GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS 129

表示论

第一教程

Representation Theory

A First Course

William Fulton Joe Harris

中文翻译与重排本

依据所附英文原书完整翻译 2026

数学读本

编委会

S. Axler F. W. Gehring K. A. Ribet

数学研究生教材

数学读本

- Ebbinghaus/Hermes/Hirzebruch/Koecher/Mainzer/Neukirch/Prestel/Remmert：数（*Numbers*）
- Fulton/Harris：表示论：第一教程（*Representation Theory: A First Course*）
- Murty：解析数论问题（*Problems in Analytic Number Theory*）
- Remmert：复函数论（*Theory of Complex Functions*）
- Walter：常微分方程（*Ordinary Differential Equations*）

数学本科生教材

数学读本

- Anglin：数学：简明历史与哲学（*Mathematics: A Concise History and Philosophy*）
- Anglin/Lambek：泰勒斯的遗产（*The Heritage of Thales*）
- Bressoud：二年级微积分（*Second Year Calculus*）
- Hairer/Wanner：分析的历史演进（*Analysis by Its History*）
- Hämmerlin/Hoffmann：数值数学（*Numerical Mathematics*）
- Isaac：概率的乐趣（*The Pleasures of Probability*）
- Laubenbacher/Pengelley：数学远征：探索者纪事（*Mathematical Expeditions: Chronicles by the Explorers*）
- Samuel：射影几何（*Projective Geometry*）
- Stillwell：数与几何（*Numbers and Geometry*）
- Toth：代数与几何掠影（*Glimpses of Algebra and Geometry*）

William Fulton　　Joe Harris

表示论

第一教程

附 144 幅插图

Springer

William Fulton
数学系
密歇根大学
Ann Arbor, MI 48109
USA
wfulton@math.lsa.umich.edu

Joe Harris
数学系
哈佛大学
Cambridge, MA 02138
USA
harris@abel.math.harvard.edu

编委会

S. Axler
数学系
旧金山州立大学
San Francisco, CA 94132
USA

F. W. Gehring
数学系
East Hall
密歇根大学
Ann Arbor, MI 48109
USA

K. A. Ribet
数学系
加利福尼亚大学伯克利分校
Berkeley, CA 94720-3840
USA

数学主题分类（2000）：20G05，17B10，17B20，22E46

美国国会图书馆在版编目数据

Fulton, William, 1939–

Representation theory: a first course / William Fulton and Joe Harris.

p. cm. — (Graduate texts in mathematics)

含参考文献及索引。

1. 群的表示。 2. 代数的表示。

3. 李群。 4. 李代数。 I. Harris, Joe. II. 书名。

III. 丛书。

QA171.F85 1991

512′.2—dc20 90-24926

ISBN 978-0-387-97495-8 ISBN 978-1-4612-0979-9（电子书）

DOI 10.1007/978-1-4612-0979-9 使用无酸纸印刷。

© 2004 Springer Science+Business Media, Inc.

保留所有权利。未经出版者（Springer Science+Business Media, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA）书面许可，不得翻译或复制本书的全部或部分内容；但用于评论或学术分析的简短引文除外。禁止将本书用于任何形式的信息存储与检索、电子改编、计算机软件，或采用目前已知或今后开发的类似或不同方法。

本出版物使用的商品名称、商标、服务标记及类似用语，即使未作专门标识，也不表示对其是否受专有权利保护持有任何意见。

9

springeronline.com

前言

这些讲义的主要目标，是向初学者介绍李群和李代数的有限维表示。相当多其他书籍也有同样的目标，因此，我们应在前言中解释自己的方法有何不同，不过，有意阅读本书的人快速浏览一下全书，大概就能更清楚地看出这一点。

表示论的定义很简单：它研究一个给定群作用于向量空间的方式。然而，在这样界定清楚的学科中，表示论对于数学家所具有的广泛吸引力，几乎肯定是独一无二的。这并不令人意外：群作用在 20 世纪数学中无处不在；而当群所作用的对象不是向量空间时，我们已经学会用一个向量空间来代替它（例如上同调群、切空间等）。因此，许多并非本领域专家（甚至并不打算成为专家）的数学家，也以各种方式接触到这一学科。本书正是为这些人设计的。换言之，我们希望它是供初学者学习的书，而不是参考书。

这一想法基本上决定了本书内容的取舍。尽管以上给出的表示论定义十分简单，一旦试图说得更具体，这一学科就分化得很厉害。首先，我们所处理的群 G 是哪一种群——像对称群 $\mathfrak{S}_n$ 或有限域上的一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 这样的有限群，像 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$ 这样的无限离散群，像 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 这样的李群，还是局部域上的李群？不言而喻，每种背景下的表示论都需要相当不同的方法。同样，G 作用于怎样的向量空间：它定义在 $\mathbb{C}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{Q}$ 上，还是正特征的域上？它是有限维还是无限维的？若是后者，它还带有什么附加结构（例如范数或内积）？这些问题的答案的各种组合， 引出了表示论中研究极为活跃的领域；一本旨在为学生今后从事该学科研究作准备的教材，自然会通向其中一个或多个领域。由此，这样的书往往尽可能迅速地讲完初等内容：若要在一个学期内介绍并讲到 Harish–Chandra 模，就没有多少时间在 $\mathfrak{S}_4$ 和 $\mathrm{SL}_3\mathbb{C}$ 的表示上流连。

本书则恰恰集中于最简单的情形：有限群和李群在有限维实、复向量空间上的表示。在某种意义上，这是该学科的共同基础，也是来自学科外部的人对表示论最感兴趣的领域。

为非专业读者服务的意图，同样在一定程度上决定了我们处理所选内容的方法。我们的叙述最主要的特点，大概在于着重讨论例子，仅适度展开一般理论，而且主要把它作为一种有用的统一语言，用以描述已经在具体情形中遇到的现象。出于同一考虑，我们大多在理论概念对分析具体情形有用时，才在相应之处引入它们；那些主要用于证明一般定理的概念，则尽可能推迟。

最后，使领域外的读者也能读懂本书这一目标，也部分决定了写作风格。这些讲义源于第二作者在 1984 年和 1987 年讲授的课程，我们努力保留授课时不拘形式的风格。因此，本书几乎不追求效率：只要从教学角度看来有益，我们便在证明一般情形之前，亲手算出一个思想的许多特殊情形；若认为有启发性，也乐意为同一事实给出几个证明。同样，常见的做法是从一个观点出发，如紧群、李代数或代数群的观点，发展出整个半单理论；尽管这种做法可能很有效率，我们仍没有采用。

初学者通过仔细研究例子来学习一门学科，而一般工具仅在需要时才逐渐引入，这当然算不上什么特别新颖的想法，但在这里似乎格外适当。在大多数课题中，这种方法意味着：面对数量未知、可能无穷的例子，只选出几个来阐明一般情形。然而，当课题是复半单李群和李代数的表示论时，会出现特别的情况：一旦把手边现有的所有例子——特殊线性群、正交群和辛群这些“经典”情形——逐一算过，就不只是得到几个有用例子，而是除五个“例外”情形之外全部都有了。

这基本上就是我们在这里所做的。我们先快速浏览有限群表示论，重点取决于哪些内容对李群有用。因此，对称群部分比通常讲得更多。随后转向李群和李代数。经过一些预备知识、低维例子的考察，以及一讲关于 半单性的若干一般概念之后，便进入课程的核心：求出经典群的有限维表示。

对每一系列经典李代数，我们都通过显式构造来证明给定最高权的表示的基本存在定理。但我们的目标不只是存在性，还希望看清表示怎样实际运作，看到自然出现的表示的分解具有怎样的几何含义，以及由李代数之间的巧合而产生的表示之间的关系。

最后六讲的目标，是在前几部分以例子为导向的方法与一般理论之间架设桥梁。在这里，我们尝试用抽象术语解释前面的内容，努力与现代术语建立联系。一般理论的展开程度，足以使我们看出：除五个例外之外，我们已经研究了所有复单李代数。既然它们不像经典系列那样经常出现，在第一教程中似乎不宜同样详尽地求出其表示，尽管我们仍对其中一个这样做了。我们还证明一般的 Weyl 特征标公式，用它可以验证并推广本书前面通过直接计算得到的许多结果。

当然，我们所达到的地方，远远没有触及李理论的现状，但希望已经足够使读者在面对以“设 G 为半单李群，P 为抛物子群，……”开场的讲座时，不至于目光呆滞。我们也希望，学完本书能使一些读者准备好欣赏抽象方法的优雅（以及效率）。

在精神上，本书大概比起当今的其他著作，更接近 Weyl 的经典著作 [We1]。事实上，本书的次要目标，是以现代读者更容易接受的形式，呈现 Weyl 及其前人的许多结果。特别地，我们介绍 Weyl 利用 Young 对称化算子构造一般线性群和特殊线性群表示的方法；并借助一点不变量理论，对正交群和辛群得到相应结果。我们还介绍 Weyl 用标准表示的对称幂的基本特征标来表达这些表示特征标的公式。（有趣的是，对外幂而言，Weyl 只给出了一般线性群的相应公式。正交群和辛群的相应公式直到最近才由 D'Hoker 以及 Koike 和 Terada 给出。我们对这些行列式公式给出一个简单的新证明。）

关于各个章节的更多说明，可见本书其他各部分的导言。

不言而喻，这些讲义的低效率和有限的着眼范围是要付出代价的。最明显的一点，是省略了许多内容：例如，我们很少讨论李群的基本拓扑、微分或解析性质，因为它们在本书的叙述中作用不大，而且包括许多流形研究生教材在内的数十种其他资料，已经充分讲述了这些内容。此外，本书没有无限维表示，没有 Harish–Chandra 模或 Verma 模，没有 Stiefel 图，没有李代数上同调，没有对称空间或群上的分析，没有算术群或自守形式，也完全不涉及特征 $p > 0$ 时的表示。我们并未系统说明关于李群的哪些结果，可以更一般地适用于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 以外的域（例如局部域）上的代数群。对于其他一些已经成为表示论标准工具的常见课题，例如泛包络代数或 Bruhat 分解，我们也只是顺便提及。（读过本书草稿的专家们一致认为，我们省略的某些课题不应从现代表示论教材中删去——但没有两位专家提出同一个课题。）

我们没有试图追溯所述课题的历史、评定功劳，或将思想归于最初的来源——这远远超出了我们的知识范围。给出参考文献时，我们只是希望把读者引向在了解本书所述内容后尽可能容易阅读的资料。对于有限群部分，包括我们未予证明的结果，Serre 的 [Se2] 是一部很好的系统参考书。对于李群和李代数，推荐的参考书有 Serre 的 [Se3]、Adams 的 [Ad]、Humphreys 的 [Hu1] 和 Bourbaki 的 [Bour]，以及 Weyl 的 [We1] 和 Littlewood 的 [Lit1] 这两部经典著作。

我们感谢许多为本书稿贡献思想和建议的人，其中有 J.-F. Burnol、R. Bryant、J. Carrell、B. Conrad、P. Diaconis、D. Eisenbud、D. Goldstein、M. Green、P. Griffiths、B. Gross、M. Hildebrand、R. Howe、H. Kraft、A. Landman、B. Mazur、N. Chriss、D. Petersen、G. Schwartz、

J. Towber 和 L. Tu。特别感谢 David Mumford，我们关于这一课题的许多知识都来自他，本书中也清楚可见他的思想。

假如本书写于 10 年前，此时我们会感谢为它打字的人。这一点既然已不适用，也许应当转而感谢美国国家科学基金会、芝加哥大学和哈佛大学，慷慨提供了制作本书稿所用的各种 Macintosh 电脑。最后，感谢 Chan Fulton 绘制插图。

Bill Fulton 和 Joe Harris

修订后的第五次印刷说明：感谢 S. Billey、M. Brion、R. Coleman、B. Gross、E. D'Hoker、D. Jaffe、R. Milson、K. Rumelhart、M. Reeder 和 J. Willenbring 指出早先印次中的错误，也感谢许多其他读者告知我们排印错误。

本书的使用

关于本书的实际使用，有必要说几句话。首先，先修要求很少：我们只假定读者基本了解研究生一年级标准的代数与拓扑内容，包括流形的基本概念。良好的本科基础，对本书大部分内容应当已绰绰有余；某些例子和习题，以及第四部分的某些讨论，可能涉及较高深的课题，但都容易跳过。最主要的实际要求，大概是熟练掌握多重线性代数，包括有限维向量空间的张量积、外积和对称积；附录 B 对此可能有所帮助。在各讲的导言中，我们都说明了何时会用到超出这些要求的背景知识，以及它有多么必要。

用作课程教材时，本书可以有两种用法。首先，有些课题在逻辑上并非其余内容所必需，因而可以略读或完全跳过。例如，最低限度的阅读可以跳过第 4、5、6 讲，§11.3、§13.4、§15.3–15.5、§17.3、§19.5，第 20 讲，§22.1、§22.3、§23.3–23.4、§25.3 和 §26.2；这大概适合一学期的基础课程。另一方面，在一学年的课程中，应当可以根据背景和兴趣，尽量多地学习本书内容。附录中的大部分材料只与这样的长课程有关。这里同样，在每讲导言中，我们都尽力指出哪些课题并非必需、可以省略。

本书的另一个方面，是大量的例子；读者可能愿意用不同方式来处理它们。这些例子主要出于教学目的：我们认为，对于这类材料，最好通过直接接触有关对象、积累一些实际经验来理解。不过，大多数例子并不真正发展新的思想；比起具体和特殊情形，更偏好抽象和一般情形的读者，可以跳过许多 例子，而不会在逻辑上造成障碍。（当然，这样的读者大概无论如何最后都会烧掉这本书。）

我们收录了数百道习题，其目的和难度各不相同。有些是正文例子的通常变式，或是对所需事实的直接验证；学生大概会想尝试其中大多数。有时，我们认为解一道题能提供有用的动机，便把本书后面要做的某件事的特例作为习题提前插入（我们同样不追求“效率”，并鼓励读者不时回头重做旧习题）。还有许多习题指向进一步的发展方向或新课题（或者我们省略的常见课题）；对初学者而言，较好的建议也许是略读这些题以了解概况，或许再算出几个简单情形。我们努力在习题中纳入一些非专业读者难以从文献、尤其是旧文献中提取的课题。一般说来，大量理论放在习题中，而大多数例子放在正文中。

我们没有按照（预期的）难度给习题评级，尽管称为“问题”的题大概比称为“习题”的题更难。许多习题带有星号：$*$ 并不表示难度，而表示读者可以在书末的“提示、答案与参考资料”中找到与之有关的一些信息。这可能是提示、答案的陈述、完整解答、指向更多资料的参考文献，或其中几项的组合。这些杂记虽然零散且参差不齐，我们仍希望它们能有所帮助。

目录

前言 **v**

本书的使用 **viii**

第 I 部分　有限群 **1**

第 1 讲　有限群的表示 **2**

§1.1　定义 2

§1.2　完全可约性；Schur 引理 4

§1.3　例：交换群；$\mathfrak{S}_3$ 6

第 2 讲　特征标 **9**

§2.1　特征标 9

§2.2　第一个投影公式及其推论 11

§2.3　例：$\mathfrak{S}_4$ 与 $\mathfrak{A}_4$ 13

§2.4　更多投影公式；更多推论 15

第 3 讲　例；诱导表示；群代数；实表示 **19**

§3.1　例：$\mathfrak{S}_5$ 与 $\mathfrak{A}_5$ 19

§3.2　$\mathfrak{S}_d$ 标准表示的外幂 22

§3.3　诱导表示 24

§3.4　群代数 27

§3.5　实表示与 $\mathbb{C}$ 的子域上的表示 29

第 4 讲　$\mathfrak{S}_d$ 的表示：Young 图与 Frobenius特征标公式 **32**

§4.1　结果的陈述 32

§4.2　$\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示 38

§4.3　Frobenius 公式的证明 40

第 5 讲　$\mathfrak{A}_d$ 与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示 **47**

§5.1　$\mathfrak{A}_d$ 的表示 47

§5.2　$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示 50

第 6 讲 Weyl 构造 **56**
§6.1 Schur 函子及其特征标 56
§6.2 证明 64

第 II 部分 李群与李代数 **68**

第 7 讲 李群 **70**
§7.1 李群：定义 70
§7.2 李群的例子 71
§7.3 两个构造 76

第 8 讲 李代数与李群 **78**
§8.1 李代数：动机与定义 78
§8.2 李代数的例子 83
§8.3 指数映射 85

第 9 讲 李代数的初步分类 **90**
§9.1 李代数的粗略分类 90
§9.2 Engel 定理与 Lie 定理 93
§9.3 半单李代数 95
§9.4 单李代数 97

第 10 讲 一维、二维与三维李代数 **99**
§10.1 一维与二维 99
§10.2 三维，秩一 101
§10.3 三维，秩二 103
§10.4 三维，秩三 105

第 11 讲 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 **109**
§11.1 不可约表示 109
§11.2 一点复合运算 112
§11.3 一点几何复合运算 114

第 12 讲 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，第一部分 **120**

第 13 讲 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，第二部分：主要是许多例子 **132**
§13.1 例子 132
§13.2 不可约表示的描述 138
§13.3 再谈一点复合运算 141
§13.4 再谈一点几何复合运算 145

第 III 部分　经典李代数及其表示 **148**

第 14 讲　一般设置：分析任意半单李代数的结构与表示 **149**
§14.1　一般地分析单李代数 . . . 149
§14.2　关于 Killing 形式 . . . 155

第 15 讲　$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ **160**
§15.1　分析 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ . . . 160
§15.2　$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示 . . . 165
§15.3　Weyl 构造与张量积 . . . 169
§15.4　更多几何 . . . 174
§15.5　$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示 . . . 177

第 16 讲　辛李代数 **183**
§16.1　$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的结构 . . . 183
§16.2　$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示 . . . 188

第 17 讲　$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ **195**
§17.1　$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的表示 . . . 195
§17.2　一般 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示 . . . 200
§17.3　辛群的 Weyl 构造 . . . 202

第 18 讲　正交李代数 **206**
§18.1　$\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ . . . 206
§18.2　$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示 . . . 211

第 19 讲　$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ **218**
§19.1　$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的表示 . . . 218
§19.2　偶数阶正交代数的表示 . . . 222
§19.3　$\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的表示 . . . 226
§19.4　奇数阶正交代数的表示 . . . 229
§19.5　正交群的 Weyl 构造 . . . 230

第 20 讲　$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示 **232**
§20.1　Clifford 代数与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示 . . . 232
§20.2　旋量群 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{R}$ . . . 239
§20.3　$\mathrm{Spin}_8\mathbb{C}$ 与三重性 . . . 243

第 IV 部分　李理论 **246**

第 21 讲　复单李代数的分类 **247**

§21.1　与半单李代数关联的 Dynkin 图 247

§21.2　Dynkin 图的分类 252

§21.3　从 Dynkin 图恢复李代数 257

第 22 讲　$\mathfrak{g}_2$ 与其他例外李代数 **264**

§22.1　由 Dynkin 图构造 $\mathfrak{g}_2$ 264

§22.2　验证 $\mathfrak{g}_2$ 是李代数 270

§22.3　$\mathfrak{g}_2$ 的表示 274

§22.4　例外李代数的代数构造 282

第 23 讲　复李群；特征标 **289**

§23.1　复单李群的表示 289

§23.2　表示环与特征标 296

§23.3　齐性空间 302

§23.4　Bruhat 分解 312

第 24 讲　Weyl 特征标公式 **315**

§24.1　Weyl 特征标公式 315

§24.2　对经典李代数与群的应用 318

第 25 讲　更多特征标公式 **329**

§25.1　Freudenthal 重数公式 329

§25.2　(WCF) 的证明；Kostant 重数公式 332

§25.3　张量积及到子群的限制 337

第 26 讲　实李代数与李群 **342**

§26.1　实单李代数与群的分类 342

§26.2　Weyl 特征标公式的第二个证明 349

§26.3　实、复与四元数表示 353

附录 **358**

附录 A　论对称函数 **359**

§A.1　基本对称多项式及其关系 359

§A.2　行列式恒等式的证明 367

§A.3　其他行列式恒等式 369

附录 B 论多重线性代数 **376**
§B.1 张量积 . . . 376
§B.2 外幂与对称幂 . . . 377
§B.3 对偶与缩并 . . . 379

附录 C 论半单性 **383**
§C.1 Killing 形式与 Cartan 判别准则 . . . 383
§C.2 完全可约性与 Jordan 分解 . . . 385
§C.3 关于导子 . . . 387

附录 D Cartan 子代数 **391**
§D.1 Cartan 子代数的存在性 . . . 391
§D.2 论半单李代数的结构 . . . 393
§D.3 Cartan 子代数的共轭性 . . . 394
§D.4 论 Weyl 群 . . . 396

附录 E Ado 定理与 Levi 定理 **402**
§E.1 Levi 定理 . . . 402
§E.2 Ado 定理 . . . 403

附录 F 经典群的不变量理论 **407**
§F.1 多项式不变量 . . . 407
§F.2 在辛群与正交群中的应用 . . . 413
§F.3 Capelli 恒等式的证明 . . . 415

提示、答案与参考资料 **418**

参考书目 **438**

符号索引 **446**

总索引 **450**

第 I 部分

有限群

既然本书超过四分之三的篇幅都用于讨论李群与李代数的表示论，为什么还要讨论有限群的表示呢？从逻辑上说，当然有充分的理由：我们将在这里引入的许多思想、概念与构造，都会用于研究李群与李代数。不过，对我们来说，真正的理由在于教学，下面就来解释这一点。

从以下意义上说，表示论是一门非常具有二十世纪特点的学科。在十九世纪，人们讨论群时，通常把群理解为某个集合的置换所构成的子集，或者某个向量空间 V 的自同构群 $\mathrm{GL}(V)$ 的子集，并且要求这个子集对复合与取逆封闭。直到二十世纪，人们才提出抽象群的概念，从而能够区分抽象群本身的性质，以及它作为置换群或 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群这一特定实现的性质。打个比方，在十九世纪，流形总被看作 $\mathbb{R}^n$ 的子集；直到二十世纪，抽象黎曼流形的概念才变得普遍。

在这两种情形中，抽象对象的引入都使这门学科发生了根本变化。在微分几何中，人们可以对流形的内蕴几何与外蕴几何作出关键的区分：哪些性质是流形上度量的不变量，哪些性质属于它在 $\mathbb{R}^n$ 中的某个特定嵌入。例如，存在性或不存在性的问题就可以分成两部分：这个抽象流形是否存在，以及它是否能够嵌入。类似地，十九世纪简单地称为“群论”的内容，如今分成了两部分。首先是研究抽象群的结构（例如单群的分类）。其次是与之相伴的问题：给定一个群 G，我们怎样描述 G 嵌入（或映入）某个线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的所有方式？这当然就是表示论研究的内容。

从这个观点看，初次介绍表示论时，选择所涉及的群 G 本身性质简单、且已得到较好理解的背景，是很合理的。我们从有限群表示论开始，主要就是出于这个理由：对于尚不熟悉表示论的动机与目标的读者，似乎最好先在群的结构本身不成问题的背景下确立这些动机与目标。例如，当我们分析 3、4、5 个字母上的对称群与交错群的表示时，可以预期读者已经熟悉这些群，因而能够把注意力集中在新引入的表示论基本概念上。

前六讲将讨论有限群的情形。为有限群发展出的许多技巧都可以推广到李群；事实上，我们对论题的选择也部分地以此为指导。例如，我们用了相当多的篇幅讨论对称群，一部分是因为它本身很有趣，另一部分则是因为这里学到的内容提供了一种研究一般线性群及其子群的表示的方法。还有一些论题，例如交错群 $\mathfrak{A}_d$ 以及群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 和 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$，则纯粹由于它们本身的趣味而研究，后面不会再出现。（一般来说，对于主要关心李理论的读者，我们尽量在每一讲的导言中指出哪些思想将在本书后续部分用到。）尽管如此，这绝不是对有限群表示论的全面论述；许多重要论题，例如 Artin 与 Brauer 定理，以及模表示这一整个领域，都没有包括在内。

第 1 讲　有限群的表示

本讲给出表示论的基本定义，并证明两个基本结果，说明每个表示都能（唯一地）写成不可约表示的直和。我们详细讨论交换群以及最简单的非交换群——三个字母的对称群——作为例子。在后一情形中，我们给出一种分析方法；这种方法后来对于有限群的研究并无用处，但其主要思想却是研究李群表示的核心。

- §1.1：定义
- §1.2：完全可约性；Schur 引理
- §1.3：例：交换群；$\mathfrak{S}_3$

§1.1　定义

有限群 G 在有限维复向量空间 V 上的一个*表示*，是从 G 到 V 的自同构群的同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$；我们说，这样的映射赋予 V 一个G *模结构*。当映射 ρ 不大可能引起歧义时（恐怕有时即使会引起歧义），我们也把 V 本身称为 G 的一个表示；依此习惯，我们常省略符号 ρ，用 $g \cdot v$ 或 gv 表示 $\rho(g)(v)$。V 的维数有时称为 ρ 的*次数*。

G 的两个表示 V 与 W 之间的一个*映射* φ，是向量空间映射 $\varphi : V \to W$，使得对每个 $g \in G$，图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ V & \xrightarrow{\varphi} & W \end{array}$$

交换。（当需要与向量空间 V 和 W 之间的任意线性映射区分时，我们称之为G *线性映射*。）于是可以定义 $\mathrm{Ker}\,\varphi$、$\mathrm{Im}\,\varphi$ 和 $\mathrm{Coker}\,\varphi$，它们也都是 G 模。

表示 V 的一个*子表示*，是 V 的一个在 G 作用下不变的向量子空间 W。如果 V 没有非零真不变子空间 W，就称表示 V *是不可约的*。

若 V 和 W 是表示，则*直和* $V \oplus W$ 和*张量积* $V \otimes W$ 也都是表示，后者的作用为

$$g(v \otimes w) = gv \otimes gw.$$

对表示 V，按此规则，第 n 次*张量幂* $V^{\otimes n}$ 仍是 G 的一个表示，而*外幂* $\bigwedge^n(V)$ 和*对称幂* $\mathrm{Sym}^n(V)$ 是它的子表示[1]。V 的*对偶* $V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{C})$ 也是一个表示，尽管定义方式并非最显然的那一种：我们希望 G 的这两个表示保持 V^* 与 V 之间的自然配对（记作 $\langle\ ,\ \rangle$），也就是说，若 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是一个表示，$\rho^* : G \to \mathrm{GL}(V^*)$ 是其对偶，就应有

$$\langle \rho^*(g)(v^*), \rho(g)(v) \rangle = \langle v^*, v \rangle$$

[1] 关于外幂和对称幂的更多内容，包括将它们描述为张量幂的商空间，见附录 B。

对所有 $g \in G$、$v \in V$ 和 $v^* \in V^*$ 成立。这迫使我们将对偶表示定义为

$$\rho^*(g) = {}^t\rho(g^{-1}) : V^* \longrightarrow V^*$$

（对一切 $g \in G$）。

习题 1.1 验证：按上述方式定义 ρ^* 时，上面的关系成立。

定义了表示的对偶和两个表示的张量积之后，同样地，若 V 与 W 是表示，则通过等同 $\mathrm{Hom}(V,W) = V^* \otimes W$，$\mathrm{Hom}(V,W)$ 也是一个表示。把这一定义展开：若把 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 的元素看作从 V 到 W 的线性映射 φ，则对所有 $v \in V$ 有

$$(g\varphi)(v) = g\varphi(g^{-1}v).$$

换言之，这一定义使图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ V & \xrightarrow{g\varphi} & W \end{array}$$

交换。注意，对偶表示反过来又是这一构造的特例：当 $W = \mathbb{C}$ 是平凡表示，即对所有 $w \in \mathbb{C}$ 有 $gw = w$ 时，这使 V^* 成为一个 G 模，其作用为 $g\varphi(v) = \varphi(g^{-1}v)$，即 $g\varphi = {}^t(g^{-1})\varphi$。

习题 1.2 验证：一般地，G 的两个表示 V 与 W 之间所有 G 线性映射组成的向量空间，正是 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 中在 G 作用下不变的元素所成的子空间 $\mathrm{Hom}(V,W)^G$。此子空间常记作 $\mathrm{Hom}_G(V,W)$。

实际上，我们将等同 $\mathrm{Hom}(V,W) = V^* \otimes W$ 作为表示 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 的定义。更一般地，向量空间的通常恒等式对表示也成立，例如

$$\begin{aligned} V \otimes (U \oplus W) &= (V \otimes U) \oplus (V \otimes W), \\ \bigwedge^k (V \oplus W) &= \bigoplus_{a+b=k} \bigwedge^a V \otimes \bigwedge^b W, \\ \bigwedge^k (V^*) &= \bigwedge^k (V)^*, \end{aligned}$$

等等。

习题 1.3* 设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是有限群 G 在 n 维向量空间 V 上的任意表示，且对任意 $g \in G$，$\rho(g)$ 的行列式均为 1。证明，空间 $\bigwedge^k V$ 和 $\bigwedge^{n-k} V^*$ 作为 G 的表示同构。

若 X 是任意有限集，且 G 左作用于 X，即有到 X 的置换群的同态 $G \to \mathrm{Aut}(X)$，则有相应的置换表示：令 V 为以 $\{e_x : x \in X\}$ 为基的向量空间，并令 G 按下式作用于 V：

$$g \cdot \sum a_x e_x = \sum a_x e_{gx}.$$

正则表示记作 R_G 或 R，对应于 G 在自身上的左作用。另一种描述是：R 为 G 上的复值函数空间，其中元素 $g \in G$ 在函数 α 上的作用为 $(g\alpha)(h) = \alpha(g^{-1}h)$。

习题 1.4* （a）将元素 e_x 与在 x 处取值 1、在 G 的其他元素处取值 0 的示性函数等同，验证 R 的这两种描述一致。

（b）也可以按规则 $(g\alpha)(h)=\alpha(hg)$ 使 G 上的函数空间成为一个 G 模。证明，这给出一个与上述表示同构的表示。

§1.2 完全可约性；Schur 引理

同任何研究一样，在真正着手分类有限群 G 的表示之前，我们应当先适当缩小搜索范围，以简化问题。具体说来，我们已经看到，G 的表示可以 通过线性代数运算由其他表示构造出来，其中最简单的运算是取直和。因此，我们应当着眼于相对于这一运算而言是“原子”的表示，也就是不能表示成其他表示直和的表示；这样的表示通常称为*不可分解表示*。幸运的是，这里的情形尽善尽美：表示在这一意义下是原子的，当且仅当它不可约（即不包含真子表示）；而且每个表示都是不可约表示的直和，并在适当意义下具有唯一性。所有这些的关键是：

命题 1.5 若 W 是有限群 G 的表示 V 的子表示，则 V 中存在与之互补的不变子空间 W'，使得 $V=W\oplus W'$。

证明. 有两种证明方法。可以在 V 上引入一个被每个 $g\in G$ 保持的（正定）Hermite 内积 H（即对所有 $v,w\in V$ 和 $g\in G$ 有 $H(gv,gw)=H(v,w)$）。事实上，若 H_0 为 V 上任意 Hermite 内积，则在 G 上取平均便得到这样的 H：

$$H(v,w)=\sum_{g\in G}H_0(gv,gw).$$

此时，正交子空间 $W^{\perp}$ 就是 W 在 V 中的补空间。另一种（类似的）方法是：任取 W 的补空间 U，令 $\pi_0:V\to W$ 为直和分解 $V=W\oplus U$ 给出的投影，并在 G 上对映射 π_0 取平均，即取

$$\pi(v)=\sum_{g\in G}g\big(\pi_0(g^{-1}v)\big).$$

这给出从 V 到 W 的满的 G 线性映射，其在 W 上的限制为乘以 $|G|$；因此它的核是 V 中在 G 作用下不变且与 W 互补的子空间。 □

推论 1.6 任意表示都是不可约表示的直和。

这一性质称为*完全可约性*或*半单性*。我们将看到，就连续表示而言，圆周 S^1 以及任意紧群都具有这一性质；在群上（相对于群上的不变测度）积分，在上述证明中起着取平均的作用。（加法）群 $\mathbb{R}$ 不具有这一性质：表示

$$a\longmapsto\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}$$

使 x 轴逐点不动，却不存在互补子空间。我们还将看到其他在这一意义下半单的李群，例如 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$。也请注意，如果向量空间 V 定义在有限特征的域上，这个论证便会失效，因为可能出现对 $v\in W$ 有 $\pi(v)=0$ 的情况。完全可约性的失效， 正是使*模表示*——也就是有限域上向量空间中的表示——这一课题如此棘手的原因之一。

任意表示分解成不可约表示直和时所具有的唯一性，是下面结果的一个推论：

引理 1.7 （Schur 引理） 若 V 与 W 是 G 的不可约表示，$\varphi: V \to W$ 是 G 模同态，则：

1. 或者 φ 是同构，或者 $\varphi = 0$。
2. 若 $V = W$，则 $\varphi = \lambda \cdot I$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$，I 为恒等映射。

证明. 第一条由 $\operatorname{Ker}\varphi$ 和 $\operatorname{Im}\varphi$ 是不变子空间这一事实推出。对于第二条，因为 $\mathbb{C}$ 是代数闭域，φ 必有特征值 λ，即存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使 $\varphi - \lambda I$ 具有非零的核。由（1）必有 $\varphi - \lambda I = 0$，故 $\varphi = \lambda I$。 □

我们可以将迄今证明的结果概括为：

命题 1.8 对有限群 G 的任意表示 V，存在分解

$$V = V_1^{\oplus a_1} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus a_k},$$

其中 V_i 为互不相同的不可约表示。V 分解为这 k 个因子的直和的方式是唯一的，出现的 V_i 及其重数 a_i 也是唯一的。

证明. 由 Schur 引理，若 W 是 G 的另一个表示，有分解 $W = \bigoplus W_j^{\oplus b_j}$，而 $\varphi: V \to W$ 是表示之间的映射，则 φ 必将因子 $V_i^{\oplus a_i}$ 映入满足 $W_j \cong V_i$ 的那个因子 $W_j^{\oplus b_j}$。将此应用于 V 到自身的恒等映射，即得所述唯一性。 □

下一讲将给出从 V 投影到 $V_i^{\oplus a_i}$ 的公式。但如果 $a_i > 1$，则第 i 个直和项分解成 a_i 个 V_i 的直和的方式并不唯一。

有时也将分解写成

$$V = a_1 V_1 \oplus \cdots \oplus a_k V_k = a_1 V_1 + \cdots + a_k V_k, \tag{1.9}$$

尤其是在只关心 V_i 的同构类及重数时。

下一讲还将证明另一事实：有限群 G 在同构意义下只有有限多个不可约表示 V_i（事实上，我们还将说明其数目）。这便给出了分类 G 的所有表示的框架：由上所述，一旦描述了 G 的不可约表示，就可以将任意表示描述为它们的线性组合。因此，在分析任意群的表示时，我们的第一个目标将是：

(i) *描述 G 的所有不可约表示。*

完成这一步之后，还剩下如何实际用这些不可约表示来描述一个给定表示的问题。因此，第二个目标将是：

(ii) *寻找给出直和分解(1.9)的方法，特别是确定任意表示 V 的重数 a_i。*

最后，我们最常关心的表示，是由较简单的表示通过上述线性代数或多重线性代数运算产生的表示。因此，我们希望在一个已知表示上进行这些运算时，能以上述方式描述所得的表示。这一问题一般称为：

(iii) 复合运算（*plethysm*）：描述由给定表示 V 导出的表示的分解及重数，例如 $V\otimes V$、V^*、$\bigwedge^k(V)$、$\mathrm{Sym}^k(V)$ 和 $\bigwedge^k(\bigwedge^l V)$。注意，若 V 分解成两个表示的直和，则这些表示也相应分解；例如，若 $V=U\oplus W$，则

$$\bigwedge^k V=\bigoplus_{i+j=k}\bigwedge^i U\otimes\bigwedge^j W,$$

因而只需对不可约表示求出这种复合运算。类似地，若 V 与 W 为两个不可约表示，我们希望分解 $V\otimes W$；这通常称为 *Clebsch–Gordan* 问题。

§1.3 例：交换群；$\mathfrak{S}_3$

一个显然可以寻找例子的地方是交换群。不过，这一情形很快就能处理完。基本上，我们可以一般地注意到：若 V 为有限群 G 的一个表示，无论 G 是否交换，每个 $g\in G$ 都给出映射 $\rho(g):V\to V$；但这一映射一般并非 G 模同态：对一般的 $h\in G$，会有

$$g(h(v))\neq h(g(v)).$$

事实上，对每个 ρ，$\rho(g):V\to V$ 都是 G 线性的，当且仅当 g 在 G 的中心 $Z(G)$ 中。特别地，若 G 交换，而 V 是不可约表示，则由 Schur 引理，每个元素 $g\in G$ 在 V 上的作用都是恒等映射的某个标量倍。因此 V 的每个子空间都不变，故 V 必须是一维的。于是，交换群 G 的不可约表示就是其对偶群的元素，也就是同态

$$\rho:G\longrightarrow\mathbb{C}^*.$$

接下来考虑最简单的非交换群 $G=\mathfrak{S}_3$。首先，（同任意非平凡对称群一样）它有两个一维表示：平凡表示，我们将其记作 U；以及交错表示 U'，定义为对 $g\in G$、$v\in\mathbb{C}$ 令

$$gv=\mathrm{sgn}(g)v.$$

其次，因为 G 本身就是一个置换群，它具有自然的置换表示：G 通过置换坐标作用于 $\mathbb{C}^3$。明确地说，若 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 是标准基，则 $g\cdot e_i=e_{g(i)}$；等价地，

$$g\cdot(z_1,z_2,z_3)=(z_{g^{-1}(1)},z_{g^{-1}(2)},z_{g^{-1}(3)}).$$

同任意置换表示一样，此表示不是不可约的：基向量之和 $(1,1,1)$ 所张成的直线是不变的，其补空间为

$$V=\{(z_1,z_2,z_3)\in\mathbb{C}^3:z_1+z_2+z_3=0\}.$$

容易看出，这个二维表示 V 不可约；我们称其为 $\mathfrak{S}_3$ 的标准表示。

现在转向如何描述 $\mathfrak{S}_3$ 的任意表示的问题。下一讲将介绍完成这一任务的奇妙工具，称为特征标理论；但这里我们希望采取一种较为临时的方法，尽管这样做可能很低效。作为当前语境下的教学方法，这样做有一些优点（坦白说，这些优点并不十分有说服力，主要在于说明：除了特征标理论以外，还有其他而且糟糕得多的方法）。真正的原因在于，这将引出一个思想：尽管对一般有限群表示的分析而言它是多余的，它却将成为理解李群表示的关键。

这一思想十分简单：我们刚刚看到，有限交换群的表示论几乎是平凡的，因此，对 $\mathfrak{S}_3$ 的任意表示 W 的分析，我们先只考察交换子群 $\mathfrak{A}_3 = \mathbb{Z}/3 \subset \mathfrak{S}_3$ 在 W 上的作用。这给出一个极为简单的分解：任取 $\mathfrak{A}_3$ 的一个生成元 τ（即任意三循环），空间 W 由 τ 作用的特征向量 v_i 张成，其特征值当然都是三次单位根 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 的幂。因此，

$$W = \bigoplus V_i,$$

其中

$$V_i = \mathbb{C}v_i \qquad \text{且} \qquad \tau v_i = \omega^{a_i} v_i.$$

接着，我们问：相对于这一分解，$\mathfrak{S}_3$ 的其余元素怎样作用于 W？为此，令 σ 为任意对换，则 τ 与 σ 共同生成 $\mathfrak{S}_3$，并满足关系 $\sigma\tau\sigma = \tau^2$。我们想知道 σ 将 τ 作用的一个特征向量 v（其特征值设为 ω^i）送到何处；为回答 这一问题，我们考察 τ 如何作用于 $\sigma(v)$。利用上述基本关系，可写成

$$\begin{aligned} \tau(\sigma(v)) &= \sigma(\tau^2(v)) \\ &= \sigma(\omega^{2i} \cdot v) \\ &= \omega^{2i} \cdot \sigma(v). \end{aligned}$$

因此，结论是：*若 v 是 τ 的特征值为 ω^i 的特征向量，则 $\sigma(v)$ 也是 τ 的特征向量，其特征值为 ω^{2i}。*

习题 1.10 验证：当 $\sigma = (12)$、$\tau = (123)$ 时，标准表示有一组基 $\alpha = (\omega, 1, \omega^2)$、$\beta = (1, \omega, \omega^2)$，满足

$$\tau\alpha = \omega\alpha, \qquad \tau\beta = \omega^2\beta, \qquad \sigma\alpha = \beta, \qquad \sigma\beta = \alpha.$$

现在假设从 τ 的这样一个特征向量出发。若 v 的特征值为 $\omega^i \neq 1$，则 $\sigma(v)$ 是特征值为 $\omega^{2i} \neq \omega^i$ 的特征向量，因而与 v 线性无关；v 与 $\sigma(v)$ 共同张成 W 中一个在 $\mathfrak{S}_3$ 作用下不变的二维子空间 V'。事实上，由习题1.10可知，V' 与标准表示同构。另一方面，若 v 的特征值为 1，则 $\sigma(v)$ 可能与 v 线性无关，也可能不然。若二者线性相关，则 v 张成 W 的一个一维子表示；当 $\sigma(v) = v$ 时它与平凡表示同构，当 $\sigma(v) = -v$ 时它与交错表示同构。若 $\sigma(v)$ 与 v 线性无关，则 $v + \sigma(v)$ 和 $v - \sigma(v)$ 分别张成 W 中与平凡表示、交错表示同构的一维表示。

这样，对群 $G = \mathfrak{S}_3$ 而言，我们已完成上面提出的前两个目标。首先，由上述讨论可见，$\mathfrak{S}_3$ *仅有的三个不可约表示是平凡表示、交错表示和标准表示 U、U' 及 V*。而且，对 $\mathfrak{S}_3$ 的任意表示 W，我们可以写成

$$W = U^{\oplus a} \oplus U'^{\oplus b} \oplus V^{\oplus c};$$

也有办法确定重数 a、b 和 c：例如，c 是 τ 的特征值为 ω 的线性无关特征向量的数目，而 $a + c$ 为 1 作为 σ 的特征值的重数，$b + c$ 为 -1 作为 σ 的特征值的重数。

事实上，这种方法也解答了第三个问题，即求一个表示 W 的对称幂、外幂或张量幂的分解，因为若知道 τ 在这样一个表示上的特征值，就知道 τ 在 W 的各种张量幂上的特征值。例如，可以用此法分解 $V \otimes V$，其中 V 为标准二维表示。因为 $V \otimes V$ 由向量 $\alpha \otimes \alpha$、$\alpha \otimes \beta$、$\beta \otimes \alpha$ 和 $\beta \otimes \beta$ 张成；它们分别是 τ 的特征值为 ω^2、1、1 和 ω 的特征向量，而 σ 交换 $\alpha \otimes \alpha$ 与 $\beta \otimes \beta$，

也交换 $\alpha\otimes\beta$ 与 $\beta\otimes\alpha$。于是，$\alpha\otimes\alpha$ 和 $\beta\otimes\beta$ 张成一个 与 V 同构的子表示，$\alpha\otimes\beta+\beta\otimes\alpha$ 张成平凡表示 U，$\alpha\otimes\beta-\beta\otimes\alpha$ 张成 U'，故

$$V\otimes V\cong U\oplus U'\oplus V.$$

习题 1.11 用这一方法求表示 $\mathrm{Sym}^2 V$ 和 $\mathrm{Sym}^3 V$ 的分解。

习题 1.12 （a）分解 $\mathfrak{S}_3$ 的正则表示 R。

（b）证明，$\mathrm{Sym}^{k+6} V$ 与 $\mathrm{Sym}^k V\oplus R$ 同构，并计算所有 k 的 $\mathrm{Sym}^k V$。

习题 1.13* 证明 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^3 V)\cong\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)$。$\mathrm{Sym}^m(\mathrm{Sym}^n V)$ 与 $\mathrm{Sym}^n(\mathrm{Sym}^m V)$ 是否同构?

正如已经指出的，研究群 G 的表示 V 时，先把作用限制到一个交换子群，将 V 分解成一维不变子空间，再考察群中其余生成元如何作用于这些子空间，这一思想对一般有限群 G 并不十分奏效；其中一个原因是，一般并没有方便可用的交换子群。然而，这一思想将成为理解李群表示的关键；其中，一个环面子群起着本例中循环子群的作用。

习题 1.14* 设 V 是有限群 G 的一个不可约表示。证明，在相差标量倍的意义下，V 上存在唯一的被 G 保持的 Hermite 内积。

第 2 讲　特征标

本讲包含我们对有限群表示论的讨论的核心：§2.1 中表示的特征标的定义，以及主要定理——不可约表示的特征标构成 G 上类函数空间的一组标准正交基（分两步在 §2.2 和 §2.4 证明）。后面几讲将给出更多例子和构造，但本讲的内容就是你必须掌握的。

- §2.1：特征标
- §2.2：第一个投影公式及其推论
- §2.3：例：$\mathfrak{S}_4$ 与 $\mathfrak{A}_4$
- §2.4：更多投影公式；更多推论

§2.1　特征标

如上一节所言，理解有限群 G 的表示，有一种极为有效的工具，称为*特征标理论*。它在某种程度上受到上一节所算例子的启发：在那里，我们看到，只要知道元素 τ 和 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ 作用的特征值，就能确定 $\mathfrak{S}_3$ 的一个表示。对一般群 G，哪些子群和 / 或元素应当起 $\mathfrak{A}_3$、τ 和 σ 的作用，并不清楚；但这一例子无疑提示我们，知道 G 的每个元素的特征值，应当足以描述一个表示。

当然，指定 G 的每个元素作用的全部特征值，多少有些笨重；但幸运的是，这些信息也有冗余。例如，若知道元素 $g \in G$ 的特征值 $\{\lambda_i\}$，当然也知道对每个 k，g^k 的特征值是 $\{\lambda_i^k\}$。因此，可以利用这种冗余 来简化所需指定的数据。这里的关键观察是：例如，只给出 G 的每个元素的特征值之和就足够了，因为知道给定元素 $g \in G$ 的特征值的 k 次幂之和 $\sum \lambda_i^k$，就等价于知道 g 本身的特征值 $\{\lambda_i\}$。这就提示了如下定义：

定义。若 V 为 G 的一个表示，它的*特征标* χ_V 是群上的复值函数，定义为

$$\chi_V(g) = \operatorname{Tr}(g|_V),$$

即 g 在 V 上的迹。特别地，有

$$\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g),$$

所以 χ_V 在 G 的共轭类上为常数；这样的函数称为*类函数*。注意 $\chi_V(1) = \dim V$。

命题 2.1　设 V 与 W 为 G 的表示，则

$$\chi_{V\oplus W} = \chi_V + \chi_W, \qquad \chi_{V\otimes W} = \chi_V \cdot \chi_W,$$
$$\chi_{V^*} = \overline{\chi_V} \qquad \text{且} \qquad \chi_{\wedge^2 V}(g) = \tfrac{1}{2}[\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)].$$

证明. 在固定元素 $g \in G$ 上计算这些特征标的值。对于 g 的作用，设 V 的特征值为 $\{\lambda_i\}$，W 的特征值为 $\{\mu_j\}$。于是，$\{\lambda_i\} \cup \{\mu_j\}$ 与 $\{\lambda_i \cdot \mu_j\}$ 分别是 $V \oplus W$ 及 $V \otimes W$ 上的特征值，由此即得

前两个公式。同样，$\{\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}\}$ 是 g 在 V^* 上的特征值，因为所有特征值都是 n 次单位根，其中 n 为 g 的阶。最后，$\{\lambda_i\lambda_j \mid i < j\}$ 为 g 在 $\bigwedge^2 V$ 上的特征值，而

$$\sum_{i<j} \lambda_i\lambda_j = \frac{(\sum \lambda_i)^2 - \sum \lambda_i^2}{2};$$

又因 g^2 的特征值为 $\{\lambda_i^2\}$，便得到最后一个公式。 □

习题 2.2 对 $\mathrm{Sym}^2 V$，验证

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2 V}(g) = \tfrac{1}{2}[\chi_V(g)^2 + \chi_V(g^2)].$$

注意，这与分解

$$V \otimes V = \mathrm{Sym}^2 V \oplus \bigwedge^2 V$$

相容。

习题 2.3* 计算 $\mathrm{Sym}^k V$ 和 $\bigwedge^k V$ 的特征标。

习题 2.4* 证明：若知道表示 V 的特征标 χ_V，就知道 G 的每个元素 g 的特征值；这里的意思是，知道 $g : V \to V$ 的特征多项式的系数。对阶为 2、3 和 4 的元素 $g \in G$，以及 G 在维数为 2、3 或 4 的向量空间上的表示，显式完成这一计算。

习题 2.5 （原初的不动点公式） 若 V 是与群 G 在有限集 X 上的作用相联系的置换表示，证明 $\chi_V(g)$ 等于 X 中被 g 固定的元素的数目。

如前所述，群 G 的一个表示的特征标，实际上是 G 的共轭类集合上的函数。这提示我们，可以用特征标表的形式表达群 G 的不可约表示的基本信息。这是如下的一张表：顶部列出 G 的共轭类 $[g]$，通常以代表元 g 表示，并在其上方写出每个共轭类的元素数目（原因稍后自明）；左侧列出 G 的不可约表示 V；相应的格子中填入特征标 χ_V 在共轭类 $[g]$ 上的值。

例 2.6 计算 $\mathfrak{S}_3$ 的特征标表。这很容易：首先，平凡表示在三个共轭类 [1]、[(12)] 和 [(123)] 上的值为 $(1,1,1)$，而交错表示的值为 $(1,-1,1)$。为求标准表示的特征标，注意置换表示分解为 $\mathbb{C}^3 = U \oplus V$；由习题2.5，置换表示的特征标取值 $(3,1,0)$，于是

$$\chi_V = \chi_{\mathbb{C}^3} - \chi_U = (3,1,0) - (1,1,1) = (2,0,-1).$$

总之，$\mathfrak{S}_3$ 的特征标表为

	1	3	2
$\mathfrak{S}_3$	1	(12)	(123)
平凡U	1	1	1
交错U'	1	−1	1
标准V	2	0	−1

这给出第 1 讲中提出的基本问题的另一解法：若 W 是 $\mathfrak{S}_3$ 的任意表示，将 W 分解为不可约表示 $W \cong U^{\oplus a} \oplus U'^{\oplus b} \oplus V^{\oplus c}$，则 $\chi_W = a\chi_U + b\chi_{U'} + c\chi_V$。特别地，由于函数 χ_U、$\chi_{U'}$ 和 χ_V 线性无关，可知W 在同构意义下由其特征标 χ_W 确定。

例如考虑 $V\otimes V$。它的特征标为 $(\chi_V)^2$，在三个共轭类上的值为 4、0 和 1。由于 $V\oplus U\oplus U'$ 具有相同的特征标，这说明 $V\otimes V$ 分解为 $V\oplus U\oplus U'$，与我们直接得到的结果相同。同样，$V\otimes U'$ 的取值为 2、0 和 -1，所以 $V\otimes U'\cong V$。

习题 2.7* 利用特征标理论求表示 $V^{\otimes n}$ 的分解。

对更大的群，特征标同样有用，尽管分解张量积时很少能找到简单的闭公式。

§2.2 第一个投影公式及其推论

上一讲中，我们提出的一个问题，是怎样明确找出表示分解为不可约表示时的各个直和因子。本节首先给出一个显式公式，将表示投影到该分解中所有平凡因子的直和上；我们将看到，仅这一个公式就有极其丰富的推论。

首先，对群 G 的任意表示 V，令

$$V^G=\{v\in V: gv=v\quad \forall g\in G\}.$$

我们想明确求出 V^G。解答这一问题的思想，已蕴含于上一讲中。我们注意到，对 G 的任意表示 V 和任意 $g\in G$，自同态 $g:V\to V$ 一般不是 G 模同态。另一方面，如果对所有这些自同态取平均，即令

$$\varphi=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\in \mathrm{End}(V),$$

则自同态 φ 是 G 线性的，因为 $\sum g=\sum hgh^{-1}$。事实上，有：

命题 2.8 映射 φ 是从 V 到 V^G 的投影。

证明. 先设 $v=\varphi(w)=(1/|G|)\sum gw$。对任意 $h\in G$，

$$hv=\frac{1}{|G|}\sum hgw=\frac{1}{|G|}\sum gw,$$

所以 φ 的像包含于 V^G。反之，若 $v\in V^G$，则 $\varphi(v)=(1/|G|)\sum v=v$，所以 $V^G\subset \mathrm{Im}(\varphi)$；且 $\varphi\circ\varphi=\varphi$。 □

这样，我们有办法明确求出一个给定表示的全部平凡子表示的直和，尽管公式若不能化简，也可能很难使用。如果只想知道 V 的分解中平凡表示出现的次数 m，就可以数值地计算，因为这个数正是投影 φ 的迹。我们有

$$\begin{aligned} m=\dim V^G&=\mathrm{Trace}(\varphi)\\ &=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\mathrm{Trace}(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g). \end{aligned}\tag{2.9}$$

特别地，对平凡表示以外的不可约表示 V，特征标 χ_V 在所有 $g\in G$ 处的值之和为零。

然而，利用这一思想还可以做得更多。关键在于习题1.2：若 V 和 W 为 G 的表示，则对于第 1 讲中定义的表示 $\mathrm{Hom}(V,W)$，有

$$\mathrm{Hom}(V,W)^G = \{\text{从 } V \text{ 到 } W \text{ 的 } G \text{ 模同态}\}.$$

若 V 不可约，则由 Schur 引理，$\dim \mathrm{Hom}(V,W)^G$ 等于 V 在 W 中的重数；类似地，若 W 不可约，$\dim \mathrm{Hom}(V,W)^G$ 等于 W 在 V 中的重数。当 V 与 W 都不可约时，有

$$\dim \mathrm{Hom}_G(V,W) = \begin{cases} 1 & \text{若} V \cong W, \\ 0 & \text{若} V \ncong W. \end{cases}$$

而表示 $\mathrm{Hom}(V,W) = V^* \otimes W$ 的特征标 $\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)}$ 由下式给出：

$$\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)}(g) = \overline{\chi_V(g)} \cdot \chi_W(g).$$

将公式(2.9)用于这一情形，即得引人注目的等式

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \overline{\chi_V(g)}\chi_W(g) = \begin{cases} 1 & \text{若} V \cong W, \\ 0 & \text{若} V \ncong W. \end{cases} \tag{2.10}$$

为表达这一结果，令

$$\mathbb{C}_{\mathrm{class}}(G) = \{G \text{ 上的类函数}\},$$

并在 $\mathbb{C}_{\mathrm{class}}(G)$ 上定义 Hermite 内积

$$(\alpha,\beta) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \overline{\alpha(g)}\beta(g). \tag{2.11}$$

于是公式(2.10)等价于：

定理 2.12 相对于此内积，G 的不可约表示的特征标是标准正交的。

例如，从例2.6的特征标表中，可以直接读出 $\mathfrak{S}_3$ 的三个不可约表示的标准正交性。每个共轭类上方的数，说明那一列的每个数应计算多少次。

推论 2.13 G 的不可约表示的数目，小于或等于共轭类的数目。

我们很快就会证明，不存在与这些特征标都正交的非零类函数，从而推论2.13中实际上取等号。

推论 2.14 任意表示都由其特征标确定。

事实上，若 $V \cong V_1^{\oplus a_1} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus a_k}$，其中 V_i 为互不相同的不可约表示，则 $\chi_V = \sum a_i \chi_{V_i}$，而 χ_{V_i} 线性无关。

推论 2.15 表示 V 不可约，当且仅当 $(\chi_V,\chi_V) = 1$。

事实上，若 $V \cong V_1^{\oplus a_1} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus a_k}$ 如上，则 $(\chi_V,\chi_V) = \sum a_i^2$。

重数 a_i 可由下述结果计算：

推论 2.16 V_i 在 V 中的重数 a_i 为 χ_V 与 χ_{V_i} 的内积，即 $a_i = (\chi_V, \chi_{V_i})$。

将这一切应用于 G 的正则表示 R，还可得到一些推论。首先，由习题2.5，我们知道 R 的特征标就是

$$\chi_R(g) = \begin{cases} 0 & 若 g \neq e, \\ |G| & 若 g = e. \end{cases}$$

因此，首先看到，若 $G \neq \{e\}$，则 R 不是不可约的。事实上，若令 $R = \bigoplus V_i^{\oplus a_i}$，其中 V_i 互不相同且不可约，则

$$a_i = (\chi_{V_i}, \chi_R) = \frac{1}{|G|}\chi_{V_i}(e) \cdot |G| = \dim V_i. \tag{2.17}$$

推论 2.18 G 的任意不可约表示 V 在正则表示中出现 $\dim V$ 次。

特别地，这又一次证明了不可约表示只有有限多个。作为数值上的推论，有公式

$$|G| = \dim(R) = \sum_i \dim(V_i)^2. \tag{2.19}$$

再将其应用于正则表示的特征标在非单位元 $g \in G$ 处的值，有

$$0 = \sum (\dim V_i) \cdot \chi_{V_i}(g) \qquad 若 g \neq e. \tag{2.20}$$

这两个公式就是有限群的 Fourier 反演公式，参看例3.32。例如，若除一个特征标外其余特征标都已知，这两个公式便给出了未知特征标的公式。

习题 2.21 特征标表各行的正交性，等价于各列的一种正交性（假定行数与 列数相等这一事实）。明确写出就是：

（i）对 $g \in G$，

$$\sum_\chi \overline{\chi(g)}\chi(g) = \frac{|G|}{c(g)},$$

其中求和遍历所有不可约特征标，$c(g)$ 为 g 的共轭类中元素的数目。

（ii）若 g 与 h 是 G 中不共轭的元素，则

$$\sum_\chi \overline{\chi(g)}\chi(h) = 0.$$

注意，当 $g = e$ 时，它们化为(2.19)与(2.20)。

§2.3 例：$\mathfrak{S}_4$ 与 $\mathfrak{A}_4$

为看清一个群的特征标分析在实践中怎样进行，现在来算 $\mathfrak{S}_4$ 的特征标表。首先列出 $\mathfrak{S}_4$ 中的共轭类，以及每类中 $\mathfrak{S}_4$ 的元素数目。同任意对称群 $\mathfrak{S}_d$ 一样，共轭类自然对应于 d 的分拆，即把 d 表示为正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 之和；这一对应将这样的分拆，配给由长度为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 的互不相交循环组成的置换的共轭类。因此，在 $\mathfrak{S}_4$ 中有：单位元 1 的共轭类（$4 = 1+1+1+1$）；如

(12) 这样的对换的共轭类，对应于分拆 $4=2+1+1$；三循环 (123) 的共轭类，对应于 $4=3+1$；四循环 (1234) 的共轭类（$4=4$）；以及两个不相交对换的乘积 (12)(34) 的共轭类（$4=2+2$）。

习题 2.22 证明，这些共轭类中的元素数目依次为 1、6、8、6 和 3。

至于 $\mathfrak{S}_4$ 的不可约表示，先从 $\mathfrak{S}_3$ 情形中已有的那几种开始：平凡表示 U、交错表示 U'，以及标准表示 V，即 $\mathfrak{S}_4$ 在四元素集合上的标准作用所对应的置换表示，模去平凡子表示所得的商。平凡表示在五个共轭类上的特征标当然是 $(1,1,1,1,1)$，交错表示的特征标为 $(1,-1,1,-1,1)$。为求标准表示的特征标，由习题2.5，$\mathbb{C}^4$ 上置换表示的特征标为 $\chi_{\mathbb{C}^4}=(4,2,1,0,0)$，相应地，

$$\chi_V=\chi_{\mathbb{C}^4}-\chi_U=(3,1,0,-1,-1).$$

注意 $|\chi_V|=1$，所以 V 不可约。目前的特征标表为

	1	6	8	6	3
$\mathfrak{S}_4$	1	(12)	(123)	(1234)	(12)(34)
平凡U	1	1	1	1	1
交错U'	1	−1	1	−1	1
标准V	3	1	0	−1	−1

显然，工作尚未完成：这三个表示的维数平方和为 $1+1+9=11$，故由(2.19)，$\mathfrak{S}_4$ 必有其他不可约表示，其维数平方的和为 $24-11=13$。又由推论2.13，至多还有两个，所以必定恰有两个，维数分别为 2 和 3。后者很容易找到：只要将标准表示 V 与交错表示 U' 取张量积，就得到表示 V'，其特征标为 $\chi_{V'}=\chi_V\cdot\chi_{U'}=(3,-1,0,1,-1)$。它的不可约性既可由特征标看出（因为 $|\chi_{V'}|=1$），也可由它是一个不可约表示与一维表示的张量积这一事实看出；其特征标不同于前三者中任一个，因此它必是缺失的两个表示之一。至于剩下的二次表示，暂称为 W；可以由正交关系(2.10)确定其特征标。于是得到 $\mathfrak{S}_4$ 的完整特征标表：

	1	6	8	6	3
$\mathfrak{S}_4$	1	(12)	(123)	(1234)	(12)(34)
平凡U	1	1	1	1	1
交错U'	1	−1	1	−1	1
标准V	3	1	0	−1	−1
$V'=V\otimes U'$	3	−1	0	1	−1
另一表示W	2	0	−1	0	2

习题 2.23 由(2.10)或(2.20)验证此表最后一行。

现在还有额外的收获：我们仅由一般特征标理论得到了这个神秘表示 W 的特征标，竟能用它明确描述表示 W！关键在于 χ_W 最后一列的 2：这说明 (12)(34) 在二维向量空间 W 上的作用，是一个迹为 2 的对合，因而必须是恒等映射。于是，W 实际上是商群的一个表示[1]

$$\mathfrak{S}_4/\{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}\cong\mathfrak{S}_3.$$

[1]若 N 为群 G 的正规子群，则表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 在 N 上平凡，当且仅当它经由商映射分解：$G\to G/N\to\mathrm{GL}(V)$。$G/N$ 的表示可以与 G 中在 N 上平凡的表示等同。

[可以令 $\mathfrak{S}_4$ 作用于 (12)(34) 的共轭类的元素，来看到这一同构；等价地，若将 $\mathfrak{S}_4$ 实现为立方体的刚性运动群（见下），只需考察 $\mathfrak{S}_4$ 在相对面所成的对上的作用。] 因此，W 必是 $\mathfrak{S}_3$ 的标准表示经此商映射拉回到 $\mathfrak{S}_4$ 所得的表示。

例 2.24 如上所言，立方体的刚性运动群是四个字母的对称群；$\mathfrak{S}_4$ 通过在四条长对角线上的作用而作用于立方体。当然，由此 $\mathfrak{S}_4$ 也作用于各面的集合、各棱的集合、各顶点的集合等等；每一种作用都对应于 $\mathfrak{S}_4$ 的一个置换表示。因此可以问：这些表示如何分解？这里讨论面的情形，其他情形留作习题。

当然，先描述与立方体各面相对应的置换表示的特征标 χ。绕连接两条相对棱中点的直线旋转 180°，对应 $\mathfrak{S}_4$ 中的一个对换，且不固定任何面，所以 $\chi(12)=0$。绕长对角线旋转 120°，说明 $\chi(123)=0$。绕连接两个相对面中点的直线旋转 90°，说明 $\chi(1234)=2$；旋转 180° 则给出 $\chi((12)(34))=2$。现在 $(\chi,\chi)=3$，所以 χ 是三个互不相同的不可约表示的和。由表可知，$(\chi,\chi_U)=(\chi,\chi_{V'})=(\chi,\chi_W)=1$，与其他特征标的内积均为零，因此该表示为 $U\oplus V'\oplus W$。事实上，相对面的和张成一个三维子表示，其中包含 U（由所有面的和张成），故此子表示为 $U\oplus W$。因而相对面的差张成 V'。

习题 2.25* 分解 $\mathfrak{S}_4$ 在立方体的（i）顶点和（ii）棱上的置换表示。

习题 2.26 交错群 $\mathfrak{A}_4$ 有四个共轭类。三个表示 U、U' 和 U'' 来自

$$\mathfrak{A}_4/\{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}\cong\mathbb{Z}/3$$

的表示，因而还剩下一个维数为 3 的不可约表示 V。计算特征标表，其中 $\omega=e^{2\pi i/3}$：

	1	4	4	3
$\mathfrak{A}_4$	1	(123)	(132)	(12)(34)
U	1	1	1	1
U'	1	ω	ω^2	1
U''	1	ω^2	ω	1
V	3	0	0	-1

习题 2.27 考虑 $\mathfrak{S}_4$ 的表示及其到 $\mathfrak{A}_4$ 的限制。哪些表示限制后仍不可约，哪些会分解？哪些互不同构的 $\mathfrak{S}_4$ 表示在限制后变得同构？$\mathfrak{A}_4$ 的哪些表示来自 $\mathfrak{S}_4$ 表示的限制？

§2.4 更多投影公式；更多推论

本节将完成 §2.2 中开始的对一般有限群不可约表示的特征标的分析，并给出更一般的投影公式，将任意表示 V 投影到 V 中所有与给定不可约表示 W 同构的因子的直和上。这两项工作的主要思想，都是推广 §2.2 中对自同态 $g:V\to V$ “取平均”的做法：不再只是对所有 g 取平均，而是问：自同态 $g:V\to V$ 的哪些线性组合是 G 线性自同态？答案如下。

命题 2.28 设 $\alpha:G\to\mathbb{C}$ 为群 G 上的任意函数，对 G 的任意表示 V，令

$$\varphi_{\alpha,V}=\sum\alpha(g)\cdot g:V\longrightarrow V.$$

则对所有 V，$\varphi_{\alpha,V}$ 都是 G 模同态，当且仅当 α 为类函数。

证明. 只需写出 $\varphi_{\alpha,V}$ 为 G 线性的条件，即可得到结果：有

$$\begin{aligned}\varphi_{\alpha,V}(hv) &= \sum \alpha(g)\cdot g(hv)\\ &= \sum \alpha(hgh^{-1})\cdot hgh^{-1}(hv) \quad (\text{将 } g \text{ 换成 } hgh^{-1})\\ &= h\big(\sum \alpha(hgh^{-1})\cdot g(v)\big)\\ &= h\big(\sum \alpha(g)\cdot g(v)\big) \qquad (\text{若 } \alpha \text{ 为类函数})\\ &= h(\varphi_{\alpha,V}(v)).\end{aligned}$$

习题 2.29* 证明反向结论以完成此证明：若 α 不是类函数，则存在 G 的一个表示 V，使 $\varphi_{\alpha,V}$ 不是 G 线性的。

□

作为这一命题的直接推论，有：

命题 2.30 G 的不可约表示的数目，等于 G 的共轭类的数目。等价地，其特征标 $\{\chi_V\}$ 构成 $\mathbb{C}_{\text{class}}(G)$ 的一组标准正交基。

证明. 设 $\alpha : G \to \mathbb{C}$ 为类函数，且对所有不可约表示 V 有 $(\alpha, \chi_V) = 0$；须证明 $\alpha = 0$。考虑上面定义的自同态

$$\varphi_{\alpha,V} = \sum \alpha(g)\cdot g : V \longrightarrow V.$$

由 Schur 引理，$\varphi_{\alpha,V} = \lambda \cdot \mathrm{Id}$；若 $n = \dim V$，则

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1}{n}\cdot \mathrm{trace}(\varphi_{\alpha,V})\\ &= \frac{1}{n}\cdot \sum \alpha(g)\chi_V(g)\\ &= \frac{|G|}{n}\overline{(\alpha, \chi_{V^*})}\\ &= 0.\end{aligned}$$

于是，在 G 的任意表示 V 上，$\varphi_{\alpha,V} = 0$，即 $\sum \alpha(g)\cdot g = 0$；特别地，对正则表示 $V = R$ 也成立。但在 R 中，将元素 $\{g \in G\}$ 视为 $\mathrm{End}(R)$ 的元素时，它们线性无关。例如，元素 $\{g(e_1)\}$ 全都线性无关。因此对所有 g 有 $\alpha(g) = 0$，即为所求。 □

这一命题完成了对一般有限群特征标的描述。下面将通过更多例子，说明如何利用这些信息来建立一个给定群的特征标表。现在先提一下，通过群 G 的表示环来表达这一命题的另一种方式。

群 G 的表示环 $R(G)$ 很容易定义。首先，就群而言，令 $R(G)$ 为 G 的所有表示（的同构类）生成的自由交换群，模去由形如 $V + W - (V \oplus W)$ 的元素生成的子群。等价地，根据完全可约性，只需取 G 的不可约表示 V_i 的所有整系数线性组合 $\sum a_i \cdot V_i$；因此 $R(G)$ 的元素称为虚表示。环结构则由张量积给出，先在 $R(G)$ 的生成元上定义，再按线性延拓。

迄今关于有限群 G 表示所学的大多数内容，都可以用这些术语表达。首先，特征标定义映射

$$\chi : R(G) \longrightarrow \mathbb{C}_{\text{class}}(G),$$

从 $R(G)$ 映到 G 上的复值函数环；由命题2.1的基本公式，这一映射实际上是环同态。表示由其特征标确定，意味着 χ 为单射； χ 的像称为虚特征标，因而与虚表示相对应。最后，上一个命题等价于说，χ 诱导同构

$$\chi_{\mathbb{C}} : R(G) \otimes \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}_{\text{class}}(G).$$

G 的虚特征标在 $\mathbb{C}_{\text{class}}(G)$ 中构成格 $\Lambda \cong \mathbb{Z}^c$，真正的特征标则在其中组成锥 $\Lambda_0 \cong \mathbb{N}^c \subset \mathbb{Z}^c$。因此，可以把描述 G 的特征标的问题分为两步：先找出 Λ，再找出锥 $\Lambda_0 \subset \Lambda$（一旦知道 Λ_0，不可约表示的特征标也就确定了）。下一讲将陈述 Artin 和 Brauer 的定理，分别刻画 $\Lambda \otimes \mathbb{Q}$ 和 Λ。

命题2.30的论证，也提示了如何得到更一般的投影公式。具体说，若 W 为固定的不可约表示，则对任意表示 V，考察加权和

$$\psi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_W(g)} \cdot g \in \operatorname{End}(V).$$

由命题2.28，ψ 为 G 模同态。因此，若 V 不可约，则 $\psi = \lambda \cdot \mathrm{Id}$，且

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{\dim V} \operatorname{Trace} \psi \\ &= \frac{1}{\dim V} \cdot \frac{1}{|G|} \sum \overline{\chi_W(g)} \cdot \chi_V(g) \\ &= \begin{cases} \dfrac{1}{\dim V} & \text{若} V = W, \\ 0 & \text{若} V \neq W. \end{cases} \end{aligned}$$

对任意 V，

$$\psi_V = \dim W \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_W(g)} \cdot g : V \longrightarrow V \tag{2.31}$$

便是将 V 投影到由 V 中所有 W 的副本之和构成的因子上的投影。换言之，若 $V = \bigoplus V_i^{\oplus a_i}$，则

$$\pi_i = \dim V_i \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \cdot g \tag{2.32}$$

为 V 到 $V_i^{\oplus a_i}$ 上的投影。

习题 2.33* （a）用 $R(G)$ 中的表示 V 和 W 来表达时，$\mathbb{C}_{\text{class}}(G)$ 上的内积具有简单形式

$$(V, W) = \dim \operatorname{Hom}_G(V, W).$$

（b）若 $\chi \in \mathbb{C}_{\text{class}}(G)$ 是虚特征标，且 $(\chi, \chi) = 1$，则 χ 与 $-\chi$ 二者之一为不可约表示的特征标；当 $\chi(1) > 0$ 时取正号。若 $(\chi, \chi) = 2$ 且 $\chi(1) > 0$，则 χ 是两个不可约特征标的和或差。

（c）若 U、V 和 W 为不可约表示，证明：U 在 $V \otimes W$ 中出现，当且仅当 W 在 $V^* \otimes U$ 中出现。由此推出，除非 $\dim U \geq \dim W / \dim V$，否则这不可能发生。

最后用若干习题结束本讲，它们利用特征标来证明表示的一些常见事实。

习题 2.34* 设 V 与 W 为 G 的不可约表示，$L_0 : V \to W$ 为任意线性映射。定义 $L : V \to W$ 为

$$L(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \cdot L_0(g \cdot v).$$

证明：若 V 与 W 不同构，则 $L = 0$；若 $V = W$，则 L 为乘以 $\operatorname{trace}(L_0)/\dim(V)$ 的映射。

习题 2.35* 证明：若 G 的不可约表示均由酉矩阵表示［参看习题1.14］，则这些表示的矩阵元，构成 G 上所有函数的空间的一组正交基，其中内积由(2.11)给出。

习题 2.36* 若 G_1 与 G_2 为群，V_1 与 V_2 分别为 G_1 与 G_2 的表示，则张量积 $V_1 \otimes V_2$ 是 $G_1 \times G_2$ 的表示，其作用为

$$(g_1 \times g_2) \cdot (v_1 \otimes v_2) = g_1 \cdot v_1 \otimes g_2 \cdot v_2.$$

为将这种“外部”张量积与 $G_1 = G_2$ 时的内部张量积区分，这种外张量积有时记作 $V_1 \boxtimes V_2$。若 χ_i 为 V_i 的特征标，则 $V_1 \boxtimes V_2$ 的特征标 χ 的值由乘积给出：

$$\chi(g_1 \times g_2) = \chi_1(g_1)\chi_2(g_2).$$

若 V_1 与 V_2 不可约，证明 $V_1 \boxtimes V_2$ 也不可约，并证明 $G_1 \times G_2$ 的每个不可约表示都以这种方式得到。用表示环表达，便是

$$R(G_1 \times G_2) = R(G_1) \otimes R(G_2).$$

本书经常会给定一个一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群 G，然后在 V 的张量幂中寻找其他表示。下面的问题是 Burnside 和 Molien 的一个定理，它说明对有限群 G，所有不可约表示都可以用这种方式找到。

问题 2.37* 证明：若 V 为 G 的忠实表示，即 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为单射，则 G 的任意不可约表示都包含于 V 的某个张量幂 $V^{\otimes n}$ 中。

问题 2.38* 证明，G 的不可约表示的维数整除 G 的阶。

再来一个挑战：

问题 2.39* 证明，任意维数大于 1 的不可约表示的特征标，都在群的某个共轭类上取值 0。

第 3 讲　例；诱导表示；群代数；实表示

本讲多少是一组杂锦。§3.1 先用例子说明上一讲的方法。§3.2 也以一个例子展开。关于一般对称群的表示，后面还会讨论许多；第 4 讲专门讲述这一内容，当然也涵盖这里的讨论，但这里至少可以让读者感受：怎样分析一类群的表示，而不只是单个群的表示。§3.3 和 §3.4 介绍表示论中的两个基本概念：诱导表示与群代数。最后，§3.5 说明：已知复数域 $\mathbb{C}$ 上的分类后，怎样分类有限群在实向量空间上的表示，并简述在 $\mathbb{C}$ 的其他子域（除 $\mathbb{R}$ 外）上的类似问题。本讲内容都是初等的，唯习题 3.9 与 3.32 分别涉及 Clifford 代数及 Fourier 变换的概念（当然，两题均可跳过）。

- §3.1：例：$\mathfrak{S}_5$ 与 $\mathfrak{A}_5$
- §3.2：$\mathfrak{S}_d$ 标准表示的外幂
- §3.3：诱导表示
- §3.4：群代数
- §3.5：实表示与 $\mathbb{C}$ 的子域上的表示

§3.1　例：$\mathfrak{S}_5$ 与 $\mathfrak{A}_5$

我们已经求出了 $n \leq 4$ 时对称群和交错群的表示。在转向更系统的研究之前，再算接下来的两个情形。

对称群 $\mathfrak{S}_5$ 的表示

同前面一样，先列出 $\mathfrak{S}_5$ 的共轭类，并给出每类中的元素数目：有 10 个对换、20 个三循环、30 个四循环和 24 个五循环；此外，有 15 个元素与 (12)(34) 共轭，有 10 个元素与 (12)(345) 共轭。至于不可约表示，当然有平凡表示 U、交错表示 U' 和标准表示 V；同 $\mathfrak{S}_4$ 的情形一样，也可将标准表示 V 与交错表示取张量积，得到另一个不可约表示 V'，其特征标为 $\chi_{V'} = \chi_V \cdot \chi_{U'}$。

译校注： 原书此段将与 (12)(345) 共轭的元素数印为 10，而紧接的特征标表最后一列上方为 20；此处分别保留原文与原表。

习题 3.1　求表示 V 与 V' 的特征标；特别地，由此推出 V 和 V' 是互不相同的不可约表示。

于是，特征标表的前四行为

	1	10	20	30	24	15	20
$\mathfrak{S}_5$	1	(12)	(123)	(1234)	(12345)	(12)(34)	(12)(345)
U	1	1	1	1	1	1	1
U'	1	−1	1	−1	1	1	−1
V	4	2	1	0	−1	0	−1
V'	4	−2	1	0	−1	0	1

显然，还需要三个不可约表示。去哪里找它们呢？根据此前的经验（及问题2.37），自然应到已经找到的不可约表示的张量积 / 张量幂中寻找，特别是 $V\otimes V$ 中（另两个可能的积不会带来新东西：有 $V'\otimes V=V\otimes V\otimes U'$ 及 $V'\otimes V'=V\otimes V$）。当然，$V\otimes V$ 分解为 $\bigwedge^2 V$ 和 $\mathrm{Sym}^2 V$，因此分别考察它们。首先，由公式

$$\chi_{\bigwedge^2 V}(g)=\tfrac{1}{2}(\chi_V(g)^2-\chi_V(g^2)),$$

计算出 $\bigwedge^2 V$ 的特征标：

$$\chi_{\bigwedge^2 V}=(6,0,0,0,1,-2,0);$$

由此可见，它确为第五个不可约表示（并且 $\bigwedge^2 V\otimes U'=\bigwedge^2 V$，所以这样不会得到新表示）。

余下两个表示，可以用两种方法找到。首先，若其维数为 n_1 与 n_2，则

$$5!=120=1^2+1^2+4^2+4^2+6^2+n_1^2+n_2^2,$$

故 $n_1^2+n_2^2=50$。没有更多的一维表示，因为它们在商群为循环群的正规子群上平凡，而 $\mathfrak{A}_5$ 是唯一这样的子群。因此，唯一可能是 $n_1=n_2=5$。用 W 表示其中一个五维表示，并令 $W'=W\otimes U'$。在表中，若 W 的特征标所在行为

$$(5\quad \alpha_1\quad \alpha_2\quad \alpha_3\quad \alpha_4\quad \alpha_5\quad \alpha_6),$$

则 W' 所在行为 $(5\quad -\alpha_1\quad \alpha_2\quad -\alpha_3\quad \alpha_4\quad \alpha_5\quad -\alpha_6)$。利用正交关系或(2.20)可见 $W'\ncong W$；稍作计算，在交换 W 与 W' 的意义下，最后两行如下：

	1	10	20	30	24	15	20
$\mathfrak{S}_5$	1	(12)	(123)	(1234)	(12345)	(12)(34)	(12)(345)
U	1	1	1	1	1	1	1
U'	1	−1	1	−1	1	1	−1
V	4	2	1	0	−1	0	−1
V'	4	−2	1	0	−1	0	1
$\bigwedge^2 V$	6	0	0	0	1	−2	0
W	5	1	−1	−1	0	1	1
W'	5	−1	−1	1	0	1	−1

由分解 $V\oplus U=\mathbb{C}^5$，还有 $\bigwedge^4 V=\bigwedge^5\mathbb{C}^5=U'$，以及 $V^*=V$。完美配对[1]

$$V\times\bigwedge^3 V\longrightarrow\bigwedge^4 V=U',$$

把 $v\times(v_1\wedge v_2\wedge v_3)$ 映为 $v\wedge v_1\wedge v_2\wedge v_3$，说明 $\bigwedge^3 V$ 同构于 $V^*\otimes U'=V'$。

另一种寻找表示 W 与 W' 的方法，是继续原来的计划，考察表示 $\mathrm{Sym}^2 V$。我们将其留作习题：

习题 3.2　(i) 求表示 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的特征标。

[1]若 V 和 W 是 n 维向量空间，而 U 为一维，则完美配对是双线性映射 $\beta:V\times W\to U$，使得不存在非零向量 $v\in V$ 令 $\beta(v,W)=0$。等价地，映射 $V\to\mathrm{Hom}(W,U)=W^*\otimes U$，$v\mapsto(w\mapsto\beta(v,w))$ 为同构。

（ii）不利用 $\mathfrak{S}_5$ 特征标表的任何已知信息，由此证明 $\mathrm{Sym}^2 V$ 是三个互不相同的不可约表示的直和。

（iii）利用特征标表前五行的已知信息，证明 $\mathrm{Sym}^2 V$ 是表示 U、V 和第三个不可约表示 W 的直和。补全 $\mathfrak{S}_5$ 的特征标表。

习题 3.3　求表示 $\bigwedge^2 W$、$\mathrm{Sym}^2 W$ 及 $V \otimes W$ 分解为不可约表示的分解。

交错群 $\mathfrak{A}_5$ 的表示

如果将 $\mathfrak{S}_d$ 换成 $\mathfrak{A}_d$，上面的共轭类会怎样变化？显然，所有奇置换共轭类都消失；但与此同时，由对换共轭现在是外自同构，因而某些共轭类可能分裂为两个。

习题 3.4　证明：$\mathfrak{S}_d$ 中由长度为 $b_1, b_2, \ldots$ 的互不相交循环之积组成的置换的共轭类，如果所有 b_k 均为互不相同的奇数，就分裂成 $\mathfrak{A}_d$ 中两个共轭类的并；若有 b_k 为偶数或重复出现，则它在 $\mathfrak{A}_d$ 中仍为单个共轭类。（把不动点视为长度为 1 的循环。）

在 $\mathfrak{A}_5$ 的情形，这意味着：有三循环的共轭类（同前，有 20 个元素），以及两个不相交对换之积的共轭类（15 个元素）；五循环的共轭类则分裂为 (12345) 和 (21345) 的共轭类，各有 12 个元素。

至于表示，显然首先应考察上述 $\mathfrak{S}_5$ 不可约表示到 $\mathfrak{A}_5$ 的限制。$\mathfrak{S}_5$ 的不可约表示限制到 $\mathfrak{A}_5$ 后可能可约；两个不同的表示也可能变得同构，如 U 与 U'、V 与 V'、W 与 W'。事实上，U、V 与 W 仍不可约，因为其特征标满足 $(\chi,\chi) = 1$。但 $\bigwedge^2 V$ 的特征标在上述共轭类上的值为 $(6, 0, -2, 1, 1)$，故 $(\chi,\chi) = 2$，$\bigwedge^2 V$ 为两个不可约表示之和，记为 Y 与 Z。由于所有维数平方的和为 60，有 $(\dim Y)^2 + (\dim Z)^2 = 18$，故二者均为三维。

习题 3.5*　用正交关系补全 $\mathfrak{A}_5$ 的特征标表：

	1	20	15	12	12
$\mathfrak{A}_5$	1	(123)	(12)(34)	(12345)	(21345)
U	1	1	1	1	1
V	4	1	0	-1	-1
W	5	-1	1	0	0
Y	3	0	-1	$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$	$\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$
Z	3	0	-1	$\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$	$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

事实上，表示 Y 与 Z 可能并不陌生：$\mathfrak{A}_5$ 可实现为正二十面体（或等价地，正十二面体）的运动群，Y 便是相应的表示。注意，与 Y 和 Z 相对应的两个表示 $\mathfrak{A}_5 \to \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ 具有相同的像，但相差 $\mathfrak{A}_5$ 的一个外自同构（从它们的特征标仅在 (12345) 与 (21345) 的共轭类上不同这一事实，也能看出这一点）。

还应注意，$\bigwedge^2 V$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不分解；这一点也可直接从正十二面体的顶点不可能全有有理坐标看出，而后者由平面正五边形的相应事实推出。

习题 3.6　求 $\mathfrak{A}_5$ 与正二十面体的（i）顶点、（ii）面及（iii）棱相对应的置换表示的分解。

习题 3.7 考虑二面体群 D_{2n}，定义为平面正 n 边形的等距变换群。令 $\Gamma \cong \mathbb{Z}/n \subset D_{2n}$ 为旋转所成的子群。利用第 1 讲的方法（当时用于 $\mathfrak{S}_3 \cong D_6$ 的情形）分析 D_{2n} 的表示：即将 D_{2n} 的任意表示限制到 Γ，分解为 Γ 作用的特征空间，并考察 D_{2n} 的其余生成元如何作用于这些特征空间。

习题 3.8 利用第 2 讲建立的特征标理论，分析二面体群 D_{2n} 的表示。

习题 3.9 （a）求由四元数 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 在乘法下组成的 8 阶群的特征标表。这是一族 2^m 阶群中 $m = 3$ 的情形，我们将这族群记作 H_m。为描述它们，令 C_m 为由 $v_1, \dots, v_m$ 生成的复 Clifford 代数，其关系为 $v_i^2 = -1$ 与 $v_i \cdot v_j = -v_j \cdot v_i$，因此 C_m 具有基 $v_I = v_{i_1} \cdots v_{i_r}$，其中 $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ 遍历 $\{1, \dots, m\}$ 的各个子集。（记号和 Clifford 代数的基本事实见 §20.1。）令

$$H_m = \{\pm v_I : |I| \text{为偶数}\} \subset (C_m^{\text{even}})^*.$$

这个群是由对角元为 ± 1、行列式为 1 的 $m \times m$ 对角矩阵组成的交换 2 群的二对一覆盖。m 为奇数时，H_m 的中心为 $\{\pm 1\}$；m 为偶数时，其中心为 $\{\pm 1, \pm v_{\{1,\dots,m\}}\}$。其他共轭类都是成对的元素 $\{\pm v_I\}$。C_m^{even} 与一个矩阵代数或两个矩阵代数的积的同构，给出 H_{2n+1} 的一个 2^n 维“旋量”表示，以及 H_{2n} 的两个 2^{n-1} 维“旋量”或“半旋量”表示 S^+ 与 S^-。

（b）计算这些旋量表示的特征标，并验证其不可约。

（c）推出：这些旋量表示连同来自交换群 $H_m/\{\pm 1\}$ 的 2^{m-1} 个一维表示，给出一组完整的不可约表示，并计算 H_m 的特征标表。

当 m 为奇数时，群 H_m 是*超特殊 2 群*的例子，参看 [Grie]、[Qu]。

习题 3.10 求群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/3)$ 的特征标表。

习题 3.11 令 $H(\mathbb{Z}/3)$ 为 27 阶 *Heisenberg 群*：

$$H(\mathbb{Z}/3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ a, b, c \in \mathbb{Z}/3 \right\} \subset \mathrm{SL}_3(\mathbb{Z}/3).$$

先用第 1 讲的方法［此时限制到 $H(\mathbb{Z}/3)$ 的中心

$$Z = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ b \in \mathbb{Z}/3 \right\} \cong \mathbb{Z}/3$$

上］，再用特征标理论，分析 $H(\mathbb{Z}/3)$ 的表示。

§3.2 $\mathfrak{S}_d$ 标准表示的外幂

一般地，应该怎样构造对称群的表示？答案并非立刻可得，这一课题将占据下一讲的大部分篇幅（届时将构造 $\mathfrak{S}_d$ 的所有不可约表示）。现在，作为迄今建立的初等方法的一个例子，我们直接分析一个显然的候选者：

> **命题 3.12** $\mathfrak{S}_d$ 的标准表示 V 的每个外幂 $\bigwedge^k V$（$0 \le k \le d-1$）均不可约。

证明. 由分解 $\mathbb{C}^d = V \oplus U$，$V$ 不可约当且仅当 $(\chi_{\mathbb{C}^d}, \chi_{\mathbb{C}^d}) = 2$。类似地，由于

$$\bigwedge^k \mathbb{C}^d = (\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^0 U) \oplus (\bigwedge^{k-1} V \otimes \bigwedge^1 U) = \bigwedge^k V \oplus \bigwedge^{k-1} V,$$

只须证明 $(\chi, \chi) = 2$，其中 χ 是表示 $\bigwedge^k \mathbb{C}^d$ 的特征标。令 $A = \{1, 2, \ldots, d\}$。对于 A 中有 k 个元素的子集 B，以及 $g \in G = \mathfrak{S}_d$，令

$$\{g\}_B = \begin{cases} 0 & \text{若} g(B) \neq B, \\ 1 & \text{若} g(B) = B \text{且} g|_B \text{为偶置换}, \\ -1 & \text{若} g(B) = B \text{且} g|_B \text{为奇置换}. \end{cases}$$

这里，当 $g(B) = B$ 时，$g|_B$ 表示由 g 确定的集合 B 上的置换。于是 $\chi(g) = \sum\{g\}_B$，且

$$\begin{aligned} (\chi, \chi) &= \frac{1}{d!} \sum_{g \in G} \left(\sum_B \{g\}_B \right)^2 \\ &= \frac{1}{d!} \sum_{g \in G} \sum_B \sum_C \{g\}_B \{g\}_C \\ &= \frac{1}{d!} \sum_B \sum_C \sum_g (\operatorname{sgn} g|_B) \cdot (\operatorname{sgn} g|_C), \end{aligned}$$

其中 B 与 C 的求和遍历 A 中有 k 个元素的子集；最后一个等式中，g 的求和遍历满足 $g(B) = B$ 且 $g(C) = C$ 的元素。这样的 g 由四个置换给定：$B \cap C$ 上的一个、$B \setminus B \cap C$ 上的一个、$C \setminus B \cap C$ 上的一个，以及 $A \setminus B \cup C$ 上的一个。令 l 为 $B \cap C$ 的基数，上述最后的和可写成

$$\begin{aligned} &\frac{1}{d!} \sum_B \sum_C \sum_{a \in \mathfrak{S}_l} \sum_{b \in \mathfrak{S}_{k-l}} \sum_{c \in \mathfrak{S}_{k-l}} \sum_{h \in \mathfrak{S}_{d-2k+l}} (\operatorname{sgn} a)^2 (\operatorname{sgn} b)(\operatorname{sgn} c) \\ &= \frac{1}{d!} \sum_B \sum_C l!(d-2k+l)! \left(\sum_{b \in \mathfrak{S}_{k-l}} \operatorname{sgn} b \right) \left(\sum_{c \in \mathfrak{S}_{k-l}} \operatorname{sgn} c \right). \end{aligned}$$

除非 $k - l = 0$ 或 1，否则最后两个和均为零。$k = l$ 的情形给出

$$\frac{1}{d!} \sum_B k!(d-k)! = \frac{1}{d!} \binom{d}{k} k!(d-k)! = 1.$$

同样，$k - l = 1$ 的各项之和也为 1，所以 $(\chi, \chi) = 2$，即为所求。 □

与此相反，标准表示的对称幂几乎从不可约。例如，我们已经知道，表示 $\operatorname{Sym}^2 V$ 包含平凡表示的一个副本：这正是说，每个不可约实表示（如 V）都容许一个在群作用下不变的内积（在相差标量倍的意义下唯一）；而 $\operatorname{Sym}^2 V$ 模去此平凡子表示所得的商，也未必不可约，$\mathfrak{S}_5$ 的情形便是例证。

§3.3 诱导表示

若 $H \subset G$ 为子群，G 的任意表示 V 都可限制为 H 的表示，记作 $\operatorname{Res}_H^G V$ 或简记 $\operatorname{Res} V$。本节介绍一个重要构造，它从 H 的表示产生 G 的表示。设 V 为 G 的表示，$W \subset V$ 为 H 不变子空间。对任意 $g \in G$，子空间 $g \cdot W = \{g \cdot w : w \in W\}$ 只依赖于 g 模 H 的左陪集 gH，因为 $gh \cdot W = g \cdot (h \cdot W) = g \cdot W$；对 G/H 中的一个陪集 σ，用 $\sigma \cdot W$ 表示 V 的这一子空间。若 V 的每个元素均可唯一地写成 W 的这些平移中的元素之和，即

$$V = \bigoplus_{\sigma \in G/H} \sigma \cdot W,$$

则称 V 由 W 诱导。此时记作 $V = \operatorname{Ind}_H^G W = \operatorname{Ind} W$。

例 3.13 与 G 在 G/H 上的左作用相联系的置换表示，由 H 的一维平凡表示 W 诱导得到。这里，V 有基 $\{e_\sigma : \sigma \in G/H\}$，而 $W = \mathbb{C} \cdot e_H$，其中 H 为平凡陪集。

例 3.14 G 的正则表示由 H 的正则表示诱导得到。这里 V 的基为 $\{e_g : g \in G\}$，W 的基为 $\{e_h : h \in H\}$。

我们断言：给定 H 的一个表示 W，这样的 V 存在，且在同构意义下唯一。虽然稍后会给出几种更精巧的解释，但直接构造并不难。对每个陪集 $\sigma \in G/H$，选取一个代表元 $g_\sigma \in G$，并用 e 代表平凡陪集 H。为证明唯一性，注意 V 的每个元素都有唯一表达式 $v = \sum g_\sigma w_\sigma$，其中 $w_\sigma \in W$。给定 $g \in G$，写成 $g \cdot g_\sigma = g_\tau \cdot h$，其中 $\tau \in G/H$、$h \in H$。则必须有

$$g \cdot (g_\sigma w_\sigma) = (g \cdot g_\sigma) w_\sigma = (g_\tau \cdot h) w_\sigma = g_\tau (h w_\sigma).$$

这证明了唯一性，也告诉我们怎样从 W 构造 $V = \operatorname{Ind}(W)$。对每个左陪集 $\sigma \in G/H$ 取 W 的一个副本 W^σ；对 $w \in W$，以 $g_\sigma w$ 表示 W^σ 中对应于 w 的元素。令 $V = \bigoplus_{\sigma \in G/H} W^\sigma$，于是 V 的每个元素有唯一表达式 $v = \sum g_\sigma w_\sigma$，其中 $w_\sigma \in W$。给定 $g \in G$，定义

$$g \cdot (g_\sigma w_\sigma) = g_\tau (h w_\sigma) \qquad \text{若} g \cdot g_\sigma = g_\tau \cdot h.$$

为证明这确实定义了 G 在 V 上的作用，须验证对另一个元素 $g' \in G$，有 $g' \cdot (g \cdot (g_\sigma w_\sigma)) = (g' \cdot g) \cdot (g_\sigma w_\sigma)$。若 $g' \cdot g_\tau = g_\rho \cdot h'$，则

$$g' \cdot (g \cdot (g_\sigma w_\sigma)) = g' \cdot (g_\tau (h w_\sigma)) = g_\rho (h' (h w_\sigma)).$$

由于 $(g' \cdot g) \cdot g_\sigma = g' \cdot (g \cdot g_\sigma) = g' \cdot g_\tau \cdot h = g_\rho \cdot h' \cdot h$，有

$$(g' \cdot g) \cdot (g_\sigma w_\sigma) = g_\rho ((h' \cdot h) w_\sigma) = g_\rho (h' \cdot (h w_\sigma)),$$

即为所需。

例 3.15 若 $W = \bigoplus W_i$，则 $\operatorname{Ind} W = \bigoplus \operatorname{Ind} W_i$。

由例3.14和3.15也可推出诱导表示的存在，因为任意 W 都是正则表示的直和项的直和。

习题 3.16 （a）若 U 为 G 的表示，W 为 H 的表示，证明（所有张量积均在 $\mathbb{C}$ 上）

$$U \otimes \operatorname{Ind} W = \operatorname{Ind}(\operatorname{Res}(U) \otimes W).$$

特别地，$\operatorname{Ind}(\operatorname{Res}(U)) = U \otimes P$，其中 P 为 G 在 G/H 上的置换表示。对于 H 的表示 W，关于 $\operatorname{Res}(\operatorname{Ind}(W))$ 的公式，见 [Se2, p. 58]。

（b）与限制类似，诱导也具有传递性：若 $H \subset K \subset G$ 为子群，证明

$$\operatorname{Ind}_H^G(W) = \operatorname{Ind}_K^G(\operatorname{Ind}_H^K W).$$

注意，例3.15说明映射 Ind 在表示环 $R(H)$ 与 $R(G)$ 之间给出群同态，其方向与限制所给出的环同态 $\operatorname{Res} : R(G) \to R(H)$ 相反；习题3.16（a）说明，相对于限制映射，这一映射满足“推—拉”公式 $\alpha \cdot \operatorname{Ind}(\beta) = \operatorname{Ind}(\operatorname{Res}(\alpha) \cdot \beta)$。

命题 3.17 设 W 为 H 的表示，U 为 G 的表示，且 $V = \operatorname{Ind} W$。则任意 H 模同态 $\varphi : W \to U$ 均唯一延拓为 G 模同态 $\widetilde{\varphi} : V \to U$，即

$$\operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res} U) = \operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind} W, U).$$

特别地，这一泛性质在典范同构意义下确定 $\operatorname{Ind} W$。

证明. 同前，$V = \bigoplus_{\sigma \in G/H} \sigma \cdot W$，在 $\sigma \cdot W$ 上定义 $\widetilde{\varphi}$ 为

$$\sigma \cdot W \xrightarrow{g_\sigma^{-1}} W \xrightarrow{\varphi} U \xrightarrow{g_\sigma} U,$$

因为 φ 为 H 线性的，这一定义与 σ 的代表元 g_σ 的选择无关。 □

为计算 $V = \operatorname{Ind} W$ 的特征标，注意 $g \in G$ 将 σW 映到 $g\sigma W$，所以迹由满足 $g\sigma = \sigma$ 的陪集 σ 贡献，即对 $s \in \sigma$，有 $s^{-1}gs \in H$。因此，

$$\chi_{\operatorname{Ind} W}(g) = \sum_{g\sigma = \sigma} \chi_W(s^{-1}gs) \qquad (s \in \sigma\text{任意}). \tag{3.18}$$

习题 3.19 （a）若 C 为 G 的一个共轭类，$C \cap H$ 分解成 H 中的共轭类 $D_1, \dots, D_r$，则(3.18)可改写为：$\operatorname{Ind} W$ 的特征标在 C 上的值为

$$\chi_{\operatorname{Ind} W}(C) = \frac{|G|}{|H|} \sum_{i=1}^{r} \frac{|D_i|}{|C|} \chi_W(D_i).$$

（b）若 W 为 H 的平凡表示，则

$$\chi_{\operatorname{Ind} W}(C) = \frac{[G : H]}{|C|} \cdot |C \cap H|.$$

推论 3.20 （Frobenius 互反律） 若 W 为 H 的表示，U 为 G 的表示，则

$$(\chi_{\operatorname{Ind} W}, \chi_U)_G = (\chi_W, \chi_{\operatorname{Res} U})_H.$$

证明. 由线性，只需在 W 和 U 不可约时证明。左边为 U 在 $\operatorname{Ind} W$ 中出现的次数，即 $\operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind} W, U)$ 的维数。右边为 $\operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res} U)$ 的维数。由上一命题，这两个维数相等。 □

若 W 与 U 不可约，Frobenius 互反律就是说：U 在 $\operatorname{Ind} W$ 中出现的次数，等于 W 在 $\operatorname{Res} U$ 中出现的次数。

若已知 H 的特征标，便可用 Frobenius 互反律寻找 G 的特征标。

例 3.21 当 $H = \mathfrak{S}_2 \subset G = \mathfrak{S}_3$，$W = V_2$（标准表示）$= U_2'$（交错表示）时，计算 $\operatorname{Ind}_H^G W$。已知 $\mathfrak{S}_3$ 的不可约表示为 U_3、U_3'、V_3，分别限制为 U_2、$U_2' = V_2$、$U_2 \oplus U_2'$。因此由 Frobenius 互反律，$\operatorname{Ind} V_2 = U_3' \oplus V_3$。

例 3.22 再考虑 $H = \mathfrak{S}_3 \subset G = \mathfrak{S}_4$、$W = V_3$。仍利用已知的不可约表示，有 $\operatorname{Res} U_4 = U_3$、$\operatorname{Res} U_4' = U_3'$、$\operatorname{Res} V_4 = U_3 \oplus V_3$ [向量

$$(1, 1, 1, -3) \in V_4 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : \sum x_i = 0\}$$

被 H 固定]、$\operatorname{Res} V_4' = U_3' \oplus V_3'$ 且 $V_3' = V_3$，以及 $\operatorname{Res} W_4 = V_3$（可直接看出）。于是 $\operatorname{Ind} V_3 = V_4 \oplus V_4' \oplus W_4$。（注意，同构 $\operatorname{Res} W_4 = V_3$ 实际上可由此推出，因为要从 $V_4 \oplus V_4'$ 补成 $\operatorname{Ind} V_3$，所能加的就只有一个 W_4。）

习题 3.23 确定下列表示诱导出的 $\mathfrak{S}_4$ 表示的同构类：(i) 由 (1234) 生成的群的一维表示，其中 $(1234) \cdot v = iv$，$i = \sqrt{-1}$；(ii) 由 (123) 生成的群的一维表示，其中 $(123) \cdot v = e^{2\pi i/3} v$。

习题 3.24 令 $H = \mathfrak{A}_5 \subset G = \mathfrak{S}_5$。证明 $\operatorname{Ind} U = U \oplus U'$、$\operatorname{Ind} V = V \oplus V'$、$\operatorname{Ind} W = W \oplus W'$，而 $\operatorname{Ind} Y = \operatorname{Ind} Z = \bigwedge^2 V$。

习题 3.25* $\mathfrak{S}_d$ 的哪些不可约表示限制到 $\mathfrak{A}_d$ 后仍不可约？哪些表示是由 $\mathfrak{A}_d$ 诱导而来？由此能了解到多少关于 $\mathfrak{A}_d$ 的不可约表示的信息？

习题 3.26* 存在唯一的 21 阶非交换群，它可以实现为七元素域上的直线的仿射变换 $x \mapsto \alpha x + \beta$ 所成的群，其中 α 为该域中的三次单位根。求此群的不可约表示及特征标表。

现在已经引入诱导表示的概念，可以陈述两个描述有限群表示的特征标的重要定理。上一讲提到了虚特征标的概念：它就是虚表示的表示环 $R(G)$ 的特征标映射

$$\chi : R(G) \longrightarrow \mathbb{C}_{\text{class}}(G)$$

的像 Λ 中的元素。以下两个定理都指出：要生成 $\Lambda \otimes \mathbb{Q}$（分别地，$\Lambda$），只需考虑最简单的一类诱导表示，即从 G 的循环（分别地，初等）子群诱导的表示。证明见 [Se2, §9, 10]。本书将不需要它们。

定理 3.27 （Artin 定理） 从 G 的循环子群诱导的表示的特征标，在 Λ 中生成一个有限指数的格。

若 G 的子群 $H = A \times B$，其中 A 为阶与 p 互素的循环群，而 B 为 p 群，则称 H 是*p 初等的*。

定理 3.28 （Brauer 定理） 从 G 的初等子群诱导的表示的特征标，生成格 Λ。

§3.4 群代数

有一个重要概念，我们其实已经隐含地用过，却尚未明确提出：这就是与有限群 G 相联系的群代数 $\mathbb{C}G$。在一切实际意义上，这个对象都可以完全取代群 G 本身；关于 G 的表示的任意陈述，都有一个关于群代数的完全等价的陈述。事实上，在很大程度上，选择哪一种语言只是个人喜好的问题。

G 的群代数的底层向量空间，是以对应于群 G 各元素的 $\{e_g\}$ 为基的向量空间，即正则表示的底层向量空间。这个向量空间上的代数结构，直接定义为

$$e_g \cdot e_h = e_{gh}.$$

代数 $\mathbb{C}G$ 在向量空间 V 上的表示，就是代数同态

$$\mathbb{C}G \longrightarrow \mathrm{End}(V),$$

因此，$\mathbb{C}G$ 的表示 V 与左 $\mathbb{C}G$ 模是同一回事。注意，表示 $\rho : G \to \mathrm{Aut}(V)$ 可以按线性延拓成映射 $\widetilde{\rho} : \mathbb{C}G \to \mathrm{End}(V)$，所以 $\mathbb{C}G$ 的表示恰好对应于 G 的表示；由 $\mathbb{C}G$ 自身给出的左 $\mathbb{C}G$ 模对应于正则表示。 若 $\{W_i\}$ 为 G 的不可约表示，我们已经看到，正则表示 R 分解为

$$R = \bigoplus (W_i)^{\oplus \dim(W_i)}.$$

现在可以用群代数来细化这一陈述：

命题 3.29 作为代数，

$$\mathbb{C}G \cong \bigoplus \mathrm{End}(W_i).$$

证明. 如前所述，对 G 的任意表示 W，映射 $\rho : G \to \mathrm{Aut}(W)$ 可按线性延拓为映射 $\mathbb{C}G \to \mathrm{End}(W)$；对每个不可约表示 W_i 这样做，就得到典范映射

$$\varphi : \mathbb{C}G \longrightarrow \bigoplus \mathrm{End}(W_i).$$

它是单射，因为在正则表示上的表示是忠实的。两边维数均为 $\sum(\dim W_i)^2$，故此映射是同构。 □

关于这一命题中的同构 φ，有必要作几点说明。首先，φ 可以解释为 Fourier 变换，参看习题3.32。也请注意，命题2.28用群代数表达时有自然的解释：它说明，$\mathbb{C}G$ 的中心由那些 $\sum \alpha(g)e_g$ 组成，其中 α 是类函数。

其次，可以把 φ 看作将半单代数 $\mathbb{C}G$ 分解为矩阵代数的积。它说明，不可约表示的矩阵元构成 G 上所有函数空间的一组基，参看习题2.35。

特别地，任意不可约表示都与 $\mathbb{C}G$ 中的一个（极小）左理想同构。这些左理想由幂等元生成。事实上，可以用群代数语言解释上一讲的投影公式：那些公式无非是说，元素

$$\dim W \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_W(g)} \cdot e_g \in \mathbb{C}G$$

是群代数中的幂等元，对应于命题3.29的分解中的各个直和因子。为找出群 G 的不可约表示 W_i [而不只是 $\dim(W_i)$ 个副本的直和]，需要找出 $\mathbb{C}G$ 的其他幂等元。下一讲将对对称群进行这一工作。

群代数也给出诱导表示的另一种描述：若 W 为 G 的子群 H 的表示，则诱导表示可以直接构造为

$$\operatorname{Ind} W = \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W,$$

其中 G 作用于第一个因子：$g \cdot (e_{g'} \otimes w) = e_{gg'} \otimes w$。于是，互反定理中的同构，是换环 $\mathbb{C}H \to \mathbb{C}G$ 的一般公式的特例：

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(W, U) = \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W, U).$$

习题 3.30* 诱导表示 $\operatorname{Ind}(W)$ 还可以具体实现为 G 上取值于 W 的函数的空间；当想得到矩阵实现，或将 $\operatorname{Ind}(W)$ 分解成不可约部分时，这种描述可能有用。证明 $\operatorname{Ind}(W)$ 同构于

$$\operatorname{Hom}_H(\mathbb{C}G, W) \cong \{f : G \to W : f(hg) = hf(g), \quad \forall h \in H, g \in G\},$$

其中 G 的作用为 $(g' \cdot f)(g) = f(gg')$。

习题 3.31 若将 $\mathbb{C}G$ 与 G 上的函数空间等同，使函数 φ 对应于 $\sum_{g \in G} \varphi(g) e_g$，证明 $\mathbb{C}G$ 中的乘积对应于函数的卷积 $*$：

$$(\varphi * \psi)(g) = \sum_{h \in G} \varphi(h) \psi(h^{-1} g).$$

（用积分代替求和，这就表明怎样将正则表示的概念推广到紧群。）

习题 3.32* 若 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V_\rho)$ 为表示，φ 为 G 上的函数，按公式定义 $\operatorname{End}(V_\rho)$ 中的 *Fourier* 变换 $\widehat{\varphi}(\rho)$：

$$\widehat{\varphi}(\rho) = \sum_{g \in G} \varphi(g) \cdot \rho(g).$$

(a) 证明 $\widehat{\varphi * \psi}(\rho) = \widehat{\varphi}(\rho) \cdot \widehat{\psi}(\rho)$。

(b) 证明 *Fourier* 反演公式

$$\varphi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\rho} \dim(V_\rho) \cdot \operatorname{Trace}(\rho(g^{-1}) \cdot \widehat{\varphi}(\rho)),$$

其中求和遍历 G 的不可约表示 ρ。这一公式与公式(2.19)及(2.20)等价。

(c) 对 G 上的函数 φ 和 ψ，证明 *Plancherel* 公式：

$$\sum_{g \in G} \varphi(g^{-1}) \psi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\rho} \dim(V_\rho) \cdot \operatorname{Trace}(\widehat{\varphi}(\rho) \widehat{\psi}(\rho)).$$

我们选择群在空间上的左作用完全是任意的；如果改用 G 的右作用，整个论述完全一样。而且，有一种标准方式将右作用变成左作用，反之亦然：给定 G 在 V 上的右作用，按下式定义左作用：

$$g \cdot v = v \cdot (g^{-1}), \qquad g \in G, v \in V.$$

若 $A = \mathbb{C}G$ 为群代数，则 G 在 V 上的右作用使 V 成为右 A 模。为将右模变成左模，可以利用 A 的反对合 $a \mapsto \widehat{a}$，其定义为 $(\sum a_g e_g)^\wedge = \sum a_g e_{g^{-1}}$。令 $a \cdot v = v \cdot \widehat{a}$，便将右 A 模变成左 A 模。

下面的习题将把你带回 19 世纪表示论的起源，当时 Frobenius 通过分解这个行列式发现了特征标。

习题 3.33* 给定 n 阶有限群 G，为 G 的每个元素 g 取一个变量 x_g，并任意排列 G 的元素。令 F 为如下 $n \times n$ 矩阵的行列式：标为 g 的行、标为 h 的列的元素是 $x_{g \cdot h^{-1}}$。这是 n 个变量 x_g 的 n 次齐次式，与排列次序无关。将 F 的因子归一化，使它们在 $x_e = 1$ 且对 $g \neq e$ 有 $x_g = 0$ 时取值 1。证明，F 的不可约因子对应于 G 的不可约表示。进一步，若 F_ρ 是对应于表示 ρ 的因子，证明 F_ρ 的次数就是表示 ρ 的次数 $d(\rho)$，且每个 F_ρ 在 F 中出现 $d(\rho)$ 次。若 χ_ρ 是 ρ 的特征标，而 $g \neq e$，证明 $\chi_\rho(g)$ 是 F_ρ 中 $x_g \cdot x_e^{d(\rho)-1}$ 的系数。

§3.5 实表示与 $\mathbb{C}$ 的子域上的表示

若群 G 作用于实向量空间 V_0，则称相应的 $V = V_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的复表示是*实的*。若关心的是群 G 在实向量空间而非复向量空间上的作用，面临的问题就是：已经研究过的 G 的复表示中，哪些实际上是实的？

最初也许会猜想，表示为实的当且仅当其特征标取实值。事实并非如此：实表示的特征标当然取实值，但逆命题未必成立。为寻找反例，设 $G \subset \mathrm{SU}(2)$ 为有限非交换子群。则 G 作用于 $\mathbb{C}^2 = V$，其特征标取实值，因为 $\mathrm{SU}(2)$ 的任意矩阵的迹均为实数。然而，如果 V 是实表示，G 就会是 $\mathrm{SO}(2) = S^1$ 的子群，而后者是交换群。为构造这样的群，注意 $\mathrm{SU}(2)$ 可与单位四元数群等同。令 $G = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$。则 $G/\{\pm 1\}$ 为交换群，故有四个一维表示，从而给出 G 的四个一维表示。于是，G 有一个不可约二维表示，其特征标为实值，但该表示不是实的。

习题 3.34* 计算这个四元数群 G 的特征标表，并与 8 阶二面体群的特征标表比较。

一种更有效的方法是注意：若 V 为 G 的实表示，来自上述 V_0，则可在 V_0 上找到被 G 保持的正定对称双线性形式。这给出 V 上被 G 保持的对称双线性形式。并非每个表示都有这样的形式，因为仿照命题1.5的构造来尝试构造时，可能出现退化。事实上，

引理 3.35 G 的不可约表示 V 为实的，当且仅当 V 上存在被 G 保持的非退化对称双线性形式 B。

证明. 设有这样的 B，以及任意同样为 G 不变的非退化 Hermite 形式 H，则

$$V \xrightarrow{B} V^* \xrightarrow{H} V$$

给出 V 到自身的共轭线性同构 φ：对给定 $x \in V$，存在唯一的 $\varphi(x) \in V$，使 $B(x,y) = H(\varphi(x), y)$，且 φ 与 G 的作用可交换。于是 $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi$ 为复线性 G 模同态，故 $\varphi^2 = \lambda \cdot \mathrm{Id}$。又有

$$H(\varphi(x), y) = B(x,y) = B(y,x) = H(\varphi(y), x) = \overline{H(x, \varphi(y))},$$

由此得到 $H(\varphi^2(x), y) = H(x, \varphi^2(y))$，从而 λ 为正实数。将 H 乘以一个标量后，可以假定 $\lambda = 1$，故 $\varphi^2 = \mathrm{Id}$。因此，V 是 φ 对应于特征值 1 和 -1 的实特征空间 V_+ 与 V_- 之和。由于 φ 与 G 可交换，V_+ 与 V_- 为 G 不变子空间。最后，$\varphi(ix) = -i\varphi(x)$，故 $iV_+ = V_-$，且 $V = V_+ \otimes \mathbb{C}$。 □

由证明可知，实表示也可由 V 上存在一个平方为恒等映射的共轭线性自同态来刻画；若 $V = V_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，它由共轭给出：$v_0 \otimes \lambda \mapsto v_0 \otimes \overline{\lambda}$。

这里需要提醒：G 在实数域 $\mathbb{R}$ 上向量空间中的不可约表示，将标量域扩张到 $\mathbb{C}$ 后可能变为可约。最简单的例子，是 $\mathbb{Z}/n$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的表示

$$\rho : k \longmapsto \begin{pmatrix} \cos\dfrac{2\pi k}{n} & -\sin\dfrac{2\pi k}{n} \\ \sin\dfrac{2\pi k}{n} & \cos\dfrac{2\pi k}{n} \end{pmatrix},$$

当 $n > 2$ 时，它在 $\mathbb{R}$ 上不可约（$\mathbb{R}^2$ 中没有在 $\mathbb{Z}/n$ 作用下不变的直线），但在 $\mathbb{C}$ 上可约。因此，分类 G 在 $\mathbb{C}$ 上那些为实的不可约表示，并不意味着已经分类了所有不可约实表示。不过，下面的习题3.39将说明，一旦找到 G 的那些在 $\mathbb{C}$ 上不可约的实表示，怎样完成这一分类。设 V 为 G 的不可约表示，且 χ_V 为实值。则存在 G 等变同构 $V \cong V^*$，即 V 上存在 G 等变的（非退化）双线性形式 B；但一般来说，B 未必对称。将 B 视为

$$V^* \otimes V^* = \mathrm{Sym}^2 V^* \oplus \bigwedge^2 V^*$$

中的元素，注意 B 在相差标量倍意义下的唯一性，可知 B 或者对称，或者斜对称。若 B 斜对称，仿照上面的做法，可以调整标量，使 $\varphi^2 = -\mathrm{Id}$。这使 V 成为“四元数的”，φ 成为乘以 j 的运算[2]：

定义 3.36　*四元数表示*是一个（复）表示 V，它具有 G 不变的共轭线性同态 $J : V \to V$，且 $J^2 = -\mathrm{Id}$。因此，一个斜对称、非退化、G 不变的 B 确定 V 上的一个四元数结构。

概括前面的讨论，有：

定理 3.37　不可约表示 V 恰属于下列三种类型中的一种：

1. 复型：χ_V 不取实值；V 没有 G 不变的非退化双线性形式。
2. 实型：$V = V_0 \otimes \mathbb{C}$，是实表示；$V$ 具有 G 不变的对称非退化双线性形式。
3. 四元数型：χ_V 为实值，但 V 不是实的；V 具有 G 不变的斜对称非退化双线性形式。

[2] 关于四元数和四元数表示的更多内容，见 §7.2。

习题 3.38 证明，对不可约 V，

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g^2)=\begin{cases}0 & \text{若 } V \text{ 为复型},\\ 1 & \text{若 } V \text{ 为实型},\\ -1 & \text{若 } V \text{ 为四元数型}.\end{cases}$$

这验证了定理中三个情形互不相交。它还说明，若 G 的阶为奇数，则所有非平凡表示都必须为复型。

习题 3.39 设 V_0 为一个实向量空间，G 在其上不可约地作用，$V=V_0\otimes\mathbb{C}$ 为 G 的相应实表示。证明：若 V 不可约这一条件不成立，则 V 恰有两个不可约因子，且它们是 G 的互为共轭的复表示。

习题 3.40 分类 $\mathfrak{A}_4$ 的实表示。

习题 3.41* 群代数 $\mathbb{R}G$ 为对应于 $\mathbb{R}$ 上不可约表示的单 $\mathbb{R}$ 代数的积。这些单代数分别是 $\mathbb{C}$、$\mathbb{R}$ 或四元数 $\mathbb{H}$ 上的矩阵代数，取决于表示为复型、实型还是四元数型。

习题 3.42* （a）证明：一个群的所有特征标均为实值，当且仅当每个元素均与其逆元共轭。

（b）证明：$\mathfrak{A}_d$ 中一个分裂共轭类中的元素 σ，与其逆元共轭，当且仅当 σ 中长度模 4 同余于 3 的循环数为偶数。

（c）证明：使 $\mathfrak{A}_d$ 的每个特征标均取实值的 d 只有 $d=1,2,5,6,10,14$。

习题 3.43* 证明：（i）两个实表示或两个四元数表示的张量积是实的；（ii）对任意 V，$V^*\otimes V$ 是实的；（iii）若 V 为实的，则所有 $\bigwedge^k V$ 均为实的；（iv）若 V 为四元数的，则 k 为偶数时 $\bigwedge^k V$ 为实的，k 为奇数时为四元数的。

$\mathbb{C}$ 的一般子域上的表示

接着考虑把前面的问题推广到 $\mathbb{C}$ 的更一般的子域。遗憾的是，一般情形下的结果远没有那么强，但至少可以用 G 的表示环清楚地表达这一问题。

首先，一般情形下的术语稍有不同。设 $K\subset\mathbb{C}$ 为任意子域。G 的一个*K 表示*，定义为 K 上的向量空间 V_0，其上有 G 的作用；此时称复表示 $V=V_0\otimes\mathbb{C}$ *定义在 K 上*。

衡量 G 的多少个表示定义在域 K 上的一种方法，是引入 *G 在 K 上的表示环* $R_K(G)$。它与普通表示环的定义相同；即由 G 的 K 表示的形式线性组合，模去形如 $V+W-(V\oplus W)$ 的关系所得的群，乘法由张量积给出。

习题 3.44* 对上面已分析过其复表示论的某些群 G，描述 G 在 $\mathbb{R}$ 上的表示环。特别地，$R_{\mathbb{R}}(G)$ 的秩是否总与 $R(G)$ 的秩相同？

习题 3.45* （a）证明，$R_K(G)$ 为 G 上类函数环中由定义在 K 上的表示的特征标（作为加法群）生成的子环。（b）证明，K 上的不可约表示的特征标构成 $R_K(G)$ 的一组正交基。

（c）证明：G 的复表示可以定义在 K 上，当且仅当其特征标属于 $R_K(G)$。

关于 $R_K(G)$ 与 $R(G)$ 的关系的更多内容，见 [Se2]。

第 4 讲　$\mathfrak{S}_d$ 的表示：Young 图与 Frobenius特征标公式

本讲开始实质性的工作。具体说，在 §4.1 完整描述对称群的不可约表示：给出表示的构造（通过 Young 对称化算子）以及特征标公式（Frobenius 公式）。§4.1 中所构造的表示确实就是对称群的不可约表示，这一点在 §4.2 证明；Frobenius 公式及若干其他公式则在 §4.3 证明。除了自身的趣味（及无可否认的优美）之外，这些结果对李理论也有重要意义：Young 对称化算子的类似物，将给出 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 不可约表示的构造。同时，尽管本讲的方法完全初等（只用到附录 A 中证明的少数对称多项式恒等式），难度却明显高于前几讲。尤其 §4.3 后半部分（从推论 4.39 起）的结果颇难；由于后文不再使用，不热衷于对称群的读者可以跳过。

- §4.1：结果的陈述
- §4.2：$\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示
- §4.3：Frobenius 公式的证明

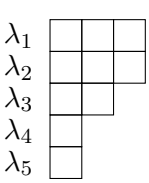
§4.1　结果的陈述

$\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示的数目等于共轭类的数目，也就是 d 的分拆[1]的数目 $p(d)$：$d=\lambda_1+\cdots+\lambda_k$，$\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_k\geq 1$。有

$$\begin{aligned}\sum_{d=0}^{\infty}p(d)t^d&=\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{1-t^n}\right)\\&=(1+t+t^2+\cdots)(1+t^2+t^4+\cdots)(1+t^3+\cdots)\cdots,\end{aligned}$$

其收敛区域恰为 $|t|<1$。这个分拆数是一个有趣的算术函数；它的同余性质及作为 d 的函数的增长行为，已经得到广泛研究（参看 [Har]、[And]）。例如，$p(d)$ 渐近等于 $(1/\alpha d)e^{\beta\sqrt{d}}$，其中 $\alpha=4\sqrt{3}$、$\beta=\pi\sqrt{2/3}$。

分拆 $\lambda=(\lambda_1,\ldots,\lambda_k)$ 对应于一个 *Young* 图（有时也称 Young 框图或 Ferrers 图）：



[1]有时使分拆以一个或多个零结尾很方便，有时又很麻烦；在方便时，允许末尾的某些 λ_i 为零。当然，仅末尾的零不同的两个数列定义同一个分拆。

第 i 行有 λ_i 个方格，各行左端对齐。分拆 λ 的*共轭分拆* $\lambda' = (\lambda'_1, \ldots, \lambda'_r)$，定义为交换 Young 图中的行与列，即关于 45° 直线反射图形。例如，上图对应于分拆 $(3,3,2,1,1)$，其共轭为 $(5,3,2)$。（不借助图形，也可把 λ 的共轭分拆定义为：λ'_i 等于分拆 λ 中大于或等于 i 的项数。）

Young 图可以用来描述正则表示的投影算子，进而给出 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示。对给定 Young 图，为其方格编号，例如如下依次编号：

1	2	3
4	5	
6	7	
8		

更一般地，给定 Young 图上的一个*表*，定义为用整数 $1, \ldots, d$ 对其方格编号。给定一个表，例如图示的典范表，定义对称群的两个子群[2]：

$$P = P_\lambda = \{g \in \mathfrak{S}_d : g\text{保持每一行}\}$$

以及

$$Q = Q_\lambda = \{g \in \mathfrak{S}_d : g\text{保持每一列}\}.$$

在群代数 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 中，引入对应于这两个子群的两个元素：令

$$a_\lambda = \sum_{g \in P} e_g \qquad \text{且} \qquad b_\lambda = \sum_{g \in Q} \operatorname{sgn}(g) \cdot e_g. \tag{4.1}$$

为看清 a_λ 与 b_λ 的作用，注意：若 V 为任意向量空间，而 $\mathfrak{S}_d$ 通过置换因子作用于第 d 次张量幂 $V^{\otimes d}$，则元素 $a_\lambda \in \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \to \operatorname{End}(V^{\otimes d})$ 的像恰为子空间

$$\operatorname{Im}(a_\lambda) = \operatorname{Sym}^{\lambda_1} V \otimes \operatorname{Sym}^{\lambda_2} V \otimes \cdots \otimes \operatorname{Sym}^{\lambda_k} V \subset V^{\otimes d},$$

右边的嵌入，是按照 Young 表的各行将 $V^{\otimes d}$ 的因子分组而得。类似地，b_λ 在这一张量幂上的像为

$$\operatorname{Im}(b_\lambda) = \bigwedge^{\mu_1} V \otimes \bigwedge^{\mu_2} V \otimes \cdots \otimes \bigwedge^{\mu_l} V \subset V^{\otimes d},$$

其中 μ 为 λ 的共轭分拆。最后，令

$$c_\lambda = a_\lambda \cdot b_\lambda \in \mathbb{C}\mathfrak{S}_d; \tag{4.2}$$

这称为一个 *Young 对称化算子*。例如，当 $\lambda = (d)$ 时，$c_{(d)} = a_{(d)} = \sum_{g \in \mathfrak{S}_d} e_g$，而 $c_{(d)}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像为 $\operatorname{Sym}^d V$。当 $\lambda = (1, \ldots, 1)$ 时，$c_{(1,\ldots,1)} = b_{(1,\ldots,1)} = \sum_{g \in \mathfrak{S}_d} \operatorname{sgn}(g) e_g$，而 $c_{(1,\ldots,1)}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像为 $\bigwedge^d V$。最终将会看到，对称化算子 c_λ 在 $V^{\otimes d}$ 中的像，实质上给出了 $\mathrm{GL}(V)$ 的所有有限维不可约表示。这里先陈述 $\mathfrak{S}_d$ 表示的相应事实：

定理 4.3 c_λ 的某个标量倍是幂等元，即 $c_\lambda^2 = n_\lambda c_\lambda$，而 c_λ 的像（在 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 上右乘）是 $\mathfrak{S}_d$ 的一个不可约表示 V_λ。$\mathfrak{S}_d$ 的每个不可约表示，均由唯一的分拆通过这一方式得到。

[2]如果选择不同于典范表的其他表，就会得到不同的群 P 与 Q，群环中也会有不同的元素，但由此构造出的表示是同构的。

下一节将证明此定理。注意，作为推论，$\mathfrak{S}_d$ 的每个不可约表示均可定义在有理数域上，因为 c_λ 属于有理群代数 $\mathbb{Q}\mathfrak{S}_d$。还请注意，定理在 $\mathfrak{S}_d$ 的共轭类与 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示之间给出一个直接对应；对于一般群，还从未做到这一点。

例如，对 $\lambda = (d)$，

$$V_{(d)} = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \cdot \sum_{g\in\mathfrak{S}_d} e_g = \mathbb{C} \cdot \sum_{g\in\mathfrak{S}_d} e_g$$

为平凡表示 U；当 $\lambda = (1,\dots,1)$ 时，

$$V_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \cdot \sum_{g\in\mathfrak{S}_d} \operatorname{sgn}(g) e_g = \mathbb{C} \cdot \sum_{g\in\mathfrak{S}_d} \operatorname{sgn}(g) e_g$$

为交错表示 U'。对 $\lambda = (2,1)$，在 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_3$ 中有

$$c_{(2,1)} = (e_1 + e_{(12)}) \cdot (e_1 - e_{(13)}) = 1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(132)},$$

而 $V_{(2,1)}$ 由 $c_{(2,1)}$ 和 $(13)\cdot c_{(2,1)}$ 张成，所以 $V_{(2,1)}$ 是 $\mathfrak{S}_3$ 的标准表示。

习题 4.4* 令 $A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$，于是 $V_\lambda = Ac_\lambda = Aa_\lambda b_\lambda$。

（a）证明 $V_\lambda \cong Ab_\lambda a_\lambda$。

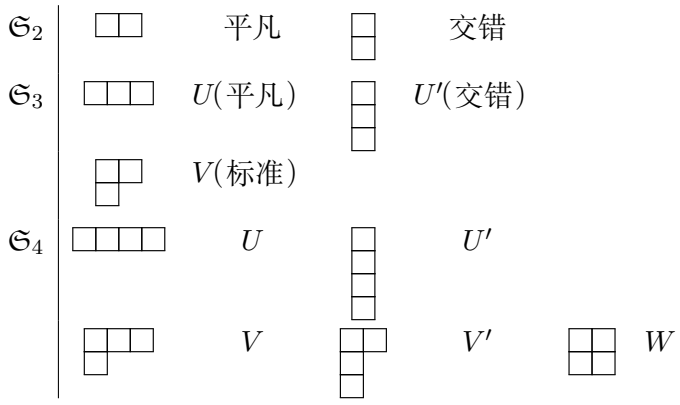
（b）证明 V_λ 是由右乘 b_λ 给出的映射 $Aa_\lambda \to Ab_\lambda$ 的像。由（a），这同构于右乘 a_λ 给出的映射 $Ab_\lambda \to Aa_\lambda$ 的像。

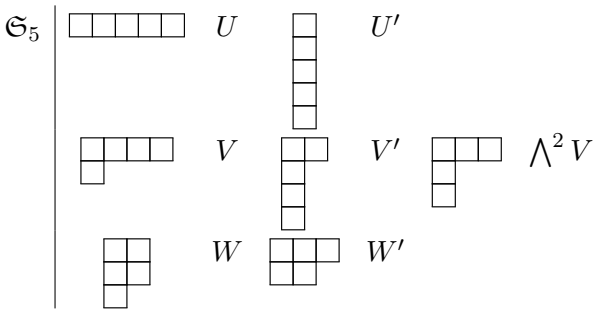
（c）利用（a）及定理对 V_λ 的描述，证明

$$V_{\lambda'} = V_\lambda \otimes U',$$

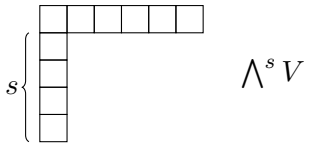
其中 λ' 是 λ 的共轭分拆，U' 为交错表示。

例 4.5 前几讲中，我们描述了 $d \le 5$ 时 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示。由 Young 图对应表示的构造，不难算出哪个表示来自哪张图：





习题 4.6* 证明，对一般 d，标准表示 V 对应于分拆 $d=(d-1)+1$。作为挑战，可以尝试证明：标准表示 V 的各次外幂由“钩形”表示：



注意，这重新得到了我们的定理，即 $\bigwedge^s V$ 不可约。

接下来转向 V_λ 的特征标 χ_λ 的 Frobenius 公式，其中也包含维数公式。用 $C_{\mathbf{i}}$ 表示 $\mathfrak{S}_d$ 中由数列

$$\mathbf{i}=(i_1,i_2,\dots,i_d),\qquad \sum \alpha i_\alpha = d$$

确定的共轭类：$C_{\mathbf{i}}$ 由具有 i_1 个 1 循环、i_2 个 2 循环、……、i_d 个 d 循环的置换组成。

引入独立变量 $x_1,\dots,x_k$，其中 k 至少为 λ 的 Young 图的行数。定义幂和 $P_j(x)$ $(1\le j\le d)$ 及判别式 $\Delta(x)$ 为

$$\begin{aligned} P_j(x) &= x_1^j + x_2^j + \cdots + x_k^j, \\ \Delta(x) &= \prod_{i<j}(x_i - x_j). \end{aligned} \tag{4.7}$$

若 $f(x)=f(x_1,\dots,x_k)$ 为形式幂级数，$(l_1,\dots,l_k)$ 为非负整数 k 元组，令

$$[f(x)]_{(l_1,\dots,l_k)} = f \text{ 中 } x_1^{l_1}\cdots x_k^{l_k} \text{ 的系数.} \tag{4.8}$$

给定 d 的分拆 $\lambda:\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_k\ge 0$，令

$$l_1=\lambda_1+k-1,\quad l_2=\lambda_2+k-2,\quad \dots,\quad l_k=\lambda_k, \tag{4.9}$$

这是严格递减的 k 个非负整数所成的数列。V_λ 的特征标在 $g\in C_{\mathbf{i}}$ 上的值由下面的精彩公式给出。

Frobenius 公式 4.10

$$\chi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = \left[\Delta(x)\cdot\prod_j P_j(x)^{i_j}\right]_{(l_1,\dots,l_k)}.$$

例如，若 $d=5$、$\lambda=(3,2)$，而 $C_{\mathbf{i}}$ 为 $(12)(345)$ 的共轭类，即 $i_1=0$、$i_2=1$、$i_3=1$，则

$$\chi_{(3,2)}(C_{\mathbf{i}}) = [(x_1-x_2)\cdot(x_1^2+x_2^2)(x_1^3+x_2^3)]_{(4,2)} = 1.$$

我们给出的 $\mathfrak{S}_3$、$\mathfrak{S}_4$ 与 $\mathfrak{S}_5$ 特征标表中的其余各项，也同样容易验证，从而核实例4.5中的断言。

用称为 *Schur 多项式*的某些对称函数 S_λ 来表达，Frobenius 公式可写成

$$\prod_j P_j(x)^{i_j} = \sum \chi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) S_\lambda,$$

求和遍历 d 的所有至多有 k 个部分的分拆 λ（参看命题 4.37 与 (A.27)）。尽管本讲未明确使用 Schur 多项式，它们在附录 A 展开的代数背景中却起核心作用。

用 Frobenius 公式计算 V_λ 的维数。单位元的共轭类对应于 $\mathbf{i} = (d)$，故

$$\dim V_\lambda = \chi_\lambda(C_{(d)}) = [\Delta(x) \cdot (x_1 + \cdots + x_k)^d]_{(l_1,\ldots,l_k)}.$$

现在 $\Delta(x)$ 为 Vandermonde 行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & x_k & \cdots & x_k^{k-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^{k-1} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} (\operatorname{sgn}\sigma) x_k^{\sigma(1)-1} \cdots x_1^{\sigma(k)-1}.$$

另一项是

$$(x_1 + \cdots + x_k)^d = \sum \frac{d!}{r_1! \cdots r_k!} x_1^{r_1} x_2^{r_2} \cdots x_k^{r_k},$$

求和遍历总和为 d 的 k 元组 $(r_1, \ldots, r_k)$。为求乘积中 $x_1^{l_1} \cdots x_k^{l_k}$ 的系数，将两求和中的相应项配对，得到

$$\sum \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \frac{d!}{(l_1 - \sigma(k) + 1)! \cdots (l_k - \sigma(1) + 1)!},$$

求和遍历满足对所有 $1 \le i \le k$ 有 $l_{k-i+1} - \sigma(i) + 1 \ge 0$ 的 $\sigma \in \mathfrak{S}_k$。此和可写成

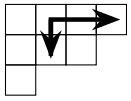
$$\begin{aligned} &\frac{d!}{l_1! \cdots l_k!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{k} l_j(l_j - 1) \cdots (l_j - \sigma(k-j+1) + 2) \\ &\qquad = \frac{d!}{l_1! \cdots l_k!} \begin{vmatrix} 1 & l_k & l_k(l_k-1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & l_1 & l_1(l_1-1) & \cdots \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

通过列化简，此行列式化为 Vandermonde 行列式，故

$$\dim V_\lambda = \frac{d!}{l_1! \cdots l_k!} \prod_{i<j} (l_i - l_j), \tag{4.11}$$

其中 $l_i = \lambda_i + k - i$。

还有另一种表达 V_λ 维数的方法。Young 图中一个方格的钩长，是其正下方或正右方的方格数，并将该方格本身计入一次。



下图中，每个方格标出了它的钩长：

6	4	3	1
4	2	1	
1			

钩长公式 4.12

$$\dim V_\lambda = \frac{d!}{\prod(\text{钩长})}.$$

对上面 8 的分拆 $4+3+1$，相应的 $\mathfrak{S}_8$ 表示的维数为 $8!/(6\cdot 4\cdot 4\cdot 2\cdot 3) = 70$。

习题 4.13* 由 Frobenius 公式(4.11)推出钩长公式。

习题 4.14* 利用钩长公式证明，$\mathfrak{S}_d$ 中维数小于 d 的不可约表示，只有维数为 1 的平凡表示 U 与交错表示 U'、维数为 $d-1$ 的标准表示 V 与 $V' = V\otimes U'$，以及另外三个例子：$\mathfrak{S}_4$ 中对应于分拆 $4=2+2$ 的二维表示，和 $\mathfrak{S}_6$ 中对应于分拆 $6=3+3$ 及 $6=2+2+2$ 的两个五维表示。

习题 4.15* 利用 Frobenius 公式或其他方法，证明：

$$\begin{aligned}
\chi_{(d-1,1)}(C_{\mathbf{i}}) &= i_1 - 1;\\
\chi_{(d-2,1,1)}(C_{\mathbf{i}}) &= \tfrac{1}{2}(i_1-1)(i_1-2) - i_2;\\
\chi_{(d-2,2)}(C_{\mathbf{i}}) &= \tfrac{1}{2}(i_1-1)(i_1-2) + i_2 - 1.
\end{aligned}$$

你能继续列下去吗?

习题 4.16* 若 g 为 $\mathfrak{S}_d$ 中长度为 d 的循环，证明：当 λ 为钩形时 $\chi_\lambda(g) = \pm 1$，否则为零：

$$\chi_\lambda(g) = \begin{cases} (-1)^s & \text{若}\lambda = (d-s, 1, \dots, 1),\quad 0\le s\le d-1,\\ 0 & \text{其他情形。}\end{cases}$$

习题 4.17 Frobenius [Fro1] 用自己的公式计算 χ_λ 在长度为 $m\le d$ 的循环上的值。

（a）仿照导出(4.11)（即 $m=1$ 的情形）的过程，证明

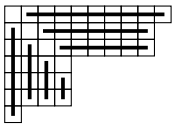
$$\chi_\lambda((12\dots m)) = \frac{\dim V_\lambda}{-m^2 h_m}\sum_{p=1}^{k}\frac{\psi(l_p)}{\varphi'(l_p)}, \tag{4.18}$$

其中 $h_m = d!/((d-m)!m)$ 是长度为 m 的循环的数目（当 $m>1$ 时），并且

$$\varphi(x) = \prod_{i=1}^{k}(x-l_i), \qquad \psi(x) = \varphi(x-m)\prod_{j=1}^{m}(x-j+1).$$

(4.18)中的和，可以实现为 $\psi(x)/\varphi(x)$ 在 $x=\infty$ 处的 Laurent 展开中 x^{-1} 的系数。

分拆的秩 r 定义为其 Young 图的对角线的长度；从右下向左上读取对角线，令 a_i 与 b_i 分别为对角线上第 i 个方格下方和右方的方格数。Frobenius 把 $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_r \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_r \end{smallmatrix}\right)$ 称为分拆的特征数。（如今许多作者采用相反的特征数记法，写成 $(b_r, \ldots, b_1 \mid a_r, \ldots, a_1)$。）对于分拆 $(10, 9, 9, 4, 4, 4, 1)$：



$r = 4$
特征数 $= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

从代数上说，要求下面两个集合相等，就确定了 r 以及特征数 $a_1 < \cdots < a_r$、$b_1 < \cdots < b_r$：

$$\{l_1, \ldots, l_k, k-1-a_1, \ldots, k-1-a_r\} \qquad \text{与} \qquad \{0, 1, \ldots, k-1, k+b_1, \ldots, k+b_r\}.$$

（b）证明 $\psi(x)/\varphi(x) = g(y)/f(y)$，其中 $y = x - d$，且

$$f(y) = \frac{\prod_{i=1}^{r}(y - b_i)}{\prod_{i=1}^{r}(y + a_i + 1)}, \qquad g(y) = f(y-m)\prod_{j=1}^{m}(y - j + 1).$$

推出(4.18)中的和为 $g(x)/f(x)$ 中 x^{-1} 的系数。

（c）当 $m = 2$ 时，利用此结果证明公式

$$\chi_\lambda((12)) = \frac{\dim V_\lambda}{d(d-1)} \sum_{i=1}^{r} \big(b_i(b_i+1) - a_i(a_i+1)\big).$$

Hurwitz [Hur] 曾利用 Frobenius 的这个公式，计算将给定置换写成对换之积的方法数。由此，他给出 Riemann 球面具有给定叶数和给定简单分支点的分支覆叠的数目公式。Ingram [In] 还给出了 g 属于较复杂共轭类时 $\chi_\lambda(g)$ 的其他公式。

习题 4.19* 若 V 为 $\mathfrak{S}_d$ 的标准表示，证明下列不可约表示分解：

$$\operatorname{Sym}^2 V \cong U \oplus V \oplus V_{(d-2,2)},$$
$$V \otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \bigwedge^2 V \cong U \oplus V \oplus V_{(d-2,2)} \oplus V_{(d-2,1,1)}.$$

习题 4.20* 设 λ 对称，即 $\lambda = \lambda'$，令 $q_1 > q_2 > \cdots > q_r > 0$ 为组成 λ 的图的各个对称钩的长度；于是 $q_1 = 2\lambda_1 - 1$、$q_2 = 2\lambda_2 - 3$，等等。证明：若 g 为长度为 $q_1, q_2, \ldots, q_r$ 的互不相交循环之积，则

$$\chi_\lambda(g) = (-1)^{(d-r)/2}.$$

§ 4.2 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示

下面证明，第一节构造的表示 V_λ 恰是 $\mathfrak{S}_d$ 的全部不可约表示。这一证明见于许多标准教材（如 [C-R]、[Ja-Ke]、[N-S]、[We1]），因此这里略为简洁。

设 $A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 为 $\mathfrak{S}_d$ 的群环。对 d 的一个分拆 λ，令 P 与 Q 分别为保持对应于 λ 的 Young 表 T 的各行与各列的相应子群，令 $a = a_\lambda$、$b = b_\lambda$，并令 $c = c_\lambda = ab$ 为 相应 Young 对称化算

子，于是 $V_\lambda = Ac_\lambda$ 为相应表示。（为表示对所选表的依赖，这些群与元素本来都应带有下标 T，但所作断言只依赖于分拆，所以通常省略对 T 的提及。）

注意 $P \cap Q = \{1\}$，所以 $\mathfrak{S}_d$ 的元素至多有一种写成乘积 $p \cdot q$（$p \in P$、$q \in Q$）的方式。因此 c 为和 $\sum \pm e_g$，其中求和遍历所有可写成 $p \cdot q$ 的 g，系数 ± 1 为 $\operatorname{sgn}(q)$；特别地，c 中 e_1 的系数为 1。

引理 4.21 （1）对 $p \in P$，$p \cdot a = a \cdot p = a$。
（2）对 $q \in Q$，$(\operatorname{sgn}(q)q) \cdot b = b \cdot (\operatorname{sgn}(q)q) = b$。
（3）对所有 $p \in P$、$q \in Q$，$p \cdot c \cdot (\operatorname{sgn}(q)q) = c$，且在相差标量倍的意义下，$c$ 是 A 中唯一满足此条件的元素。

证明. 只有最后一个断言不显然。若 $\sum n_g e_g$ 满足（3）中的条件，则对所有 g, p, q 有 $n_{pgq} = \operatorname{sgn}(q) n_g$；特别地，$n_{pq} = \operatorname{sgn}(q) n_1$。因此，只须验证，当 $g \notin PQ$ 时 $n_g = 0$。对这样的 g，只须找到对换 t 使 $p = t \in P$ 且 $q = g^{-1}tg \in Q$；因为此时 $g = pgq$，所以 $n_g = -n_g$。若 $T' = gT$ 为将 T 的每个元素 i 替换成 $g(i)$ 所得的表，则断言是：存在两个不同整数，在 T 中同处一行，而在 T' 中同处一列；t 就是交换这两个整数的对换。须验证：若没有这样的一对整数，就可将 g 写为 $p \cdot q$，其中 $p \in P$、$q \in Q$。为此，先取 $p_1 \in P$ 和 $q_1' \in Q' = gQg^{-1}$，使 $p_1 T$ 与 $q_1' T'$ 的第一行相同；对表的其余部分重复此过程，便得到 $p \in P$ 与 $q' \in Q'$ 使 $pT = q'T'$。于是 $pT = q'gT$，故 $p = q'g$，因此 $g = pq$，其中 $q = g^{-1}(q')^{-1}g \in Q$，即为所求。 □

对分拆取字典序：

$$\lambda > \mu \qquad \text{若第一个非零的 } \lambda_i - \mu_i \text{ 为正。} \tag{4.22}$$

引理 4.23 （1）若 $\lambda > \mu$，则对所有 $x \in A$，$a_\lambda \cdot x \cdot b_\mu = 0$。特别地，若 $\lambda > \mu$，则 $c_\lambda \cdot c_\mu = 0$。
（2）对所有 $x \in A$，$c_\lambda \cdot x \cdot c_\lambda$ 为 c_λ 的标量倍。特别地，$c_\lambda \cdot c_\lambda = n_\lambda c_\lambda$，其中 $n_\lambda \in \mathbb{C}$。

证明. 对于 (1)，可取 $x = g \in \mathfrak{S}_d$。因为 $g \cdot b_\mu \cdot g^{-1}$ 是由 gT' 构造的元素，其中 T' 是用来构造 b_μ 的表，所以只须证明 $a_\lambda \cdot b_\mu = 0$。可以验证，$\lambda > \mu$ 意味着存在两个整数，在 T 中同处一行、在 T' 中同处一列。若 t 为交换它们的对换，则 $a_\lambda \cdot t = a_\lambda$，$t \cdot b_\mu = -b_\mu$，所以 $a_\lambda \cdot b_\mu = a_\lambda \cdot t \cdot t \cdot b_\mu = -a_\lambda \cdot b_\mu$，即为所求。（2）由引理4.21（3）得出。 □

习题 4.24* 证明：若 $\lambda \neq \mu$，则 $c_\lambda \cdot A \cdot c_\mu = 0$；特别地，$c_\lambda \cdot c_\mu = 0$。

引理 4.25 （1）每个 V_λ 都是 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约表示。
（2）若 $\lambda \neq \mu$，则 V_λ 与 V_μ 不同构。

证明. 对于（1），由引理4.23，有 $c_\lambda V_\lambda \subset \mathbb{C}c_\lambda$。若 $W \subset V_\lambda$ 为子表示，则 $c_\lambda W$ 或者为 $\mathbb{C}c_\lambda$，或者为 0。若是前者，则 $V_\lambda = A \cdot c_\lambda \subset W$。否则 $W \cdot W \subset A \cdot c_\lambda W = 0$，但这意味着 $W = 0$。事实上，A 到 W 的投影由右乘某个 $\varphi \in A$ 给出，其中 $\varphi = \varphi^2 \in W \cdot W = 0$。此论证也说明 $c_\lambda V_\lambda \neq 0$。

对于（2），不妨设 $\lambda > \mu$。则 $c_\lambda V_\lambda = \mathbb{C}c_\lambda \neq 0$，但 $c_\lambda V_\mu = c_\lambda \cdot A c_\mu = 0$，故二者不可能为同构的 A 模。 □

引理 4.26 对任意 λ，$c_\lambda \cdot c_\lambda = n_\lambda c_\lambda$，其中 $n_\lambda = d!/\dim V_\lambda$。

证明. 令 F 为 A 上右乘 c_λ 的映射。由于 F 在 V_λ 上为乘以 n_λ，在 $\mathrm{Ker}(c_\lambda)$ 上为零，所以 F 的迹为 n_λ 乘以 V_λ 的维数。但 $e_g \cdot c_\lambda$ 中 e_g 的系数为 1，故 $\mathrm{trace}(F) = |\mathfrak{S}_d| = d!$。 □

由于不可约表示 V_λ 与 $\mathfrak{S}_d$ 的共轭类数目相同，它们必定构成不可约表示的完整同构类集，这就完成了定理4.3的证明。下一节将证明 V_λ 的特征标的 Frobenius 公式，并通过一系列习题简要讨论更多已知性质：怎样分解张量积、诱导或限制表示，怎样寻找 V_λ 的一组基，等等。

§ 4.3 Frobenius 公式的证明

对 d 的任意分拆 λ，有一个常称为 *Young 子群*的子群：

$$\mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{S}_{\lambda_1} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{\lambda_k} \hookrightarrow \mathfrak{S}_d. \tag{4.27}$$

令 U_λ 为由 $\mathfrak{S}_\lambda$ 的平凡表示诱导的 $\mathfrak{S}_d$ 表示。等价地，$U_\lambda = A \cdot a_\lambda$，其中 a_λ 同上一节。令

$$\psi_\lambda = \chi_{U_\lambda} = U_\lambda \text{ 的特征标.} \tag{4.28}$$

这一研究的关键，是 U_λ 与 V_λ 之间的关系，即 ψ_λ 与 V_λ 的特征标 χ_λ 之间的关系。首先注意，V_λ 在 U_λ 中出现，因为有满射

$$U_\lambda = Aa_\lambda \twoheadrightarrow V_\lambda = Aa_\lambda b_\lambda, \qquad x \longmapsto x \cdot b_\lambda. \tag{4.29}$$

或者，由习题4.4，有

$$V_\lambda = Aa_\lambda b_\lambda \cong Ab_\lambda a_\lambda \subset Aa_\lambda = U_\lambda.$$

例如，有

$$U_{(d-1,1)} \cong V_{(d-1,1)} \oplus V_{(d)},$$

它表达了如下事实：$\mathfrak{S}_d$ 的置换表示 $\mathbb{C}^d$ 是标准表示与平凡表示之和。最终将看到，每个 U_λ 均以重数 1 包含 V_λ，而其他所含的 V_μ 只有 $\mu > \lambda$ 的情形。

由于 U_λ 是诱导表示，其特征标很容易直接计算，下面便来计算。

对非负整数 d 元组 $\mathbf{i} = (i_1, \ldots, i_d)$，满足 $\sum \alpha i_\alpha = d$，用 $C_\mathbf{i} \subset \mathfrak{S}_d$ 表示由具有 i_1 个 1 循环、i_2 个 2 循环、……、i_d 个 d 循环的元素组成的共轭类。容易计数得

$$|C_\mathbf{i}| = \frac{d!}{1^{i_1} i_1! 2^{i_2} i_2! \cdots d^{i_d} i_d!}. \tag{4.30}$$

由诱导表示的特征标公式（习题3.19），

$$\begin{aligned} \psi_\lambda(C_\mathbf{i}) &= \frac{1}{|C_\mathbf{i}|}[\mathfrak{S}_d : \mathfrak{S}_\lambda] \cdot |C_\mathbf{i} \cap \mathfrak{S}_\lambda| \\ &= \frac{1^{i_1} i_1! \cdots d^{i_d} i_d!}{d!} \cdot \frac{d!}{\lambda_1! \cdots \lambda_k!} \cdot \sum \prod_{p=1}^{k} \frac{\lambda_p!}{1^{r_{p1}} r_{p1}! \cdots d^{r_{pd}} r_{pd}!}, \end{aligned}$$

其中求和遍历满足下列条件的所有非负整数族 $\{r_{pq} : 1 \le p \le k, 1 \le q \le d\}$：

$$i_q = r_{1q} + r_{2q} + \cdots + r_{kq},$$
$$\lambda_p = r_{p1} + 2r_{p2} + \cdots + dr_{pd}.$$

（为计数 $C_{\mathbf{i}} \cap \mathfrak{S}_\lambda$，将 $\mathfrak{S}_\lambda$ 元素的第 p 个分量写成 r_{p1} 个 1 循环、r_{p2} 个 2 循环、……的乘积。）化简得

$$\psi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = \sum \prod_{q=1}^{d} \frac{i_q!}{r_{1q}! r_{2q}! \cdots r_{kq}!}, \tag{4.31}$$

求和仍遍历上述整数族 $\{r_{pq}\}$。这个和恰是幂和对称多项式

$$P^{(\mathbf{i})} = (x_1 + \cdots + x_k)^{i_1} \cdot (x_1^2 + \cdots + x_k^2)^{i_2} \cdots (x_1^d + \cdots + x_k^d)^{i_d} \tag{4.32}$$

中单项式 $X^\lambda = x_1^{\lambda_1} \cdots x_k^{\lambda_k}$ 的系数。因此有公式

$$\psi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = [P^{(\mathbf{i})}]_\lambda = P^{(\mathbf{i})} \text{ 中 } X^\lambda \text{ 的系数.} \tag{4.33}$$

为证明 Frobenius 公式，需要将这些系数与如下定义的系数 $\omega_\lambda(\mathbf{i})$ 相比较：

$$\omega_\lambda(\mathbf{i}) = [\Delta \cdot P^{(\mathbf{i})}]_l, \qquad l = (\lambda_1 + k - 1, \lambda_2 + k - 2, \ldots, \lambda_k). \tag{4.34}$$

我们的目标，即 Frobenius 公式，就是断言 $\chi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = \omega_\lambda(\mathbf{i})$。

有一个对任意对称多项式 P 均成立的一般恒等式，联系着这样的系数：

$$[P]_\lambda = \sum_\mu K_{\mu\lambda} [\Delta \cdot P]_{(\mu_1+k-1, \mu_2+k-2, \ldots, \mu_k)},$$

其中系数 $K_{\mu\lambda}$ 是按统一方式定义的某些整数，称为 *Kostka 数*。对 d 的任意分拆 λ 与 μ，整数 $K_{\mu\lambda}$ 可用组合方式定义为：在 μ 的 Young 图的方格中填入 λ_1 个 1、λ_2 个 2、……、λ_k 个 k，使各行不减、各列严格增加的填法数；这样的表称为 μ 上λ 型的半标准 *Young* 表。特别地，

$$K_{\lambda\lambda} = 1, \qquad K_{\mu\lambda} = 0 \quad \text{当} \mu < \lambda.$$

整数 $K_{\mu\lambda}$ 还可定义为对应于 μ 的 Schur 多项式 S_μ 中单项式 $X^\lambda = x_1^{\lambda_1} \cdots x_k^{\lambda_k}$ 的系数。这两个定义等价的证明，见附录 A 的 (A.9) 及 (A.19)。在当前情形，将引理 A.26 用于多项式 $P = P^{(\mathbf{i})}$，推出

$$\psi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = \sum_\mu K_{\mu\lambda} \omega_\mu(\mathbf{i}) = \omega_\lambda(\mathbf{i}) + \sum_{\mu > \lambda} K_{\mu\lambda} \omega_\mu(\mathbf{i}). \tag{4.35}$$

利用(4.30)，引理 A.28 的结果可写为

$$\frac{1}{d!} \sum_{\mathbf{i}} |C_{\mathbf{i}}| \omega_\lambda(\mathbf{i}) \omega_\mu(\mathbf{i}) = \delta_{\lambda\mu}. \tag{4.36}$$

这说明，将函数 ω_λ 视为 $\mathfrak{S}_d$ 的共轭类上的函数时，它们满足与 $\mathfrak{S}_d$ 不可约特征标相同的正交关系。事实上，从这些方程可以形式地推出 ω_λ 必为 $\mathfrak{S}_d$ 的不可约特征标，这正是 Frobenius 所证明的。还需稍作工作，才能看出 ω_λ 实际上就是表示 V_λ 的特征标，即证明：

命题 4.37 设 $\chi_\lambda = \chi_{V_\lambda}$ 为 V_λ 的特征标。则对 $\mathfrak{S}_d$ 的任意共轭类 $C_{\mathbf{i}}$，

$$\chi_\lambda(C_{\mathbf{i}}) = \omega_\lambda(\mathbf{i}).$$

证明. 已由(4.29)看到，特征标为 ψ_λ 的表示 U_λ，包含不可约表示 V_λ。事实上，关于 U_λ 与 V_λ 的关系，只需知道这一点。它意味着

$$\psi_\lambda = \sum_\mu n_{\lambda\mu}\chi_\mu, \qquad n_{\lambda\lambda} \geq 1, \quad \text{所有} n_{\lambda\mu} \geq 0. \tag{4.38}$$

将此方程与(4.35)一起考虑。首先推出，每个 ω_λ 都是 虚特征标：可写成

$$\omega_\lambda = \sum m_{\lambda\mu}\chi_\mu, \qquad m_{\lambda\mu} \in \mathbb{Z}.$$

但由(4.36)，ω_λ 与 χ_λ 一样，都是标准正交的，所以

$$1 = (\omega_\lambda, \omega_\lambda) = \sum_\mu m_{\lambda\mu}^2,$$

因此 ω_λ 为某个不可约特征标 χ 的 $\pm\chi$。（由钩长公式可知这里取正号，但不必假定这一点。）

固定 λ，归纳地假定对所有 $\mu > \lambda$ 有 $\chi_\mu = \omega_\mu$，则由(4.35)，

$$\psi_\lambda = \omega_\lambda + \sum_{\mu>\lambda} K_{\mu\lambda}\chi_\mu.$$

将它与(4.38)比较，并利用特征标的线性无关性，唯一可能是 $\omega_\lambda = \chi_\lambda$。 □

推论 4.39 （Young 规则） 整数 $K_{\mu\lambda}$ 为不可约表示 V_μ 在诱导表示 U_λ 中的重数：

$$U_\lambda \cong V_\lambda \oplus \bigoplus_{\mu>\lambda} K_{\mu\lambda}V_\mu, \qquad \psi_\lambda = \chi_\lambda + \sum_{\mu>\lambda} K_{\mu\lambda}\chi_\mu.$$

注意，当 $\lambda = (1, \ldots, 1)$ 时，U_λ 就是正则表示，所以 $K_{\mu(1,\ldots,1)} = \dim V_\mu$。这说明，$V_\lambda$ 的维数就是 λ 上的标准 *Young* 表的数目，也就是用 1 到 d 的整数填入 λ 的 Young 图，使各行各列都严格增加的方式数。钩长公式给出这一维数的另一个组合公式。Frame、Robinson 和 Thrall 证明这两个数相等。简短而纯组合的证明见 [G-N-W]。关于 V_λ 的维数为标准 Young 表数目的另一证明，见 [Jam]。后者导出群环 $A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 作为左理想 Ae_T 直和的典范分解，求和遍历所有标准 Young 表，其中 $e_T = (\dim V_\lambda/d!) \cdot c_T$，$c_T$ 是对应于 T 的 Young 对称化算子，参看习题 4.47 与 4.50。这进一步导出了表示 V_λ 具有整数系数的矩阵的显式计算。

Young 规则的另一个例子，是分解

$$U_{(d-a,a)} = \bigoplus_{i=0}^{a} V_{(d-i,i)}.$$

事实上，能够用 $d-a$ 个 1 与 a 个 2 填入，使行不减、列严格增加的图 μ，只有那些至多两行、且第二行长度不超过 a 的图；而每个这样的图只有一种填法，因此没有重数。

习题 4.40* 我们只在 λ 为 d 的分拆时定义了 $\mathfrak{S}_d$ 的特征标 ψ_λ。将定义推广到总和为 d 的任意整数 k 元组 $a=(a_1,\dots,a_k)$：若某个 a_i 为负，则令 $\psi_a=0$；否则令 $\psi_a=\psi_\lambda$，其中 λ 为 $a_1,\dots,a_k$ 按递减顺序重排所得的分拆。此时，ψ_a 是通过嵌入 $\mathfrak{S}_{a_1}\times\cdots\times\mathfrak{S}_{a_k}\subset\mathfrak{S}_d$ 从平凡表示诱导而来的表示的特征标。利用附录 A 的 (A.5) 与 (A.9)，证明以诱导特征标 ψ_μ 表达不可约特征标 χ_λ 的行列式公式：

$$\chi_\lambda=\sum_{\tau\in\mathfrak{S}_k}\operatorname{sgn}(\tau)\psi_{(\lambda_1+\tau(1)-1,\lambda_2+\tau(2)-2,\dots,\lambda_k+\tau(k)-k)}.$$

若将 ψ_a 写作形式乘积 $\psi_{a_1}\cdot\psi_{a_2}\cdots\psi_{a_k}$，则上述公式可写为

$$\chi_\lambda=|\psi_{\lambda_i+j-i}|=\begin{vmatrix}\psi_{\lambda_1} & \psi_{\lambda_1+1} & \psi_{\lambda_1+k-1}\\ \psi_{\lambda_2-1} & \psi_{\lambda_2}\cdots & \\ \vdots & & \vdots\\ \psi_{\lambda_k-k+1} & \cdots & \psi_{\lambda_k}\end{vmatrix}.$$

前一道习题中的形式乘积，是表示的“外积”的特征标版本。给定任意非负整数 $d_1,\dots,d_k$ 及 $\mathfrak{S}_{d_i}$ 的表示 V_i，用 $V_1\circ\cdots\circ V_k$ 表示 $\mathfrak{S}_d$ ($d=\sum d_i$) 的如下表示（的同构类）：通过 $\mathfrak{S}_{d_1}\times\cdots\times\mathfrak{S}_{d_k}$ 到 $\mathfrak{S}_d$ 的嵌入，从 $\mathfrak{S}_{d_1}\times\cdots\times\mathfrak{S}_{d_k}$ 的张量积表示 $V_1\boxtimes\cdots\boxtimes V_k$ 诱导而来（见习题2.36）。此乘积交换且结合。找到将这样的表示分解为不可约部分的方法，将很有用。只须处理两个因子、且各表示 V_i 均不可约的情形。此时，对应于 d 的分拆 λ 的 $\mathfrak{S}_d$ 表示 V_λ，以及对应于 m 的分拆 μ 的 $\mathfrak{S}_m$ 表示 V_μ，有

$$V_\lambda\circ V_\mu=\sum N_{\lambda\mu\nu}V_\nu, \tag{4.41}$$

求和遍历 $d+m$ 的全部分拆 ν，$N_{\lambda\mu\nu}$ 是由附录 A 的 Littlewood–Richardson 规则 (A.8) 给出的系数。事实上，由习题，$V_\lambda\circ V_\mu$ 的特征标是相应行列式的乘积；由 (A.8)，这便是特征标 $N_{\lambda\mu\nu}\chi_\nu$ 之和。

当 $m=1$ 且 $\mu=(m)$ 时，V_μ 为平凡表示；于是

$$\operatorname{Ind}_{\mathfrak{S}_d}^{\mathfrak{S}_{d+1}}V_\lambda=\sum V_\nu, \tag{4.42}$$

求和遍历所有 Young 图由 λ 的图加一个方格而得的 ν。此公式只用了 Littlewood–Richardson 规则中称为 Pieri 公式的一种简单形式，其证明见 (A.7)。

习题 4.43* 证明，Littlewood–Richardson 数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 为 V_ν 从 $\mathfrak{S}_{d+m}$ 限制到 $\mathfrak{S}_d\times\mathfrak{S}_m$ 时，不可约表示 $V_\lambda\boxtimes V_\mu$ 的重数。特别地，取 $m=1$、$\mu=(1)$，Pieri 公式 (A.7) 给出

$$\operatorname{Res}_{\mathfrak{S}_d}^{\mathfrak{S}_{d+1}}V_\nu=\sum V_\lambda,$$

求和遍历从 ν 删去一个方格所得的全部 λ。这称为“分支定理”，对归纳证明与构造很有用，尤其因为这一分解不含重数。例如，可以利用它证明：V_λ 在 U_μ 中的重数，为 μ 上 λ 型半标准 Young 表的数目。还可以用它证明习题4.6中的断言，即对应于钩形的表示为标准表示的外幂。

习题 4.44* （Pieri 规则） 照通常方式，将 $\mathfrak{S}_d$ 视为 $\mathfrak{S}_{d+m}$ 的子群。设 λ 为 d 的分拆，ν 为 $d+m$ 的分拆。利用习题4.40证明：V_ν 在诱导表示 $\operatorname{Ind}(V_\lambda)$ 中的重数为零，除非 λ 的 Young 图包含于 ν 的 Young 图；在包含的情形，该重数为用 1 到 m 对两者之间的斜图编号、使各行各列均递增的方式数。由 Frobenius 互反律，这也等于 V_λ 在 $\operatorname{Res}(V_\nu)$ 中的重数。

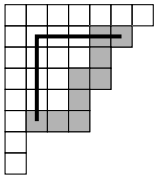
将其用于 $d=0$（或 1），再次得到 V_ν 的维数就是 ν 的 Young 图上标准 Young 表的数目。

这些规则的许多应用，可选读 [Dia §7, §8]。

问题 4.45* *Murnaghan–Nakayama* 规则给出计算特征标值的有效归纳方法：若 λ 为 d 的分拆，而 $g\in\mathfrak{S}_d$ 写成一个 m 循环与一个与其不相交的置换 $h\in\mathfrak{S}_{d-m}$ 之积，则

$$\chi_\lambda(g)=\sum(-1)^{r(\mu)}\chi_\mu(h),$$

其中求和遍历从 λ 删去一个长度为 m 的斜钩所得的 $d-m$ 的全部分拆 μ，$r(\mu)$ 为斜钩中竖直步的数目，即钩中行数减 1。λ 的一个斜钩，是其 Young 图中边界方格组成的连通区域，删去它后剩下一个较小的 Young 图；斜钩与相同大小的普通钩之间有一一对应，如图：



$\lambda=(7,6,5,5,4,4,1,1)$
$\mu=(7,4,4,3,3,1,1,1)$
钩长 $=9,\quad r=4$

例如，若 λ 没有长度为 m 的钩，则 $\chi_\lambda(g)=0$。

Murnaghan–Nakayama 规则可归纳地写成如下形式：若 g 写为长度为 $m_1,m_2,\dots,m_p$ 的互不相交循环之积，各长度 m_i 可以任意次序排列，则 $\chi_\lambda(g)$ 为和 $\sum(-1)^{r(s)}$，其中求和遍历所有通过依次 删去长度为 $m_1,\dots,m_p$ 的 p 个斜钩来分解 λ 的 Young 图的方式，$r(s)$ 为 s 的各钩中竖直步的总数。

（a）利用 Littlewood–Richardson 规则，从(4.41)及习题4.16推出 Murnaghan–Nakayama 规则。或者：

（b）沿用习题4.40的记号，证明

$$\psi_{a_1}\psi_{a_2}\cdots\psi_{a_k}(g)=\sum_{i=1}^{k}\psi_{a_1}\psi_{a_2}\cdots\psi_{a_i-m}\psi_{a_{i+1}}\cdots\psi_{a_k}(h).$$

习题 4.46* 证明，推论4.39蕴含 “Snapper 猜想”：不可约表示 V_μ 在诱导表示 U_λ 中出现，当且仅当

$$\sum_{i=1}^{j}\lambda_i\le\sum_{i=1}^{j}\mu_i\qquad\text{对所有}j\ge1.$$

问题 4.47* 不可约表示 V_λ 有一种更内蕴的构造，称为 *Specht* 模，它不涉及表的选择；这种构造对研究正特征下 $\mathfrak{S}_d$ 的表示也有用。定义行表类（*tabloid*）$\{T\}$ 为 λ 上 Young 表（用 1 到 d 的整数编号）的等价类：若两表的各行除内部次序外相同，就称它们等价。于是，$\mathfrak{S}_d$ 通过置换作用于行表类；以行表类为基的相应表示与 U_λ 同构。对每个表 T，在此表示空间中定义元素 E_T：

$$E_T=b_T\{T\}=\sum\operatorname{sgn}(q)\{qT\},$$

求和遍历保持 T 各列的 q。所有 E_T 张成的空间与 V_λ 同构；当 T 遍历标准 Young 表时，E_T 构成一组基。

V_λ 的另一构造，是取多项式环 $\mathbb{C}[x_1,\dots,x_d]$ 中由所有多项式 F_T 张成的子空间，其中 $F_T=\prod(x_i-x_j)$，乘积遍历表 T 中同处一列的所有 $i<j$。

习题 4.48* 令 U'_λ 为表示 $A\cdot b_\lambda$；它是通过子群 $\mathfrak{S}_\mu=\mathfrak{S}_{\mu_1}\times\cdots\times\mathfrak{S}_{\mu_r}$，由各交错表示的张量积诱导的 $\mathfrak{S}_d$ 表示，其中 $\mu=\lambda'$ 为共轭分拆。证明 U'_λ 的分解为

$$U'_\lambda=\sum_\mu K_{\mu'\lambda'}V_\mu.$$

推出 V_λ 是在 U_λ 与 U'_λ 中均出现的唯一不可约表示，且在二者中出现的重数均为 1。

不过，一般地 $A\cdot c_\lambda\neq A\cdot a_\lambda\cap A\cdot b_\lambda$，因为 $A\cdot c_\lambda$ 未必包含于 $A\cdot a_\lambda$。

习题 4.49* 沿用(4.41)的记号，若 $U'=V_{(1,\dots,1)}$ 为 $\mathfrak{S}_m$ 的交错表示，证明 $V_\lambda\circ V_{(1,\dots,1)}$ 分解成直和 $\bigoplus V_\pi$，其中求和遍历所有 Young 图可由 λ 的图加 m 个方格、且任意两格不在同一行而得的 π。

习题 4.50 我们已经看到，$A=\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 同构于 m_λ 个 $V_\lambda=Ac_\lambda$ 副本的直和，其中 $m_\lambda=\dim V_\lambda$ 为 λ 上标准 Young 表的数目。可如下明确看出这一点。对每个 λ 上的标准 Young 表 T，令 c_T 为由 T 构造的 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 元素。则 $A=\bigoplus A\cdot c_T$。事实上，类似引理4.23的论证表明：若 T 与 T' 为同一张图上的表，且 $T>T'$，即从左至右、再从上至下读取，二者首个不同之处，T 中的数比 T' 中的数大，则 $c_T\cdot c_{T'}=0$。由此可知，和 $\sum A\cdot c_T$ 为直和。计算维数就完成证明。(这也给出 V_λ 的维数为标准 Young 表数目的另一证明，只需验证这些数的平方和为 $d!$；参看 [Boe] 或 [Ke]。)

习题 4.51* 有几种方法分解 $\mathfrak{S}_d$ 的两个表示的张量积，也就是求分解

$$V_\lambda\otimes V_\mu\cong\sum_\nu C_{\lambda\mu\nu}V_\nu$$

中的系数 $C_{\lambda\mu\nu}$，其中 λ、μ 和 ν 为 d 的分拆。既然知道怎样用诱导表示 U_ν 表达 V_μ，只须计算 $V_\lambda\otimes U_\nu$；它与 $\mathrm{Ind}(\mathrm{Res}(V_\lambda))$ 同构，其中限制和诱导是相对于子群 $\mathfrak{S}_\nu=\mathfrak{S}_{\nu_1}\times\mathfrak{S}_{\nu_2}\times\cdots$ 而言的；这种限制和诱导可由 Littlewood–Richardson 规则计算。对 $d\le 5$，只用到 $\mathfrak{S}_{d-1}$ 的限制与 Pieri 公式，就能算出这些系数。

(a) 证明以下系数闭公式，它特别表明这些系数与下标 λ,μ,ν 的次序无关：

$$C_{\lambda\mu\nu}=\sum_{\mathbf{i}}\frac{1}{z(\mathbf{i})}\omega_\lambda(\mathbf{i})\omega_\mu(\mathbf{i})\omega_\nu(\mathbf{i}),$$

求和遍历满足 $\sum\alpha i_\alpha=d$ 的所有 $\mathbf{i}=(i_1,\dots,i_d)$，其中 $\omega_\lambda(\mathbf{i})=\chi_\lambda(C_\mathbf{i})$，且 $z(\mathbf{i})=i_1!1^{i_1}\cdot i_2!2^{i_2}\cdots i_d!d^{i_d}$。

(b) 证明

$$C_{\lambda\mu(d)}=\begin{cases}1 & \text{若}\mu=\lambda,\\ 0 & \text{其他情形,}\end{cases}\qquad C_{\lambda\mu(1,\dots,1)}=\begin{cases}1 & \text{若}\mu=\lambda',\\ 0 & \text{其他情形。}\end{cases}$$

习题 4.52* 用 $R_d=R(\mathfrak{S}_d)$ 表示表示环，令 $R=\bigoplus_{d=0}^\infty R_d$。(4.41)的外积确定映射

$$R_n\otimes R_m\longrightarrow R_{n+m},$$

使 R 成为交换分次 $\mathbb{Z}$ 代数。限制确定映射

$$R_{n+m}=R(\mathfrak{S}_{n+m})\longrightarrow R(\mathfrak{S}_n\times\mathfrak{S}_m)=R_n\otimes R_m,$$

它定义余乘法 $\delta : R \to R \otimes R$。二者共同使 R 成为一个（分次）Hopf 代数。（这一断言蕴含本讲已经证明的许多公式，也蕴含一些尚未证明的公式。）

（a）证明，作为代数，

$$R \cong \mathbb{Z}[H_1, \ldots, H_d, \ldots],$$

其中 H_d 为次数为 d 的不定元；H_d 对应于 $\mathfrak{S}_d$ 的平凡表示。证明余乘法 δ 由下式确定：

$$\delta(H_n) = H_n \otimes 1 + H_{n-1} \otimes H_1 + \cdots + 1 \otimes H_n.$$

若令 $\Lambda = \mathbb{Z}[H_1, \ldots, H_d, \ldots] = \bigoplus \Lambda_d$，可将 Λ_d 与 $k \geq d$ 个变量的 d 次对称多项式等同。因此，附录 A 定义的 Λ_d 中各个基本对称多项式，对应于 $\mathfrak{S}_d$ 的虚表示。

（b）证明 E_d 对应于交错表示 U'，且

$$H_\lambda \longleftrightarrow U_\lambda, \qquad S_\lambda \longleftrightarrow V_\lambda, \qquad E_\lambda \longleftrightarrow U'_{\lambda'}.$$

（c）证明，(A.16) 中在 Λ_d 上定义的标量积 $\langle\ ,\ \rangle$，对应于(2.11)中定义的类函数上的标量积。

（d）证明习题 A.32 中的对合 ϑ，对应于将表示与交错表示 U' 取张量积。

（e）证明，从 R_d 到 Λ_d 的逆映射把表示 W 映为

$$\sum_{\mathbf{i}} \frac{1}{z(\mathbf{i})} \chi_W(C_{(\mathbf{i})}) P^{(\mathbf{i})},$$

其中 $z(\mathbf{i}) = i_1!1^{i_1} \cdot i_2!2^{i_2} \cdots i_d!d^{i_d}$。

$\mathfrak{S}_d$ 表示的（内部）张量积给出映射 $R_d \otimes R_d \to R_d$，对应于对称函数上的一种“内积”，有时记为 $*$。

（f）证明

$$P^{(\mathbf{i})} * P^{(\mathbf{j})} = \begin{cases} 0 & \text{当} \mathbf{j} \neq \mathbf{i}, \\ z(\mathbf{i}) P^{(\mathbf{i})} & \text{当} \mathbf{j} = \mathbf{i}. \end{cases}$$

由于这些 $P^{(\mathbf{i})}$ 构成 $\Lambda_d \otimes \mathbb{Q}$ 的一组基，此公式确定了内积。

第 5 讲　$\mathfrak{A}_d$ 与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示

本讲再分析两类群的表示：交错群 $\mathfrak{A}_d$ 以及有限域上的线性群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$。对于前者，我们证明一些一般结果，联系一个群与其指数为 2 的子群的表示，并利用已知的对称群知识；只需前一讲的基本思想，这一部分应当完全顺理成章。对于后者，基本上从头开始。这两节可以各自独立地阅读（或不读）；从逻辑上说，本书其余部分都不必依赖它们。

- §5.1：$\mathfrak{A}_d$ 的表示
- §5.2：$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示

§5.1　$\mathfrak{A}_d$ 的表示

交错群 $\mathfrak{A}_d$（$d \geq 5$）构成单群的一个无限系列。本节继续 §3.1 的讨论，描述其不可约表示。分析 $\mathfrak{A}_d$ 表示的基本方法，是将已知的 $\mathfrak{S}_d$ 表示加以限制。

一般地，当 H 是群 G 中指数为 2 的子群时，二者的表示具有密切关系。在李理论中，对正交群 O_n 的子群 SO_n，我们还会再见到这种现象。

用 U 与 U' 表示由 G/H 的两个表示得到的 G 的平凡与非平凡表示。对 G 的任意表示 V，令 $V' = V \otimes U'$；V' 的特征标在 H 中元素上的值与 V 的特征标相同，在 H 外元素上的值则相反。特别地，$\mathrm{Res}^G_H V' = \mathrm{Res}^G_H V$。若 W 为 H 的任意表示，则用 G 中不在 H 内的任意元素 t 作共轭，可以定义一个*共轭表示*：若 ψ 为 W 的特征标，则其共轭表示的特征标为 $h \mapsto \psi(tht^{-1})$。由于 t 在相差乘以 H 中元素的意义下唯一，共轭表示在同构意义下唯一。

命题 5.1　设 V 为 G 的不可约表示，$W = \mathrm{Res}^G_H V$ 为 V 到 H 的限制。则以下情形恰有一个成立：
(1) V 与 V' 不同构；W 不可约且与其共轭表示同构；$\mathrm{Ind}^G_H W \cong V \oplus V'$。
(2) $V \cong V'$；$W = W' \oplus W''$，其中 W' 与 W'' 为不可约的共轭表示，但不同构；$\mathrm{Ind}^G_H W' \cong \mathrm{Ind}^G_H W'' \cong V$。
H 的每个不可约表示都唯一地通过这一方式得到；须注意，在情形（1）中 V' 与 V 确定同一表示。

证明. 设 χ 为 V 的特征标。有

$$|G| = 2|H| = \sum_{h \in H} |\chi(h)|^2 + \sum_{t \notin H} |\chi(t)|^2.$$

由于第一个和为 $|H|$ 的整数倍，这个倍数必须为 1 或 2，即命题中的两个情形。这说明 W 或者不可约，或者为两个互不相同的不可约表示 W' 与 W'' 之和。注意，第二种情形发生于对所有 $t \notin H$ 有 $\chi(t) = 0$ 时，也就是 V' 与 V 同构时。第二种情形中，W' 与 W'' 必须共轭，因为 W 是自共轭的；若 W' 与 W'' 都自共轭，则 V 就不会不可约。（1）与（2）的其他断言，由习题3.16中的

同构 $\mathrm{Ind}(\mathrm{Res}\, V) = V \otimes (U \oplus U')$ 推出。同样，对 H 的任意表示 W，$\mathrm{Res}(\mathrm{Ind}\, W)$ 为 W 与其共轭的直和——例如可由习题3.19得出——最后一个断言也随之立即得到。 □

大部分讨论稍作改动，就能推广到 H 为 G 中任意素数指数的正规子群的情形，参看 [B-tD, pp. 293–296]。Clifford 将命题的大部分内容推广到任意有限指数正规子群，参看 [Dor, §14]。

H 中的共轭类 c 有两种：本身也是 G 共轭类的，以及满足 $c \cup c'$ 为 G 中一个共轭类的，其中 $c' = tct^{-1}$、$t \notin H$；后者称为分裂的。当 W 不可约时，其特征标在成对的分裂共轭类上取相同值——即 G 中限制为 W 的表示 V 的特征标值；而在另一种情形，W' 与 W'' 的特征标在非分裂类上一致，但在某些分裂类上必须不同。若 $\chi_{W'}(c) = \chi_{W''}(c') = x$，$\chi_{W'}(c') = \chi_{W''}(c) = y$，我们知道其和 $x + y$，因为它就是产生 W' 与 W'' 的表示 V 在 $c \cup c'$ 上的特征标的值。常可由正交性确定 x 与 y 的准确值。

习题 5.2* 证明，分裂共轭类的数目，等于 G 中满足 V 与 V' 同构的不可约表示 V 的数目，也等于 H 中不与其共轭表示同构的不可约表示的数目。等价地，H 中非分裂类的数目，与 G 中不包含在 H 内的共轭类的数目相同。

将这些考虑应用于对称群的交错子群。考察表示 V_λ 从 $\mathfrak{S}_d$ 到 $\mathfrak{A}_d$ 的限制。回忆，若 λ' 为 λ 的共轭分拆，则

$$V_{\lambda'} = V_\lambda \otimes U',$$

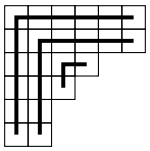
其中 U' 为交错表示。命题的两种情形对应于 (1) $\lambda' \neq \lambda$ 与 (2) $\lambda' = \lambda$。若 $\lambda' \neq \lambda$，令 W_λ 为 V_λ 到 $\mathfrak{A}_d$ 的限制；若 $\lambda' = \lambda$，令 W'_λ 与 W''_λ 为其和等于 V_λ 的限制的两个表示。有

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ind}\, W_\lambda = V_\lambda \oplus V_{\lambda'}, \quad \mathrm{Res}\, V_\lambda = \mathrm{Res}\, V_{\lambda'} = W_\lambda \quad \text{当}\lambda' \neq \lambda, \\ &\mathrm{Ind}\, W'_\lambda = \mathrm{Ind}\, W''_\lambda = V_\lambda, \quad \mathrm{Res}\, V_\lambda = W'_\lambda \oplus W''_\lambda \quad \text{当}\lambda' = \lambda. \end{aligned}$$

注意

$$\begin{aligned} \#\{\mathfrak{S}_d\text{的自共轭表示}\} &= \#\{\text{对称 Young 图}\} \\ &= \#\{\mathfrak{A}_d\text{中成对的分裂共轭类}\} \\ &= \#\{\mathfrak{S}_d\text{中在}\mathfrak{A}_d\text{内分裂成两类的共轭类}\}. \end{aligned}$$

将元素写成互不相交循环之积，其共轭类分裂，当且仅当没有与之交换的奇置换；这等价于所有循环长度均为奇数，且没有两个循环长度相同。因此，自共轭表示的数目，就是将 d 写为互不相同的奇数之和的分拆数。事实上，这两个集合之间有自然对应：每个这样的分拆，对应于一个对称 Young 图，按图示拼接各个钩：



若 λ 为这一分拆，相应分裂共轭类中循环的长度为 $q_1 = 2\lambda_1 - 1$、$q_2 = 2\lambda_2 - 3$、$q_3 = 2\lambda_3 - 5$，等等。对自共轭分拆 λ，令 χ'_λ 与 χ''_λ 分别为 W'_λ 与 W''_λ 的特征标；令 c 与 c' 为一对分裂共轭类，其循环的奇长度为 $q_1 > q_2 > \cdots > q_r$。以下 Frobenius 命题，完成了 $\mathfrak{A}_d$ 特征标表的描述。

命题 5.3 (1) 若 c 与 c' 不对应于分拆 λ，则

$$\chi'_\lambda(c) = \chi'_\lambda(c') = \chi''_\lambda(c) = \chi''_\lambda(c') = \tfrac{1}{2}\chi_\lambda(c \cup c').$$

（2）若 c 与 c' 对应于 λ，则

$$\chi'_\lambda(c)=\chi''_\lambda(c')=x,\qquad \chi'_\lambda(c')=\chi''_\lambda(c)=y,$$

其中 x,y 是下面两个数：

$$\tfrac12\left((-1)^m\pm\sqrt{(-1)^m q_1\cdots q_r}\right),$$

且 $m=\frac12(d-r)=\frac12\sum(q_i-1)\equiv\frac12(\prod q_i-1)\pmod 2$。

例如，若 $d=4$ 且 $\lambda=(2,2)$，则 $r=2$、$q_1=3$、$q_2=1$，x 与 y 为三次单位根；表示 W'_λ 与 W''_λ 就是 §2.3 表中标为 U' 与 U'' 的表示。对 $d=5$、$\lambda=(3,1,1)$，$r=1$、$q_1=5$，便得到 §3.1 中称为 Y 和 Z 的表示。对 $d\le 7$，至多有一对分裂类，所以特征标表仅由正交性即可导出。

注意，Frobenius 公式第一种情形之外只剩一对特征标值，因此选择哪个表示称为 W'_λ、哪个称为 W''_λ，等价于选择（2）中的正号和负号。还请注意，（2）中出现的整数 m，等于 λ 的 Young 图中位于对角线上方的方格数。

将此命题的证明纲要列为习题：

习题 5.4* *步骤 1。*令 $q=(q_1>\cdots>q_r)$ 为总和为 d 的正奇整数序列，令 $c'=c'(q)$ 与 $c''=c''(q)$ 为 $\mathfrak{A}_d$ 中对应的共轭类。设 λ 为 d 的自共轭分拆，$\chi'_\lambda,\chi''_\lambda$ 为 $\mathfrak{A}_d$ 相应的特征标。假定 χ'_λ 与 χ''_λ 在 $\mathfrak{A}_d$ 中不属于 c' 或 c'' 的每个元素上取相同值。令 $u=\chi'_\lambda(c')=\chi''_\lambda(c'')$、$v=\chi'_\lambda(c'')=\chi''_\lambda(c')$。

（i）证明：当 $m=\frac12\sum(q_i-1)$ 为偶数时，u 与 v 为实数；当 m 为奇数时，$\overline{u}=v$。

（ii）令 $\vartheta=\chi'_\lambda-\chi''_\lambda$。由方程 $(\vartheta,\vartheta)=2$ 推出 $|u-v|^2=q_1\cdots q_r$。

（iii）证明 λ 是对应于 q 的分拆，且 $u+v=(-1)^m$，由此推出 u,v 为命题（2）中指定的两个数。

*步骤 2。*对 d 归纳证明命题；对固定的 d，考察 q_1 最小的 q，使得某个特征标在 $c'(q)$ 与 $c''(q)$ 上的值，不是命题所规定的值。（i）若 $r=1$，于是 $q_1=d=2m+1$，相应的自共轭分拆为 $\lambda=(m+1,1,\dots,1)$。由归纳，步骤 1 适用于 χ'_λ 与 χ''_λ。

（ii）若 $r>1$，考虑嵌入 $H=\mathfrak{A}_{q_1}\times\mathfrak{A}_{d-q_1}\subset G=\mathfrak{A}_d$；令 X' 与 X'' 为 G 的表示，分别由表示 $W'_1\boxtimes W'_2$ 及 $W''_1\boxtimes W'_2$ 诱导而来，其中 W'_1,W''_1 为 $\mathfrak{A}_{q_1}$ 对应于 q_1 的表示，即对应于 q_1 的自共轭分拆 $(\frac12(q_1-1),1,\dots,1)$；$W'_2$ 为 $\mathfrak{A}_{d-q_1}$ 对应于 $(q_2,\dots,q_r)$ 的表示之一；$\boxtimes$ 表示外张量积（见习题2.36）。证明 X' 与 X'' 为 $\mathfrak{A}_d$ 的共轭表示，其特征标 χ' 与 χ'' 在每对分裂共轭类上取相同值，唯 $c'(q)$ 与 $c''(q)$ 例外，并计算它们在 $c'(q)$ 与 $c''(q)$ 上的值。

（iii）令 $\vartheta=\chi'-\chi''$，证明 $(\vartheta,\vartheta)=2$。将 X' 与 X'' 分解为不可约部分，推出 $X'=Y\oplus W'_\lambda$、$X''=Y\oplus W''_\lambda$，其中 Y 为某个自共轭表示，λ 为 d 的某个自共轭分拆。

（iv）将步骤 1 用于特征标 χ'_λ 与 χ''_λ，完成证明。

译校注：原书习题 5.4 的步骤 2(ii) 将该分拆首项印为 $\frac12(q_1-1)$；此处按原式保留。

习题 5.5* 证明：若 $d>6$，则 $\mathfrak{A}_d$ 中维数小于 d 的不可约表示，只有平凡表示及 $\mathfrak{S}_d$ 标准表示的 $(n-1)$ 维限制。求 $d\le 6$ 时的例外。

译校注：原书习题 5.5 使用 $(n-1)$，而该题的群以 d 为参数；这里保留原字母。

我们已经求出了 $d\le 5$ 时所有 $\mathfrak{S}_d$ 与 $\mathfrak{A}_d$ 的特征标表。利用 Frobenius 公式，有兴趣的读者还可以再为若干 d 构造这些表——直到 d 的分拆数变得很大。

§5.2　$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示

有限域 $\mathbb{F}_q$ 有 q 个元素，其中 q 为素数幂；其上所有可逆 2×2 矩阵所成的群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$，构成另一个重要的有限群系列，行列式为 1 的子群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 也是如此。商群 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)=\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)/\mathbb{F}_q^*$ 为有限射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$ 的自同构群。若 $q\neq 2,3$，商群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)=\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)/\{\pm 1\}$ 为单群（习题 5.9）。本节勾勒这些群的特征标理论。

先考虑 $G=\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$。有几个子群：

$$G\supset B=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}\right\}\supset N=\left\{\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\}.$$

（这个 “Borel 子群” B 与上三角幺幂矩阵群 N，在讨论李群时还会出现。）由于 G 可迁地作用于射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$，$B$ 为点 $(1:0)$ 的稳定子群，有

$$|G|=|B|\cdot|\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)|=(q-1)^2q(q+1).$$

还需要对角子群

$$D=\left\{\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & d\end{pmatrix}\right\}=\mathbb{F}^*\times\mathbb{F}^*,$$

其中以 $\mathbb{F}$ 简记 $\mathbb{F}_q$。令 $\mathbb{F}'=\mathbb{F}_{q^2}$ 为 $\mathbb{F}$ 的二次扩张，在同构意义下唯一。可以将 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 等同于 $\mathbb{F}'$ 的所有可逆 $\mathbb{F}$ 线性自同态所成的群。这使 G 的一个大循环子群 $K=(\mathbb{F}')^*$ 一目了然。至少当 q 为奇数时，可以选取循环群 $\mathbb{F}^*$ 的一个生成元 ε，并在 $\mathbb{F}'$ 中选取平方根 $\sqrt{\varepsilon}$，以明确给出这一同构。此时 1 与 $\sqrt{\varepsilon}$ 构成 $\mathbb{F}'$ 作为 $\mathbb{F}$ 向量空间的一组基，于是可以作等同：

$$K=\left\{\begin{pmatrix}x & \varepsilon y\\ y & x\end{pmatrix}\right\}\cong(\mathbb{F}')^*,\qquad \begin{pmatrix}x & \varepsilon y\\ y & x\end{pmatrix}\longleftrightarrow\zeta=x+y\sqrt{\varepsilon};$$

K 是 G 的一个 q^2-1 阶循环子群。我们常作此等同；q 为偶数时所需的改动留作习题。

G 的共轭类容易找出：

代表元	类中元素数	类数
$a_x=\begin{pmatrix}x & 0\\ 0 & x\end{pmatrix}$	1	$q-1$
$b_x=\begin{pmatrix}x & 1\\ 0 & x\end{pmatrix}$	q^2-1	$q-1$
$c_{x,y}=\begin{pmatrix}x & 0\\ 0 & y\end{pmatrix}$, $x\neq y$	q^2+q	$\dfrac{(q-1)(q-2)}{2}$
$d_{x,y}=\begin{pmatrix}x & \varepsilon y\\ y & x\end{pmatrix}$, $y\neq 0$	q^2-q	$\dfrac{q(q-1)}{2}$

这里 $c_{x,y}$ 与 $c_{y,x}$ 通过 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 共轭，而 $d_{x,y}$ 与 $d_{x,-y}$ 通过任意 $\begin{pmatrix}a & -\varepsilon c\\ c & -a\end{pmatrix}$ 共轭。为计算 b_x 的共轭类中元素的数目，考察 G 在此类上的共轭作用；稳定子群为 $\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & a\end{pmatrix}\right\}$，所以类中元素数

为它在 G 中的指数，即 q^2-1。类似地，$c_{x,y}$ 的稳定子群是 D，$d_{x,y}$ 的稳定子群是 K。考察特征值与 Jordan 标准形，可知这些类互不相交。它们共计有 $|G|$ 个元素，所以列表完整。

共有 q^2-1 个共轭类，因此必须寻找相同数目的不可约表示。先考虑 G 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F})$ 上的置换表示，它的维数为 $q+1$。其中包含平凡表示； 令 V 为互补的 q 维表示。V 的特征标 χ 在四类共轭类上的值，分别为 $\chi(a_x)=q$、$\chi(b_x)=0$、$\chi(c_{x,y})=1$、$\chi(d_{x,y})=-1$，列成表为

$$V:\left|\begin{array}{cccc} q & 0 & 1 & -1 \end{array}\right. .$$

由于 $(\chi,\chi)=1$，V 不可约。

对 $\mathbb{F}^*$ 的 $q-1$ 个特征标 $\alpha:\mathbb{F}^*\to\mathbb{C}^*$ 中的每一个，都有 G 的一维表示 U_α，由 $U_\alpha(g)=\alpha(\det(g))$ 定义。另有表示 $V_\alpha=V\otimes U_\alpha$。这些表示的特征标值为

$$\begin{array}{c} U_\alpha: \\ V_\alpha: \end{array}\left|\begin{array}{cccc} \alpha(x)^2 & \alpha(x)^2 & \alpha(x)\alpha(y) & \alpha(x^2-\varepsilon y^2) \\ q\alpha(x)^2 & 0 & \alpha(x)\alpha(y) & -\alpha(x^2-\varepsilon y^2) \end{array}\right. .$$

注意，若将 $\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix}$ 与 $\mathbb{F}'$ 中的 $\zeta=x+y\sqrt{\varepsilon}$ 等同，则

$$x^2-\varepsilon y^2=\det\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix}=\mathrm{Norm}_{\mathbb{F}'/\mathbb{F}}(\zeta)=\zeta\cdot\zeta^q=\zeta^{q+1}.$$

接下来，自然到大子群诱导的表示中去寻找。对 $\mathbb{F}^*$ 的每对特征标 α,β，有子群 B 的特征标：

$$B\longrightarrow B/N=D=\mathbb{F}^*\times\mathbb{F}^*\longrightarrow\mathbb{C}^*\times\mathbb{C}^*\longrightarrow\mathbb{C}^*,$$

它将 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ 映为 $\alpha(a)\beta(d)$。令 $W_{\alpha,\beta}$ 为经此表示从 B 诱导到 G 的表示；其维数为 $[G:B]=q+1$。由习题3.19，其特征标值为

$$W_{\alpha,\beta}:\left|\begin{array}{cccc} (q+1)\alpha(x)\beta(x) & \alpha(x)\beta(x) & \alpha(x)\beta(y)+\alpha(y)\beta(x) & 0 \end{array}\right. .$$

由此看到 $W_{\alpha,\beta}\cong W_{\beta,\alpha}$、$W_{\alpha,\alpha}\cong U_\alpha\oplus V_\alpha$，而当 $\alpha\neq\beta$ 时，此表示不可约。这又给出 $\frac{1}{2}(q-1)(q-2)$ 个维数为 $q+1$ 的不可约表示。

与共轭类的列表比较，仍有 $\frac{1}{2}q(q-1)$ 个不可约特征标需要寻找。寻找新特征标的自然方法，是从循环子群 K 诱导特征标。对一个表示

$$\varphi:K=(\mathbb{F}')^*\longrightarrow\mathbb{C}^*,$$

维数为 $[G:K]=q^2-1$ 的诱导表示的特征标值为

$$\mathrm{Ind}(\varphi):\left|\begin{array}{cccc} q(q-1)\varphi(x) & 0 & 0 & \varphi(\zeta)+\varphi(\zeta)^q \end{array}\right. .$$

译校注： 原书这里将 $[G:K]$ 印为 q^2-1；按上文 $|G|=(q-1)^2q(q+1)$ 与 $|K|=q^2-1$，这一指数为 $q(q-1)$，亦与紧接的特征标在单位元处的值一致。此处保留原式。

这里仍有 $\zeta = x + y\sqrt{\varepsilon} \in K = (\mathbb{F}')^*$。注意 $\mathrm{Ind}(\varphi^q) \cong \mathrm{Ind}(\varphi)$，所以 $\varphi^q \neq \varphi$ 时，表示 $\mathrm{Ind}(\varphi)$ 给出 $\frac{1}{2}q(q-1)$ 个不同的表示。然而，这些表示并非不可约：若 $\varphi^q \neq \varphi$，$\mathrm{Ind}(\varphi)$ 的特征标 χ 满足 $(\chi, \chi) = q - 1$，否则 $(\chi, \chi) = q$。为从这些 $\mathrm{Ind}(\varphi)$ 中得到不可约表示，还须多做一些工作。

寻找更多表示的另一次尝试，是到已知表示的张量积内部去寻找。有 $V_\alpha \otimes U_\gamma = V_{\alpha\gamma}$ 以及 $W_{\alpha,\beta} \otimes U_\gamma \cong W_{\alpha\gamma,\beta\gamma}$，所以这样不会找到新表示。但 V_α 与 $W_{\alpha,\beta}$ 之间的张量积更有希望。例如，$V \otimes W_{\alpha,1}$ 的特征标值为

$$V \otimes W_{\alpha,1} : \Big| \; q(q+1)\alpha(x) \quad 0 \quad \alpha(x) + \alpha(y) \quad 0 \; .$$

可以计算这些特征标彼此之间的一些内积，以估计每个表示包含多少个不可约表示，以及共同包含多少个。例如，

$$\begin{aligned} (\chi_{V\otimes W_{\alpha,1}}, \chi_{W_{\alpha,1}}) &= 2, \\ (\chi_{\mathrm{Ind}(\varphi)}, \chi_{W_{\alpha,1}}) &= 1 \quad \text{若} \varphi|_{\mathbb{F}^*} = \alpha, \\ (\chi_{V\otimes W_{\alpha,1}}, \chi_{V\otimes W_{\alpha,1}}) &= q + 3, \\ (\chi_{V\otimes W_{\alpha,1}}, \chi_{\mathrm{Ind}(\varphi)}) &= q \quad \text{若} \varphi|_{\mathbb{F}^*} = \alpha. \end{aligned}$$

与公式 $(\chi_{\mathrm{Ind}(\varphi)}, \chi_{\mathrm{Ind}(\varphi)}) = q - 1$ 比较，可推出 $V \otimes W_{\alpha,1}$ 与 $\mathrm{Ind}(\varphi)$ 包含许多相同的表示。如果运气好，$\mathrm{Ind}(\varphi)$ 与 $W_{\alpha,1}$ 应该都包含在 $V \otimes W_{\alpha,1}$ 中。这一猜测容易确认；虚特征标

$$\chi_\varphi = \chi_{V\otimes W_{\alpha,1}} - \chi_{W_{\alpha,1}} - \chi_{\mathrm{Ind}(\varphi)}$$

在四类共轭类上取值为 $(q-1)\alpha(x)$、$-\alpha(x)$、0 和 $-(\varphi(\zeta) + \varphi(\zeta)^q)$。因此，$(\chi_\varphi, \chi_\varphi) = 1$，且 $\chi_\varphi(1) = q - 1 > 0$，所以 χ_φ 实际上是 $V \otimes W_{\alpha,1}$ 的一个维数为 $q-1$ 的不可约子表示的特征标。将此表示记为 X_φ。当 $\varphi \neq \varphi^q$、且 $X_\varphi = X_{\varphi^q}$ 时，这 $\frac{1}{2}q(q-1)$ 个表示，便补全了 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F})$ 的不可约表示列表。特征标表为

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$	1 $a_x = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$	q^2-1 $b_x = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$	q^2+q $c_{x,y} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$	q^2-q $d_{x,y} = \begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} = \zeta$
U_α	$\alpha(x^2)$	$\alpha(x^2)$	$\alpha(xy)$	$\alpha(\zeta^q)$
V_α	$q\alpha(x^2)$	0	$\alpha(xy)$	$-\alpha(\zeta^q)$
$W_{\alpha,\beta}$	$(q+1)\alpha(x)\beta(x)$	$\alpha(x)\beta(x)$	$\alpha(x)\beta(y) + \alpha(y)\beta(x)$	0
X_φ	$(q-1)\varphi(x)$	$-\varphi(x)$	0	$-(\varphi(\zeta) + \varphi(\zeta^q))$

译校注：原书此总表最后一列的前两项印作 $\alpha(\zeta^q)$ 及 $-\alpha(\zeta^q)$，而前文由行列式得到的是 $\pm\alpha(\zeta^{q+1})$；此处照原表保留。

习题 5.6　求每个不可约表示在表示 $V \otimes W_{\alpha,1}$ 及 $\mathrm{Ind}(\varphi)$ 中的重数。

习题 5.7　求 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}) = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F})/\mathbb{F}^*$ 的特征标表。注意，其特征标正是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F})$ 那些在模 $\mathbb{F}^*$ 等价的元素上取相同值的特征标。

接下来转向行列式为 1 的 2×2 矩阵所成的子群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$，其中 q 为奇数。各共轭类，以及每类中元素数和各类型的类数，为

	代表元	类中元素数	类数
(1)	$e=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	1	1
(2)	$-e=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$	1	1
(3)	$\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$	$(q^2-1)/2$	1
(4)	$\begin{pmatrix}1&\varepsilon\\0&1\end{pmatrix}$	$(q^2-1)/2$	1
(5)	$\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}$	$(q^2-1)/2$	1
(6)	$\begin{pmatrix}-1&\varepsilon\\0&-1\end{pmatrix}$	$(q^2-1)/2$	1
(7)	$\begin{pmatrix}x&0\\0&x^{-1}\end{pmatrix},\ x\neq\pm1$	$q(q+1)$	$(q-3)/2$
(8)	$\begin{pmatrix}x&y\\\varepsilon y&x\end{pmatrix},\ x\neq\pm1$	$q(q-1)$	$(q-1)/2$

验证方法与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的情形很相似。在 (7) 中，$\begin{pmatrix}x&0\\0&x^{-1}\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}x^{-1}&0\\0&x\end{pmatrix}$ 的类相同。在 (8) 中，(x,y) 与 $(x,-y)$ 的类相同；同前，以循环群

$$C=\{\zeta\in(\mathbb{F}')^*:\zeta^{q+1}=1\}$$

中的元素 ζ 来标记更好；不使用元素 ±1，而 ζ 与 ζ^{-1} 的类相同。

共轭类的总数为 $q+4$，因此转而寻找 $q+4$ 个不可约表示。先看限制 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示能得到什么。既然知道特征标，计算并不困难，直接陈述结果：

(1) 所有 U_α 都限制为平凡表示 U。因此，限制任意表示时，它与各个 U_α 取张量积后都会得到相同的结果。 (2) 各 V_α 的限制 V 不可约。

(3) $W_{\alpha,1}$ 的限制 W_α 在 $\alpha^2\neq1$ 时不可约；当 $\beta=\alpha$ 或 $\beta=\alpha^{-1}$ 时，$W_\alpha\cong W_\beta$。这给出 $\frac12(q-3)$ 个维数为 $q+1$ 的不可约表示。

(3′) 令 τ 为 $\mathbb{F}^*$ 上满足 $\tau^2=1$、$\tau\neq1$ 的特征标。$W_{\tau,1}$ 的限制，为两个互不相同的不可约表示之和，记作 W' 与 W''。

(4) X_φ 的限制，只依赖于 φ 到子群 C 的限制，而 φ 与 φ^{-1} 确定同一表示。当 $\varphi^2\neq1$ 时，这一表示不可约。这给出 $\frac12(q-1)$ 个维数为 $q-1$ 的不可约表示。

(4′) 若 ψ 为 C 上满足 $\psi^2=1$、$\psi\neq1$ 的特征标，则 X_ψ 的限制为两个互不相同的不可约表示之和，记作 X' 与 X''。

这个列表共给出 $q+4$ 个不同的不可约表示，因而是完整列表。为完成特征标表，还需描述四个表示 W'、W''、X' 和 X''。已知所有表示维数的平方和，便可推出这四个表示维数的平方和

为 q^2+1，这只有在前两个维数为 $\frac{1}{2}(q+1)$、后两个维数为 $\frac{1}{2}(q-1)$ 时才可能。这类似于前面将表示限制到指数为 2 的子群时的现象。尽管这里的指数更大，仍可寻找一个在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 中指数为 2 且包含 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的子群 H，分析这四个表示到 H 的限制，从而利用指数 2 子群的已有知识。

取 H 为 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 中行列式为平方的矩阵所成的群。共轭类的代表元与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的相同，当然只包括行列式为平方的那些代表元；但还须添入以元素 $\begin{pmatrix} x & \varepsilon \\ 0 & x \end{pmatrix}$（$x \in \mathbb{F}^*$）为代表的类。这些元素在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 中与 $\begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ 共轭，但在 H 中不共轭。这就是 $q-1$ 个分裂共轭类。可以用前一节的方法求出 H 的全部表示，但这里只需其中一小部分。

注意，来自 G/H 的符号表示 U' 为 U_τ，因此 $W_{\tau,1} \cong W_{\tau,1} \otimes U'$、$X_\psi \cong X_\psi \otimes U'$；它们限制到 H 后，分裂为维数各为原来一半的共轭不可约表示之和。这表明，这些表示从 H 限制到 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 时仍不可约，所以 W' 与 W'' 是维数为 $\frac{1}{2}(q+1)$ 的共轭表示，X' 与 X'' 是维数为 $\frac{1}{2}(q-1)$ 的共轭表示。此外，在每个非分裂共轭类上，其特征标值都分别为 $W_{\tau,1}$ 与 X_ψ 的特征标的一半。这些信息已足以完成特征标表。事实上，这一讨论尚未涉及的取值只有

	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & \varepsilon \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
W'	s	t	s'	t'
W''	t	s	t'	s'
X'	u	v	u'	v'
X''	v	u	v'	u'

前两行可如下确定。已知 $s+t = \chi_{W_{\tau,1}}\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1$。再者，因为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，当 q 模 4 同余于 1 时它与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 共轭，否则与 $\begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 共轭；又因为任意特征标满足 $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$，所以 $q \equiv 1 \pmod 4$ 时 s, t 为实数，$q \equiv 3 \pmod 4$ 时 $s = \bar{t}$。此外，$-e$ 在任意不可约表示上都作为恒等或恒等的负值作用（Schur 引理），故对任意不可约特征标 χ，

$$\chi(-g) = \chi(g) \cdot \chi(1)/\chi(-e).$$

这给出关系 $s' = \tau(-1)s$ 和 $t' = \tau(-1)t$。最后，将方程 $(\chi, \chi) = 1$ 用于 W' 的特征标，给出 $\bar{s}t + \bar{t}s$ 的公式。解出这些方程，得到 $s, t = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\omega q}$，其中 $\omega = \tau(-1)$，当 $q \equiv 1$ 或 $3 \pmod 4$ 时分别为 1 或 -1。类似地，算出 $u, v = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\omega q}$。至此，写出特征标表所需的计算已完成。

习题 5.8　考察 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 在集合 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$ 上的作用，证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) \cong \mathfrak{S}_3$、$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_3) \cong \mathfrak{A}_4$ 以及 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4) \cong \mathfrak{A}_5$。

习题 5.9*　利用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的特征标表，证明 q 为大于 3 的奇数时 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ 为单群。

习题 5.10　计算 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的特征标表，可以将它视为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的商群，也可以视为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ 中指数为 2 的子群。

习题 5.11* 求 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_q)$ 的共轭类，并计算 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_q)$ 在 (i) 射影平面 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$，以及 (ii) 由 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$ 中一条直线上的一个点组成的“旗簇”上的作用所给出的置换表示的特征标。证明，第一个表示不可约，而第二个表示为平凡表示、第一个表示的两个副本以及一个不可约表示之和。

译校注：原书习题 5.11 将第一个置换表示称为不可约；整个置换表示有由所有基向量之和张成的平凡子表示。这里保留原题陈述。

尽管上述群的特征标早已由表示论的先驱求出，但用自然方式实际构造这些表示却更加困难。人们已作了大量工作，将这一论述推广到 $n > 2$ 时的 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 与 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$（参看 [Gr]），以及与其他李群相联系的相应群，称为有限 Chevalley 群。有关这一方向的提示，可见 [Hu3] 及 [Ti2]。现在已知，除有限多个外，有限单群都以这种方式产生（或是循环群、交错群，其特征标我们已经知道），所以这样的表示在群论中具有基本作用。近期工作利用其李理论起源来构造表示，但讲述这些内容将远远超出本书讲义（或讲者）所能涉及的范围。

第 6 讲　Weyl 构造

本讲引入并研究一族重要的函子，推广对称幂与外幂。这些函子只需用第 4 讲引入的 Young 对称化算子 c_λ 便可定义：给定任意群 G 的表示 V，考虑 V 的第 d 次张量幂，其上既有 G 的作用，也有 d 个字母的对称群的作用。然后取 c_λ 在 $V^{\otimes d}$ 上的作用的像；它仍是 G 的表示，记为 $\mathbb{S}_\lambda(V)$。这给出生成新表示的一种方法，主要应用将是李群：例如，把这些函子应用于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的标准表示 $\mathbb{C}^n$，便能生成其全部表示。Young 对称化算子的定义还记忆犹新时，阅读本讲也许最容易，但到第 15 讲才会再次用到这一构造，因此也可把本讲推迟到那时。

- §6.1：Schur 函子及其特征标
- §6.2：证明

§6.1　Schur 函子及其特征标

对任意有限维复向量空间 V，有典范分解

$$V\otimes V=\mathrm{Sym}^2V\oplus\bigwedge^2V.$$

群 $\mathrm{GL}(V)$ 作用于 $V\otimes V$，正如很快将看到的，这就是 $V\otimes V$ 作为不可约 $\mathrm{GL}(V)$ 表示的直和分解。对于下一次张量幂，

$$V\otimes V\otimes V=\mathrm{Sym}^3V\oplus\bigwedge^3V\oplus\text{另一个空间}.$$

我们将看到，这另一个空间是一个不可约 $\mathrm{GL}(V)$ 表示的两个副本之和。正如 Sym^dV 与 $\bigwedge^dV$ 是从 $V^{\otimes d}=V\otimes V\otimes\cdots\otimes V$ 到自身的对称化算子的像，其他因子也是如此。对称群 $\mathfrak{S}_d$ 通过置换因子作用于 $V^{\otimes d}$，例如取右作用

$$(v_1\otimes\cdots\otimes v_d)\cdot\sigma=v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(d)}.$$

此作用与 $\mathrm{GL}(V)$ 的左作用可交换。对 d 的任意分拆 λ，由上一讲有 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 中的 Young 对称化算子 c_λ。将 c_λ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像记为 $\mathbb{S}_\lambda V$：

$$\mathbb{S}_\lambda V=\mathrm{Im}(c_\lambda|_{V^{\otimes d}}),$$

它仍是 $\mathrm{GL}(V)$ 的表示。函子[1] $V \rightsquigarrow \mathbb{S}_\lambda V$ 称为对应于 λ 的 *Schur 函子*或 *Weyl 模*，也简称 *Weyl 构造*。将对称群的表示与一般线性群的表示联系起来的是 Schur，而这里给出的构造由 Weyl 完成[2]。稍后还会给出其他描述，参看习题 6.14 及 §15.5。

例如，分拆 $d = d$ 对应于函子 $V \rightsquigarrow \mathrm{Sym}^d V$，分拆 $d = 1 + \cdots + 1$ 对应于 $V \rightsquigarrow \bigwedge^d V$。

对于分拆 $3 = 2 + 1$，得到新的东西。相应对称化算子为

$$c_{(2,1)} = 1 + e_{(12)} - e_{(13)} - e_{(132)},$$

因此 c_λ 的像，是 $V^{\otimes 3}$ 中由所有向量

$$v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 + v_2 \otimes v_1 \otimes v_3 - v_3 \otimes v_2 \otimes v_1 - v_3 \otimes v_1 \otimes v_2$$

张成的子空间。若通过映射

$$(v_1 \wedge v_3) \otimes v_2 \longmapsto v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 - v_3 \otimes v_2 \otimes v_1$$

将 $\bigwedge^2 V \otimes V$ 嵌入 $V^{\otimes 3}$，则 c_λ 的像是 $\bigwedge^2 V \otimes V$ 中由所有向量

$$(v_1 \wedge v_3) \otimes v_2 + (v_2 \wedge v_3) \otimes v_1$$

张成的子空间。不难验证，这些向量张成从 $\bigwedge^2 V \otimes V$ 到 $\bigwedge^3 V$ 的典范映射的核，因此

$$\mathbb{S}_{(2,1)}V = \mathrm{Ker}(\bigwedge^2 V \otimes V \longrightarrow \bigwedge^3 V).$$

（这给出 $V^{\otimes 3}$ 分解中缺失的因子。）

注意，若 V 的维数较小，某些 $\mathbb{S}_\lambda V$ 可能为零。将看到，恰当 λ 的 Young 图的行数大于 V 的维数时，便发生这种情形。 当 $G = \mathrm{GL}(V)$ 时，以及对于重要子群 $G \subset \mathrm{GL}(V)$，这些 $\mathbb{S}_\lambda V$ 给出 G 的许多不可约表示；后面还会回到这一点。现在可以利用对称群表示的知识，证明关于它们的几个事实——特别地，说明它们分解张量幂 $V^{\otimes d}$，并且是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约表示。还将计算其特征标；最终会看到，这就是 Weyl 特征标公式的一个特例。

V 的任意自同态 g 都会引出 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的自同态。为辨明所得表示，需要计算自同态 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的迹，记为 $\chi_{\mathbb{S}_\lambda V}(g)$。为计算，设 $x_1, \ldots, x_k$ 为 g 在 V 上的特征值，$k = \dim V$。有两种容易的情形。对 $\lambda = (d)$，

$$\mathbb{S}_{(d)}V = \mathrm{Sym}^d V, \qquad \chi_{\mathbb{S}_{(d)}V}(g) = H_d(x_1, \ldots, x_k), \tag{6.1}$$

其中 $H_d(x_1, \ldots, x_k)$ 为 d 次完全对称多项式。这些对称多项式的定义见附录 A 的 (A.1)。g 为对角矩阵时(6.1)显然成立，在可对角化自同态的稠密集上成立，就意味着对所有自同态都成立；也可直接用 g 的 Jordan 标准形看出。对 $\lambda = (1, \ldots, 1)$，类似地有

$$\mathbb{S}_{(1,\ldots,1)}V = \bigwedge^d V, \qquad \chi_{\mathbb{S}_{(1,\ldots,1)}V}(g) = E_d(x_1, \ldots, x_k), \tag{6.2}$$

[1] 函子性只表示：向量空间的线性映射 $\varphi : V \to W$ 确定线性映射 $\mathbb{S}_\lambda(\varphi) : \mathbb{S}_\lambda V \to \mathbb{S}_\lambda W$，满足 $\mathbb{S}_\lambda(\varphi \circ \psi) = \mathbb{S}_\lambda(\varphi) \circ \mathbb{S}_\lambda(\psi)$ 以及 $\mathbb{S}_\lambda(\mathrm{Id}_V) = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}_\lambda V}$。

[2] 根据语境，文献中这一概念有多种名称和记号。在不为特征零的域上，各种构造存在显著差别；如今许多作者用共轭分拆来参数化它们。我们的记号选择，是为了与这些函子及 Schur 多项式的对应一致；将看到，Schur 多项式就是它们的特征标。

其中 $E_d(x_1,\dots,x_k)$ 为初等对称多项式［见 (A.3)］。多项式 H_d 与 E_d 是 Schur 多项式的特殊情形，将后者记为 $S_\lambda = S_\lambda(x_1,\dots,x_k)$。当 λ 遍历 d 的所有至多有 k 个部分的分拆时，这些多项式 S_λ 构成 k 个变量的 d 次对称多项式空间的一组基。Schur 多项式在附录 A、尤其 (A.4)–(A.6) 中定义并讨论。上述两个公式可写为

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda V}(g) = S_\lambda(x_1,\dots,x_k) \qquad \text{当}\lambda=(d)\text{或}\lambda=(1,\dots,1).$$

将证明，这一方程对所有 λ 都成立：

定理 6.3 （1）设 $k=\dim V$。若 $\lambda_{k+1}\neq 0$，则 $\mathbb{S}_\lambda V$ 为零。若 $\lambda=(\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_k\geq 0)$，则

$$\dim \mathbb{S}_\lambda V = S_\lambda(1,\dots,1) = \prod_{1\leq i<j\leq k}\frac{\lambda_i-\lambda_j+j-i}{j-i}.$$

（2）令 m_λ 为 $\mathfrak{S}_d$ 中对应于 λ 的不可约表示 V_λ 的维数，则

$$V^{\otimes d}\cong\bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda V^{\oplus m_\lambda}.$$

(3) 对任意 $g\in \mathrm{GL}(V)$, g 在 $\mathbb{S}_\lambda V$ 上的迹，为 Schur 多项式在 g 作用于 V 的特征值 $x_1,\dots,x_k$ 处的值：

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda V}(g) = S_\lambda(x_1,\dots,x_k).$$

（4）每个 $\mathbb{S}_\lambda V$ 都是 $\mathrm{GL}(V)$ 的不可约表示。

此定理将在下一节证明。$\mathbb{S}_\lambda V$ 维数的其他公式，见习题 A.30 及 A.31。还有以下公式：

习题 6.4* 证明

$$\dim \mathbb{S}_\lambda V = \frac{m_\lambda}{d!}\prod(k-i+j) = \prod\frac{k-i+j}{h_{ij}},$$

其中乘积遍历为 λ 各方格编号的行列位置所成的 d 对 (i,j)，h_{ij} 为相应方格的钩长。

习题 6.5 证明 $V^{\otimes 3}\cong \mathrm{Sym}^3 V\oplus\bigwedge^3 V\oplus(\mathbb{S}_{(2,1)}V)^{\oplus 2}$，以及

$$V^{\otimes 4}\cong \mathrm{Sym}^4 V\oplus\bigwedge^4 V\oplus(\mathbb{S}_{(3,1)}V)^{\oplus 3}\oplus(\mathbb{S}_{(2,2)}V)^{\oplus 2}\oplus(\mathbb{S}_{(2,1,1)}V)^{\oplus 3}.$$

计算每个不可约因子的维数。

此定理的证明，实际上给出如下推论：

推论 6.6 若 $c\in\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$，且作为 $\mathfrak{S}_d$ 的表示，$(\mathbb{C}\mathfrak{S}_d)\cdot c=\bigoplus_\lambda V_\lambda^{\oplus r_\lambda}$，则有相应的 $\mathrm{GL}(V)$ 空间分解：

$$V^{\otimes d}\cdot c=\bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda V^{\oplus r_\lambda}.$$

若 $x_1,\dots,x_k$ 为 V 的一个自同态的特征值，则其在 $V^{\otimes d}\cdot c$ 上诱导的自同态的迹，为 $\sum r_\lambda S_\lambda(x_1,\dots,x_k)$。

若 λ 与 μ 是不同的分拆，且各自至多有 $k = \dim V$ 个部分，则不可约 $\mathrm{GL}(V)$ 空间 $\mathbb{S}_\lambda V$ 与 $\mathbb{S}_\mu V$ 不同构。事实上，其特征标为互不相同的 Schur 多项式 S_λ 与 S_μ。更一般地，至少对那些可分解为若干 $\mathbb{S}_\lambda V$ 副本直和的 $\mathrm{GL}(V)$ 表示而言，*表示由其特征标完全确定*。这直接来自 Schur 多项式的线性无关性。

不过注意，不能期望用这一方式得到 $\mathrm{GL}(V)$ 的所有有限维不可约表示，因为这些表示的对偶尚未包括在内。第 15 讲将看到，这实质上就是唯一的遗漏。也请注意，尽管把 $\mathfrak{S}_d$ 表示变成 $\mathrm{GL}(V)$ 表示的操作保持直和，但对张量积等其他线性代数构造，情形却更为复杂。

推论6.6的一个重要应用，是分解两个 Weyl 模的张量积 $\mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathbb{S}_\mu V$，其中例如 λ 为 d 的分拆，μ 为 m 的分拆。结果为

$$\mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathbb{S}_\mu V \cong \bigoplus_\nu N_{\lambda\mu\nu} \mathbb{S}_\nu V; \tag{6.7}$$

其中求和遍历 $d+m$ 的分拆 ν，而数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 由 Littlewood–Richardson 规则确定。这一规则给出 $N_{\lambda\mu\nu}$，即适当利用 μ 来扩充 λ 的 Young 图、使之成为 ν 的 Young 图的方式数；精确公式见 (A.8)。两个重要特例较容易使用和证明，因为只涉及更简单的 Pieri 公式 (A.7)。对 $\mu = (m)$，有

$$\mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathrm{Sym}^m V \cong \bigoplus_\nu \mathbb{S}_\nu V, \tag{6.8}$$

求和遍历所有 Young 图由 λ 的图加 m 个方格、且任意两格不在同一列而得的 ν。类似地，对 $\mu = (1, \dots, 1)$，

$$\mathbb{S}_\lambda V \otimes \bigwedge^m V = \bigoplus_\pi \mathbb{S}_\pi V, \tag{6.9}$$

求和遍历所有 Young 图由 λ 的图加 m 个方格、且任意两格不在同一行而得的分拆 π。

为证明这些公式，只须注意

$$\begin{aligned} \mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathbb{S}_\mu V &= V^{\otimes n} \cdot c_\lambda \otimes V^{\otimes m} \cdot c_\mu \\ &= V^{\otimes n} \otimes V^{\otimes m} \cdot (c_\lambda \otimes c_\mu) = V^{\otimes (n+m)} \cdot c, \end{aligned}$$

其中 $c = c_\lambda \otimes c_\mu \in \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \otimes \mathbb{C}\mathfrak{S}_m = \mathbb{C}(\mathfrak{S}_d \times \mathfrak{S}_m) \subset \mathbb{C}\mathfrak{S}_{d+m}$。这说明 $\mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathbb{S}_\mu V$ 具有推论6.6那样的分解，且系数由相应特征标的分解确定。张量积的特征标等于各因子特征标之积，所以问题等价于把 Schur 多项式的积 $S_\lambda S_\mu$ 写成 Schur 多项式的线性组合。附录 A 中完成了这一工作，公式(6.7)、(6.8)、(6.9)分别由 (A.8)、(A.7) 及习题 A.32（v）推出。

译校注：原书此处两行张量式使用 n 及 $n+m$，而本段前文将 λ 设为 d 的分拆；这里保留原字母。

例如，由 $\mathrm{Sym}^d V \otimes V = \mathrm{Sym}^{d+1} V \oplus \mathbb{S}_{(d,1)} V$，得到

$$\mathbb{S}_{(d,1)} V = \mathrm{Ker}(\mathrm{Sym}^d V \otimes V \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d+1} V),$$

类似地，对共轭分拆有

$$\mathbb{S}_{(2,1,\dots,1)} V = \mathrm{Ker}(\bigwedge^d V \otimes V \longrightarrow \bigwedge^{d+1} V).$$

习题 6.10* 上述张量积分解，也可直接由对称群表示的相应分解导出。证明，实际上 $\mathbb{S}_\lambda V \otimes \mathbb{S}_\mu V$ 对应于(4.41)中描述的 $\mathfrak{S}_{d+m}$ 的“内积”表示 $V_\lambda \circ V_\mu$。

译校注： 原书习题 6.10 将此称为 “inner product”；其引用的 (4.41) 及符号 $\circ$ 在第 4 讲中为外积。此处保留原称谓。

习题 6.11* （a）Littlewood–Richardson 规则也用于分解向量空间 V 与 W 的直和的 Schur 函子。这一 规则推广了熟知的恒等式

$$\mathrm{Sym}^n(V\oplus W)=\bigoplus_{a+b=n}(\mathrm{Sym}^a V\otimes \mathrm{Sym}^b W),\qquad \bigwedge^n(V\oplus W)=\bigoplus_{a+b=n}(\bigwedge^a V\otimes\bigwedge^b W).$$

证明，作为 $\mathrm{GL}(V)\times\mathrm{GL}(W)$ 的表示，有一般分解

$$\mathbb{S}_\nu(V\oplus W)=\bigoplus N_{\lambda\mu\nu}(\mathbb{S}_\lambda V\otimes\mathbb{S}_\mu W),$$

求和遍历所有分拆 λ,μ，使 λ 与 μ 所分拆的数之和为 ν 所分拆的数。（为与习题2.36一致，这些 “外” 张量积应使用记号 $\boxtimes$。）

（b）类似地，证明张量积的 Schur 函子公式

$$\mathbb{S}_\nu(V\otimes W)=\bigoplus C_{\lambda\mu\nu}(\mathbb{S}_\lambda V\otimes\mathbb{S}_\mu W),$$

其中系数 $C_{\lambda\mu\nu}$ 在习题4.51中定义。特别地，证明

$$\mathrm{Sym}^d(V\otimes W)=\bigoplus \mathbb{S}_\lambda V\otimes\mathbb{S}_\lambda W,$$

求和遍历所有行数至多为 $\dim V$ 或 $\dim W$ 的 d 的分拆 λ。将 W 换成 W^*，便得到 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 上 d 次多项式函数空间作为 $\mathrm{GL}(V)\times\mathrm{GL}(W)$ 表示的分解。有关这一主题的变式，见 [Ho3]。类似地，

$$\bigwedge^d(V\otimes W)=\bigoplus \mathbb{S}_\lambda V\otimes\mathbb{S}_{\lambda'}W,$$

求和遍历所有行数至多为 $\dim V$、列数至多为 $\dim W$ 的 d 的分拆 λ。

习题 6.12 把

$$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}=\mathrm{GL}_n\mathbb{C}\times\{1\}\subset\mathrm{GL}_n\mathbb{C}\times\mathrm{GL}_m\mathbb{C}\subset\mathrm{GL}_{n+m}\mathbb{C}$$

看作子群，上一题便说明一个表示的限制如何分解：

$$\mathrm{Res}(\mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^{n+m}))=\sum(N_{\lambda\mu\nu}\dim\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^m))\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n).$$

特别地，当 $m=1$ 时，Pieri 公式给出

$$\mathrm{Res}(\mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^{n+1}))=\bigoplus \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n),$$

求和遍历所有可由 ν 的 Young 图去掉任意多个方格、且任意两格不在同一列而得到的 λ。

习题 6.13* 证明，对 d 的任意分拆 $\mu=(\mu_1,\dots,\mu_r)$，

$$\bigwedge^{\mu_1}V\otimes\bigwedge^{\mu_2}V\otimes\cdots\otimes\bigwedge^{\mu_r}V\cong\bigoplus_\lambda K_{\lambda\mu}\mathbb{S}_{\lambda'}V,$$

其中 $K_{\lambda\mu}$ 为 Kostka 数，λ' 为 λ 的共轭分拆。

习题 6.14* 设 $\mu=\lambda'$ 为共轭分拆。把 d 次张量幂 $V^{\otimes d}$ 的各因子与 λ 的 Young 图中的方格一一对应。证明，$\mathbb{S}_\lambda V$ 是复合映射

$$\bigotimes_i(\bigwedge^{\mu_i}V)\longrightarrow\bigotimes_i(\otimes^{\mu_i}V)\longrightarrow V^{\otimes d}\longrightarrow\bigotimes_j(\otimes^{\lambda_j}V)\longrightarrow\bigotimes_j(\mathrm{Sym}^{\lambda_j}V)$$

的像；其中第一个映射为显然的嵌入的张量积，第二个按 Young 图的列将 $V^{\otimes d}$ 的各因子分组，第三个按 Young 图的行分组，第四个为显然的商映射。也可把 $\mathbb{S}_\lambda V$ 表示为复合映射

$$\bigotimes_i(\mathrm{Sym}^{\lambda_i}V)\longrightarrow\bigotimes_i(\otimes^{\lambda_i}V)\longrightarrow V^{\otimes d}\longrightarrow\bigotimes_j(\otimes^{\mu_j}V)\longrightarrow\bigotimes_j(\bigwedge^{\mu_j}V)$$

的像。特别地，可以把 $\mathbb{S}_\lambda V$ 实现为 $V^{\otimes d}$ 中在保持 λ 的某个 Young 表各行的自同构下不变的张量子空间，或在保持各列的自同构下反不变的张量子空间，但不能同时满足两者，参见习题4.48。

问题 6.15* 上一题可用来描述空间 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的一组基。设 $v_1,\dots,v_k$ 为 V 的一组基。对 λ 上的每个半标准表 T，可用它在 $\bigotimes_i(\bigwedge^{\mu_i}V)$ 中写出一个元素 v_T；v_T 是基元素的楔积的张量积，第 i 个因子属于 $\bigwedge^{\mu_i}V$，为下标出现在 T 第 i 列中的那些基向量按顺序的楔积。要证明的是：这些元素 v_T 在上一题第一个复合映射下的像，构成 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的一组基。

在第 15 讲末，借助比目前更多的表示论，我们将给出 $\mathbb{S}_\lambda V$ 构造的一个简单变式，由此可以很快证明上一习题和问题的加强形式。

习题 6.16* Pieri 公式给出分解

$$\mathrm{Sym}^d V\otimes\mathrm{Sym}^d V=\bigoplus\mathbb{S}_{(d+a,d-a)}V,$$

求和遍历 $0\le a\le d$。左端分解为 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^d V)$ 与 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^d V)$ 的直和。证明，实际上

$$\begin{aligned}\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^d V)&=\mathbb{S}_{(2d,0)}V\oplus\mathbb{S}_{(2d-2,2)}V\oplus\mathbb{S}_{(2d-4,4)}V\oplus\cdots,\\ \bigwedge^2(\mathrm{Sym}^d V)&=\mathbb{S}_{(2d-1,1)}V\oplus\mathbb{S}_{(2d-3,3)}V\oplus\mathbb{S}_{(2d-5,5)}V\oplus\cdots.\end{aligned}$$

类似地，用 Pieri 公式的对偶形式把 $\bigwedge^d V\otimes\bigwedge^d V$ 分解为 $\bigoplus\mathbb{S}_\lambda V$，求和遍历由 $d-a$ 个 2 与 $2a$ 个 1 组成的全部 $\lambda=(2,\dots,2,1,\dots,1)$，$0\le a\le d$；证明 $\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^d V)$ 是其中 a 为偶数的因子的和，而 $\bigwedge^2(\bigwedge^d V)$ 是 a 为奇数的因子的和。

习题 6.17* 若 λ 与 μ 是任意分拆，可构成复合函子 $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{S}_\lambda V)$。最初的“复合代入（plethysm）”问题，就是分解这些复合：

$$\mathbb{S}_\mu(\mathbb{S}_\lambda V)=\bigoplus_\nu M_{\lambda\mu\nu}\mathbb{S}_\nu V,$$

求和遍历 dm 的全部分拆 ν，其中 λ 为 d 的分拆，μ 为 m 的分拆。这一问题在一般情形下仍然十分困难。上一题处理了它的四种特殊情形。

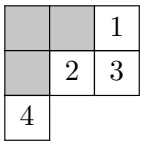
（a）构造依赖于 λ 与 μ 的元素 $c\in\mathbb{C}\mathfrak{S}_{dm}$，使 $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{S}_\lambda V)=V^{\otimes dm}\cdot c$，由此证明总存在具有某些非负整数 $M_{\lambda\mu\nu}$ 的这种分解。

（b）计算 $\mathrm{Sym}^2(\mathbb{S}_{(2,2)}V)$ 与 $\bigwedge^2(\mathbb{S}_{(2,2)}V)$。

习题 6.18* “Hermite 互反性。”证明，若 $\dim V = 2$，则对所有 p, q，有 $\mathrm{GL}(V)$ 表示的同构

$$\mathrm{Sym}^p(\mathrm{Sym}^q V) \cong \mathrm{Sym}^q(\mathrm{Sym}^p V).$$

习题 6.19* 关于 Young 图及对称群和一般线性群表示的大部分理论，都可以推广到*斜 Young 图*，即两个 Young 图之差。若 λ 与 μ 为分拆，且对所有 i 有 $\mu_i \le \lambda_i$，则 λ/μ 表示 λ 的 Young 图中 μ 的 Young 图的补集。例如，若 $\lambda = (3,3,1)$、$\mu = (2,1)$，则 λ/μ 为下图标号部分：



每个 λ/μ 对应一个*斜 Schur 函数* $S_{\lambda/\mu}$，它可用普通 Schur 函数构造的若干推广中的任一种来定义。采用附录 A 的记号，下面各定义等价：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} && S_{\lambda/\mu} = |H_{\lambda_i-\mu_j-i+j}|,\\
&\text{(ii)} && S_{\lambda/\mu} = |E_{\lambda'_i-\mu'_j-i+j}|,\\
&\text{(iii)} && S_{\lambda/\mu} = \sum m_\alpha x_1^{a_1}\cdots x_k^{a_k},
\end{aligned}$$

其中 m_α 是在 λ/μ 的方格中填入 a_1 个 1、a_2 个 2、……、a_k 个 k，使每行不减、每列严格递增的方式数。用普通 Schur 多项式可写成

$$\text{(iv)} \qquad S_{\lambda/\mu} = \sum N_{\mu\nu\lambda} S_\nu,$$

其中 $N_{\mu\nu\lambda}$ 为 Littlewood–Richardson 数。每个 λ/μ 都确定 $A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 中的元素 $a_{\lambda/\mu}$、$b_{\lambda/\mu}$ 及 Young 对称化子 $c_{\lambda/\mu} = a_{\lambda/\mu}b_{\lambda/\mu}$，其中 $d = \sum \lambda_i - \mu_i$，与 §4.1 中的做法完全相同；于是得到 $\mathfrak{S}_d$ 的一个表示，记为 $V_{\lambda/\mu} = Ac_{\lambda/\mu}$。等价地，$V_{\lambda/\mu}$ 是右乘 $a_{\lambda/\mu}$ 给出的映射 $Ab_{\lambda/\mu} \to Aa_{\lambda/\mu}$ 的像，或右乘 $b_{\lambda/\mu}$ 给出的映射 $Aa_{\lambda/\mu} \to Ab_{\lambda/\mu}$ 的像。$V_{\lambda/\mu}$ 的不可约分解为

$$\text{(v)} \qquad V_{\lambda/\mu} = \sum N_{\mu\nu\lambda} V_\nu.$$

类似地，有*斜 Schur 函子* $\mathbb{S}_{\lambda/\mu}$，它把向量空间 V 送到 $c_{\lambda/\mu}$ 在 $V^{\otimes d}$ 上的像；等价地，$\mathbb{S}_{\lambda/\mu}V$ 是推广习题6.14中映射的自然映射

$$\text{(vi)} \qquad \bigotimes_i \Big(\bigwedge^{\lambda'_i-\mu'_i} V\Big) \longrightarrow V^{\otimes d} \longrightarrow \bigotimes_j (\mathrm{Sym}^{\lambda_j-\mu_j} V),$$

或

$$\text{(vii)} \qquad \bigotimes_i (\mathrm{Sym}^{\lambda_i-\mu_i} V) \longrightarrow V^{\otimes d} \longrightarrow \bigotimes_j \Big(\bigwedge^{\lambda'_j-\mu'_j} V\Big)$$

的像。给定 V 的一组基 $v_1,\dots,v_k$ 及 λ/μ 上的一个标准表 T，可在 $\bigotimes_i(\bigwedge^{\lambda'_j-\mu'_j}V)$ 中写出元素 v_T；例如，对应于上面的表，有 $v_T = v_4\otimes v_2\otimes(v_1\wedge v_3)$。一个推广问题6.15结论的关键事实是：这些元素在映射（vi）下的像构成 $\mathbb{S}_{\lambda/\mu}V$ 的一组基。

$\mathbb{S}_{\lambda/\mu}V$ 的特征标由 Schur 函数 $S_{\lambda/\mu}$ 给出：若 g 为 V 的自同态，特征值为 $x_1,\dots,x_k$，则

$$\chi_{\mathbb{S}_{\lambda/\mu}V}(g) = S_{\lambda/\mu}(x_1,\dots,x_k). \tag{viii}$$

用基本 Schur 函子可写为

$$\mathbb{S}_{\lambda/\mu}V \cong \sum N_{\mu\nu\lambda}\mathbb{S}_\nu V. \tag{ix}$$

习题 6.20* （a）证明，若 $\lambda=(p,q)$，则 $\mathbb{S}_{(p,q)}V$ 是缩并映射

$$c_{p,q} : \mathrm{Sym}^p V\otimes \mathrm{Sym}^q V \longrightarrow \mathrm{Sym}^{p+1}V\otimes\mathrm{Sym}^{q-1}V$$

的核。

（b）若 $\lambda=(p,q,r)$，证明 $\mathbb{S}_{(p,q,r)}V$ 是两个缩并映射 $c_{p,q}\otimes 1_r$ 与 $1_p\otimes c_{p,r}$ 的核的交，其中 1_i 表示 $\mathrm{Sym}^i V$ 上的恒等映射。

一般地，对 $\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_k)$，$\mathbb{S}_\lambda V\subset \mathrm{Sym}^{\lambda_1}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{\lambda_k}V$ 是 $k-1$ 个映射

$$\psi_i = 1_{\lambda_1}\otimes\cdots\otimes 1_{\lambda_{i-1}}\otimes c_{\lambda_i,\lambda_{i+1}}\otimes 1_{\lambda_{i+2}}\otimes\cdots\otimes 1_{\lambda_k},\quad 1\le i\le k-1$$

的核的交。

（c）对 $\lambda=(p,1,\dots,1)$，证明 $\mathbb{S}_\lambda V$ 是缩并映射的核：

$$\mathbb{S}_{(p,1,\dots,1)}V = \mathrm{Ker}(\mathrm{Sym}^p V\otimes \bigwedge^{d-p} V \longrightarrow \mathrm{Sym}^{p+1}V\otimes\bigwedge^{d-p-1}V).$$

一般地，对介于 1 与 $k-1$ 之间的任意 a，除 ψ_a 以外所有 ψ_i 的核 的交为 $\mathbb{S}_\sigma V\otimes\mathbb{S}_\tau V$，其中 $\sigma=(\lambda_1,\dots,\lambda_a)$、$\tau=(\lambda_{a+1},\dots,\lambda_k)$；所以 $\mathbb{S}_\lambda V$ 是在 $\mathbb{S}_\sigma V\otimes\mathbb{S}_\tau V$ 上定义的一个缩并映射的核。例如，若 $a=k-1$，并令 $r=\lambda_k$，Pieri 公式把 $\mathbb{S}_\sigma V\otimes\mathrm{Sym}^r V$ 写成 $\mathbb{S}_\lambda V$ 与其他因子 $\mathbb{S}_\nu V$ 的直和；（b）中的一般断言等价于说 $\mathbb{S}_\lambda V$ 是唯一包含在该缩并映射的核中的因子，即

$$\mathbb{S}_\lambda V = \mathrm{Ker}(\mathbb{S}_{(\lambda_1,\dots,\lambda_{k-1})}V\otimes\mathrm{Sym}^r V\longrightarrow V^{\otimes(d-r+1)}\otimes\mathrm{Sym}^{r-1}V).$$

这些结果对应于把对称群的表示 $V_\lambda\subset U_\lambda$ 写成到各 $U_{\lambda_1,\dots,\lambda_i+1,\lambda_{i+1}-1,\dots,\lambda_k}$ 的映射的核的交。

译校注：习题 6.20（b）中第二个映射原印 $1_p\otimes c_{p,r}$，而其因子下标与随后一般公式不一致；这里保留原式。

习题 6.21 Weyl 构造的函子性有许多推论，本书不再探讨。例如，若 E_* 为向量空间的复形，则张量积 $E_*^{\otimes d}$ 也是一个复形，且对称群 $\mathfrak{S}_d$ 作用在其上；当 E_p 与 E_q 中的因子彼此交换位置时，插入通常的符号 $(-1)^{pq}$。Young 对称化子 c_λ 的像是复形 $\mathbb{S}_\lambda(E_*)$，有时称为 *Schur 复形*。证明，若 E_* 为复形 $E_{-1}=V\to E_0=V$，边界映射是恒等映射，且 $\lambda=(d)$，则 $\mathbb{S}_\lambda(E_*)$ 为 Koszul 复形

$$0\longrightarrow\Lambda^d\longrightarrow\Lambda^{d-1}\otimes S^1\longrightarrow\Lambda^{d-2}\otimes S^2\longrightarrow\cdots\longrightarrow\Lambda^1\otimes S^{d-1}\longrightarrow S^d\longrightarrow 0,$$

其中 $\Lambda^i = \bigwedge^i V$、$S^j = \mathrm{Sym}^j V$。

§6.2 证明

首先需要半单代数一般理论中的一小部分，我们将直接证明它。暂且令 G 为任意有限群，尽管我们的应用是对称群。若 U 是 $A = \mathbb{C}G$ 上的右模，令

$$B = \mathrm{Hom}_G(U,U) = \{\varphi : U \to U : \varphi(v\cdot g) = \varphi(v)\cdot g,\ \forall v \in U, g \in G\}.$$

注意，B 在 U 上从左作用，与 A 的右作用交换；称 B 为对易代数。若 $U = \bigoplus U_i^{\oplus n_i}$ 为不可约分解，其中 U_i 是两两不同构的不可约右 A 模，则由 Schur 引理1.7，

$$B = \bigoplus_i \mathrm{Hom}_G(U_i^{\oplus n_i}, U_i^{\oplus n_i}) = \bigoplus_i M_{n_i}(\mathbb{C}),$$

其中 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 为 $n_i \times n_i$ 复矩阵环。若 W 为任意左 A 模，则张量积

$$U \otimes_A W = (U \otimes_{\mathbb{C}} W)/\text{由}\{va\otimes w - v\otimes aw\}\text{张成的子空间}$$

通过在第一个因子上作用成为左 B 模：$b\cdot(v\otimes w) = (b\cdot v)\otimes w$。

引理 6.22 设 U 为有限维右 A 模。
(i) 对任意 $c \in A$，典范映射 $U\otimes_A Ac \to Uc$ 是左 B 模的同构。
(ii) 若 $W = Ac$ 为不可约左 A 模，则 $U\otimes_A W = Uc$ 为不可约左 B 模。
(iii) 若 $W_i = Ac_i$ 为互不相同的不可约左 A 模，且 $m_i = \dim W_i$，则

$$U \cong \bigoplus_i (U\otimes_A W_i)^{\oplus m_i} \cong \bigoplus_i (Uc_i)^{\oplus m_i}$$

是 U 作为左 B 模的不可约分解。

证明. 首先注意，Ac 是 A 作为左 A 模的一个直和项：这由 G 的所有表示的半单性（命题1.5）得到。为证明 (i)，考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} U\otimes_A A & \xrightarrow{\cdot c} & U\otimes_A Ac & \hookrightarrow & U\otimes_A A \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{\cdot c} & U\cdot c & \hookrightarrow & U \end{array},$$

其中竖映射为 $v\otimes a \mapsto v\cdot a$；由于左边的横映射满射，右边的横映射单射，且外侧两个竖映射是同构，中间的竖映射必为同构。

对 (ii)，先考虑 U 为不可约右 A 模的情形，此时 $B = \mathbb{C}$。只须证明 $\dim U\otimes_A W \le 1$。为此用命题3.29，把 A 等同于 r 个矩阵代数的直和 $\bigoplus_{i=1}^r M_{m_i}\mathbb{C}$。可以把 W 等同于 A 的一个极小左理想。矩阵代数直和中的任意极小理想，都同构于由如下矩阵 r 元组构成的理想：除一个分量外都为零，而在那个分量中，除一列外也都为零。类似地，U 可等同于由如下 r 元组构成的右理想：除一个分量外都为零，在该分量中除一行外都为零。于是 $U\otimes_A W$ 为零，除非 U 与 W 所在分量相同；此时 $U\otimes_A W$ 可等同于那个分量中除某一行与某一列的交点外都为零的矩阵。这样便

证明了 U 不可约的情形。对（ii）的一般情形，将 $U=\bigoplus_i U_i^{\oplus n_i}$ 分解为不可约右 A 模之和，于是对某个 k 有

$$U\otimes_A W=\bigoplus_i (U_i\otimes_A W)^{\oplus n_i}=\mathbb{C}^{\oplus n_k},$$

它作为 $B=\bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上的模显然不可约。

（iii）成立，因为同构 $A\cong\bigoplus W_i^{\oplus m_i}$ 确定同构

$$U\cong U\otimes_A A\cong U\otimes_A(\bigoplus_i W_i^{\oplus m_i})\cong\bigoplus_i (U\otimes_A W_i)^{\oplus m_i}.$$

□

为证明定理6.3，我们将对右 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_d$ 模 $U=V^{\otimes d}$ 应用引理6.22。该引理说明如何把 U 分解为 B 模，其中 B 为 U 上与所有因子置换交换的全部自同态构成的代数。V 的自同态所诱导的 U 的自同态，当然属于这个代数 B。尽管 B 通常比 $\mathrm{End}(V)$ 大得多，却有

> **引理 6.23** 代数 B 作为 $\mathrm{End}(V^{\otimes d})$ 的线性子空间由 $\mathrm{End}(V)$ 张成。$V^{\otimes d}$ 的子空间为子 B 模，当且仅当它在 $\mathrm{GL}(V)$ 下不变。

证明. 注意，对任意有限维向量空间 W，$\mathrm{Sym}^d W$ 是 $W^{\otimes d}$ 中由所有 $w^d=d!w\otimes\cdots\otimes w$（$w$ 遍历 W）张成的子空间。把这一事实用于 $W=\mathrm{End}(V)=V^*\otimes V$，便证明第一条，因为

$$\mathrm{End}(V^{\otimes d})=(V^*)^{\otimes d}\otimes V^{\otimes d}=W^{\otimes d},$$

且这些空间上的 $\mathfrak{S}_d$ 作用相容。第二条由 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $\mathrm{End}(V)$ 中稠密得到。 □

现在证明定理6.3。注意 $\mathbb{S}_\lambda V$ 就是 Uc_λ，所以（2）与（4）由引理6.22、6.23推出。我们用相同的方法给出（3）的一个颇为间接、但很短的证明；直接的方法见习题6.28。由引理6.22有 $\mathrm{GL}(V)$ 模的同构

$$\mathbb{S}_\lambda V\cong V^{\otimes d}\otimes_A V_\lambda, \tag{6.24}$$

其中 $V_\lambda=A\cdot c_\lambda$。类似地，对 $U_\lambda=A\cdot a_\lambda$，由于 a_λ 在 $V^{\otimes d}$ 上的右乘的像是对称幂的张量积，有

$$\mathrm{Sym}^{\lambda_1}V\otimes\mathrm{Sym}^{\lambda_2}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{\lambda_k}V\cong V^{\otimes d}\otimes_A U_\lambda. \tag{6.25}$$

但由 Young 规则 (4.39)，有 A 模的同构 $U_\lambda\cong\bigoplus_\mu K_{\mu\lambda}V_\mu$，于是得到 $\mathrm{GL}(V)$ 模的同构

$$\mathrm{Sym}^{\lambda_1}V\otimes\mathrm{Sym}^{\lambda_2}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{\lambda_k}V\cong\bigoplus_\mu K_{\mu\lambda}\mathbb{S}_\mu V. \tag{6.26}$$

由定理陈述前的讨论，g 在(6.26)左端的迹，是完全对称多项式 $H_{\lambda_i}(x_1,\dots,x_k)$ 的乘积 $H_\lambda(x_1,\dots,x_k)$。用 $\mathbb{S}_\lambda(g)$ 表示 V 的自同态 g 所确定的 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的自同态。因而

$$H_\lambda(x_1,\dots,x_k)=\sum_\mu K_{\mu\lambda}\,\mathrm{Trace}(\mathbb{S}_\mu(g)).$$

但这些恰好是函数 H_λ 与 Schur 多项式 S_μ 之间的关系［见公式 (A.9)］，且这些关系可逆，因为系数矩阵 $(K_{\mu\lambda})$ 是对角元为 1 的三角矩阵。因此 $\mathrm{Trace}(\mathbb{S}_\lambda(g))=S_\lambda(x_1,\dots,x_k)$，证明了（3）。

注意，若 $\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_d), d>k$ 且 $\lambda_{k+1}\neq 0$，则相同论证说明其迹为 $S_\lambda(x_1,\dots,x_k,0,\dots,0)$；例如由 (A.6)，它为零。取 g 为恒等映射，便知此时 $\mathbb{S}_\lambda V=0$。由（3）还得到

$$\dim \mathbb{S}_\lambda V = S_\lambda(1,\dots,1), \tag{6.27}$$

再用习题 A.30（ii）计算 $S_\lambda(1,\dots,1)$，便得到（1）。 □

习题 6.28 若你已独立证明问题6.15，则可直接看出定理6.3（3）。问题6.15所指定的 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的基元素 v_T，是对角矩阵 $x_1,\dots,x_k$ 的特征向量，其特征值为

$$X^\alpha = x_1^{a_1}\cdots x_k^{a_k},$$

其中表 T 有 a_1 个 1、a_2 个 2、……、a_k 个 k。所以迹为 $\sum K_{\lambda\alpha}X^\alpha$，这里 $K_{\lambda\alpha}$ 为用 a_1 个 1、a_2 个 2、……、a_k 个 k 填入 λ 的 Young 图各格的方式数。这恰好是习题 A.31（a）中得到的 S_λ 表达式。

最后以习题形式，给出这些思想的若干标准推广；本书讲义中不需要它们。

习题 6.29* 证明，在引理6.22的情形下，若 U 为忠实 A 模，则 A 是其对易代数 B 的对易代数：

$$A=\{\psi: U\to U : \psi(bv)=b\psi(v),\ \forall v\in U, b\in B\}.$$

若 U 不忠实，则从 A 到其双对易代数的典范映射满射。由此说明，在定理6.3中，$V^{\otimes d}$ 上与 $\mathrm{GL}(V)$ 交换的自同态所成的代数，由 $\mathfrak{S}_d$ 中的置换张成。

习题 6.30 证明，在引理6.22中，U 中出现的不可约右 A 模 U_i 与不可约左 B 模 V_i 之间有自然的一一对应。证明，存在典范分解

$$U=\bigoplus_i (V_i\otimes_{\mathbb{C}} U_i),$$

它既为左 B 模的分解，也为右 A 模的分解。这又一次说明 V_i 在 U 中出现的次数等于 U_i 的维数，对偶地，U_i 出现的次数等于 V_i 的维数。导出典范分解

$$V^{\otimes d}=\bigoplus \mathbb{S}_\lambda V\otimes_{\mathbb{C}} V_\lambda,$$

求和遍历 d 的全部至多有 $k=\dim V$ 部分的分拆 λ；这一分解与 $\mathrm{GL}(V)$ 和 $\mathfrak{S}_d$ 的作用相容。特别地，V_λ 在 $\mathfrak{S}_d$ 的表示 $V^{\otimes d}$ 中出现的次数，就是 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的维数。

习题 6.31 设 e 为群代数 $A=\mathbb{C}G$ 中的幂等元，$U=eA$ 为相应右 A 模。令 $E=eAe$ 为 A 的子代数。A 中的代数结构使 eA 成为左 E 模。证明，这定义了 $\mathbb{C}$ 代数的同构

$$E=eAe\cong \mathrm{Hom}_A(eA,eA)=\mathrm{Hom}_G(U,U)=B.$$

习题 6.32　若 H 为 G 的子群，$e \in \mathbb{C}H$ 为对应于 H 的表示 $W = \mathbb{C}H \cdot e$ 的幂等元，证明 $\mathbb{C}G \cdot e$ 是诱导表示 $\mathrm{Ind}_H^G(W)$。例如，若 $\vartheta : H \to \mathbb{C}^*$ 为一维表示，则

$$\mathrm{Ind}_H^G(\vartheta) = \mathbb{C}G \cdot e_\vartheta, \qquad \text{其中} \quad e_\vartheta = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\vartheta(g)} e_g.$$

译校注：习题 6.32 末式原书使用 $|G|$ 及对 $g \in G$ 求和，尽管此前 ϑ 只在 H 上定义；这里保留原式。

第 II 部分

李群与李代数

从朴素的观点看，在群的谱系中，李群似乎与有限群处于相反的两端。[1]一方面，作为抽象群，它们看上去极其复杂：例如，它们的阶不可数，因此谈不上给出生成元与关系。另一方面，它们确实还带有拓扑与流形结构这些额外资料；这使得利用几何概念研究它们成为可能，而鉴于把它们纯粹作为代数对象来处理似乎毫无希望，这样做也成为必要。

因此，李群体现了代数、拓扑与几何的交汇，这或许部分地解释了它们为什么在现代数学中无处不在。这也使得这门学科可能令人望而生畏：对于同一个对象的所有这些方面，既要分别理解，又要综合理解，确实可能有些令人却步。

幸运的是，恰恰由于李群的代数与几何、拓扑如此紧密地交织在一起，我们可以借助某个对象来研究李群；这个对象提取了李群结构中的很大一部分（主要是代数结构），同时似乎又摆脱了拓扑上的复杂性。这当然就是*李代数*。至少按照定义，李代数是一个纯代数对象，仅由一个向量空间和其上的双线性运算组成；因此，把一个李群换成与之相伴的李代数，似乎必然会丢掉关于这个群的大量信息。实际却并非如此：正如我们将看到的，在许多情形下（也许包括所有最重要的情形），李代数的代数结构几乎编码了群的全部几何。特别是，我们将在第 8 讲结束时看到，最初的李群的表示与我们为它配备的李代数的表示之间有极其密切的关系；到本书结束时，我们将使这种对应精确化。

我们说过，从李群过渡到它的李代数是一种简化，因为这消除了群原来可能具有的任何非平凡拓扑结构；它使群“展平”或“线性化”。这又使进一步的简化成为可能：既然李代数只是带有双线性运算的向量空间，那么，如果要研究一个实李代数（或者定义在 $\mathbb{C}$ 的任意子域上的李代数），将它与复数作张量积就完全有意义。因此，我们可以先研究*复李代数*的结构与表示，再回来将这些知识用于研究实李代数。事实上，这在各个方面都是一种可行的方法：复李代数的结构往往比实李代数的结构简单得多；而知道了复李代数的表示，就能解决实李代数表示的分类问题。

还可以再作一步约化：一些很初等的李代数理论使我们能够把注意力进一步集中到*半单李代数*上。这是一类李代数，它们在某种意义上是原子性的对象，因而类似于单群，但在若干方面表现得更好：半单李代数是单李代数的直和；有简单的判别准则可以判断给定李代数的半单性；最重要的是，它们的表示论可以用完全统一的方式来研究。此外，和有限群的情形一样，单李代数也有一个完整的分类定理。

[1]尽管如此，有限群与李群之间仍有深刻的联系，甚至延伸到它们的单群分类；只是这些联系目前还只得到部分理解。

因此，我们可以用下面这一串对象来描述我们研究李群表示论的途径：

$$\begin{array}{l}\text{李群}\\ \quad\rightsquigarrow \text{李代数}\\ \quad\quad\rightsquigarrow \text{复李代数}\\ \quad\quad\quad\rightsquigarrow \text{半单复李代数。}\end{array}$$

第 7 至 9 讲将描述这一过程。第 7、8 讲介绍李群、李代数的定义和一些基本事实。第 8 讲最后描述指数映射，它使我们能够建立上述前两个对象之间的密切联系。接着，在第 9 讲中，我们讨论十分初等的李代数分类理论，说明为什么要把注意力集中到半单复李代数，并且至少陈述它们的分类定理。这就确立了如下事实：上面的第二、第三、第四个对象，本质上有相同的不可约表示。(这一讲也可以让读者简略领略一些一般理论，而其中大部分将推迟到后面的讲次或附录中讨论。）第 10 讲讨论低维李代数的例子。

从那以后，我们将几乎完全致力于研究半单复李代数及其表示。必须承认，我们采用的方式效率很低：先从几个非常特殊的例子开始，它们将占据三讲（第 11 至 13 讲）；在第 14 讲阐明一般范式；在第 15 至 20 讲中对经典李代数实施这一范式；并且（终于）在第 21 至 26 讲完成一般理论。因此，直到最后，我们才会回过头来，运用已经获得的知识，对最初的问题作出说明。考虑到这段很长的插曲，也许值得再次阐明我们的基本观点。

观点：我们首要关心的对象是李群及其表示；这些对象才是实际生活中真正出现的，也正是我们想要理解的。复李代数的概念，主要是作为这一研究的工具而引入的；它是一件必不可少的工具，[2]能拥有这样一件极其有效的工具，我们应当觉得非常幸运；但归根结底，对我们而言，它仍是实现目标的手段。

第 11 至 13 讲所展开的特殊情形，是 SL_2 和 SL_3 的李代数。值得惊讶的是，所有半单李代数共有的大部分结构，都能在这些例子中看到。我们或许应该指出，在这些情形中用手工完成的许多工作，都可以由第 6 讲所见的 Weyl 构造推出（正如第 15 讲将一般地做到的那样）；但我们大体上不采用这种办法，以便从“李代数”的观点出发，并为一般理论提供动机。

[2]从逻辑上说也许并非如此；参见 Adams 的书 [Ad]。

第 7 讲　李群

本讲介绍李群和李代数的定义及基本例子。这里假定读者熟悉可微流形及流形间映射的定义，除此以外不需更多知识；特别是，我们不涉及向量场、微分形式、Riemann 度量或其他张量。§7.3 讨论在底流形上为覆盖映射的李群映射，可以略读，在需要时再查阅；不过，仔细学习这一节有助于熟悉李群的基本例子。

- §7.1：李群：定义
- §7.2：李群的例子
- §7.3：两个构造

§7.1　李群：定义

你大概已经知道什么是李群：它就是同时赋有群结构与 $\mathscr{C}^\infty$ 流形结构、且两者相容的集合。这里“相容”指群结构中的乘法和求逆运算

$$\times : G \times G \longrightarrow G$$

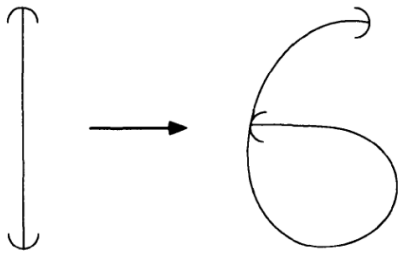
及

$$\iota : G \longrightarrow G$$

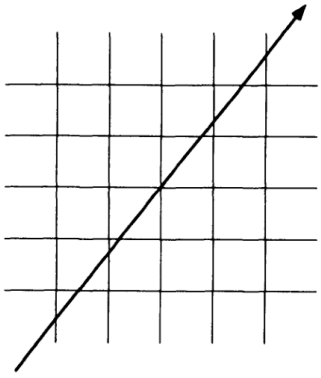
实际上是可微映射（从逻辑上，这等价于只要求将 (x, y) 送到 $x \cdot y^{-1}$ 的映射 $G \times G \to G$ 为 $\mathscr{C}^\infty$）。

两个李群 G 与 H 之间的映射或态射，就是一个既可微、又为群同态的映射 $\rho : G \to H$。一般说来，用于李群的限定词是指这两种结构中的某一种， 通常不会产生多少歧义；例如，“阿贝尔”指群结构，“n 维”或“连通”指流形结构。有时，对一种结构的条件等价于对另一种结构的条件；例如，下面将看到：对连通李群间的映射 $\varphi : G \to H$，它作为群映射满射，等价于微分 $d\varphi$ 在每一点都满射。

李子群的定义可能引起一些混淆。这实质上是直接来自流形理论的困难：必须区别流形 M 的*闭子流形*与*浸入子流形*。前者指从 M 继承流形结构的子集 $X \subset M$（即在 M 中局部可通过令某些局部坐标为零来给出）；后者指流形 X 在一个单射映射下的像，该映射的微分处处单射，也就是说，它在 X 中局部为嵌入。之所以必须作此区分，仅仅因为浸入子流形的底拓扑空间结构，可能与 X 包含在 M 中所诱导的拓扑结构不同。例如，X 到 M 的映射可以是 $\mathbb{R}$ 中一个开区间浸入平面 $\mathbb{R}^2$ 而成一个“6”字形：



另一个标准例子同时也是群范畴中的例子：取 M 为二维实环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 = S^1 \times S^1$，取 X 为斜率为无理数的直线 $V \subset \mathbb{R}^2$ 在 M 中的像：



因此，我们将李群 G 的一个*李子群*（如需强调，也称*闭李子群*）定义为同时是 子群与闭子流形的子集；将*浸入子群*定义为李群 H 在到 G 的某个单射态射下的像。（李群的单射态射具有处处单射的微分，这一点将由本讲稍后的讨论得到。）

*复李群*的定义完全类似，只须把“可微流形”换成“复流形”，并相应修改所有有关概念。类似地，定义*代数群*时，把“可微流形”换成“代数簇”，把“可微映射”换成“正则态射”。我们将看到，复李群的范畴在许多方面显著不同于实李群的范畴（例如，复李群远少于实李群）。当然，一般的代数群研究又与这两者很不相同，因为代数群带有一个定义域，它可能是 $\mathbb{C}$ 的子域，也可能不是（甚至可能有正特征）。不过，实际上，虽然两者不同（例如第 10 讲会看到这种例子），$\mathbb{C}$ 上代数群的范畴却与复李群的范畴十分相像。

§7.2 李群的例子

李群的基本例子当然是可逆 $n \times n$ 实矩阵所成的*一般线性群* $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$：它是全部 $n \times n$ 矩阵组成的向量空间中的开集，由此得到流形结构（矩阵各项就是 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 上的坐标）。乘法映射 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R} \times \mathrm{GL}_n\mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 可微是显然的；求逆映射 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 可微，则由逆矩阵的 Cramer 公式得到。有时，$\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 作为 n 维实向量空间 V 的自同构群出现；若想从这一角度看 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$（例如，不为 V 选基、从而不把 G 等同于矩阵群），就记为 $\mathrm{GL}(V)$ 或 $\mathrm{Aut}(V)$。当然，李群 G 的*表示*就是从 G 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的态射。

大多数其他李群，起初都定义成 GL_n 的子群（尽管在其他场合，它们可能表现为其他一般线性群的子群，这当然正是本书的主题）。这些子群大多既可通过对 $n \times n$ 矩阵各项列方程描述，也可描述为 $V \cong \mathbb{R}^n$ 中保持 $\mathbb{R}^n$ 上某种结构的自同构子群。例如：

特殊线性群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{R}$，即保持体积元的 $\mathbb{R}^n$ 的自同构；等价地，它由行列式为 1 的 $n\times n$ 矩阵 A 组成。

上三角矩阵群 B_n；等价地，它是保持旗[1]

$$0=V_0\subset V_1\subset V_2\subset\cdots V_{n-1}\subset V_n=\mathbb{R}^n$$

的 $\mathbb{R}^n$ 自同构所成的子群，其中 V_i 由标准基向量 $e_1,\ldots,e_i$ 张成。注意，选择不同的基、从而选择不同的旗，得到 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 的不同子群，但它同构于（实际上，共轭于）B_n。稍一般地，对任意和为 n 的正整数列 $a_1,\ldots,a_k$，可考虑分块上三角矩阵群：它就是保持部分旗

$$0=V_0\subset V_1\subset V_2\subset\cdots V_{k-1}\subset V_k=\mathbb{R}^n$$

的 $\mathbb{R}^n$ 自同构所成的子群，其中 $\dim V_i=a_1+\cdots+a_i$。若子空间 V_i 由前 $a_1+\cdots+a_i$ 个基向量张成，则这个群由如下形式的矩阵组成：

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} * & * & * & * \\ \hline 0 & * & * & * \\ \hline 0 & 0 & * & * \\ \hline 0 & 0 & 0 & * \end{array}\right)\begin{array}{l}\}a_1\\ \}a_2\\ \vdots\\ \}a_k\end{array}.$$

上三角幺幂矩阵群 N_n（即对角线各项为 1 的上三角矩阵）；等价地，它是保持完全旗 $\{V_i\}$、且在相继商 V_{i+1}/V_i 上作用为恒等映射的 $\mathbb{R}^n$ 自同构所成的子群，其中 V_i 为标准向量 $e_1,\ldots,e_i$ 张成的空间。与前面一样，对任意和为 n 的正整数列 $a_1,\ldots,a_k$，可考虑分块上三角幺幂矩阵群：它是保持部分旗、且在相继商上作用为恒等映射的 $\mathbb{R}^n$ 自同构所成的子群，即如下形式的矩阵：

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} I & * & * & * \\ \hline 0 & I & * & * \\ \hline 0 & 0 & I & * \\ \hline 0 & 0 & 0 & I \end{array}\right)\begin{array}{l}\}a_1\\ \}a_2\\ \vdots\\ \}a_k\end{array}.$$

其次，$\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 中还有如下子群：由 $V=\mathbb{R}^n$ 的行列式为 1、保持某个双线性型 $Q:V\times V\to\mathbb{R}$ 的变换组成。若双线性型 Q 对称且正定，得到的群称为（特殊）正交群 $\mathrm{SO}_n\mathbb{R}$（有时记为 $\mathrm{SO}(n)$；见原书第 100 页）。若 Q 对称、非退化而不定，例如有 k 个正特征值、l 个负特征值，则记为 $\mathrm{SO}_{k,l}\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{SO}(k,l)$；注意 $\mathrm{SO}(k,l)\cong\mathrm{SO}(l,k)$。若 Q 斜对称且非退化，则称此群为辛群，记为 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{R}$；注意此时 n 必为偶数。

定义保持双线性型 Q 的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 子群的方程很容易写出。若用矩阵 M 表示 Q，即写成

$$Q(v,w)={}^tv\cdot M\cdot w$$

对所有 $v,w\in\mathbb{R}^n$ 成立，则条件

$$Q(Av,Aw)=Q(v,w)$$

[1]一般地，旗是一个固定向量空间的一列子空间，每个都真包含于下一个；若每个子空间的维数比前一个大 1，称为完全旗，否则称为部分旗。

转化为对所有 v, w 有

$$ {}^t v \cdot {}^t A \cdot M \cdot A \cdot w = {}^t v \cdot M \cdot w; $$

这又等价于

$$ {}^t A \cdot M \cdot A = M. $$

所以，例如，若 Q 为单位矩阵 $M = I_n$ 给出的对称型 $Q(v, w) = {}^t v \cdot w$，则群 $\mathrm{SO}_n \mathbb{R}$ 就是行列式为 1、且满足 ${}^t A = A^{-1}$ 的 $n \times n$ 实矩阵 A 所成的群。

习题 7.1* 证明，对 $\mathrm{Sp}_{2n} \mathbb{R}$，要求变换的行列式为 1 是多余的；而对 $\mathrm{SO}_n \mathbb{R}$，若不要求变换的行列式为 1，则所得群（记为 $\mathrm{O}_n \mathbb{R}$，有时记为 $\mathrm{O}(n)$）不连通。

习题 7.2* 证明，若 k, l 均为正数，则 $\mathrm{SO}(k, l)$ 有两个连通分支。包含恒等元的连通分支常记为 $\mathrm{SO}^+(k, l)$。（通过复合到 $\mathbb{R}^k$ 或 $\mathbb{R}^l$ 的投影，可对自同构 $A \in \mathrm{SO}(k, l)$ 关联 $\mathbb{R}^k$ 与 $\mathbb{R}^l$ 的自同构；$\mathrm{SO}^+(k, l)$ 正由那些关联自同构保持 $\mathbb{R}^k$ 与 $\mathbb{R}^l$ 定向的 $A \in \mathrm{SO}(k, l)$ 组成。）

注意，若型 Q 退化，则保持 Q 的变换将其核

$$ \mathrm{Ker}(Q) = \{v \in V : Q(v, w) = 0 \ \forall w \in V\} $$

映到自身；所以所得群就是保持子空间 $\mathrm{Ker}(Q)$、并保持商 $V/\mathrm{Ker}(Q)$ 上诱导的非退化型 $\widetilde{Q}$ 的矩阵群。同样，若 Q 为一般双线性型，即既不对称、也不斜对称，则保持 Q 的线性变换分别保持 Q 的对称部分与斜对称部分，所以只得到先前遇到的子群的交。无论如何，通常只关注非退化的对称型或斜对称型。

当然，复向量空间 $V = \mathbb{C}^n$ 的复线性自同构群 $\mathrm{GL}_n \mathbb{C}$，可看作一般线性群 $\mathrm{GL}_{2n} \mathbb{R}$ 的子群；因此，它也是实李群，行列式为 1 的 $n \times n$ 复矩阵子群 $\mathrm{SL}_n \mathbb{C}$ 也是如此。类似地，复向量空间中分别保持非退化对称、斜对称双线性型的变换子群 $\mathrm{SO}_n \mathbb{C} \subset \mathrm{SL}_n \mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sp}_{2n} \mathbb{C} \subset \mathrm{SL}_{2n} \mathbb{C}$，既是实李子群，也是复李子群。注意，由于复向量空间上所有非退化对称双线性型都同构（特别地，没有所谓的符号差），复正交子群 $\mathrm{SO}_n \mathbb{C} \subset \mathrm{SL}_n \mathbb{C}$ 在相差共轭的意义下只有一个；并没有群 $\mathrm{SO}_{k,l} \mathbb{R}$ 的类似物。

另一个例子是酉群 U_n 或 $\mathrm{U}(n)$，定义为 n 维复向量空间 V 中保持 V 上某个正定 *Hermite* 内积 H 的复线性自同构所成的群。（*Hermite* 型 H 要求在第一个因子中共轭线性[2]、在第二个因子中线性：$H(v\lambda, w\mu) = \overline{\lambda} H(v, w)\mu$，且 $H(w, v) = \overline{H(v, w)}$；若对 $v \neq 0$ 有 $H(v, v) > 0$，称其正定。）

与子群 SO 及 Sp 的情形完全一样，$\mathrm{U}(n)$ 的方程很容易写出：对某个 $n \times n$ 矩阵 M，可把型 H 写成

$$ H(v, w) = {}^t \overline{v} \cdot M \cdot w, \qquad \forall v, w \in \mathbb{C}^n $$

（注意，要使 H 共轭对称，M 必须共轭对称，即 ${}^t M = \overline{M}$）；此时，群 $\mathrm{U}(n)$ 就是满足

$$ {}^t \overline{A} \cdot M \cdot A = M $$

的 $n \times n$ 复矩阵所成的群。特别地，若 H 为单位矩阵给出的“标准” Hermite 内积 $H(v, w) = {}^t \overline{v} \cdot w$，则 $\mathrm{U}(n)$ 为满足 ${}^t \overline{A} = A^{-1}$ 的 $n \times n$ 复矩阵 A 所成的群。

[2]这种选择，即哪一个因子线性、哪一个因子共轭线性，不如相反的选择常见。这对下文几乎没有影响，但有一个小优点：它与四元数的自然选择相容。

习题 7.3 证明，若 H 为复向量空间 V 上的 Hermite 型，则 H 的实部 $R = \Re(H)$ 是底实空间上的对称型，而虚部 $C = \Im(H)$ 是实斜对称型；两者满足 $C(v,w) = R(iv,w)$。R 与 C 均在乘以 i 的运算下不变：$R(iv,iw) = R(v,w)$。反过来，证明任意这样的实对称型 R 均为唯一 Hermite 型 H 的实部。证明，若 H 标准，则 R 也标准，而 C 对应于矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

由此导出 $\mathrm{U}(n) = \mathrm{O}(2n) \cap \mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{R}$。

注意，酉矩阵的行列式可以是任意模为 1 的复数；特殊酉群 $\mathrm{SU}(n)$ 是 $\mathrm{U}(n)$ 中行列式为 1 的自同构所成的子群。$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 中保持具有 k 个正特征值、l 个负特征值的不定 Hermite 内积的子群，记为 $\mathrm{U}_{k,l}$ 或 $\mathrm{U}(k,l)$；其中行列式为 1 的子群记为 $\mathrm{SU}_{k,l}$ 或 $\mathrm{SU}(k,l)$。

类似地，四元数环 $\mathbb{H}$ 上 n 维向量空间 V 的四元数线性自同构群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$，是群 $\mathrm{GL}_{4n}\mathbb{R}$ 的实李子群，V 中保持某个双线性型的 $\mathbb{H}$ 线性变换的进一步子群也是如此。由于 $\mathbb{H}$ 不交换，这里的约定必须谨慎，值得现在稍作讨论。我们取向量空间 V 为右 $\mathbb{H}$ 模；$\mathbb{H}^n$ 为标量从右乘的列向量空间。这样，元素在 $\mathbb{H}$ 中的 $n \times n$ 矩阵便以通常的方式从左作用在 $\mathbb{H}^n$ 上。只有从左进行的标量乘法是 $\mathbb{H}$ 线性的。

把 $\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus j\mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2$。则 $\mathbb{H}$ 中元素的左乘给出 $\mathbb{C}^2$ 的 $\mathbb{C}$ 线性自同态，从而确定一个到 2×2 复矩阵的映射 $\mathbb{H} \to M_2\mathbb{C}$。特别地，$\mathbb{H}^* = \mathrm{GL}_1\mathbb{H} \hookrightarrow \mathrm{GL}_2\mathbb{C}$。类似地，$\mathbb{H}^n = \mathbb{C}^n \oplus j\mathbb{C}^n = \mathbb{C}^{2n}$，所以有嵌入 $\mathrm{GL}_n\mathbb{H} \hookrightarrow \mathrm{GL}_{2n}\mathbb{C}$。注意，$\mathbb{C}$ 线性映射 $\varphi : \mathbb{H}^n \to \mathbb{H}^n$ 为 $\mathbb{H}$ 线性，当且仅当它与 j 交换：$\varphi(vj) = \varphi(v)j$。若 $v = v_1 + jv_2$，则 $v \cdot j = -\overline{v}_2 + j\overline{v}_1$，所以乘以 j 把 $\binom{v_1}{v_2}$ 送到

$$\begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{v}_1 \\ \overline{v}_2 \end{pmatrix}.$$

于是，若 J 为上一题中的矩阵，则

$$\mathrm{GL}_n\mathbb{H} = \{A \in \mathrm{GL}_{2n}\mathbb{C} : AJ = J\overline{A}\}.$$

实行列式为 1 的那些矩阵组成子群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{H}$。

四元数向量空间 V 上的 *Hermite* 型（或“辛标量积”），是一个 $\mathbb{R}$ 双线性型 $K : V \times V \to \mathbb{H}$，它在第一个因子中共轭 $\mathbb{H}$ 线性，在第二个因子中 $\mathbb{H}$ 线性：$K(v\lambda, w\mu) = \overline{\lambda}K(v,w)\mu$，并满足 $K(w,v) = \overline{K(v,w)}$。若对 $v \neq 0$ 有 $K(v,v) > 0$，称其正定。（四元数 $\lambda = a + bi + cj + dk$ 的共轭 $\overline{\lambda}$ 定义为 $a - bi - cj - dk$。）$\mathbb{H}^n$ 上的标准 Hermite 型为 $\sum \overline{v}_i w_i$。保持这种型的 n 维四元数空间的自同构所成的群，称为紧辛群，记为 $\mathrm{Sp}(n)$ 或 $\mathrm{U}_{\mathbb{H}}(n)$。$\mathbb{H}^n$ 上的标准 Hermite 型为 $\sum \overline{v}_i w_i$。

习题 7.4 把 V 看作复向量空间，证明每个四元数 Hermite 型 K 均具有形式

$$K(v,w) = H(v,w) + jQ(v,w),$$

其中 H 为复 Hermite 型，Q 为 V 上的复线性斜对称型；H 与 Q 满足 $Q(v,w)=\overline{H(vj,w)}$，且 H 满足条件 $H(vj,wj)=\overline{H(v,w)}$。反过来，任意这样的 Hermite 型 H 都是唯一一个 K 的复部分。若 K 标准，则 H 也标准，而 Q 由习题7.3中的同一矩阵给出。由此导出

$$\mathrm{Sp}(n)=\mathrm{U}(2n)\cap \mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}.$$

这说明“辛”的两种含义相容。

更一般地，若 K 不正定，而具有符号差 (p,q)，例如标准型 $\sum_{i=1}^{p}\overline{v}_iw_i-\sum_{i=p+1}^{p+q}\overline{v}_iw_i$，则保持它的自同构组成群 $\mathrm{U}_{p,q}\mathbb{H}$。若所取的型为斜 Hermite 型（满足相同的 线性条件，但 $K(w,v)=-\overline{K(v,w)}$），则将此群记为 $\mathrm{U}_n^*\mathbb{H}$。

习题 7.5 在上面描述的所有实李群中，指出哪些是紧的。

复李群

到目前为止，所有例子都是实李群的例子。复李群的数目较少。一般线性群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 就是一个，而所有初等例子又都作为一般线性群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的子群出现。例如，子群 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 由 n 维复向量空间 V 中行列式为 1、保持某个非退化对称双线性型 Q 的自同构组成（注意，Q 不再具有符号差）；类似地，子群 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$ 由行列式为 1、保持某个斜对称双线性型的变换组成。

习题 7.6 证明，子群 $\mathrm{SU}(n)\subset\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 不是复李子群。（仅仅指出上面给出的定义方程不是全纯的，还不够。）

习题 7.7 证明，上面描述的复李群都不紧。

这里应指出，两题都是一般事实“任意紧复李群都是阿贝尔群”的直接推论；下一讲将证明这一点。复李群 G 的表示是从 G 到 $\mathrm{GL}(V)=\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的复李群映射，其中 V 为 n 维复向量空间；注意，这样的映射要求是复解析的。

关于记号的说明

一个常见约定是用不带下标、也不指明底域的记号表示实群：

$$\mathrm{O}(n),\quad \mathrm{SO}(n),\quad \mathrm{SO}(p,q),\quad \mathrm{U}(n),\quad \mathrm{SU}(n),\quad \mathrm{SU}(p,q),\quad \mathrm{Sp}(n),$$

用下标表示代数群 GL_n、SL_n、SO_n 与 Sp_n。这当然带来一些不规则之处：例如 $\mathrm{SO}_n\mathbb{R}$ 是 $\mathrm{SO}(n)$，但 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{R}$ 不是 $\mathrm{Sp}(n)$；不过，无论采用什么记号，似乎都无法避免某种对称性的破坏。记号 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 常用来代替我们的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$，SL、SO、Sp 也类似。

此外，我们写 Sp_{2n} 的地方，有些人写 Sp_n。实际上，似乎最关心代数群或李代数的人用前一种记号，关心紧群的人则用后一种。其他常见记号还包括：用 $\mathrm{U}^*(2n)$ 代替我们的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$，用 $\mathrm{Sp}(p,q)$ 代替我们的 $\mathrm{U}_{p,q}\mathbb{H}$，用 $\mathrm{O}^*(2n)$ 代替我们的 $\mathrm{U}_n^*\mathbb{H}$。

习题 7.8 求上面引入的各实李群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{R}$、B_n、N_n、$\mathrm{SO}_n\mathbb{R}$、$\mathrm{SO}_{k,l}\mathbb{R}$、$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{R}$、$\mathrm{U}(n)$、$\mathrm{SU}(n)$、$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$ 及 $\mathrm{Sp}(n)$ 的维数。

§7.3 两个构造

处理李群时经常出现两个在某种意义上互逆的构造（它们也为我们提供更多李群的例子），可表述为以下两个命题。

命题 7.9 设 G 为李群，H 为连通流形，$\varphi: H \to G$ 为覆盖映射[3]。取位于 G 的恒等元 e 上方的元素 e'。则 H 上存在唯一的李群结构，使 e' 为恒等元、φ 为李群映射；且 φ 的核位于 H 的中心。

[3]这指 φ 为连续映射，且 G 中每一点都有邻域 U，使 $\varphi^{-1}(U)$ 为互不相交的开集之并，各开集都同胚地映到 U。

命题 7.10 设 H 为李群，$\Gamma \subset Z(H)$ 为其中心的离散子群。则商群 $G = H/\Gamma$ 上有唯一的李群结构，使商映射 $H \to G$ 为李群映射。

证明. 第二个命题的证明很直接。为证明第一个，说明 G 上的乘法唯一提升为把 (e', e') 送到 e' 的映射 $H \times H \to H$，再验证这个乘法满足群公理。事实上，只须在 H 为 G 的泛覆盖时这样做，因为随后可对中间覆盖应用第二个命题。 □

习题 7.11* （a）证明，连通李群 G 的任意离散正规子群都位于中心 $Z(G)$ 中。

（b）若 $Z(G)$ 离散，证明 $G/Z(G)$ 的中心平凡。

这两个命题引出一个定义：若两个李群 G 与 H 之间的李群映射，在底流形上为覆盖映射，就称它为*同源映射*；若 G 与 H 之间有一个同源映射（任一方向），就称两者*同源*。同源不是等价关系，但它生成一个等价关系；注意，每个同源等价类都有一个始对象（即通过同源映射映到所有其他对象的对象），它就是任意一个群的泛覆盖空间 $\widetilde{G}$；而且，如果这个泛覆盖的中心离散——对我们的所有半单群都如此——那么还有一个终对象 $\widetilde{G}/Z(\widetilde{G})$。对这种等价类中的任意群 G，称 $\widetilde{G}$ 为该群的*单连通形式*，称 $\widetilde{G}/Z(\widetilde{G})$（若存在）为其*伴随形式*（稍后将给出伴随形式的更一般定义）。

习题 7.12 若 $H \to G$ 为连通李群的覆盖，证明 $Z(G)$ 离散当且仅当 $Z(H)$ 离散，此时 $H/Z(H) = G/Z(G)$。因此，若 $Z(G)$ 离散，G 的伴随形式存在，且为 $G/Z(G)$。

把这些思想用于已讨论的某些例子，注意 SL_n（在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上）的中心，就是单位矩阵乘以 n 次单位根所得的子群；其商可记为 $\mathrm{PSL}_n\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{PSL}_n\mathbb{C}$。在复数情形，$\mathrm{PSL}_n\mathbb{C}$ 同构于 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 模掉其标量矩阵中心 $\mathbb{C}^*$ 的商，所以常写 $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 而不写 $\mathrm{PSL}_n\mathbb{C}$。群 SO_n 的中心在 n 为偶数时为子群 $\{\pm I\}$，n 为奇数时则平凡；前一情形的商记为 $\mathrm{PSO}_n\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{PSO}_n\mathbb{C}$。最后，群 Sp_{2n} 的中心同样为子群 $\{\pm I\}$，商记为 $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{C}$。

习题 7.13* 把 $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 实现为矩阵群，即对某个 N 找一个嵌入（忠实表示）$\mathrm{PGL}_n\mathbb{C} \hookrightarrow \mathrm{GL}_N\mathbb{C}$。对上面其他商群做同样的事。

从另一个方向说，只要有一个非单连通的李群，就可问它的泛覆盖空间是什么。例如，著名的*旋量群*就是这样出现的：我们将看到，正交群 $\mathrm{SO}_n\mathbb{R}$ 与 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 的基本群为 $\mathbb{Z}/2$，所以上述结果保证存在这些群的连通双层覆盖。它们记为 $\mathrm{Spin}_n\mathbb{R}$ 与 $\mathrm{Spin}_n\mathbb{C}$，将在第 20 讲讨论；目前，读者不妨尝试把它们实现为矩阵群（尽管这可能令人沮丧）。本节最后几道习题勾勒这一方向上现在即可直接完成的几个步骤。

习题 7.14 证明，$\mathrm{U}(n)$ 的泛覆盖可等同于直积 $\mathrm{U}(n)\times\mathbb{R}$ 中由满足 $\det(g)=e^{\pi it}$ 的有序对 (g,t) 组成的子群。

习题 7.15 在习题7.4中已看到

$$\mathrm{SU}(2)=\mathrm{Sp}(2)=\{q\in\mathbb{H}:q\overline{q}=1\}.$$

把 $\mathbb{R}^3$ 与虚四元数空间（基为 i,j,k）等同，证明：对 $q\overline{q}=1$，映射 $v\mapsto qv\overline{q}$ 把 $\mathbb{R}^3$ 映到自身，且为等距映射。验证所得映射

$$\mathrm{SU}(2)=\mathrm{Sp}(2)\longrightarrow\mathrm{SO}(3)$$

是一个 $2:1$ 覆盖映射。由于方程 $q\overline{q}=1$ 描述一个 3 维球面，$\mathrm{SU}(2)$ 就是 $\mathrm{SO}(3)$ 的泛覆盖；而 $\mathrm{SO}(3)$ 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的伴随形式。

译校注： 习题 7.15 两处原印 $\mathrm{Sp}(2)$，但本讲先前定义的紧辛群记号使单位四元数对应 $\mathrm{Sp}(1)$；这里保留原记号。

习题 7.16 设 $M_2\mathbb{C}=\mathbb{C}^4$ 为 2×2 矩阵空间，赋有对称型 $Q(A,B)=\frac{1}{2}\,\mathrm{Trace}(AB^*)$，其中 B^* 为矩阵 B 的伴随矩阵；与 Q 相联系的 二次型就是行列式。对 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 中的 g,h，映射 $A\mapsto gAh^{-1}$ 属于 $\mathrm{SO}_4\,\mathbb{C}$。证明，这给出一个 $2:1$ 覆盖

$$\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}\times\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}\longrightarrow\mathrm{SO}_4\,\mathbb{C},$$

由于 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 单连通，它实现了 $\mathrm{SO}_4\,\mathbb{C}$ 的泛覆盖。

习题 7.17 把 $\mathbb{C}^3$ 等同于 $M_2\mathbb{C}$ 中无迹矩阵的空间，于是 $g\in\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 通过 $A\mapsto gAg^{-1}$ 作用。证明，这给出一个 $2:1$ 覆盖

$$\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}\longrightarrow\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C},$$

它实现了 $\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C}$ 的泛覆盖。

第 8 讲　李代数与李群

在这关键的一讲中，我们介绍与李群相联系的李代数的定义，以及它与该群的关系。从逻辑上说，三节对后文都必要；§8.1 尤其重要。这里还要用稍多一些流形理论：具体地，§8.1 根本性地用到流形映射的微分；§8.2 与 §8.3 用到流形中弧的切向量；§8.3 还辅助性地引入向量场的概念。引入 Campbell–Hausdorff 公式，只是为了确立下面 §8.1 中的第一、第二原理；若愿意接受这两个原理，便可略读该公式（及有关习题）。习题 8.27–8.29 给出与李群相联系的李代数的其他描述，目前可以跳过。

- §8.1：李代数：动机与定义
- §8.2：李代数的例子
- §8.3：指数映射

§8.1　李代数：动机与定义

既然要研究李群的表示，该怎样着手？如前所述，生成元和关系的概念在这里几乎无用。答案当然是必须利用群的连续结构。第一步是

习题 8.1　设 G 为连通李群，$U \subset G$ 为恒等元的任意邻域。证明 U 生成 G。

这说明，连通李群间任意映射 $\rho : G \to H$，由它在 G 中包含恒等元的任意开集上的行为 确定，即 ρ 由其在 $e \in G$ 处的芽确定。事实上，这个思想还能大为推广：本讲稍后将确立

第一原理：设 G, H 为李群，G 连通。映射 $\rho : G \to H$ 由其在恒等元处的微分 $d\rho_e : T_eG \to T_eH$ 唯一确定。

这当然是个好消息：只要给出两个向量空间之间的线性映射，就能完全描述一个李群同态。但若不能至少部分回答下一个显然的问题，它的价值就不大：*这两个向量空间之间的哪些映射，实际上是群同态的微分？*答案由下面的第二原理表达，但还要几页才能到达那里。首先必须问：一个映射为同态是什么意思，这一点又怎样反映在微分中？

先说同态的定义，它就是一个 $\mathscr{C}^\infty$ 映射 ρ，对 G 中所有 g, h 满足

$$\rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h).$$

用更费解的说法，*同态保持群通过左乘或右乘在自身上的作用*：即对任意 $g \in G$，用 $m_g : G \to G$ 表示乘以 g 给出的可微映射；注意，李群之间的 $\mathscr{C}^\infty$ 映射 $\rho : G \to H$ 为同态，若它把 m_g 送到 $m_{\rho(g)}$，意思是图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\rho} & H \\ {\scriptstyle m_g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_{\rho(g)}} \\ G & \xrightarrow{\rho} & H \end{array}$$

交换。

这种刻画的困难是：映射 m_g 没有不动点，因此很难把它与 G 在某一点处切空间上的运算联系起来。这提示我们考察 G 的共轭自同构，而不是微分同胚 m_g。具体地，对任意 $g \in G$，定义映射

$$\Psi_g : G \longrightarrow G$$

为

$$\Psi_g(h) = g \cdot h \cdot g^{-1}.$$

（Ψ_g 实际上是李群映射，但这与当前目的无关。）同样，同态 ρ 保持群 G 通过共轭在自身上的作用：即它把 Ψ_g 送到 $\Psi_{\rho(g)}$，意思是图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\rho} & H \\ {\scriptstyle \Psi_g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Psi_{\rho(g)}} \\ G & \xrightarrow{\rho} & H \end{array}$$

交换。换言之，有自然映射

$$\Psi : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(G).$$

使用 Ψ_g 的优点在于它固定恒等元 $e \in G$；因此可考察它在 e 处的微分，从中提取一部分结构：令

$$\mathrm{Ad}(g) = (d\Psi_g)_e : T_eG \longrightarrow T_eG. \tag{8.2}$$

这是群 G 在自身切空间上的表示

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(T_eG), \tag{8.3}$$

称为该群的伴随表示。由此得到第三种刻画[1]：同态 ρ 保持群 G 在恒等元处切空间 T_eG 上的伴随作用。换言之，对任意 $g \in G$，$\mathrm{Ad}(g)$ 在 T_eG 上的作用与 $\mathrm{Ad}(\rho(g))$ 在 T_eH 上的作用，必须与微分 $(d\rho)_e : T_eG \to T_eH$ 交换，即图

$$\begin{array}{ccc} T_eG & \xrightarrow{(d\rho)_e} & T_eH \\ {\scriptstyle \mathrm{Ad}(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ad}(\rho(g))} \\ T_eG & \xrightarrow{(d\rho)_e} & T_eH \end{array}$$

交换；等价地，对任意切向量 $v \in T_eG$，

$$d\rho(\mathrm{Ad}(g)(v)) = \mathrm{Ad}(\rho(g))(d\rho(v)). \tag{8.4}$$

这很好，但还没有回答问题，因为保持伴随表示 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{Aut}(T_eG)$，仍然涉及群 G 本身上的映射 ρ，并非纯粹对微分 $(d\rho)_e$ 的条件。必须再进一步，对映射 Ad 求微分。群 $\mathrm{Aut}(T_eG)$ 只是 T_eG 的自同态向量空间中的开集，其在恒等元处的切空间，自然等同于 $\mathrm{End}(T_eG)$；对 Ad 求微分，得到映射

$$\mathrm{ad} : T_eG \longrightarrow \mathrm{End}(T_eG). \tag{8.5}$$

[1]这里（以及前一种情形中）“刻画”并不是恰当用词，因为我们并非指等价条件，而是指由 ρ 为同态这一条件所推出的性质。

这实质上是切空间 T_eG 上的一个三线性装置；就是说，可把切向量 Y 在映射 $\mathrm{ad}(X)$ 下的像 $\mathrm{ad}(X)(Y)$ 看作 两个变量 X, Y 的函数，从而得到双线性映射

$$T_eG \times T_eG \longrightarrow T_eG.$$

对此双线性映射，使用记号 [,]：即对 G 在 e 处的一对切向量 X, Y，写成

$$[X, Y] \stackrel{\mathrm{def}}{=} \mathrm{ad}(X)(Y). \tag{8.6}$$

如所希望的，映射 ad 只涉及群 G 在 e 处的切空间，从而得到最后的刻画：*李群 G 上同态 ρ 的微分 $(d\rho)_e$，保持 G 的切空间在自身上的伴随作用*。具体地，ρ 与 $d\rho$ 保持伴随表示，进而意味着图

$$\begin{array}{ccc} T_eG & \xrightarrow{(d\rho)_e} & T_eH \\ {\scriptstyle \mathrm{ad}(v)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ad}(d\rho(v))} \\ T_eG & \xrightarrow{(d\rho)_e} & T_eH \end{array}$$

交换；即对 G 在 e 处任意一对切向量 X, Y，

$$d\rho_e(\mathrm{ad}(X)(Y)) = \mathrm{ad}(d\rho_e(X))(d\rho_e(Y)), \tag{8.7}$$

或等价地，

$$d\rho_e([X, Y]) = [d\rho_e(X), d\rho_e(Y)]. \tag{8.8}$$

这些也许颇令人迷惑（若并不迷惑，你大概就不需要读这本书了）。不过，应该记住两点：

(i) *情况并没有那么糟*，因为可以把上面定义的括号运算写得相当明确。先对一般线性群 $G = \mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}$ 来做。注意，此时共轭通过相同公式 $\mathrm{Ad}(g)(M) = gMg^{-1}$，延拓到 $\mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}$ 的环境线性空间 $E = \mathrm{End}(\mathbb{R}^n) = M_n\mathbb{R}$ 上，而这个环境空间等同于切空间 T_eG；在 E 中求微分，就是通常的矩阵微分。对 $\mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}$ 在 e 处任意一对切向量 X, Y，取弧 $\gamma : I \to G$，使 $\gamma(0) = e$、切向量 $\gamma'(0) = X$。按定义，$[X, Y]$ 为

$$[X, Y] = \mathrm{ad}(X)(Y) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\mathrm{Ad}(\gamma(t))(Y)).$$

对 $\mathrm{Ad}(\gamma(t))(Y) = \gamma(t)Y\gamma(t)^{-1}$ 用乘积法则，得到

$$\begin{aligned} &= \gamma'(0) \cdot Y \cdot \gamma(0) + \gamma(0) \cdot Y \cdot (-\gamma(0)^{-1} \cdot \gamma'(0) \cdot \gamma(0)^{-1}) \\ &= X \cdot Y - Y \cdot X, \end{aligned}$$

这当然解释了括号记号。一般地，只要李群给成某个一般线性群 $\mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}$ 的子群，就可把它在恒等元处的 切空间 T_eG 看作 $\mathbb{R}^n$ 的自同态空间的子空间；由于李群映射的微分保持括号，T_eG 上的括号运算就与换位子一致。

(ii) *即使情况那么糟，也是值得的*。因为括号运算恰好回答了先前提出的问题。准确地说，本讲稍后将证明

第二原理： 设 G, H 为李群，且 G 连通、单连通。线性映射 $T_eG \to T_eH$ 是某个同态 $\rho : G \to H$ 的微分，当且仅当它保持括号运算，即满足上面的(8.8)。

现在几乎完成了：李群之间的映射，由向量空间之间保持从该向量空间到自身的双线性映射结构的映射来分类。只剩一个问题：一个带有这种附加结构的向量空间，什么时候实际出现为某个李群在恒等元处的切空间，并带有伴随乘积或括号乘积？幸好我们也有答案。首先，尽管从起初的定义远不清楚，但从括号为换位子的描述可知，括号是斜对称的，即 $[X,Y]=-[Y,X]$。其次，同样从 $[X,Y]$ 为换位子的描述可知，它满足 *Jacobi* 恒等式：对任意三个切向量 X,Y,Z，

$$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0.$$

于是作出

定义 8.9 李代数 $\mathfrak{g}$ 是一个向量空间，带有斜对称双线性映射

$$[\,,\,]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{g},$$

并满足 Jacobi 恒等式。

这里应该稍停，指出一个重要问题。你也许会问：为什么用比较困难的运算 Ad 与 ad 来定义括号，而不直接把 $[X,Y]$ 定义为换位子 $X\cdot Y-Y\cdot X$？答案是，李代数中元素的“复合” $X\cdot Y$ 并无良好定义。具体地，只要把李群 G 嵌入某个一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$，便得到其李代数 $\mathfrak{g}$ 到空间 $\mathrm{End}(V)$ 中的相应嵌入，从而可在这个背景下谈论 $\mathfrak{g}$ 中元素的复合 $X\cdot Y\in\mathrm{End}(V)$；但必须牢记，这个复合依赖于 $\mathfrak{g}$ 的嵌入，甚至未必属于 $\mathfrak{g}$。只有换位子 $X\cdot Y-Y\cdot X$ 总属于 $\mathfrak{g}$，且与表示无关。有时，术语还会加深混淆：例如，说把李代数 $\mathfrak{g}$ 嵌入 V 的自同态代数 $\mathrm{End}(V)$ 时，“代数”可能指两种很不相同的东西。一般说来，要想 把向量空间 V（分别地，$\mathbb{R}^n$）的自同态看作李代数时，将写 $\mathfrak{gl}(V)$（分别地，$\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$），而不写 $\mathrm{End}(V)$（分别地，$M_n\mathbb{R}$）。

回到李代数的讨论，李代数的映射是保持括号的向量空间线性映射，即满足(8.8)；李子代数等概念也相应定义。顺便指出一件将会重要的事：李代数的定义没有指定域。因此，有实李代数、复李代数等，都以相同方式定义；此外，给定实李代数 $\mathfrak{g}$，可对应一个复李代数，其底向量空间为 $\mathfrak{g}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$，括号运算就是把 $\mathfrak{g}$ 上的括号线性延拓。

习题 8.10* 不用嵌入 $\mathfrak{gl}(V)$，斜交换性与 Jacobi 恒等式也可由括号的自然性(8.8)推出：

(a) 利用任意 X 均可写成某同态 $\rho:\mathbb{R}\to G$ 的 $d\rho_e$ 下一个向量的像，导出斜交换性 $[X,X]=0$。(ρ 的存在见 §8.3。)

(b) 已知括号斜交换，验证 Jacobi 恒等式等价于断言

$$\mathrm{ad}=d(\mathrm{Ad})_e:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathrm{End}(\mathfrak{g})$$

保持括号。特别地，ad 是李代数映射。

总结目前的进展：暂且接受已陈述的结论，我们看到

(i) 李群 G 在恒等元处的切空间 $\mathfrak{g}$，自然带有李代数结构；

(ii) 若 G,H 为李群，G 连通且单连通，则 G 到 H 的映射与相应李代数的映射一一对应，方法是把 $\rho:G\to H$ 对应到其微分 $(d\rho)_e:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$。

当然，作出

定义 8.11 李代数 $\mathfrak{g}$ 在向量空间 V 上的表示，就是李代数映射

$$\rho : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V) = \mathrm{End}(V),$$

即保持括号的线性映射，或满足

$$[X, Y](v) = X(Y(v)) - Y(X(v))$$

的 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的作用。

上面的（ii）特别说明，连通且单连通李群的表示，与其李代数的表示一一 对应。这就完成了第二部分导言中概述的一系列化简的第一步。

这里有必要谈几句李群的表示与相应李代数的表示之间的关系。首先是张量。回忆，若 V, W 为李群 G 的表示，则表示 $V \otimes W$ 定义为向量空间 $V \otimes W$，带有 G 的作用

$$g(v \otimes w) = g(v) \otimes g(w).$$

然而，李代数表示的定义很不一样。一方面，若 $\mathfrak{g}$ 为 G 的李代数，从而 G 在向量空间 V, W 上的表示诱导出 $\mathfrak{g}$ 在这些空间上的表示，我们希望 $\mathfrak{g}$ 的表示 V, W 的张量积，就是上面 G 在 $V \otimes W$ 上的作用所诱导的表示。但现在设 $\{\gamma_t\}$ 为 G 中的一条弧，$\gamma_0 = e$、切向量 $\gamma_0' = X \in \mathfrak{g}$。按定义，$X$ 在 V 上的作用为

$$X(v) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \gamma_t(v),$$

对 $w \in W$ 类似；所以 X 在张量积 $v \otimes w$ 上的作用为

$$\begin{aligned} X(v \otimes w) &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\gamma_t(v) \otimes \gamma_t(w)) \\ &= \left(\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \gamma_t(v) \right) \otimes w + v \otimes \left(\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \gamma_t(w) \right), \end{aligned}$$

从而

$$X(v \otimes w) = X(v) \otimes w + v \otimes X(w). \tag{8.12}$$

这就是李代数在两个表示的张量积上的作用的定义。其他张量也由此描述：例如，若 V 是群 G 的表示，$v \in V$ 为任意向量，$v^2 \in \mathrm{Sym}^2 V$ 为其平方，则对任意 $g \in G$，

$$g(v^2) = g(v)^2.$$

另一方面，若 V 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示，$X \in \mathfrak{g}$ 为任意元素，则

$$X(v^2) = 2 \cdot v \cdot X(v). \tag{8.13}$$

再举一例：若 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为群 G 的表示，则对偶表示 $\rho' : G \to \mathrm{GL}(V^*)$ 定义为

$$\rho'(g) = {}^t\rho(g^{-1}) : V^* \longrightarrow V^*.$$

对此求微分，便知若 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 为李 代数的表示，则 $\mathfrak{g}$ 在 V^* 上的对偶表示为

$$\rho'(X)={}^t\rho(-X)=-{}^t\rho(X):V^*\longrightarrow V^*. \tag{8.14}$$

另一个相关问题是术语。显然，说群 G 在向量空间 V 上的作用保持 V 上的某种附加结构，指的就是字面意思：例如，若 V 上有二次型 Q，说 G 保持 Q 就是指

$$Q(g(v),g(w))=Q(v,w),\qquad \forall g\in G及v,w\in V.$$

等价地，指 G 在向量空间 $\operatorname{Sym}^2 V^*$ 上的相应作用固定元素 $Q\in\operatorname{Sym}^2 V^*$。但按上面的计算，相应李代数 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的作用满足

$$Q(v,X(w))+Q(X(v),w)=0,\qquad \forall X\in\mathfrak{g}及v,w\in V, \tag{8.15}$$

或等价地，对所有 $X\in\mathfrak{g}$、$v\in V$ 有 $Q(v,X(v))=0$；换言之，在 $\operatorname{Sym}^2 V^*$ 上的诱导作用将元素 Q 化为零。因此在术语上，一般说李代数在向量空间上的作用保持某种结构，是指相应李群作用保持该结构。

下一节给出例子。§8.3 将确立李群及其李代数之间的基本关系，从而证明上面的第一、第二原理。进一步的断言——任意李代数都是某个李群的李代数——将从任意李代数都可嵌入 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 的结论推出（见附录 E）。

习题 8.16* 证明，若 G 连通，则 $\operatorname{Ad}:G\to\operatorname{GL}(\mathfrak{g})$ 的像就是群 G 的伴随形式，只要后者存在。

习题 8.17* 设 V 为连通李群 G 的表示，$\rho:\mathfrak{g}\to\operatorname{End}(V)$ 为相应李代数映射。证明，V 的子空间 W 在 G 下不变，当且仅当它在李代数 $\mathfrak{g}$ 的作用下映到自身，即对所有 $X\in\mathfrak{g}$ 有 $\rho(X)(W)\subset W$。所以，V 在 G 上不可约，当且仅当它在 $\mathfrak{g}$ 上不可约。

译校注： 原书在 (8.5) 后称该结构为 “trilinear gadget”，随后明确将其写为两个变量的双线性映射；这里保留原措辞。

§8.2 李代数的例子

先来讨论第 7 讲提到的每个群所对应的李代数。这些群都给成 $\operatorname{GL}(V)=\operatorname{GL}_n\mathbb{R}$ 的子群，故其李代数是 $\operatorname{End}(V)=\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 的子空间。

先考虑特殊线性群 $\operatorname{SL}_n\mathbb{R}$。若 $\{A_t\}$ 为 $\operatorname{SL}_n\mathbb{R}$ 中的弧，在 $t=0$ 处 $A_0=I$、切向量 $A_0'=X$，则按定义，对 $V=\mathbb{R}^n$ 的任意基 $e_1,\dots,e_n$ 有

$$A_t(e_1)\wedge\cdots\wedge A_t(e_n)=e_1\wedge\cdots\wedge e_n.$$

求导并在 $t=0$ 取值，由乘积法则得到

$$\begin{aligned}0&=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}(A_t(e_1)\wedge\cdots\wedge A_t(e_n))\\&=\sum e_1\wedge\cdots\wedge X(e_i)\wedge\cdots\wedge e_n\\&=\operatorname{Trace}(X)\cdot(e_1\wedge\cdots\wedge e_n).\end{aligned}$$

所以，$\mathrm{SL}_n\,\mathbb{R}$ 的切向量都是迹为 0 的自同态；比较维数可知，李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 恰是无迹 $n\times n$ 矩阵所成的向量空间。

正交与辛的情形稍简单。例如，正交群 $\mathrm{O}_n\mathbb{R}$ 定义为 n 维向量空间 V 上保持某个二次型 Q 的自同构 A 所成的群；所以若 $\{A_t\}$ 为 $\mathrm{O}_n\mathbb{R}$ 中的弧，$A_0=I$、$A_0'=X$，则对每对向量 $v,w\in V$ 有

$$Q(A_t(v),A_t(w))=Q(v,w).$$

求导可知

$$Q(X(v),w)+Q(v,X(w))=0 \tag{8.18}$$

对所有 $v,w\in V$ 成立；这恰是描述正交李代数 $\mathfrak{so}_n\mathbb{R}=\mathfrak{o}_n\mathbb{R}$ 的条件。在坐标中，若 $V=\mathbb{R}^n$ 上的二次型 Q，对某个对称 $n\times n$ 矩阵 M 给成

$$Q(v,w)={}^tv\cdot M\cdot w, \tag{8.19}$$

则如前所见，$A\in\mathrm{GL}_n\,\mathbb{R}$ 属于 $\mathrm{O}_n\mathbb{R}$ 的条件为

$${}^tA\cdot M\cdot A=M. \tag{8.20}$$

求微分，便得到 $n\times n$ 矩阵 X 属于正交群的李代数 $\mathfrak{so}_n\mathbb{R}$ 的条件：

$${}^tX\cdot M+M\cdot X=0. \tag{8.21}$$

注意，若 M 为单位矩阵，即 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 上的“标准”二次型 $Q(v,w)={}^tv\cdot w$，则这说明 $\mathfrak{so}_n\mathbb{R}$ 就是斜对称 $n\times n$ 矩阵的子空间。用内蕴的说法，通过二次型 Q 给出的 V 与 V^* 的等同，以及相应等同 $\mathrm{End}(V)=V\otimes V^*=V\otimes V$，李代数 $\mathfrak{so}_n\mathbb{R}\subset\mathrm{End}(V)$ 就是斜对称张量的子空间 $\bigwedge^2V\subset V\otimes V$：

$$\mathfrak{so}_n\mathbb{R}=\bigwedge^2V\subset\mathrm{End}(V)=V\otimes V. \tag{8.22}$$

除了最后一段以外，以上一切同样适用于描述李群 $\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{R}$——保持斜对称双线性型 Q 的变换群——的李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$；就是说，$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$ 是对每对向量 $v,w\in V$ 满足(8.18)的 V 的自同态子空间；或者，若像(8.19)那样用斜对称 $2n\times 2n$ 矩阵 M 给出 Q，则 它是满足(8.21)的矩阵空间。需要实质修改的是上一段的最后一个结论：由于 Q 斜对称，条件(8.18)等价于对所有 $v,w\in V$ 有

$$Q(X(v),w)=Q(X(w),v);$$

所以，通过 Q 给出的 V 与 V^* 的等同，李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}\subset\mathrm{End}(V)=V\otimes V^*=V\otimes V$ 就是子空间 $\mathrm{Sym}^2V\subset V\otimes V$：

$$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}=\mathrm{Sym}^2V\subset\mathrm{End}(V)=V\otimes V. \tag{8.23}$$

习题 8.24* 取 Q 为标准斜型，例如习题7.3中的型，描述 $\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{R}$ 及其李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$（分别作为 $\mathrm{GL}_{2n}\,\mathbb{R}$ 的子群与 $\mathfrak{gl}_{2n}\mathbb{R}$ 的子代数）。对 $\mathrm{SO}_{k,l}\,\mathbb{R}$ 作相应计算。

另一个类似例子，是酉群 $\mathrm{U}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{u}_n$；由相似的计算可知，$\mathbb{C}^n$ 中保持 Hermite 内积 H 的复线性自同态的李代数，就是满足

$$H(X(v),w)+H(v,X(w))=0,\qquad \forall v,w\in V$$

的矩阵 X 所成的空间；若 H 给成 $H(v,w)={}^t\overline{v}\cdot w$，就相当于说 X 共轭斜对称，即 ${}^t\overline{X}=-X$。

习题 8.25 求实李群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{SL}_n\mathbb{H}$ 的李代数，后者由 $\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$ 中实行列式为 1 的元素组成。

习题 8.26 证明，§7.2 引入的李群 B_n, N_n 的李代数，分别是上三角 $n\times n$ 矩阵的代数 $\mathfrak{b}_n\mathbb{R}$ 与严格上三角 $n\times n$ 矩阵的代数 $\mathfrak{n}_n\mathbb{R}$。

若 G 为复李群，其李代数为复李代数。与实数情形一样，李群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 分别对应于复李代数 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$。

习题 8.27 设 A 为任意（实或复）代数，不一定有限维，甚至不必结合。导子是满足 Leibniz 法则 $D(ab)=aD(b)+D(a)b$ 的线性映射 $D:A\to A$。

(a) 证明，导子 $\mathrm{Der}(A)$ 在括号 $[D,E]=D\circ E-E\circ D$ 下构成李代数。若 A 有限维，$\mathrm{Der}(A)$ 也有限维。

(b) A 的自同构群是 A 的线性自同构群 $\mathrm{GL}(A)$ 的闭子群 G。证明，G 的李代数是 $\mathrm{Der}(A)$。

(c) 若代数 A 为李代数，则映射 $A\to\mathrm{Der}(A)$、$X\mapsto D_X$（其中 $D_X(Y)=[X,Y]$）是李代数映射。

习题 8.28* 若 $\mathfrak{g}$ 为李代数，则 $\mathfrak{g}$ 的李代数自同构构成一般线性群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 的李子群 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$。

(a) 证明，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 的李代数为 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$。若 G 为李代数是 $\mathfrak{g}$ 的单连通李群，则映射 $\mathrm{Aut}(G)\to\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$、$\varphi\mapsto d\varphi$ 为一一且满的，赋予 $\mathrm{Aut}(G)$ 一个李代数为 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 的李群结构。

(b) 证明，任意连通李群的自同构群，是其李代数的自同构群的李子群。

习题 8.29* 对任意流形 M，M 上的 $\mathscr{C}^\infty$ 向量场如下构成李代数 $\mathfrak{v}(M)$：一个向量场 v 可以等同于 M 上 $\mathscr{C}^\infty$ 函数环 A 的一个导子，其中 $v(f)$ 是在 M 中一点 x 的值，等于切向量 v_x 在 x 处对 f 的作用值的函数。证明，M 上的向量场构成李代数，事实上是李代数 $\mathrm{Der}(A)$ 的李子代数。若李群 G 作用于 M，则 G 不变向量场构成 $\mathfrak{v}(M)$ 的李子代数 $\mathfrak{v}_GM$。若作用可迁，则不变向量场构成有限维李代数。

若 G 为李群，$\mathfrak{v}_G(G)=T_eG$ 通过上述过程成为李代数。证明，这一括号与用伴随映射(8.6)定义的括号一致。这又给出括号斜对称且满足 Jacobi 恒等式的一个证明。

§8.3 指数映射

研究李群 G 与其李代数 $\mathfrak{g}$ 之间关系的关键要素是指数映射。借助下面要研究的*单参数子群*概念，可非常直接地定义它。设 $X\in\mathfrak{g}$ 为任意元素，只将其看作 G 在恒等元处的切向量。对任意 $g\in G$，用 $m_g:G\to G$ 表示从左乘以 g 给出的流形映射。这样，只须令

$$v_X(g)=(m_g)_*(X),$$

就定义了整个 G 上的向量场 v_X。

这个向量场显然在左平移下不变（即在所有微分同胚 m_g 下映到自身）；不难看出，这把 $\mathfrak{g}$ 等同于 G 上全部左不变向量场的空间。在此等同下，李代数 $\mathfrak{g}$ 上的括号运算对应于向量场的 Lie 括号；事实上，也可将此作为李群所对应李代数的定义（参见习题8.29）。不过，对当前目的，只须知道 v_X 存在且左不变。

给定流形 M 上的任意向量场 v 及一点 $p \in M$，微分方程的一个基本定理允许我们对向量场积分。这 给出一个定义在包含 0 的某开区间 I 上的可微映射 $\varphi : I \to M$，$\varphi(0) = p$，其在任意一点处的切向量，就是 v 赋给该点的向量，即对 I 中所有 t 有

$$\varphi'(t) = v(\varphi(t)).$$

这些性质唯一刻画映射 φ。现在设流形为李群 G，向量场为元素 $X \in \mathfrak{g}$ 对应的 v_X，而 p 为恒等元。于是得到映射 $\varphi : I \to G$; 断言，至少在有定义的范围内，它是同态，即只要 $s, t, s+t \in I$ 便有 $\varphi(s+t) = \varphi(s)\varphi(t)$。为证明这一点，固定 s、让 t 变化：即考虑两条弧 α, β，定义为 $\alpha(t) = \varphi(s)\cdot\varphi(t)$ 与 $\beta(t) = \varphi(s+t)$。当然，$\alpha(0) = \beta(0)$；由向量场 v_X 的不变性可知，切向量满足 $\alpha'(t) = v_X(\alpha(t))$ 及 $\beta'(t) = v_X(\beta(t))$，对所有 t 成立。由流形上向量场积分曲线的唯一性，导出对所有 t 有 $\alpha(t) = \beta(t)$。

由 0 附近所有 s, t 都满足 $\varphi(s + t) = \varphi(s)\varphi(t)$，可知 φ 唯一延拓到整个 $\mathbb{R}$，定义同态

$$\varphi_X : \mathbb{R} \longrightarrow G,$$

对所有 t 有 $\varphi'_X(t) = v_X(\varphi)(t) = (m_{\varphi(t)})_*(X)$。

习题 8.30 建立李群 G 中弧的求导乘积法则：若 α, β 为 G 中的弧，$\gamma(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t)$，则

$$\gamma'(t) = dm_{\alpha(t)}(\beta'(t)) + dn_{\beta(t)}(\alpha'(t)),$$

其中对任意 $g \in G$，映射 m_g（分别地，n_g）$: G \to G$ 由从左（分别地，从右）乘以 g 给出。用此再证明 φ 为同态。

习题 8.31 证明，φ_X 由它为 $\mathbb{R}$ 到 G 的同态、且在恒等元处切向量 $\varphi'_X(0) = X$ 唯一确定。由此说明，若 $\psi : G \to H$ 为李群映射，则 $\varphi_{\psi_* X} = \psi \circ \varphi_X$。

李群映射 $\varphi_X : \mathbb{R} \to G$ 称为 G *的在恒等元处切向量为* X *的单参数子群*。对每个 X 构造这样的单参数子群，就相当于对 $\mathbb{R}$ 到 G 的同态验证 §8.1 的第二原理。G 中存在在恒等元处切向量任意指定的单参数子群，这一事实至关重要。例如，不难看出（马上就会证明），这些单参数子群填满 G 中恒等元的一个邻域，于是立即推出 §8.1 的第一原理。为此，定义*指数映射*

$$\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G$$

为

$$\exp(X) = \varphi_X(1). \tag{8.32}$$

注意，由 φ_X 的唯一性，

$$\varphi_{\lambda X}(t) = \varphi_X(\lambda t);$$

所以，指数映射限制在 $\mathfrak{g}$ 中过原点的直线上，就给出 G 的单参数子群。事实上，习题8.31蕴含下述刻画：

命题 8.33 指数映射是 $\mathfrak{g}$ 到 G 的唯一映射，它把 0 送到 e，其在原点的微分

$$(\exp_*)_0 : T_0\mathfrak{g} = \mathfrak{g} \longrightarrow T_eG = \mathfrak{g}$$

为恒等映射，且限制在 $\mathfrak{g}$ 中过原点的直线上都是 G 的单参数子群。

这特别说明（参见习题8.31），指数映射是自然的，即对任意李群映射 $\psi : G \to H$，图

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\psi_*} & \mathfrak{h} \\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp} \\ G & \xrightarrow{\psi} & H \end{array}$$

交换。

现在，由于指数映射在 $\mathfrak{g}$ 中原点处的微分为同构，exp 的像就包含 G 中恒等元的某个邻域。若 G 连通，该邻域生成整个 G；由此得到第一原理：*若 G 连通，则映射 ψ 由其在恒等元处的微分 $(d\psi)_e$ 确定。*

利用(8.32)，对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$、因而对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 的任意子群，都可以十分明确地写出指数映射。只须使用函数 e^x 的标准幂级数，对 $X \in \mathrm{End}(V)$ 令

$$\exp(X) = 1 + X + \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{6} + \cdots . \tag{8.34}$$

注意，它收敛且可逆，逆为 $\exp(-X)$。显然，这个从 $\mathfrak{g}$ 到 G 的映射在原点的微分为恒等映射；由标准幂级数计算，它限制在 $\mathfrak{g}$ 中过原点的任意直线上，都为 G 的单参数子群。所以该映射与最初定义的指数映射一致；由自然性，对 G 的任意子群也一样。（注意，如已指出的，(8.34)右端表达式的各个单项，非常依赖于 G 到一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的具体嵌入，以及相应的 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathrm{End}(V)$ 的嵌入，尽管(8.34)右端的和并不依赖它。）

指数映射的这一显式形式，使我们能够充实 “G 的群结构编码在李代数中” 这一断言。具体地，不仅指数 $\exp(X)$ 生成 G，而且当 X, Y 属于 $\mathfrak{g}$ 中原点的一个充分小邻域时，还可以把乘积 $\exp(X)\cdot\exp(Y)$ 写成一个指数。为此，先引入指数映射的 “逆”：对 $g \in G \subset \mathrm{GL}_n\mathbb{R}$，令

$$\log(g) = (g-I) - \frac{(g-I)^2}{2} + \frac{(g-I)^3}{3} - \cdots \in \mathfrak{gl}_n\mathbb{R}.$$

当然，这只对 G 中充分靠近恒等元的 g 有定义；但在有定义的地方，它是指数映射的逆。

现在在 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 上定义一个新的双线性运算：令

$$X * Y = \log(\exp(X)\cdot\exp(Y)).$$

当然，这个表达式的意义必须谨慎：在上面的 $\log(g)$ 表达式中，用

$$\begin{aligned} \exp(X)\cdot\exp(Y) &= \left(I + X + \frac{X^2}{2} + \cdots\right)\cdot\left(I + Y + \frac{Y^2}{2} + \cdots\right) \\ &= I + (X+Y) + \left(\frac{X^2}{2} + X\cdot Y + \frac{Y^2}{2}\right) + \cdots \end{aligned}$$

代替 g，务必保持每个乘积中各因子的顺序。由此得到

$$\begin{aligned} X * Y &= (X+Y) + \left(-\frac{(X+Y)^2}{2} + \left(\frac{X^2}{2} + X \cdot Y + \frac{Y^2}{2} \right) \right) + \cdots \\ &= X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] + \cdots . \end{aligned}$$

特别注意，关于 X, Y 的二次项不涉及 X, Y 的平方或单独的乘积 $X \cdot Y$，而只涉及换位子。事实上，公式中的每一项都是如此，即 $\log(\exp(X) \cdot \exp(Y))$ 可以完全用 X, Y 与括号运算表达；所得公式称为 *Campbell–Hausdorff* 公式（尽管实际的闭式由 Dynkin 给出）。写到三次项为

$$X * Y = X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] \pm \tfrac{1}{12}[X,[X,Y]] \pm \tfrac{1}{12}[Y,[Y,X]] + \cdots .$$

习题 8.35* 验证 Campbell–Hausdorff 公式中的三次项，并找出正确符号。

习题 8.36 证明上一段的断言：幂级数 $\log(\exp(X) \cdot \exp(Y))$ 可以完全用 X, Y 及括号运算表达。

习题 8.37 证明，对充分小的 X, Y，幂级数 $\log(\exp(X) \cdot \exp(Y))$ 收敛。

译校注： 原书将 $X * Y = \log(\exp(X)\exp(Y))$ 称为 “双线性运算”；其所列展开含有一次项及更高次项，故这个运算本身并非双线性。这里保留原称谓。

习题 8.38* （a）证明，存在常数 C，使对 $X, Y \in \mathfrak{gl}_n$，有 $X * Y = X + Y + [X,Y] + E$，其中 $\|E\| \le C(\|X\| + \|Y\|)^3$。

（b）证明 $\exp(X+Y) = \lim_{n\to\infty} (\exp(X/n) \cdot \exp(Y/n))^n$。

（c）证明

$$\exp([X,Y]) = \lim_{n\to\infty} \left(\exp\left(\frac{X}{n}\right) \cdot \exp\left(\frac{Y}{n}\right) \cdot \exp\left(-\frac{X}{n}\right) \cdot \exp\left(-\frac{Y}{n}\right) \right)^{n^2} .$$

译校注： 习题 8.38（a）原式中 $[X,Y]$ 的系数为 1，与上页展开的 1/2 不一致；此处保留原式。

习题 8.39 证明，若 G 为 $\mathrm{GL}_n \mathbb{R}$ 的子群，则其李代数的元素是 von Neumann 意义下 G 的 “无穷小变换”，即它们为 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 中可实现为如下极限的矩阵：

$$\lim_{t\to 0} \frac{A_t - I}{\varepsilon_t}, \qquad A_t \in G,\ \varepsilon_t > 0,\ \varepsilon_t \to 0.$$

习题 8.40 证明，当 $G = \mathrm{GL}_n \mathbb{C}$ 时 exp 满射，但当 $G = \mathrm{GL}_n^+ \mathbb{R}$ 且 $n > 1$ 时，或当 $G = \mathrm{SL}_2 \mathbb{C}$ 时，exp 不满射。

借助 Campbell–Hausdorff 公式，不仅可以等同 G 中恒等元某邻域内的所有元素，还能确定它们的两两乘积，从而精确说明 $\mathfrak{g}$ 及其括号运算怎样局部确定 G 与其群律。当然，我们尚未写出 Campbell–Hausdorff 公式的闭式，但马上将看到，它的存在本身就有意义。（闭式见 [Se1, §4.8]。）

现在考虑另一个很自然的问题：向量子空间 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ 何时是 G 的某个浸入子群的李代数（即在恒等元处的切空间）？显然，必要条件是 $\mathfrak{h}$ 在括号运算下封闭；断言这也充分：

命题 8.41 设 G 为李群，$\mathfrak{g}$ 为其李代数，$\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}$ 为李子代数。则群 G 中由 $\exp(\mathfrak{h})$ 生成的子群是浸入子群 H，其切空间 $T_eH=\mathfrak{h}$。

证明. 注意，由 $\exp(\mathfrak{h})$ 生成的子群，与由 $\exp(U)$ 生成的子群相同，其中 U 是 $\mathfrak{h}$ 中原点的任意邻域。因此，只须（见习题8.42）证明 $\mathfrak{h}$ 在指数映射下的像“局部”对乘法封闭，即对充分小的圆盘 $\Delta\subset\mathfrak{h}$，乘积 $\exp(\Delta)\cdot\exp(\Delta)$（即 $X,Y\in\Delta$ 时所有两两乘积 $\exp(X)\cdot\exp(Y)$ 的集合），包含在 $\mathfrak{h}$ 的指数像中。

将在 G 可实现为某个一般线性群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 的子群这一假设下证明，以便使用指数映射公式(8.34)。这是无妨的假设，因为一个有待在附录 E 中证明的结论说，任意有限维李代数都可嵌入李代数 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$；$\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 中由 $\exp(\mathfrak{g})$ 生成的子群，将是与 G 同源的群。读者容易验证：对一个与 G 同源的群证明此命题，等价于对 G 证明它。

所以只须在群 G 为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$ 的情形下证明该断言，而这恰是 Campbell–Hausdorff 公式的内容。□

把上述命题用于李代数 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{gl}_n$ 的嵌入，特别可见，*每个有限维李代数都是某个李群的李代数*。由已知结论，若要求这个李群单连通，它便唯一；其余所有群都由这个单连通模型模去其中心的离散子群得到。

习题 8.42* 设 $G_0=\exp(\Delta)$，其中 Δ 为 $\mathfrak{g}$ 中以原点为中心的圆盘，令 $H_0=\exp(\Delta\cap\mathfrak{h})$。证明 $G_0^{-1}=G_0$、$H_0^{-1}=H_0$ 及 $H_0\cdot H_0\cap G_0=H_0$。用此说明，G 中由 H_0 生成的子群 H 是 G 的浸入李子群。

作为此命题的一个相当容易的推论，终于可以证明 §8.1 陈述的第二原理；可重述为

第二原理。*设 G,H 为李群，G 单连通，$\mathfrak{g},\mathfrak{h}$ 为其李代数。线性映射 $\alpha:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是李群映射 $A:G\to H$ 的微分，当且仅当 α 为李代数映射。*

证明. 考虑直积 $G\times H$。其李代数就是 $\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h}$。设 $\mathfrak{j}\subset\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h}$ 为映射 α 的图像。则 α 为李代数映射，等价于 $\mathfrak{j}$ 为 $\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h}$ 的李子代数；已知这一点，上述命题便保证存在浸入李子群 $J\subset G\times H$，切空间 $T_eJ=\mathfrak{j}$。

现在考察向第一个因子投影给出的映射 $\pi:J\to G$。按假设，其微分 $d\pi_e:\mathfrak{j}\to\mathfrak{g}$ 为同构，所以映射 $J\to G$ 为同源映射；但由于 G 单连通，π 为同构。于是向第二个因子的投影 $\eta:G\cong J\to H$，就是在恒等元处微分为 α 的李群映射。□

习题 8.43* 若 $\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}'$ 为核是 $\mathfrak{h}$ 的李代数同态，证明相应单连通李群映射 $G\to G'$ 的核 H，是 G 的闭子群，李群为 $\mathfrak{h}$。这一结论不能推广到非正规子群，即 $\mathfrak{h}$ 并非某个同态的核的情形：举出单连通李群 G 的一个浸入子群，其在 G 中的像不闭。

译校注：习题 8.43 原文将核 H 称为“with Lie group $\mathfrak{h}$”，但 $\mathfrak{h}$ 在前文为李代数；这里保留原称谓。

习题 8.44 用本讲思想证明：紧、复、连通李群 G 必为阿贝尔群。（a）验证映射 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{Aut}(T_eG)\subset\mathrm{End}(T_eG)$ 全纯，因而（由最大值原理）为常映射。

（b）由此说明，若 Ψ_g 为由 g 给出的共轭，则 $d\Psi_g$ 为恒等映射，所以对所有 $X\in T_eG$ 有 $\Psi_g(\exp(X))=\exp(d\Psi_g(X))=\exp(X)$，这说明 G 阿贝尔。

（c）证明，T_eG 到 G 的指数映射满射，其核为格 Λ，所以 $G=T_eG/\Lambda$ 为复环面。

第 9 讲　李代数的初步分类

本讲定义李代数的各种子类：幂零、可解、半单等等，并证明关于它们的表示的基本事实。讨论完全初等（主要是因为困难定理目前只陈述而不证明）；除线性代数外不需先修知识。除了给出这些基本定义，本讲的主要目的，是说明后文将注意力集中到半单代数上的动机。特别地，从逻辑上说，§9.3 的第一部分对后文最重要。

- §9.1：李代数的粗略分类
- §9.2：Engel 定理与 Lie 定理
- §9.3：半单李代数
- §9.4：单李代数

§9.1　李代数的粗略分类

本节给出李代数的一种初步分类，反映给定李代数偏离阿贝尔性的程度。如已指出的，最终目标是将注意力集中到半单李代数上。

开始之前，先给出两个完全直接的定义：首先，李代数 $\mathfrak{g}$ 的*中心* $Z(\mathfrak{g})$，定义为 $\mathfrak{g}$ 中满足 $[X,Y]=0$ 对所有 $Y\in\mathfrak{g}$ 成立的元素 X 所成的子空间。当然，若所有括号都为零，就称 $\mathfrak{g}$ *阿贝尔*。

习题 9.1　设 G 为李群，$\mathfrak{g}$ 为其李代数。证明，G 中由李子代数 $Z(\mathfrak{g})$ 的指数生成的子群，就是 G 的中心 $Z(G)$ 的单位元连通分支。

译校注：习题 9.1 原文未要求 G 连通；对不连通群，其他分支的共轭可能非平凡地作用于 $Z(\mathfrak{g})$，故原结论需要附加条件。例如 $\mathbb{R}\rtimes\{\pm1\}$ 中，李代数为一维阿贝尔代数，但群的中心为平凡群。原题照录。

其次，若李代数 $\mathfrak{g}$ 的李子代数 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}$ 满足

$$[X,Y]\in\mathfrak{h}\qquad \text{对所有}X\in\mathfrak{h},Y\in\mathfrak{g},$$

就称它为*理想*。正如李群的连通子群对应于其李代数的子代数，李代数的理想概念也对应于正规子群，具体如下：

习题 9.2　设 G 为连通李群，$H\subset G$ 为连通子群，$\mathfrak{g},\mathfrak{h}$ 为其李代数。证明，H 为 G 的正规子群，当且仅当 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的理想。

还注意到，$\mathfrak{g}$ 上的括号运算在商空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上诱导括号，当且仅当 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的理想。

这又引出下一术语：若 $\dim\mathfrak{g}>1$，且 $\mathfrak{g}$ 没有非平凡理想，就称李代数 $\mathfrak{g}$ *为单的*。由上一题，这等价于说，李代数 $\mathfrak{g}$ 的伴随形式 G 没有非平凡正规李子群。

现在，为尝试分类李代数，引入两个下降子代数链。第一个是子代数 $\mathcal{D}_k\mathfrak{g}$ 的降中心列，递归定义为

$$\mathcal{D}_1\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$$

及

$$\mathcal{D}_k\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathcal{D}_{k-1}\mathfrak{g}].$$

注意，子代数 $\mathcal{D}_k\mathfrak{g}$ 实际上为 $\mathfrak{g}$ 的理想。另一个序列称为导出列 $\{\mathcal{D}^k\mathfrak{g}\}$，定义为

$$\mathcal{D}^1\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$$

及

$$\mathcal{D}^k\mathfrak{g} = [\mathcal{D}^{k-1}\mathfrak{g}, \mathcal{D}^{k-1}\mathfrak{g}].$$

习题 9.3 用 Jacobi 恒等式证明 $\mathcal{D}^k\mathfrak{g}$ 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。更一般地，若 $\mathfrak{h}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，证明 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$ 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想；因此所有 $\mathcal{D}^k\mathfrak{h}$ 都是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

注意，对所有 k 有 $\mathcal{D}^k\mathfrak{g} \subset \mathcal{D}_k\mathfrak{g}$，$k = 1$ 时相等；常将 $\mathcal{D}_1\mathfrak{g} = \mathcal{D}^1\mathfrak{g}$ 简记为 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$，称为导出子代数。现在作如下

定义

(i) 若对某个 k 有 $\mathcal{D}_k\mathfrak{g} = 0$，称 $\mathfrak{g}$ 幂零。

(ii) 若对某个 k 有 $\mathcal{D}^k\mathfrak{g} = 0$，称 $\mathfrak{g}$ 可解。 (iii) 若 $\mathcal{D}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$，称 $\mathfrak{g}$ 完美（我们不常用这个概念）。

(iv) 若 $\mathfrak{g}$ 没有非零可解理想，称 $\mathfrak{g}$ 半单。

幂零李代数的标准例子，是严格上三角 $n \times n$ 矩阵的代数 $\mathfrak{n}_n\mathbb{R}$；此时降中心列中的第 k 个子代数 $\mathcal{D}_k\mathfrak{g}$，是如下矩阵 $A = (a_{i,j})$ 的子空间 $\mathfrak{n}_{k+1,n}\mathbb{R}$：只要 $j \le i + k$ 便有 $a_{i,j} = 0$，即在对角线以下、以及每行或每列距对角线不超过 k 的位置上都为零。(用 §7.2 中的完全旗 $\{V_i\}$ 来说，这恰好是将 V_i 映到 V_{i-k-1} 的自同态。) 由此，李代数 $\mathfrak{n}_n\mathbb{R}$ 的任意子代数也幂零；稍后将证明，任意幂零李代数都同构于这样的一个子代数。还将看到，若李代数 $\mathfrak{g}$ 在向量空间 V 上表示，且每个元素都作为幂零自同态作用，则 V 有一组基，使得将 $\mathfrak{gl}(V)$ 等同于 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 时，$\mathfrak{g}$ 映到子代数 $\mathfrak{n}_n\mathbb{R} \subset \mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$。

类似地，可解李代数的标准例子，是上三角 $n \times n$ 矩阵空间 $\mathfrak{b}_n\mathbb{R}$；这个李代数的导出子代数 $\mathcal{D}\mathfrak{b}_n\mathbb{R}$ 为代数 $\mathfrak{n}_n\mathbb{R}$，所以导出列为

$$\mathcal{D}^k\mathfrak{b}_n\mathbb{R} = \mathfrak{n}_{2^{k-1},n}\mathbb{R}.$$

同样，$\mathfrak{b}_n\mathbb{R}$ 的任意子代数也可解；稍后将证明，反过来，可解李代数在向量空间 V 上的任意表示，在适当基下完全由上三角矩阵组成（即给定 $\mathfrak{gl}(V)$ 的可解李子代数 $\mathfrak{g}$，存在 V 的一组基，使在 $\mathfrak{gl}(V)$ 与 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 的相应等同下，子代数 $\mathfrak{g}$ 包含于 $\mathfrak{b}_n\mathbb{R} \subset \mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$)。

由定义显然可知，幂零性或可解性由子代数和同态像继承。将看到，半单性对同态像也如此，但对子代数并非如此。

注意，$\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当它有一列李子代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \supset \mathfrak{g}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{g}_k = 0$，使 $\mathfrak{g}_{i+1}$ 为 $\mathfrak{g}_i$ 的理想，且 $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ 阿贝尔。事实上，若如此，由归纳可见对所有 i 有 $\mathcal{D}^i\mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_i$。(还可以细化这列子代数，使每个商 $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ 一维。) 由此描述可知，若 $\mathfrak{h}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，则 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 都是可解李代数。(幂零李代数的类似断言却不成立：上三角矩阵的李代数 $\mathfrak{b}_n$ 中的理想

$\mathfrak{n}_n$ 幂零，而商是幂零的对角矩阵代数 $\mathfrak{d}_n$，但 $\mathfrak{b}_n$ 不幂零。）若 $\mathfrak{g}$ 为连通李群 G 的李代数，则 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当存在一列连通子群，每个在 G 中正规（或在序列中的下一个群中正规），使商群阿贝尔。

特别地，李代数 $\mathfrak{g}$ 中两个可解理想的和仍可解［注意 $(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{b} \cong \mathfrak{a}/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$］。因此，$\mathfrak{g}$ 中所有可解理想之和是极大可解理想，称为 $\mathfrak{g}$ 的根基，记为 $\operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$。商 $\mathfrak{g}/\operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$ 半单。任意李代数 $\mathfrak{g}$ 从而都嵌入正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Rad}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}/\operatorname{Rad}(\mathfrak{g}) \longrightarrow 0, \tag{9.4}$$

其中第一个代数可解，最后一个半单。依据这多少有些牵强的理由（但见命题9.17），可以说：要研究任意李代数的表示论，必须分别理解可解与半单李代数的表示论。前者相对容易，至少就不可约表示而言如此。关于它们的基本事实——可解李代数的任意不可约表示都一维——将在本讲稍后证明。另一方面，半单李代数的表示论极其丰富，本书余下大部分将研究这一主题。

另一个由定义容易得到的推论是：*李代数半单，当且仅当它没有非零阿贝尔理想*。事实上，根基的导出理想列 $\mathcal{D}^k \operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$ 中最后一个非零项，将是 $\mathfrak{g}$ 的阿贝尔理想（参见习题9.3）。半单李代数没有中心，*所以半单李代数的伴随表示忠实*。

事实上，序列(9.4)分裂，即存在 $\mathfrak{g}$ 的子代数同构地映到 $\mathfrak{g}/\operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$。这种 *Levi 分解*的存在性，是暂且推迟的一般理论的一部分。要证明任意李代数都有忠实表示（*Ado 定理*），先从中心的一个忠实表示出发，再一步步构造根基的表示，在中心与根基之间插入一串理想。然后利用分裂，从根基的忠实表示得到整个 $\mathfrak{g}$ 的某个表示；这个表示与伴随表示的直和，就成为忠实表示。细节见附录 E。

单 / 半单这一术语的一个理由，将在本讲稍后变得更清楚：届时会证明半单李代数是单李代数的直和。

习题 9.5 每个半单李代数都完美。证明，$\mathbb{R}^3$ 的 Euclid 运动群的李代数 $\mathfrak{g}$ 完美，即 $\mathcal{D}\mathfrak{g}=\mathfrak{g}$，但 $\mathfrak{g}$ 不半单。更一般地，若 $\mathfrak{h}$ 半单，V 为 $\mathfrak{h}$ 的不可约表示，则扭积

$$\mathfrak{g} = \{(v,X) \mid v \in V, X \in \mathfrak{h}\}, \qquad [(v,X),(w,Y)] = (Xw - Yv, [X,Y])$$

为李代数，$\mathcal{D}\mathfrak{g}=\mathfrak{g}$，$\operatorname{Rad}(\mathfrak{g}) = V$ 阿贝尔，且 $\mathfrak{g}/\operatorname{Rad}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{h}$。

译校注： 习题 9.5 的一般断言原文只要求 V 不可约，未排除一维平凡表示；若 V 平凡，则上述扭积的导出子代数不含非零的 V 分量，故 $\mathcal{D}\mathfrak{g}=\mathfrak{g}$ 需要附加条件。原题照录。

习题 9.6 （a）证明，李代数 $\mathfrak{g}$ 的下列条件等价：（i）$\mathfrak{g}$ 幂零。（ii）存在理想链 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_0 \supset \mathfrak{g}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{g}_n = 0$，使 $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ 包含于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{g}_{i+1}$ 的中心。（iii）存在整数 n，使

$$\operatorname{ad}(X_1)\circ\operatorname{ad}(X_2)\circ\cdots\circ\operatorname{ad}(X_n)(Y) = [X_1,[X_2,\ldots,[X_n,Y]\cdots]] = 0$$

对 $\mathfrak{g}$ 中所有 $X_1,\ldots,X_n,Y$ 成立。（b）由此说明，连通李群 G 幂零，当且仅当它可以实现为阿贝尔李群的一系列中心扩张。

习题 9.7* 若 G 连通且幂零，证明指数映射 $\exp:\mathfrak{g}\to G$ 满射，使 $\mathfrak{g}$ 成为 G 的泛覆盖空间。

习题 9.8 证明，李代数 $\mathfrak{g}$ 的下列条件等价：(i) $\mathfrak{g}$ 可解。(ii) 存在理想链 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_0 \supset \mathfrak{g}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{g}_n = 0$，各 $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ 阿贝尔。（iii）存在子代数链 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_0 \supset \mathfrak{g}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{g}_n = 0$，使 $\mathfrak{g}_{i+1}$ 为 $\mathfrak{g}_i$ 的理想，且 $\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i+1}$ 阿贝尔。

§9.2　Engel 定理与 Lie 定理

现在证明上面关于可解李代数表示总可上三角化的断言。在回到我们主要关心的具体例子之前，这可以让读者了解一般理论如何进行。起点是

定理 9.9 （Engel 定理） 设 $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(V)$ 为任意李子代数，使每个 $X \in \mathfrak{g}$ 都是 V 的幂零自同态。则存在非零向量 $v \in V$，使对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $X(v) = 0$。

注意，这意味着存在 V 的一组基，使每个 $X \in \mathfrak{g}$ 的矩阵都严格上三角：因为 $\mathfrak{g}$ 将 v 化为零，它便作用于 V 模 v 的张成空间所得的商 $\overline{V}$；由归纳法，可为 $\overline{V}$ 找到一组基 $\overline{v}_2, \dots, \overline{v}_n$，使这一作用严格上三角。将 $\overline{v}_i$ 提升为任意 $v_i \in V$，令 $v_1 = v$，便得到所需的 V 的基。

定理 9.9 的证明. 开始之前先作一个观察：若 $X \in \mathfrak{gl}(V)$ 为任意幂零元素，则伴随作用 $\mathrm{ad}(X) : \mathfrak{gl}(V) \to \mathfrak{gl}(V)$ 幂零。这很直接：X 幂零意味着存在子空间旗 $0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k \subset V_{k+1} = V$，使 $X(V_i) \subset V_{i-1}$；由此可验证，对 V 的任意自同态 Y，自同态 $\mathrm{ad}(X)^m(Y)$ 将 V_i 映到 V_{i+k-m}。

现在对 $\mathfrak{g}$ 的维数归纳。第一步是证明，*在本题假设下，$\mathfrak{g}$ 包含一个余维为 1 的理想 $\mathfrak{h}$*。事实上，设 $\mathfrak{h} \subsetneq \mathfrak{g}$ 为任意极大真子代数；断言它余维为 1 且为理想。为此考察 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示；由于 $\mathfrak{h}$ 是子代数，$\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随作用 $\mathrm{ad}(\mathfrak{h})$ 保持子空间 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$，因而作用于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$。而且，由上面的观察，对任意 $X \in \mathfrak{h}$，$\mathrm{ad}(X)$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 上幂零，因而在 $\mathfrak{g}$ 上、进而在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上幂零。因此由归纳法，存在非零元素 $\overline{Y} \in \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$，使对所有 $X \in \mathfrak{h}$ 都被 $\mathrm{ad}(X)$ 化为零；等价地，存在不属于 $\mathfrak{h}$ 的元素 $Y \in \mathfrak{g}$，使 对所有 $X \in \mathfrak{h}$ 有 $\mathrm{ad}(X)(Y) \in \mathfrak{h}$。但这就是说，$\mathfrak{h}$ 与 Y 张成的 $\mathfrak{g}$ 的子空间 $\mathfrak{h}'$ 为李子代数，其中 $\mathfrak{h}$ 为余维 1 的理想；由 $\mathfrak{h}$ 的极大性，$\mathfrak{h}' = \mathfrak{g}$，第一步完成。

回到 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示。可将归纳假设用于上一段找到的子代数 $\mathfrak{h}$，得到非零向量 $v \in V$，对所有 $X \in \mathfrak{h}$ 满足 $X(v) = 0$；令 $W \subset V$ 为所有这样的向量组成的子空间。取 $\mathfrak{g}$ 中任意不属于 $\mathfrak{h}$ 的元素 Y；因为 $\mathfrak{h}$ 与 Y 张成 $\mathfrak{g}$，只须说明存在（非零）向量 $v \in W$ 使 $Y(v) = 0$。现在，对任意 $w \in W$、$X \in \mathfrak{h}$，有

$$X(Y(w)) = Y(X(w)) + [X, Y](w).$$

右端第一项为零，因为按假设 $w \in W$、$X \in \mathfrak{h}$，所以 $X(w) = 0$；同样，第二项为零，因为 $[X, Y] = \mathrm{ad}(X)(Y) \in \mathfrak{h}$。因此对所有 $X \in \mathfrak{h}$ 有 $X(Y(w)) = 0$，导出 $Y(w) \in W$。这就是说，Y 在 V 上的作用将子空间 W 映到自身；由于 Y 在 V 上幂零，便存在向量 $v \in W$ 使 $Y(v) = 0$。 □

习题 9.10* 证明，李代数 $\mathfrak{g}$ 幂零，当且仅当对每个 $X \in \mathfrak{g}$，$\mathrm{ad}(X)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零自同态。

Engel 定理又使我们能够证明上面的基本断言：可解李群的每个表示都能化为上三角形。这由下述定理推出：

定理 9.11 （Lie 定理） 设 $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(V)$ 为复可解李代数。则存在非零向量 $v \in V$，它是所有 $X \in \mathfrak{g}$ 的特征向量。

习题 9.12 证明，这意味着存在 V 的一组基，使每个 $X \in \mathfrak{g}$ 的矩阵代表都上三角。

定理 9.11 的证明. 再一次，第一步是断言 $\mathfrak{g}$ 包含余维为 1 的理想 $\mathfrak{h}$。这次由于 $\mathfrak{g}$ 可解，知道 $\mathcal{D}\mathfrak{g} \neq \mathfrak{g}$，所以商 $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}/\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 为非零阿贝尔李代数；$\mathfrak{a}$ 中任意余维 1 子空间在 $\mathfrak{g}$ 中的逆像，就是 $\mathfrak{g}$ 的余维 1 理想。

仍沿用前一个论证，由归纳法可假设存在向量 $v_0 \in V$，它是所有 $X \in \mathfrak{h}$ 的特征向量。用 $\lambda(X)$ 表示 X 对应于 v_0 的特征值。考虑满足相同关系的所有向量构成的子空间 $W \subset V$，即令

$$W = \{v \in V : X(v) = \lambda(X) \cdot v \ \forall X \in \mathfrak{h}\}.$$

现在取 $\mathfrak{g}$ 中任意不属于 $\mathfrak{h}$ 的元素 Y。与前面一样，只须说明 Y 将某个向量 $v \in W$ 映到它自身的倍数；为此，只须 说明 Y 将 W 映到自身。下面的引理在一般背景下证明这一点。 □

引理 9.13 设 $\mathfrak{h}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，V 为 $\mathfrak{g}$ 的表示，$\lambda : \mathfrak{h} \to \mathbb{C}$ 为线性函数。令

$$W = \{v \in V : X(v) = \lambda(X) \cdot v \ \forall X \in \mathfrak{h}\}.$$

则对所有 $Y \in \mathfrak{g}$ 有 $Y(W) \subset W$。

证明. 设 w 为 W 中任意非零元素；为检验 $Y(w) \in W$，取 $\mathfrak{h}$ 中任意元素 X，写成

$$\begin{aligned} X(Y(w)) &= Y(X(w)) + [X,Y](w) \\ &= \lambda(X) \cdot Y(w) + \lambda([X,Y]) \cdot w, \end{aligned} \tag{9.14}$$

因为 $[X,Y] \in \mathfrak{h}$。与前面的计算不同，右端第二项不能立即看出为零；事实上，$Y(w)$ 属于 W，当且仅当对所有 $X \in \mathfrak{h}$ 有 $\lambda([X,Y]) = 0$。

为验证这一点，引入 V 的另一个子空间 U，由 w 在 Y 连续作用下所得的像 $w, Y(w), Y^2(w), \ldots$ 张成。这个子空间显然被 Y 保持；断言任意 $X \in \mathfrak{h}$ 也将 U 映到自身。当然，$\mathfrak{h}$ 将 w 映到其倍数，因而映入 U；(9.14)又说明 $\mathfrak{h}$ 将 $Y(w)$ 映到 $Y(w)$ 与 w 的线性组合，因而映入 U。一般地，可归纳说明 $\mathfrak{h}$ 将 $Y^k(w)$ 映入 U：对任意 $X \in \mathfrak{h}$，写成

$$X(Y^k(w)) = Y(X(Y^{k-1}(w))) + [X,Y](Y^{k-1}(w)). \tag{9.15}$$

由归纳假设，$X(Y^{k-1}(w)) \in U$，所以右端第一项在 U 中；而因 $[X,Y] \in \mathfrak{h}$，第二项也在 U 中。

事实上，(9.14)与(9.15)还给出更多：在 U 的基 $w, Y(w), Y^2(w), \ldots$ 下，$\mathfrak{h}$ 中任意 X 的作用上三角，且对角元全为 $\lambda(X)$。特别地，对任意 $X \in \mathfrak{h}$，X 在 U 上的限制的迹，就是 $\dim U$ 乘以 $\lambda(X)$。另一方面，对任意 $X \in \mathfrak{h}$，换位子 $[X,Y]$ 作用在 U 上；作为 U 的两个自同态的换位子，其迹为零。因此 $\lambda([X,Y]) = 0$，证明完成。 □

习题 9.16 证明，可解李代数 $\mathfrak{g}$ 的任意不可约表示都一维，且 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 作用平凡。

至少对不可约表示而言，Lie 定理意味着：只要知道半单情形的不可约表示，便知道任意李代数的不可约表示。事实上，有

命题 9.17 设 $\mathfrak{g}$ 为复李代数，$\mathfrak{g}_{\mathrm{ss}} = \mathfrak{g}/\operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$。$\mathfrak{g}$ 的每个不可约表示都形如 $V = V_0 \otimes L$，其中 V_0 为 $\mathfrak{g}_{\mathrm{ss}}$ 的不可约 表示 [即 $\mathfrak{g}$ 的一个在 $\operatorname{Rad}(\mathfrak{g})$ 上平凡的表示]，而 L 为一维表示。

证明. 由 Lie 定理，存在 $\lambda \in (\operatorname{Rad}(\mathfrak{g}))^*$，使

$$W = \{v \in V : X(v) = \lambda(X) \cdot v \ \forall X \in \operatorname{Rad}(\mathfrak{g})\}$$

非零。以 $\mathfrak{h} = \mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 应用上一引理。由于 V 不可约，必有 $W = V$。特别地，对 $X \in \mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 有 $\mathrm{Tr}(X) = \dim(V) \cdot \lambda(X)$，所以 λ 在 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g}) \cap [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 上为零。把 λ 延拓为 $\mathfrak{g}$ 上的线性函数，使其在 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 上为零，并令 L 为 λ 所确定的 $\mathfrak{g}$ 的一维表示：换言之，对所有 $Y \in \mathfrak{g}$、$z \in L$ 有 $Y(z) = \lambda(Y) \cdot z$。于是 $V \otimes L^*$ 是 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 上平凡的表示，因而来自 $\mathfrak{g}_{\mathrm{ss}}$ 的表示，正如所需。 □

习题 9.18 证明，若 $\mathfrak{g}'$ 为 $\mathfrak{g}$ 中同构地映到 $\mathfrak{g}/\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 的子代数，则 $\mathfrak{g}$ 的任意不可约表示限制到 $\mathfrak{g}'$ 仍不可约，而 $\mathfrak{g}'$ 的任意不可约表示都可延拓为 $\mathfrak{g}$ 的表示。

§9.3 半单李代数

由以上讨论显然可知，有限群表示论中对我们方法至关重要的许多方面，在一般李代数与李群的背景下不再成立。最明显的是完全可约性，我们已经看到它对李群失效；还有，李群或李代数的元素在向量空间上的作用，不仅可能不可对角化，而且李代数的某个元素还可能在一种表示下可对角化、在另一种表示下不可对角化。

这是坏消息。好消息是，如果限制到半单李代数，一切又都尽可能地表现良好。首先，再次有完全可约性：

> **定理 9.19 （完全可约性）** 设 V 为半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示，$W \subset V$ 为在 $\mathfrak{g}$ 作用下不变的子空间。则存在与 W 互补、且在 $\mathfrak{g}$ 下不变的子空间 $W' \subset V$。

这个基本结果的证明推迟到附录 C。

另一个问题，即李代数元素在表示下的可对角化性，需要多讨论一点。先回忆 *Jordan* 分解：复向量空间 V 的任意自同态 X，可以唯一写成

$$X = X_s + X_n$$

其中 X_s 可对角化，X_n 幂零，两者交换。此外，X_s 与 X_n 均可表示为 X 的多项式。

现在设 $\mathfrak{g}$ 为任意李代数，$X \in \mathfrak{g}$ 为任意元素，$\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$ 为任意表示。已经看到，像 $\rho(X)$ 未必可对角化；仍可问 $\rho(X)$ 相对于 Jordan 分解有什么性质。答案是：一般说来，可以没有任何性质。例如，只取 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}$，在表示

$$\rho_1 : t \longmapsto (t)$$

下每个元素都可对角化，即 $\rho(X)_s = \rho(X)$；在表示

$$\rho_2 : t \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

下每个元素都幂零［即 $\rho(X)_s = 0$］；而在表示

$$\rho_3 : t \longmapsto \begin{pmatrix} t & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

下，不仅像 $\rho(X)$ 既不可对角化又不幂零，$\rho(X)$ 的可对角化部分与幂零部分甚至都不属于表示的像 $\rho(\mathfrak{g})$。

译校注：原书 ρ_3 矩阵的右下角为 0，已由原图放大核实，按原式保留。此矩阵在 $t \neq 0$ 时有不同特征值 $t, 0$，因而可对角化，与紧接的文字断言冲突。

不过，若假设李代数 $\mathfrak{g}$ 半单，情况就完全不同。具体地，有

定理 9.20（Jordan 分解的保持） 设 $\mathfrak{g}$ 为半单李代数。对任意元素 $X \in \mathfrak{g}$，存在 $X_s, X_n \in \mathfrak{g}$，使对任意表示 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 都有

$$\rho(X)_s = \rho(X_s) \qquad 及 \qquad \rho(X)_n = \rho(X_n).$$

换言之，若认为 ρ 单射，从而 $\mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数，则$\mathfrak{g}$ 中任意元素 X 的可对角化部分与幂零部分仍属于 $\mathfrak{g}$，且与具体表示 ρ 无关。

我们将给出的这最后两个定理的证明，都涉及一些对本书其余部分并非必要的对象，故将它们放在附录 C。但值得指出，Hermann Weyl 经典地使用了另一种方法，即著名的酉技巧，下面简要介绍。

关于“酉技巧”的旁论

其基本思想是：上面的结论（完全可约性、Jordan 分解的保持），对紧李群的表示很容易证明。例如，为证明完全可约性，可以大致仿照有限群的情形进行：若紧群 G 作用于向量空间，可取 V 上的任意度量，并将其在 G 作用下的像平均，得到 V 上在 G 作用下不变的 Hermite 度量。若 G 固定子空间 $W \subset V$，它也固定关于该度量的正交补 $W^{\perp}$。（或者，取 W 的任意补空间 W'，不必被 G 固定，再把以 W 为核、投影到 $g(W')$ 的映射在 G 上平均；这一平均映射的像在 G 下不变。）

这怎样帮助分析半单李代数的表示？关键事实（将在第 26 讲证明）是：对任意复半单李代数 $\mathfrak{g}$，存在一个（唯一的）实李代数 $\mathfrak{g}_0$，其复化为 $\mathfrak{g}_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathfrak{g}$，且李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的单连通形式为紧李群 G。因此，把给定的 $\mathfrak{g}$ 表示限制到 $\mathfrak{g}_0$，便可取指数得到 G 的表示；它完全可约，从而推出原表示完全可约。例如，尽管不能说李群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{R}$ 在向量空间 V 上的任意表示 ρ 都有不变 Hermite 度量（事实上，除非为平凡表示，否则不可能），却可以

（i）取李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 的相应（复）表示 ρ'；

（ii）线性延拓 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 的表示 ρ'，得到 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示 ρ''；

（iii）限制为子代数 $\mathfrak{su}_n \subset \mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示 ρ'''；

（iv）取指数，得到酉群 SU_n 的表示 ρ''''。

现在可如下论证：

若子空间 $W \subset V$ 在 $\mathrm{SL}_n\mathbb{R}$ 的作用下不变，

则它必在 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 下不变；又因 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C} = \mathfrak{sl}_n\mathbb{R} \otimes \mathbb{C}$，

它便在 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 下不变；当然也

在 $\mathfrak{su}_n$ 下不变；从而

在 SU_n 下不变。

现在，由于 SU_n 紧，存在被 SU_n 保持的补空间 W'；再论证：

W' 于是就在 $\mathfrak{su}_n$ 下不变；又因 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C} = \mathfrak{su}_n \otimes \mathbb{C}$，

它就在 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 下不变。作限制，可知它

在 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 下不变；再取指数，

它就在 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{R}$ 下不变。

类似地，要知道 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{R}$ 的对角元素在任意表示中都半单地作用，或等价地，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 的对角元素半单地作用，也可经过同样推理，最后归结为：$\mathfrak{su}_n$ 中对角元素的群是阿贝尔且紧的。

译校注： 原书最后一句使用李代数记号 $\mathfrak{su}_n$，并称其中对角元素的群紧；此处保留原记号。对角斜 Hermite 矩阵本身不构成紧空间，相应紧对角子群位于 SU_n 中。

一般说来，关于半单李代数有限维表示的大多数定理，都可沿两种不同路线证明：一是代数方法，只利用李代数结构；二是酉技巧，即把这种李代数的表示与紧李群的表示联系起来，再研究后者。哪一种更好，很大程度上取决于个人趣味与具体背景。本书大多采用代数证明，不过在第四部分的 Weyl 特征标公式中，紧群证明如此吸引人，以至于必须提及。

下面几题给出这两个定理的一些应用。

习题 9.21* 证明，李代数 $\mathfrak{g}$ 半单，当且仅当每个有限维表示都半单，即每个不变子空间都有补空间。

习题 9.22 用 Weyl 酉技巧证明，当 $n>2$ 时，$\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$ 的所有表示都半单，从而特别地，李代数 $\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 半单。对 $\mathrm{Sp}_{2s}\,\mathbb{C}$ 及 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$、$n\geq 1$ 作同样讨论。对 $\mathrm{SO}_2\,\mathbb{C}$，这个论证在何处失效?

译校注： 习题 9.22 中群的下标原为 $2s$，李代数下标为 $2n$，而条件写 $n\geq 1$；此处按原字母保留。

习题 9.23 证明，实李代数 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当复李代数 $\mathfrak{g}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 可解。对幂零性和半单性作类似讨论。

习题 9.24* 若 $\mathfrak{h}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，证明 $\mathfrak{g}$ 半单，当且仅当 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 半单。由此说明，每个半单李代数都是单李代数的直和。

习题 9.25* 若李代数的根基等于其中心，就称它为*约化李代数*。若李群的李代数约化，就称该李群约化。例如，$\mathrm{GL}_n\,\mathbb{C}$ 约化。证明，对约化李代数 $\mathfrak{g}$，以下成立：(i) $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 半单；(ii) $\mathfrak{g}$ 的伴随表示半单；(iii) $\mathfrak{g}$ 是一个半单李代数与一个阿贝尔李代数的直积；(iv) $\mathfrak{g}$ 有一个有限维忠实半单表示。事实上，这些条件中的每一个都等价于 $\mathfrak{g}$ 约化。

§9.4 单李代数

还应陈述关于李代数的另一个基本事实；尽管证明还须推迟很久，它却贯穿我们研究这一主题的整个方法。这就是单李代数的完全分类：

> **定理 9.26** 除五个例外外，每个单复李代数都同构于某个 n 的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 或 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$。

五个例外都可明确描述，但除了名称之外，没有哪一个特别简单；它们记为 $\mathfrak{g}_2$、$\mathfrak{f}_4$、$\mathfrak{e}_6$、$\mathfrak{e}_7$ 及 $\mathfrak{e}_8$。本书稍后（§22.3）将给出每一个的构造。代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ $(n>1)$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ $(n>2)$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$，通常称为*经典李代数*（相应群称为*经典李群*）；其他五个代数自然就称为*例外李代数*。

单李代数分类定理的这种性质，使研究方法面临一个两难：关于单李代数的许多定理，既可抽象地证明，也可对分类定理列出的各个代数逐一验证。另一种选择是声明只关心理解经典代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示，并只在这些情形验证所有有关定理。

在这三种方法中，最后一种在许多方面最不令人满意；但我们大部分时候恰恰采用它。具体地，从第 11 讲开始，将这样进行：

（i）在第 11–13 讲中分析两个例子，即 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$，采用的方法看起来也许是临时性的。

（ii）在这些例子的基础上，第 14 讲提出一个研究单（或半单）李代数表示的一般范式。

（iii）在第 15–20 讲中，对经典代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 进行这一分析。

（iv）在第四部分及各附录中，对一般单李代数证明前几节针对经典代数发现的事实（以及另一个重要结果：*Weyl* 特征标公式）。

对这种看似低效的方法，至少可以给出部分理由：即使直奔单李代数结构与表示论的一般定理，要在实践中使用这些结果，仍须作第 11–20 讲那样对各个代数的明确分析。不过，这多少是直白的辩解：事实上，我们这样做的理由，是我们从来只会通过这种方式来理解那些一般结果。

第 10 讲　一维、二维与三维李代数

为了对李代数是什么、它可能对应哪些群有一个直观认识，我们在这里分类所有维数不超过三的李代数。我们主要讨论复李代数与复李群，但也会提及实数情形。不言而喻，从逻辑上说，本讲是多余的；不过它简单、有趣，也有教学上的作用，何妨读一读呢。对李代数和李群的分析都完全是初等的，只有一个例外：与交换李代数对应的复李群的分类涉及复环面的理论，不熟悉这一课题的读者大概应当跳过这部分。

- §10.1：一维与二维
- §10.2：三维，秩一
- §10.3：三维，秩二
- §10.4：三维，秩三

§10.1　一维与二维

首先，任意一维李代数 $\mathfrak{g}$ 显然都是交换的，也就是所有括号都为零的 $\mathbb{C}$。

以它为李代数的单连通李群就是加法群 $\mathbb{C}$；其他以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通李群，必定都是 $\mathbb{C}$ 关于离散子群 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 的商。若 Λ 的秩为一，则商就是乘法群 $\mathbb{C}^*$。然而，若 Λ 的秩为二，G 就可以是一个连续变化的族中的任意一个一维复环面（或亏格为一的 *Riemann* 曲面，或$\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线）。这些环面的同构类集合由以 j 为坐标的复平面参数化；格子 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 的集合上的函数 j，可参见例如 [Ahl] 中的描述。

在实数域上，情形完全直接：唯一的一维实李代数同样是括号平凡的 $\mathbb{R}$；与之对应的单连通李群是加法群 $\mathbb{R}$；而以它为李代数的其他连通实李群只有 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$。

二维

这里必须根据 $\mathfrak{g}$ 是否交换，分两种情形讨论。

情形 1：$\mathfrak{g}$ 交换。这与前一种情形很相似；单连通的二维交换复李群就是加法群 $\mathbb{C}^2$，其余以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通复李群，就是 $\mathbb{C}^2$ 关于离散子群的商。这样的子群 $\Lambda \subset \mathbb{C}^2$ 的秩可以是 1、2、3 或 4，我们依次分析这些可能性（在前一个例子中已经看够了复环面的读者，此处可以直接跳到情形 2）。

若 Λ 的秩为 1，则可以将 Λ 的生成元补成 $\mathbb{C}^2$ 的一组基，从而 $\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \subset \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$，且 $G \cong \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$。若 Λ 的秩为 2，则有两种可能：Λ 或者位于 $\mathbb{C}^2$ 的一个一维复子空间内，或者不然。若不然，则 Λ 的一对生成元也构成 $\mathbb{C}^2$ 在 $\mathbb{C}$ 上的一组基，于是 $\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2$，$\mathbb{C}^2 = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$，且 $G \cong \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*$。另一方面，若 Λ 确实位于 $\mathbb{C}^2$ 中的一条复直线内，使得对某个 $\tau \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 有 $\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}\tau e_1$，那么 $G = E \times \mathbb{C}$ 就是环面 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau)$ 与 $\mathbb{C}$ 的乘积；上面的讨论适用于这些群的分类（见习题10.1）。

Λ 的秩为 3 或 4 时，情形就不那么清楚了。首先，若 Λ 的秩为 3，主要应问的是：Λ 是否有一个秩为 2 的子格 Λ'，位于一条复直线内？如果有，则可以假定这个子格是饱和的（即 Λ' 的一对生成元能够补成 Λ 的一组生成元），并写成 $\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}\tau e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2$，于是 $G = E \times \mathbb{C}^*$，其中 E 是如上所述的环面。

习题 10.1* 对于两个一维复环面 E 与 E'，证明复李群 $G = E \times \mathbb{C}$ 与 $G' = E' \times \mathbb{C}$ 同构，当且仅当 $E \cong E'$。对于 $E \times \mathbb{C}^*$ 与 $E' \times \mathbb{C}^*$ 也证明类似结论。

另一方面，如果 Λ 没有这样的子格，情形就神秘得多。我们可以尝试描述 G 的一种方式，是选取 Λ 的一个生成元，并考虑 $\mathbb{C}^2$ 到 $\mathbb{C}^2$ 关于该生成元所张直线的商的投影；也就是说，若写成 $\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2 \oplus \mathbb{Z}(\alpha e_1 + \beta e_2)$，则（假定 β 不是实数）有映射

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C}^2/\mathbb{C}e_1 = \mathbb{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G = \mathbb{C}^2/\big(\mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2 \oplus \mathbb{Z}(\alpha e_1 + \beta e_2)\big) & \longrightarrow & \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\beta) \end{array}$$

将 G 表示成环面 $E = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\beta)$ 上的一个纤维丛，其纤维同构于 $\mathbb{C}^*$。不过，G 的这种表示，对于描述所有这类群构成的族并没有多大帮助。首先，椭圆曲线 E 显然并不由 G 的数据决定：例如，如果只交换 e_1 与 e_2，就会将 E 换成 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\alpha)$；当然，它甚至未必与 E 同源。实际上，这给出了*不同的代数群作为复李群同构*的例子：把 G 这样表示成一个 $\mathbb{C}^*$ 丛，便赋予它一个代数簇结构，而这个结构又决定椭圆曲线 E（例如，G 上的有理函数域就是在 E 的有理函数域中添加一个变量所得的域）。因此，把同一个复李群 G 表示成 $\mathbb{C}^*$ 丛的不同方式，会给出不同构的代数群。

最后，Λ 的秩为 4 的情形仍然完全神秘。这些二维复环面中包括*阿贝尔簇*；它们恰好是可以嵌入复射影空间（从而可实现为代数簇）的环面。对于极化阿贝尔簇（即带有射影空间嵌入的等价类的阿贝尔簇），存在一种合理的模理论；但是，阿贝尔簇的集合在全体复环面的集合中只构成一个可数的稠密并集（事实上，一般的复环面根本没有非常值的亚纯函数）。对这些对象，尚无令人满意的模理论。

不言而喻，以上关于各种二维交换复李群的讨论，与我们当前的目的完全无关。不过，我们希望说明：即便在这个看似平凡的情形中，也潜藏着一些颇为神秘的现象。当然，这些现象在实数情形中都不会出现；此时，二维交换单连通实李群就是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$，而其他二维交换连通实李群，都是它关于秩为 1 或 2 的子格 $\Lambda \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的商，也就是说，或者是 $\mathbb{R} \times S^1$，或者是 $S^1 \times S^1$。

情形 2：$\mathfrak{g}$ 不交换。将李括号看作线性映射 $[\,,\,] : \bigwedge^2 \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$，可见，若它不为零，其像必为一维。因此可以选取 $\mathfrak{g}$ 作为向量空间的一组基 $\{X, Y\}$，使 X 张成 $[\,,\,]$ 的像；将 Y 乘以适当标量后，就有 $[X, Y] = X$，这当然完全决定了 $\mathfrak{g}$。所以，无论在 $\mathbb{R}$ 还是 $\mathbb{C}$ 上，都有唯一一个非交换二维李代数 $\mathfrak{g}$。

哪些复李群以 $\mathfrak{g}$ 为李代数呢？为找出一个，我们从 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示入手，它是忠实的：有

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}(X) : X &\longmapsto 0, & \mathrm{ad}(Y) : X &\longmapsto -X, \\ Y &\longmapsto X, & Y &\longmapsto 0, \end{aligned}$$

或者，用矩阵记号，相对于 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{X, Y\}$，有

$$\mathrm{ad}(X) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{ad}(Y) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们生成代数 $\mathfrak{g} = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subset \mathfrak{gl}_2\mathbb{C}$；取指数便得到伴随形式

$$G_0 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \neq 0 \right\} \subset \mathrm{GL}_2\,\mathbb{C}.$$

从拓扑上看，这个群同胚于 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$。为取其万有覆叠，我们将 G_0 的一般元素写成

$$\begin{pmatrix} e^t & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两个这样的矩阵的乘积为

$$\begin{pmatrix} e^t & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{t'} & s' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t+t'} & s + e^t s' \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

因此，G_0 的万有覆叠 G 可以实现为由点对 $(t, s) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 组成的群，其群运算为

$$(t, s) \cdot (t', s') = (t + t', s + e^t s').$$

G 的中心就是子群

$$Z(G) = \{(2\pi i n, 0)\} \cong \mathbb{Z},$$

所以，以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通群构成一个带偏序的塔

$$\begin{array}{c} G \\ \downarrow \\ \vdots \\ \downarrow \\ G_n = G/n\mathbb{Z} = \{(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C};\ (a, b) \cdot (a', b') = (aa', b + a^n b')\} \\ \downarrow \\ \vdots \\ \downarrow \\ G_0. \end{array}$$

习题 10.2* 证明，当 $n \neq m$ 时，群 G_n 与 G_m 不同构。

最后，在实数情形中事情更简单：像上面那样将伴随表示取指数时，所得李群已经是单连通的，因此它就是唯一一个以此李代数为李代数的连通实李群。

§10.2 三维，秩一

与二维的情形一样，我们把李括号看作从 $\bigwedge^2 \mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的线性映射，并通过考察这个映射的秩（也就是 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 的维数），开始进行分类。这个秩可以是 0、1、2 或 3。秩为 0 的情形，可参看上面对交换李群的讨论。我们从秩为 1 的情形开始。

此时映射 $[\,,\,]:\bigwedge^2\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$ 的核是二维的，这意味着：对某个 $X\in\mathfrak{g}$，这个核由所有形如 $X\wedge Y$ 的向量组成，其中 Y 遍取 $\mathfrak{g}$（这里，X 就是三维向量空间与其二次外幂之间自然的、相差标量的对偶性下，对应于超平面 $\ker([\,,\,])\subset\bigwedge^2\mathfrak{g}$ 的向量）。将 X 补成 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $\{X,Y,Z\}$，就能将 $\mathfrak{g}$ 写成如下形式：

$$[X,Y]=[X,Z]=0,$$
$$[Y,Z]=\alpha X+\beta Y+\gamma Z$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{C}$。若 β 或 γ 有一个非零，便可以重新选基：将 Y 换成线性组合 $\alpha X+\beta Y+\gamma Z$ 的某个倍数，同时或者保留 Z 不变（当 $\beta\neq0$ 时），或者将 Z 换成 Y（当 $\gamma\neq0$ 时）。这时便有

$$[X,Y]=[X,Z]=0,$$
$$[Y,Z]=Y,$$

从中可见，$\mathfrak{g}$ 就是一维交换李代数 $\mathbb{C}X$ 与前面讨论过的非交换二维李代数 $\mathbb{C}Y\oplus\mathbb{C}Z$ 的乘积。因此，可以不再考虑这种情形，并假定实际上有 $\beta=\gamma=0$；将 X 换成 αX，就得到李代数

$$[X,Y]=[X,Z]=0,$$
$$[Y,Z]=X.$$

如何找到以此李代数为李代数的李群？与前面一样，我们需要从 $\mathfrak{g}$ 的一个忠实表示入手；但这里伴随表示不起作用，因为 X 位于它的核中。不过，考察定义 $\mathfrak{g}$ 的方程，就能得到 $\mathfrak{g}$ 的一个表示：我们要在某个向量空间上找一对不交换的自同态 Y 与 Z，但它们又都与交换子 $X=[Y,Z]$ 交换；因此，

$$Y(YZ-ZY)-(YZ-ZY)Y=Y^2Z-2YZY+ZY^2=0$$

并且对 $[Z,[Y,Z]]$ 也有类似等式。找这样一对自同态的一个简单方法，是令上式中的三项 Y^2Z、YZY 和 ZY^2 全部为零；例如，令 Y 与 Z 的平方都为零，并使 $YZ=0$ 而 $ZY\neq0$。例如，在一个以 e_1,e_2,e_3 为基的三维向量空间上，可以取 Y 为将 e_3 送到 e_2、将 e_1 与 e_2 送到零的映射，取 Z 为将 e_2 送到 e_1、将 e_1 与 e_3 送到零的映射；于是 $YZ=0$，而 ZY 将 e_3 送到 e_1。由此可见，$\mathfrak{g}$ 就是由严格上三角 3×3 矩阵组成的李代数 $\mathfrak{n}_3$。取指数便得到群

$$G=\left\{\begin{pmatrix}1&a&b\\0&1&c\\0&0&1\end{pmatrix},\ a,b,c\in\mathbb{C}\right\},$$

它是单连通的。G 的中心是子群

$$Z(G)=\left\{\begin{pmatrix}1&0&b\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\ b\in\mathbb{C}\right\}\cong\mathbb{C},$$

所以，$Z(G)$ 的离散子群就是秩为 1 或 2 的格子 Λ；因此，任意以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通群，或者是 G，或者是 $G/\mathbb{Z}$，或者是 $G/(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$——也就是说，是用 $\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^*$ 或环面 E 中的一个来扩张 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 所得的群。

习题 10.3 证明，G/Λ 的同构类由一维的 $Z(G)/\Lambda$ 决定。

实数情形也有类似分析：和前面一样，$\mathfrak{n}_3$ 是唯一一个交换子子代数为一维的三维实李代数；它的单连通形式是由幺幂 3×3 矩阵组成的群 G，而且（因为此群的中心是 $\mathbb{R}$）以此李代数为李代数的其他群只有商群 $H = G/\mathbb{Z}$。

顺便指出，群 H 给出了一个有趣的例子：它不能实现为矩阵群，即不具有忠实的有限维表示。一种看法如下：在任意不可约有限维表示 V 中，H 的中心 S^1 既紧又交换，因而必可对角化；所以，在相应的李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示下，元素 X 必被送到 V 的一个可对角化自同态。但若 $v\in V$ 是 X 的特征值为 λ 的任意特征向量，按 §9.2 中的论证，还有

$$X(Y(v)) = Y(X(v)) = Y(\lambda v) = \lambda Y(v),$$

类似地，$X(Z(v)) = \lambda Z(v)$，即 $Y(v)$ 与 $Z(v)$ 也都是 X 的特征值为 λ 的特征向量。因为 Y 与 Z 生成 $\mathfrak{g}$，而表示 V 不可约，可知 X 的作用必为恒等映射的标量倍 $\lambda\cdot I$；但 $X = [Y,Z]$ 是一个交换子，因而迹为 0，所以 $\lambda = 0$。

习题 10.4* 证明，若 G 是单连通李群，且其李代数可解，则 G 不可能包含任何非平凡的紧子群（特别地，它不含有限阶元素）。

不过，群 H 确实有一个重要的无限维表示。它来自李代数 $\mathfrak{g}$ 在实直线 $\mathbb{R}$（坐标为 x）上 $\mathcal{C}^\infty$ 函数空间 V 上的表示，其中 Y、Z 与 X 是算子

$$Y : f \longmapsto \pi i x\cdot f,$$
$$Z : f \longmapsto \frac{df}{dx},$$

且 $X = [Y,Z]$ 是恒等映射的 $-\pi i$ 倍。取指数可见，e^{tY} 将函数 f 乘以函数 $(\cos tx + i\cdot\sin tx)$；$e^{tZ}$ 将 f 送到函数 F_t，其中 $F_t(x) = f(t+x)$；而 e^{tX} 将 f 送到标量倍 $e^{-\pi i t}\cdot f$。

译校注： 原书此处写 $Yf = \pi i x f$，而紧接着对 e^{tY} 的描述为乘以 $\cos tx + i\sin tx$；按前一算子的定义，其指数应为乘以 $\cos(\pi t x) + i\sin(\pi t x)$。正文保留原式。

§10.3 三维，秩二

在这种情形中，将交换子子代数 $\mathcal{D}\mathfrak{g}\subset\mathfrak{g}$ 写成两个元素 Y 与 Z 的张成空间。Y 与 Z 的交换子可以写成

$$[Y,Z] = \alpha Y + \beta Z.$$

但 $\mathfrak{g}$ 的自同态 $\mathrm{ad}(Y)$ 将 $\mathfrak{g}$ 映入 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$，将 Y 送到零，将 Z 送到 $\alpha Y+\beta Z$，因而其迹为 β；另一方面，因为 $\mathrm{ad}(Y)$ 是 $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 中的一个交换子，其迹必为 0。因此 β 必须为零，类似地 α 也必须为零；即子代数 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 必定交换。由此可知，对于任意不属于 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 的元素 $X\in\mathfrak{g}$，映射

$$\mathrm{ad}(X) : \mathcal{D}\mathfrak{g} \longrightarrow \mathcal{D}\mathfrak{g}$$

必为同构。现在可以区分两种可能：$\mathrm{ad}(X)$ 或者可对角化，或者不可对角化。

（请注意，我们第一次遇到了实李代数的分类比复李代数的分类更为复杂的情形：在实数情形中，还必须处理第三种可能，即 $\mathrm{ad}(X)$ 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化，在 $\mathbb{R}$ 上却不可对角化，也就是说，它

有两个互为复共轭的特征值。虽然在这些低维例子中这种现象还不多，但实数情形实际上通常都比复数情形复杂得多，原因基本上就在这里。）

可能性 A：$\mathrm{ad}(X)$ 可对角化。此时自然应当取 $\mathrm{ad}(X)$ 的一对特征向量 Y, Z 作为 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 的基；把 X 乘以适当标量，就可以假定其中一个特征值（两个特征值都非零）为 1。因此得到 $\mathfrak{g}$ 的方程

$$[X,Y]=Y, \qquad [X,Z]=\alpha Z, \qquad [Y,Z]=0 \tag{10.5}$$

其中 $\alpha\in\mathbb{C}^*$。

习题 10.6 证明，对应于结构方程(10.5)中两个不同标量的李代数 $\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{\alpha'}$ 同构，当且仅当 $\alpha=\alpha'$ 或 $\alpha=1/\alpha'$。请注意，我们第一次得到一个连续变化的、彼此不同构的复李代数族。

要寻找以这些李代数为李代数的群，我们转向伴随表示；在这里它是忠实的。具体而言，$\mathrm{ad}(Y)$ 将 X 送到 $-Y$，将 Y 与 Z 送到零；$\mathrm{ad}(Z)$ 将 X 送到 $-\alpha Z$，也将 Y 与 Z 送到零；而 $\mathrm{ad}(X)$ 将 Y 送到自身、将 Z 送到 αZ，将 X 送到零。因此，李代数的一般元素 $aX-bY-cZ$ 相对于 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{Y,Z,X\}$，由矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & \alpha a & \alpha c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

表示。取指数，得到一个以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的群

$$G=\left\{ \begin{pmatrix} e^t & 0 & u \\ 0 & e^{\alpha t} & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ t,u,v\in\mathbb{C} \right\}\subset \mathrm{GL}_3\,\mathbb{C}.$$

这里出现了一个非常有趣的情况。若复数 α 不是有理数，则从 $\mathfrak{g}$ 到 G 的指数映射是一一的，因而是同胚；所以，特别地，G 是单连通的。

译校注： 原书此处称指数映射是一一的，正文照录。事实上，即使 $\alpha\notin\mathbb{Q}$，矩阵 $A_b=\begin{pmatrix} 2\pi i & 0 & b \\ 0 & 2\pi i\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 也对任意 $b\in\mathbb{C}$ 满足 $\exp(A_b)=\mathrm{diag}(1,e^{2\pi i\alpha},1)$，所以指数映射本身并非一一。下文所用的群参数化仍可用于理解其单连通性。

另一方面，若 α 是有理数，G 就有非平凡的基本群。为看清这一点，注意我们总有群的正合列

$$1\longrightarrow B\longrightarrow G\longrightarrow A\longrightarrow 1,$$

其中

$$A=\left\{ \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ t\in\mathbb{C} \right\}$$

且

$$B=\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ u,v\in\mathbb{C} \right\}\cong\mathbb{C}\times\mathbb{C}.$$

当 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 时，群 $A \cong \mathbb{C}$ 是单连通的；但当 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 时，无论其分母是什么，都有 $A \cong \mathbb{C}^*$，相应地，$\pi_1(G) = \mathbb{Z}$。

习题 10.7 证明，G 没有中心，因此当 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 时，它是唯一一个以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通群。对于 $\alpha \in \mathbb{Q}$，描述 G 的万有覆叠，并分类所有以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的群。

请注意，虽然在这种情形中我们有一个连续变化的李代数族 $\mathfrak{g}_\alpha$，却没有相应的、连续变化的伴随（线性）李群 族；不过，它们的单连通形式确实构成一个族。

可能性 B: $\mathrm{ad}(X)$ 不可对角化。此时自然应当选取 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 的一组基 $\{Y, Z\}$，使 $\mathrm{ad}(X)$ 相对于它为 Jordan 标准形；将 X 换成它的一个倍数，就可以假定其两个特征值都为 1，从而得到李代数

$$[X, Y] = Y, \qquad [X, Z] = Y + Z, \qquad [Y, Z] = 0. \tag{10.8}$$

于是，相对于 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{Y, Z, X\}$，李代数一般元素 $aX - bY - cZ$ 的伴随作用由矩阵

$$\begin{pmatrix} a & a & b+c \\ 0 & a & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

表示；取指数，得到相应的群

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} e^t & te^t & u \\ 0 & e^t & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ t, u, v \in \mathbb{C} \right\}.$$

习题 10.9 证明，此群没有中心，因而它是唯一一个以其李代数为李代数的连通复李群。

注意，将(10.5)与(10.8)给出的李代数的伴随作用取指数，所得的实李群都同胚于 $\mathbb{R}^3$ 且没有中心，因而它们就是以这些李代数为李代数的仅有的连通实李群。

习题 10.10 考察上面提到的第三种可能性，即 $\mathrm{ad}(X)$ 在 $\mathcal{D}\mathfrak{g}$ 上的作用具有互异的复共轭特征值，从而完成情形 2 中实李群的分析。请注意，这样我们就首次得到两个不同构的实李代数，但它们与 $\mathbb{C}$ 的张量积却同构。

§10.4 三维，秩三

对最后这种情形的分析，与前一种情形一样，从寻找适当元素 $X \in \mathfrak{g}$ 的伴随作用的特征向量开始。具体说来，我们断言，可以找到元素 $H \in \mathfrak{g}$，使 $\mathrm{ad}(H) : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 有一个特征值非零的特征向量。为看清这一点，先注意：对任意非零 $X \in \mathfrak{g}$，$\mathrm{ad}(X)$ 的秩必为 2；特别地，必有 $\mathrm{Ker}(\mathrm{ad}(X)) = \mathbb{C}X$。现在从任意 $X \in \mathfrak{g}$ 出发。$\mathrm{ad}(X)$ 或者有一个非零特征值的特征向量，或者是幂零的；若它幂零，则存在一个 向量 $Y \in \mathfrak{g}$，它不在 $\mathrm{ad}(X)$ 的核中，却在 $\mathrm{ad}(X)^2$ 的核中——也就是说，对某个非零 $\alpha \in \mathbb{C}$，有 $\mathrm{ad}(X)(Y) = \alpha X$。但这时当然有 $\mathrm{ad}(Y)(X) = -\alpha X$，因此 X 是 $\mathrm{ad}(Y)$ 的一个特征值非零的特征向量。

于是，选取 $H, X \in \mathfrak{g}$，使 X 是 $\mathrm{ad}(H)$ 的一个非零特征值的特征向量，并写成 $[H, X] = \alpha X$。因为 $H \in \mathcal{D}\mathfrak{g}$，$\mathrm{ad}(H)$ 是 $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 中的一个交换子，因而迹为 0；可知 $\mathrm{ad}(H)$ 必有第三个特征向

量 Y，其特征值为 $-\alpha$。要完整描述 $\mathfrak{g}$ 的结构，现在只需找出 X 与 Y 的交换子；而这由 Jacobi 恒等式便可得出。有

$$\begin{aligned}[H,[X,Y]] &= -[X,[Y,H]] - [Y,[H,X]] \\ &= -[X,\alpha Y] - [Y,\alpha X] \\ &= 0,\end{aligned}$$

由此推知，$[X,Y]$ 必为 H 的某个倍数；因为它必须是非零倍数，可以将 X 或 Y 乘以标量，使这个倍数为 1。类似地，将 H 乘以标量，可以假定 α 为 1 或任意其他非零标量。因此，这种类型的复李代数只有一种可能。可以像前面一样，寻找交换子满足这些关系的自同态 H, X, Y。也可以直接注意到，三维李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 还未出现，所以它必定就是最后这种可能。事实上，$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一组自然基为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其李代数由下式给出：

$$[H,X] = 2X, \qquad [H,Y] = -2Y, \qquad [X,Y] = H. \tag{10.11}$$

除了 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$，还有哪些群以 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 为李代数？首先，群 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 是单连通的：例如，将矩阵送到其第一行的映射 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C} \to \mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$，将拓扑空间 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 表示成 $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上纤维为 $\mathbb{C}$ 的纤维丛。此外，不难看出，$\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 的中心就是标量矩阵组成的子群 $\{\pm I\}$，所以，以 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 为李代数的其他连通群只有商群 $\mathrm{PSL}_2\,\mathbb{C} = \mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}/\{\pm I\}$。

与前一种情形一样，对满足 $\mathcal{D}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$ 的三维实李代数 $\mathfrak{g}$ 的分析，也涉及一个额外的可能性。在上面论证的一开始，我们取任意 $H \in \mathfrak{g}$，并说，若 $\mathrm{ad}(H)$ 除了 H 自身之外没有别的特征向量，则它必为幂零的。当然，在实数情形中，也可能 $\mathrm{ad}(H)$ 有两个互异的复共轭特征值 λ 与 $\overline{\lambda}$。因为 $\mathrm{ad}(H)$ 是 $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 中的一个交换子，因而迹为 0，此时 λ 必须是纯虚数；将 H 乘以一个实标量，便可以假定它的特征值为 i 与 $-i$。于是，可以找到 $X, Y \in \mathfrak{g}$，满足

$$[H,X] = Y \qquad \text{且} \qquad [H,Y] = -X.$$

像前面一样使用 Jacobi 恒等式，可以断定 X 与 Y 的交换子是 H 的一个倍数；分别将 X 与 Y 乘以实标量后，可以假定它或者是 H，或者是 $-H$。最后，若 $[X,Y] = -H$，注意我们就回到了先前考察过的情形：$\mathrm{ad}(Y)$ 有一个特征值非零的特征向量 $X + H$，由前面的分析可知 $\mathfrak{g} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$。因此，额外的可能性只剩下结构方程为

$$[H,X] = Y, \qquad [H,Y] = -X, \qquad [X,Y] = H \tag{10.12}$$

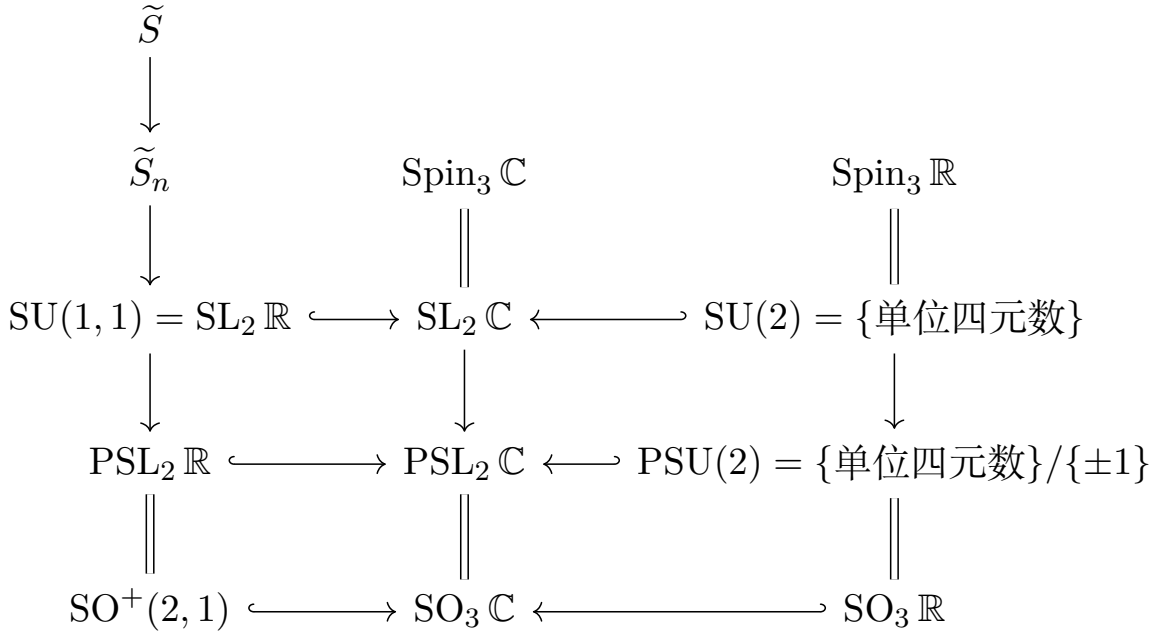
的 $\mathfrak{g}$。最后，我们可以认出，这就是实李群 SU(2) 的李代数 $\mathfrak{su}_2$（读者可能还记得，上一讲已经用到了同构 $\mathfrak{su}_2 \otimes \mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$）。

哪些实李群以 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 或 $\mathfrak{su}_2$ 为李代数？首先，群 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}$ 的中心仍然只是标量矩阵 $\{\pm I\}$，所以 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}$ 所覆盖的群只有商群 $\mathrm{PSL}_2\,\mathbb{R}$。另一方面，与复数情形不同，$\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}$ 不是单连通的：将一个 2×2 矩阵送到其第一行的映射，现在将 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}$ 表示成 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上纤维为 $\mathbb{R}$ 的纤维丛，所以 $\pi_1(\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$。更精确地说，$\mathrm{PSL}_2\,\mathbb{R}$ 映到实射影直线 $\mathbb{P}^1\mathbb{R}$（它同胚于圆周），其纤维同胚于 $\mathbb{R}^2$，所以 $\pi_1(\mathrm{PSL}_2\,\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$。因此，得到 $\mathrm{PSL}_2\,\mathbb{R}$ 的一个覆叠空间塔，由中心为 $\mathbb{Z}$ 的单连通群 $\widetilde{S}$ 及其商群 $\widetilde{S}_n = \widetilde{S}/n\mathbb{Z}$ 组成（尽管下图如此画出，它们并不都是 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{R}$ 的覆叠）。

一则注记：在 §10.2 中，我们遇到一个没有忠实有限维表示的实李群；只有它的万有覆叠能够表示成矩阵群。在这里，我们在某种意义上遇到了相反的现象：群 $\widetilde{S}$ 与 $\widetilde{S}_n$ 没有忠实的有限维表示，所有有限维表示都经由 $\mathrm{SL}_2\mathbb{R}$ 或 $\mathrm{PSL}_2\mathbb{R}$ 分解。下一讲讨论李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示后，将把这一事实作为推论证明。

以 $\mathfrak{su}_2$ 为李代数的群又如何呢? 首先有 SU(2)，它（仍用将矩阵送到其第一行向量的映射）同胚于 S^3，因而是单连通的。这个群的中心仍然是 $\{\pm I\}$，因此商群 PSU(2) 是唯一另一个以 $\mathfrak{su}_2$ 为李代数的群。（也可以将 SU(2) 实现为单位四元数的群，参见习题 7.15。）

最后指出，上面讨论的实李群与复李群还有其他表示方式。我们将会看到，李代数 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，从而在相应的伴随形式 $\mathrm{PSL}_2\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{SO}_3\mathbb{C}$ 之间（以及单连通形式 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 与旋量群 $\mathrm{Spin}_3\mathbb{C}$ 之间）诱导出同构。这又提示了此群的另外两个实形式：$\mathrm{SO}_3\mathbb{R}$ 与 $\mathrm{SO}^+(2,1)$。事实上，不难看出 $\mathrm{SO}_3\mathbb{R}\cong\mathrm{PSU}(2)$，而 $\mathrm{SO}^+(2,1)\cong\mathrm{PSL}_2\mathbb{R}$。最后，同构 $\mathfrak{su}_{1,1}\otimes\mathbb{C}\cong\mathfrak{su}_2\otimes\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 意味着实李代数 $\mathfrak{su}_{1,1}$ 同构于 $\mathfrak{su}_2$ 或 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 之一；事实上是后者，而这又诱导出群同构 $\mathrm{SU}_{1,1}\cong\mathrm{SL}_2\mathbb{R}$。将所提到的同构汇总在下图中：



(10.13)

还请注意下列巧合：

$$\mathrm{Sp}_2(\mathbb{C})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}),\qquad \mathrm{Sp}_2(\mathbb{R})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), \tag{10.14}$$

它们来自如下事实：Sp 指保持一个斜对称双线性形式，而对 2×2 矩阵，行列式就是这样一个形式。

习题 10.15 识别李代数 $\mathfrak{so}_3$、$\mathfrak{su}_2$、$\mathfrak{su}_{1,1}$、$\mathfrak{so}_{2,1}$，并验证图中关于相应李群的断言。

习题 10.16 对于本讲中遇到的每一个李代数，计算其下中心列与导出列，并说明该代数是否幂零、可解、单或半单。

习题 10.17 以下都是二维或三维的李群，因此必定出现在我们的列表中。找出它们：(i) 直线的仿射变换群（$x\mapsto ax+b$，以复合为运算）；(ii) 上三角 2×2 矩阵群；(iii) 平面上保持定向的欧氏变换群（平移与旋转的复合）。

习题 10.18 在我们的李代数列表中，找出带有通常向量积的 $\mathbb{R}^3$。更一般地，考虑由实四元组 (a,b,c,d) 参数化的一族李代数，每个都有基 X,Y,Z，括号为

$$[X,Y]=aZ+dY,\qquad [Y,Z]=bX,\qquad [Z,X]=cY-dZ.$$

当 (a,b,c,d) 遍取 $\mathbb{R}^4$ 时，分类这个李代数；特别地，证明每个三维李代数都能写成这种形式。

习题 10.19 将 $\mathrm{SU}(1,1)$ 与 $\mathrm{SL}_2\mathbb{R}$ 分别等同于单位圆盘与上半平面的复自同构群，从而实现它们之间的同构。

习题 10.20 分类所有维数为四、秩为一的李代数；特别地，证明它们都是上面描述的李代数的直和。

习题 10.21 更一般地，证明：存在一个维数为 m、秩为一、不能写成较小李代数直和的李代数，当且仅当 m 为奇数；当 m 为奇数时，证明这个李代数是唯一的，并将它实现为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的一个李子代数。

第 11 讲　$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示

本讲是四讲——第 11 至 14 讲——中的第一讲；在某种意义上，这四讲构成了全书的核心。特别地，§11.1 中的朴素分析，连同第 12、13 讲中的类似部分，构成了研究所有半单李代数和李群的有限维表示的范式。§11.2 的中心性稍弱；在那里，我们说明怎样运用 §11.1 中完成的分析，显式描述不可约表示的张量积。§11.3 最不重要；它说明怎样对前一节的某些结果作几何解释。§11.1 和 §11.2 的讨论完全是初等的（我们确实会使用向量空间对称幂的概念，但用法并不难）。§11.3 涉及相当多的经典射影几何；尚不熟悉代数几何相关基本概念的读者，可以略读或跳过。

- §11.1：不可约表示
- §11.2：一点复合运算
- §11.3：一点几何复合运算

§11.1　不可约表示

从最简单的情形，即 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形，开始讨论半单李代数的表示。我们将会看到，虽然这一情形没有显现一般情形中的任何复杂性，但贯穿整个方法的基本思想在这里已得到清晰展示。

这一方法前面已经提到过，当时讨论的是三个字母的对称群的表示。那里的想法是：给定群在向量空间 V 上的一个表示，先将它限制到由三循环 τ 生成的交换子群。于是得到分解

$$V = \bigoplus V_\alpha,$$

将 V 分解成 τ 作用的特征空间；群的其余元素 σ 与 τ 之间的交换关系，意味着这样的 σ 只是置换这些子空间 V_α，从而表示实际上由 τ 的特征值的集合决定。

当然，李代数表示的情况很不相同，举出两点：交换对象在任意向量空间上的作用不再总具有这样的分解；而即使存在这样的分解，也显然不能期望李代数的其余元素只是置换各个直和项。不过，这一想法本质上仍是好的，我们马上就会看到。

首先，选取上一讲给出的李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的基：

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足

$$[H, X] = 2X, \qquad [H, Y] = -2Y, \qquad [X, Y] = H. \tag{11.1}$$

这看上去是一组极其自然的基，但实际上，这一选择的依据并非仅仅是美感；我们将会看到，有一种几乎典范的办法来选取半单李代数的基（相差共轭），它在当前情形中会给出这组基，并具有我们下面描述的许多性质。

无论如何，令 V 为 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一个不可约有限维表示。首先拿出第 9 讲引用过的一个事实，即 Jordan 分解的保持性；在当前情形下，它意味着

$$H \text{ 在 } V \text{ 上的作用可对角化。} \tag{11.2}$$

因此，如前所述，有分解

$$V = \bigoplus V_\alpha, \tag{11.3}$$

其中 α 遍历某一组复数，并且对任意向量 $v \in V_\alpha$，有

$$H(v) = \alpha \cdot v.$$

接下来的问题显然是：X 与 Y 在各空间 V_α 上怎样作用？我们断言，X 与 Y 分别必将子空间 V_α 映入其他子空间 $V_{\alpha'}$。事实上，还可以说得更具体：若想知道给定向量 $v \in V_\alpha$ 在 X 作用下的像，相对于分解(11.3)处于什么位置，就必须知道 H 怎样作用于 $X(v)$；这由下面的 基本计算（第一次）给出：

$$\begin{aligned} H(X(v)) &= X(H(v)) + [H, X](v) \\ &= X(\alpha \cdot v) + 2X(v) \\ &= (\alpha + 2) \cdot X(v); \end{aligned}$$

即，若 v 是 H 的特征值为 α 的特征向量，则 $X(v)$ 也是 H 的特征向量，其特征值为 $\alpha + 2$。换言之，有

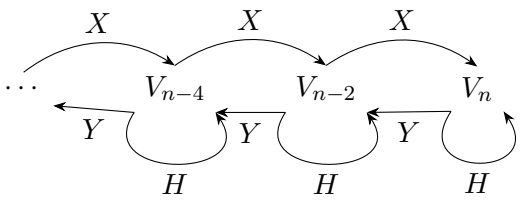
$$X : V_\alpha \longrightarrow V_{\alpha+2}.$$

Y 在每个 V_α 上的作用也可类似计算；有 $Y(V_\alpha) \subset V_{\alpha-2}$。注意，由此并结合 V 的不可约性，立刻得到：分解(11.3)中出现的所有复数 α，模 2 必须彼此同余；因为对于任意一个实际出现的 α_0，子空间

$$\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V_{\alpha_0+2n}$$

在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 下不变，因而等于整个 V。而且，同样道理，出现的 V_α 必须形成一条没有间断的链，其下标形如 $\beta, \beta+2, \ldots, \beta+2k$。用 n 表示此序列的最后一个元素；目前只知道 n 是复数，不过很快将看到它必为整数。

继续分析之前，$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 在向量空间 V 上的作用可画成下图：



任取非零向量 $v \in V_n$；因为 $V_{n+2} = \{0\}$，必有 $X(v) = 0$。我们考察对向量 v 施加映射 Y 后会怎样。首先，有

断言 11.4 向量 $\{v, Y(v), Y^2(v), \ldots\}$ 张成 V。

证明. 由 V 的不可约性，只需证明这些向量张成的子空间 $W \subset V$，在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的作用下映入自身。显然 Y 保持 W，因为它只是将向量 $Y^m(v)$ 送到 $Y^{m+1}(v)$。同样，因为向量 $Y^m(v)$ 位于 V_{n-2m} 中，有 $H(Y^m(v)) = (n-2m)\cdot Y^m(v)$，所以 H 保持子空间 W。因此，只需检查 $X(W) \subset W$，即对每个 m，X 将 $Y^m(v)$ 送到各 $Y^i(v)$ 的线性组合。依次对 $m = 0, 1, 2$ 等等加以验证。

首先，$X(v) = 0 \in W$。为看出 X 对 $Y(v)$ 的作用，使用 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的交换关系；有

$$\begin{aligned} X(Y(v)) &= [X,Y](v) + Y(X(v)) \\ &= H(v) + Y(0) \\ &= n\cdot v. \end{aligned}$$

其次，有

$$\begin{aligned} X(Y^2(v)) &= [X,Y](Y(v)) + Y(X(Y(v))) \\ &= H(Y(v)) + Y(n\cdot v) \\ &= (n-2)\cdot Y(v) + n\cdot Y(v). \end{aligned}$$

现在规律已经清楚：X 将序列 $v, Y(v), Y^2(v), \ldots$ 中的每个向量，送到前一个向量的某个倍数。明确地说，有

$$X(Y^m(v)) = \big(n + (n-2) + (n-4) + \cdots + (n-2m+2)\big)\cdot Y^{m-1}(v),$$

或者

$$X(Y^m(v)) = m(n-m+1)\cdot Y^{m-1}(v), \tag{11.5}$$

这很容易用归纳法验证。 □

上面断言中的计算有若干推论。首先，注意

$$H \text{ 的所有特征空间 } V_\alpha \text{ 都是一维的。} \tag{11.6}$$

其次，因为在证明过程中已经写出 V 的一组基，并准确说明 H、X、Y 各自将每个基向量送到哪里，所以表示 V 完全由一开始的那个复数 n 决定；特别地，当然有

$$\begin{gathered} V \text{ 由分解中出现的各 } \alpha \text{ 所组成的集合决定，} \\ V = \bigoplus V_\alpha. \end{gathered} \tag{11.7}$$

为完成分析，还必须再用一次 V 的有限维性。这告诉我们，使 $V_\alpha \neq \{0\}$ 的 α 不但有上界，而且有下界，所以当 k 充分大时，必有 $Y^k(v) = 0$。若 m 为使 Y^m 将 v 送到零的最小次数，则由关系式(11.5)，

$$0 = X(Y^m(v)) = m(n-m+1)\cdot Y^{m-1}(v),$$

并利用 $Y^{m-1}(v) \neq 0$，便得到 $n - m + 1 = 0$；特别地，可知 n 是非负整数。因此，H 在 V 上的特征值形成一串整数，彼此相差 2，并且在 $\mathbb{Z}$ 中关于原点对称。总之，对每个非负整数 n，都有唯一的表示 $V^{(n)}$；表示 $V^{(n)}$ 为 $(n+1)$ 维，且 H 的特征值为 $n, n-2, \ldots, -n+2, -n$。 注意，上述陈述中的存在性可以这样证明：验证 H、X 与 Y 相对于 V 的基 $v, Yv, Y^2(v), \ldots, Y^n(v)$ 的上述作用，确实满足 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的全部交换关系。也可以采用另一种办法，我们马上就会将它们写出。还请注意，由特征值的对称性，可以推出一个有用的事实：若 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 V 中，H 的特征值全

部同奇偶且重数均为一，则它必定不可约；更一般地，$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的任意表示 V 的不可约因子数目，恰好等于 0 与 1 作为 H 的特征值的重数之和。

可以用这一描述来识别 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一些标准表示。首先，一维平凡表示 $\mathbb{C}$ 显然就是 $V^{(0)}$。对于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 在 $V=\mathbb{C}^2$ 上的标准表示，若 x,y 为 $\mathbb{C}^2$ 的标准基，则 $H(x)=x$ 且 $H(y)=-y$，于是 $V=\mathbb{C}\cdot x\oplus\mathbb{C}\cdot y=V_{-1}\oplus V_1$ 就是上面的表示 $V^{(1)}$。类似地，对称平方 $W=\operatorname{Sym}^2 V=\operatorname{Sym}^2\mathbb{C}^2$ 的一组基为 $\{x^2,xy,y^2\}$，且有

$$\begin{aligned}H(x\cdot x)&=x\cdot H(x)+H(x)\cdot x=2x\cdot x,\\H(x\cdot y)&=x\cdot H(y)+H(x)\cdot y=0,\\H(y\cdot y)&=y\cdot H(y)+H(y)\cdot y=-2y\cdot y,\end{aligned}$$

所以表示 $W=\mathbb{C}\cdot x^2\oplus\mathbb{C}\cdot xy\oplus\mathbb{C}\cdot y^2=W_{-2}\oplus W_0\oplus W_2$ 就是上面的表示 $V^{(2)}$。更一般地，V 的 n 次对称幂 $\operatorname{Sym}^n V$ 有基 $\{x^n,x^{n-1}y,\dots,y^n\}$，并且

$$\begin{aligned}H(x^{n-k}y^k)&=(n-k)\cdot H(x)\cdot x^{n-k-1}y^k+k\cdot H(y)\cdot x^{n-k}y^{k-1}\\&=(n-2k)\cdot x^{n-k}y^k,\end{aligned}$$

所以 H 在 $\operatorname{Sym}^n V$ 上的特征值恰为 $n,n-2,\dots,-n$。根据上面的观察，即 H 的全部特征值的重数均为 1 的表示不可约，可知 $\operatorname{Sym}^n V$ 不可约，因此

$$V^{(n)}=\operatorname{Sym}^n V.$$

总之，可以简单地说

$$\begin{gathered}\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\text{ 的任意不可约表示，}\\\text{都是标准表示 }V\cong\mathbb{C}^2\text{ 的某个对称幂。}\end{gathered}\tag{11.8}$$

注意，将对应于表示 $\operatorname{Sym}^n V$ 的嵌入 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\to\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$ 的像取指数，当 n 为奇数时得到群 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$，当 n 为偶数时得到群 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$。因此，群 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 的表示，恰好是偶次幂 $\operatorname{Sym}^{2n}V$。

习题 11.9 利用对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示的分析，证明上一讲作出的陈述：$\mathrm{SL}_2\mathbb{R}$ 的万有覆叠 $\widetilde{S}$ 没有有限维表示。

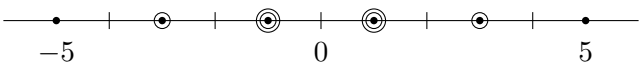
译校注： 原书习题 11.9 写作“没有有限维表示”；上一讲对应的陈述为没有忠实的有限维表示。平凡一维表示始终存在，因此此处应补“忠实的”；题干保留原文。

§11.2 一点复合运算

显然，知道给定表示的特征空间分解，就知道它们的所有张量、对称与交错的积及幂的特征空间分解：例如，若 $V=\bigoplus V_\alpha$ 且 $W=\bigoplus W_\beta$，则 $V\otimes W=\bigoplus(V_\alpha\otimes W_\beta)$，而 $V_\alpha\otimes W_\beta$ 是 H 的特征值为 $\alpha+\beta$ 的特征空间。可以借此描述这些积与幂分解为李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的不可约表示的方式。

例如，令 $V\cong\mathbb{C}^2$ 为 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准表示；假设要研究表示 $\operatorname{Sym}^2 V\otimes\operatorname{Sym}^3 V$，特别地，要问它是否不可约；若可约，又怎样分解。我们已经看到，$\operatorname{Sym}^2 V$ 的特征值为 $2,0,-2$，$\operatorname{Sym}^3 V$ 的特征

值为 $3,1,-1,-3$。所以，张量积 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^3 V$ 的 12 个特征值是：5 与 -5，3 与 -3（各出现两次），1 与 -1（各出现三次）；可以用下图表示：



特征值为 5 的特征向量会生成张量积的一个与 $\mathrm{Sym}^5 V$ 同构的子表示，贡献特征值 $5,3,1,-1,-3,-5$ 各一次。类似地，$\mathrm{Sym}^5 V$ 在张量积中的补空间将有特征值 $3,-3$ 以及 $1,-1$（后二者各出现两次）；因而它将包含表示 $\mathrm{Sym}^3 V$ 的一个副本，贡献特征值 $3,1,-1,-3$ 各一次；这两个子表示的补空间，就只是 V 的一个副本。因此有

$$\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^3 V \cong \mathrm{Sym}^5 V \oplus \mathrm{Sym}^3 V \oplus V.$$

注意，到第一个因子的投影映射

$$\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^3 V \longrightarrow \mathrm{Sym}^5 V$$

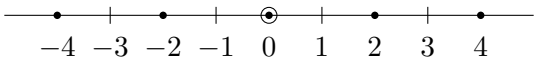
就是多项式相乘；其他两个投影则没有如此明显的解释。

习题 11.10 用类似方法求张量积 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^5 V$ 的分解。

习题 11.11* 一般地，证明对 $a \geq b$ 有

$$\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V = \mathrm{Sym}^{a+b} V \oplus \mathrm{Sym}^{a+b-2} V \oplus \cdots \oplus \mathrm{Sym}^{a-b} V.$$

如前所述，也可以考察给定表示的对称幂与外幂；在许多方面，这更为有趣。例如，令 $V \cong \mathbb{C}^2$ 仍为 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准表示，并令 $W = \mathrm{Sym}^2 V$ 为其对称平方；即在前面引入的记号下，取 $W = V^{(2)}$。要问的是 W 的对称平方是否不可约，若不然，它怎样分解。为此，注意 W 的特征值为 $-2,0,2$，每个出现一次；所以 W 的对称平方的特征值是这些数的两两和——即 $-4,-2,0$（出现两次）、$2,4$。可以用图表示 $\mathrm{Sym}^2 V$ 如下：



译校注： 原书在上图前写作 “表示 $\mathrm{Sym}^2 V$”，正文照录；此处前后讨论的是 $W = \mathrm{Sym}^2 V$ 的对称平方 $\mathrm{Sym}^2 W$，图中的重数也对应于后者。

由此清楚可见，表示 $\mathrm{Sym}^2 W$ 必分解为表示 $V^{(4)} = \mathrm{Sym}^4 V$ 的一个副本，加上平凡（一维）表示的一个副本：

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V) = \mathrm{Sym}^4 V \oplus \mathrm{Sym}^0 V. \tag{11.12}$$

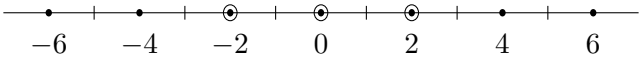
事实上，可以直接看出这一点：我们有一个自然映射

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V) \longrightarrow \mathrm{Sym}^4 V,$$

只需代入求值便得到它；其核为一维（若 x, y 仍为 V 的标准基，则这个核的一个生成元可以写成 $(x^2)\cdot(y^2) - (x\cdot y)^2$）。

习题 11.13 证明，外平方 $\bigwedge^2 W$ 同构于 W 本身。注意，这一结果与上面对 $\mathrm{Sym}^2 W$ 的描述结合起来，与前面习题11.11给出的 $W \otimes W$ 的分解相一致。

可以类似地描述表示 $W = \mathrm{Sym}^2 V$ 的所有对称幂的分解。例如，三次对称幂 $\mathrm{Sym}^3 W$ 的特征值是集合 $\{-2, 0, 2\}$ 中各数的三重和；它们是 $-6, -4, -2$（两次）、0（两次）、2（两次）、$4, 6$；用图表示为



同样，分解是没有歧义的；这一组特征空间只能来自 $\mathrm{Sym}^6 V$ 与 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的直和，因此必有

$$\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V) = \mathrm{Sym}^6 V \oplus \mathrm{Sym}^2 V.$$

与前面一样，至少可以直接看出一部分：有一个自然的求值映射

$$\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V) \longrightarrow \mathrm{Sym}^6 V,$$

而特征空间分解告诉我们，其核为不可约表示 $\mathrm{Sym}^2 V$。

习题 11.14 利用特征空间分解，证明对所有 n 成立的公式

$$\mathrm{Sym}^n(\mathrm{Sym}^2 V) = \bigoplus_{a=0}^{[n/2]} \mathrm{Sym}^{2n-4a} V.$$

§11.3 一点几何复合运算

我们想对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示的高次张量幂的上述分解及类似分解，给出一些几何解释。一个重大区别是：不再考察李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，或群 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$、$\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 在表示 W 上的作用，而是考察群 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 在相应射影空间[1]$\mathbb{P}W$ 上的作用。在这一背景下，自然会考察与作用有关的各种几何对象：例如，考察作用的轨道的闭包；它们都是代数簇，即可用多项式方程定义。特别地，下面的目标，是用 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 在射影空间 $\mathbb{P}W$ 及其中各个轨迹上的作用，来描述 W 的对称幂与外幂。

关键在于：$\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 在标准表示 V 所对应的射影空间 $\mathbb{P}V \cong \mathbb{P}^1$ 上的作用是可迁的，但在 $n > 1$ 时，在空间 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^n V) \cong \mathbb{P}^n$ 上的作用却不是。相反，作用保持着各种轨道，它们的闭包是 $\mathbb{P}^n$ 的代数子簇——例如点的轨迹

$$C = \{[v \cdot v \cdots v] : v \in V\} \subset \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^n V),$$

它对应于 $\mathrm{Sym}^n V$ 中的 n 次幂，是 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^n V) \cong \mathbb{P}^n$ 中的一条代数曲线，称为有理正规曲线；而 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 作用于 $\mathbb{P}^n$ 的任何元素，都会将此曲线映入自身（稍后会进一步讨论）。因此，了解 $\mathbb{P}W$ 中这些子簇的几何，可能有助于理解表示 W，反之亦然。这一方法对于描述 W 的对称幂尤其有用，因为可以把这些幂看作射影空间 $\mathbb{P}(W^*)$ 上的齐次多项式所成的向量空间（或在相差标量的意义下，看作该射影空间中的超曲面）。所以，分解这些对称幂，应当对应于某些有趣的射影几何。

[1]这里 $\mathbb{P}W$ 表示 W 中过原点的直线所成的射影空间，或 $W \setminus \{0\}$ 模去非零标量乘法所得的商空间；以 $[w]$ 表示非零向量 w 决定的 $\mathbb{P}W$ 中的点。当 $W = \mathbb{C}^{m+1}$ 时，$[z_0, \ldots, z_m]$ 表示 $\mathbb{C}^{m+1}$ 中的点 $(z_0, \ldots, z_m)$ 决定的 $\mathbb{P}^m = \mathbb{P}W$ 中的点。

关于射影几何的一点旁论

首先，如前所述，我们想用射影空间上的相应作用来描述李群的表示。因此，下列来自代数几何的事实，即便在逻辑上未必必要，在思想上也有一定的重要性：

> **事实 11.15** 射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的自同构群——无论将其看作代数簇还是复流形——就是群 $\mathrm{PGL}_{n+1}\mathbb{C}$。

证明见 [Ha]。（至少对于 Riemann 球面 $\mathbb{P}^1$，这应当是复分析中熟悉的事实。）

对任意 $n+1$ 维向量空间 W，$\mathrm{Sym}^k W^*$ 是由 W 中的直线组成的射影空间 $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}W$ 上的 k 次齐次多项式空间；对偶地，$\mathrm{Sym}^k W$ 就是由 W^* 中的直线、或 W 中的超平面组成的射影空间 $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}(W^*)$ 上的 k 次齐次多项式空间。因此，射影空间 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^k W)$ 是 $\mathbb{P}^n = \mathbb{P}(W^*)$ 中的 k 次超曲面空间。（因为这一对偶性，我们通常在射影空间 $\mathbb{P}(W^*)$ 而非其对偶空间 $\mathbb{P}W$ 中研究对象，以得到关于对称幂 $\mathrm{Sym}^k W$ 的结果；这起初可能显得更混乱，但我们相信最终反而更清楚。）

对任意向量空间 V 及任意正整数 n，有一个称为 *Veronese 嵌入*的自然映射

$$\mathbb{P}V^* \hookrightarrow \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^n V^*),$$

它将 $v \in V^*$ 张成的直线映到 $v^n \in \mathrm{Sym}^n V^*$ 张成的直线。后面几讲会遇到更高维向量空间的 Veronese 嵌入；这里只关心 V 为二维的情形，所以 $\mathbb{P}V^* = \mathbb{P}^1$。此时有映射

$$\iota_n : \mathbb{P}^1 \hookrightarrow \mathbb{P}^n = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^n V^*),$$

其像称为*n 次有理正规曲线* $C = C_n$。选取 V^* 的基 $\{\alpha, \beta\}$，并选取 $\mathrm{Sym}^n V^*$ 的基 $\{\cdots, [n!/k!(n-k)!]\alpha^k\beta^{n-k}, \cdots\}$，展开 $(x\alpha + y\beta)^n$，可见这一映射在坐标下可以写成

$$[x, y] \longmapsto [x^n, x^{n-1}y, x^{n-2}y^2, \ldots, xy^{n-1}, y^n].$$

由定义可知，$\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上的作用保持 C_n；反过来，因为 $\mathbb{P}^n$ 中将 C_n 逐点固定的任意自同构都是恒等映射，由事实11.15可知，*保持 C_n 的 $\mathbb{P}^n$ 的自同构群 G，恰好就是* $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$。（也请注意，反过来，若 W 为 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 的任意 $n+1$ 维表示，且 $\mathbb{P}W \cong \mathbb{P}^n$ 含有一条被 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$ 作用保持的 n 次有理正规曲线，则必有 $W \cong \mathrm{Sym}^n V$；将此留作习题。[2]）

当 $n = 2$ 时，C 是由方程

$$F(Z_0, Z_1, Z_2) = Z_0Z_2 - Z_1^2 = 0$$

定义的平面二次曲线。当 $n = 3$ 时，C 是 $\mathbb{P}^3$ 中的*扭三次曲线*，由三个二次多项式

$$Z_0Z_2 - Z_1^2, \qquad Z_0Z_3 - Z_1Z_2, \qquad Z_1Z_3 - Z_2^2$$

定义。更一般地，有理正规曲线是矩阵

$$M = \begin{pmatrix} Z_0 & Z_1 & \cdots & Z_{n-1} \\ Z_1 & Z_2 & \cdots & Z_n \end{pmatrix}$$

[2]这里，$\mathbb{P}W$ 与 $\mathbb{P}W^*$ 之间的混淆对我们相对无妨，因为表示 $\mathrm{Sym}^n V$ 与它们的对偶同构。

的 2×2 子式的公共零点集，也就是 M 的秩为 1 的轨迹。

回到复合运算

从例(11.12)开始。利用 Veronese 嵌入 $\iota_2:\mathbb{P}^1\hookrightarrow\mathbb{P}^2$，可以对其中给出的分解（更确切地说，是相应李群 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 的表示的分解）作几何解释。如前所述，$\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 作用于 $\mathbb{P}^2=\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$，是 $\mathbb{P}^2$ 中将二次曲线 C_2 映入自身的运动群。因此，它在 $\mathbb{P}^2$ 上的二次多项式空间 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 上的作用，必定保持上面定义二次曲线 C_2 的多项式 F 所张成的一维子空间 $\mathbb{C}\cdot F$。同时可见，沿 ι_2 的拉回，定义了从 $\mathbb{P}^2$ 上的二次多项式空间到 $\mathbb{P}^1$ 上的四次多项式空间的映射，其核为 $\mathbb{C}\cdot F$；因此，有正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{C}=\mathrm{Sym}^0 V\longrightarrow\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)\longrightarrow\mathrm{Sym}^4 V\longrightarrow 0,$$

这就推出了上面描述的 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的分解。

注意，第一眼直接得到的并不是 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的直和分解(11.12)，而只是上面的正合列。一般理论保证这个 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 模正合列分裂，但这并不那么明显。例如，我们所说的是：给定平面 $\mathbb{P}^2$ 中的二次曲线 C，全体 $\mathbb{P}^2$ 中二次曲线的空间里，存在一个子空间 U_C，与 C 自身张成的一维子空间互补，并且在平面 $\mathbb{P}^2$ 中将 C 映入自身的运动群的作用下不变。有没有对这个空间的几何描述？有：下一个命题便给出一种。

> **命题 11.16** 子表示 $\mathrm{Sym}^4 V\subset\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$，是由与二次曲线 $C=C_2$ 相切的二重直线族张成的二次曲线空间。

证明. 一种证明方法，是直接用坐标写出这个子空间：用上面 $\mathbb{P}^2$ 的齐次坐标 Z_i，二次曲线 C 在点 $[1,\alpha,\alpha^2]$ 处的切线为

$$L_\alpha=\{Z:\alpha^2 Z_0-2\alpha Z_1+Z_2=0\}.$$

因此，二重直线 $2L_\alpha$ 是方程为

$$\alpha^4 Z_0^2-4\alpha^3 Z_0Z_1+2\alpha^2 Z_0Z_2+4\alpha^2 Z_1^2-4\alpha Z_1Z_2+Z_2^2=0$$

的二次曲线。这些二次曲线生成的子空间，由 Z_0^2、Z_0Z_1、Z_1Z_2、Z_2^2 与 $Z_0Z_2+2Z_1^2$ 张成。由构造，这个空间在 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 的作用下不变，并且明显与平凡表示 $\mathbb{C}\cdot F=\mathbb{C}\cdot(Z_0Z_2-Z_1^2)$ 互补。

对于熟悉一些代数几何的读者，可能不必把这些都用坐标写出：只需注意，从二次曲线 C 到 $\mathbb{P}^2$ 中二次曲线的射影空间 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V))$ 的映射，将每个点 $p\in C$ 映到 C 在 p 处的切线的平方；这是二次 Veronese 映射 $\mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^5$ 在 C 上的限制，因此它的像是一条四次有理正规曲线。这条曲线张成 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V))$ 中的一个四维射影子空间，必然对应于一个与 $\mathrm{Sym}^4 V$ 同构的子表示。 □

下面的习题11.26会重新讨论这一想法。

可以类似地描述表示 $W=\mathrm{Sym}^2 V$ 的所有对称幂的分解；在一般情形中，几何解释相当方便。例如，已经看到三次对称幂分解为

$$\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)=\mathrm{Sym}^6 V\oplus\mathrm{Sym}^2 V.$$

从几何描述中立刻可见这一点：平面 $\mathbb{P}^2$ 中的三次曲线空间，自然分解为在二次曲线 $C = C_2$ 上消失的三次曲线空间，加上一个互补空间；后者经由拉回映射 ι_2^*，与 $\mathbb{P}^1$ 上的六次多项式空间同构。而且，由于在 C_2 上消失的三次式可分解成二次多项式 F 与一个线性因子的乘积，在二次曲线 $C \subset \mathbb{P}^2$ 上消失的三次曲线空间，便可与 $\mathbb{P}^2$ 中的直线空间等同。

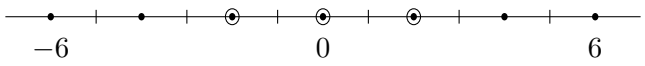
再给出一个特殊情形：由一般公式（11.14），有

$$\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^2 V) \cong \mathrm{Sym}^8 V \oplus \mathrm{Sym}^4 V \oplus \mathrm{Sym}^0 V.$$

同样，这也容易从几何图景看出：$\mathbb{P}^2$ 上的四次多项式空间，由 C 自身的定义方程 F 的平方张成的四次式一维空间，加上在 C 上消失的四次式模去 F^2 的倍数所得的空间，再加上四次式模去在 C 上消失的四次式所得的空间组成。（我们使用“加上”一词，暗示是直和；不过与前面一样，直接可见的只是一个正合列。）

习题 11.17 证明，一般地，在 C 上的消失阶，在 $\mathbb{P}^2$ 中的 n 次多项式空间上定义了一个滤过，其相继商就是习题11.14的分解式右端的各直和因子。

可以类似地分析表示 $U = \mathrm{Sym}^3 V$ 的对称幂。例如，因为 U 的特征值为 $-3, -1, 1, 3$，U 的对称平方的特征值为 $-6, -4, -2$（两次）、0（两次）、2（两次）、$4, 6$；用图表示为



这意味着

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^3 V) \cong \mathrm{Sym}^6 V \oplus \mathrm{Sym}^2 V. \tag{11.18}$$

可以用扭三次曲线 $C = C_3 \subset \mathbb{P}^3$ 作如下解释：$\mathbb{P}^3$ 中的二次多项式空间包含一个子表示，即包含曲线 C 本身的二次曲面所成的三维向量空间；其商经由拉回映射 ι_3^*，同构于 $\mathbb{P}^1$ 上的六次多项式空间。

习题 11.19* 由上可知，$\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 在包含扭三次曲线 C 的二次曲面空间上的作用，与它在 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*) \cong \mathbb{P}^2$ 上的作用相同。将包含 C 的每个二次曲面配以 $\mathbb{P}^1$ 上的一个二次多项式（相差标量），从而显式描述这一对应。

习题 11.20* 直和分解(11.18)表明，$\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面空间中存在一个线性空间，在 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 作用下不变，并与包含 C 的二次曲面空间互补。描述这个空间。

习题 11.21 上述分解(11.18)给出的从 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^3 V)$ 到 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的投影映射，可以视为从向量空间 $\mathrm{Sym}^3 V$ 到向量空间 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的一个二次映射。证明，它可以用 *Hessian* 来描述，即把二变量的一个三次齐次多项式，配以其二阶偏导数组成的 2×2 矩阵的行列式。

习题 11.22 前一习题中的映射，可以视为将 $\mathbb{P}^1$ 中的无序三点组 $\{p, q, r\}$ 配以一个无序点对 $\{s, t\} \subset \mathbb{P}^1$。证明，这对点就是循环置换 p, q, r 三个点的 $\mathbb{P}^1$ 的自同构的两个不动点。

习题 11.23* 证明

$$\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^3 V) = \mathrm{Sym}^9 V \oplus \mathrm{Sym}^5 V \oplus \mathrm{Sym}^3 V,$$

并用扭三次曲线的几何解释它。特别地，证明包含曲线的三次曲面空间，就是最后两个因子的直和，并识别对应于最后一个因子的三次曲面的子空间。

习题 11.24 类似地分析表示 $\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^3 V)$。特别地，证明它包含一个平凡的一维子表示。

上一题中找到的 $\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^3 V)$ 的平凡子表示，有一种有趣的解释。说 $\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^3 V)$ 有这样的不变一维子空间，就是说，*存在一个 $\mathbb{P}^3$ 中的四次曲面，在 $\mathbb{P}^3$ 中将有理正规曲线 $C = C_3$ 映入自身的所有运动下保持不变*。这个曲面是什么？答案很简单：它就是扭三次曲线的*切线可展曲面*，即 C 的所有切线的并所给出的曲面。

习题 11.25* 证明，表示 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^4 V)$ 包含一个平凡子表示，并作几何解释。

问题 11.26 从几何上解释 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的直和分解的另一种方式，是说：给定二次曲线 $C \subset \mathbb{P}^2$ 及其上四个点，可以找到二次曲线 $C' = C'(C; p_1, \dots, p_4) \subset \mathbb{P}^2$，使它恰好在这四个点与 C 相交，并且这种构造在 $\mathbb{P}^2$ 的所有运动组成的群 $\mathrm{PGL}_3\mathbb{C}$ 的作用下保持不变（也就是说，对平面的任意运动 $A : \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^2$，有 $A(C'(C; p_1, \dots, p_4)) = C'(AC; Ap_1, \dots, Ap_4)$）。如何描述这一过程？特别地，证明四个点 p_i 在曲线 C' 上的交比，必为它们在 C 上的交比的一个函数，并求出这个函数。还请注意，这一过程给出经过任意四点 $p_i \in \mathbb{P}^2$ 的二次曲线束

$$\{C \subset \mathbb{P}^2 : p_1, \dots, p_4 \in C\} \cong \mathbb{P}^1$$

的一个自同态。这个自同态的次数是多少？

上面的问题都涉及 $\mathrm{Sym}^n V$ 的对称幂。关于 $\mathrm{Sym}^n V$ 的外幂，也有一些有趣的问题。首先，考虑外平方 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^3 V)$。这个表示的特征值，就是 $\{3, 1, -1, -3\}$ 中不同元素的两两和，即 $4, 2, 0$（两次）、$-2, -4$；由此推得

$$\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^3 V) \cong \mathrm{Sym}^4 V \oplus \mathrm{Sym}^0 V. \tag{11.27}$$

特别地，这说明空间 $U = \mathrm{Sym}^3 V$ 上存在一个被 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 作用保持（相差标量）的斜对称双线性形式。这个形式是什么？可用扭三次曲线来描述：从 C 到对偶射影空间 $(\mathbb{P}^3)^*$ 的映射，将每个点 $p \in C$ 送到 C 在 p 处的密切平面；它可以延拓成 $\mathbb{P}^3$ 与 $(\mathbb{P}^3)^*$ 之间的一个斜对称线性同构。

习题 11.28 证明，$\mathbb{P}^3$ 中的一条直线关于这个形式为迷向的，当且仅当，把它看作 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 U)$ 中的一个元素时，它位于扭三次曲线的切线所成轨迹的线性张成空间中。

习题 11.29 证明，分解(11.27)中到第一个因子的投影，明确地由映射

$$F \wedge G \longmapsto F \cdot dG - G \cdot dF$$

给出，并准确说明这是什么意思。

习题 11.30 一般地，证明表示 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^n V)$ 有一个直和因子是表示 $\mathrm{Sym}^{2n-2} V$，而到此因子的投影如前一题所给。求出 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^n V)$ 的其余因子，并作解释。

有理正规曲线的更多内容

习题 11.31 一般地分析表示 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^n V)$；利用特征值，证明有

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^n V) = \bigoplus_{\alpha \geq 0} \mathrm{Sym}^{2n-4\alpha} V.$$

习题 11.32* 将前一题中的空间 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^n V)$ 解释为射影空间 $\mathbb{P}^n$ 中的二次曲面空间，并用有理正规曲线 $C = C_n \subset \mathbb{P}^n$ 的几何，解释此表示的不可约因子分解。特别地，证明直和

$$\bigoplus_{\alpha\geq 1} \mathrm{Sym}^{2n-4\alpha} V$$

是在有理正规曲线上消失的二次多项式空间；而直和

$$\bigoplus_{\alpha\geq 2} \mathrm{Sym}^{2n-4\alpha} V$$

是包含有理正规曲线的*切线可展曲面*（即 C 的切线的并）的二次曲面空间。能否解释 $k > 2$ 时 $\alpha \geq k$ 的和?

习题 11.33 注意，由习题11.11，张量幂

$$\mathrm{Sym}^n V \otimes \mathrm{Sym}^n V$$

总包含平凡表示的一个副本；而由习题11.30和11.31，当 n 为偶数时，这个平凡子表示位于 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^n V)$ 中，当 n 为奇数时，则位于 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^n V)$ 中。证明，在两种情形下，$\mathrm{Sym}^n V$ 上被 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 保持的双线性形式，均可描述为 $\mathbb{P}^n$ 与 $(\mathbb{P}^n)^*$ 之间的同构，它将有理正规曲线 $C \subset \mathbb{P}^n$ 的每个点 p 送到 C 在 p 处的密切超平面。

比较习题11.14与11.31，可见 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^n V) \cong \mathrm{Sym}^n(\mathrm{Sym}^2 V)$；这看起来似乎纯属巧合。实际上，这是一个更一般定理的特例（参见习题 6.18）：

习题 11.34 （Hermite 互反律） 利用 H 的特征值，证明同构

$$\mathrm{Sym}^k(\mathrm{Sym}^n V) \cong \mathrm{Sym}^n(\mathrm{Sym}^k V).$$

能否明确给出二者之间的一个映射?

注意，在我们已经看到的 Hermite 互反律的例子中，这似乎完全是巧合：例如，表示 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^4 V)$ 与 $\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^3 V)$ 都包含平凡表示，对应于下述事实：$\mathbb{P}^3$ 中扭三次曲线的切线可展曲面的次数为 4，而 $\mathbb{P}^4$ 中有理正规四次曲线的弦簇的次数为 3。

习题 11.35* 证明 $\bigwedge^m(\mathrm{Sym}^n V) \cong \mathrm{Sym}^m(\mathrm{Sym}^{n+1-m} V)$。

第 23 讲将说明，对任意不可约表示 W，$\mathbb{P}(W)$ 中都有唯一的闭轨道。目前，我们可以处理下面的特殊情形。

习题 11.36 证明，$\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 在任意不可约表示的射影化上的作用的唯一闭轨道，同构于 $\mathbb{P}^1$（它们就是上面引入的有理正规曲线）。

第 12 讲　$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，第一部分

本讲对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 建立与 §11.1 类似的结果（不过次序不完全相同）。这涉及推广第 11 讲的某些基本术语（例如，必须重新定义特征值与特征向量的概念），但基本思想在某种意义上已经包含于第 11 讲。无论如何，没有用到超出 §11.1 的新技巧。现在来到理论发展的第二个重要阶段：下面将考察，对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示所作的分析，怎样推广到下一个情形，即代数 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$。我们将会看到，若干基本构造需要修改，至少需要重新思考。不过，有两条好消息应当记住。第一，到下一讲结束时，将得到 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示的分类，它与先前对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 得到的分类同样详尽、同样明确。第二，一旦在这一背景下重新完成分析，就不必再引入任何新概念，便可分类其余所有半单李代数的有限维表示。

我们将类比上一讲进行。首先，对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的分析，是从李代数的基 $\{H, X, Y\}$ 出发；随后把 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的任意表示 V 分解成 H 作用的特征空间的直和。那么，$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 中究竟哪个元素会起到 H 的作用呢？答案是——这是相对于前一种情形的第一个、也许是最令人难以适应的变化——实际上没有单独一个元素，能让我们看清发生了什么[1]。相反，必须将 单个元素 $H \in \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 换成子空间 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$，即所有对角矩阵组成的二维子空间。这里的想法很基本，归结为下述观察：彼此交换的可对角化矩阵可以同时对角化。在当前背景下，这就是说：$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意有限维表示 V 都有分解 $V = \bigoplus V_\alpha$，其中每个向量 $v \in V_\alpha$ 都是每个元素 $H \in \mathfrak{h}$ 的特征向量。

此处显然需要一些术语，因为我们要处理的不是单个矩阵 H，而是由这些矩阵组成的向量空间 $\mathfrak{h}$ 的作用。首先，所谓 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，按合理的含义，就是同时为每个 $H \in \mathfrak{h}$ 的特征向量的向量 $v \in V$。对这样的向量，可以写成

$$H(v) = \alpha(H) \cdot v, \tag{12.1}$$

其中 $\alpha(H)$ 是线性依赖于 H 的标量，即 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$。由此引出第二个概念：所谓 $\mathfrak{h}$ 作用的特征值，就是一个元素 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，使存在非零元素 $v \in V$ 满足(12.1)；而特征值 α 所对应的特征空间，就是满足(12.1)的全体向量 $v \in V$ 组成的子空间。因此，可以把上面的陈述改写为

$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意有限维表示 V 都有分解

$$V = \bigoplus V_\alpha, \tag{12.2}$$

其中 V_α 为 $\mathfrak{h}$ 的特征空间，而 α 遍历 $\mathfrak{h}^*$ 的某个有限子集。

事实上，这是一个更一般陈述的特例：对任意半单李代数 $\mathfrak{g}$，都能找到一个交换子代数 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$，使 $\mathfrak{h}$ 在任意 $\mathfrak{g}$ 模 V 上的作用可对角化，即 V 有分解成 $\mathfrak{h}$ 的特征空间 V_α 的直和分解。

[1]从字面上说，这并不正确：由下面的分析将可看出，若 H 是一个对角矩阵，其对角元在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，则 H 在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意表示 V 上的作用决定这个表示（即若知道 H 的特征值，就知道 V）。但是（也将看到），试图在实践中这样做，只能说是在故意为难自己。

确定了 $H \in \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 中的类似物之后，现在来考虑，什么将起到 X 与 Y 的作用。关键在于考察 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中的交换关系

$$[H, X] = 2X \qquad \text{且} \qquad [H, Y] = -2Y.$$

正确的解释是：X 与 Y 是 H 在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 上的伴随作用的特征向量。因此，在当前情形中，要找的是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 上的伴随作用的特征向量（取新意义下的特征向量）。换言之，将(12.2)用于 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的伴随表示，得到分解

$$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C} = \mathfrak{h} \oplus \left(\bigoplus \mathfrak{g}_\alpha \right), \tag{12.3}$$

其中 α 遍历 $\mathfrak{h}^*$ 中的某个有限子集，$\mathfrak{h}$ 通过标量乘法作用于每个空间 $\mathfrak{g}_\alpha$，即对任意 $H \in \mathfrak{h}$ 和 $Y \in \mathfrak{g}_\alpha$，

$$[H, Y] = \mathrm{ad}(H)(Y) = \alpha(H) \cdot Y.$$

这件事做起来大概比说起来容易；这里之所以 说得冗长，是因为一旦理解了这个过程，把它用于其他李代数就很直接。无论如何，在当前情形中，只需注意：用对角元为 a_i 的对角矩阵 D 从左边乘矩阵 M，将 M 的第 i 行乘以 a_i；从右边乘则将第 i 列乘以 a_i；若 M 的矩阵元为 $m_{i,j}$，则交换子 $[D, M]$ 的矩阵元就是 $(a_i - a_j)m_{i,j}$。由此可见，对所有 D，交换子 $[D, M]$ 均为 M 的某个倍数，当且仅当 M 除一个矩阵元之外的其他元素均为零。因此，令 $E_{i,j}$ 为 (i, j) 元为 1、其余元均为 0 的 3×3 矩阵，可见 $E_{i,j}$ 恰好生成 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随作用的各特征空间。

明确地说，有

$$\mathfrak{h} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} : a_1 + a_2 + a_3 = 0 \right\},$$

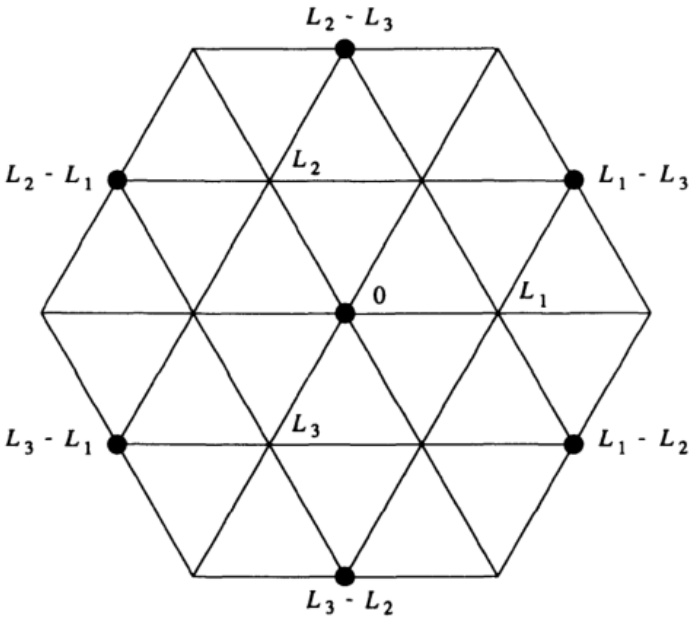
因此可以写成

$$\mathfrak{h}^* = \mathbb{C}\{L_1, L_2, L_3\}/(L_1 + L_2 + L_3 = 0),$$

其中

$$L_i \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} = a_i.$$

所以，直和分解(12.3)中出现的线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，就是六个泛函 $L_i - L_j$；空间 $\mathfrak{g}_{L_i-L_j}$ 由元素 $E_{i,j}$ 生成。画成图就是



(12.4)

这个分解及其相应图形的优点，是我们几乎能从中读出李代数的全部结构。当然，$\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的作用从图中便很清楚：$\mathfrak{h}$ 将每个子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 映入自身，在各 $\mathfrak{g}_\alpha$ 上的作用，都是乘以相应点所代表的线性泛函所给出的标量。除此之外，像 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 表示的情形一样，还能看出李代数的其余部分怎样作用。基本做法是：取 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的任意元素 X，问 $\mathrm{ad}(X)$ 将给定向量 $Y \in \mathfrak{g}_\beta$ 送到何处；与前面一样，只要知道 $\mathfrak{h}$ 怎样作用于 $\mathrm{ad}(X)(Y)$，便得到答案。具体而言，令 H 为 $\mathfrak{h}$ 的任意元素，像原书第 148 页一样，作下列

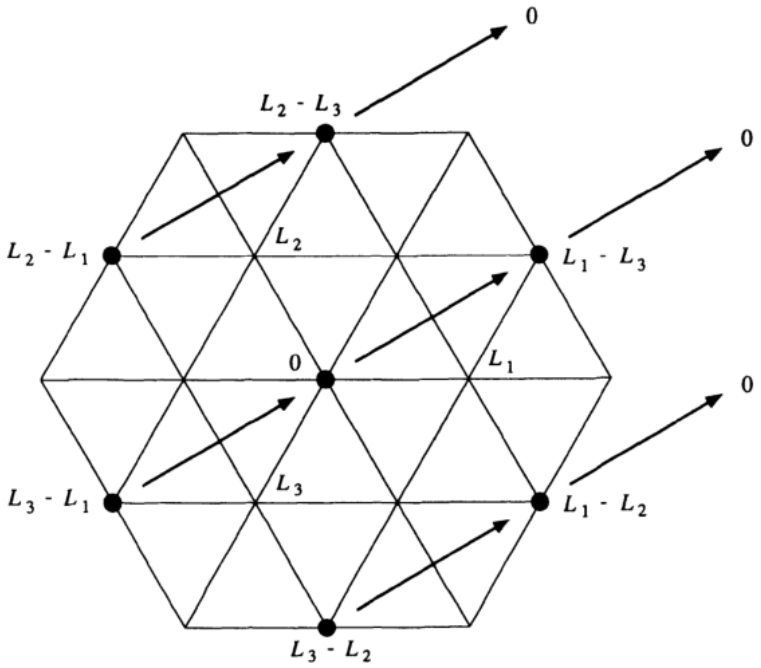
基本计算（第二次）：

$$\begin{aligned}[H,[X,Y]] &= [X,[H,Y]] + [[H,X],Y] \\ &= [X,\beta(H)\cdot Y] + [\alpha(H)\cdot X, Y] \\ &= (\alpha(H)+\beta(H))\cdot[X,Y].\end{aligned}$$

换言之，$[X,Y] = \mathrm{ad}(X)(Y)$ 仍是 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，其特征值为 $\alpha+\beta$。所以，

$$\mathrm{ad}(\mathfrak{g}_\alpha) : \mathfrak{g}_\beta \longrightarrow \mathfrak{g}_{\alpha+\beta};$$

特别地，$\mathrm{ad}(\mathfrak{g}_\alpha)$ 的作用，在把各特征空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 映入另一个特征空间这一意义下，保持分解(12.3)。用特征空间图(12.4)来解释，可以说，每个 $\mathfrak{g}_\alpha$ 仿佛通过“平移”作用；也就是说，它将图中某个点所对应的空间 $\mathfrak{g}_\beta$，映入该点平移 α 后所得点对应的子空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。例如，$\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$ 的作用可画成



(12.5)

即，它将 $\mathfrak{g}_{L_2-L_1}$ 映入 $\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$，将 $\mathfrak{g}_{L_3-L_1}$ 映入 $\mathfrak{h}$，将 $\mathfrak{h}$ 映入 $\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$，将 $\mathfrak{g}_{L_3-L_2}$ 映入 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$，并将 $\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$、$\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$ 和 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$ 送到零。当然，并非所有信息都能从图中读出，至少仅凭目前的说明还不行。例如，目前尚不能从图中看出 $\mathrm{ad}(\mathfrak{g}_{L_1-L_3})$ 在 $\mathfrak{h}$ 上的核，不过稍后也会看到怎样读出这一点。但无论如何，至少已经相当清楚哪些对象在对哪些对象做什么了。

$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意表示 V 也基本适用同样的图景：先从(12.2)中看到的 $\mathfrak{h}$ 作用的特征空间分解 $V=\bigoplus V_\alpha$ 出发。随后，$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的交换关系会准确告诉我们，$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 在分解(12.3)中的其余直和项怎样作用于空间 V；同样会看到，每个空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 都通过把一个特征空间 V_β 映入另一个特征空间来作用。照例，对任意 $X\in\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $v\in V_\beta$，若知道任意元素 $H\in\mathfrak{h}$ 怎样作用于 $X(v)$，就知道 X 把 v 送到哪里。作下列计算即可确定：

基本计算（第三次）：

$$\begin{aligned} H(X(v)) &= X(H(v)) + [H,X](v) \\ &= X(\beta(H)\cdot v) + (\alpha(H)\cdot X)(v) \\ &= (\alpha(H)+\beta(H))\cdot X(v). \end{aligned}$$

由此可见，$X(v)$ 仍是 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，其特征值为 $\alpha+\beta$；换言之，$\mathfrak{g}_\alpha$ 的作用将 V_β 映到 $V_{\alpha+\beta}$。因此，可以在平面图中用点表示 V 的各特征空间 V_α，使每个 $\mathfrak{g}_\alpha$ 仍然“通过平移”作用，正如上一讲 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示，以及上面 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的伴随表示的情形一样。与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形（原书第 148 页）一样，有

观察 12.6　$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一个不可约表示中出现的各特征值 α，彼此之差均为向量 $L_i-L_j\in\mathfrak{h}^*$ 的整系数线性组合。

注意，这些向量 $L_i - L_j$ 在 $\mathfrak{h}^*$ 中生成一个格，记为 Λ_R，而所有 α 都位于这个格的某个平移中。

此时应开始引入本学科的一些术语。这里的基本对象，即 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的一个表示 V 上作用的特征值 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，称为表示的一个**权**；$V_\alpha$ 中相应的特征向量，自然称为**权向量**，各空间 V_α 本身则称为**权空间**。显然，伴随表示中出现的权是特殊的；它们称为李代数的**根**，相应的子空间 $\mathfrak{g}_\alpha \subset \mathfrak{g}$ 称为**根空间**；按照 约定，零不是根。由根 α 生成的格 $\Lambda_R \subset \mathfrak{h}^*$ 称为**根格**。

为看出下一步该做什么，回到对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 表示的分析。在那个情形中，分析到这一步后，我们取一个极端特征空间 V_α，并取向量 $v \in V_\alpha$。关键在于，由于 V_α 是极端的，本来会将 V_α 映到 $V_{\alpha+2}$ 的算子 X 必定将 v 送到零；于是 v 既是 H 的特征向量，又在 X 的核中。随后看到，正是这两个事实，让我们能用 v 的像完整描述表示 V。

在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形中，什么才是恰当的类似设置呢？首先，需要说明“极端”究竟是什么意思；在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形，因为知道全部特征值都是彼此相差 2 的整数倍的标量，所以这一说法并没有多少歧义。在当前情形中，确实需要预先作一个选择（不过将会看到，这个选择不影响结果）：必须选取一个方向，寻找分解(12.3)中沿该方向最远的 α。这意味着，应选取一个线性泛函

$$l : \Lambda_R \longrightarrow \mathbb{R},$$

按线性延拓为泛函 $l : \mathfrak{h}^* \to \mathbb{C}$，然后对任意表示 V，取使 $l(\alpha)$ 的实部最大的特征空间 V_α[2]。当然，为避免歧义，应使 l 相对于格 Λ_R 为无理的，即在格上没有核。

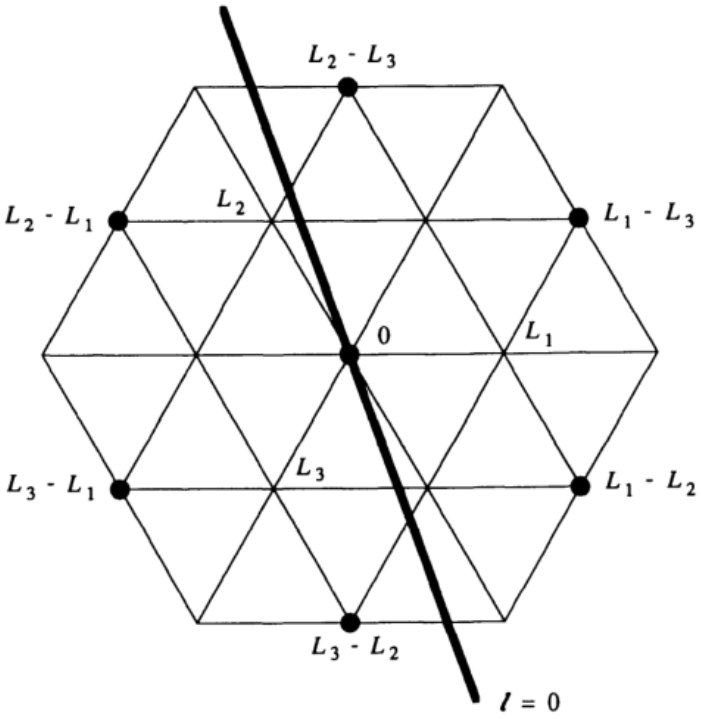
这样做有什么意义？答案是，正如对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 V，我们用此法找到一个既在算子 X 的核中、又是 H 的特征向量的向量 $v \in V$；在当前情形中，将找到一个向量 $v \in V_\alpha$，它既是 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，又对每个满足 $l(\beta) > 0$ 的 β，都位于 $\mathfrak{g}_\beta$ 作用的核中——也就是说，一半根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 都将它送到零（具体而言，是图(12.4)中位于某个半平面内的点所对应的根空间）。同样，这将给出表示 V 的一个近乎完整的描述。

为显式进行这一过程，选取泛函 l 为

$$l(a_1L_1 + a_2L_2 + a_3L_3) = aa_1 + ba_2 + ca_3,$$

[2]实与复的区别在这里无关紧要，因为（很快就会看出）任意表示中实际出现的全部特征值 α，事实上都位于 Λ_R 的实线性张成空间（甚至有理线性张成空间）内。

其中 $a+b+c=0$ 且 $a>b>c$；于是，使 $l(\alpha)>0$ 的空间 $\mathfrak{g}_\alpha \subset \mathfrak{g}$，恰是 $\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$、$\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$ 与 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$；它们对应于在对角线上方有一个非零矩阵元的矩阵。



(12.7)

因此，对 $i<j$，矩阵 $E_{i,j}$ 生成正根空间，$E_{j,i}$ 生成负根空间。令

$$H_{i,j}=[E_{i,j},E_{j,i}]=E_{i,i}-E_{j,j}. \tag{12.8}$$

现在令 V 为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示。以上讨论归结为下述

引理 12.9 存在向量 $v\in V$，满足：

(i) v 为 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，即对某个 α 有 $v\in V_\alpha$；

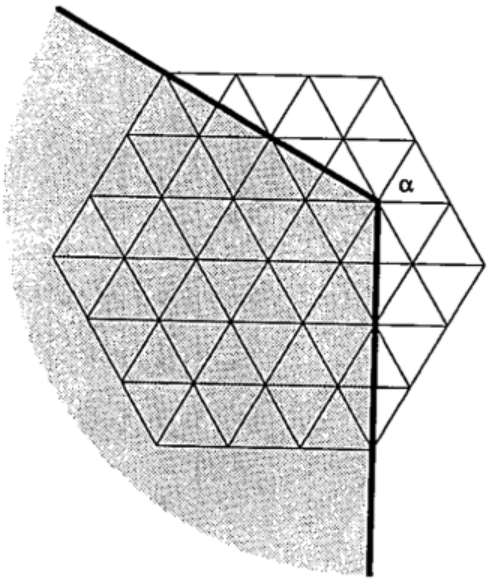
(ii) $E_{1,2}$、$E_{1,3}$ 与 $E_{2,3}$ 都将 v 送到零。

对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意表示 V，具有这些性质的向量 $v\in V$ 称为最高权向量。

在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形中，找到一个被 X 送到零的 H 的特征向量 v 后，我们论证：对 v 连续施加 Y 所得的像，生成整个表示。这里的情形相同；类比断言11.4，有

断言 12.10 令 V 为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示，$v\in V$ 为最高权向量。则对 v 连续施加三个算子 $E_{2,1}$、$E_{3,1}$ 与 $E_{3,2}$ 所得的像，生成 V。

检查此断言之前，先指出三个直接推论。首先，V 中出现的所有特征值 $\beta \in \mathfrak{h}^*$，均位于以 α 为顶角的某种三分之一平面内：



其次，V_α 本身的维数为 1，所以 v 是具有这一特征值的唯一特征向量（当然是在相差标量的意义下）。（下面会看到，实际上，v 是 V 中在相差标量意义下唯一的最高权向量；见命题12.11。）最后，空间 $V_{\alpha+n(L_2-L_1)}$ 与 $V_{\alpha+n(L_3-L_2)}$ 都至多为一维，因为它们分别由 $(E_{2,1})^n(v)$ 与 $(E_{3,2})^n(v)$ 张成。

断言 12.10 的证明. 形式上，这与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的相应陈述的证明相同：论证由 v 在 $E_{2,1}$、$E_{3,1}$ 与 $E_{3,2}$ 生成的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 子代数作用下的像张成的 V 的子空间 W，实际上被整个 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 保持，因而必为整个 V。为此，只需检查 $E_{1,2}$、$E_{2,3}$ 与 $E_{1,3}$ 将 W 映入自身（事实上，对前两个检查便足够，因为第三个是它们的交换子）；这很直接。首先，v 自身就在 $E_{1,2}$、$E_{2,3}$ 与 $E_{1,3}$ 的核中，所以没有问题。接着检查 $E_{2,1}(v)$ 仍在 W 内；有

$$\begin{aligned} E_{1,2}(E_{2,1}(v)) &= \big(E_{2,1}(E_{1,2}(v)) + [E_{1,2}, E_{2,1}](v)\big) \\ &= \alpha([E_{1,2}, E_{2,1}]) \cdot v, \end{aligned}$$

因为 $E_{1,2}(v) = 0$ 且 $[E_{1,2}, E_{2,1}] \in \mathfrak{h}$；并且

$$\begin{aligned} E_{2,3}(E_{2,1}(v)) &= \big(E_{2,1}(E_{2,3}(v)) + [E_{2,3}, E_{2,1}](v)\big) \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为 $E_{2,3}(v) = 0$ 且 $[E_{2,3}, E_{2,1}] = 0$。类似计算说明，$E_{1,2}$ 与 $E_{2,3}$ 也将 $E_{3,2}(v)$ 映入 V。

更一般地，可以用某种归纳法来证明断言：以 w_n 表示字母 $E_{2,1}$ 与 $E_{3,2}$ 组成的任意长度不超过 n 的字，并取 W_n 为所有这些字对应的向量 $w_n(v)$ 张成的向量空间；注意，W 是各 W_n 的并，因为 $E_{3,1}$ 是 $E_{3,2}$ 与 $E_{2,1}$ 的交换子。我们断言，$E_{1,2}$ 与 $E_{2,3}$ 将 W_n 映入 W_{n-1}。为看清这

一点，可以 将 w_n 写成 $E_{2,1}\circ w_{n-1}$ 或 $E_{3,2}\circ w_{n-1}$；无论哪种情形，$w_{n-1}(v)$ 都是 $\mathfrak{h}$ 的某个特征值 β 的特征向量。在前一种情形，有

$$\begin{aligned} E_{1,2}(w_n(v)) &= E_{1,2}(E_{2,1}(w_{n-1}(v))) \\ &= E_{2,1}(E_{1,2}(w_{n-1}(v))) + [E_{1,2}, E_{2,1}](w_{n-1}(v)) \\ &\in E_{2,1}(W_{n-2}) + \beta([E_{1,2}, E_{2,1}]) \cdot w_{n-1}(v) \\ &\subset W_{n-1}, \end{aligned}$$

因为 $[E_{1,2}, E_{2,1}] \in \mathfrak{h}$；并且

$$\begin{aligned} E_{2,3}(w_n(v)) &= E_{2,3}(E_{2,1}(w_{n-1}(v))) \\ &= E_{2,1}(E_{2,3}(w_{n-1}(v))) + [E_{2,3}, E_{2,1}](w_{n-1}(v)) \\ &\in E_{2,1}(W_{n-2}) \\ &\subset W_{n-1}, \end{aligned}$$

因为 $[E_{2,3}, E_{2,1}] = 0$。基本相同的计算也涵盖后一种情形 $w_n = E_{3,2}\circ w_{n-1}$，从而证明断言。 □

这个论证还说明了更多；事实上，它证明了

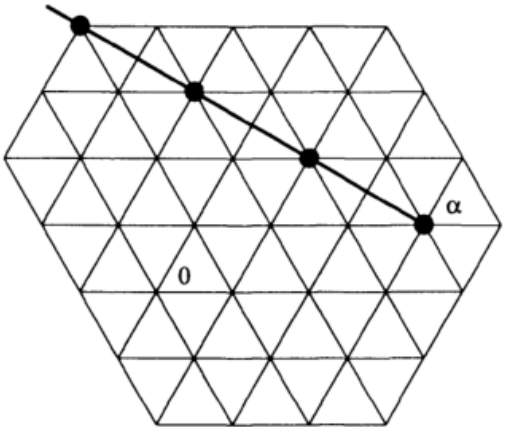
命题 12.11 若 V 为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意表示，$v \in V$ 为最高权向量，则由对 v 连续施加三个算子 $E_{2,1}$、$E_{3,1}$ 与 $E_{3,2}$ 所得的像生成的 V 的子表示 W，是不可约的。

证明. 令 α 为 v 的权。以上说明 W 为子表示，而且清楚可见 W_α 为一维。若 W 不可约这一条件不成立，则对某些表示 W' 与 W'' 有 $W = W' \oplus W''$。但由于到 W' 与 W'' 的投影与 $\mathfrak{h}$ 的作用交换，有 $W_\alpha = W'_\alpha \oplus W''_\alpha$。这说明其中一个空间为零，从而 v 属于 W' 或 W''，因此 W 就是 W' 或 W''。 □

作为这一命题的推论，可见 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约表示，在相差标量意义下有唯一的最高权向量；更一般地，V 中最高权向量的集合形成线性子空间 Ψ_W 的并，它们对应于 V 的不可约子表示 W，并且 Ψ_W 的维数等于 W 在 V 的不可约直和分解中出现的次数。

下一步做什么？继续考察边界向量 $(E_{2,1})^k(v)$。之所以称它们为边界向量，是因为它们位于（而且如前所见，张成）一组特征空间 $\mathfrak{g}_\alpha$、$\mathfrak{g}_{\alpha+L_2-L_1}$、$\mathfrak{g}_{\alpha+2(L_2-L_1)}$、……，这些空间对应于上面表示 V 可能特征值的图形边界上的点。还知道，它们张成一串无间断的非零特征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+k(L_2-L_1)} \cong \mathbb{C}$，

$k = 0, 1, \ldots$，直到遇到第一个使 $(E_{2,1})^m(v) = 0$ 的 m；此后，对于所有 $k \geq m$，都有 $\mathfrak{g}_{\alpha+k(L_2-L_1)} = \{0\}$。图形如下：



(12.12)

粗线的上方 / 右方没有点，而粗线上也只有已经标出的那些点。

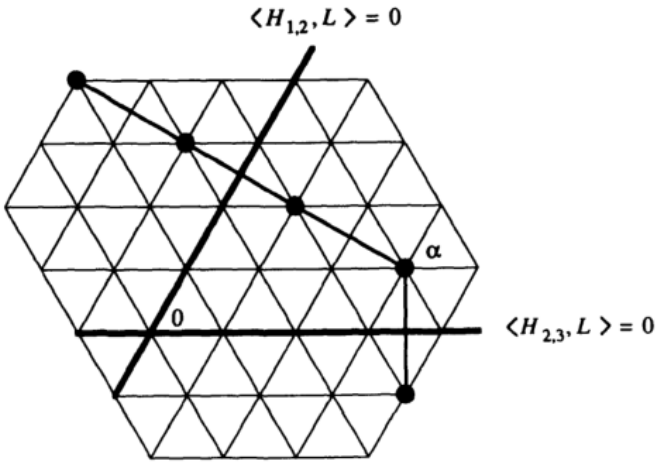
现在显然要问，这条直线上的点串有多长。一种回答方法，是像上一讲一样计算：用上面的计算明确说出，对任意 k，映射 $E_{1,2}$ 将 $(E_{2,1})^k(v)$ 映到 $(E_{2,1})^{k-1}(v)$ 的多少倍，并利用 $(E_{2,1})^m(v) = 0$ 确定 m。但若直接使用已经学过的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 表示的知识，会更简单，而且在一般情形中也更有用。关键是，*元素 $E_{1,2}$ 与 $E_{2,1}$，连同其交换子 $[E_{1,2}, E_{2,1}] = H_{1,2}$，张成 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一个子代数；它通过将 $E_{1,2}$、$E_{2,1}$ 与 $H_{1,2}$ 分别送到 X、Y、H 的同构，与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 同构*。将此子代数记为 $\mathfrak{s}_{L_1-L_2}$（记号也许显得别扭，不过它是一种一般构造的特例）。由前面用分解 $V = \bigoplus V_\alpha$ 描述 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 在表示 V 上的作用，可见子代数 $\mathfrak{s}_{L_1-L_2}$ 只沿 $L_2 - L_1$ 的方向移动特征空间 V_α；特别地，这些特征空间的直和，即 V 的子空间

$$W = \bigoplus_k \mathfrak{g}_{\alpha+k(L_2-L_1)}, \tag{12.13}$$

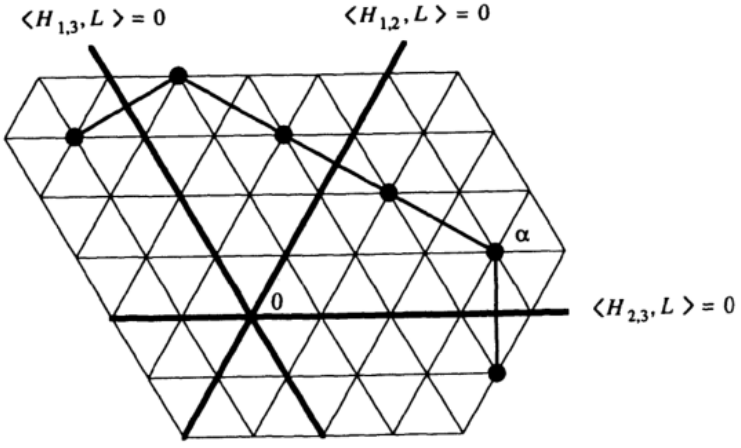
被 $\mathfrak{s}_{L_1-L_2}$ 的作用保持。换言之，W 是 $\mathfrak{s}_{L_1-L_2} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一个表示，由此可以推出：*$H_{1,2}$ 在 W 上的特征值都是整数，并且关于零对称*。暂时不论整性，这就是说，图(12.12)中的点串必定关于平面 $\mathfrak{h}^*$ 中的直线 $\langle H_{1,2}, L\rangle = 0$ 对称。幸运的是（不过将会看到，这绝非偶然），在我们画的图中，这条直线垂直于 $L_1 - L_2$ 所张的直线；因此，可以简单地说，*图(12.12)中出现的点串，在关于直线 $\langle H_{1,2}, L\rangle = 0$ 的反射下保持不变*。

一般地，对任意 $i \neq j$，元素 $E_{i,j}$ 与 $E_{j,i}$，连同其交换子 $[E_{i,j}, E_{j,i}] = H_{i,j}$，张成 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的子代数 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$；它通过将 $E_{i,j}$、$E_{j,i}$ 与 $H_{i,j}$ 分别送到元素 X、Y、H 的同构，与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 同构。（注

意，$H_{i,j} = -H_{j,i}$。）特别地，分析子代数 $\mathfrak{s}_{L_2-L_3}$ 的作用，可见对应于特征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+k(L_3-L_2)}$ 的点串，同样在关于 $\mathfrak{h}^*$ 中直线 $\langle H_{2,3}, L\rangle = 0$ 的反射下保持不变。图形如下：

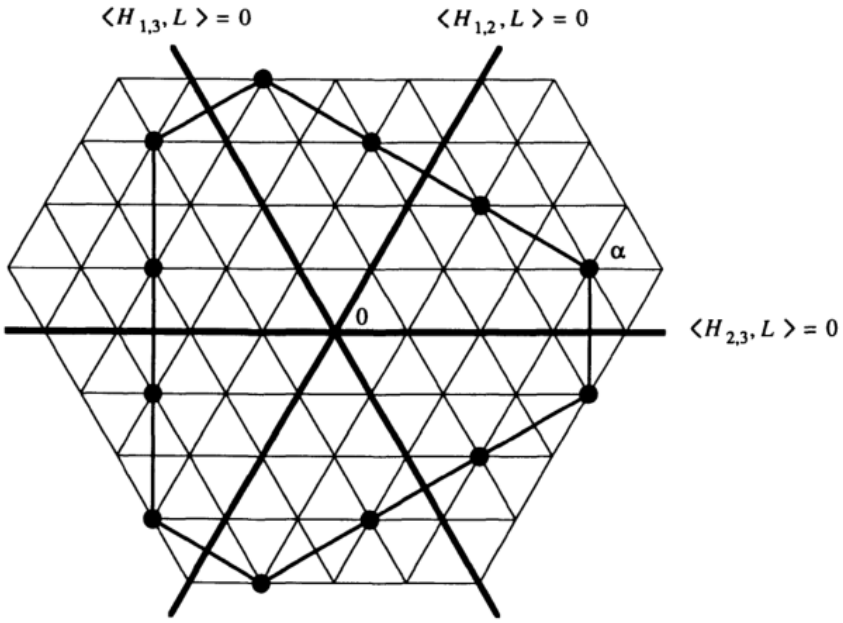


现在考察第一个点串中的最后一个特征空间，即 V_β，其中 m 仍为使 $(E_{2,1})^m(v) = 0$ 的最小整数，而 $\beta = \alpha + (m-1)(L_2 - L_1)$。若 $v' \in V_\beta$ 为任意向量，则由定义，有 $E_{2,1}(v') = 0$；而且因为图(12.12)粗线上方没有特征空间 V_γ 对应于 γ，还有 $E_{2,3}(v') = E_{1,3}(v') = 0$。因此，$v'$ 同 v 自身一样满足引理12.9的陈述，只是交换了下标 2 与 1；换言之，若前面选取另一个线性泛函 l——准确地说，令系数满足 $b > a > c$——那么引理12.9所保证存在的向量，就会是 v' 而非 v。事实上，若以上面的向量 v' 代替 v 进行分析，就会发现：V 的全部特征值位于过 β、方向为 $L_1 - L_2$ 及 $L_3 - L_1$ 的直线的下方或右方；而这两条直线上出现的特征值串，分别关于直线 $\langle H_{1,2}, L\rangle = 0$ 与 $\langle H_{1,3}, L\rangle = 0$ 对称。此时的图形为



不言而喻，可以将同样的做法沿周围一直继续下去：在特征值串 $\{\beta + k(L_3 - L_1)\}$ 的末端，将得到一个向量 v''，它是 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，并被 $E_{3,1}$ 与 $E_{2,1}$ 送到零，因此同样的分析也适用于它。总之，可见 V 的特征值集合被一个六边形包围；这个六边形关于各直线 $\langle H_{i,j}, L\rangle = 0$ 对称，并以 α

为一个顶点。事实上，这就把六边形刻画为：由关于这三条直线的反射所生成的平面等距变换群作用于 α 所得的各像的并的凸包。



(12.14)

稍后会看到，特征值集合包含六边形边界上所有模去 $L_i - L_j$ 生成的格 Λ_R 后与 α 同余的点，而且每个这样的特征值的重数都为一。

子代数 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$ 的用途还不止于此。首先，注意，作为对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 分析的直接推论，各元素 $H_{i,j}$ 的全部特征值都必须为整数；不难看出，这意味着(12.2)中出现的全部特征值，都必须是 L_i 的整系数线性组合；也就是说，用上面的图来讲，所有点都位于图中交点组成的格 Λ_W 内（事实上，我们一直是这样画的）。因此有

命题 12.15 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示的全部特征值，都必须位于 L_i 生成的格 $\Lambda_W \subset \mathfrak{h}^*$ 内，并模去由 $L_i - L_j$ 生成的格 $\Lambda_R \subset \mathfrak{h}^*$ 后彼此同余。

这与上一讲的情形完全类似：在那里看到，$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示中，H 的特征值位于 $\mathbb{C}H$ 上在 H 处取整数值的线性形式所成的格 $\Lambda_W \cong \mathbb{Z}$ 中，并模去由 伴随表示下 H 的特征值生成的子格 $\Lambda_R = 2 \cdot \mathbb{Z}$ 后，彼此同余。注意，对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，有 $\Lambda_W/\Lambda_R \cong \mathbb{Z}/2$，而当前情形有 $\Lambda_W/\Lambda_R \cong \mathbb{Z}/3$；以后会看到，这反映了一个一般模式。格 Λ_W 称为权格。

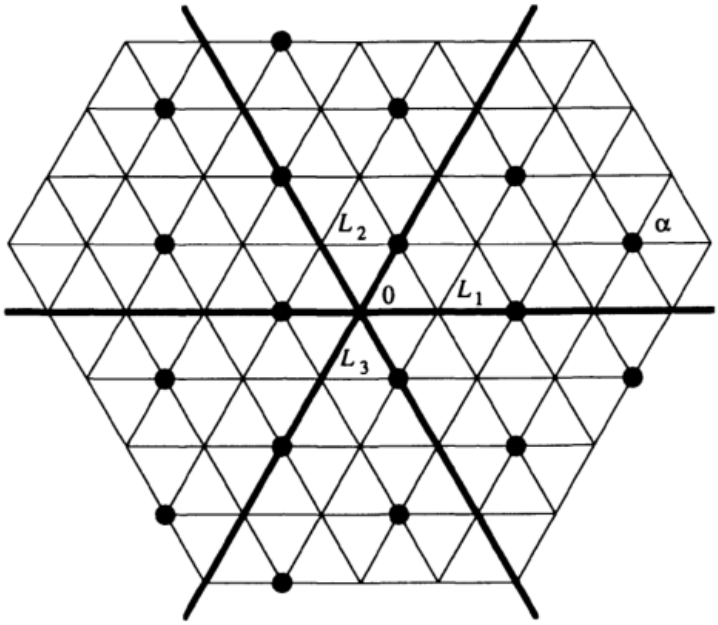
习题 12.16 证明：V 的特征值模 Λ_R 彼此同余，以及它们在关于三条直线 $\langle H_{i,j}, L\rangle = 0$ 的反射下保持不变，这两个条件蕴含它们都位于 Λ_W 中；而且，这实际上刻画了 Λ_W。

为继续分析，可以进入 V 的特征值图(12.14)的内部；只需注意，直和(12.13)不是 V 中唯一可见的、被子代数 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$ 的作用保持的子空间。更一般地，对分解(12.2)中出现的任意 $\beta \in \mathfrak{h}^*$ 与任意 i, j，直和

$$W = \bigoplus_k \mathfrak{g}_{\beta+k(L_i-L_j)}$$

都是 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$ 的一个表示（当然未必不可约）；特别地，使 $V_{\beta+k(L_i-L_j)} \neq \{0\}$ 的各个 k 构成一串无间断的整数。注意，若 β 是图(12.14)所画的任意“极端”特征值之一，则这一点串也将包含另

一个极端特征值；于是，与图(12.14)所画的点同余、并位于它们的凸包内的全部特征值，也都必须出现。因此，完整的特征值图将如下所示：



(12.17)

可以将这一描述概括为

命题 12.18 令 V 为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示。则对某个 $\alpha \in \Lambda_W \subset \mathfrak{h}^*$，$V$ 中出现的特征值集合，恰好是模格 Λ_R 与 α 同余、并位于一个六边形内的线性泛函的集合；这个六边形的顶点，是由关于直线 $\langle H_{i,j}, L\rangle = 0$ 的反射生成的群作用于 α 所得的各像。

注。在迄今的分析中，我们确实作过一个看似任意的选择，即在 $\mathfrak{h}^*$ 上选取线性泛函 l，借此定义“极端” 特征值。这里指出，实际上，这一选择并没有最初看起来那么广泛。事实上，既然 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示中出现的特征值的配置，总是三角形或六边形，那么 l 选出的 “极端” 特征值，总是这个图形的三个或六个顶点之一；换言之，若令线性泛函 l 将 $a_1L_1 + a_2L_2 + a_3L_3$ 映到 $aa_1 + ba_2 + ca_3$，则实数 a, b, c 的大小次序才是唯一重要的。回头看来，这个选择实际上与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 情形中（隐含地）选取实直线的两个方向之一完全类似。

本讲一开始说过，目标是对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示给出与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 同样完整的描述。现在，对可能的特征值配置，确实已有同样完整的描述；不过显然还有许多要做。具体说，应当有

- 一个存在唯一性定理；
- 每个表示的显式构造，类似于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的每个表示都是标准表示的某个对称幂这一陈述；
- 为分析 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示的张量积，需要的不只是特征值集合的描述，还需要知道它们出现的重数。

(注意，最后一个问题在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形中没有类似物：在两种情形中，任意不可约表示都是从单个特征向量 $v \in V_\alpha$ 出发，用各 $\mathfrak{g}_\alpha$ 中的元素将它移来移去而生成的；但在先前的情形中，从 V_α 到 V_β 只有一种方法——即反复施加 Y——而在当前情形中，例如从 V_α 到 $V_{\alpha+L_3-L_1}$，就会有多种到达方式；它们可能给出线性无关的特征向量。) 不过，本讲已经太长了，所以将这些问题连同所有例子，都留到下一讲。

第 13 讲　$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，第二部分：主要是许多例子

本讲完成对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 不可约表示的分析，并在 §13.2 回答上一讲末尾提出的全部三个问题：显式构造具有给定最高权的唯一不可约表示，特别是确定其重数。后两节对应于讨论 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 那一讲的 §11.2 与 §11.3。特别地，§13.4 和 §11.3 一样，涉及一些射影代数几何，不熟悉这部分内容的读者可以跳过。

- §13.1：例子
- §13.2：不可约表示的描述
- §13.3：再谈一点复合运算
- §13.4：再谈一点几何复合运算

§13.1　例子

本讲主要研究 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 表示的例子，给出构造，并分析张量积。不过，首先至少应陈述基本的存在唯一性定理，为这一分析提供背景。

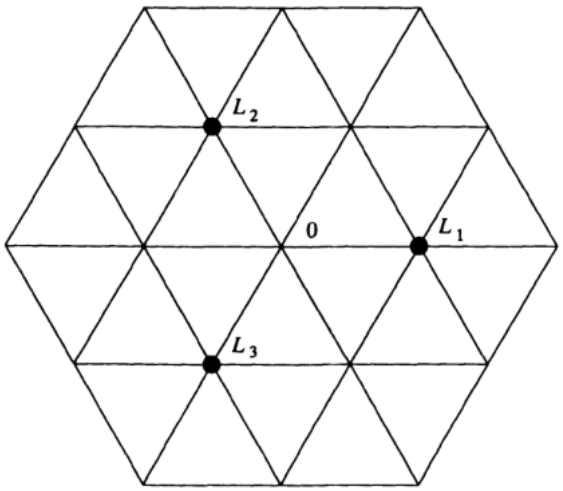
为陈述它，回想上一讲：$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意不可约有限维表示，都有一个在相差标量意义下唯一的向量，它既是子代数 $\mathfrak{h}$ 的特征向量，又被三个子空间 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$、$\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$、$\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$ 送到零。称这样的向量为表示 V 的**最高权向量**；其相应特征值，当然称为 V 的**最高权**。更一般地，在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的任意有限维表示 W 中，具有这些性质的任意向量 $v \in W$ 都称为最高权向量；我们已经看到，它会生成 W 的一个不可约 $\mathfrak{h}$ 子表示 V。最后，由上一讲对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 表示的可能特征值配置的描述，可见任意最高权向量都必须位于由不等式 $\langle H_{1,2}, L\rangle \geq 0$、$\langle H_{2,3}, L\rangle \geq 0$ 描述的六分之一平面内，即必为 $(a+b)L_1 + bL_2 = aL_1 - bL_3$ 的形式，其中 a, b 为某对非负整数。现在可以陈述

> **定理 13.1**　对任意一对自然数 a, b，存在唯一的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约有限维表示 $\Gamma_{a,b}$，其最高权为 $aL_1 - bL_3$。

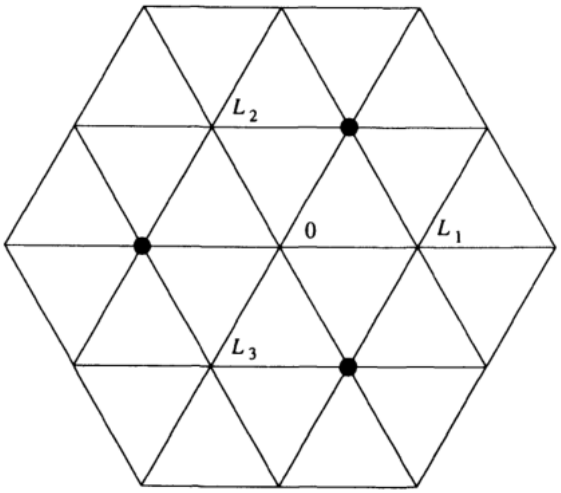
将此定理的证明推迟到本讲第二节，与其说是因为证明困难，不如说是因为该看一些例子了。不过指出一点：在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形中，导出最高权向量概念的分析，立刻给出了类似定理的唯一性部分；这里为了建立唯一性，则不得不借助一种更间接的技巧。相比之下，存在性的证明与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 相应陈述的证明十分相似：将从标准表示出发，用多重线性代数构造表示 $\Gamma_{a,b}$。

不过，暂时想把上一讲的分析用于 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一些显然的表示，一方面熟悉其中发生的事情，另一方面希望看出一般的多重线性代数构造。

从 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 在 $V \cong \mathbb{C}^3$ 上的标准表示开始。当然，$\mathfrak{h}$ 作用的特征向量就是标准基向量 e_1, e_2, e_3；其特征值分别为 L_1, L_2, L_3。因此，V 的权图为



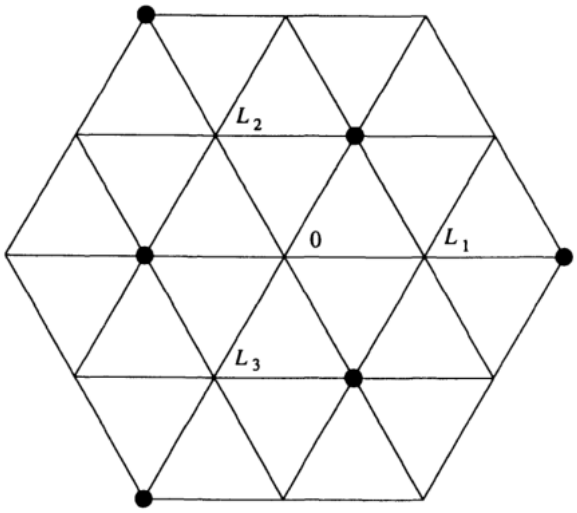
接着考察对偶表示 V^*。李代数的一个表示的对偶，其特征值就是原表示的特征值的相反数，所以 V^* 的图为



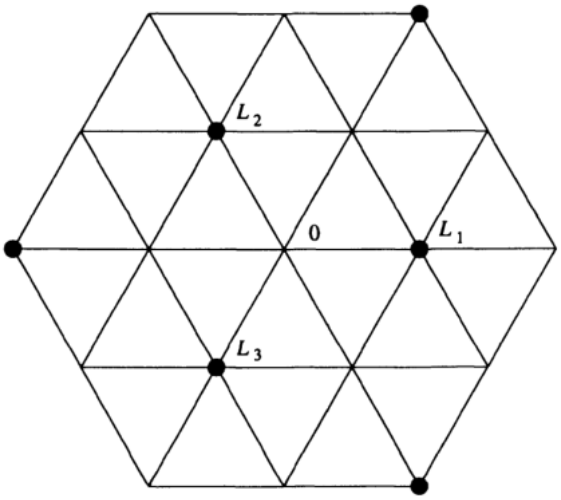
当然，也可以直接注意到，对偶基向量 e_i^* 是特征值为 $-L_i$ 的特征向量。

注意，在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形，任意表示的权都关于原点对称，相应地，每个表示都同构于自己的对偶；这里却不是这样（V 与 V^* 的图看起来相同，是因为这两个表示被 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一个自同构互换，即自同构 $X \mapsto -{}^tX$）。还请注意，V^* 也同构于表示 $\bigwedge^2 V$，后者的权是 V 的互异权的两两和；同样，V 作为表示同构于 $\bigwedge^2 V^*$。

接着考察 V 与 V^* 的二次张量积。由于一个表示的对称平方的权，是原表示的权的两两和，$\mathrm{Sym}^2 V$ 的权图如下：

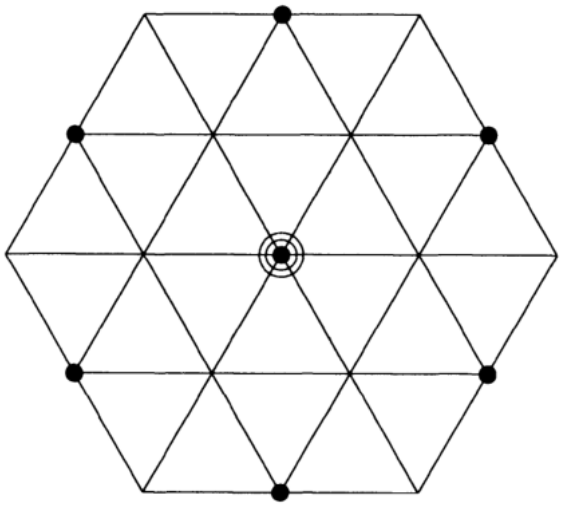


类似地，对称平方 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 的权为 $\{-2L_i, -L_i - L_j\} = \{-2L_i - 2L_j, L_k\}$：



由这些图立刻可见，$\mathrm{Sym}^2 V$ 与 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 都不可约，因为两者的权的集合，都不能分成来自 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示的两个集合的并。

至于张量积 $V\otimes V^*$，其权就是 V 的权 $\{L_i\}$ 与 V^* 的权 $\{-L_i\}$ 的和，也就是线性泛函 L_i-L_j（每个出现一次，其权向量为 $e_i\otimes e_j^*$）以及 0（重数为三，权向量为 $e_i\otimes e_i^*$）。这些权可以画成图



其中三重圆圈表示权空间 V_0 是三维的。与前两个例子不同，这个表示不可约这一条件不成立：有一个线性映射

$$V\otimes V^*\longrightarrow\mathbb{C},$$

它就是缩并

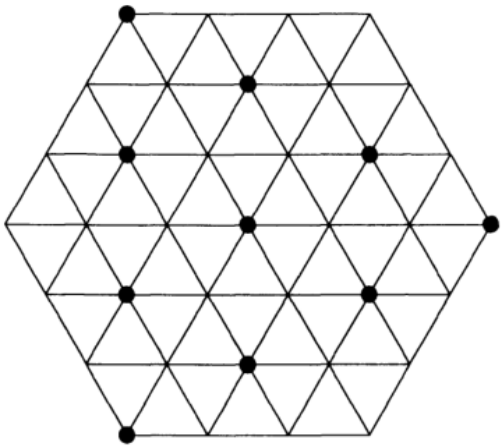
$$v\otimes u^*\longmapsto\langle v,u^*\rangle=u^*(v)$$

（或者，在等同 $V\otimes V^*\cong\mathrm{Hom}(V,V)$ 下，就是迹），而且是 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 模的映射（当然，$\mathbb{C}$ 取平凡表示）。其核是 $V\otimes V^*$ 中的无迹矩阵子空间，恰好是李代数 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的伴随表示，而且不可约（可以由我们对伴随表示的显式描述看出——例如，$E_{1,3}$ 是被 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$、$\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$、$\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$ 送到零的唯一 $\mathfrak{h}$ 权向量——或者，若承认 $\mathrm{SL}_3\,\mathbb{C}$ 是单的这一已知事实，也可以从以下事实看出：伴随表示的一个子表示就是李代数中的一个理想，取指数后给出正规子群，参见习题 8.43）。

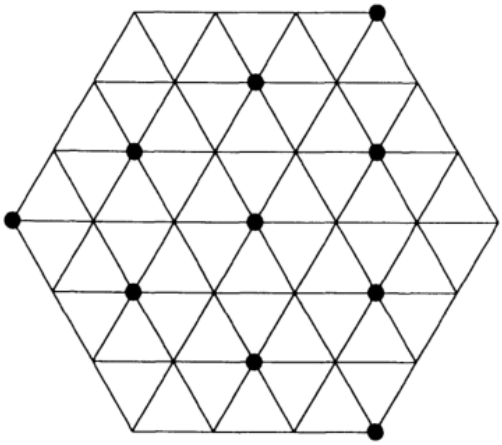
（物理学家称 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$（或 SU(3)）的这个伴随表示为“八重道”，并将其分解与介子、重子联系起来。标准表示 V 与“夸克”有关，而 V^* 与“反夸克”有关。见 [S-W]、[Mack]。）

（还注意到，一般地，若 V 为一个李代数的任意忠实表示，则伴随表示会作为张量积 $V\otimes V^*$ 的子表示出现。）

继续考察 V 与 V^* 的一些三次张量积；这将是要看的最后几个具体情形。首先，有对称立方 $\mathrm{Sym}^3 V$ 与 $\mathrm{Sym}^3 V^*$，它们的权图分别为



和



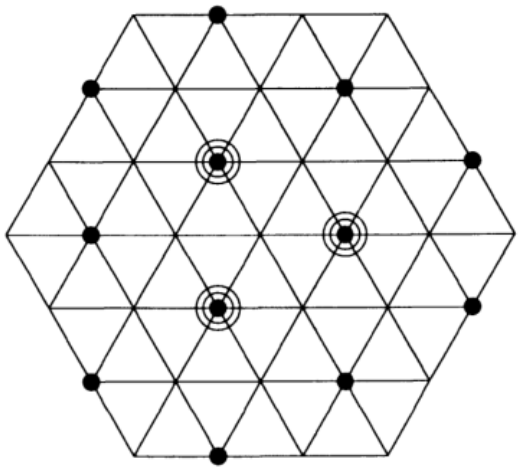
一般地，按照上一讲对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示可能权图的描述，可见 V 与 V^* 的对称幂，恰好是具有三角形而非六边形权图的表示。

由上面的描述，再结合对称幂 $\mathrm{Sym}^n V$ 的权的重数均为 1 这一事实，还可知 $\mathrm{Sym}^n V$ 与 $\mathrm{Sym}^n V^*$ 都不可约；即在定理13.1的记号下，有

$$\mathrm{Sym}^n V = \Gamma_{n,0} \qquad \text{且} \qquad \mathrm{Sym}^n V^* = \Gamma_{0,n}.$$

记号上，我们常用 $\mathrm{Sym}^n V$ 代替 $\Gamma_{n,0}$。

现在考察混合张量 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes V^*$。其权是 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的权（即各 L_i 的两两和）与 V^* 的权的和；明确地说，是 $L_i + L_j - L_k$ 与 $2L_i - L_j$（每个出现一次），以及各 L_i 自身（每个以 $L_i + L_j - L_j$ 的形式出现三次）。用图表示，这个表示为



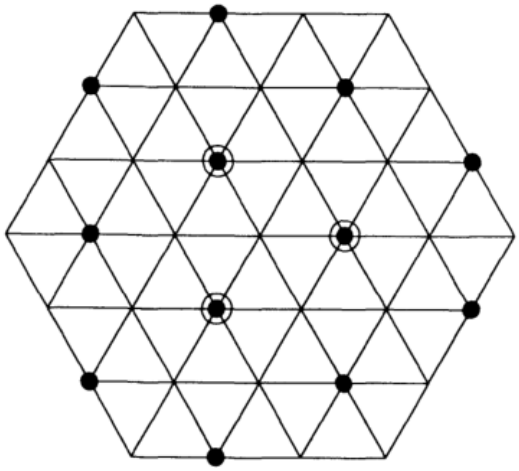
现在立刻可知它不可约这一条件不成立：有一个自然映射

$$\iota : \mathrm{Sym}^2 V \otimes V^* \longrightarrow V,$$

同样由缩并给出，即映射

$$vw \otimes u^* \longmapsto \langle v, u^* \rangle \cdot w + \langle w, u^* \rangle \cdot v,$$

它是 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 模的映射[1]。这个映射的核是什么样子？当然，其权图为



还知道另一件事：权空间 $2L_1 - L_3$ 中的任意向量，也就是说向量 $e_1^2 \otimes e_3^*$ 的任意倍数，都被 $\mathfrak{g}_{L_1-L_2}$、$\mathfrak{g}_{L_1-L_3}$ 与 $\mathfrak{g}_{L_2-L_3}$ 送到零，所以 ι 的核会包含一个以 $2L_1 - L_3$ 为最高权的不可约表示 $\Gamma = \Gamma_{2,1}$。由于 Γ 必须具有 $\mathrm{Ker}(\iota)$ 的每个权，因此恰有两种可能：或者 $\mathrm{Ker}(\iota) = \Gamma$，它具有的各权 L_i 的重数为 2；或者 Γ 的所有权的重数均为 1，并且 $\mathrm{Ker}(\iota) \cong \Gamma \oplus V$。

[1]看出 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes V^*$ 不可约这一条件不成立的另一方法，是注意：若表示 W 由一个权为 $2L_1 - L_3$ 的最高权向量 v 生成——假如 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes V^*$ 不可约，就必如此——则其特征值 L_1 的重数至多为 2，相应的特征空间由 $E_{2,1} \circ E_{3,2}(v)$ 与 $E_{3,2} \circ E_{2,1}(v)$ 生成。

怎样解决这个问题？至少有三种办法。首先，可以尝试直接分析 ι 的核的结构。另一种方法，是预先确定 $\Gamma_{a,b}$ 的各权的重数。当然，若有公式给出后一信息，将极有价值——例如，它会立刻消除眼下的困惑——而实际上确有几个这样的公式；其中一个，即 *Weyl 特征标公式*，将在本书后面证明。（还会证明 *Kostant 重数公式*，它可以直接推出我们下面得到的线性无关陈述。）第三种可能，是将表示 $\Gamma_{a,b}$ 识别为 Weyl 模，并诉诸第 6 讲。不过，目前不调用这样的一般公式，而在这里采用第一种方法。这很直接：用一直沿用的记号，表示 $\Gamma \subset \operatorname{Sym}^2 V \otimes V^*$ 的最高权向量为 $e_1^2 \otimes e_3^*$，所以特征值为 L_1 的特征空间 $\Gamma_{L_1} \subset \Gamma$，由此向量在两个复合算子 $E_{2,1} \circ E_{3,2}$ 与 $E_{3,2} \circ E_{2,1}$ 下的像张成。它们分别为

$$\begin{aligned} E_{2,1} \circ E_{3,2}(e_1^2 \otimes e_3^*) &= E_{2,1}\big(E_{3,2}(e_1^2) \otimes e_3^* + e_1^2 \otimes E_{3,2}(e_3^*)\big) \\ &= E_{2,1}(-e_1^2 \otimes e_2^*) \\ &= -2(e_1 \cdot e_2) \otimes e_2^* + e_1^2 \otimes e_1^* \end{aligned}$$

与

$$\begin{aligned} E_{3,2} \circ E_{2,1}(e_1^2 \otimes e_3^*) &= E_{3,2}\big(E_{2,1}(e_1^2) \otimes e_3^* + e_1^2 \otimes E_{2,1}(e_3^*)\big) \\ &= E_{3,2}\big(2(e_1 \cdot e_2) \otimes e_3^*\big) \\ &= 2(e_1 \cdot e_3) \otimes e_3^* - 2(e_1 \cdot e_2) \otimes e_2^*. \end{aligned}$$

由于这两个向量线性无关，可知权 L_1 在 Γ 中的重数确实为 2，从而 ι 的核不可约，即

$$\operatorname{Sym}^2 V \otimes V^* \cong \Gamma_{2,1} \oplus V.$$

§13.2　不可约表示的描述

此时，与其继续举例，不如陈述迄今显现的一些一般原理。首先，也是最重要的一个原理（尽管相当显然），是下述基本

观察 13.2　若表示 V 与 W 分别有权为 α、β 的最高权向量 v、w，则向量 $v \otimes w \in V \otimes W$ 是权为 $\alpha + \beta$ 的最高权向量。

当然，这有许多推广：向量 $v^n \in \operatorname{Sym}^n V$ 是权为 $n\alpha$ 的最高权向量，等等[2]。不过，仅上述基本陈述，就足以给出

定理 13.1 的证明. 首先，存在性陈述立刻由观察推出：表示 $\operatorname{Sym}^a V \otimes \operatorname{Sym}^b V^*$ 会包含一个最高权为 $aL_1 - bL_3$ 的不可约子表示 $\Gamma_{a,b}$。

唯一性部分只稍难一些（虽然不那么显式）：给定最高权为 α 的不可约表示 V 与 W，令 $v \in V$ 与 $w \in W$ 为权为 α 的最高权向量。则 (v, w) 仍是表示 $V \oplus W$ 中最高权为 α 的最高权向量；令 $U \subset V \oplus W$ 为由 (v, w) 生成的不可约子表示。投影映射 $\pi_1 : U \to V$ 与 $\pi_2 : U \to W$，都是 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示间的非零映射，因而必为同构，由此得到 $V \cong W$。 □

习题 13.3*　令 $\mathbb{S}_\lambda$ 为第 6 讲引入的 Schur 函子。对给定表示 V 施加它得到的表示 $\mathbb{S}_\lambda(V)$，其中的最高权向量能作何描述？

[2]一个稍不显然的陈述如下：若 V 的权为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots$，满足 $l(\alpha_1) > l(\alpha_2) > \cdots$，则 $\bigwedge^n V$ 具有权为 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ 的最高权向量。注意，由于各 α_i 的排序实际上可能依赖 l 的选择（即便像上面一样，限制 l 的系数满足 $a > b > c$），这在某些情形中可能意味着 $\bigwedge^n V$ 中存在若干个子表示。

为继续一般地讨论形如 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 的张量积，如前所述，希望更明确地构造已知位于 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 内的表示 $\Gamma_{a,b}$。首先，一般地有一个缩并映射

$$\iota_{a,b} : \mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^* \longrightarrow \mathrm{Sym}^{a-1} V \otimes \mathrm{Sym}^{b-1} V^*,$$

类似于上面引入的映射 ι；可以用两种方式描述它：或者（用更精巧的语言）看作从 $\mathrm{Sym}^{a-1} V \otimes \mathrm{Sym}^{b-1} V^*$ 到 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 的映射的对偶，而此映射由乘以 $V \otimes V^* = \mathrm{Hom}(V, V)$ 中的恒等元素给出；或者，具体地，将

$$(v_1 \cdots v_a) \otimes (v_1^* \cdots v_b^*) \longmapsto \sum \langle v_i, v_j^* \rangle (v_1 \cdots \widehat{v_i} \cdots v_a) \otimes (v_1^* \cdots \widehat{v_j^*} \cdots v_b^*).$$

显然，此映射满射；而由于目标空间没有特征值 $aL_1 - bL_3$，子表示 $\Gamma_{a,b} \subset \mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 必位于它的核中。事实上，与上面 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes V^*$ 的情形一样，有

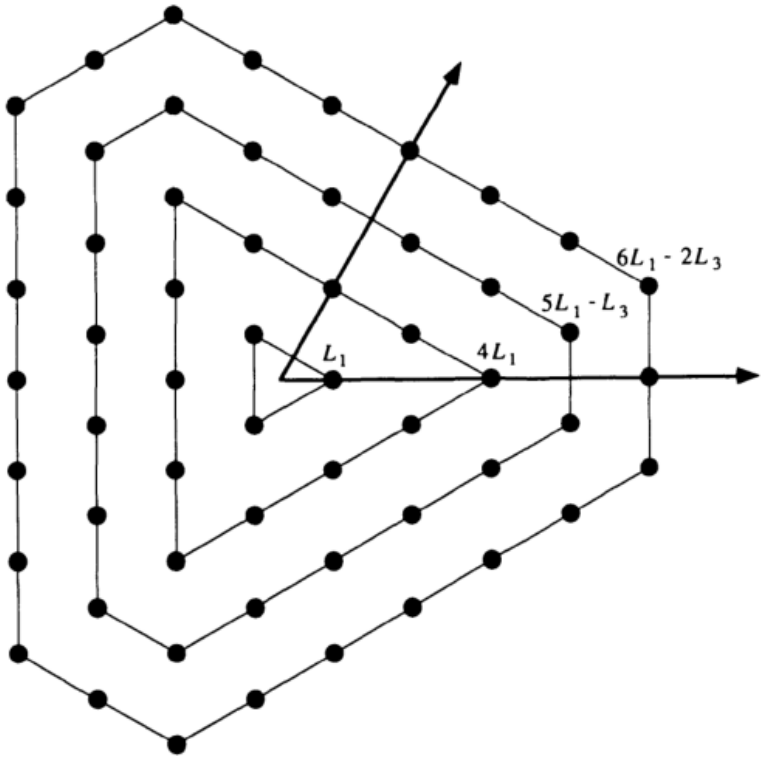
断言 13.4　映射 $\iota_{a,b}$ 的核，就是不可约表示 $\Gamma_{a,b}$。

暂时推迟证明，先考察其若干推论。首先，从这个断言可以推出 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 的完整分解：必有（例如设 $b \le a$）

$$\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^* = \bigoplus_{i=0}^{b} \Gamma_{a-i,b-i}. \tag{13.5}$$

由于我们预先知道张量积 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 的特征值的全部重数，这又会确定表示 $\Gamma_{a,b}$ 的全部重数（至少可用归纳法确定）。事实上，答案十分漂亮。为表达它，先注意，当 $a \ge b$ 时，$\Gamma_{a,b}$ 或 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b V^*$ 的权图，都像是一串 b 个不断缩小的同心六边形 H_i（一般并非正六边形），其中 H_i 的一个顶点为 $(a-i)L_1 - (b-i)L_3$，$i = 0, 1, \ldots, b-1$；随后（六边形的三个较短的边收缩成点以

后)，是一串 $[(a-b)/3]+1$ 个三角形 T_j，它们的一个顶点为 $(a-b-3j)L_1$，$j=0,1,\ldots,[(a-b)/3]$（有时在记号上，将 T_0 也记作 H_b 会很方便）。图(13.6)画出了 $\mathrm{Sym}^6 V\otimes\mathrm{Sym}^2 V^*$ 的权：



(13.6)

（注意，由分解(13.5)，$\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b V^*$ 中最高权向量的权为 aL_1-bL_3、$(a-1)L_1-(b-1)L_3$、……、$(a-b)L_1$，如图所示。）

考察表示 $\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b V^*$ 可知，在六边形 H_i 上的重数为 $(i+1)(i+2)/2$，随后在所有三角形 T_j 上的重数恒为 $(b+1)(b+2)/2$；由分解(13.5)，一般地，表示 $\Gamma_{a,b}$ 在 H_i 上的重数为 $i+1$，在 T_j 上的重数为 $b+1$。用普通语言来说，$\Gamma_{a,b}$ 的重数，在特征值图的各个同心六边形上逐层增加一，而在各个三角形上保持常数。特别地，前一节对 $\Gamma_{2,1}$ 的描述是这一结论的特例。

断言 *13.4* 的证明. 首先指出，此断言可由 Weyl 特征标公式，或由第 15 讲 Weyl 构造的描述推出；因此愿意这样做的读者，可以跳过以下内容，而不会严重影响本书的逻辑结构。否则，先注意，此断言等价于分解(13.5)；后者又等价于说，表示 $W=\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b V^*$ 恰有 $b+1$ 个不可约成分（仍假定 $a\geq b$）。一个表示的不可约因子，对应于其中相差标量的最高权向量；所以总而言之，该断言等价于下述陈述：若 α 形如 $(a-i)L_1-(b-i)L_3$ 且 $i\leq b$，则 $\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b V^*$ 的特征空间 W_α 中有唯一的最高权向量（相差标量）；否则没有。下面证明这一点。

首先，陈述中“否则没有”的部分，在已知另一部分后，只看图便能推出；例如，若特征空间 W_α 对应于六边形 H_i 上的一点（不是 H_i 的顶点 $(a-i)L_1-(b-i)L_3$），并且具有最高权向量，则 α 在 W 中的重数，就会严格大于 $(a-i)L_1-(b-i)L_3$ 的重数；而我们知道并非如此。类似地，由 W 在权图的三角形部分的重数恒定，可知不存在特征值位于 $j\geq 1$ 的 T_j 上的最高权向量。因此，只须检查：权为 $\alpha=(a-i)L_1-(b-i)L_3$ 的权空间 W_α，仅包含那个已知存在的最高权向量；用显式计算来完成。

首先，对任意次数为 $\sum i_\nu = i$ 的单项式指标 $I = (i_1, i_2, i_3)$，以 $e^I \in \operatorname{Sym}^i V$ 表示相应的单项式 $\prod e_\nu^{i_\nu}$，并类似定义 $(e^*)^I \in \operatorname{Sym}^i V^*$。此时，$\operatorname{Sym}^a V \otimes \operatorname{Sym}^b V^*$ 的权空间 $W_{(a-i)L_1-(b-i)L_3}$ 中的任意元素，都能写为

$$v = \sum c_I \cdot (e_1^{a-i} \cdot e^I) \otimes ((e_3^*)^{b-i} \cdot (e^*)^I).$$

用这些记号，很容易写出两个算子 $E_{1,2}$ 与 $E_{2,3}$ 的作用。首先，$E_{1,2}$ 将 $e_1 \in V$ 与 $e_3^* \in V^*$ 都送到零，所以有

$$\begin{aligned} &E_{1,2}\big((e_1^{a-i} \cdot e^I) \otimes ((e_3^*)^{b-i} \cdot (e^*)^I)\big) \\ &\quad = i_2(e_1^{a-i} \cdot e^{I'}) \otimes ((e_3^*)^{b-i} \cdot (e^*)^I) \\ &\qquad - i_1(e_1^{a-i} \cdot e^I) \otimes ((e_3^*)^{b-i} \cdot (e^*)^{I''}), \end{aligned}$$

其中 $I' = (i_1 + 1, i_2 - 1, i_3)$、$I'' = (i_1 - 1, i_2 + 1, i_3)$（并约定，只要对某个 ν 有 $i_\nu < 0$，就令 $e^I = 0$）。因此，上面的向量 v 位于 $E_{1,2}$ 的核中，当且仅当系数 c_I 满足 $i_2 c_I = (i_1 + 1)c_{I'}$；类似计算可知，$v$ 位于 $E_{2,3}$ 的核中，当且仅当每当指标 I, J 满足 $j_1 = i_1$、$j_2 = i_2 + 1$、$j_3 = i_3 - 1$，就有 $i_3 c_I = (i_2 + 1)c_J$。这些条件等价于说，各数 $i_1! i_2! i_3! c_I$ 与 I 无关。换言之，可见 v 是最高权向量，当且仅当存在常数 c，使全部系数 c_I 都等于 $c/i_1! i_2! i_3!$。 □

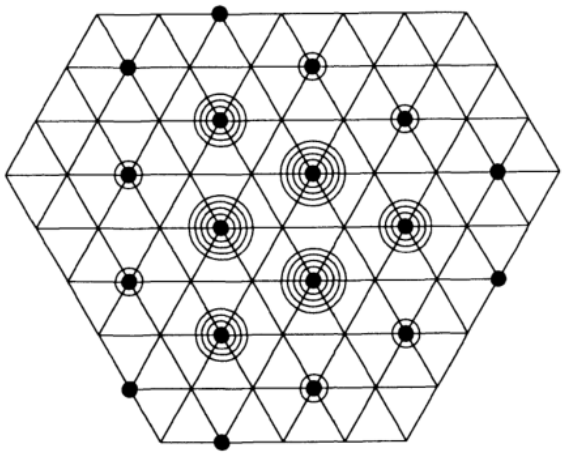
§13.3　再谈一点复合运算

这里想像第 11 讲对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 所做的那样，考察已经描述的表示的张量积与幂怎样分解。先作一个一般说明：既然已经知道 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示的特征值图（包括重数），那么对于由若干个已知特征值图的表示的张量积给出的任意表示 U，其分解就不可能有歧义。事实上，有如下算法确定其各个分量：

1. 写出 U 的特征值分解。
2. 在该图中，找到使 $l(\alpha)$ 最大的特征值 $\alpha = aL_1 - bL_3$。
3. 现在知道 U 包含不可约表示 $\Gamma_\alpha = \Gamma_{a,b}$ 的一个副本，即对某个 U' 有 $U \cong \Gamma_\alpha \oplus U'$。既然还知道 Γ_α 的特征值图，便能写出 U' 的特征值图。
4. 对 U' 重复这一过程。

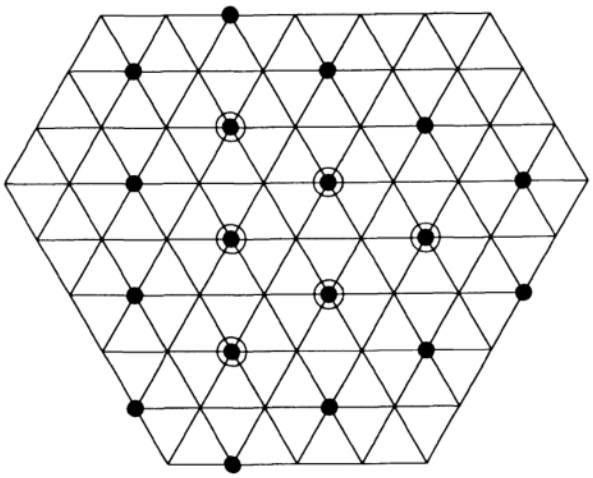
为看清这一过程在实践中怎样进行，考虑迄今描述的一些基本不可约表示的张量积的例子。已经看到 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的标准表示 V 的对称幂与其对偶的对称幂的张量积怎样分解；现在来看一个更一般的不可约表示张量积的例子，比如 V 自身与表示 $\Gamma_{2,1}$。先写出张量积的权：由于 $\Gamma_{2,1}$ 具有权 $2L_i - L_j$、

$L_i + L_j - L_k$ 与 L_i （后者出现两次），而 V 的权为 L_i，张量积将有权 $3L_i - L_j$、$2L_i + L_j - L_k$（出现两次）、$2L_i$（出现四次）以及 $L_i + L_j$（出现五次）。因此，图为

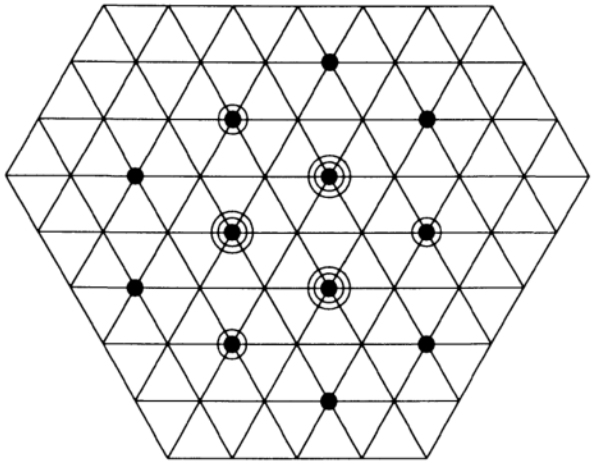


（从此图可以推知一件事：很快就需要一种更好的方式来呈现表示的权的数据。以后可能只画平面的一个扇形，并用数字标注权的重数。）

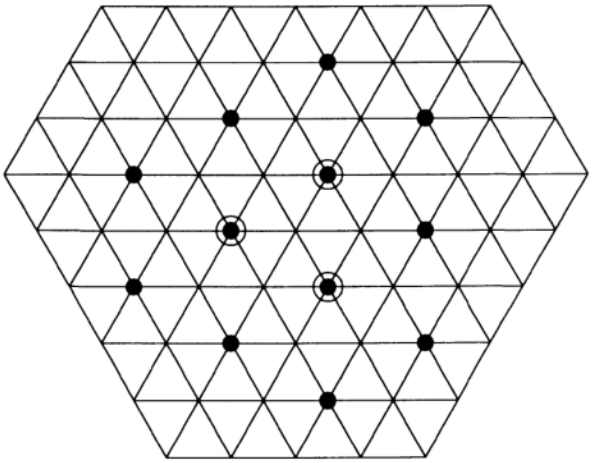
立刻知道，张量积 $V \otimes \Gamma_{2,1}$ 包含一个最高权为 $3L_1 - L_3$ 的不可约表示 $\Gamma_{3,1}$ 的副本。由前面的描述，$\Gamma_{3,1}$ 的权图为



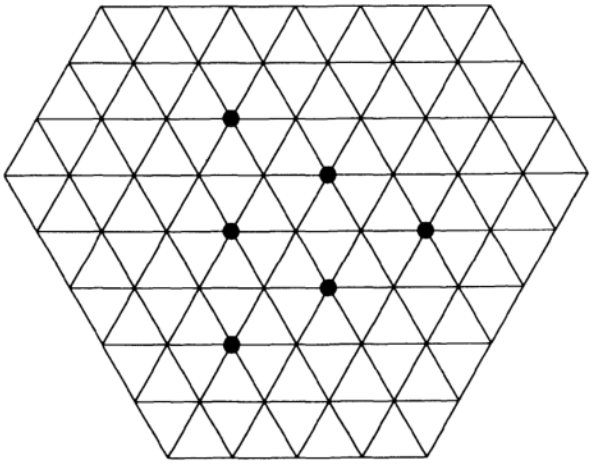
所以，$\Gamma_{3,1}$ 在张量积 $V \otimes \Gamma_{2,1}$ 中的补空间为



这个表示的一个显然的最高权为 $2L_1 + L_2 - L_3 = L_1 - 2L_3$，所以张量积还将包含不可约表示 $\Gamma_{1,2}$ 的一个副本；由于它的权图为



张量积的剩余部分的权图为

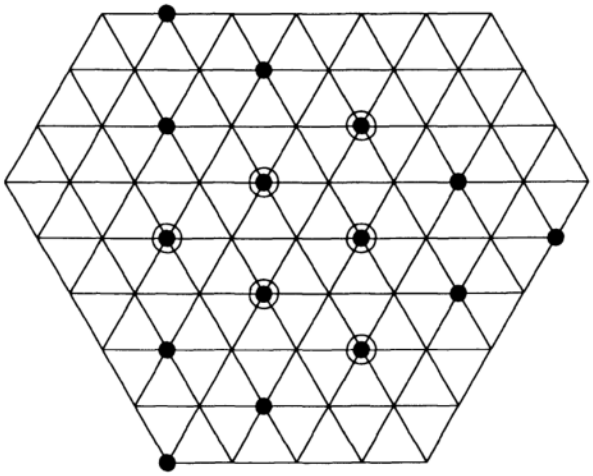


可以认出，这就是标准表示的对称平方 $\mathrm{Sym}^2 V = \Gamma_{2,0}$ 的权图。因此有

$$V \otimes \Gamma_{2,1} = \Gamma_{3,1} \oplus \Gamma_{1,2} \oplus \Gamma_{2,0}. \tag{13.7}$$

习题 13.8* 求张量积 $V \otimes \Gamma_{1,1}$、$V \otimes \Gamma_{1,2}$ 与 $V \otimes \Gamma_{3,1}$ 的不可约表示分解。能否从结果中找到一般规律?

与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形一样，接下来要考察的是标准表示以外的表示的张量幂——对称幂与外幂；先考察对称平方 $W = \mathrm{Sym}^2 V$ 的张量。首先，考虑对称平方 $\mathrm{Sym}^2 W = \mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$。我们知道 $\mathrm{Sym}^2 W$ 的图，它为



现在，具有这样的特征值图的表示，只有一种可能的分解：必有

$$\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V) \cong \mathrm{Sym}^4 V \oplus \mathrm{Sym}^2 V^*.$$

事实上，$\mathrm{Sym}^4 V$ 因子的存在很清楚：有一个显然的映射

$$\varphi : \mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V) \longrightarrow \mathrm{Sym}^4 V,$$

只需将乘积展开便得到它。将此映射的核与表示 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 等同，显然不那么直观，不过仍能显式进行。已经看到，可以把 V^* 与 $\bigwedge^2 V$ 等同，然后定义映射

$$\tau : \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V) \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V),$$

将生成元 $(u \wedge v) \cdot (w \wedge z) \in \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V)$，送到元素 $(u \cdot w) \cdot (v \cdot z) - (u \cdot z) \cdot (v \cdot w) \in \mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^2 V)$，它显然位于 φ 的核中。

习题 13.9 验证，此映射良定义，并按线性延拓为 $\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V)$ 与 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 之间的同构。

习题 13.10 用上面的方法证明，表示 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 同构于 $\Gamma_{2,1}$。

习题 13.11 用同样的方法确定表示 $\bigwedge^3(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的不可约因子。注意，习题13.22将重新讨论这个例子。

习题 13.12　求表示 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^3 V)$ 与 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的不可约分解（特别地，注意 Hermite 互反律已不再成立）。描述到各个因子的投影映射。注意，下一节会进一步描述这些例子。

§13.4　再谈一点几何复合运算

与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形一样，其中一些对应也可以用几何语言看出。为此，回想 §11.3 中 *Veronese* 嵌入的定义：若 $\mathbb{P}^2 = \mathbb{P}V^*$ 为 V^* 中一维子空间组成的射影空间，则有 $\mathbb{P}^2$ 到射影空间 $\mathbb{P}^5 = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$ 中的自然嵌入，只需将对应于向量 $v^* \in V^*$ 的点 $[v^*] \in \mathbb{P}^2$，送到向量 $v^{*2} = v^* \cdot v^* \in \mathrm{Sym}^2 V^*$ 所对应的点 $[v^{*2}] \in \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$。其像 $S \subset \mathbb{P}^5$ 称为 *Veronese* 曲面。和第 11 讲讨论的有理正规曲线的情形一样，不难看出，将 S 映入自身的 $\mathbb{P}^5$ 的自同构群，恰好是 $S = \mathbb{P}^2$ 的自同构群 $\mathrm{PGL}_3\mathbb{C}$。

现在，空间 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*) \cong \mathbb{P}^5$ 的齐次坐标的一个二次多项式，在 Veronese 曲面 $S = \mathbb{P}V^*$ 上会限制为一个四次多项式；这对应于前一节的自然求值映射 φ；因此，此映射的核，就是 $\mathbb{P}^5$ 中在 Veronese 曲面 S 上消失的二次多项式所成的 向量空间，而将 S 映入自身的 $\mathbb{P}^5$ 的自同构群显然作用于其上。现在，对任意两点 $P = [u^*]$、$Q = [v^*] \in S$，不难看出，以直线 $\overline{PQ} \subset \mathbb{P}^5$ 为顶的 Veronese 曲面上的锥（即当 R 遍历曲面 S 时，各二平面 $\overline{PQR}$ 的并），是 $\mathbb{P}^5$ 中包含 Veronese 曲面的一个二次超曲面；将生成元 $u^* \cdot v^* \in \mathrm{Sym}^2 V^*$ 映到这个二次超曲面，就定义了这样的二次曲面空间与 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 所对应射影空间之间的同构。

习题 13.13　验证上一段的陈述：各 $\overline{PQR}$ 的并是二次超曲面，且这一对应延拓为线性同构 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*) \cong \mathbb{P}(\mathrm{Ker}(\varphi))$。还要验证，这一同构与习题13.9中给出的同构一致。

还有另一种描述 Veronese 曲面的方式，它能帮助我们理解这个核。若相对于 V^* 上的某组坐标 e_i，将 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 看作对称 3×3 矩阵的向量空间，则 Veronese 曲面恰好是相应射影空间中，模去标量的秩为 1 的矩阵组成的轨迹；也就是说，在 $\mathbb{P}^5$ 的齐次坐标 $Z_{i,j} = e_i \cdot e_j$ 下，

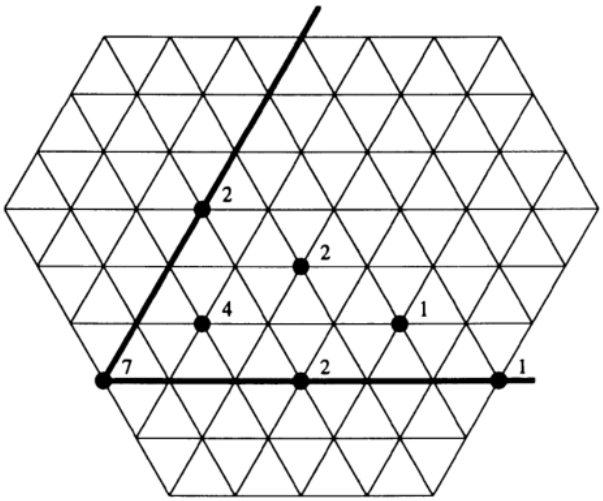
$$S = \left\{ [Z] : \mathrm{rank} \begin{pmatrix} Z_{1,1} & Z_{1,2} & Z_{1,3} \\ Z_{1,2} & Z_{2,2} & Z_{2,3} \\ Z_{1,3} & Z_{2,3} & Z_{3,3} \end{pmatrix} = 1 \right\}.$$

所以，在 S 上消失的二次多项式空间，由矩阵 $(Z_{i,j})$ 的 2×2 子式生成；特别地，对于任意一对行的线性组合与一对列的线性组合，所得 2×2 矩阵的行列式都在 S 上消失。

习题 13.14　证明，这恰好就是前面描述的同构 $\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V) \cong \mathrm{Ker}(\varphi)$。

顺便指出，若包含 Veronese 曲面的二次曲面空间，在保持 S 的 $\mathbb{P}^5$ 运动群 $\mathrm{PGL}_3\mathbb{C}$ 的作用下，确实是表示 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 的射影化，那么它必定包含自己的 Veronese 曲面，即必有一个曲面 $T = \mathbb{P}(V^*) \subset \mathbb{P}(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 在此作用下不变。这个曲面恰好是包含 Veronese 曲面的秩为 3 的二次曲面的集合，即奇异点集为一个二平面的二次曲面。事实上，这个二平面就是 S 在某点的切平面，从而给出对应 $T = S$。

再来看一个这种类型的例子，即对称立方 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)$。（保证到此为止。）与前面一样，这个表示的特征值很容易写出：它们就是 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的特征值 $\{2L_i, L_i + L_j\}$ 的三重和。因此，图形（这里只画平面的六分之一，并用数字而非圆环表示重数）如下：



由此看出唯一可能的分解：作为表示，有

$$\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V) \cong \mathrm{Sym}^6 V \oplus \Gamma_{2,2} \oplus \mathbb{C}. \tag{13.15}$$

与前面一样，到第一个因子的映射就是显然的那个；有意思的是核的识别，特别是最后一个因子的识别。

为看清这里发生的事情，应再次考察 Veronese 曲面 $S \subset \mathbb{P}^5 = \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$ 的几何。空间 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)$ 就是环境空间 $\mathbb{P}^5$ 上的三次齐次多项式空间；与前面一样，到(13.15)右边第一个因子的映射，就是限制，因此(13.15)中的最后两个因子，表示在 S 上消失的三次多项式所成的向量空间 $I(S)_3$。注意，实际上可不借助特征值图，而从这里证明(13.15)：由于 Veronese 曲面的理想由其上消失的二次多项式空间 $I(S)_2$ 生成，有满射

$$I(S)_2 \otimes W = \mathrm{Sym}^2 V^* \otimes \mathrm{Sym}^2 V \longrightarrow I(S)_3.$$

但已经知道左边怎样分解：有

$$\mathrm{Sym}^2 V^* \otimes \mathrm{Sym}^2 V = \Gamma_{2,2} \oplus \Gamma_{1,1} \oplus \mathbb{C}, \tag{13.16}$$

所以，$I(S)_3$ 必为这三个不可约表示的某些因子的直和；由维数可知，只可能为 $\Gamma_{2,2} \oplus \mathbb{C}$。

这又告诉我们，怎样显式给出同构(13.15)（假如希望这样做）：可以定义映射

$$\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V) \otimes \mathrm{Sym}^2 V \longrightarrow \mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V),$$

将

$$(u \wedge v) \cdot (w \wedge z) \otimes (s \cdot t) \longmapsto \big((u \cdot w) \cdot (v \cdot z) - (u \cdot z) \cdot (v \cdot w)\big) \cdot (s \cdot t),$$

然后只需验证，它给出了 $\Gamma_{2,2}\oplus\mathbb{C}\subset \mathrm{Sym}^2 V^*\otimes \mathrm{Sym}^2 V$ 与到(13.15)右端第一个因子的投影的核之间的同构。

不过，这整个情形中最有趣的，实际上是表达式(13.15)中的平凡直和项。说存在这样的直和项，就是说，*存在一个 $\mathbb{P}^5$ 中的三次超曲面 X，被 $\mathbb{P}^5$ 中所有将 S 映入自身的自同构保持*。当然，已经遇到过这个超曲面：它就是上面引入的 3×3 矩阵 $(Z_{i,j})$ 的行列式。为了用更内蕴的方式表达，若把 Veronese 曲面看作 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 中的秩为 1 的张量的集合，则它就是秩不超过 2 的张量的集合。这又给出 X 的另一描述：由于秩为 2 的张量，正是能够表示成两个秩为 1 的张量的线性组合的张量，可见 X 就是 Veronese 曲面著名的*弦簇*：它是 S 的各条弦的并，同时也是 S 的所有切平面的并。

习题 13.17　证明，$\mathrm{Sym}^2 V$ 的对称幂中，具有平凡直和项的只有次数被 3 整除的那些幂 $\mathrm{Sym}^{3k}(\mathrm{Sym}^2 V)$，而其中唯一的平凡直和项，恰好是 $\mathrm{Sym}^3(\mathrm{Sym}^2 V)$ 的平凡直和项的 k 次幂。

习题 13.18　已知向量空间 $I(S)_2$ 的射影化，即包含 Veronese 曲面的二次超曲面所成的射影空间，与 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$ 同构，求 $I(S)_2$ 中在 $\mathrm{PGL}_3\mathbb{C}$ 作用下不变的唯一三次超曲面。

习题 13.19　分析 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^3 V)$。用 $\mathbb{P}V^*=\mathbb{P}^2$ 到 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3 V^*)=\mathbb{P}^9$ 中的 Veronese 嵌入的几何，解释各个直和因子。

习题 13.20*　证明，表示 $\mathrm{Sym}^4(\mathrm{Sym}^3 V)$ 与 $\mathrm{Sym}^6(\mathrm{Sym}^3 V)$ 都包含平凡直和项，而表示 $\mathrm{Sym}^{12}(\mathrm{Sym}^3 V)$ 包含两个。解释这些直和项。

习题 13.21　用上述方法证明，表示 $\bigwedge^2(\mathrm{Sym}^2 V)$ 同构于 $\Gamma_{2,1}$。

习题 13.22*　用上述方法分析表示 $\bigwedge^3(\mathrm{Sym}^2 V)$，并特别对它的不可约表示分解作出解释。

习题 13.23　若 $\mathbb{P}^5=\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^2 V^*)$ 为 Veronese 曲面的环境空间，则 $\mathbb{P}^5$ 中二平面的 Grassmann 流形 $\mathbb{G}(2,5)$ 自然嵌入射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^3(\mathrm{Sym}^2 V))$。利用前一题中的分解，描述 Veronese 曲面的切二平面所成轨迹的张成空间，以及由 $\mathbb{P}V^*$ 中各直线在 S 中的像所张成的 $\mathbb{P}^5$ 中的二平面所成轨迹的张成空间。

习题 13.24*　证明，$\mathrm{SL}_3\mathbb{C}$ 在表示 $\Gamma_{a,b}$ 上的作用的唯一闭轨道，若 a 或 b 为零，就同构于 $\mathbb{P}^2$（嵌入为一个 Veronese 曲面）；若 a,b 都不为零，则同构于关联对应

$$\Sigma=\{(p,l): p\in l\}\subset \mathbb{P}^2\times(\mathbb{P}^2)^*.$$

译校注：原题写作“在表示 $\Gamma_{a,b}$ 上的作用”，正文照录。向量空间中的零向量总给出闭轨道；结合前文，这里应在表示的射影化中理解，并排除平凡表示 $\Gamma_{0,0}$（其射影化只是一个点）的情形。

第 III 部分

经典李代数及其表示

正如一开始所指出的，我们刚才对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$、$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的结构及其表示所作的分析，可以推广到其他半单复李代数。第 14 讲将把这种结构整理成系统，以到目前为止已经算出的例子为范式，给出分析任意半单李代数的模型，并陈述一些在一般情形下成立的最重要的事实。和往常一样，其中许多事实的证明将推迟到第四部分和附录；这里的主要目的是引入统一的方法与语言。对于经典李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 和 $\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$，这些事实本身都会在逐一讨论各情形时明确地呈现出来；第 15 至 20 讲将较为详细地研究它们。

大部分论述都遵循第 11 至 13 讲已经形成的提纲，主要目标是尽可能明确地描述不可约表示，并从代数与几何两个方面看清自然出现的表示如何分解。虽然大多数表示都能在标准表示的张量幂中找到，但对于正交李代数，这种办法只能给出其中一半，构造其余的“旋量”表示还需要新的方法。这将在第 20 讲中利用 Clifford 代数来完成。

我们还将建立与第 6 讲中 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示的 Weyl 构造之间的联系；这一构造起源于对称群的表示论。第 15 讲将证明，这些就是 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示；第 17 讲将说明怎样用它们构造辛李代数的不可约表示，第 19 讲则用它们给出正交李代数的非旋量表示。这些构造提供了对不可约表示的有用描述，以及分解其他表示的有力方法，但对于本书的逻辑推进并非必需；而且，这里的许多分解也可以从第四部分将讨论的 Weyl 特征标公式推出。

第 14 讲　一般设置：分析任意半单李代数的结构与表示

这是四讲核心内容中的最后一讲；在本讲的主体 §14.1 中，我们从第 11 至 13 讲的例子中，提取分析一般半单李代数及其表示的基本算法。第三部分的其余内容，就是对经典李代数实施这一算法；若读者觉得一般设置令人困惑，可以把本讲与例如第 15、16 讲并行阅读。特别地，§14.2 的动机，并没有从我们迄今算出的结果中明显显现；读者可以暂时略读，等学过第 15 至 20 讲中的一些例子后，再仔细阅读。

- §14.1：一般地分析单李代数
- §14.2：关于 Killing 形式

§14.1　一般地分析单李代数

第 12 讲开始时说过，一旦理解了 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 表示的分析，对任意半单李代数的表示的分析，至少在大体轮廓上，就会清楚。这里想说明这一分析在一般情形中怎样进行，给出一个本质上是算法性的过程，用于描述任意复半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示。这里给出的过程，与第 12 讲对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 完成的过程逐步直接类比；唯一差别，是步骤次序的一处变化：既然已经在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形中看到“特殊”子代数 $\mathfrak{s}_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \subset \mathfrak{g}$ 及相应特殊元素 $H_\alpha \in \mathfrak{s}_\alpha \subset \mathfrak{h}$ 的重要性，这里就更早引入它们。

步骤 0。验证你的李代数为半单的；否则，以下内容都不适用（不过见注14.3）。如果李代数不是半单的，就按第 9 讲所述，过渡到其半单部分；知道这个商代数的表示，未必能了解原代数的表示的所有信息，但至少会告诉我们其不可约表示的情况。

*步骤 1。找一个对角作用的交换子代数 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$。*这当然类似于在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中考察特殊元素 H，以及在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形考察对角矩阵子代数 $\mathfrak{h}$；一般地，为起类似作用，它应是一个在 $\mathfrak{g}$ 的某个忠实表示上（从而由定理 9.20，在任意表示上）对角作用的交换子代数。此外，为使 $\mathfrak{g}$ 的表示 V 限制到 $\mathfrak{h}$ 时尽可能携带关于 V 的信息，显然应让 $\mathfrak{h}$ 在所有交换且可对角化的子代数中极大；这样的子代数称为 *Cartan 子代数*。

这一步似乎还不完全是算法性的；特别地，虽然显然可以判断一个给定李代数的子代数何时交换、何时可对角化，但怎样判断它对于这些性质是否极大，却不清楚。不过，这个缺点在下一步将大体上得到消除（见注14.3）。

*步骤 2。令 $\mathfrak{h}$ 通过伴随表示作用于 $\mathfrak{g}$，并相应分解 $\mathfrak{g}$。*由 $\mathfrak{h}$ 的选择，它在 $\mathfrak{g}$ 的任意表示上的作用都可对角化；将此用于伴随表示，得到称为 *Cartan 分解*的直和分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \left(\bigoplus \mathfrak{g}_\alpha \right), \tag{14.1}$$

其中 $\mathfrak{h}$ 的作用保持每个 $\mathfrak{g}_\alpha$，并在其中通过乘以线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 给出的标量来作用；即对任意 $H \in \mathfrak{h}$ 与 $X \in \mathfrak{g}_\alpha$，有

$$\mathrm{ad}(H)(X) = \alpha(H) \cdot X.$$

表达式(14.1)中的第二个直和，遍历有限多个特征值 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$；这些特征值——用第 12 讲的语言，就是伴随表示的权——称为李代数的根，相应子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 称为根空间。当然，$\mathfrak{h}$ 自身就是 $\mathfrak{h}$ 作用中特征值 0 的特征空间（见下面的注14.3）；所以在某些语境中——例如下一段——采用约定 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$ 会很方便；但通常不把 $0 \in \mathfrak{h}^*$ 计作根。全体根的集合通常记为 $R \subset \mathfrak{h}^*$。

与前面的情形一样，可以用根的图形来呈现李代数的结构：由 §11.1 与第 12 讲的基本计算（这里不再重复第四遍），可见 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的伴随作用将特征空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 映入另一特征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。对于根（及相应根空间）的配置，有几件事可以预见。这里直接陈述为

事实 14.2

(i) 每个根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 都是一维的。

(ii) R 生成一个格 $\Lambda_R \subset \mathfrak{h}^*$，其秩等于 $\mathfrak{h}$ 的维数。

(iii) R 关于原点对称，即若 $\alpha \in R$ 为根，则 $-\alpha \in R$ 也为根。

这些事实，都会在适当时候一般地证明；暂时，它们只是我们依次分析每个单李代数时将观察到的事情。在此提及它们，只是因为以下某些内容必须有这些事实才能理解。特别地，注意，由 (ii)，各根全都位于（并张成）$\mathfrak{h}^*$ 的一个实子空间；我们所画的所有图，当然都是这个实子空间中的图。

注 14.3　若 0 确实作为 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上作用的特征值出现，则可据此断定，一开始的 $\mathfrak{h}$ 就不是极大的：由以上讨论，$\mathfrak{h}$ 作用的 0 特征空间中的任何元素都与 $\mathfrak{h}$ 交换，并且（给定各 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为一维这一事实）在 $\mathfrak{g}$ 上对角作用；所以，若它尚不属于 $\mathfrak{h}$，就可以扩大 $\mathfrak{h}$，同时保持交换与可对角化这两个性质。类似地，(ii) 中各根张成 $\mathfrak{h}^*$ 的断言，来自如下事实：$\mathfrak{h}$ 中被所有根消去的元素，会位于 $\mathfrak{g}$ 的中心。

由迄今所做的工作，可以得到 $\mathfrak{g}$ 的任意不可约有限维表示 V 的结构的第一幅图景。具体说，V 有直和分解

$$V = \bigoplus V_\alpha, \tag{14.4}$$

其中直和遍历有限多个 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，而 $\mathfrak{h}$ 在每个 V_α 上通过乘以特征值 α 对角作用，即对任意 $H \in \mathfrak{h}$ 与 $v \in V_\alpha$，有

$$H(v) = \alpha(H) \cdot v.$$

这一直和分解中出现的特征值 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，称为 V 的权；各 V_α 本身称为权空间；而权空间 V_α 的维数，称为权 α 在 V 中的重数。常常会画出权的集合的图，以每个点代表一个子空间，由此来表示 V；这幅图（通常还带有标示各权重数的某种记号）称为 V 的权图。

李代数其余部分在 V 上的作用，也可用这些术语描述：对任意根 β，有

$$\mathfrak{g}_\beta : V_\alpha \longrightarrow V_{\alpha+\beta},$$

因此，可以把 $\mathfrak{g}_\beta$ 在 V 上的作用，看作权图中的平移，把每个点移动 β，并相应映射其权空间。

接着注意，一个不可约表示的所有权，模根格 Λ_R 都彼此同余；否则，对 V 的任意权 α，子空间

$$V' = \bigoplus_{\beta \in \Lambda_R} V_{\alpha+\beta}$$

就会是 V 的真子表示。特别地，结合事实14.2 (ii)，这意味着全部权都位于根所张成的实子空间的某个平移中，因此画出它们的图并非不合理。

*步骤 3。找出特殊子代数 $\mathfrak{s}_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \subset \mathfrak{g}$。*如 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的例子所示，分析任意不可约有限维表示时，一个关键组成部分，是将表示限制到 $\mathfrak{g}$ 中若干特殊的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 副本，并应用第 11 讲关于这些表示的知识。为将此推广到任意李代数 $\mathfrak{g}$，令 $\mathfrak{g}_\alpha \subset \mathfrak{g}$ 为一个根空间，由事实14.2 (i)，它为一维。由事实14.2 (iii)，$\mathfrak{g}$ 中还有另一个根空间 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$；其交换子 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 必为 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$ 的子空间，维数至多为一。因此，交换子 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 的伴随作用，将 $\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 各自映入自身；从而，直和

$$\mathfrak{s}_\alpha = \mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha} \oplus [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \tag{14.5}$$

是 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数。给定以下另外两个事实后，$\mathfrak{s}_\alpha$ 的结构不难描述；我们在此陈述它们，在具体情形中验证，并在附录 D 中一般地证明。

事实 14.6

(i) $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \neq 0$；并且

(ii) $[[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}], \mathfrak{g}_\alpha] \neq 0$。

由此可知，子代数 $\mathfrak{s}_\alpha$ 同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$。特别地，可以选取基 $X_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$、$Y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 与 $H_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$，满足 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准交换关系 (9.1)；这并不能确定 X_α 与 Y_α，但确定了 H_α，因为它是 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 中唯一在 $\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 上分别具有特征值 2 与 -2 的元素 [即，H_α 由要求 $H_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 且 $\alpha(H_\alpha) = 2$ 唯一刻画。]

*步骤 4。利用 H_α 的特征值的整性。*上面找到的特殊元素 $H_\alpha \in \mathfrak{h}$ 首先之所以重要，是因为由第 9 讲对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 表示的分析，$\mathfrak{s}_\alpha$ 的任意表示中——从而 $\mathfrak{g}$ 的任意表示中——H_α 作用的所有特征值都必须为整数。因此，$\mathfrak{g}$ 的每个表示的每个特征值 $\beta \in \mathfrak{h}^*$，都必须在全部 H_α 上取整数值。相应地，令 Λ_W 为所有在全部 H_α 上取整数值的线性泛函 $\beta \in \mathfrak{h}^*$ 组成的集合；Λ_W 是一个格，称为 $\mathfrak{g}$ 的权格，并具有下述性质：

$$\mathfrak{g} \text{ 的全部表示的所有权，都位于 } \Lambda_W \text{ 中。}$$

特别地，注意 $R \subset \Lambda_W$，从而 $\Lambda_R \subset \Lambda_W$；事实上，根格一般是权格中有限指数的子格。

*步骤 5。利用 H_α 的特征值的对称性。*各 H_α 在任意表示中的特征值的整性，只说明了一半情况：这些特征值在 $\mathbb{Z}$ 中还关于原点对称。为表述这一点，对任意 α，引入向量空间 $\mathfrak{h}^*$ 上的对合 W_α，其 $+1$ 特征空间为超平面

$$\Omega_\alpha = \{\beta \in \mathfrak{h}^* : \langle H_\alpha, \beta \rangle = 0\}, \tag{14.7}$$

而 -1 特征空间为 α 自身张成的直线。[1]用通常的话说，W_α 就是以 α 所张直线为轴、关于平面 Ω_α 的反射：

$$W_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2\beta(H_\alpha)}{\alpha(H_\alpha)}\alpha = \beta - \beta(H_\alpha)\alpha. \tag{14.8}$$

令 $\mathfrak{W}$ 为这些对合生成的群；$\mathfrak{W}$ 称为李代数 $\mathfrak{g}$ 的 *Weyl 群*。

现设 V 为 $\mathfrak{g}$ 的任意表示，其特征空间分解为 $V = \bigoplus V_\beta$。此分解中出现的权 β 可按模 α 的同余关系划分成等价类，同一等价类中的特征空间的直和

$$V_{[\beta]} = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V_{\beta+n\alpha} \tag{14.9}$$

是 V 作为 $\mathfrak{s}_\alpha$ 表示的一个子表示。因此，V 中与任意给定 β 模 α 同余的权所成的集合，在对合 W_α 下不变；特别地，

$\mathfrak{g}$ 的任意表示的权的集合，在 Weyl 群下不变。

更明确地说，必要时把 β 平移一个 α 的倍数后，(14.9)中非零直和项所对应的权串为

$$\beta,\ \beta+\alpha,\ \beta+2\alpha,\ \ldots,\ \beta+m\alpha, \qquad m = -\beta(H_\alpha). \tag{14.10}$$

（由对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的分析，这必是没有间断的权串。）事实上，若选取 β 与 $m \geq 0$，使(14.10)为(14.9)中非零直和项对应的权串，则整数串

$$\beta(H_\alpha),\ (\beta+\alpha)(H_\alpha) = \beta(H_\alpha)+2,\ \ldots,\ (\beta+m\alpha)(H_\alpha) = \beta(H_\alpha)+2m$$

必关于零对称，所以 $\beta(H_\alpha) = -m$。特别地，

$$W_\alpha(\beta+k\alpha) = \beta + (-\beta(H_\alpha)-k)\alpha = \beta + (m-k)\alpha.$$

同样的分析还说明，权的重数在 Weyl 群下不变。

还应提及关于 Weyl 群的另一个事实，其证明也暂时推后：

> **事实 14.11**　Weyl 群的每个元素，都由一个将 $\mathfrak{h}$ 映到自身的李代数自同构诱导。

甚至可以说出，$\mathfrak{g}$ 的哪个自同构能做到这一点：为得到对合 W_α，取指数 $\exp(\pi i U_\alpha) \in G$ 的伴随作用，其中 G 为任意以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的群，U_α 为根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 的直和中的某个适当元素。证明 $\mathrm{Ad}(\exp(\pi i U_\alpha))$ 确实如此，需要比目前更多的关于 $\mathfrak{g}$ 的知识；不过，在下面研究的每种情形中直接验证这一断言，会是很好的习题。（一般情形见（23.20）与（26.15）。）

*步骤 6。画出图形（可选）。*虽然逻辑上此时没有必要这样做，但若在 $\mathfrak{g}$ 上引入一个适当的内积，称为 *Killing 形式*（从而限制到 $\mathfrak{h}$ 上，再由此诱导到 $\mathfrak{h}^*$ 上），思考 $\mathfrak{h}^*$ 中发生的事情就容易得多。由于引入 Killing 形式在逻辑上是岔开的讨论，我们把它的各种定义与性质推迟到本讲稍后。现在只须指出 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导内积的刻画性质：在相差标量倍的意义下，它是 $\mathfrak{h}^*$ 上唯一被 Weyl 群保持的内积，即使 Weyl 群作为正交变换群作用的内积。等价地，它是唯一的（相差标量倍）使每

[1]由事实14.6（ii）的非退化性断言，直线 $\mathbb{C}\cdot\alpha$ 不位于超平面 Ω_α 中。回忆，$\langle\ ,\ \rangle$ 为 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 间的配对，所以 $\langle H_\alpha, \beta\rangle = \beta(H_\alpha)$。

个根 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 所张直线确实垂直于平面 Ω_α 的内积（于是对合 W_α 就是关于该超平面的反射）。事实上，实践中通常也用这一点来计算它。因此，借助 Killing 形式，可以说，*Weyl 群就是由关于李代数各根的垂直超平面的反射生成的群*。

步骤 7。*在 $\mathfrak{h}^*$ 中选一个方向*。这里指在格 Λ_R 上选取一个实线性泛函 l，它相对于此格为无理的。由此得到集合分解

$$R = R^+ \cup R^-, \tag{14.12}$$

其中 $R^+ = \{\alpha : l(\alpha) > 0\}$（$\alpha \in R^+$ *称为正根*，R^- 中的根称为*负根*）；这个分解称为*根的一个定序*。对于大多数目的，l 唯一重要的方面，就是其对应的根的定序。

选取方向——从而选取根的定序 $R = R^+ \cup R^-$——的目的，当然是仿照在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 情形中起关键作用的最高权向量概念。具体地，作出如下

定义。设 V 为 $\mathfrak{g}$ 的任意表示。若非零向量 $v \in V$ 既是 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，又在所有 $\alpha \in R^+$ 的 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的核中，则称其为 V *的一个最高权向量*。

与前面的情形一样，有

命题 14.13　对任意半单复李代数 $\mathfrak{g}$，

(i) $\mathfrak{g}$ 的每个有限维表示 V 都有最高权向量；

(ii) 在各 $\beta \in R^-$ 的根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 的相继作用下，由最高权向量 v 的像生成的 V 的子空间 W，为不可约子表示；

(iii) 不可约表示在相差标量倍的意义下有唯一的最高权向量。

证明. (i) 是直接的：只须取 V 中出现的、使 $l(\alpha)$ 最大的权 α，再取 v 为权空间 V_α 中的任意非零向量。因为对所有 $\beta \in R^+$ 都有 $V_{\alpha+\beta} = (0)$，这样的 v 必在对应正根 β 的所有根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 的核中。

(ii) 可用前面两种情形中相同的论证证明：令 W_n 为所有 $w_n \cdot v$ 张成的子空间，其中 w_n 是由负根 β 的 $\mathfrak{g}_\beta$ 中元素组成的、长度至多为 n 的字。我们断言，对任意正根空间中的 X，有 $X \cdot W_n \subset W_n$。为此，将 W_n 的生成元写成 $Y \cdot w$，其中 $w \in W_{n-1}$，再用交换关系 $X \cdot Y \cdot w = Y \cdot X \cdot w + [X,Y] \cdot w$；因为 $[X,Y]$ 总在 $\mathfrak{h}$ 中，断言便由归纳法得到。因而，V 中所有 W_n 之并组成的子空间 $W \subset V$ 为子表示；为证明其不可约，注意若写成 $W = W' \oplus W''$，则 W' 与 W'' 中必有一个包含一维权空间 V_α，从而必等于 W。

不可约表示的最高权向量的唯一性立即得到：若 $v \in V_\alpha$ 与 $w \in V_\beta$ 为两个这样的向量，且不互为标量倍，则会有 $l(\alpha) > l(\beta)$，反之亦然。 □

译校注：证明（ii）中 “$[X,Y]$ 总在 $\mathfrak{h}$ 中” 为原文断言；对一般的正、负根空间并不成立。例如在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 中，$X = E_{12}$、$Y = E_{31}$ 时有 $[X,Y] = -E_{32} \notin \mathfrak{h}$。这里保留原证明。

习题 14.14　证明，在（ii）中只须施加那些满足 $\mathfrak{g}_\beta \cdot v \neq (0)$ 的 $\mathfrak{g}_\beta$。（注意：若只用这些 $\mathfrak{g}_\beta$ 定义 W_n，且 X 属于任意根空间，同样的归纳论证表明 $X \cdot W_n \subset W_{n+1}$。另一方面，若像观察14.16那样，使用所有负且本原的 β 对应的 $\mathfrak{g}_\beta$，则 $X \cdot W_n \subset W_{n-1}$。不过，不能把这两点合并：$V$ 未必由相继施加满足 β 负、本原且 $\mathfrak{g}_\beta \cdot v \neq 0$ 的那些 $\mathfrak{g}_\beta$ 而生成，例如 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的标准表示。）

不可约表示的最高权向量的权 α，自然称为该表示的*最高权*；*占优权*这一术语也很常见。

还可以沿另一方向稍微细化这个命题的（ii）；目前这并非关键，但稍后估计各种表示的重数时会有用。这一细化基于

习题 14.15* （a）设 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 为单李代数 $\mathfrak{g}$ 的根，$\mathfrak{g}_{\alpha_i}\subset\mathfrak{g}$ 为对应的根空间。证明，由 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 与各 $\mathfrak{g}_{\alpha_i}$ 生成的 $\mathfrak{g}$ 的子代数，恰为直和 $\mathfrak{h}\oplus(\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha)$，其中直和遍历 $\mathfrak{g}$ 的根集 R 与 α_i 生成的半群 $\mathbb{N}\{\alpha_1,\dots,\alpha_k\}\subset\mathfrak{h}$ 的交。

（b）类似地，设 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 为半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的负根，$\mathfrak{g}_{\alpha_i}\subset\mathfrak{g}$ 为对应的根空间。证明，由 各 $\mathfrak{g}_{\alpha_i}$ 生成的子代数，恰为直和 $\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha$，其中直和遍历 $\mathfrak{g}$ 的根集 R 与 α_i 生成的半群 $\mathbb{N}\{\alpha_1,\dots,\alpha_k\}\subset\mathfrak{h}$ 的交。

译校注： 习题 14.15（a）（b）中，根生成的半群两处均原印为 $\mathfrak{h}$ 的子集；各根此前定义属于 $\mathfrak{h}^*$。这里保留原印 $\mathfrak{h}$。

（注意：由李代数在自身上的伴随作用的描述，一个方向的包含关系显然；这里的问题，是用以上事实证明，若 $\alpha+\beta\in R$，则 $[\mathfrak{g}_\alpha,\mathfrak{g}_\beta]\neq 0$。）

由这道习题可见，通过把所有 $\beta\in R^-$ 的根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 相继作用于最高权向量 v 来生成表示 V 的子表示 W，是低效的；只须施加对应于一组将 R^- 生成为半群的根 β 的根空间 $\mathfrak{g}_\beta$。相应地再引入一个术语：若正根（或负根）$\alpha\in R$ 不能写成两个正根（或负根）之和，就称它为*本原根*或*单根*。（注意，因为根只有有限多个，每个正根都可写成本原正根之和。）于是有

观察 14.16 任意不可约表示 V 都由其最高权向量 v 在各根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 的相继作用下的像生成，其中 β 遍历本原负根。

在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形中，已经见过一个这样的例子：在断言 12.10 的证明及第 13 讲对 $\mathrm{Sym}^2 V\otimes V^*$ 的分析中，我们观察到，任意不可约表示，都由两个元素 $E_{2,1}\in\mathfrak{g}_{L_2-L_1}$ 与 $E_{3,2}\in\mathfrak{g}_{L_3-L_2}$ 作用于最高权向量而生成。

回到不可约表示 V 的权的描述，接着注意，事实上，*V 的权的凸包的每个顶点，都必在 Weyl 群下与 α 共轭*。为此，注意由上文，权的集合包含于锥 $\alpha+C_\alpha^-$ 中，其中 C_α^- 为满足 $\mathfrak{g}_\beta(v)\neq 0$ ——即 $\alpha(H_\beta)\neq 0$——的根 $\beta\in R^-$ 张成的正实锥。反过来，对任意 $\beta\in R^-$，V 的权都包含权串

$$\alpha,\ \alpha+\beta,\ \alpha+2\beta,\ \dots,\ \alpha+(-\alpha(H_\beta))\beta. \tag{14.17}$$

因此，V 的权集的凸包中，任何与 α 相邻的顶点，都必具有形式

$$\alpha-\alpha(H_\beta)\beta=W_\beta(\alpha),$$

其中 β 为某个根；将同样的分析施于相继的各个顶点，就得到上述断言。

由此推出，V 的权的集合，位于 α 在 Weyl 群下的像的凸包中。又因为知道，这个集合与任意形如 $\{\beta+n\gamma\}$ 的权的集合之交，都是没有间断的串，所以，*V 的权的集合，恰为那些模根格 Λ_R 与 α 同余、并位于 α 在 Weyl 群下的像的凸包中的权*。 最后再引入一点术语。由已知的结果（参见(14.17)），V 的任意表示的最高权，都是对每个 $\gamma\in R^+$ 满足 $\alpha(H_\gamma)\geq 0$ 的权 α。在根的实张成空间中，满足这些不等式的点所成的区域 $\mathcal{W}$——用 Killing 形式来说，就是与每个正根成锐角或直角的区域——称为与根的这一种定序对应的（闭）*Weyl 室*。Weyl 室也可描述为：去掉所有超平面 Ω_α 之并后，所得补集的某个连通分支的闭包。Weyl 群在 Weyl 室的集合上单纯传递地作用，在根的定序的集合上也是如此。照例，在具体研究的情形中，这些断言不难看出；抽象证明则推迟到附录 D。

*步骤 8。分类 $\mathfrak{g}$ 的不可约有限维表示。*以上内容的目标应当已经十分清楚；它由下面基本的存在唯一性定理表述：

定理 14.18　对与根的定序对应的 Weyl 室 $\mathcal{W}$ 同权格 Λ_W 的交中的任意 α，都存在唯一的、以 α 为最高权的 $\mathfrak{g}$ 的不可约有限维表示 Γ_α；这就给出 $\mathcal{W}\cap\Lambda_W$ 与 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示的集合之间的双射。Γ_α 的权，恰为权格中那些模根格 Λ_R 与 α 同余、且位于 $\mathfrak{h}^*$ 中与 α 在 Weyl 群下共轭的各点的凸包中的元素。

半个证明. 这里只给出较容易的唯一性证明。存在性部分，将在各个例子中依次明确展示；稍后还将概述在一般情形下可以作出的某些构造。

唯一性部分与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形完全相同。若 V 与 W 为 $\mathfrak{g}$ 的两个不可约有限维表示，最高权向量分别为 v 与 w，二者都有权 α，则向量 $(v,w)\in V\oplus W$ 仍为该表示中权为 α 的最高权向量。令 $U\subset V\oplus W$ 为 (v,w) 生成的子表示；因为 U 仍不可约，非零投影映射 $\pi_1:U\to V$ 与 $\pi_2:U\to W$ 就必为同构。 □

在继续研究时还将看到另一个事实——最后也会一般地证明——即总存在基本权 $\omega_1,\dots,\omega_n$，使每个占优权都能唯一写成它们的非负整数线性组合。从几何上，它们可刻画为沿 Weyl 室各条棱遇到的第一个权；从代数上，则为 $\mathfrak{h}^*$ 中满足 $\omega_i(H_{\alpha_j})=\delta_{i,j}$ 的元素 ω_i，其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 为按某种次序排列的单根。找到它们后，常用 $\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$ 表示最高权为 $a_1\omega_1+\cdots+a_n\omega_n$ 的不可约表示，即

$$\Gamma_{a_1,\dots,a_n}=\Gamma_{a_1\omega_1+\cdots+a_n\omega_n}.$$

与本节大部分内容一样，一般的证明将在第 21 讲与附录 D 中给出。这里还想重申一个基本点（并希望在随后各讲中展示）：在实践中，实际完成这一过程，完全是初等且直接的。任何一个数学家，若被困在荒岛上，只掌握这些思想及某个特定李代数如 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$ 或 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的定义，很快就能完整描述 $\mathfrak{g}$ 情形中以上定义的全部对象。不过，也应当说，到这一过程结束时，我们仍缺少关于 $\mathfrak{g}$ 的表示的一项关键信息；没有它，就无法完整分析例如已知表示的张量积。这当然就是基本表示 Γ_α 的重数的描述。前面说过，我们确实将描述并证明这样的公式（Weyl 特征标公式）；但它的性质远没有那么直接（我们假想中遭遇海难的数学家，得有一个只能形容为运气颇佳的日子，才会想出这个主意），因此要留待稍后。现在以承诺过的 Killing 形式介绍结束本讲。

§14.2　关于 Killing 形式

前面说过，Killing 形式是李代数 $\mathfrak{g}$ 上的一个内积（对称双线性型）；稍微滥用记号，用 B 同时表示 Killing 形式以及它在 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的内积。B 有几种定义；最常见的一种，是对一对元素 $X,Y\in\mathfrak{g}$，取它们在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随作用的复合的迹，即

$$B(X,Y)=\operatorname{Tr}(\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(Y):\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}). \tag{14.19}$$

将会看到，实践中既可用这一定义，也可用它在 $\mathfrak{g}$ 的自同构群下的不变性，计算 Killing 形式（后一种方法只确定到标量倍）。这一定义也没有初看时那么晦涩。首先，将根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的伴随作用描

述为根图的“平移”——即把每个根空间 $\mathfrak{g}_\beta$ 映到 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$——立刻说明，$\mathfrak{g}_\alpha$ 与除 $-\alpha$ 以外的所有 $\mathfrak{g}_\beta$ 都垂直；换言之，分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \left(\bigoplus_{\alpha \in R^+} (\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha}) \right) \tag{14.20}$$

是正交的。至于 B 限制到 $\mathfrak{h}$ 上的情形，要稍微细致一些，但也不难写出：若 $X, Y \in \mathfrak{h}$，且 Z_α 生成 $\mathfrak{g}_\alpha$，则 $\mathrm{ad}(X) \circ \mathrm{ad}(Y)(Z_\alpha) = \alpha(X)\alpha(Y)Z_\alpha$，所以 $B(X,Y) = \sum_\alpha \alpha(X)\alpha(Y)$，其中求和遍历各根；将 $B|_{\mathfrak{h}}$ 看作对称平方 $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{h}^*)$ 中的元素，得到

$$B|_{\mathfrak{h}} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R} \alpha^2. \tag{14.21}$$

译校注：本段前面写 $B(X,Y) = \sum_\alpha \alpha(X)\alpha(Y)$，而(14.21)原印系数为 $1/2$；这里照录这两种表述，不另行改变对称平方的约定。

由此得到一个关键事实——至少，它使我们带着内积 B 想象 $\mathfrak{h}^*$ 时，不必那么费眼力——即

$$B \text{ 在向量 } \{H_\alpha : \alpha \in R\} \text{ 张成的 } \mathfrak{h} \text{ 的实子空间上正定。} \tag{14.22}$$

事实上，所有根在这个空间上都取实值（因为全部 $\alpha(H_\beta) \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$），所以对 $\mathfrak{h}$ 的这个实子空间中的 H，$B(H,H)$ 非负，并且只在所有 $\alpha(H) = 0$ 时为零；因为各根张成 $\mathfrak{h}^*$，这就意味着 $H = 0$。

为说明 Killing 形式在整个 $\mathfrak{g}$ 上非退化，需要下面这个有用的恒等式：对所有 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$，有

$$B([X,Y], Z) = B(X, [Y,Z]). \tag{14.23}$$

它来自向量空间的任意自同态 $\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}$ 所满足的恒等式

$$\mathrm{Trace}((\overline{X}\,\overline{Y} - \overline{Y}\,\overline{X})\overline{Z}) = \mathrm{Trace}(\overline{X}(\overline{Y}\,\overline{Z} - \overline{Z}\,\overline{Y})).$$

而这又来自

$$\mathrm{Trace}(\overline{Y}\,\overline{X}\,\overline{Z} - \overline{X}\,\overline{Z}\,\overline{Y}) = \mathrm{Trace}([\overline{Y}, \overline{X}\,\overline{Z}]) = 0.$$

(14.23)的一个直接推论是：若 $\mathfrak{a}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 中的任意理想，则它关于 B 的正交补 $\mathfrak{a}^\perp$ 也是理想。特别地，若 $\mathfrak{g}$ 单，则 B 的核为零（注意，核不能是 $\mathfrak{g}$，因为它不包含 $\mathfrak{h}$）。由于直和的 Killing 形式为各因子的 Killing 形式之和，所以，*Killing 形式在半单李代数 $\mathfrak{g}$ 上非退化。*

Killing 形式有助于画出 $\mathfrak{h}^*$ 的原因之一，是前面提过的事实：

> **命题 14.24**　关于 B，每个根 α 所张的直线，都垂直于超平面 Ω_α。

如前所述，这等价于说上面的对合 W_α 就是超平面反射，又等价于说整个 Weyl 群为正交群。还应注意，命题14.24因此立即由事实14.11推出：由以上 B 的定义可见，它在 $\mathfrak{g}$ 的任意自同构下不变。不过，我们宁愿不依赖这个事实；而且，利用 $\mathfrak{g}$ 在自身上的伴随作用的图景，也不难直接

证明此命题。要证明 $\alpha \perp \Omega_\alpha$，只须证明其对偶断言：对 α 的零化子中的所有 H，有 $H \perp H_\alpha$。但由构造，H_α 为元素 $X_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ 与 $Y_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 的交换子 $[X_\alpha, Y_\alpha]$。由(14.23)，对任意 $H \in \mathfrak{h}$，有

$$\begin{aligned} B(H_\alpha, H) &= B([X_\alpha, Y_\alpha], H) = B(X_\alpha, [Y_\alpha, H]) \\ &= B(X_\alpha, \alpha(H) Y_\alpha) = \alpha(H) B(X_\alpha, Y_\alpha), \end{aligned} \tag{14.25}$$

因 $\alpha(H) = 0$，此式为零。由此可将根的某个定序对应的 Weyl 室，刻画为根的实张成空间中恰好与所有正根（等价地，与所有本原正根）成锐角的向量。因此，Weyl 室就是各个面位于本原正根的垂直超平面内的锥。

公式(14.25)给出由 Killing 形式确定的 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 间同构的一个公式。首先，取 $H = H_\alpha$，得到

$$B(H_\alpha, H_\alpha) = 2B(X_\alpha, Y_\alpha) \neq 0,$$

因为若 $B(X_\alpha, Y_\alpha)$ 为零，对所有 H 都会有 $B(H_\alpha, H) = 0$，与 B 在 $\mathfrak{h}$ 上非退化矛盾。由定义，借助 Killing 形式对应于 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 的 $\mathfrak{h}$ 中的元素 T_α，是满足下述条件的 $\mathfrak{h}$ 中元素：

$$B(T_\alpha, H) = \alpha(H) \qquad \text{对所有 } H \in \mathfrak{h}。 \tag{14.26}$$

由(14.25)可见，$T_\alpha = H_\alpha / B(X_\alpha, Y_\alpha) = 2H_\alpha / B(H_\alpha, H_\alpha)$。这就证明了

推论 14.27　由 Killing 形式 B 确定的 $\mathfrak{h}^*$ 与 $\mathfrak{h}$ 间的同构，将 α 送到 $T_\alpha = (2/B(H_\alpha, H_\alpha)) \cdot H_\alpha$。

$\mathfrak{h}^*$ 上的 Killing 形式由 $B(\alpha, \beta) = B(T_\alpha, T_\beta)$ 定义。

习题 14.28　证明，从 $\mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{h}^*$ 的逆同构，将 H_α 送到 $(2/B(\alpha, \alpha)) \cdot \alpha$。

W_α 的正交性可表为公式

$$W_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2B(\beta, \alpha)}{B(\alpha, \alpha)} \alpha.$$

与(14.8)比较，得到：

推论 14.29　若 α 与 β 为根，则

$$2B(\beta, \alpha) / B(\alpha, \alpha) = \beta(H_\alpha)$$

为整数。

用以上 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 的等同，(14.22)变成

推论 14.30　Killing 形式 B 在根格 Λ_R 所张成的实向量空间上正定。

由(14.22)还立刻得到，Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 有限，因为它既离散（$\mathfrak{W}$ 保持 $\mathfrak{g}$ 的根集 R，从而保持格 Λ_R；所以 $\mathfrak{W}$ 可实现为 $\mathrm{GL}_n \mathbb{Z}$ 的子群），又紧（$\mathfrak{W}$ 保持 Killing 形式，从而是正交群 $\mathrm{O}_n \mathbb{R}$ 的子群）。另一种说法是，$\mathfrak{W}$ 为根的集合的置换群的子群。

如前所述，$\mathfrak{h}^*$ 上的 Killing 形式被 Weyl 群保持。事实上，若 $\mathfrak{g}$ 单，则 Killing 形式在相差标量倍的意义下，是唯一被 Weyl 群保持的内积。这将由下述命题推出：

命题 14.31　空间 $\mathfrak{h}^*$ 为 Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 的不可约表示。

证明. 设 $\mathfrak{z} \subset \mathfrak{h}^*$ 在 $\mathfrak{W}$ 的作用下保持不变。这意味着，$\mathfrak{g}$ 的每个根 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，要么在子空间 $\mathfrak{z}$ 内，要么垂直于它，即对每个 $\alpha \in \mathfrak{z}$ 与 $\beta \notin \mathfrak{z}$，有 $\beta(H_\alpha) = 0$。我们断言，$\mathfrak{g}$ 中由子代数 $\{\mathfrak{s}_\alpha\}_{\alpha\in\mathfrak{z}}$ 张成的子空间 $\mathfrak{g}'$ 为 $\mathfrak{g}$ 的理想。它显然是子代数；事实上，对 $\mathfrak{h}^*$ 的任意子空间，位于其中的根所对应的特殊子代数 $\mathfrak{s}_\alpha$ 张成的空间都会是子代数。为说明它确为理想，令 $Y \in \mathfrak{g}_\beta$ 为根空间中的元素。则对任意 $\alpha \in \mathfrak{z}$，有

$$[Y, Z] \in \mathfrak{g}_{\alpha+\beta} = 0,$$

因为 $\alpha + \beta$ 既不在 $\mathfrak{z}$ 内，也不垂直于它，所以不可能是根；并且

$$[Y, H_\alpha] = -[H_\alpha, Y] = \beta(H_\alpha) \cdot Y = 0.$$

因此，$\mathrm{ad}(Y)$ 消去 $\mathfrak{g}'$；又因为所有 H 自身当然都保持 $\mathfrak{g}'$，所以 $\mathfrak{g}'$ 为理想。因此，要么所有根都在 $\mathfrak{z}$ 中，从而 $\mathfrak{z} = \mathfrak{h}^*$；要么所有根都垂直于 $\mathfrak{z}$，相应地 $\mathfrak{z} = (0)$。 □

译校注： 命题 14.31 的原证明未定义式中的 Z，也未在这里限定 $\beta \notin \mathfrak{z}$；此外，由根作用关系应有 $-[H_\alpha, Y] = -\beta(H_\alpha)Y$，原式却印为正号。这里保留原证明的全部记号与符号。

注意，由事实14.11，还可将最后一个断言表述为：在 $\mathfrak{g}$ 单的情形中，$\mathfrak{h}$ 上的 Killing 形式，是唯一被将 $\mathfrak{h}$ 映到自身的每个李代数自同构保持的形式。将会看到，实践中我们通常就是这样首次描述 Killing 形式的。

习题 14.32　通过明确计算，求出李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 上的 Killing 形式，并在这些情形中验证上面的断言。

习题 14.33*　若一个半单李代数为单子代数的直和，则其 Killing 形式为各因子的 Killing 形式的正交直和。证明，反过来，若一个半单李代数的各根位于一族互相垂直的子空间中，则李代数有相应的分解。

习题 14.34*　设 $\mathfrak{g}$ 为李代数，有交换子代数 $\mathfrak{h}$，使得 $\mathfrak{g}$ 具有分解(14.1)，并满足事实14.2与14.6的条件。证明，$\mathfrak{g}$ 半单，而 $\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数。

上一道习题可以替代 Weyl 的酉技巧或任何抽象理论，用于验证随后几讲中遇到的代数全都半单。人们不禁想把这样的李代数称为 “显然为单的”。关于半单李代数的根的几何的讨论，将在第 21 讲继续，并在附录 D 中完成。Killing 形式在一般理论中尤其有用；例如，可解性与半单性，都可以用 Killing 形式的性质刻画（见附录 C）。

习题 14.35*　证明，$\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha>0} \mathfrak{g}_\alpha$ 为 $\mathfrak{g}$ 的极大可解子代数；$\mathfrak{b}$ 称为 *Borel 子代数*。证明，$\bigoplus_{\alpha>0} \mathfrak{g}_\alpha$ 为 $\mathfrak{g}$ 的极大幂零子代数。这些将在第 25 讲讨论。

习题 14.36*　证明，李代数 $\mathfrak{gl}_m$ 上的 Killing 形式由公式

$$B(X, Y) = 2m\,\mathrm{Tr}(X \circ Y) - 2\,\mathrm{Tr}(X)\,\mathrm{Tr}(Y)$$

给出。求出 $\mathfrak{sl}_m$、$\mathfrak{so}_m$ 与 $\mathfrak{sp}_m$ 的类似公式，证明在每种情形中 $B(X, Y)$ 都为 $\mathrm{Tr}(X \circ Y)$ 的常数倍。

习题 14.37 若 G 为实李群，其李代数 $\mathfrak{g} = T_eG$ 上的 Killing 形式未必正定。若它正定，则可经左平移，在 G 上确定一个 Riemann 度量。证明，$G = \mathrm{SO}_n\,\mathbb{R}$ 时 Killing 形式正定，而 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{R}$ 时则不然。

译校注： 习题 14.37 关于 $\mathrm{SO}_n\,\mathbb{R}$ 的“正定”为原文。按(14.19)的迹定义，紧半单实李代数上的 Killing 形式负定；例如在 $\mathfrak{so}_3\mathbb{R}$ 中，对 $X = E_{12} - E_{21}$ 有 $B(X, X) = -2$。此处保留原题措辞。

第 15 讲　$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$

本讲将上一讲的一般范式用于李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，以说明它的实际运用；这是本部分分析具体李代数的典型做法。§15.1 先一般地描述 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的 Cartan 子代数、根、根空间等。随后在 §15.2 中详细讨论 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的表示，这可直接推广到 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$；特别地，将由此推出 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 情形中定理 14.18 的存在性部分。

在 §15.3 中，利用第 6 讲介绍的 Weyl 构造，明确构造 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示；其余经典李代数的不可约表示的类似构造，将在 §17.3 与 §19.5 中给出。这一节要求熟悉第 6 讲与附录 A；若也愿意放弃 §17.3 与 §19.5，就可以跳过它。§15.4 要求的经典代数几何知识，基本与 §11.3 及 §13.4 相同（它不以 §15.3 为前提），也可以跳过。最后，§15.5 描述 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示；这看似涉及 Weyl 构造，但实际上，主要结论命题 15.47（甚至它的证明）都可以不借助前两节来理解。

- §15.1：分析 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$
- §15.2：$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示
- §15.3：Weyl 构造与张量积
- §15.4：更多几何
- §15.5：$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示

§15.1　分析 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$

首先必须找到 Cartan 子代数，这并不难；与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 和 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形一样，对角矩阵子代数就很合适。用 H_i 表示对角矩阵 $E_{i,i}$，它将 e_i 映到自身，并消去 所有 $j\neq i$ 的 e_j，则

$$\mathfrak{h}=\{a_1H_1+a_2H_2+\cdots+a_nH_n : a_1+a_2+\cdots+a_n=0\};$$

注意 H_i 并不在 $\mathfrak{h}$ 中。相应地，可以写成

$$\mathfrak{h}^*=\mathbb{C}\{L_1,L_2,\ldots,L_n\}/(L_1+L_2+\cdots+L_n=0),$$

其中 $L_i(H_j)=\delta_{i,j}$。常用 $\overline{L}_i$ 表示 L_i 在 $\mathfrak{h}^*$ 中的像。

已经看到对角矩阵怎样作用于全部无迹矩阵组成的空间：若 $E_{i,j}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中将 e_j 映到 e_i、并消去所有 $k\neq j$ 的 e_k 的自同态，则

$$\mathrm{ad}(a_1H_1+a_2H_2+\cdots+a_nH_n)(E_{i,j})=(a_i-a_j)\cdot E_{i,j};\tag{15.1}$$

换言之，$E_{i,j}$ 为 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，特征值为 L_i-L_j；特别地，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的根，就是各 L_i 的两两之差。

在试图想象 $\mathfrak{h}$ 或 $\mathfrak{h}^*$ 中的图形之前，先花一点时间描述 Killing 形式。注意，$\mathbb{C}^n$ 中将 e_i 映到 e_j、将 e_j 映到 $-e_i$、并固定所有 $k\neq i,j$ 的 e_k 的自同构 φ，诱导出李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$（甚至 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$）的

自同构 $\mathrm{Ad}(\varphi)$，它将 $\mathfrak{h}$ 映到自身，交换 H_i 与 H_j，并固定其余所有 H_k。由于 $\mathfrak{h}$ 上的 Killing 形式必须在所有这些自同构下不变，它对所有 i,j 都必须满足 $B(L_i,L_i)=B(L_j,L_j)$，对所有 i,j 及 $k\neq i,j$ 满足 $B(L_i,L_k)=B(L_j,L_k)$；因此，在 $\mathfrak{h}$ 上它必为以下两种形式的线性组合：

$$B'\left(\sum a_iH_i,\sum b_iH_i\right)=\sum a_ib_i$$

与

$$B''\left(\sum a_iH_i,\sum b_iH_i\right)=\sum_{i\neq j}a_ib_j.$$

但在空间 $\{\sum a_iH_i:\sum a_i=0\}$ 上，有 $0=(\sum a_i)(\sum b_j)=\sum a_ib_i+\sum_{i\neq j}a_ib_j$，所以这两种形式实际上相依，Killing 形式可简单写成 B' 的倍数。类似地，$\mathfrak{h}^*$ 上的 Killing 形式必为 $B'(\sum a_iL_i,\sum b_iL_i)=\sum a_ib_i$ 与 $B''(\sum a_iL_i,\sum b_iL_i)=\sum_{j\neq i}a_ib_j$ 的线性组合；每当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$ 时有 $B(\sum a_iL_i,\sum b_iL_i)=0$ 这一条件，意味着它必为下式的倍数：

$$\begin{aligned}B\left(\sum a_iL_i,\sum b_iL_i\right)&=\left(\frac{n-1}{n}\right)\sum_i a_ib_i-\frac{1}{n}\sum_{i\neq j}a_ib_j\\&=\sum_i a_ib_i-\frac{1}{n}\sum_{i,j}a_ib_j.\end{aligned}\tag{15.2}$$

当然，也可直接由定义计算 Killing 形式。由（14.21），因为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的根为 $\{L_i-L_j\}_{i\neq j}$，有

$$\begin{aligned}B\left(\sum a_iH_i,\sum b_iH_i\right)&=\sum_{i\neq j}(a_i-a_j)(b_i-b_j)\\&=\sum_i\sum_{j\neq i}(a_ib_i+a_jb_j-a_ib_j-a_jb_i).\end{aligned}$$

注意 $\sum_{j\neq i}a_j=-a_i$，类似地 $\sum_{j\neq i}b_j=-b_i$，于是化简为

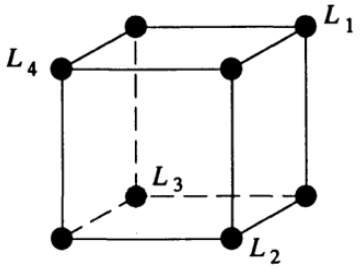
$$B\left(\sum a_iH_i,\sum b_iH_i\right)=2n\sum a_ib_i.\tag{15.3}$$

稍加计算可得，$\mathfrak{h}^*$ 上的对偶形式为

$$B\left(\sum a_iL_i,\sum b_iL_i\right)=(1/2n)\left(\sum_i a_ib_i-(1/n)\sum_{i,j}a_ib_j\right).\tag{15.4}$$

也许把它看作在对称群 $\mathfrak{S}_n$——即 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的置换群——下不变、且在相差标量倍的意义下唯一的形式更简单。因此，各 L_i 长度相同，任意两者之间的夹角也相同。为在 $\mathfrak{h}^*$ 中画出根，应

将各点 L_i 置于正 $(n-1)$ 维单纯形 Δ 的顶点，而将原点置于这个单纯形的重心。最容易想象的是 $n=4$ 的特殊情形：各 L_i 位于以原点为中心的单位立方体的隔一个取一个的顶点：

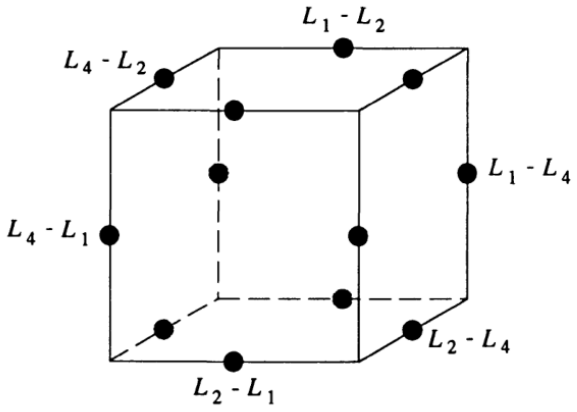


(15.5)

前面说过，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的根就是各 L_i 的两两之差。因此，它们生成的根格 Λ_R 可描述为

$$\Lambda_R = \Big\{\sum a_iL_i : a_i \in \mathbb{Z},\ \sum a_i = 0\Big\} \Big/ \Big(\sum L_i = 0\Big).$$

在 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的情形中，根及根格都可以画出：若将向量 $L_i \in \mathfrak{h}^*$ 看作以原点为中心的一个立方体的四个顶点，则各根就组成另一个立方体所有棱的中点，而第二个立方体的线性尺寸为第一个的两倍：



(15.6)

下一步，找出特殊子代数 $\mathfrak{s}_\alpha$，也很容易。根 $L_i - L_j$ 对应的根空间 $\mathfrak{g}_{L_i-L_j}$ 由 $E_{i,j}$ 生成，所以子代数 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$ 由

$$E_{i,j}, \quad E_{j,i}, \quad \text{以及} \quad [E_{i,j}, E_{j,i}] = H_i - H_j$$

生成。$H_i - H_j$ 作用于 $E_{i,j}$ 的特征值为 $(L_i - L_j)(H_i - H_j) = 2$，所以 $\mathfrak{h}$ 中相应的特殊元素 $H_{L_i-L_j}$ 就必为 $H_i - H_j$。零化子当然是超平面 $\Omega_{L_i-L_j} = \{\sum a_iL_j : a_i = a_j\}$；注意，如以上所描述的，它关于 Killing 形式 B 确实垂直于根 $L_i - L_j$。

译校注：上段超平面 $\Omega_{L_i-L_j}$ 的表达式中，求和项原印为 a_iL_j，混用了下标；此处保留原式。

知道 H_α，便知道权格：线性泛函 $\sum a_iL_i \in \mathfrak{h}^*$ 在全部特殊元素上取整数值，显然当且仅当所有 a_i 模 $\mathbb{Z}$ 彼此同余。由于 $\mathfrak{h}^*$ 中 $\sum L_i = 0$，权格就给成

$$\Lambda_W = \mathbb{Z}\{L_1, \ldots, L_n\} / \Big(\sum L_i = 0\Big).$$

因此，总的来说，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的权格，可实现为以原点为中心的正 $(n-1)$ 维单纯形 Δ 的各顶点生成的格；根则为这些顶点的两两之差。

既然已确定 Λ_W 与 Λ_R，顺便计算商 Λ_W/Λ_R。这很容易：由于格 Λ_W 可由 Λ_R 加上单纯形的任意一个顶点 L_i 生成，商 Λ_W/Λ_R 为循环群，由任意 L_i 生成；又因为模 Λ_R 有

$$0 = \sum_j (L_i - L_j) = nL_i - \sum_j L_j = nL_i,$$

所以 L_i 在 Λ_W/Λ_R 中的阶整除 n。

习题 15.7 证明，L_i 在 Λ_W/Λ_R 中的阶恰为 n，从而 $\Lambda_W/\Lambda_R \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。

由上文也可说出 Weyl 群是什么：关于根 $L_i - L_j$ 的垂直超平面的反射，交换 $\mathfrak{h}^*$ 中的 L_i 与 L_j，并保持其余各 L_k 不动，所以，*Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 就是群 $\mathfrak{S}_n$，作为对称群作用于 $\mathfrak{h}^*$ 的生成元 L_i*。注意，已经验证，$\mathfrak{h}^*$ 的这些自同构，确实来自保持 $\mathfrak{h}$ 的整个李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的自同构。

接着，选一个方向，并描述相应 Weyl 室。可以将线性泛函 l 写成

$$l\left(\sum a_i L_i\right) = \sum c_i a_i,$$

其中 $\sum c_i = 0$；设 $c_1 > c_2 > \cdots > c_n$。则相应的根的定序为

$$R^+ = \{L_i - L_j : i < j\}$$

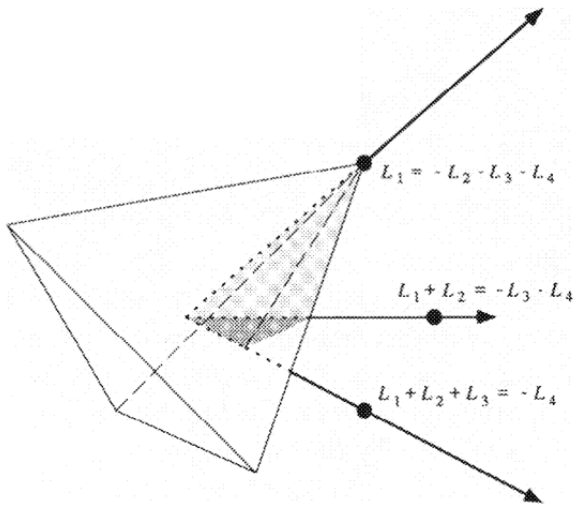
以及

$$R^- = \{L_i - L_j : i > j\}.$$

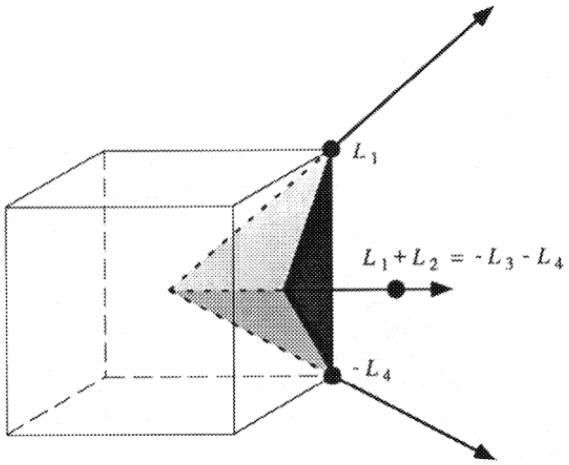
这一种定序的本原负根，就是各根 $L_{i+1} - L_i$。（注意，根的定序只依赖于各 c_i 的相对大小，所以 Weyl 群在定序的集合上单纯传递地作用。）这一种定序对应的（闭）Weyl 室为集合

$$\mathcal{W} = \left\{\sum a_i L_i : a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n\right\}.$$

从几何上描述它的一种方法是：若对单纯形 Δ 的各面作重心细分，则 Weyl 室就是以重心细分中的一个 $(n-2)$ 维单纯形为底的锥。例如，$n = 4$ 时，

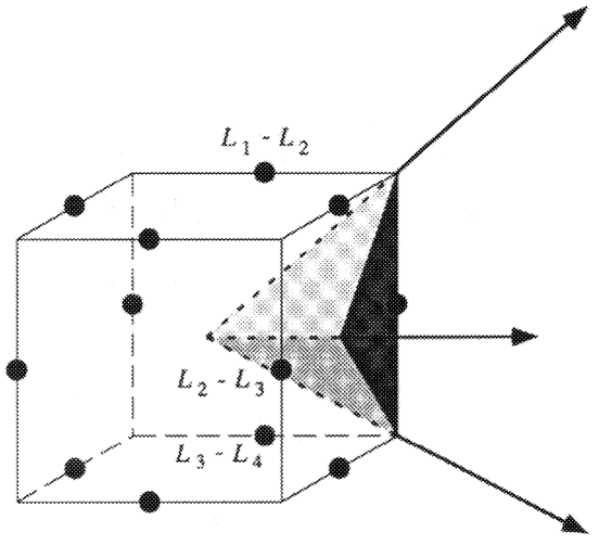


若引入相应的立方体，$n = 4$ 的情形或许更容易想象：用以各点 $\pm L_i$ 为顶点的立方体，可以把 Weyl 室画成



(15.8)

或者，用以各点 $\pm 2L_i$ 为顶点的稍大立方体，把 $\mathcal{W}$ 画成



(15.9)

由第一幅图可见，Weyl 室的棱，是由向量 L_1、$L_1 + L_2$ 及 $L_1 + L_2 + L_3$ 生成的射线；Weyl 室的面，是垂直于本原负根 $L_2 - L_1$、$L_3 - L_2$ 及 $L_4 - L_3$ 的平面。一般情形的图景类似：对 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，Weyl 室为以一个 $(n-2)$ 维单纯形为底的锥，其各棱由向量

$$L_1, \quad L_1 + L_2, \quad L_1 + L_2 + L_3, \ldots, \quad L_1 + \cdots + L_{n-1} = -L_n$$

生成。因此，$\mathcal{W}$ 的各个面为超平面

$$\Omega_{L_i - L_{i+1}} = \left\{ \sum a_j L_j : a_i = a_{i+1} \right\},$$

它们垂直于本原负根 $L_{i+1} - L_i$。

注意一个重要现象：闭 Weyl 室与格 Λ_W 的交，是由沿着 Weyl 室各条棱出现的基本权 $\omega_i = L_1 + \cdots + L_i$ 生成的自由半群 $\mathbb{N}^{n-1}$。其意义的一个直接方面，是可以很好地给 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示加指标：对任意自然数的 $(n-1)$ 元组 $(a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{N}^{n-1}$，用 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$ 表示最高权为

$$\begin{aligned} a_1L_1 + a_2(L_1+L_2) + \cdots + a_{n-1}(L_1 + \cdots + L_{n-1}) = (a_1 + \cdots + a_{n-1})L_1 \\ + (a_2 + \cdots + a_{n-1})L_2 + \cdots + a_{n-1}L_{n-1} \end{aligned}$$

的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示，即

$$\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}} = \Gamma_{a_1L_1+a_2(L_1+L_2)+\cdots+a_{n-1}(L_1+\cdots+L_{n-1})}.$$

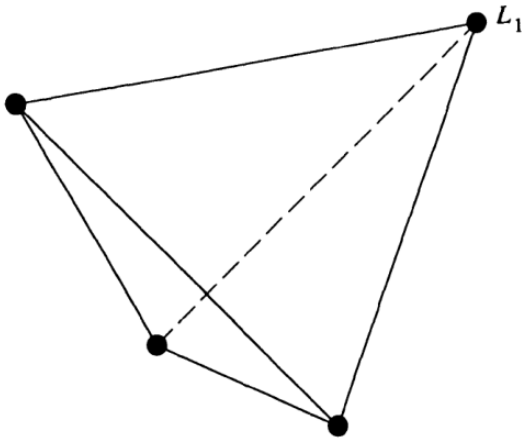
这还有一个很好的推论：一旦找到最高权为 $L_1 + \cdots + L_i$ 的不可约表示 $V^{(i)}$，一般的、最高权为 $\sum a_i(L_1 + \cdots + L_i)$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$， 就出现在这些表示的对称幂的张量积

$$\mathrm{Sym}^{a_1} V^{(1)} \otimes \mathrm{Sym}^{a_2} V^{(2)} \otimes \cdots \otimes \mathrm{Sym}^{a_{n-1}} V^{(n-1)}$$

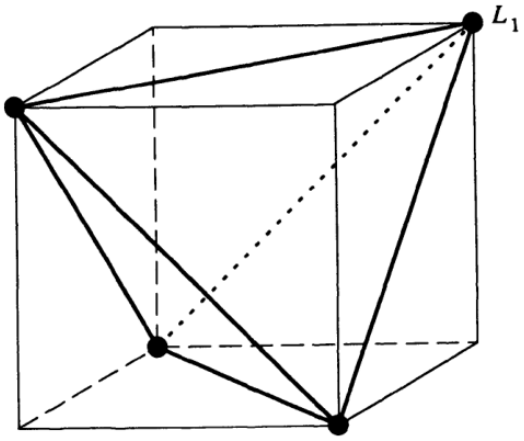
中。因此，基本定理 14.18 的存在性部分，就归结为找出基本表示 $V^{(i)}$；稍后会完成此事，不过此时猜出它们是什么，大概也已是并不太难的习题。

§ 15.2 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示

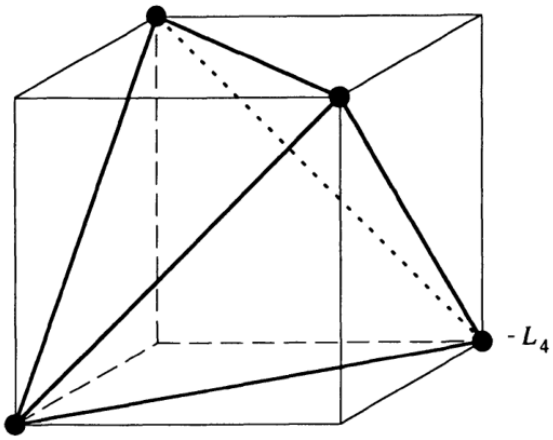
照例，从 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 在 $V = \mathbb{C}^4$ 上的标准表示开始。$\mathbb{C}^4$ 的标准基向量 e_i 是 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，特征值为 L_i，所以权图如下：



或者，同时画出参照立方体，得到

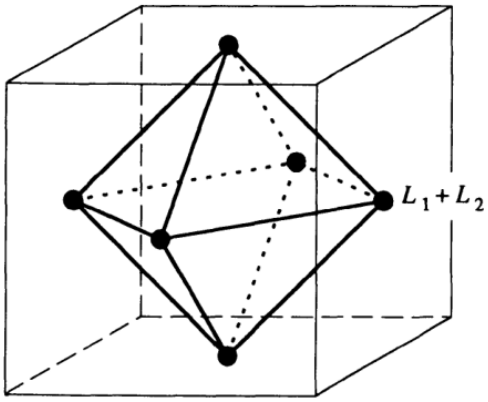


对偶表示 V^* 的权当然为 $-L_i$，对应于 V^* 的对偶基向量 e_i^*；因此，带参照立方体的权图为



注意，这个表示的最高权为 $-L_4$，沿着图(15.8)所画 Weyl 室的下方棱。还应注意，表示 $\bigwedge^3 V$ 的权——V 的不同权的三重和 $L_1+L_2+L_3$、$L_1+L_2+L_4$、$L_1+L_3+L_4$ 及 $L_2+L_3+L_4$——与 V^* 的权相同，这反映了两个表示同构。

这提示我们，接着看第二外幂 $\bigwedge^2 V$。这是六维表示，权为 L_i+L_j，即 V 的不同权的两两之和；其权图连同参照立方体如下：



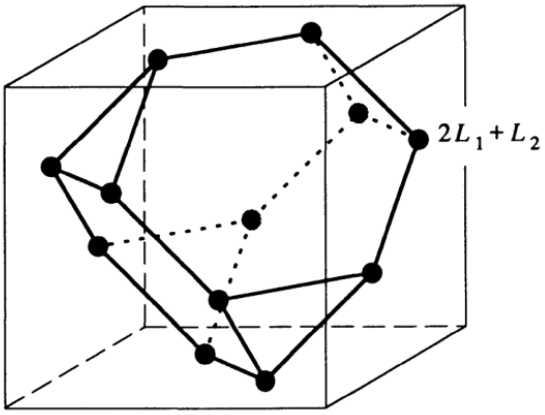
这幅图清楚地说明 $\bigwedge^2 V$ 不可约，因为它不能非平凡地写成两个在 Weyl 群 $\mathfrak{S}_4$ 下不变的配置之并（且全部权的重数均为 1）。还应注意，各权关于原点对称，反映了 $\bigwedge^2 V$ 与 $(\bigwedge^2 V)^* = \bigwedge^2(V^*)$ 同构。

注意，表示 $\bigwedge^2 V$ 的最高权 $L_1 + L_2$，正是沿图(15.8)所画 Weyl 室 $\mathcal{W}$ 的前方棱的本原向量。已经看到，闭 Weyl 室同权格的交，是由 $\mathcal{W}$ 的三条棱上的本原向量生成的自由半群——即 $\mathcal{W} \cap \Lambda_W$ 中的每个向量，都是三个向量 L_1、$L_1 + L_2$ 与 $L_1 + L_2 + L_3$ 的非负整数线性组合。正如本讲第一节结尾所说，这说明，*已经证明李代数 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 情形中的一般存在唯一性定理14.18的存在性部分*。具体地，因为 V、$\bigwedge^2 V$ 与 $\bigwedge^3 V = V^*$ 分别有权为 L_1、$L_1 + L_2$ 与 $L_1 + L_2 + L_3$ 的最高权向量，所以表示

$$\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b(\bigwedge^2 V) \otimes \mathrm{Sym}^c(\bigwedge^3 V)$$

包含权为 $aL_1 + b(L_1 + L_2) + c(L_1 + L_2 + L_3)$ 的最高权向量，从而包含以此为最高权的不可约表示 $\Gamma_{a,b,c}$ 的一个副本。

继续考察 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的表示，来看三个基本表示的两个张量积：$V \otimes \bigwedge^2 V$ 与 $V \otimes \bigwedge^3 V$。对第一个，权很容易求出：它们为和 $2L_i + L_j$（各出现一次，作为 L_i 与 $L_i + L_j$ 之和）及 $L_i + L_j + L_k$（各出现三次）。这些权的图形如下：



（这里只画出此图凸包的各顶点，因而省去了权 $L_i + L_j + L_k$；它们位于这个多面体的各个六边形面的中心。）

表示 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 不可能不可约，这至少有两个理由。首先，单看权就可知，最高权为 $2L_1 + L_2$ 的不可约表示 $W = \Gamma_{1,1,0}$，在权 $L_1 + L_2 + L_3$ 上的重数至多为 2：由观察 14.16，权空间 $W_{L_1+L_2+L_3}$ 由最高权向量 $v \in W_{2L_1+L_2}$ 在本原负根空间 $\mathfrak{g}_{L_2-L_1}$、$\mathfrak{g}_{L_3-L_2}$ 及 $\mathfrak{g}_{L_4-L_3}$ 相继作用下的像生成。但将 $L_1 + L_2 + L_3$ 写成 $2L_1 + L_2$ 加上本原负根之和的方法唯一：

$$L_1 + L_2 + L_3 = 2L_1 + L_2 + (L_2 - L_1) + (L_3 - L_2);$$

所以，$V_{L_1+L_2+L_3}$ 由子空间 $\mathfrak{g}_{L_2-L_1}(\mathfrak{g}_{L_3-L_2}(v))$ 与 $\mathfrak{g}_{L_3-L_2}(\mathfrak{g}_{L_2-L_1}(v))$ 生成。事实上，明确写出这些生成元并验证其线性无关，就可证明表示 $\Gamma_{1,1,0}$ 在权 $L_1 + L_2 + L_3$ 上的重数恰为 2。例如，有

$$\begin{aligned}\mathfrak{g}_{L_2-L_1}(\mathfrak{g}_{L_3-L_2}(v)) &= \mathbb{C} \cdot E_{2,1}(E_{3,2}(e_1 \otimes (e_1 \wedge e_2))) \\ &= \mathbb{C} \cdot E_{2,1}(e_1 \otimes (e_1 \wedge e_3)) \\ &= \mathbb{C} \cdot (e_2 \otimes (e_1 \wedge e_3) + e_1 \otimes (e_2 \wedge e_3)).\end{aligned}$$

译校注：本段首权空间记号原印为 $V_{L_1+L_2+L_3}$，前段讨论的是 W 的权空间；这里保留原记号。

这实际上就是习题 15.10 要求完成的内容。

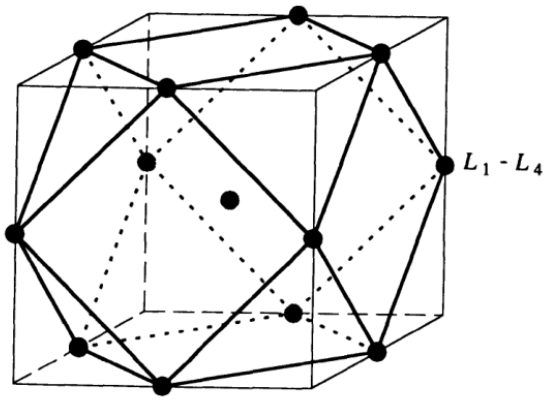
另一种方法是完全不考虑权：由标准的多重线性代数可见，表示 $V\otimes\bigwedge^2 V$ 不可能不可约，因为有自然的表示映射

$$\varphi : V\otimes\bigwedge^2 V \longrightarrow \bigwedge^3 V,$$

它显然满射。此映射的核，是一个与 $V\otimes\bigwedge^2 V$ 有相同权集的表示（但权 $L_i+L_j+L_k$ 的重数为 2 而非 3），所以必包含最高权为 $2L_1+L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,1,0}$。

习题 15.10 证明，φ 的核确实是不可约表示 $\Gamma_{1,1,0}$。

最后，考虑张量积 $V\otimes\bigwedge^3 V$。它的权为 $2L_i+L_k+L_l = L_i-L_j$，各出现一次；以及 0，出现四次。因此，它的权图如下：



可看出，这就是伴随表示与一个平凡表示副本的直和；它对应于显然的缩并（或迹）映射

$$V\otimes\bigwedge^3 V = V\otimes V^* = \mathrm{Hom}(V,V) \longrightarrow \mathbb{C}$$

的核与像。（注意，伴随表示是最高权为 $2L_1+L_2+L_3$ 的不可约表示，换言之，就是表示 $\Gamma_{1,0,1}$。）

习题 15.11 描述表示 $\mathrm{Sym}^n V$ 的各权，并由此推得它们全都不可约。

习题 15.12 描述表示 $\mathrm{Sym}^n(\bigwedge^2 V)$ 的各权，并由此推得它们并非不可约。描述映射

$$\varphi_n : \mathrm{Sym}^n(\bigwedge^2 V) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{n-2}(\bigwedge^2 V),$$

并证明 φ_n 的核是最高权为 $n(L_1+L_2)$ 的不可约表示。

译校注：习题 15.12 原文未限定 n 的范围；其中“并非不可约”的断言不适用于 $n=0,1$。这里保留原题的范围表述。

习题 15.13 最高权为 $3L_1+2L_2+L_3$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,1,1}$，作为子表示出现在张量积 $V\otimes\bigwedge^2 V\otimes\bigwedge^3 V$ 中，并位于下列三个映射的每个的核内：

$$V\otimes\bigwedge^2 V\otimes\bigwedge^3 V\longrightarrow\bigwedge^3 V\otimes\bigwedge^3 V,$$
$$V\otimes\bigwedge^2 V\otimes\bigwedge^3 V\longrightarrow\bigwedge^2 V\otimes\bigwedge^4 V\cong\bigwedge^2 V,$$
$$V\otimes\bigwedge^2 V\otimes\bigwedge^3 V\cong V\otimes\bigwedge^2 V^*\otimes V^*\longrightarrow V\otimes\bigwedge^3 V^*\cong V\otimes V.$$

这些映射由三个因子中的两个取楔积得到。它是否等于这些核的交？为检验你的绘图能力，画出这个表示的权图（忽略重数）。

$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示

理解了 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的情形后，一般特殊线性群的情形就没有意外；一般情形的主要区别，只是缺少图形。当然，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示 V 的最高权为 L_1；类似地，外幂 $\bigwedge^k V$ 不可约，最高权为 $L_1+\cdots+L_k$。所以，最高权为 $(a_1+\cdots+a_{n-1})L_1+\cdots+a_{n-1}L_{n-1}$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$，出现在张量积

$$\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)$$

中，这就证明了 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 表示的存在性定理14.18。

习题 15.14 验证，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示的各个外幂确实不可约（尽管这并非上一句成立的必要条件）。

§15.3 Weyl 构造与张量积

上一节末尾看到，最高权为 $(a_1+\cdots+a_{n-1})L_1+\cdots+a_{n-1}L_{n-1}$ 的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$，作为子空间出现在张量积

$$\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)$$

中；等价地，它是标准表示 V 的第 d 次张量幂 $V^{\otimes d}$ 的子空间。自然的问题是，怎样描述这个子空间？已经在一种情形中看到答案（若计入 $n=2$ 时平凡的答案 $\Gamma_a=\mathrm{Sym}^a V$，就是两种情形）：$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示 $\Gamma_{a,b}$ 可实现为缩并映射

$$\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b(\bigwedge^2 V)\longrightarrow\mathrm{Sym}^{a-1}V\otimes\mathrm{Sym}^{b-1}(\bigwedge^2 V)$$

的核。

这提出一个问题：一般地，能否通过取这类缩并/楔积映射的核的交，将表示 $\Gamma_{\mathfrak{a}}$ 描述为张量幂 $\bigotimes(\mathrm{Sym}^{a_i}(\bigwedge^i V))$ 的子空间？具体地，对 i,j 满足 $i+j\le n$，可以定义映射

$$\begin{aligned}&\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)\\ \longrightarrow&\bigwedge^i V\otimes\bigwedge^j V\otimes\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_i-1}(\bigwedge^i V)\otimes\cdots\\ &\qquad\otimes\mathrm{Sym}^{a_j-1}(\bigwedge^j V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V),\end{aligned}$$

对满足 $i<j$ 及 $i+j\ge n$ 的情形，乃至满足 $2i\ge n$ 的 i，也有类似映射；同样，还有以类似方法分离出三个或更多因子而定义的映射。表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_{n-1}}$ 在所有这些映射的核中；于是可以问，所有这些核的交是否就等于 $\Gamma_{\mathfrak{a}}$。

答案是否定的。（找一个不能如此实现的表示 $\Gamma_{\mathfrak{a}}$ 的例子，是值得做的习题。）不过，还有另一种将 $\Gamma_{\mathfrak{a}}$ 描述为 $V^{\otimes d}$ 的子空间的方法：事实上，第 6 讲中已经遇到这些表示，它们以 *Schur 函子*或 *Weyl 模*的面貌出现。本讲末尾将看到，怎样把它们明确描述为上述空间 $\bigotimes(\mathrm{Sym}^{a_i}(\bigwedge^i V))$ 的子空间。回忆，给定 n 维向量空间 $V=\mathbb{C}^n$ 及任意分拆

$$\lambda:\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_n\ge 0,$$

可以将 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda$ 施于 V，得到 $\mathrm{GL}(V)=\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示 $\mathbb{S}_\lambda V=\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$。若 $d=\sum\lambda_i$，它可实现为

$$\mathbb{S}_\lambda V=V^{\otimes d}\cdot c_\lambda=V^{\otimes d}\otimes_{\mathbb{C}\mathfrak{S}_d}V_\lambda,$$

其中 c_λ 为对应于 λ 的 Young 对称子，V_λ 为对应于 λ 的 $\mathfrak{S}_d$ 不可约表示。

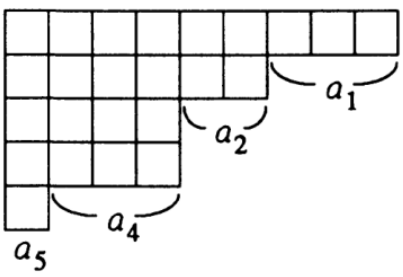
第 6 讲中看到，$\mathbb{S}_\lambda V$ 为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示。立即可知，$\mathbb{S}_\lambda V$ 作为 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的表示仍不可约，因为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的任意元素，都是 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 某个元素的标量倍。特别地，它确定李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的一个不可约表示。

命题 15.15 表示 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$，是最高权为 $\lambda_1L_1+\lambda_2L_2+\cdots+\lambda_nL_n$ 的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示。

特别地，$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 与 $\mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^n)$ 作为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 表示同构，当且仅当 $\lambda_i-\mu_i$ 为与 i 无关的常数。联系以前的记号，可以说：最高权为 $a_1L_1+a_2(L_1+L_2)+\cdots+a_{n-1}(L_1+\cdots+L_{n-1})$ 的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_{n-1}}$，由对标准表示 V 施加 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda$ 得到，其中

$$\lambda=(a_1+\cdots+a_{n-1},\ a_2+\cdots+a_{n-1},\ \dots,\ a_{n-1},\ 0).$$

（若想让每个表示有唯一的 Schur 函子，就可以限于 $\lambda_n=0$ 的那些 λ。）用 λ 的 Young 图来说，系数 $a_i=\lambda_i-\lambda_{i+1}$ 就是各行长度之差。例如，$n=6$ 时，



就是对应于 $\Gamma_{3,2,0,3,1}$ 的 Young 图。

命题的证明. 在定理 6.3 中，已经算出各项为 $x_1,\dots,x_n$ 的对角矩阵在 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 上的迹，为 Schur 多项式 $S_\lambda(x_1,\dots,x_n)$。由公式（A.19），Schur 多项式展开后的形式为

$$S_\lambda(x_1,\dots,x_n) = M_\lambda + \sum_{\mu<\lambda} K_{\lambda\mu} M_\mu, \tag{15.16}$$

其中 M_μ 是单项式 $X^\mu = x_1^{\mu_1}x_2^{\mu_2}\cdots x_n^{\mu_n}$ 与由它通过置换变量得到的所有不同单项式之和，而 $K_{\lambda\mu}$ 为某些非负整数，称为 *Kostka 数*。$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 关于 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 中的对角矩阵群对角化时，也关于 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 对角化。上式中，每个一维特征空间对应一个单项式。因此，$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 作为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 表示的各权，就是全部

$$\mu_1L_1+\mu_2L_2+\cdots+\mu_nL_n,$$

各权出现的次数，等于单项式 X^μ 在多项式 $S_\lambda(x_1,\dots,x_n)$ 中出现的次数。由于求和遍历使第一个非零的 $\lambda_i-\mu_i$ 为正的那些分拆 μ，出现的最高权就是 $\lambda_1L_1+\lambda_2L_2+\cdots+\lambda_nL_n$，证明完成。[事实上，可以明确描述 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 的一组特征向量基，使之对应于(15.16)中出现的各单项式；参见问题 6.15 或命题 15.55。] □

特别地，由定理 6.3，得到具有给定最高权的表示的维数公式。具体地，一个公式是

$$\dim(\Gamma_{a_1,\dots,a_{n-1}}) = \prod_{1\le i<j\le n} \frac{a_i+\cdots+a_{j-1}+j-i}{j-i}. \tag{15.17}$$

如证明中所见，此命题还给出所有权空间的重数，即(15.16)中出现的整数 $K_{\lambda\mu}$；它们有简单的组合描述（原书第 456 页）：*表示 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 中，权为 μ 的权空间的维数，等于用 μ_1 个 1、μ_2 个 2、……、μ_n 个 n 填入 λ 的 Young 图，且使每行各项不降、每列各项严格递增的方法数。*

习题 15.18 在 $n=4$ 的情形中，用此公式计算 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,1,0}$ 与 $\Gamma_{1,1,1}$ 的维数。对前者，用它重做习题 15.10；对后者，用它完成习题 15.13。

习题 15.19* 用此公式证明，最高权为 $aL_1+b(L_1+L_2)$ 的 $\mathfrak{sl}_3$ 的不可约表示 $\Gamma_{a,b}$ 的维数，为 $(a+b+1)(a+1)(b+1)/2$。它与缩并映射

$$\iota_{a,b}:\mathrm{Sym}^a V\otimes\mathrm{Sym}^b V^*\longrightarrow\mathrm{Sym}^{a-1}V\otimes\mathrm{Sym}^{b-1}V^*$$

的核的维数相同。用此再证明一次断言 13.4 中的结论：$\Gamma_{a,b}$ 就是这个核。

译校注： 习题 15.19 原印因子为 $a+b+1$。由(15.17)在 $n=3$ 时直接代入，得到的因子为 $a+b+2$；这里保留原题公式。

习题 15.20* 作为以上公式的应用，证明：若 V 为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示，则楔积映射

$$V\otimes\bigwedge^k V\longrightarrow\bigwedge^{k+1}V$$

的核，为最高权 $2L_1 + L_2 + \cdots + L_k$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,0,\ldots,0,1,0,\ldots}$；而最高权为 $k \cdot L_1 + L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{k-1,1,0,\ldots}$，为乘积映射

$$V \otimes \operatorname{Sym}^k V \longrightarrow \operatorname{Sym}^{k+1} V$$

的核。

习题 15.21* 证明，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 中维数小于等于 n 的非平凡不可约表示，只有 V 与 V^*。

$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示由对标准表示施加 Schur 函子而得到，这一事实的一个重要推论是，*Schur–Weyl 函子之间的恒等式，给出 GL_n（从而 SL_n 及 $\mathfrak{sl}_n$）的表示之间的恒等式*，如第 6 讲所见。例如，表示

$$\operatorname{Sym}^{\lambda_1}(V) \otimes \operatorname{Sym}^{\lambda_2}(V) \otimes \cdots \otimes \operatorname{Sym}^{\lambda_n}(V) \tag{15.22}$$

为表示 $\mathbb{S}_\lambda(V) \oplus (\bigoplus_\mu K_{\mu\lambda}\mathbb{S}_\mu(V))$ 的直和，其中 $K_{\mu\lambda}$ 为上面描述的系数。不过，此原理在后文最常用的应用，是可以知道 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 任意两个不可约表示的张量积的分解：具体地，张量幂 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V)$ 分解为不可约表示的直和

$$\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V) = \bigoplus_\nu N_{\lambda\mu\nu}\mathbb{S}_\nu(V), \tag{15.23}$$

其中系数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 由 *Littlewood–Richardson 规则给出*；这是一个计数公式：用 μ_1 个 1、μ_2 个 2、……、μ_n 个 n 填入 λ 与 ν 之间的 Young 图，并满足（A.8）中描述的某种组合条件。

习题 15.24 用 Littlewood–Richardson 规则证明，表示 $\Gamma_{a_1+b_1,\ldots,a_{n-1}+b_{n-1}}$ 在张量积 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}} \otimes \Gamma_{b_1,\ldots,b_{n-1}}$ 中恰好出现一次。

一个特殊情形，是 Pieri 公式的类似物，它使我们能够分解任意不可约表示与 $\operatorname{Sym}^k V = \Gamma_{k,0,\ldots,0}$、或与基本表示 $\bigwedge^k V = \Gamma_{0,\ldots,1,0,\ldots,0}$（其中 1 出现在第 k 个位置）的张量积：

命题 15.25 （i）$\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$ 与 $\operatorname{Sym}^k V = \Gamma_{k,0,\ldots,0}$ 的张量积，分解为直和

$$\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}} \otimes \Gamma_{k,\ldots,0} = \bigoplus \Gamma_{b_1,\ldots,b_{n-1}},$$

求和遍历如下所有 $(b_1,\ldots,b_{n-1})$：存在和为 k 的非负整数 $c_1,\ldots,c_n$，对 $1 \le i \le n-1$ 满足 $c_{i+1} \le a_i$，且对 $1 \le i \le n-1$ 有 $b_i = a_i + c_i - c_{i+1}$。
（ii）$\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}}$ 与 $\bigwedge^k V = \Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0}$ 的张量积，分解为直和

$$\Gamma_{a_1,\ldots,a_{n-1}} \otimes \Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0} = \bigoplus \Gamma_{b_1,\ldots,b_{n-1}},$$

求和遍历如下所有 $(b_1,\ldots,b_{n-1})$：存在基数为 k 的子集 $S \subset \{1,\ldots,n\}$，若 $i \notin S$ 且 $i+1 \in S$，则 $a_i > 0$，并且

$$b_i = \begin{cases} a_i - 1, & i \notin S \text{且} i+1 \in S, \\ a_i + 1, & i \in S \text{且} i+1 \notin S, \\ a_i, & \text{其余情形。} \end{cases}$$

证明. 只须翻译（6.8）与（6.9）的规则：它们用给 Young 图添加方格来描述分解。在（i）中，c_i 为添加到第 i 行的方格数；在（ii）中，S 为添加了一个方格的那些行的集合。 □

习题 15.26 验证本讲第 2 节对 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 及 $V \otimes \bigwedge^3 V$ 的描述，其中 V 为 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的标准表示。

习题 15.27 两次使用 Pieri 公式（$n = 4$），求出 $V \otimes \bigwedge^2 V \otimes \bigwedge^3 V$ 的不可约分解，其中 V 为 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的标准表示。用此重做习题 15.13。

习题 15.28 用 Pieri 公式证明 (13.5)。也不妨看看第 13 讲中的其他内容，找出在那里手工得到的哪些其他分解，可以由这些公式推出。

习题 15.29 验证，习题 15.20 的结论直接由 Pieri 公式推出。

在以下习题中，$V = \mathbb{C}^n$ 为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示。

习题 15.30 现考虑形如 $\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^l V$ 的张量积，设 $k \geq l$。证明，存在自然映射

$$\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^l V \longrightarrow \bigwedge^{k+1} V \otimes \bigwedge^{l-1} V,$$

由与 $V \otimes V^* = \mathrm{End}(V)$ 中的元素“迹”（或“恒等”）缩并给出。具体地，此映射可写为

$$\begin{aligned}&(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) \otimes (w_1 \wedge \cdots \wedge w_l)\\ &\quad\longmapsto \sum_{i=1}^{l} (-1)^i (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \wedge w_i) \otimes (w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w}_i \wedge \cdots \wedge w_l).\end{aligned}$$

此映射的像是什么？证明，其核是最高权为 $2L_1 + \cdots + 2L_l + L_{l+1} + \cdots + L_k$ 的不可约表示 $\Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0,1,0,\ldots}$。

习题 15.31* 对类似定义的映射

$$\mathrm{Sym}^k V \otimes \mathrm{Sym}^l V \longrightarrow \mathrm{Sym}^{k+1} V \otimes \mathrm{Sym}^{l-1} V$$

进行与上一道习题类似的分析。

习题 15.32* 作为 Pieri 公式的一个特殊情形，可以看到，若 V 为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示，则张量积

$$\begin{aligned}\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^k V &= \bigoplus \mathbb{S}_{(2,\ldots,2,1,\ldots,1,0,\ldots)}(V)\\ &= \bigoplus \Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0,1,0,\ldots},\end{aligned}$$

其中第 i 个因子的两个 1，出现在第 $(k-i)$ 与第 $(k+i)$ 个位置。当然，同时又知道

$$\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^k V = \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^k V) \oplus \bigwedge^2(\bigwedge^k V).$$

若用 Θ_i 表示上面第一个 $\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^k V$ 等式右端的第 i 项，证明

$$\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^k V) = \bigoplus \Theta_{2i}, \qquad \bigwedge^2(\bigwedge^k V) = \bigoplus \Theta_{2i+1}.$$

习题 15.33* 作为 Pieri 公式的另一个特殊情形，可见张量积

$$\begin{aligned}\operatorname{Sym}^k V \otimes \operatorname{Sym}^k V &= \bigoplus \mathbb{S}_{(k+i,k-i)}(V)\\ &= \bigoplus \Gamma_{2i,k-i,0,\dots,0}.\end{aligned}$$

当然，同时又知道

$$\operatorname{Sym}^k V \otimes \operatorname{Sym}^k V = \operatorname{Sym}^2(\operatorname{Sym}^k V) \oplus \bigwedge^2(\operatorname{Sym}^k V).$$

第一个分解中出现的哪些因子位于 $\operatorname{Sym}^2(\operatorname{Sym}^k V)$ 中，哪些位于 $\bigwedge^2(\operatorname{Sym}^k V)$ 中?

由 Littlewood–Richardson 规则可知，若 λ,μ,ν 都至多有两行，则系数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 为 0 或 1（而且不难判断是哪一个）。特别地，对李代数 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$，两个不可约表示的张量积的分解，总是没有重数的。其表示具有这一性质的群，如物理学中十分重要的 SU(2)、SU(3) 与 SO(3)，称为“单纯可约” 的；参见 [Mack]。

译校注： 本段关于 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 及 SU(3) 的无重数断言为原文。比如八维伴随表示 $\Gamma_{1,1}$ 的张量平方中，$\Gamma_{1,1}$ 出现两次；此处保留原断言。

§15.4 更多几何

设 V 为 n 维向量空间，$G(k,n)=G(k,V)=\operatorname{Grass}_k V$ 为 V 中 k 维平面的 Grassmann 簇。借助 *Plücker 嵌入*，$\operatorname{Grass}_k V$ 嵌入为射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ 的子簇：

$$\rho : \operatorname{Grass}_k V \hookrightarrow \mathbb{P}(\bigwedge^k V),$$

它将由向量 $v_1,\dots,v_k$ 张成的平面 W，送到交错张量 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$。等价地，注意若 $W\subset V$ 为 k 维子空间，则 $\bigwedge^k W$ 为 $\bigwedge^k V$ 中的一条直线，所以可简单写成

$$\rho : W \longmapsto \bigwedge^k W.$$

这个嵌入与一般线性群的作用相容：

$$\operatorname{PSL}_n\mathbb{C} = \operatorname{Aut}(\mathbb{P}(V)) = \{\sigma\in\operatorname{Aut}(\mathbb{P}(\bigwedge^k V)) : \sigma(G(k,V)) = G(k,V)\}^\circ.$$

这来自代数几何中的一个事实（[Ha]）：Grassmann 簇的全部自同构，都由 V 的自同构诱导，除非 $n=2k$；在后一情形，可以选取 V 同 V^* 之间的任意一个同构，并将这些自同构与将 W 送到 $(\mathbb{C}^n/W)^*$ 的自同构复合。这里上标 $\circ$ 表示恒等元的连通分支。与前面几讲一样，若想让对称幂对应于射影空间上的齐次多项式，就应考虑对偶情形：$G=\operatorname{Grass}^k V$ 是 V 的 k 维商空间的 Grassmann 簇，Plücker 嵌入把 G 嵌入 $\bigwedge^k V$ 的一维商空间所成的射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V^*)$。

$\mathbb{P}(\bigwedge^k V^*)$ 上全部 m 次齐次多项式组成的空间，自然就是对称幂 $\mathrm{Sym}^m(\bigwedge^k V)$。用 $I(G)_m$ 表示 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V^*)$ 上那些在 G 上为零的 m 次多项式所成的子空间。每个 $I(G)_m$ 都是 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示：

$$0 \longrightarrow I(G)_m \longrightarrow \mathrm{Sym}^m(\bigwedge^k V) \longrightarrow W_m \longrightarrow 0,$$

其中 W_m 表示环境空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V^*)$ 上的 m 次多项式在 G 上的限制。稍后会看到，W_m 为最高权 $m(L_1+\cdots+L_k)$ 的不可约表示 $\Gamma_{0,\ldots,0,m,0,\ldots}$（下面将处理 $m=2$ 的情形）。接下来，将讨论如何把理想的二次部分 $I(G)_2$ 描述为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示。

习题 15.34 考虑不是射影空间的 Grassmann 簇的第一个情形，即 $k=2$。向量空间中 2 维平面所成的 Grassmann 簇 $G(2,V)$ 的理想，容易描述：张量 $\varphi\in\bigwedge^2 V$ 可分解，当且仅当 $\varphi\wedge\varphi=0$（等价地，若将 φ 看作由斜对称 $n\times n$ 矩阵给出，则当且仅当所有对称的 4×4 子式的 Pfaff 式为零）；事实上，以此方式得到的二次关系，生成 Grassmann 簇的理想。因此，有同构

$$I(G)_2 \cong \bigwedge^4 V,$$

以及相应的不可约分解

$$\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V) \cong \bigwedge^4 V \oplus \Gamma_{0,2,0,\ldots,0},$$

其中 $\Gamma_{0,2,0,\ldots,0}$ 如上所述，为最高权 $2(L_1+L_2)$ 的不可约表示，参见习题 15.32。

习题 15.35 $k=2$ 且 $n=4$ 时，G 为 $\mathbb{P}^5$ 中的二次超曲面，所以在 G 上为零的多项式，就是可被定义 G 的二次多项式整除的那些多项式。推得同构

$$I(G)_m = \mathrm{Sym}^{m-2}(\bigwedge^2 V).$$

第一个既不是射影空间、也不具有 $G(2,V)$ 形式的 Grassmann 簇，当然是 $G(3,6)$，它给出一个有趣的例子。

习题 15.36 设 V 为六维。考察权，证明：在 Grassmann 簇 $G(3,V)\subset\mathbb{P}(\bigwedge^3 V)$ 上为零的二次多项式空间 $I(G)_2$，同构于 $\mathfrak{sl}_6\mathbb{C}$ 的伴随表示，即存在映射

$$\varphi : \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^3 V) \longrightarrow V\otimes V^*,$$

其像为无迹矩阵空间。

习题 15.37 明确求出上一道习题的映射 φ。

习题 15.38 仍设 V 为六维。证明，表示 $\mathrm{Sym}^4(\bigwedge^3 V)$ 有一个平凡直和项，它对应于 $\mathbb{P}(\bigwedge^3 V^*)$ 中与 Grassmann 簇 $G=G(3,V)\subset\mathbb{P}(\bigwedge^3 V)$ 对偶的超曲面。

一般地，理想 $I(G)=\bigoplus I(G)_m$ 由著名的 *Plücker 方程*生成。这些是二次齐次多项式，可以明确写出；参见（15.53）、[H-P] 或 [Ha]。以下习题将对这些关系给出更内蕴的描述，使我们能够将它们所张成的空间 $I(G)_2$ 识别为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示（并看出以上各例所属的一般模式）。

习题 15.39 对给定张量 $\Lambda \in \bigwedge^k V$，引入两个相关子空间：

$$W = \{v \in V : v \wedge \Lambda = 0\} \subset V$$

以及

$$W^* = \{v^* \in V^* : v^* \wedge \Lambda^* = 0\} \subset V^*,$$

其中稍微滥用记号，Λ^* 是将张量 Λ 看作 $\bigwedge^k V = \bigwedge^{n-k} V^*$ 中元素所得到的张量。证明，W 与 W^* 的维数分别至多为 k 与 $n-k$，且 Λ 可分解，当且仅当 W 的维数为 k，或 W^* 的维数为 $n-k$；由此推得，Λ 可分解，当且仅当 W^* 的零化子 W' 等于 W。

习题 15.40 现设 $\Xi \in \bigwedge^{k+1} V^* = \bigwedge^{n-k-1} V$。楔积给出映射

$$\iota_\Xi : \bigwedge^k V \longrightarrow \bigwedge^{n-1} V = V^*.$$

利用上一道习题，证明 Λ 可分解，当且仅当对所有 $\Xi \in \bigwedge^{k+1} V^*$ 都有

$$\iota_\Xi(\Lambda) \wedge \Lambda = 0 \in \bigwedge^{k-1} V.$$

习题 15.41 注意，在上一道习题中构造了映射

$$\bigwedge^{k+1} V^* \otimes \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^k V) \longrightarrow \bigwedge^{k-1} V,$$

或由对偶性，得到映射

$$\bigwedge^{k+1} V^* \otimes \bigwedge^{k-1} V^* \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^k V^*), \tag{15.42}$$

其像为 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ 上的一个二次型向量空间，它们的公共零点，恰为可分解向量的集合，即 Grassmann 簇 $G(k,V)$。证明，这个像恰为上面 Plücker 关系的张成空间。

习题 15.43 证明，上一道习题的映射(15.42)，正是习题 15.30 在 $k=l$ 且限制到对称积时所构造映射的对偶。将它与习题 15.32 的结果结合（并假定 Plücker 关系确实张成 $I(G)_2$），推得：用 $\bigwedge^k V$ 的对称平方的描述

$$\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^k V) = \bigoplus \Theta_{2i},$$

有

$$W_2 = \Theta_0 = \Gamma_{0,\dots,0,2,0,\dots}$$

（最高权为 $2(L_1 + \cdots + L_k)$ 的不可约表示），以及

$$I(G)_2 = \bigoplus_{i \geq 1} \Theta_{2i}.$$

难习题 15.44。 证明，在最后一个等式中，子直和

$$I(l) = \bigoplus_{i \geq l} \Theta_{2i}$$

就是 Grassmann 簇的限制弦簇的理想的二次部分，即连接 G 中各对点的弦 $\overline{LM}$ 之并；这些点对应于相交于至少 $k-2l+1$ 维子空间的各对平面 L 与 M。(问题：这些二次型的实际零点集是什么?)

习题 15.45 进行与上文类似的分析，将 Veronese 簇 $\mathbb{P}V^* \subset \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^k V^*)$ 的理想，同习题 15.33 给出的 $\mathrm{Sym}^2(\mathrm{Sym}^k V)$ 的分解联系起来。在 Veronese 簇上为零的二次多项式，在哪些 k 的情形给出不可约表示?

习题 15.46 （供代数几何学者及 / 或交换代数学者。）正如群 $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 作用于射影空间 $\mathbb{P}^N$ 上的多项式环 S 并保持 Veronese 簇的理想，它也作用于该理想的关系空间（即，因为理想由二次型生成，这是乘法映射 $I_X(2) \otimes S \to S$ 的核），同样也作用于 X 的理想的整个极小消解。证明，这个消解具有形式

$$\cdots \longrightarrow R_2 \otimes S \longrightarrow R_1 \otimes S \longrightarrow I_X(2) \otimes S,$$

其中各 R_i 都是 $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 的有限维表示，并在以下具体情形中识别各表示 R_i：

(i) $\mathbb{P}^3$ 中的有理正规曲线；

(ii) $\mathbb{P}^4$ 中的有理正规曲线；以及

(iii) $\mathbb{P}^5$ 中的 Veronese 曲面。

译校注： 习题 15.46 中 $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 直接作用于多项式环及消解的说法为原文；线性作用下降到射影线性群，还需要线性提升及中心作用的条件。例如三次有理正规曲线的线性坐标上，$\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 的中心元素 $-I$ 作用非平凡。这里保留原句。

§15.5 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示

前面说过，$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示与行列式为 1 的矩阵子群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的表示之间，差别不大。这里要记下这个差别，它很自然地来自行列式：若 $V = \mathbb{C}^n$ 为标准表示，则 $\bigwedge^n V$ 对 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 平凡，对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 却不平凡。类似地，V 与 $\bigwedge^{n-1} V^*$ 对 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 同构，对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 却不同构。

为联系 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示，先定义一些 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示。首先，用 D_k 表示由行列式的第 k 次幂给出的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的一维表示。k 非负时，$D_k = (\bigwedge^n V)^{\otimes k}$；$D_{-k}$ 为 D_k 的对偶 $(D_k)^*$。接着注意，$\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示，可以以两种方式提升为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示。第一，对任意长度为 n 的指标 $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n)$，可取 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$ 为张量积

$$\mathrm{Sym}^{a_1} V \otimes \cdots \otimes \mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1} V) \otimes \mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^{n} V)$$

中由最高权为 $a_1 L_1 + a_2(L_1 + L_2) + \cdots + a_{n-1}(L_1 + \cdots + L_{n-1})$ 的最高权向量——即向量

$$v = (e_1)^{a_1} \cdot (e_1 \wedge e_2)^{a_2} \cdot \cdots \cdot (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)^{a_n}$$

所张成的子表示。限制到 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$，就得到表示 $\Gamma_{\boldsymbol{a}'}$，其中 $\boldsymbol{a}'=(a_1,\dots,a_{n-1})$；取 a_n 的不同值，相当于将表示张量上不同的因子 $\mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^n V)=(\bigwedge^n V)^{\otimes a_n}=D_{a_n}$。特别地，有

$$\Phi_{a_1,\dots,a_n+k}=\Phi_{a_1,\dots,a_n}\otimes D_k,$$

所以可将 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$ 的定义延拓到 $a_n<0$ 的指标 $\boldsymbol{a}$：只须对充分大的 k 令

$$\Phi_{a_1,\dots,a_n}=\Phi_{a_1,\dots,a_n+k}\otimes D_{-k}.$$

另一种方式，是对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的标准表示 V 施加 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda$，其中

$$\lambda=(a_1+\cdots+a_n,\ a_2+\cdots+a_n,\ \dots,\ a_{n-1}+a_n,\ a_n).$$

用 Ψ_λ 表示 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的这个表示 $\mathbb{S}_\lambda V$；注意，

$$\Psi_{\lambda_1+k,\dots,\lambda_n+k}=\Psi_{\lambda_1,\dots,\lambda_n}\otimes D_k,$$

所以同样可对任意满足 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n$ 的指标 λ 定义 Ψ_λ，即使某些 λ_i 为负：只须对任意充分大的 k 取

$$\Psi_{\lambda_1,\dots,\lambda_n}=\Psi_{\lambda_1+k,\dots,\lambda_n+k}\otimes D_{-k}.$$

不难看出，两个表示 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$ 与 Ψ_λ 作为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示同构：由 §15.3，它们限制到 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 相同，所以只须检验它们在中心 $\mathbb{C}^*\subset\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 上的限制；二者都通过乘以 $z^{\sum\lambda_i}=z^{\sum ia_i}$ 作用。更清楚的是，各 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$ 之间没有重合 [即 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$ 同构于 $\Phi_{\boldsymbol{a}'}$，当且仅当 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'$]：若 $\Phi_{\boldsymbol{a}}\cong\Phi_{\boldsymbol{a}'}$，对 $i=1,\dots,n-1$ 必有 $a_i=a_i'$，于是由 $k\neq0$ 时 D_k 非平凡就得到此断言。因此，要完成对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的不可约有限维表示的描述，只须验证已找到全部表示。于是可将完整结果表为

命题 15.47 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的每个不可约复表示，都同构于唯一指标 $\lambda=\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 所对应的 Ψ_λ，其中 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n$（等价地，同构于唯一指标 $\boldsymbol{a}=a_1,\dots,a_n$ 所对应的 $\Phi_{\boldsymbol{a}}$，其中 $a_1,\dots,a_{n-1}\geq0$）。

证明. 先回到相应李代数。标量矩阵组成 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$ 中的一维理想 $\mathbb{C}$；事实上，$\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$ 为李代数的直积：

$$\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}=\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}. \tag{15.48}$$

特别地，$\mathbb{C}$ 为 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$ 的根基，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 为其半单部分。由命题 9.17，$\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$ 的每个不可约表示，都是 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示与一维表示的张量积。更准确地，令 $W_\lambda=\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ 为分拆 λ 确定的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示（让第二个因子平凡作用，从而延拓到 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$）。对 $w\in\mathbb{C}$，令 $L(w)$ 为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 的一维表示，在第一个因子上为零，在第二个因子上为乘以 w；命题 9.17 的证明说明，$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 的任意不可约表示，都同构于张量积 $W_\lambda\otimes L(w)$。因此，具有此李代数的单连通[1]群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 也有相同结论。

将 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 写成 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 模其中心某离散子群的商：

$$1\longrightarrow\mathrm{Ker}(\rho)\longrightarrow\mathrm{SL}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}\xrightarrow{\rho}\mathrm{GL}_n\mathbb{C}\longrightarrow1, \tag{15.49}$$

[1]关于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 单连通的证明，见 §23.1。

其中 $\rho(g\times z)=e^z\cdot g$，所以 ρ 的核由 $e^s\cdot I\times(-s)$ 生成，其中 $s=2\pi i/n$。

任务就是判断，$\mathrm{SL}_n\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 的哪些表示 $W_\lambda\otimes L(w)$ 在 ρ 的核上平凡。$e^s\cdot I$ 在 $\mathbb{S}_\lambda\mathbb{C}^n$ 上通过乘以 e^{sd} 作用，其中 $d=\sum\lambda_i$；事实上，这对包含 $\mathbb{S}_\lambda\mathbb{C}^n$ 的整个表示 $(\mathbb{C}^n)^{\otimes d}$ 都成立。而 $-s$ 在 $L(w)$ 上通过乘以 e^{-sw} 作用，所以 $e^s\cdot I\times(-s)$ 在张量积上通过乘以 e^{sd-sw} 作用。因此，张量积在 ρ 的核上平凡，当且仅当 $d-sw\in 2\pi i\mathbb{Z}$，即

$$w=\sum\lambda_i+kn$$

对某个整数 k 成立。

译校注：此处条件原印为 $d-sw\in 2\pi i\mathbb{Z}$；前句的指数为 $sd-sw$。这里保留原印条件。

最后断言，任意满足此条件的表示 $W_\lambda\otimes L(w)$，都是 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的某个表示 Ψ 经 ρ 的拉回。事实上，不难看出，它就是表示 $\Psi_{\lambda_1+k,\dots,\lambda_n+k}$ 的拉回：二者限制到 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 显然相同，而在 $\mathbb{C}$ 上的限制，都是乘以 $e^{wz}=e^{(\sum\lambda_i+nk)z}$。 □

习题 15.50 证明，表示 Ψ_λ 的对偶同构于 $\mathbb{S}_\lambda(V^*)$，并为表示 $\Psi_{(-\lambda_n,\dots,-\lambda_1)}$。

习题 15.51* 证明，若 $\rho:\mathrm{GL}_n\mathbb{C}\to\mathrm{GL}(W)$ 为一个表示（假定全纯），则 W 分解为不可约表示的直和。

习题 15.52* 证明，习题 11.34 的 Hermite 互反同构，是 $\mathrm{GL}_2\mathbb{C}$ 上的同构，而不仅是 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 上的同构。

关于 Weyl 构造的进一步说明

最后再看一次这些 $\mathrm{GL}(V)$ 表示的 Weyl 构造，以结束本讲。这里既将给出一种“通过生成元与关系”的实现，也将为每个表示给出一组自然的基。首先，更仔细地看看 $\mathbb{S}_\lambda V$ 怎样位于 $V^{\otimes d}$ 中，会有助于理解，稍后也很有用。我们想将 $\mathbb{S}_\lambda V$ 实现为子空间

$$\mathrm{Sym}^{a_k}(\bigwedge^k V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_{k-1}}(\bigwedge^{k-1}V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_1}(V)\subset V^{\otimes d}$$

的子空间，其中 a_i 为 λ 的 Young 图中长度为 i 的列数（k 为行数）。这个空间以自然方式嵌入 $V^{\otimes d}$：从左到右，将因子 $\mathrm{Sym}^a(\bigwedge^b V)$ 嵌入相应的 $V^{\otimes ab}$，方法是把外积的对称积

$$\begin{aligned}&(v_{1,1}\wedge v_{2,1}\wedge\cdots\wedge v_{b,1})\cdot(v_{1,2}\wedge v_{2,2}\wedge\cdots\wedge v_{b,2})\cdots\\&\cdot(v_{1,a}\wedge v_{2,a}\wedge\cdots\wedge v_{b,a})\end{aligned}$$

映到

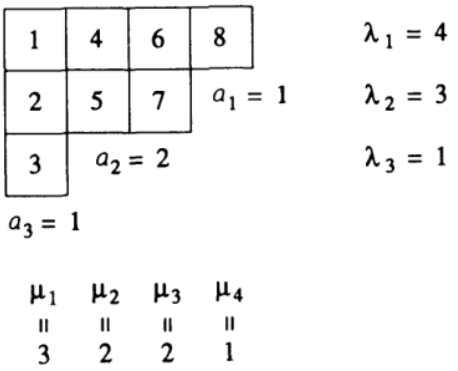
$$\sum\mathrm{sgn}(q)(v_{q_1(1),p(1)}\otimes\cdots\otimes v_{q_1(b),p(1)})\otimes\cdots\otimes(v_{q_a(1),p(a)}\otimes\cdots\otimes v_{q_a(b),p(a)}),$$

其中求和遍历 $p\in\mathfrak{S}_a$ 与 $q=(q_1,\dots,q_a)\in\mathfrak{S}_b\times\cdots\times\mathfrak{S}_b$。换言之，先 通过置换相同长度的列进行对称化，再对每一列施加交错对称子。

令 $\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_k)$，用 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 表示这个外幂的对称幂的张量积，即令

$$A^{\boldsymbol{a}}V=\mathrm{Sym}^{a_k}(\bigwedge^k V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_{k-1}}(\bigwedge^{k-1}V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_1}(V).$$

要将 $\mathbb{S}_\lambda V$ 实现为 $A^{\boldsymbol{a}}V$ 的子空间，使用 $\mathbb{S}_\lambda V = V^{\otimes d}\cdot c_\lambda$ 这一构造，其中 c_λ 为 Young 对称子；为与刚给出的 $A^{\boldsymbol{a}}V$ 的嵌入相容，采用先从上到下、再从左到右逐列编号的表：



取 $\mu = \lambda' = (\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_l > 0)$ 为 λ 的共轭。对称子 c_λ 为乘积 $a_\lambda \cdot b_\lambda$，其中 $a_\lambda = \sum e_p$，求和遍历 $\mathfrak{S}_d$ 中保持各行的子群 $P = \mathfrak{S}_{\lambda_1} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{\lambda_k}$ 中的所有 p；$b_\lambda = \sum \mathrm{sgn}(q)q$，求和遍历保持各列的子群 $Q = \mathfrak{S}_{\mu_1} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{\mu_l}$，如第 4 讲所述。按行对称化可分成两步进行。$P$ 有子群

$$R = \mathfrak{S}_{a_k} \times \cdots \times \mathfrak{S}_{a_1},$$

由将每列全部项移动到某个同长度列中相同位置的置换组成；换言之，R 中的置换由对同长度列的置换确定。（图中，$R = \{1, (46)(57)\}$。）令

$$a'_\lambda = \sum_{r\in R} e_r \qquad \text{位于 } \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \text{ 中。}$$

再定义 $a''_\lambda = \sum e_p$，其中求和遍历 P 中左陪集 P/R 的任意一组代表，则行对称子 a_λ 为 a''_λ 与 a'_λ 的乘积。因此，

$$\mathbb{S}_\lambda(V) = (V^{\otimes d}\cdot a''_\lambda)\cdot a'_\lambda \cdot b_\lambda.$$

关键在于，由刚才所见，

$$V^{\otimes d}\cdot a'_\lambda \cdot b_\lambda = A^{\boldsymbol{a}}V.$$

由于 $V^{\otimes d}\cdot a''_\lambda$ 为 $V^{\otimes d}$ 的子空间，它在 $a'_\lambda \cdot b_\lambda$ 下的像 $\mathbb{S}_\lambda(V)$，就如所断言的那样，为 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的子空间。

有一种简单方法，可以一次构造出 $\mathrm{GL}(V)$ 的全部表示 $\mathbb{S}_\lambda V$。事实上，对所有（非负）分拆 λ，全部表示 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的直和，可以赋予交换分次环结构，记为 $\mathbb{S}^\bullet$ 或 $\mathbb{S}^\bullet(V)$，具有简单的生成元与关系。这类似于对称代数 $\mathrm{Sym}^\bullet V = \bigoplus \mathrm{Sym}^k V$ 与外代数 $\bigwedge^\bullet V = \bigoplus \bigwedge^k V$ 比单独的分次部分更容易描述，因而对于一次研究全部表示，也有某些类似的优点。这一代数经常反复出现；参见 [H-P]；这里的构造本质上是 Towber [Tow1] 的构造。

为构造 $\mathbb{S}^\bullet(V)$，从 V 的全部正次外积之和上的对称代数出发：令

$$\begin{aligned} A^\bullet(V) &= \mathrm{Sym}^\bullet(V \oplus \bigwedge^2 V \oplus \bigwedge^3 V \oplus \cdots \oplus \bigwedge^n V) \\ &= \bigoplus_{a_1,\ldots,a_n} \mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^n V) \otimes \cdots \otimes \mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V) \otimes \mathrm{Sym}^{a_1}(V), \end{aligned}$$

其中求和遍历全部由非负整数构成的 n 元组 $a_1,\dots,a_n$。因此，$A^\bullet(V)$ 就是刚考察过的各 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的直和。环 $\mathbb{S}^\bullet=\mathbb{S}^\bullet(V)$，定义为环 $A^\bullet(V)$ 模其分次双边理想 $I^\bullet$ 的商；这个理想由下列形式的所有元素（“Plücker 关系”）生成：

$$\begin{aligned}&(v_1\wedge\cdots\wedge v_p)\cdot(w_1\wedge\cdots\wedge w_q)\\&\quad-\sum_{i=1}^{p}(v_1\wedge\cdots\wedge v_{i-1}\wedge w_1\wedge v_{i+1}\wedge\cdots\wedge v_p)\cdot(v_i\wedge w_2\wedge\cdots\wedge w_q),\end{aligned}\tag{15.53}$$

其中 $p\geqslant q\geqslant 1$，且 $v_1,\dots,v_p,w_1,\dots,w_q\in V$。（若 $p=q$，这是 $\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^p V)$ 中的元素；若 $p>q$，它位于 $\bigwedge^p V\otimes\bigwedge^q V=\mathrm{Sym}^1(\bigwedge^p V)\otimes\mathrm{Sym}^1(\bigwedge^q V)$ 中。注意，$\mathbb{S}^\bullet(V)$ 中的乘法，完全来自它作为对称代数的结构，并不涉及 $\bigwedge^\bullet V$ 中的楔积。）

习题 15.54* 证明，$I^\bullet$ 包含下列形式的全部元素：

$$\begin{aligned}&(v_1\wedge\cdots\wedge v_p)\cdot(w_1\wedge\cdots\wedge w_q)\\&\quad-\sum(v_1\wedge\cdots\wedge w_1\wedge\cdots\wedge w_r\wedge\cdots\wedge v_p)\cdot(v_{i_1}\wedge v_{i_2}\wedge\cdots\wedge v_{i_r}\wedge w_{r+1}\wedge\cdots\wedge w_q),\end{aligned}$$

其中 $p\geqslant q\geqslant r\geqslant 1$，且 $v_1,\dots,v_p,w_1,\dots,w_q\in V$，求和遍历全部 $1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_r\leqslant p$；元素 $w_1,\dots,w_r$ 插入到 $v_1\wedge\cdots\wedge v_p$ 的相应位置。

注。只须把本题中的元素直接取为理想 $I^\bullet$ 的定义生成元，就可以避开此题。当 $p=q=r$ 时，习题 15.54 中的计算 说明，关系 $(v_1\wedge\cdots\wedge v_p)\cdot(w_1\wedge\cdots\wedge w_p)=(w_1\wedge\cdots\wedge w_p)\cdot(v_1\wedge\cdots\wedge v_p)$ 由 $I^\bullet$ 的生成方程推出。特别地，这种交换性说明，也可将 $\mathbb{S}^\bullet(V)$ 定义为 $V\oplus\bigwedge^2 V\oplus\cdots\oplus\bigwedge^n V$ 上的全张量代数，模同一组生成元所生成的理想的商。

代数 $\mathbb{S}^\bullet(V)$ 为各直和项 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的像 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的直和。取 $e_1,\dots,e_n$ 为 V 的一组基。将构造 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的一组基，使对应于 $\boldsymbol{a}$ 的分拆 λ 的每个半标准表 T，有一个基元素 e_T。回忆，半标准表是用整数 $1,\dots,n$ 给 Young 图的各方格编号，使每行各项不降，每列各项严格递增。令 $T(i,j)$ 为 T 的第 i 行第 j 列的项。定义 e_T 为元素

$$\prod_{j=1}^{l}e_{T(1,j)}\wedge e_{T(2,j)}\wedge\cdots\wedge e_{T(\mu_j,j)}\in\mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^n V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_1}(V)$$

在 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 中的像，即先将对应于各列的项的基元素取楔积，再在 $\mathbb{S}^\bullet(V)$ 中将结果相乘。

命题 15.55 （1）从 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 到 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的投影，将子空间 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 同构地映到 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$。
（2）当 T 遍历 λ 上的半标准表时，e_T 组成 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的一组基。

证明. 先证明各元素 e_T 张成 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$。若容许 T 遍历所有用 1 到 n 间的整数给 λ 的方格编号、且各列严格递增的表，则各 e_T 显然张成，因为在模去理想 $I^\bullet$ 之前，这些元素就已张成。将这样的表按从左到右逐列、每列从上到下列出其项，再用逆字典序排序：若 T' 与 T 最后一个不同位置处，T' 的项较大，则 $T'>T$。若 T 不是半标准表，则 T 有两个相继的列，设为第 j 与第 $(j+1)$ 列，对某个 r 有 $T(r,j)>T(r,j+1)$。只须说明，怎样利用 $I^\bullet$ 中的关系，将 e_T 写成满足 $T'>T$ 的各 $e_{T'}$ 的线性组合。为此，使用习题 15.54 的关系，令 $v_i=e_{T(i,j)}$，$1\leqslant i\leqslant p=\mu_j$，并令 $w_i=e_{T(i,j+1)}$，$1\leqslant i\leqslant q=\mu_{j+1}$，将前 r 个 $\{w_i\}$ 与 $\{v_i\}$ 的各个含 r 个元素的子集交换。关系

右端的各项，都对应于这样的表 T'：其第 $(j+1)$ 列的前 r 项由第 j 列的 r 项代替，而第 j 列以后其余位置不变。在此排序中，这些表全都大于 T，从而证明断言。

可以直接证明对应于各半标准表 T 的 e_T 线性无关（见 [Tow1]），但也可以省些力。λ 上的半标准表中，有最小者 T_0，其第 i 行全部填以整数 i。需要知道，e_{T_0} 在 $\mathbb{S}^\bullet$ 中非零。这很容易直接看出。事实上，$I^\bullet \cap A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 中各 e_T 之间的关系，由将某个 T 的某一列中的 r 个元素代换到更早的一列中所得的那些关系张成，如上一段所述。这些关系永远不会涉及生成元 e_{T_0}，除非所用的 T 就是 T_0；而在此情形中，所得 $I^\bullet$ 元素为零。由于 e_{T_0} 不出现在任何非平凡关系中，它在 $\mathbb{S}^\bullet$ 中的像不可能为零。

由于 e_{T_0} 来自 $\mathbb{S}_\lambda(V)$，从 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 到 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的投影非零。这个投影为 $\mathrm{SL}(V)$ 表示的映射，所以 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 必包含不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的一个副本。由定理 6.3 与习题 A.31，知道 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的维数为 λ 上的半标准表的数目。已经证明 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的维数至多等于此数，所以从 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 到 $\mathbb{S}^{\boldsymbol{a}}(V)$ 的投影必满射；又因为 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 不可约，它也必单射，且当 T 遍历 λ 上的半标准表时，各 e_T 必组成一组基，如所断言。 □

注意，这个命题还将表示 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 描述为：空间 $A^{\boldsymbol{a}}(V)$ 模 “Plücker” 关系(15.53)所生成子空间的商。

习题 15.56 证明，若在构造中省去因子 $\bigwedge^n V$，则所得代数为 $\mathrm{SL}(V) = \mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的全部不可约表示的直和。

值得一提的是，$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的全部表示 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$，在一个世纪前、表示论诞生之前，就已由 Deruyts（继 Clebsch 之后）写出，如下题所述。

习题 15.57* 设 $X = (x_{i,j})$ 为 $n \times n$ 的未定元矩阵。群 $G = \mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 作用于多项式环 $\mathbb{C}[x_{i,j}]$，对 $g = (a_{i,j}) \in \mathrm{GL}_n\mathbb{C}$，作用给成

$$g \cdot x_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i} x_{k,j}.$$

对 λ 的 Young 图上任意以 1 到 n 间的整数填成、且各列严格递增的表 T，令 e_T 为从 X 构造的各子式的乘积，每列对应一个子式，方法如下：若 T 的某列长为 μ_j，就用前 μ_j 列，并取由 T 该列的各项所编号的行，构成这个子式。令 D_λ 为 $\mathbb{C}[x_{i,j}]$ 中由这些 e_T 张成的子空间，其中 d 为被 λ 分拆的数。证明：（i）D_λ 被 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 保持；（ii）当 T 遍历半标准表时，各 e_T 组成 D_λ 的一组基；（iii）D_λ 同构于 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$。

第 16 讲　辛李代数

本讲对辛李代数所做的，正是在 §15.1 及 §15.2 大部分中对特殊线性李代数所做的事：先一般地描述辛李代数的结构，即给出 Cartan 子代数、求根、描述 Killing 形式等等。随后，较详细地研究具体代数 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示。与特殊线性李代数的相应分析一样，这完全是初等的。

- §16.1：$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的结构
- §16.2：$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示

§16.1　$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的结构

设 V 为 $2n$ 维复向量空间，

$$Q : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$$

为 V 上的非退化斜对称双线性型。辛李群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 定义为 V 中保持 Q 的自同构 A 组成的群，即对所有 $v, w \in V$ 满足 $Q(Av, Aw) = Q(v, w)$；相应地，辛李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 由对所有 $v, w \in V$ 满足

$$Q(Av, w) + Q(v, Aw) = 0$$

的自同态 $A : V \to V$ 组成。显然，抽象群与李代数的同构类，不依赖于 Q 的具体选择；但为明确写出两者的元素，在以下讨论中，将取 Q 为在 V 的基 $e_1, \ldots, e_{2n}$ 下由

$$Q(e_i, e_{i+n}) = 1, \qquad Q(e_{i+n}, e_i) = -1$$

以及

$$Q(e_i, e_j) = 0 \quad \text{若 } j \neq i \pm n$$

给出的双线性型。Q 可表为

$$Q(x, y) = {}^t x \cdot M \cdot y,$$

其中 M 为分块形式如下的 $2n \times 2n$ 矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix};$$

因此，群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 就是满足

$$M = {}^t A \cdot M \cdot A$$

的 $2n \times 2n$ 矩阵 A 组成的群，李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 则相应为满足关系

$$ {}^t X \cdot M + M \cdot X = 0 \tag{16.1}$$

的矩阵 X 组成的空间。将 $2n \times 2n$ 矩阵 X 写成分块形式

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

有

$${}^tX \cdot M = \begin{pmatrix} -{}^tC & {}^tA \\ -{}^tD & {}^tB \end{pmatrix}$$

与

$$M \cdot X = \begin{pmatrix} C & D \\ -A & -B \end{pmatrix},$$

所以，这一关系等价于说，X 的非对角块 B, C 对称，而对角块 A, D 互为负转置。

这样，$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 显然有一个候选，就是在这一表示中为对角矩阵的子代数；事实上，它确实可行，马上会看到。因此，子代数 $\mathfrak{h}$ 由 n 个 $2n \times 2n$ 矩阵 $H_i = E_{i,i} - E_{n+i,n+i}$ 张成，它们在 V 上的作用为固定 e_i、将 e_{n+i} 送到其负向量、并消去其余所有基向量；相应地，取对偶向量空间 $\mathfrak{h}^*$ 的基为对偶基 L_j，其中 $\langle L_j, H_i \rangle = \delta_{i,j}$。

已经看到对角矩阵怎样作用于全矩阵代数，所以很容易描述 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的作用。例如，对 $1 \le i, j \le n$，矩阵 $E_{i,j} \in \mathfrak{gl}_{2n}\mathbb{C}$ 在 H_i 的伴随作用下映到自身，在 H_j 的作用下映到其负矩阵，在其余各 H_k 的作用下映到 0；矩阵 $E_{n+j,n+i}$ 也如此。因此，元素

$$X_{i,j} = E_{i,j} - E_{n+j,n+i} \in \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

为 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，特征值为 $L_i - L_j$。类似地，对 $i \neq j$，矩阵 $E_{i,n+j}$ 与 $E_{j,n+i}$ 在 H_i 及 H_j 的作用下映到自身，被其余所有 H_k 消去；同样，$E_{n+i,j}$ 与 $E_{n+j,i}$ 在 H_i 与 H_j 作用下映到各自的负矩阵，被其余元素消去。因此，元素

$$Y_{i,j} = E_{i,n+j} + E_{j,n+i}$$

与

$$Z_{i,j} = E_{n+i,j} + E_{n+j,i}$$

为 $\mathfrak{h}$ 作用的特征向量，特征值分别为 $L_i + L_j$ 与 $-L_i - L_j$。最后，$i = j$ 时，同样的计算说明，$E_{i,n+i}$ 被 H_i 倍乘以 2，被其余所有 H_j 消去；同样，$E_{n+i,i}$ 被 H_i 送到其负二倍，被其余元素送到 0。因此，元素

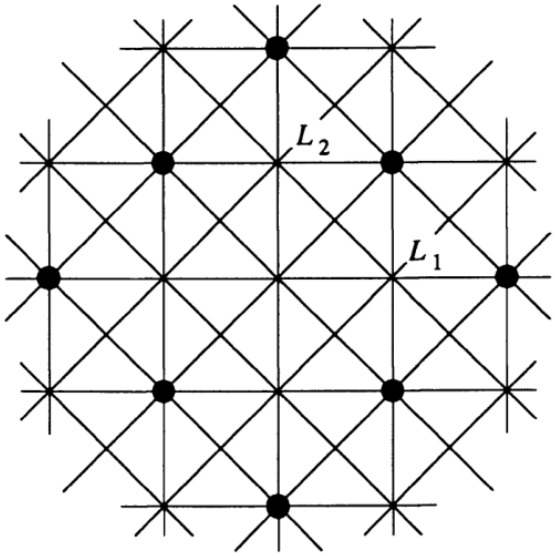
$$U_i = E_{i,n+i}$$

与

$$V_i = E_{n+i,i}$$

分别为特征值 $2L_i$ 与 $-2L_i$ 的特征向量。总之，李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根，为向量 $\pm L_i \pm L_j \in \mathfrak{h}^*$。

在最初的情形 $n=1$ 中，当然只得到 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的根图，它与 $\mathfrak{sp}_2\mathbb{C}$ 是同一个代数。$n=2$ 时，有图



(16.2)

与特殊线性李代数的情形一样，确定 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 上的 Killing 形式（至少确定到标量倍）的最简单方法，大概是利用它在保持 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的自同构 下的不变性。例如，由 V 的基向量 e_i 的置换，诱导出 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的自同构：对 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的任意置换 σ，将 e_i 送到 $e_{\sigma(i)}$、将 e_{n+i} 送到 $e_{n+\sigma(i)}$，就定义了保持 Q 的 V 的自同构；它诱导出保持 $\mathfrak{h}$、将 H_i 送到 $H_{\sigma(i)}$ 的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的自同构。此外，对任意 i，将 e_i 送到 e_{n+i}、将 e_{n+i} 送到 $-e_i$、其余所有基向量送到自身，可定义 V——从而 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$——的一个对合；其效果是将 H_i 送到 $-H_i$，保持其余各 H_j。Killing 形式在 $\mathfrak{h}$ 上必须在这些自同构下不变；由第一组自同构，知对某一对常数 α,β，必有

$$B(H_i,H_i)=\alpha$$

以及

$$B(H_i,H_j)=\beta \qquad \text{当 } i\neq j;$$

由第二组自同构，知实际上 $\beta=0$。因此，B 就是标准二次型 $B(H_i,H_j)=\delta_{i,j}$ 的倍数，相应的对偶形式为 $B(L_i,L_j)=\delta_{i,j}$ 的倍数，故上图的夹角正确。

译校注：本段将所述 V 的自同构称为“对合”为原文；它在 $\langle e_i,e_{n+i}\rangle$ 上的平方为 $-I$，本身的阶为 4。此处保留原称谓。

与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的情形一样，还可以直接由定义计算 Killing 形式：$B(H,H')=\sum\alpha(H)\alpha(H')$，求和遍历全部根 α。对 $H=\sum a_iH_i$ 与 $H'=\sum b_iH_i$，$B(H,H')$ 为和

$$\sum_{i\neq j}(a_i+a_j)(b_i+b_j)+2\sum_i(2a_i)(2b_i)+\sum_{i\neq j}(a_i-a_j)(b_i-b_j),$$

化简为

$$B(H,H')=(4n+4)\left(\sum a_ib_i\right). \tag{16.3}$$

下一项任务，是找出特殊的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 副本 $\mathfrak{s}_\alpha$，以及相应元素 $H_\alpha \in \mathfrak{h}$。这完全直接。先看对应于元素 $X_{i,j}$ 与 $X_{j,i}$ 的特征值 $L_i - L_j$ 与 $L_j - L_i$；有

$$\begin{aligned}[X_{i,j}, X_{j,i}] &= [E_{i,j} - E_{n+j,n+i}, E_{j,i} - E_{n+i,n+j}] \\ &= [E_{i,j}, E_{j,i}] + [E_{n+j,n+i}, E_{n+i,n+j}] \\ &= E_{i,i} - E_{j,j} + E_{n+j,n+j} - E_{n+i,n+i} \\ &= H_i - H_j.\end{aligned}$$

因此，特殊元素 $H_{L_i-L_j}$ 为 $H_i - H_j$ 的倍数。为求出这个倍数，回忆 $H_{L_i-L_j}$ 应在 $X_{i,j}$ 上作用为倍乘以 2，在 $X_{j,i}$ 上作用为倍乘以 -2；而有

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(H_i - H_j)(X_{i,j}) &= (L_i - L_j)(H_i - H_j) \cdot X_{i,j} \\ &= 2X_{i,j},\end{aligned}$$

所以得到

$$H_{L_i-L_j} = H_i - H_j.$$

接着考虑一对相反的特征值 $L_i + L_j$ 与 $-L_i - L_j$，对应于特征向量 $Y_{i,j}$ 与 $Z_{i,j}$。有

$$\begin{aligned}[Y_{i,j}, Z_{i,j}] &= [E_{i,n+j} + E_{j,n+i}, E_{n+i,j} + E_{n+j,i}] \\ &= [E_{i,n+j}, E_{n+j,i}] + [E_{j,n+i}, E_{n+i,j}] \\ &= E_{i,i} - E_{n+j,n+j} + E_{j,j} - E_{n+i,n+i} \\ &= H_i + H_j.\end{aligned}$$

于是计算

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(H_i + H_j)(Y_{i,j}) &= (L_i + L_j)(H_i + H_j) \cdot Y_{i,j} \\ &= 2 \cdot Y_{i,j},\end{aligned}$$

从而有

$$H_{L_i+L_j} = H_i + H_j$$

以及类似地

$$H_{-L_i-L_j} = -H_i - H_j.$$

最后，考察来自特征向量 U_i 与 V_i 的一对特征值 $\pm 2L_i$。为将 U_i 与 V_i 的张成空间补成 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一个副本，加入

$$\begin{aligned}[U_i, V_i] &= [E_{i,n+i}, E_{n+i,i}] \\ &= E_{i,i} - E_{n+i,n+i} \\ &= H_i.\end{aligned}$$

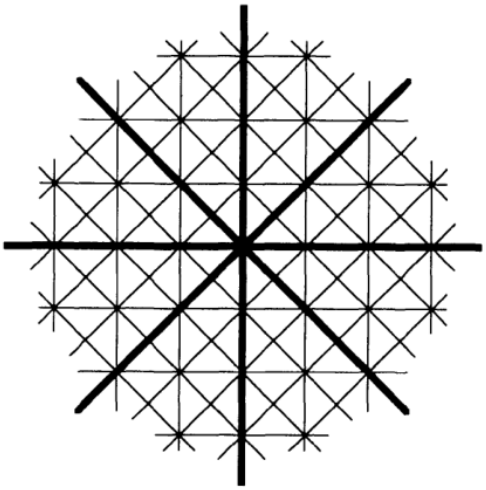
由于

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(H_i)(U_i) &= (2L_i(H_i)) \cdot U_i \\ &= 2 \cdot U_i,\end{aligned}$$

得到特殊元素 H_{2L_i} 为 H_i，类似地 $H_{-2L_i} = -H_i$。因此，特殊元素 $\{H_\alpha\} \subset \mathfrak{h}$ 为 $\{\pm H_i \pm H_j, \pm H_i\}$；特别地，在全部 H_α 上取整数值的 $\mathfrak{h}$ 上线性形式所组成的权格 Λ_W，恰为各 L_i 的整数线性组合

所成的格。例如，在图(16.2)中，它就是所画水平线与竖直线交点的格；注意，对所有 n，根格在权格中的指数 $[\Lambda_W : \Lambda_R]$ 都为 2。

接着考虑 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的任意表示的权的对称群。对每个根 α，令 W_α 为 $\mathfrak{h}^*$ 上固定超平面 Ω_α、并在 α 所张直线上作为 -1 作用的对合，其中 Ω_α 由 $\langle H_\alpha, L\rangle = 0$ 给出；在本情形中，观察到正如一般情形所断言的，α 生成的直线垂直于超平面 Ω_α，所以此对合就是关于该平面的反射。例如，$n = 2$ 时， 得到由关于所画过原点的四条直线的反射生成的二面体群：



因此，$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示的权图，一般看起来像八边形，或在某些情形中像正方形。

一般地，关于由 $\langle H_i, L\rangle = 0$ 给出的平面 Ω_{2L_i} 的反射，只反转 L_i 的符号，固定其余各 L_j；关于平面 $\langle H_i - H_j, L\rangle = 0$ 的反射，交换 L_i 与 L_j，保持其余各 L_k 不动。Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 作为各 L_i 所张直线的全自同构群作用，并嵌入序列

$$1 \longrightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n \longrightarrow \mathfrak{W} \longrightarrow \mathfrak{S}_n \longrightarrow 1.$$

注意，这个序列分裂：$\mathfrak{W}$ 为 $\mathfrak{S}_n$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ 的半直积。(这是圈积的一个特殊情形。) 特别地，$\mathfrak{W}$ 的阶为 $2^n n!$。

可像前面一样选取正方向：

$$l\left(\sum a_i L_i\right) = c_1 a_1 + \cdots + c_n a_n, \qquad c_1 > c_2 > \cdots > c_n > 0.$$

于是正根为

$$R^+ = \{L_i + L_j\}_{i \le j} \cup \{L_i - L_j\}_{i<j}, \tag{16.4}$$

本原正根为 $\{L_i - L_{i+1}\}_{i=1,\ldots,n-1}$ 与 $2L_n$。相应的（闭）Weyl 室为

$$\mathcal{W} = \{a_1 L_1 + a_2 L_2 + \cdots + a_n L_n : a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n \ge 0\}; \tag{16.5}$$

注意，这个室的墙——即锥

$$\left\{\sum a_i L_i : a_1 > \cdots > a_i = a_{i+1} > \cdots > a_n > 0\right\}$$

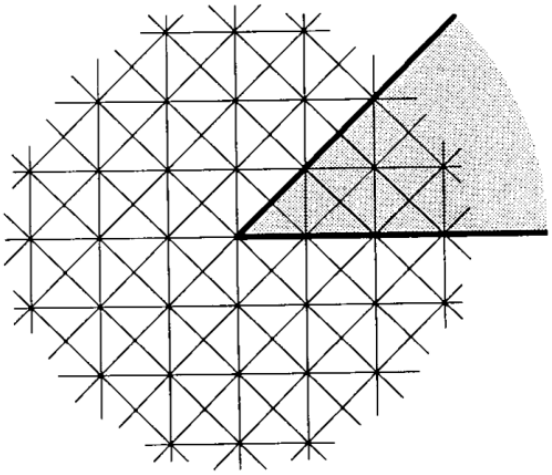
以及

$$\left\{\sum a_i L_i : a_1 > a_2 > \cdots > a_n = 0\right\}$$

位于垂直于本原正根或负根的超平面 $\Omega_{L_i - L_{i+1}}$ 与 Ω_{2L_n} 中，如所预期。

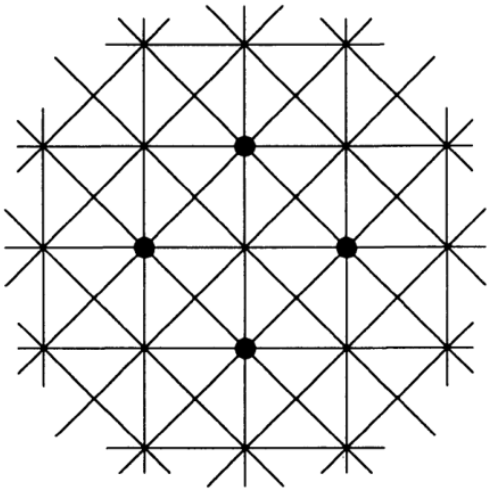
§16.2 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示

现在具体考虑代数 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示。回忆，采用以上 Weyl 室的选择时，对闭 Weyl 室 $\mathcal{W}$ 与权格的交中的任意 α，即下图阴影区域中的每个格向量，都有唯一的、最高权为 α 的 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的不可约表示 Γ_α：



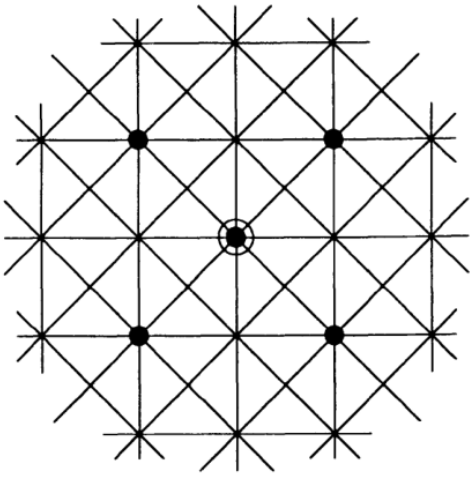
任意这样的最高权向量，都可写成 L_1 与 $L_1 + L_2$ 的非负整数线性组合；为简便，用 $\Gamma_{a,b}$ 表示最高权为 $aL_1 + b(L_1 + L_2) = (a+b)L_1 + bL_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{aL_1 + b(L_1 + L_2)}$。

首先，有代数作为四维向量空间 V 的自同态所给出的标准表示：四个标准基向量 e_1, e_2, e_3, e_4 分别为特征值 $L_1, L_2, -L_1, -L_2$ 的特征向量，所以 V 的权图为



按以上记号，V 就是表示 $\Gamma_{1,0}$。注意，此表示的对偶同构于自身；既可由权图的对称性看出，也可直接由相应群表示保持双线性型 $V \times V \to \mathbb{C}$ 这一事实看出，该型给出 V 与 V^* 的等同。

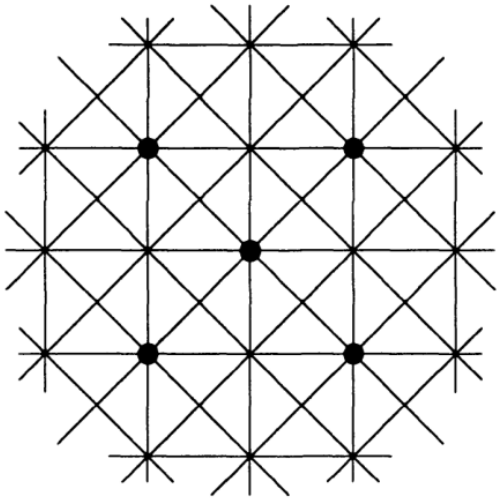
接着考察外平方 $\bigwedge^2 V$。$\bigwedge^2 V$ 的权，是 V 的不同权的两两之和，就是线性形式 $\pm L_i \pm L_j$（各出现一次）及 0（出现两次，即 $L_1 - L_1$ 与 $L_2 - L_2$），所以其权图为



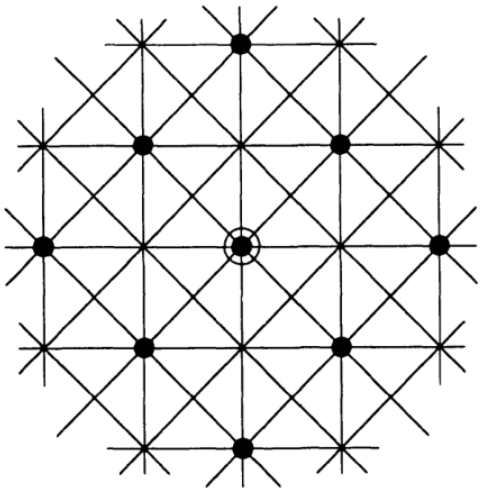
这个表示显然不不可约。可以利用观察 14.16 从权图看出：从最高权 $L_1 + L_2$ 出发，相继施加本原负根空间 $\mathfrak{g}_{-L_1+L_2}$（由 $X_{2,1} = E_{2,1} - E_{3,4}$ 张成）与 $\mathfrak{g}_{-2L_2}$（由 $V_2 = E_{4,2}$ 张成），到达权空间 0 的方法只有一种——即先施加 V_2 到达权空间 $L_1 - L_2$，再施加 $X_{2,1}$——所以，最高权为 $L_1 + L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{0,1}$ 中，零权空间的维数必为 1。当然，无论如何都知道 $\bigwedge^2 V$ 不可能不可约：相应群 $\mathrm{Sp}_4\,\mathbb{C}$ 在 V 上的作用，按定义保持斜型 $Q \in \bigwedge^2 V^* \cong \bigwedge^2 V$。无论哪种方法，都得到直和分解

$$\bigwedge^2 V = W \oplus \mathbb{C},$$

其中 W 为 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 中最高权为 $L_1 + L_2$ 的不可约五维表示，即按我们的记号为 $\Gamma_{0,1}$，其权图为



接着考虑 V 与 W 中的某些二次张量。首先，可写出表示 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的权图；各权就是 V 的权的两两之和，图形为

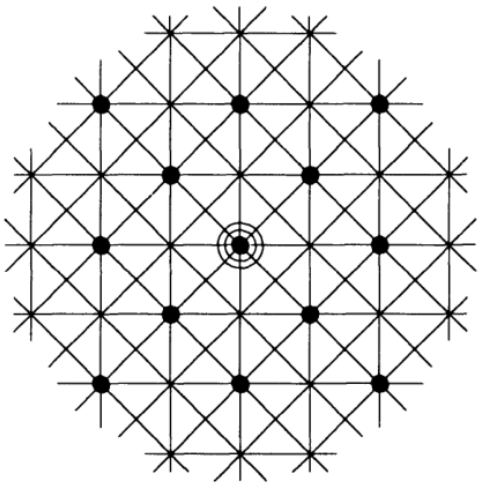


这看起来像伴随表示的权图，实际上正是如此：利用斜型 Q 给出的 V 与 V^* 的等同，定义辛李代数的关系(16.1)说明，子空间

$$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C} \subset \mathrm{Hom}(V,V) = V \otimes V^* = V \otimes V$$

就是子空间 $\mathrm{Sym}^2 V \subset V \otimes V$。特别地，$\mathrm{Sym}^2 V$ 是最高权为 $2L_1$ 的不可约表示 $\Gamma_{2,0}$。

再考虑对称平方 $\mathrm{Sym}^2 W$，其权图为



为判断它是否不可约，先看权图：这次，相继施加 $X_{2,1} = E_{2,1} - E_{3,4}$ 及 $V_2 = E_{4,2}$，从最高权为 $2L_1 + 2L_2$ 的权空间到权 0 空间，有三种方法。所以，若想沿此方法继续，就不得不作一点计算，留作习题 16.7。

另一种方法，可以直接看出 $\mathrm{Sym}^2 W$ 分解：楔积给出的自然映射

$$\bigwedge^2 V \otimes \bigwedge^2 V \longrightarrow \bigwedge^4 V = \mathbb{C}$$

对称，所以分解出映射

$$\mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

而且，由于此映射在相差标量倍的意义下良定义——特别地，不依赖斜型 Q 的选择——它的核不可能包含子空间 $\mathrm{Sym}^2 W \subset \mathrm{Sym}^2(\bigwedge^2 V)$），所以限制得到满射

$$\varphi : \mathrm{Sym}^2 W \longrightarrow \mathbb{C}.$$

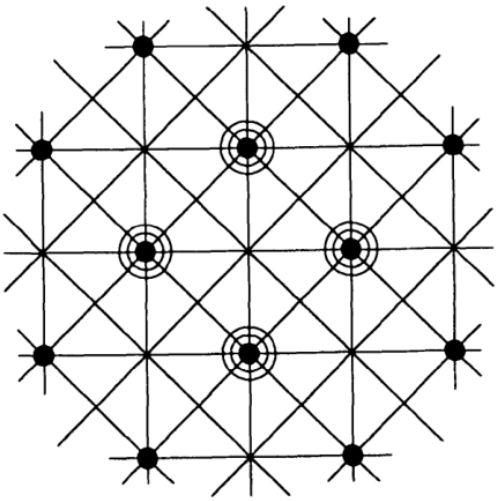
这种方法看起来还留下两种可能：此映射的核不可约，或是一个不可约表示与另一个平凡直和项的直和。但事实上，由不可约表示不可能有两个线性无关的不变双线性型这一原理，可见 $\mathrm{Sym}^2 W$ 至多包含一个平凡直和项，所以必为第一种情形，即

$$\mathrm{Sym}^2 W = \Gamma_{0,2} \oplus \mathbb{C}. \tag{16.6}$$

习题 16.7* 直接证明(16.6)，方法是证明：若 v 为最高权向量，则三个向量 $X_{2,1}V_2X_{2,1}V_2v$、$X_{2,1}X_{2,1}V_2V_2v$ 及 $V_2X_{2,1}X_{2,1}V_2v$，张成 φ 的核中的一个二维子空间。

习题 16.8 验证 $\bigwedge^2 W \cong \mathrm{Sym}^2 V$。这一同构的意义，将在第 18 讲进一步阐明。

最后，考虑张量积 $V \otimes W$。先看其权图：



它显然必包含最高权为 $2L_1 + L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,1}$；但它不可能不可约，有两个理由。首先，看权图可见，$\Gamma_{1,1}$ 在特征值 $\pm L_i$ 上的重数至多为 2，所以 $V \otimes W$ 必至少包含表示 V 的一个副本。另一种方法，由楔积给出自然映射

$$\wedge : V \otimes \bigwedge^2 V \longrightarrow \bigwedge^3 V = V^* = V;$$

因为此映射不依赖斜型 Q 的选择，它必限制出非零（从而满射）映射

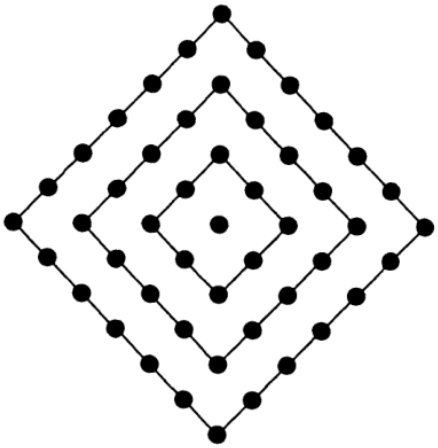
$$\varphi : V \otimes W \longrightarrow V.$$

习题 16.9 证明，此映射的核不可约，从而有

$$V \otimes W = \Gamma_{1,1} \oplus V.$$

更一般的张量怎样？首先注意，已经证明了 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 情形中标准的存在唯一性定理 14.18 的存在性部分：不可约表示 $\Gamma_{a,b}$ 可在张量积 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b W$ 的某处找到。剩下的问题是：在哪里？换言之，希望能够说明这些张量积怎样分解。与 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形一样，这几乎相当于给出不可约表示 $\Gamma_{a,b}$ 的重数（差别只在于还须作组合计数，求出张量积 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b W$ 在每个特征值上的重数）。

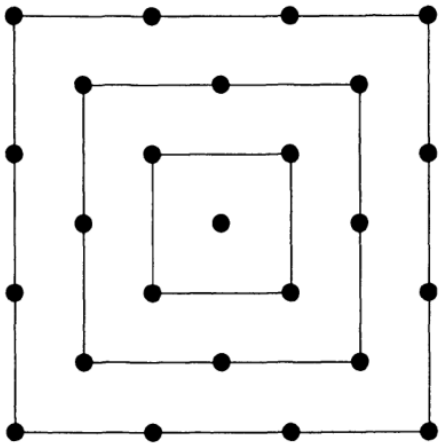
先从最简单的情形，即表示 $\mathrm{Sym}^a V$ 开始。其权图为一列嵌套的菱形 D_i，顶点为 aL_1、$(a-2)L_1$ 等等：



此外，不难计算 $\mathrm{Sym}^a V$ 的重数：最外层菱形 D_1 上的重数当然为 1；随后各圈的重数逐次增加 1，所以沿菱形 D_i 的重数为 i。

习题 16.10 用第 13 讲的技巧，证明表示 $\mathrm{Sym}^a V$ 不可约。

其次最简单的表示，自然是 W 的对称幂 $\mathrm{Sym}^b W$。其特征值图是一列正方形 S_i，顶点为 $b(L_1+L_2)$、$(b-1)(L_1+L_2)$ 等等：

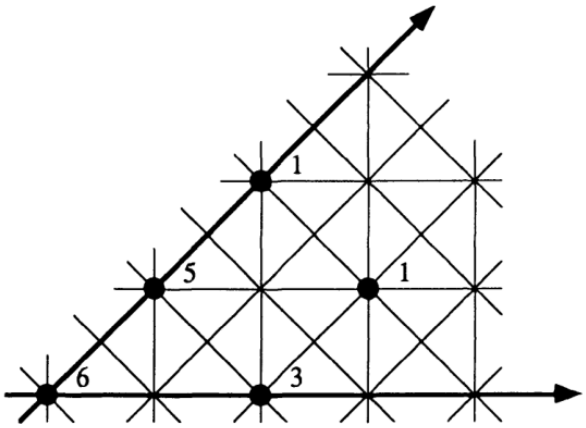


但这里重数的增长颇为奇怪：它们以二次速度增长，却每隔一圈才增长一次。具体地，最外两圈的重数为 1，接下来两圈为 3，再接下来两圈为 6；一般地，第 $(2i-1)$ 与第 $2i$ 个正方形 S_{2i-1} 及 S_{2i} 上的重数，为 $i(i+1)/2$。

习题 16.11 证明，与上文讨论 $\mathrm{Sym}^2 W$ 时引入的斜型 $\varphi \in \mathrm{Sym}^2 W^*$ 的缩并，确定一个从 $\mathrm{Sym}^b W$ 到 $\mathrm{Sym}^{b-2} W$ 的满射，其核为最高权 $b(L_1+L_2)$ 的不可约表示 $\Gamma_{0,b}$。证明，在上述正方形 S_{2i-1} 与 S_{2i} 上，$\Gamma_{0,b}$ 的重数为 i。

译校注： 习题 16.11 原称 “斜型”，但同时将 φ 写成 $\mathrm{Sym}^2 W^*$ 的元素；前文楔积在二次外幂间给出的型是对称的。此处保留原称谓。

最后，用朴素而详细的方式分析一个 a,b 都非零的表示 $\Gamma_{a,b}$ 的例子，即 $\Gamma_{2,1}$；由这个例子可观察到，对于一般 a,b 的表示 $\Gamma_{a,b}$ 的重数，没有同样简单的模式。为作分析，当然从乘积 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 开始。容易画出这个表示的权图；只画出平面的八分之一，并用数字标示重数，得到



已知表示 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 包含最高权为 $2L_1+(L_1+L_2)$ 的不可约表示 $\Gamma_{2,1}$ 的一个副本；从图中立即可见，它不可能就等于这个表示：例如，$\Gamma_{2,1}$ 在权 $2L_1$ 上的重数至多为 2 [若 $v \in \Gamma_{2,1}$ 为其最高权向量，相应权空间 $(\Gamma_{2,1})_{2L_1} \subset \Gamma_{2,1}$ 由两个向量 $X_{2,1}(V_2(v))$ 与 $V_2(X_{2,1}(v))$ 张成]；又因它不可能包含表示 $\Gamma_{0,2}$ 的副本 [权 $2(L_1+L_2)$ 的重数恰为 1]，所以 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 必包含表示 $\Gamma_{2,0} = \mathrm{Sym}^2 V$ 的一个副本。

用这种方法，可以大幅缩小可能情形的范围。例如，$\Gamma_{2,1}$ 在权 $2L_1$ 及 L_1+L_2 上的重数，不可能都恰为 1：否则，$\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 为补足 L_1+L_2 处的重数，就必须包含 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的两个副本，以及 W 的另外两个副本；但由于 0 必为 $\Gamma_{2,1}$ 的权，这会使 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中权 0 的总重数至少为 7。类似地，$\Gamma_{2,1}$ 也不可能在 $2L_1$ 处重数为 1、在 L_1+L_2 处重数为 2：那样 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中就有 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的两个副本与 W 的一个副本，而在这种情形中，$\Gamma_{2,1}$ 中 0 的重数至少为 2（大于等于 L_1+L_2 的重数），仍会使 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中权 0 的重数至少 为 7。因此，$\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 必恰好包含 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的一个副本；而由于 $\Gamma_{2,1}$ 中 L_1+L_2 的重数至多为 3，$\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中也必至少包含 $\Gamma_{0,1} = W$ 的一个副本。

习题 16.12 不依赖以上分析，通过考察映射

$$\varphi : \mathrm{Sym}^2 V \otimes W \longrightarrow V \otimes V,$$

证明 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 必包含 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的一个副本与 W 的一个副本。此映射给成

$$u \cdot v \otimes (w \wedge z) \longmapsto u \otimes \widetilde{Q}(v \wedge w \wedge z) + v \otimes \widetilde{Q}(u \wedge w \wedge z),$$

其中把 $\bigwedge^3 V$ 等同于对偶空间 V^*，并用 $\widetilde{Q} : V^* \to V$ 表示由 V 上的斜型 Q 诱导的同构。具体地，证明此映射的像，与元素 $Q \in \bigwedge^2 V^* = \bigwedge^2 V \subset V \otimes V$ 所张的直线互补。

以上分析只给 $\Gamma_{2,1}$ 的权留下两种可能：已知 $\Gamma_{2,1}$ 中 $2L_1$ 的重数恰为 2；因而，或者 $\Gamma_{2,1}$ 中 L_1+L_2 与 0 的重数都为 3，有

$$\mathrm{Sym}^2 V \otimes W = \Gamma_{2,1} \oplus \mathrm{Sym}^2 V \oplus W;$$

或者 $\Gamma_{2,1}$ 中 L_1+L_2 与 0 的重数都为 2，有

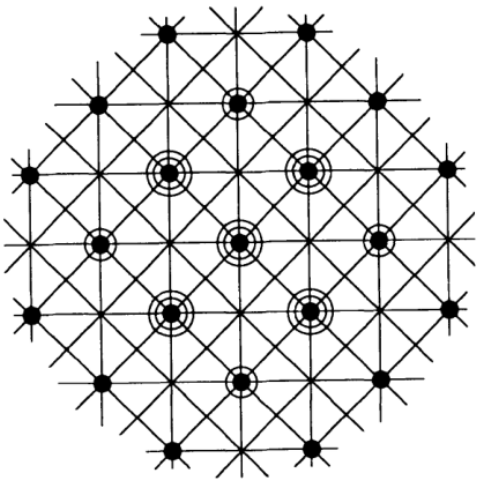
$$\mathrm{Sym}^2 V \otimes W = \Gamma_{2,1} \oplus \mathrm{Sym}^2 V \oplus W^{\oplus 2}.$$

习题 16.13 证明，上述两种可能中，实际发生的是前一种，方法是

（a）证明，若 v 为 $\Gamma_{2,1} \subset \mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中的最高权向量，则像 $(X_{2,1})^2 V_2(v)$、$X_{2,1}V_2X_{2,1}(v)$ 及 $V_2(X_{2,1})^2 v$ 线性无关；以及（多余地）

（b）证明，表示 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes W$ 中，权为 L_1+L_2 的最高权向量只有一个。

因此，$\Gamma_{2,1}$ 的权图为



由此特别可见，$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的不可约表示的各权的重数，在权图的各圈上并非常数。

习题 16.14 分析 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示 $V \otimes \mathrm{Sym}^2 W$。特别地，求表示 $\Gamma_{1,2}$ 的重数。

习题 16.15 分析 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示 $\mathrm{Sym}^2 V \otimes \mathrm{Sym}^2 W$。特别地，求表示 $\Gamma_{2,2}$ 的重数。

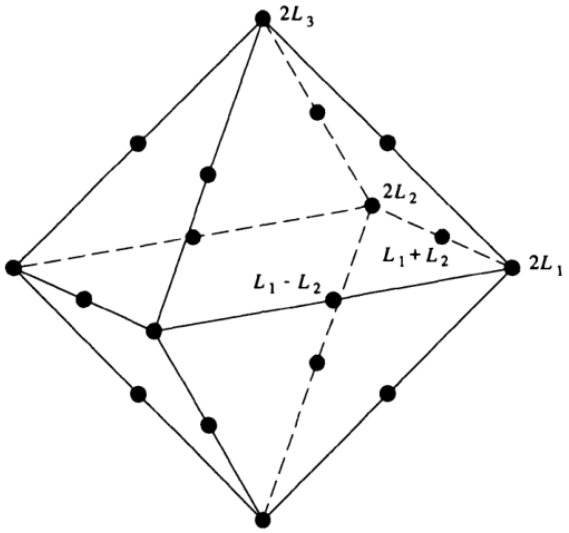
第 17 讲　$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$

本讲前两节完成辛李代数表示的分类：先详细描述 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 这个例子，再概述一般辛李代数的表示论，特别证明 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 情形中定理 14.18 的存在性部分。最后一节，对 §15.3 利用 Weyl 构造给出特殊线性李代数不可约表示的构造，描述辛李代数的类似构造；不过，分解不可约表示张量积的类似公式，暂待以后。以附录 B 中如今已属标准的多重线性代数为基础，§17.1 及 §17.2 完全初等。§17.3 与 §15.3 一样，要求熟悉第 6 讲与附录 A 的内容；但也与该节一样，跳过它并不影响本书其余大部分内容。

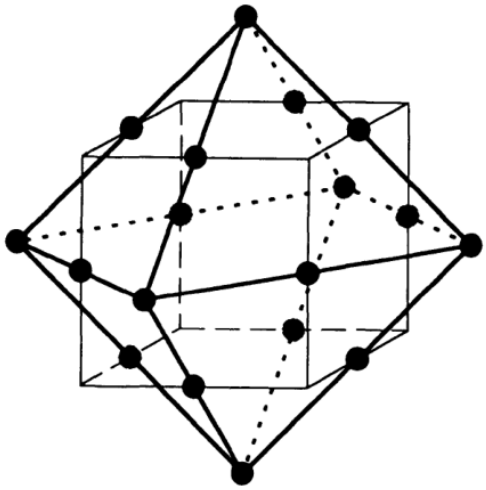
- §17.1：$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的表示
- §17.2：一般辛李代数的表示
- §17.3：辛群的 Weyl 构造

§17.1　$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的表示

如前所见，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的 Cartan 代数 $\mathfrak{h}$ 为三维，线性泛函 L_1, L_2, L_3 构成关于 Killing 形式的标准正交基；$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的根，则为 18 个向量 $\pm L_i \pm L_j$。可借助 $\mathfrak{h}^*$ 中的 “参照立方体” 画出它们，其各面中心为点 $\pm L_i$；$i \neq j$ 时，向量 $\pm L_i \pm L_j$ 就是此参照立方体的各棱中点，而向量 $\pm 2L_i$ 为两倍大的立方体的各面中点。或者，画一个以向量 $\pm 2L_i$ 为顶点的参照八面体；$i \neq j$ 时，各根 $\pm L_i \pm L_j$ 就为这个八面体　各棱的中点：

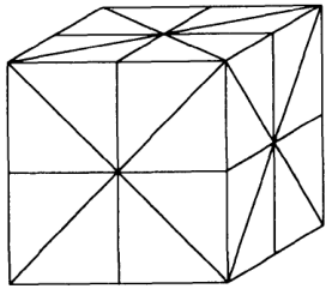


或者，同时画出参照立方体，得到

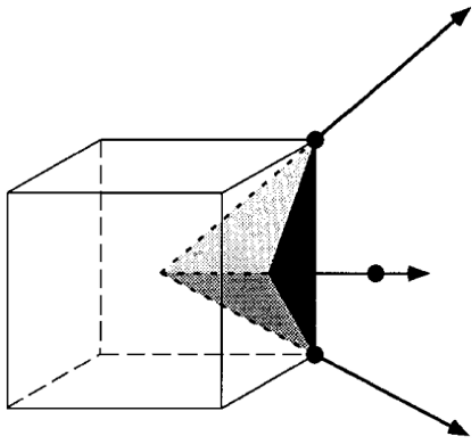


(17.1)

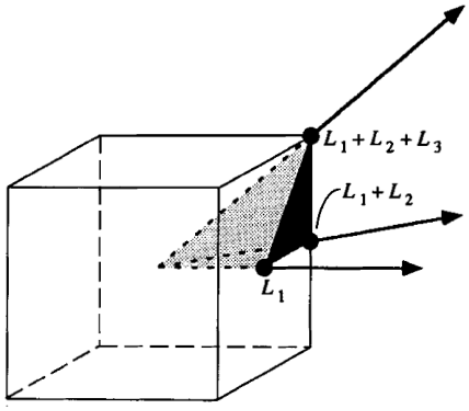
最后这幅图提示我们与 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的根图比较；事实上，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 中形如 $\pm L_i \pm L_j$、$i \neq j$ 的 12 个根，与 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的 12 个根全等。特别地，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的 Weyl 群由 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的 Weyl 群，再加上关于垂直于 L_i 的平面的另外三个反射中的任意一个生成［即在任一李代数根图中，平行于参照立方体的各面的平面］。把这些平面与参照立方体可见部分的交画出，就可标示垂直于 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的根的各个平面：



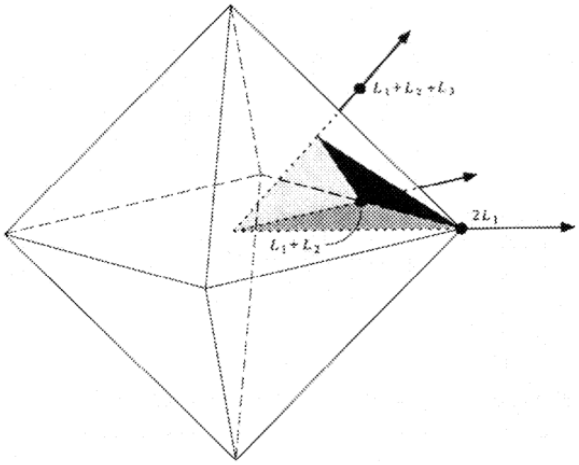
由此可见，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的 Weyl 群中的额外反射，作用于 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的 Weyl 室时，其效果就是将它一分为二；$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的 Weyl 室形如



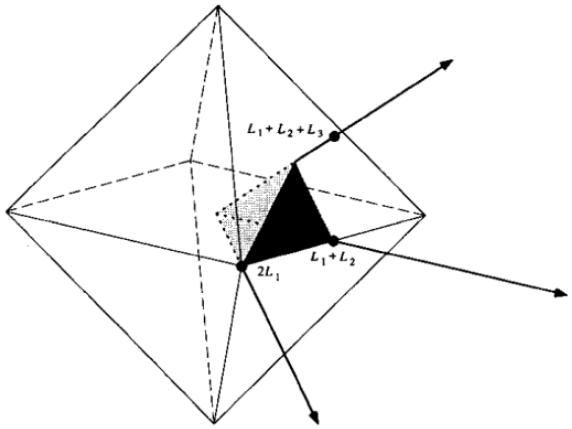
而 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的 Weyl 室，就是这一区域的上半部分：



借助参照八面体，这就是以某个面的重心细分的一部分为底的锥：



或者，为使图形更清楚，绕竖直轴旋转 90°，得到



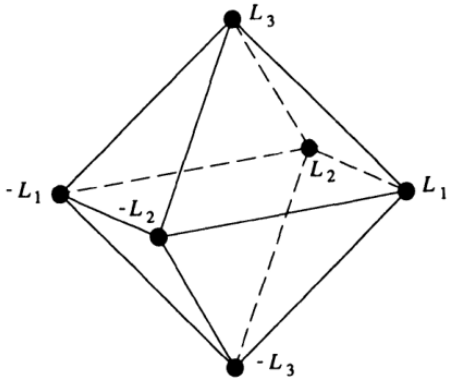
(17.2)

继续之前应指出，特殊线性李代数 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与辛李代数 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的根系之间的这种比较，只是这一情形的特殊现象；一般地，$\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根系不会相似。

如上一讲所见，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的权格，就是各权 L_i 的整数线性组合。特别地，权格同以上选取的闭 Weyl 室的交，恰由满足 $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq 0$ 的整数线性组合 $a_1L_1 + a_2L_2 + a_3L_3$ 组成。因此，由一般存在唯一性定理，对每个非负整数三元组 (a, b, c)，都存在唯一的、最高权为 $aL_1 + b(L_1 + L_2)+$

$c(L_1+L_2+L_3)=(a+b+c)L_1+(b+c)L_2+cL_3$ 的 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的不可约表示；记为 $\Gamma_{a,b,c}$，并将在下文证明其存在。

先考虑 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 在 $V=\mathbb{C}^6$ 上的标准表示。$\mathfrak{h}$ 在 V 上作用的特征向量，就是标准基向量 e_i，其特征值为 $\pm L_i$，所以 V 的权图为参照立方体各面的中点（或大小为参照八面体一半的八面体的各顶点）：



特别地，V 为表示 $\Gamma_{1,0,0}$。

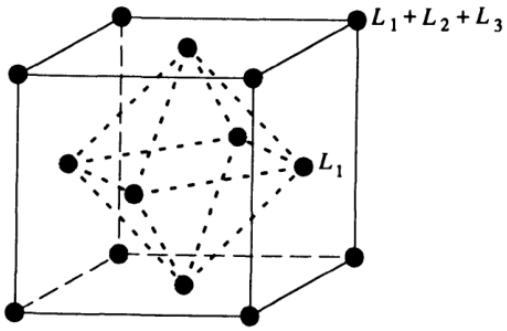
因为要寻找最高权为 L_1+L_2 的表示，接下来自然考察标准表示的第二外幂 $\bigwedge^2 V$。它的权为 V 的不同权的两两之和，换言之，就是 $i\neq j$ 时的 12 个权 $\pm L_i\pm L_j$，以及出现三次的权 0。它不不可约：按定义，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 在标准表示上的作用保持一个斜型，所以在 $\bigwedge^2 V$ 上的表示有平凡直和项。另一方面，$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 保持的 V 上的斜型，从而 $\bigwedge^2 V$ 的这个平凡直和项，是唯一的；又因为 $\bigwedge^2 V$ 的全部非零权重数为 1，且在 Weyl 群下共轭，所以 $\bigwedge^2 V$ 中平凡表示的补空间 W 不可约。因此，$W=\Gamma_{0,1,0}$。

与前面的例子一样，也可以利用下面的事实（观察 14.16）看出 $\bigwedge^2 V$ 不不可约：最高权为 L_1+L_2 的不可约表示 $\Gamma_{0,1,0}$，由将本原负根对应的根空间 $\mathfrak{g}_{L_2-L_1}$、$\mathfrak{g}_{L_3-L_2}$ 及 $\mathfrak{g}_{-2L_3}$ 施于单个最高权向量 v 生成。于是可以验证，在最高权为 L_1+L_2 的不可约表示 W 中，相继施加这些根空间，从最高权空间到零权空间的路径只有三条：

$$\begin{array}{ccccccc} L_1+L_2 & \longrightarrow & L_1+L_3 & \longrightarrow & L_1-L_3 & \longrightarrow & L_1-L_2 \\ & & \searrow & & \searrow & & \searrow \\ & & L_2+L_3 & \longrightarrow & L_2-L_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

习题 17.3 验证这一点，并验证：通向 $\bigwedge^2 V$ 中零权空间的下面两条路径，产生相同的非零向量，而上面一条路径产生 $\bigwedge^2 V$ 中一个线性无关的元素，所以 0 作为 $\Gamma_{0,1,0}$ 的权，重数确实为 2。

继续考察标准表示的第三外幂 $\bigwedge^3 V$；已知它将包含最高权为 $L_1+L_2+L_3$ 的不可约表示 $\Gamma_{0,0,1}$ 的一个副本。$\bigwedge^3 V$ 的权有两类：八个和 $\pm L_1\pm L_2\pm L_3$，对应于参照立方体的各顶点，各出现一次；以及各权 $\pm L_i$，各出现两次［即 $\pm L_i+L_j-L_j$ 与 $\pm L_i+L_k-L_k$］。因此，其权图为参照立方体的各顶点加各面的中点：



现在，权 $\pm L_i$ 必出现在最高权为 $L_1+L_2+L_3$ 的表示 $\Gamma_{0,0,1}$ 中，因为它们模根格与 $L_1+L_2+L_3$ 同余，且在 $L_1+L_2+L_3$ 在 Weyl 群下的像的凸包中（即在闭参照立方体内）。但它们的重数不可能大于 1：例如，由上面的图(17.1)可见，用基本向量 L_2-L_1、L_3-L_2 及 $-2L_3$ 的平移从点 $L_1+L_2+L_3$ 到点 L_1，而又留在参照立方体内的唯一方法，是先平移 $-2L_3$，再平移 L_3-L_2。因此，$\Gamma_{0,0,1}$ 中权 $\pm L_i$ 的重数为 1。另一方面，有自然映射

$$\bigwedge^3 V \longrightarrow V,$$

由与 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 作用保持的 $\bigwedge^2 V^*$ 中元素缩并得到；此映射的核必包含表示 $\Gamma_{0,0,1}$，其权恰为以上各权。因此，φ 的核就是最高权为 $L_1+L_2+L_3$ 的不可约表示；暂称此表示为 U。

至此，已经确立 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 表示的存在性定理：最高权为 $(a+b+c)L_1+(a+b)L_2+cL_3$ 的不可约表示 $\Gamma_{a,b,c}$，出现在表示

$$\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b W \otimes \mathrm{Sym}^c U$$

中。

译校注：本段最高权的 L_2 系数原印为 $a+b$，与本节前面 $aL_1+b(L_1+L_2)+c(L_1+L_2+L_3)$ 的定义不符；这里保留原式。

例如，设想求最高权为 $2L_1+L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{1,1,0}$。它的权为 24 个权 $\pm 2L_i \pm L_j$，各重数为 1；八个权 $\pm L_1 \pm L_2 \pm L_3$，具有预先不知道的重数（但读者可以验证，只可能为 1 或 2）；以及具有某种其他重数的权 $\pm L_i$。同时，包含 $\Gamma_{1,1,0}$ 的表示 $V \otimes W$，在这些权上的重数分别为 1、3 及 6。特别地，$V \otimes W$ 也必包含最高权为 $L_1+L_2+L_3$ 的不可约表示 U 的一个副本；另一种直接看法，是观察楔积映射

$$V \otimes \bigwedge^2 V \longrightarrow \bigwedge^3 V$$

分解出映射

$$V \otimes W \longrightarrow U,$$

且 $\Gamma_{1,1,0}$ 必位于此映射的核中。要进一步说明 $\Gamma_{1,1,0}$ 在 $V \otimes W$ 中的位置，及其精确的权，需要明确计算或 Weyl 特征标公式之类的工具。第 24 讲将看到怎样用后者解决这个问题；暂时留作

习题 17.4 直接计算，验证 $\Gamma_{1,1,0}$ 的权的重数为 1、2 及 5，并由此验证，上面映射 φ 的核恰为表示 $\Gamma_{1,1,0}$。

译校注：习题 17.4 的重数 $1, 2, 5$ 及“核恰为 $\Gamma_{1,1,0}$”为原文。由 Weyl 维数公式，该最高权表示的维数为 64，而所列三类权按这些重数计数为 $24+8\cdot 2+6\cdot 5=70$；这里保留原题结论。

§17.2 一般 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示

辛李代数表示的一般图景，不再带来意外。如前所见，权格就是各 L_i 的整数线性组合。典型的 Weyl 室，是 n 维空间中以单纯形为底的锥，各棱是由

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i > a_{i+1} = \cdots = a_n = 0$$

定义的射线。第 i 条射线上的本原格元素，是权 $\omega_i = L_1 + \cdots + L_i$；与特殊线性李代数的情形类似，可见这 n 个基本权，作为半群生成闭 Weyl 室同格的交。因此，基本存在唯一性定理断言，对任意自然数 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^n$，都存在唯一的、最高权为

$$a_1\omega_1 + a_2\omega_2 + \cdots + a_n\omega_n = (a_1 + \cdots + a_n)L_1 + (a_2 + \cdots + a_n)L_2 + \cdots + a_nL_n$$

的不可约表示。 与前面一样，用 $\Gamma_{a_1,\ldots,a_n}$ 表示它：

$$\Gamma_{a_1,\ldots,a_n} = \Gamma_{a_1L_1 + a_2(L_1+L_2) + \cdots + a_n(L_1+\cdots+L_n)}.$$

这些穷尽 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的全部不可约表示。

不难找出最高权为 $L_1 + \cdots + L_k$ 的不可约表示 $V^{(k)} = \Gamma_{0,\ldots,1,\ldots,0}$。显然，它包含在标准表示的第 k 次外幂 $\bigwedge^k V$ 中。此外，有自然缩并映射

$$\varphi_k : \bigwedge^k V \longrightarrow \bigwedge^{k-2} V,$$

定义为

$$\varphi_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{i<j} Q(v_i, v_j)(-1)^{i+j-1} v_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{v_i} \wedge \cdots \wedge \widehat{v_j} \wedge \cdots \wedge v_k$$

（内蕴定义及解释，见附录 B 的 §B.3）。由于表示 $\bigwedge^{k-2} V$ 没有权 $L_1 + \cdots + L_k$，具有此最高权的不可约表示必包含于此映射的核中。现在断言，反过来，

> **定理 17.5** 对 $1 \leq k \leq n$，映射 φ_k 的核，恰为最高权 $L_1 + \cdots + L_k$ 的不可约表示 $V^{(k)} = \Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0}$。

证明. 显然，只须证明 φ_k 的核为 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示。为此，将限制到 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中同构于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的一个子代数，并利用已知的 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 表示知识。

为描述 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中的这个 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 副本，考虑子群 $G \subset \mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$，由空间 $V = \mathbb{C}^{2n}$ 中保持第 16 讲引入的斜型 Q、并保持分解 $V = \mathbb{C}\{e_1, \ldots, e_n\} \oplus \mathbb{C}\{e_{n+1}, \ldots, e_{2n}\}$ 的变换组成。这些变换在第一个因子上可任意作用，只须在第二个因子上作相反的作用；用坐标表示，就是矩阵

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & {}^tX^{-1} \end{pmatrix} : X \in \mathrm{GL}_n\mathbb{C} \right\}.$$

相应地，有子代数

$$\mathfrak{s} = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -{}^tA \end{pmatrix} : A \in \mathfrak{sl}_n\mathbb{C} \right\} \subset \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C},$$

同构于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$。

现在，用 W 表示 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示。$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示 V 限制到子代数 $\mathfrak{s}$，分裂为 W 与其对偶的直和

$$V = W \oplus W^*;$$

相应地，有

$$\bigwedge^k V = \bigoplus_{a+b=k} (\bigwedge^a W \otimes \bigwedge^b W^*).$$

张量积 $\bigwedge^a W \otimes \bigwedge^b W^*$ 作为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示，怎样分解？由第 15 讲的讨论（见习题 15.30），已知答案：有缩并映射

$$\Psi_{a,b} : \bigwedge^a W \otimes \bigwedge^b W^* \longrightarrow \bigwedge^{a-1} W \otimes \bigwedge^{b-1} W^*;$$

$\Psi_{a,b}$ 的核，是最高权（若设 $a \leq n-b$）为 $2L_1 + \cdots + 2L_a + L_{a+1} + \cdots + L_{n-b}$ 的不可约表示 $W^{(a,b)} = \Gamma_{0,\ldots,0,1,0,\ldots,0,1,0,\ldots}$。因此，$\bigwedge^k V$ 限制到 $\mathfrak{s}$，给成

$$\bigwedge^k V = \bigoplus_{\substack{a+b\leq k \\ a+b\equiv k \ (2)}} W^{(a,b)},$$

同样，有

$$\mathrm{Ker}(\varphi_k) = \bigoplus_{a+b=k} W^{(a,b)}.$$

注意，直和项 $W^{(a,b)} \subset \mathrm{Ker}(\varphi_k) \subset \bigwedge^k V$ 中的实际最高权因子，就是向量

$$\begin{aligned} w^{(a,b)} &= e_1 \wedge \cdots \wedge e_a \wedge e_{2n-b+1} \wedge \cdots \wedge e_{2n} \\ &= e_1 \wedge \cdots \wedge e_a \wedge e_{2n-k+a+1} \wedge \cdots \wedge e_{2n}. \end{aligned}$$

习题 17.6 证明，更一般地，任意直和项 $W^{(a,b)} \subset \bigwedge^k V$ 中的最高权向量，为向量

$$\begin{aligned} w^{(a,b)} &= e_1 \wedge \cdots \wedge e_a \wedge e_{2n-k+a+1} \wedge \cdots \wedge e_{2n} \wedge Q^{(k-a-b)/2} \\ &= e_1 \wedge \cdots \wedge e_a \wedge e_{2n-k+a+1} \wedge \cdots \wedge e_{2n} \wedge \Big(\sum (e_i \wedge e_{n+i})\Big)^{(k-a-b)/2}. \end{aligned}$$

译校注： 习题 17.6 两式的末段下标均原印为 $2n-k+a+1$；该段与前面的 a 个向量已共有 k 个外积因子，再乘所写 $Q^{(k-a-b)/2}$，当 $a+b<k$ 时总次数不为 k。这里保留原式。

由上文，$\mathrm{Ker}(\varphi_k)$ 中任意在 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 下不变的子空间，必为子空间 $W^{(a,b)}$ 的直和，求和遍历满足 $a+b=k$ 的某些整数对 (a,b)。但现在（暂设 $k<n$），观察到元素

$$Z_{a,n-b} = E_{2n-b,a} + E_{n+a,n-b} \in \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

将向量 $w^{(a,b)}$ 送到 $w^{(a-1,b+1)}$；类似地，

$$Y_{a+1,n-b+1} = E_{a+1,2n-b+1} + E_{n-b+1,n+a+1} \in \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

将 $w^{(a,b)}$ 送到 $w^{(a+1,b-1)}$。若 $a+b=k=n$，类似地，

$$V_a = E_{n+a,a} \in \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

将向量 $w^{(a,b)}$ 送到 $w^{(a-1,b+1)}$，而

$$U_{a+1} = E_{a+1,n+a+1} \in \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

将 $w^{(a,b)}$ 送到 $w^{(a+1,b-1)}$。所以，$\mathrm{Ker}(\varphi_k)$ 中任意包含某个因子 $W^{(a,b)}$ 的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 表示，都会包含全部这些因子，证明完成。 □

习题 17.7 结束此证明的另一种方法，是注意：由于上面的全部 $w^{(a,b)}$ 都是不同权的特征向量，$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 在 $\mathrm{Ker}(\varphi_k) \subset \bigwedge^k V$ 上作用的任意最高权向量，必在相差标量倍的意义下为某个 $w^{(a,b)}$。因此，只须对每个满足 $a+b=k$、且不同于 $(a,b)=(k,0)$ 的 (a,b)，找到正根 α，使 $\mathfrak{g}_\alpha(w^{(a,b)}) \neq 0$。完成此事。

注意，找到最高权为 $L_1+\cdots+L_k$ 的不可约表示 $V^{(k)} = \Gamma_{0,\dots,1,\dots,0}$ 后，其余任意 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 表示，都会出现在它们的某个张量积中；具体地，最高权为 $a_1L_1+\cdots+a_n(L_1+\cdots+L_n)$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$，出现在乘积 $\mathrm{Sym}^{a_1} V \otimes \mathrm{Sym}^{a_2} V^{(2)} \otimes \cdots \otimes \mathrm{Sym}^{a_n} V^{(n)}$ 中。

还可指出，$\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 在基本表示 $V^{(k)}$ 上的作用有几何解释。前面说过，群 $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{C}$ 可刻画为 $\mathrm{PGL}_{2n}\mathbb{C}$ 中把 V 的迷向子空间映到迷向子空间的子群。同时，$\mathrm{PGL}_{2n}\mathbb{C}$ 作用于射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$，作为将 Grassmann 簇 $G = G(k,V) \subset \mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ 映到自身的该空间运动群中的恒等元连通分支。V 的 k 维迷向子空间组成的子集 $G_L \subset G$，恰为 Grassmann 簇 G 同上述映射 φ 的核所对应的子空间 $\mathbb{P}(V^{(k)})$ 的交，所以 $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{C}$ 作用于 $\mathbb{P}(V^{(k)})$ 并将 G_L 映到自身；事实上，$1<k\leq n$ 时，它可刻画为 $\mathbb{P}(V^{(k)})$ 中保持簇 G_L 的运动群中的恒等元连通分支。

译校注： 上段将基本表示 $V^{(k)}$ 上的作用写作 $\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 的作用，为原文；此处构造的是保持辛型的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示。这里保留原代数记号。

习题 17.8 证明，若 $k>n$，则缩并 φ_k 单射。

§ 17.3 辛群的 Weyl 构造

刚才看到，$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的基本表示，可由较大李代数 $\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 的某些基本表示——本情形中为 $k\leq n$ 时的 $\bigwedge^k V$——与由辛型构造的缩并的核取交得到。事实上，辛李代数的全部表示，都有类似的具体实现：将 $\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 的某些不可约表示，与所有这类缩并的核的交取交。

回忆第 6 讲与第 15 讲，$\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示由 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda V$ 给出，其中 $\lambda=(\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_{2n}\geq 0)$ 为某个整数 $d=\sum\lambda_i$ 的分拆，$V=\mathbb{C}^{2n}$。这个表示，实现为相应 Young 对称子 c_λ 作用于 d 重张量积空间 $V^{\otimes d}$ 的像。对 1 到 d 间任意一对整数 $I=\{p<q\}$，辛型 Q 确定缩并

$$\begin{aligned} \Phi_I : V^{\otimes d} &\longrightarrow V^{\otimes(d-2)}, \\ v_1\otimes\cdots\otimes v_d &\longmapsto Q(v_p,v_q)v_1\otimes\cdots\otimes\widehat{v}_p\otimes\cdots\otimes\widehat{v}_q\otimes\cdots\otimes v_d. \end{aligned} \tag{17.9}$$

用 $V^{\langle d\rangle}\subset V^{\otimes d}$ 表示全部这些缩并的核的交。这个子空间在置换下映到自身，所以 $V^{\langle d\rangle}$ 作为对称群 $\mathfrak{S}_d$ 的表示，是 $V^{\otimes d}$ 的子表示。现在令[1]

$$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V = V^{\langle d\rangle}\cap\mathbb{S}_\lambda V. \tag{17.10}$$

这个空间为 Q 的辛群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示，因为 $V^{\langle d\rangle}$ 与 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 都是 $V^{\otimes d}$ 作为 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 表示的子表示。

定理 17.11 空间 $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 非零，当且仅当 λ 的 Young 图至多有 n 行，即 $\lambda_{n+1}=0$。在此情形中，$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 为最高权 $\lambda_1L_1+\cdots+\lambda_nL_n$ 的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示。

换言之，对非负整数 n 元组 $(a_1,\dots,a_n)$，有

$$\Gamma_{a_1,\dots,a_n}=\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V,$$

其中 λ 为分拆 $(a_1+a_2+\cdots+a_n,a_2+\cdots+a_n,\dots,a_n)$。

证明仿照 §6.2 中一般线性群的模式，但须用不变理论的一个基本结果，代替简单的引理 6.23。先说明，怎样在 $V^{\otimes d}$ 中找到 $V^{\langle d\rangle}$ 的补空间。例如，$d=2$ 时，

$$V^{\otimes 2}=V^{\langle 2\rangle}\oplus\mathbb{C}\cdot\psi,$$

其中 ψ 为 $V\otimes V$ 中对应于二次型 Q 的元素。在标准基下，$\psi=\sum(e_i\otimes e_{n+i}-e_{n+i}\otimes e_i)$。一般地，对任意 $I=\{p<q\}$，定义

$$\Psi_I: V^{\otimes(d-2)}\longrightarrow V^{\otimes d},$$

方法是在第 p,q 个因子中插入 ψ。注意，$\Phi_I\circ\Psi_I$ 在 $V^{\otimes(d-2)}$ 上为倍乘以 $2n=\dim V$。断言

$$V^{\otimes d}=V^{\langle d\rangle}\oplus\sum_I\Psi_I(V^{\otimes(d-2)}). \tag{17.12}$$

为证明它，在 $V=\mathbb{C}^{2n}$ 上取标准 Hermite 度量 $(\ ,\ )$，使给定 e_i 为基，满足 $(ae_i,be_j)=\delta_{ij}\bar{a}b$。它延拓为每个 $V^{\otimes d}$ 上的 Hermite 度量。断言，上式是垂直直和。这由下一道习题得到。

习题 17.13 (i) 验证，对 $v,w\in V$ 有 $(\psi,v\otimes w)=Q(v,w)$。

(ii) 用 (i) 证明，对每个 I 有 $\mathrm{Ker}(\Phi_I)=\mathrm{Im}(\Psi_I)^\perp$。

现在，定义 $F_r^d\subset V^{\otimes d}$ 为全部 r 重缩并 $\Phi_{I_1}\circ\cdots\circ\Phi_{I_r}$ 的核的交，并令

$$V_{d-2r}^{\langle d\rangle}=\sum\Psi_{I_1}\circ\cdots\circ\Psi_{I_r}(V^{\otimes\langle d-2r\rangle}). \tag{17.14}$$

译校注：(17.14)中，V 的指数原同时含有张量符号 $\otimes$ 与角括号 $\langle d-2r\rangle$；前文定义的核交记号为 $V^{\langle d\rangle}$。这里保留原式的组合写法。

引理 17.15 张量幂 $V^{\otimes d}$ 分解为直和

$$V^{\otimes d}=V^{\langle d\rangle}\oplus V_{d-2}^{\langle d\rangle}\oplus V_{d-4}^{\langle d\rangle}\oplus\cdots\oplus V_{d-2p}^{\langle d\rangle},$$

[1]这里采用经典记号，以 $\langle\ \rangle$ 表示辛群，以 $[\ ]$ 表示正交群（不过省去了相应地以 $\{\ \}$ 表示一般线性群的记号）。

其中 $p=[d/2]$；对所有 $r\geq 1$，有

$$F_r^d = V^{\langle d\rangle}\oplus V_{d-2}^{\langle d\rangle}\oplus\cdots\oplus V_{d-2r+2}^{\langle d\rangle}.$$

习题 17.16 （i）仿照上一道习题，证明存在垂直分解

$$V^{\otimes d} = F_r^d \oplus \sum \Psi_{I_1}\circ\cdots\circ\Psi_{I_r}(V^{\otimes(d-2r)}).$$

（ii）验证 $\Psi_I(F_p^{d-2})\subset F_{p+1}^d$。

（iii）用归纳法证明，$V^{\otimes d}$ 为各空间 $V_{d-2r}^{\langle d\rangle}$ 之和。

（iv）用（i）与（ii）推得，这两个和都是正交分裂，完成引理的证明。 □

这些分裂中的全部子空间，都在辛群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的作用及对称群 $\mathfrak{S}_d$ 的作用下不变。特别地，得到

$$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V = V^{\langle d\rangle}\cdot c_\lambda = \mathrm{Im}(c_\lambda : V^{\langle d\rangle}\to V^{\langle d\rangle}). \tag{17.17}$$

习题 17.18* （i）证明，若 $s>n$，则 $\bigwedge^s V\otimes V^{\otimes(d-s)}$ 包含于 $\sum_I \Psi_I(V^{\otimes(d-2)})$，由此推得，若 $\lambda_{n+1}\neq 0$，则 $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)=0$。

（ii）证明，若 $\lambda_{n+1}=0$，则 $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 非零。

对 $\{1,\dots,d\}$ 中的任意整数对 I，定义

$$\vartheta_I = \Psi_I\circ\Phi_I : V^{\otimes d}\longrightarrow V^{\otimes d}.$$

由已知结果，$V^{\langle d\rangle}$ 为全部这些自同态的核的交。注意，V 的任意辛自同构所确定的 $V^{\otimes d}$ 的自同态，不仅与因子的全部置换 $\mathfrak{S}_d$ 交换，还与算子 ϑ_I 交换。需要一个在附录 F.2 中证明的事实：

不变理论事实 17.19。 $V^{\otimes d}$ 中任意与 $\mathfrak{S}_d$ 的全部置换及全部算子 ϑ_I 交换的自同态，都是形如 $A\otimes\cdots\otimes A$、$A\in\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的算子的有限 $\mathbb{C}$ 线性组合。

现在，令 B 为 $V^{\langle d\rangle}$ 的全部形如 $A\otimes\cdots\otimes A$、$A\in\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的算子的 $\mathbb{C}$ 线性组合组成的自同态代数。

命题 17.20 代数 B 恰为 $V^{\langle d\rangle}$ 的全部与 $\mathfrak{S}_d$ 中的所有置换交换的自同态组成的代数。

证明. 若 F 为 $V^{\langle d\rangle}$ 的与因子的全部置换交换的自同态，则在因子 $V^{\langle d\rangle}$ 上为 F、在互补直和项 $\sum_I\Psi_I(V^{\otimes(d-2)})$ 上为零的 $V^{\otimes d}$ 的自同态 $\widetilde{F}$，与全部置换及全部算子 ϑ_I 交换。$\widetilde{F}$ 为来自辛群的算子的线性组合这一事实（由事实 17.19 已知），说明 F 也如此。 □

推论 17.21 各表示 $\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 为 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示。

证明. 因为 B 为 $A=\mathbb{C}[\mathfrak{S}_d]$ 在空间 $V^{\langle d\rangle}$ 上作用的对易代数，引理 6.22 说明，$(V^{\langle d\rangle})\cdot c_\lambda$ 是不可约 B 模。但已经看到，$(V^{\langle d\rangle})\cdot c_\lambda = \mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V$；而命题说明，在 B 上不可约，等价于在 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 上不可约。 □

习题 17.22* 证明，$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 在 $V^{\langle d\rangle}$ 中出现的重数，等于 $\mathfrak{S}_d$ 的相应表示 V_λ 的维数 m_λ。

与 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 上的 Weyl 构造一样，有一般公式用于分解这些表示的张量积及其到子群 $\mathrm{Sp}_{2n-2}\mathbb{C}$ 的限制，以及求出它们的维数和权空间重数。这些问题暂待第 25 讲，届时可以使用 Weyl 特征标公式。

如在第 15 讲对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 所见，可以将 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的全部不可约表示之和，组成交换代数，记为 $\mathbb{S}^{\langle\bullet\rangle}=\mathbb{S}^{\langle\bullet\rangle}(V)$，其中 $V=\mathbb{C}^{2n}$ 为标准表示。根据迄今证明的内容，最简单的方法大概是从环

$$\begin{aligned}A^\bullet(V,n)&=\mathrm{Sym}^\bullet(V\oplus\bigwedge^2 V\oplus\bigwedge^3 V\oplus\cdots\oplus\bigwedge^n V)\\&=\bigoplus_{a_1,\dots,a_n}\mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^n V)\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_1}(V)\end{aligned}$$

出发，其中求和遍历全部由非负整数组成的 n 元组 $\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_n)$。将环 $\mathbb{S}^\bullet(V,n)$ 定义为 $A^\bullet(V,n)$ 模由(15.53)中的同样关系生成的理想的商。由 §15.5 中的论证，环 $\mathbb{S}^\bullet(V,n)$ 为 $\mathrm{GL}(V)$ 的全部表示 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的直和，其中 λ 遍历至多有 n 部分的全部分拆。

(17.12)的分解 $V^{\otimes d}=V^{\langle d\rangle}\oplus W^{\langle d\rangle}$，确定分解 $V^{\otimes d}\cdot c_\lambda=V^{\langle d\rangle}\cdot c_\lambda\oplus W^{\langle d\rangle}\cdot c_\lambda$，即 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 表示的分解

$$\mathbb{S}_\lambda(V)=\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V)\oplus J_{\langle\lambda\rangle}(V).$$

断言，和 $J^{\langle\bullet\rangle}=\bigoplus_\lambda J_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 为 $\mathbb{S}^\bullet(V,n)=\bigoplus_\lambda\mathbb{S}_\lambda(V)$ 中的理想。用权很容易看出这一点，因为 $J_{\langle\lambda\rangle}(V)$ 为 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 中最高权严格小于 λ 的全部表示之和。这意味着，$J_{\langle\lambda\rangle}(V)\otimes\mathbb{S}_\mu(V)$ 在 $\mathbb{S}_{\lambda+\mu}(V)$ 中的像，为最高权小于 $\lambda+\mu$ 的表示之和，所以它们必在 $J_{\langle\lambda+\mu\rangle}(V)$ 中。因此，商环就是所求的环 $\mathbb{S}^{\langle\bullet\rangle}(V)$：

$$\mathbb{S}^{\langle\bullet\rangle}=\mathbb{S}^\bullet(V,n)/J^{\langle\bullet\rangle}=\bigoplus_\lambda\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}(V).$$

事实上，理想 $J^{\langle\bullet\rangle}$ 由形如 $x\wedge\psi$ 的元素生成，其中 $x\in\bigwedge^i V$、$i\le n-2$，而 ψ 为 $\bigwedge^2 V$ 中对应于斜型 Q 的元素。证明梗概在第 25 讲末尾给出。这些计算及此环的其他构造，见 [L-T]，其中也讨论该构造的函子性质。关于基，见 [DC-P]、[L-M-S] 及 [M-S]。

第 18 讲　正交李代数

在本讲及接下来的两讲中，我们将对正交李代数，完成此前对特殊线性与辛的情形已经完成的工作。和那些情形一样，我们先一般地弄清正交李代数的结构，描述根、根空间、Weyl 群等，再研究低维例子。这里有一个新现象：事实上，§18.2 讨论的三个李代数，都同构于我们已经分析过的辛李代数或特殊线性李代数（$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 也是如此，但其他正交李代数都不是）。和前面的情形一样，对这些李代数及其表示论的分析将完全是初等的。不过，代数几何确实会进入讨论：我们用射影几何的语言，描述这里所讨论的正交李代数与特殊线性、辛李代数之间的同构，因为我们觉得这种方式最自然。这不应成为问题；描述这些同构还有许多其他方法，不赞同我们这一选择的读者，可以采用自己的方法。

- §18.1：$\mathrm{SO}_m\,\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$
- §18.2：$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示

§18.1　$\mathrm{SO}_m\,\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$

现在开始分析正交群的李代数。正如我们很快将看到的，所谓“偶数”正交李代数 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 与“奇数”正交李代数 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$，在性质上有很大差别。有趣的是，后者乍看似乎更复杂，尤其是在记号方面；但分析它们的表示时，会发现它们实际上比偶数情形表现得更有规律。无论如何，只要可行，我们就尽量并行地开展分析；必须分情形时，通常先看偶数正交李代数，再看奇数正交李代数。

设 V 是 m 维复向量空间，

$$Q : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$$

是 V 上的非退化对称双线性形式。正交群 $\mathrm{SO}_m\,\mathbb{C}$ 定义为 V 的那些行列式为 1 且保持 Q 的自同构 A 所组成的群——即对所有 $v, w \in V$ 都有 $Q(Av, Aw) = Q(v, w)$——而相应的正交李代数 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$，则由对所有 $v, w \in V$ 满足

$$Q(Av, w) + Q(v, Aw) = 0 \tag{18.1}$$

的自同态 $A : V \to V$ 组成。和辛李代数的情形一样，为了进行分析，我们希望相对于 V 的一组基明确写出 Q；而 m 为偶数、奇数这两种情形，也首先在这里分开。当 $m = 2n$ 为偶数时，我们选取 V 的一组基，使二次形式 Q 由

$$Q(e_i, e_{i+n}) = Q(e_{i+n}, e_i) = 1$$

及

$$Q(e_i, e_j) = 0 \quad \text{若 } j \neq i \pm n$$

给出。双线性形式 Q 可以表示为

$$Q(x,y) = {}^t x \cdot M \cdot y,$$

其中 M 是分块形式为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$$

的 $2n \times 2n$ 矩阵；因此 $\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$ 是由满足 $\det(A) = 1$ 及

$$M = {}^t A \cdot M \cdot A$$

的 $2n \times 2n$ 矩阵 A 组成的群；李代数 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 则相应地是满足关系

$${}^t X \cdot M + M \cdot X = 0$$

的矩阵 X 的空间。将 $2n \times 2n$ 矩阵 X 写成分块形式

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

则有

$${}^t X \cdot M = \begin{pmatrix} {}^t C & {}^t A \\ {}^t D & {}^t B \end{pmatrix}$$

以及

$$M \cdot X = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix},$$

所以这一关系等价于说，X 的非对角块 B, C 是斜对称的，而对角块 A, D 互为负转置。

习题 18.2 证明，在上述基的选择下，

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \right\} \cong \mathbb{C}^*,$$

并且 $\mathfrak{so}_2\mathbb{C} = \mathbb{C}$。

当 V 的维数 m 为奇数时，情形类似，只是稍显繁杂。首先，取 V 的一组基 $e_1, \ldots, e_{2n+1}$，使 Q 表示为

$$Q(e_i, e_{i+n}) = Q(e_{i+n}, e_i) = 1 \quad (1 \le i \le n);$$

$$Q(e_{2n+1}, e_{2n+1}) = 1;$$

以及

$$Q(e_i, e_j) = 0 \quad \text{对所有其他数对 } i, j。$$

双线性形式 Q 可以表示为

$$Q(x,y) = {}^t x \cdot M \cdot y,$$

其中 M 是 $(2n+1)\times(2n+1)$ 矩阵

$$M=\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & I_n & 0 \\ \hline I_n & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

(这里对角块的宽度为 $n,n,1$)。李代数 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 相应地是满足关系 ${}^tX\cdot M+M\cdot X=0$ 的矩阵 X 的空间；若将 X 写成分块形式

$$X=\left(\begin{array}{c|c|c} A & B & E \\ \hline C & D & F \\ \hline G & H & J \end{array}\right),$$

则这一关系等价于说，和前一种情形一样，B,C 是斜对称的，A,D 互为负转置；此外，$E=-{}^tH$、$F=-{}^tG$ 且 $J=0$。

作出这些选择后，在偶数和奇数两种情形中，都可以取在这一表示中为对角矩阵的子代数作为 Cartan 子代数。[1]

因此子代数 $\mathfrak{h}$ 由 n 个 $2n\times 2n$ 矩阵 $H_i=E_{i,i}-E_{n+i,n+i}$ 生成；它在 V 上的作用固定 e_i，将 e_{n+i} 映到其负向量，并将所有其余基向量映为零。注意，无论 $m=2n$ 还是 $m=2n+1$，都是如此。相应地，我们取对偶向量空间 $\mathfrak{h}^*$ 中的对偶基 L_j 为基，其中 $\langle L_j,H_i\rangle=\delta_{i,j}$。

由于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Cartan 子代数，作为 $\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$ 的子空间，与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Cartan 子代数相同，我们可以利用对 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根的描述中的许多内容，帮助找出 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根与根空间。例如，第 16 讲已经看到，自同态

$$X_{i,j}=E_{i,j}-E_{n+j,n+i}\in\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$$

是 $\mathfrak{h}$ 作用下的特征向量，特征值为 L_i-L_j。由于 $X_{i,j}$ 也是 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的元素，L_i-L_j 同样是 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根，根空间由 $X_{i,j}$ 生成。用同样的分析，稍微间接一些，可以发现自同态

$$Y_{i,j}=E_{i,n+j}-E_{j,n+i}$$

与

$$Z_{i,j}=E_{n+i,j}-E_{n+j,i}$$

是 $\mathfrak{h}$ 作用下的特征向量，特征值分别为 L_i+L_j 与 $-L_i-L_j$（注意，$Y_{i,j}$ 与 $Z_{i,j}$ 的定义不同于第 16 讲）。总之，李代数 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根，就是向量 $\{\pm L_i\pm L_j\}_{i\neq j}\subset\mathfrak{h}^*$。

李代数 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的情形类似；事实上，上面在 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 中找到的所有 $\mathfrak{h}$ 作用下的特征向量，视为 $\mathbb{C}^{2n+1}$ 的自同态后，也都是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 上作用的特征向量。此外，还有自同态

$$U_i=E_{i,2n+1}-E_{2n+1,n+i}$$

与

$$V_i=E_{n+i,2n+1}-E_{2n+1,i},$$

它们的特征值分别是 $+L_i$ 与 $-L_i$。因此 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的根，就是 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根 $\pm L_i\pm L_j$，再加上额外的根 $\pm L_i$。

[1]注意，如果采取更简单的 Q 的选择，使 M 为单位矩阵，那么李代数就由斜对称矩阵组成，其中将没有非零对角矩阵。

注意，也可以不分解李代数 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 而得到这些陈述：对正交李代数的描述 (18.1)，可以解释为如下说法：在由形式 Q 给出的 V 与 V^* 的等同下，$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 就是 V 的斜对称自同态的李代数（若一个自同态等于其转置的负，就称它为斜对称的）。也就是说，$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的伴随表示同构于外积 $\bigwedge^2 V$。在偶数情形 $m=2n$ 中，由于 V 的权为 $\pm L_i$（子代数 $\mathfrak{h}\subset \mathrm{End}(V)$ 相同，因此对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$，$V$ 的权也必定相同），可知 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根就是两两不同的和 $\pm L_i \pm L_j$。在奇数情形 $m=2n+1$ 中，$e_{2n+1}\in V$ 是 $\mathfrak{h}$ 作用下特征值为 0 的特征向量，所以标准表示 V 的权为 $\{\pm L_i\}\cup\{0\}$，而伴随表示的权相应为 $\{\pm L_i \pm L_j\}\cup\{\pm L_i\}$。

译校注：原文这里的伴随表示权列表只列出了非零权；此外还有零权，其权空间为 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，维数为 n。上文保留原列表。

习题 18.3 作类似的分析，不用显式计算，求出 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根。

为了与李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 比较，可以说 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的根图，就是从 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根图删去根 $\pm 2L_i$ 所得的图；而 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的根图，则是将 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的根图中的根 $\pm 2L_i$ 换成 $\pm L_i$ 所得的图。注意，这立即告诉我们 Weyl 群是什么：首先，对于 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$，Weyl 群与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的相同：

$$1\longrightarrow(\mathbb{Z}/2)^n\longrightarrow\mathfrak{W}_{\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}}\longrightarrow\mathfrak{S}_n\longrightarrow 1。$$

对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，Weyl 群是 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群的一个子群，由关于垂直于根 $\pm L_i\pm L_j$ 的超平面的反射生成，而没有关于根 $\pm L_i$ 的反射所给出的额外生成元。这个子群仍作为全对称群，作用于 $\mathfrak{h}^*$ 中的坐标轴的集合；但这一作用的核，将由行列式为 1 的变换组成，而不再能在每条坐标轴上独立地作用为 $\pm I$；也就是说，它在偶数条轴上作用为 -1。（每个这样的变换确实属于 Weyl 群，这很容易看出：例如，先关于垂直于 L_i+L_j 的平面作反射，再关于垂直于 L_i-L_j 的平面作反射，将把 L_i 映到 $-L_i$、L_j 映到 $-L_j$，而对 $k\neq i,j$ 将 L_k 映到 L_k。）另一种说法是：这个 Weyl 群是 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群中，由那些行列式等于其在坐标轴上诱导的置换的符号的变换所组成的子群。因此，$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群符合正合列

$$1\longrightarrow(\mathbb{Z}/2)^n\longrightarrow\mathfrak{W}_{\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}}\longrightarrow\mathfrak{S}_n\longrightarrow 1,$$

而 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群则有正合列

$$1\longrightarrow(\mathbb{Z}/2)^{n-1}\longrightarrow\mathfrak{W}_{\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}}\longrightarrow\mathfrak{S}_n\longrightarrow 1。$$

类似地，可以直接与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 比较，描述 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的 Weyl 室。首先，为了给根排序，取 $\mathfrak{h}^*$ 上的线性泛函 $l=c_1H_1+\cdots+c_nH_n$，其中 $c_1>c_2>\cdots>c_n>0$。在 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的情形中，正根为

$$R^+=\{L_i+L_j\}_{i<j}\cup\{L_i-L_j\}_{i<j}\cup\{L_i\}_i,$$

而对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，则有

$$R^+=\{L_i+L_j\}_{i<j}\cup\{L_i-L_j\}_{i<j}。$$

本原正根为

$$\begin{array}{ll} L_1-L_2,L_2-L_3,\ldots,L_{n-1}-L_n,L_n & \text{对于 } \mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C};\\ L_1-L_2,L_2-L_3,\ldots,L_{n-1}-L_n,L_{n-1}+L_n & \text{对于 } \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}。\end{array}$$

在第一种情形中，Weyl 室与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的完全相同；即对于 $m=2n+1$，

$$\mathcal{W}=\left\{\sum a_iL_i : a_1\geq a_2\geq\cdots\geq a_n\geq 0\right\},$$

因为除了某些根相差因子 2 以外，根都是一样的。在 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的情形中，由于沿 L_i 所张成的直线没有根，等式 $a_n=0$ 不再描述 Weyl 室的一个面；不过，$L_{n-1}+L_n$ 仍是一个根（而且是正根），所以在 $\mathcal{W}$ 中仍有不等式 $a_{n-1}+a_n\geq 0$；因此，对于 $m=2n$，可以写成

$$\mathcal{W}=\left\{\sum a_iL_i : a_1\geq a_2\geq\cdots\geq a_{n-1}\geq |a_n|\right\}。$$

（注意，对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，也可以选取线性泛函 $l=c_1H_1+\cdots+c_nH_n$，其中 $c_1>c_2>\cdots>-c_n>0$；根的排序、从而 Weyl 室都仍然相同。）

至于 Killing 形式，和辛情形相同的考虑表明，在相差标量倍的意义下，它必定是标准二次形式：$B(H_i,H_j)=\delta_{i,j}$。（这已经隐含在上面对 Weyl 群的描述中。）显式计算也并不更困难，我们将它留作习题：

$$B\left(\sum a_iH_i,\sum b_iH_i\right)=\begin{cases}(4n-2)\sum a_ib_i, & \text{若 } m=2n+1,\\ (4n-4)\sum a_ib_i, & \text{若 } m=2n。\end{cases}$$

接着，为了描述正交李代数的表示，需要确定 $\mathfrak{h}^*$ 中的权格；和前面一样，为此必须找出对应于根对 $\pm\alpha$ 的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的各个副本 $\mathfrak{s}_\alpha$，以及 $\mathfrak{h}$ 中相应的特选元素 H_α。这与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的情形十分相似，所以把实际计算留作习题；这里只陈述 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 中对任意 m 成立的结果：

(i) 与根 L_i-L_j 相联系的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的特选副本 $\mathfrak{s}_{L_i-L_j}$，由根空间 $\mathfrak{g}_{L_i-L_j}=\mathbb{C}\cdot X_{i,j}$、$\mathfrak{g}_{-L_i-L_j}=\mathbb{C}\cdot X_{j,i}$ 及其交换子

$$[X_{i,j},X_{j,i}]=E_{i,i}-E_{j,j}+E_{n+j,n+j}-E_{n+i,n+i}$$

张成，特选元素为 $H_{L_i-L_j}=H_i-H_j$（这与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的情形完全相同）。

(ii) 与根 L_i+L_j 相联系的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的特选副本 $\mathfrak{s}_{L_i+L_j}$，由根空间 $\mathfrak{g}_{L_i+L_j}=\mathbb{C}\cdot Y_{i,j}$、$\mathfrak{g}_{-L_i-L_j}=\mathbb{C}\cdot Z_{i,j}$ 及其交换子

$$[Y_{i,j},Z_{i,j}]=-E_{i,i}+E_{j,j}-E_{n+j,n+j}+E_{n+i,n+i}=-H_i-H_j$$

张成，特选元素为 $H_{L_i+L_j}=H_i+H_j$（所以也有 $H_{-L_i-L_j}=-H_i-H_j$）；而在 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的情形中，

(iii) 与根 L_i 相联系的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的特选副本 $\mathfrak{s}_{L_i}$，由根空间 $\mathfrak{g}_{L_i}=\mathbb{C}\cdot U_i$、$\mathfrak{g}_{-L_i}=\mathbb{C}\cdot V_i$ 及其交换子

$$[U_i,V_i]=[E_{i,2n+1}-E_{2n+1,n+i},E_{n+i,2n+1}-E_{2n+1,i}]=-H_i$$

张成，特选元素为 $H_{L_i}=2H_i$（所以也有 $H_{-L_i}=-2H_i$）。

译校注：原书在 (i) 的第二个根空间处写作 $\mathfrak{g}_{-L_i-L_j}$，上文照录；由 $X_{j,i}$ 的定义，其根实际是 L_j-L_i。(ii) 的交换子中间展开式也照录原书，但其中 $E_{j,j}$ 与 $E_{n+j,n+j}$ 前的符号不符；按 $Y_{i,j},Z_{i,j}$ 的定义，正确展开为 $-E_{i,i}-E_{j,j}+E_{n+j,n+j}+E_{n+i,n+i}=-H_i-H_j$。

习题 18.4 验证这里作出的计算。

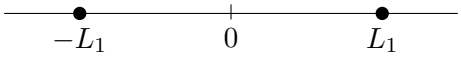
特选元素的分布同样与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的十分相似：$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的分布，只是把其中的 $\pm H_i$ 换成 $\pm 2H_i$；$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的分布则删去了 $\pm H_i$。两种情形对权格的影响相同：对于偶数与奇数正交李代数，权格 Λ_W 都是由各个 L_i 与元素 $(L_1+\cdots+L_n)/2$ 生成的格。

习题 18.5 证明

$$\Lambda_W/\Lambda_R = \begin{cases} \mathbb{Z}/2, & \text{若 } m=2n+1, \\ \mathbb{Z}/4, & \text{若 } m=2n \text{ 且 } n\text{为奇数}, \\ \mathbb{Z}/2\oplus\mathbb{Z}/2, & \text{若 } m=2n \text{ 且 } n\text{为偶数}。 \end{cases}$$

§18.2 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示

为了给出一些例子，先从 $n=1$ 开始。当然，$\mathfrak{so}_2\mathbb{C}\cong\mathbb{C}$ 不是半单的。另一方面，$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的根系看起来与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一样：

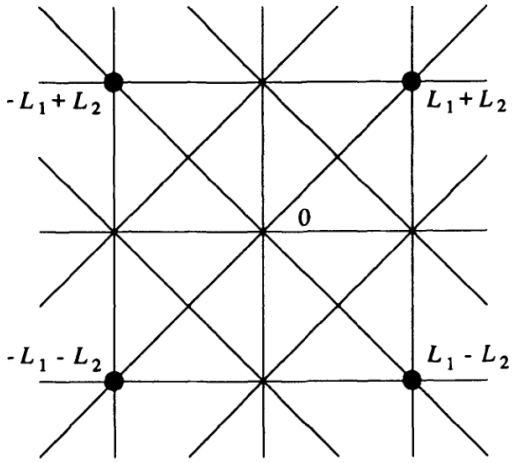


这是因为这两个李代数实际上同构。事实上，和辛群一样，正交群模去其中心所得的商 $\mathrm{PSO}_m\mathbb{C}$，可以实现为射影空间 $\mathbb{P}V$ 的那些保持二次形式 Q 的迷向子空间的变换；特别地，这意味着可以把 $\mathrm{PSO}_m\mathbb{C}$ 实现为 $\mathbb{P}V=\mathbb{P}^{m-1}$ 的那些将二次超曲面

$$\overline{Q}=\{[v]:Q(v,v)=0\}$$

映到自身的变换所组成的群。对于第一个情形，$\mathrm{PSO}_3\mathbb{C}$ 就是射影平面 $\mathbb{P}^2$ 中那些将二次曲线 $C\subset\mathbb{P}^2$ 映到自身的变换所组成的群。但我们此前已经看到，这个群也是 $\mathrm{PGL}_2\mathbb{C}$（二次曲线本身同构于 $\mathbb{P}^1$，而该群作为它的全自同构群作用），这就给出了同构 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$。这里应当注意，$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的“标准”表示并不是 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准表示，而是后者的对称平方。事实上，最高权为 $\frac{1}{2}L_1$ 的不可约表示，不包含在 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的标准表示的张量幂中。这一点将很重要：把 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准表示看作 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的表示，就得到了正交李代数的旋量表示的第一个例子。

接下来的例子涉及二维 Cartan 代数。首先是 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$，其根图如下：

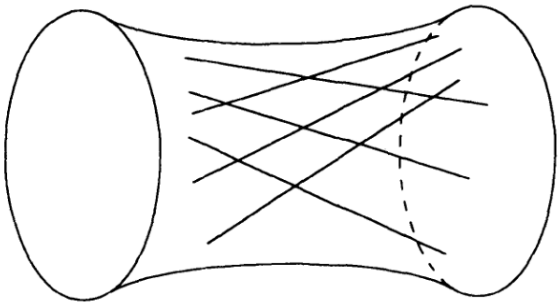


注意这幅图的一点：根位于两条互补直线的并上。根据习题 14.33，这说明李代数 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 可分解，实际上应是两个李代数之和，其中每一个的根图都与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一样。明确地说，$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 是 $\alpha=L_1+L_2$

与 $\alpha = L_1 - L_2$ 所对应的两个代数 $\mathfrak{s}_\alpha$ 的直和。事实上，和前一个例子一样，可以从几何上看出这一同构：

$$\mathfrak{so}_4\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \times \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}。 \tag{18.6}$$

准确地说，可以将群 $\mathrm{PSO}_4\mathbb{C} = \mathrm{SO}_4\,\mathbb{C}/\{\pm I\}$ 实现为射影三维空间 $\mathbb{P}^3$ 中那些将二次超曲面 $\overline{Q}$ 映到自身的变换所组成的群的单位元连通分支。但 $\mathbb{P}^3$ 中的二次超曲面有两族直线母线，这两族母线给出 $\overline{Q}$ 与乘积 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的同构。

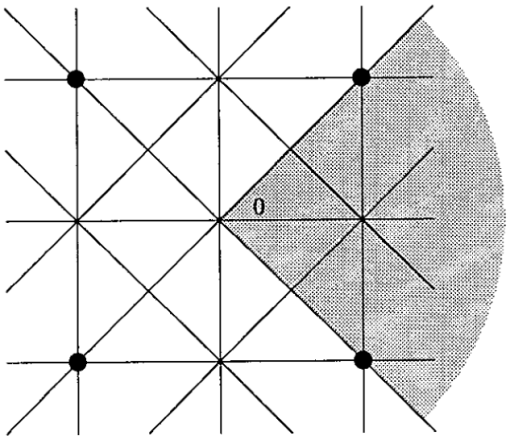


因此 $\mathrm{PSO}_4\mathbb{C}$ 作用于乘积 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$；而这一簇的自同构群的单位元连通分支，正是乘积 $\mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C} \times \mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C}$，从而得到包含映射

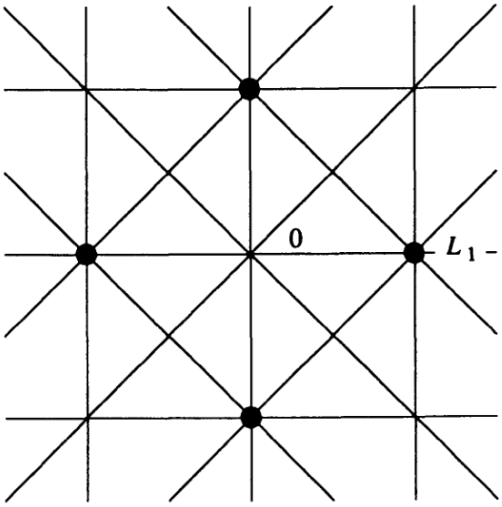
$$\mathrm{PSO}_4\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C} \times \mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C}。$$

另一种说法是，$\mathrm{PSO}_4\mathbb{C}$ 作用于 V 中关于二次形式 Q 的迷向二维平面所组成的簇；而这个簇正是两个 $\mathbb{P}^1$ 的不交并。为了看出这一情形中的映射是一个同构，考虑将两个因子的标准表示拉回到 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \times \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 后所得表示的张量积 $V = U \otimes W$。显然，在 $\mathbb{P}(U \otimes W)$ 上的作用将保持对应于可分解张量的点（即形如 $[u \otimes w]$ 的点）；但这些点的轨迹恰是一个二次超曲面，这就给出了 $\mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C} \times \mathrm{PGL}_2\,\mathbb{C}$ 在 $\mathrm{PSO}_4\mathbb{C}$ 中的反向包含。

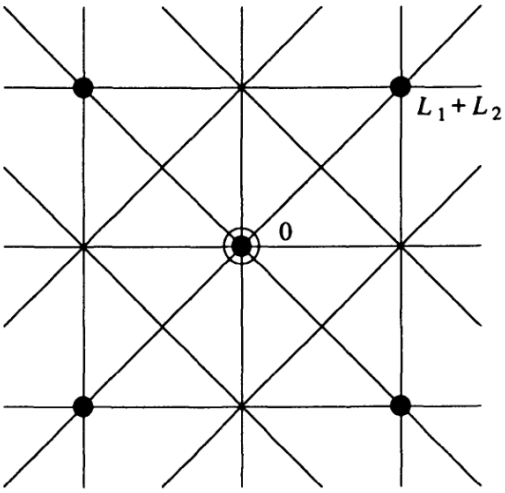
事实上，只要像往常一样继续分析 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的表示，所有这些内容都会随之得到。首先，我们选定的 Weyl 室如下：



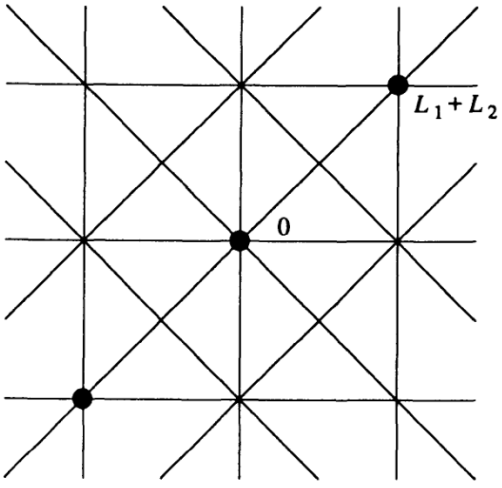
现在，正如上面指出的，标准表示的权图为



最高权为 L_1（注意，这一情形中标准表示的最高权位于 Weyl 室内部，颇有些反常）。它的二阶外幂的权将是 $\pm L_1 \pm L_2$ 以及 0（重数为 2），即图

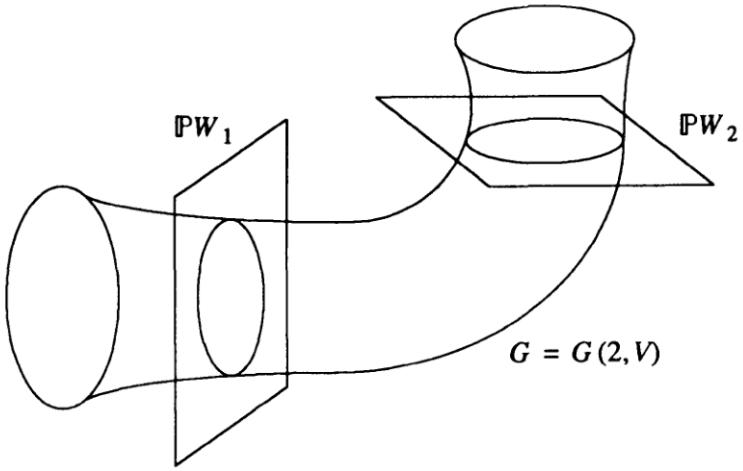


我们立刻就能看出，这个表示不可能不可约。事实上，最高权 $L_1 + L_2$ 在 Weyl 群下的像只有 $\pm(L_1 + L_2)$，所以具有这一最高权的不可约表示的图为



由此可见，$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的标准表示的二阶外幂 $\bigwedge^2 V$，必定是最高权分别为 L_1+L_2 与 L_1-L_2 的不可约表示 $W_1=\Gamma_{L_1+L_2}$ 与 $W_2=\Gamma_{L_1-L_2}$ 的直和。由于 $\bigwedge^2 V$ 同时也是伴随表示，这说明 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 本身必定是两个李代数的乘积，它们的伴随表示分别为 $\Gamma_{L_1+L_2}$ 与 $\Gamma_{L_1-L_2}$。

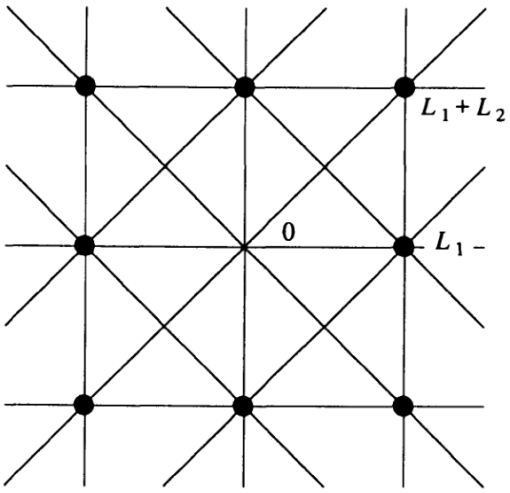
从这一分解推导 $\mathbb{P}^3$ 中二次曲面的直线母线图景的一种方法，是将 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 视为 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的子代数，并将 $\mathrm{PSO}_4\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 上的作用，视为 $\mathbb{P}^2(\bigwedge^2 V)=\mathbb{P}^5$ 的那些保持 $\mathbb{P}^3$ 中直线的 Grassmann 流形 $G=G(2,V)$ 的变换所组成的群的一个子群。事实上，由上面可知，PSO_4 在 $\mathbb{P}^5$ 上的作用将保持一对互补的二维平面 $\mathbb{P}W_1$ 与 $\mathbb{P}W_2$；由此可知，这一作用必定将这些二维平面与 Grassmann 流形的交分别映到自身。这些交是二次曲线，对应于扫出二次曲面的一参数直线族（必定是同一个二次曲面，因为 $\mathrm{SO}_4\,\mathbb{C}$ 在 V 上的作用保持唯一的二次形式）；这就给出了二次曲面的两族母线。



译校注：原文在上段第二次出现射影化时写作 $\mathbb{P}^2(\bigwedge^2 V)=\mathbb{P}^5$，这里照录；其中射影空间记号 $\mathbb{P}$ 后的额外上标 2 应删去。

再注意这个例子的另一个方面：和 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的情形一样，$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的标准表示的权并不生成权格，而只生成 Λ_W 中指数为 2 的子格 $\mathbb{Z}\{L_1,L_2\}$。因此，对标准表示运用线性代数或多重线性代数构造，并不能构造出 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的所有表示；只有知道同构 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 后，才可以构造出例如最高权为 $(L_1+L_2)/2$ 的表示 $\Gamma_{(L_1+L_2)/2}$（当然，它只是将 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准表示从 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的第一个因子拉回所得的表示）。

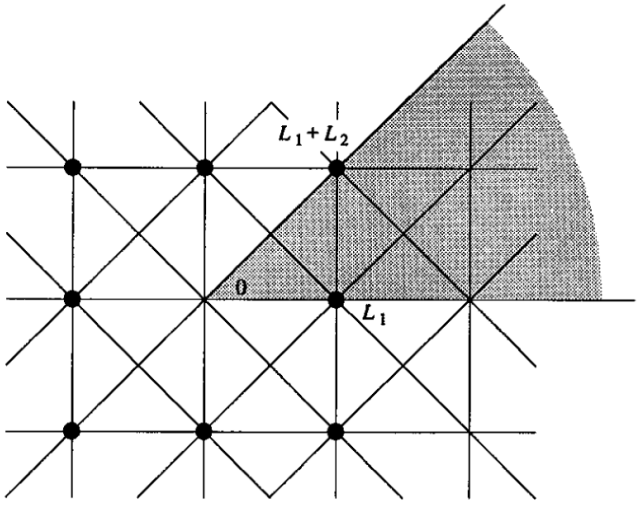
现在来看更有趣的 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的情形。此时根图如下：



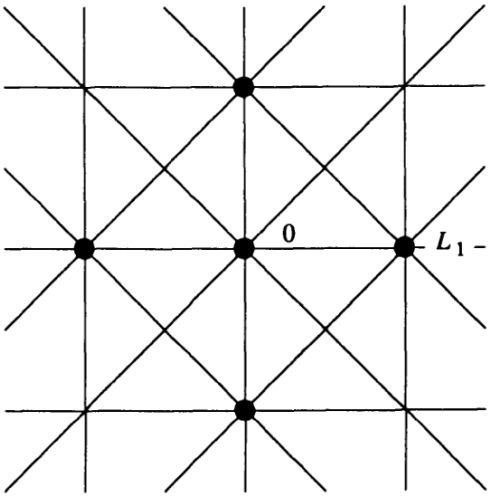
（和前一个例子一样，权格是所画全部直线的交点所组成的格。）首先应当注意，这幅图同构于李代数 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的权图；这里只是将图转过了 $\pi/4$ 的角度。事实上，这并非偶然；两个李代数 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 是同构的，显式构造这一同构也并不困难。为了从几何上看出这一同构，只须回忆第 14 讲将群 $\mathrm{PSp}_4\,\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{P}^4$ 的某个变换群相等同的做法。那里，我们看到，可以将更大的群 $\mathrm{PGL}_4\,\mathbb{C}$ 与射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 V)=\mathbb{P}^5$ 中那些保持 Grassmann 流形 $G=G(2,4)\subset\mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 的自同构相等同。于是子群 $\mathrm{PSp}_4\,\mathbb{C}\subset\mathrm{PGL}_4\,\mathbb{C}$ 既保持 Grassmann 流形 G（它是 $\mathbb{P}^5$ 中的二次超曲面），也保持 $\bigwedge^2 V$ 分解成斜形式 $Q\in\bigwedge^2 V^*\cong\bigwedge^2 V$ 的张成空间 $\mathbb{C}\cdot Q$ 与其补空间 W 的分解；因而它作用于 $\mathbb{P}W$，并将交 $G_L=G\cap\mathbb{P}W$ 映到自身。我们由此看到，$\mathrm{PSp}_4\,\mathbb{C}$ 是射影空间 $\mathbb{P}^4$ 中保持某个二次超曲面的变换群的子群，并断言它实际上就是整个群。

（为了直接看出反向包含，可以借助一点代数几何：$\mathbb{P}^4$ 中一个二次曲面的迷向直线所组成的轨迹同构于 $\mathbb{P}^3$，所以 $\mathrm{PSO}_5\mathbb{C}$ 作用于 $\mathbb{P}^3$。此外，这一作用保持 $\mathbb{P}^3$ 中的如下点对子集：它们在 $\mathbb{P}^4$ 中对应的直线相交。对于适当定义的斜对称双线性形式 $\widetilde{Q}$，这个子集恰是满足 $\widetilde{Q}(v,w)=0$ 的点对 $([v],[w])$ 的集合，因此得到 $\mathrm{PSO}_5\mathbb{C}$ 在 $\mathrm{PSp}_4\,\mathbb{C}$ 中的包含。）

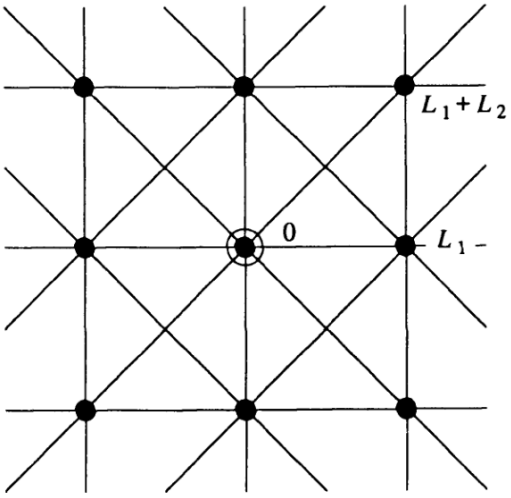
下面按照通常的方法分析 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示，同时记住它与 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的同构。首先，在 $\mathfrak{h}^*$ 中画出上面选定的 Weyl 室：



对于 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示，必须从标准表示开始，它的权图为



可以看出，这对应于 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示 $W = \bigwedge^2 V/\mathbb{C}\cdot Q$。接着，$\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的标准表示的二阶外幂，具有权



这当然就是 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的伴随表示；它是最高权为 $L_1 + L_2$ 的不可约表示。注意，它对应于 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的标准表示的对称平方 $\mathrm{Sym}^2 V$（参见习题 16.8）。

习题 18.7 证明，与 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的作用所保持的二次形式 $Q \in \mathrm{Sym}^2 V^*$ 作缩并，诱导出映射

$$\varphi : \mathrm{Sym}^a V \longrightarrow \mathrm{Sym}^{a-2} V。$$

证明，这个缩并的核恰好是最高权为 $a \cdot L_1$ 的不可约表示。与习题 16.11 中的分析比较。

习题 18.8 考察表示 $\bigwedge^2 V$ 的对称幂 $\mathrm{Sym}^a(\bigwedge^2 V)$。它将包含不可约表示 $\Gamma_{a(L_1+L_2)}$ 的一个副本；它还会包含什么？利用同构 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C} \cong \mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 解释这些其他因子。

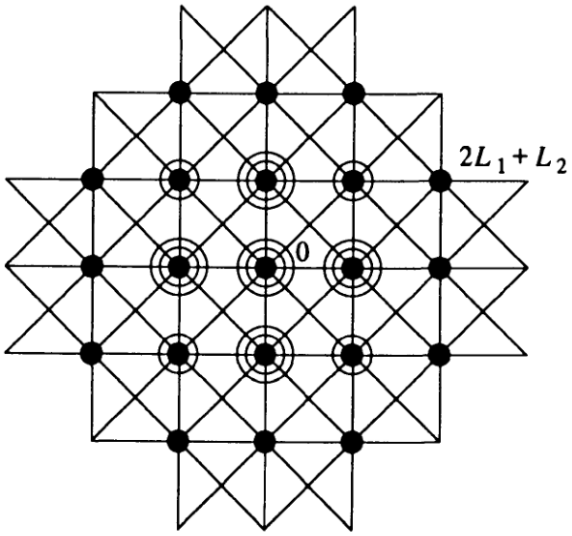
习题 18.9 作为一个“混合”张量的例子，考虑不可约表示 $\Gamma_{2L_1+L_2}$。证明，它包含在外积映射

$$\varphi : V \otimes \overset{2}{\bigwedge} V \longrightarrow \overset{3}{\bigwedge} V$$

以及复合映射

$$\varphi' : V \otimes \bigwedge^2 V \longrightarrow V^* \otimes \bigwedge^2 V \longrightarrow V$$

的核中；其中第一个映射由同构 $\widetilde{Q} : V \to V^*$ 诱导，第二个是缩并 $V^* \otimes \bigwedge^2 V \to V$。它是否等于这两个核的交？证明这个表示的权图为



完成这一分析以后，再与第 16 讲给出的相应表示的分析比较。

注意，和迄今已经研究过的其他正交李代数的情形一样（对所有 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 也都是如此），标准表示的权并不生成权格，而只生成由各个 L_i 生成的指数为二的子格。因此，标准表示的张量代数将只包含 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的所有不可约表示的一半。不过，我们确实知道还有其他表示，甚至知道关于它们的一些事情——例如，下面的习题将说明，$\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的最高权为 $(L_1 + L_2)/2$ 的不可约表示，可以看成伴随表示的某种“对称平方根”：

习题 18.10 仅利用 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的根图与权图，证明 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的标准表示的外平方 $\bigwedge^2 V$，实际上是某个不可约表示的对称平方。

也可以通过 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的同构，描述这个不可约表示：它就是 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}^4$ 上的标准表示。不过，到目前为止，我们还没有一种不借助这一同构就能构造出这个表示的方法。这个表示、$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的最高权为 $L_1/2$ 的表示，以及上面讨论过的 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的最高权为 $(L_1 + L_2)/2$ 的表示，都称为相应李代数的旋量表示；它们将是第 20 讲讨论的内容。

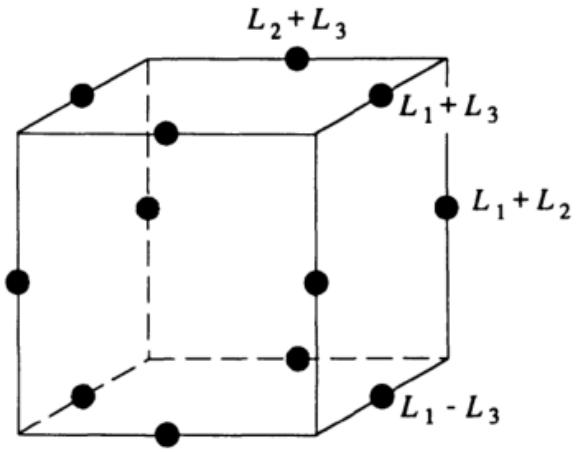
第 19 讲　$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$、$\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$

本讲的内容（以及预备知识）与第 17 讲类似：我们再讨论一些低维例子，然后描述正交李代数表示的一般图景。一个区别是，$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的不可约表示只有一半出现在标准表示的张量代数中；为了补全表示论的图景，我们必须构造旋量表示，这就是下一讲的主题。前四节完全是初等的（也许 §19.1 中关于同构 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的讨论除外）；最后一节假定读者了解第 6 讲与 §15.3，不过没有读过这些内容的读者可以跳过它。

§19.1：$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的表示
§19.2：偶数阶正交代数的表示
§19.3：$\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的表示
§19.4：奇数阶正交代数的表示
§19.5：正交群的 Weyl 构造

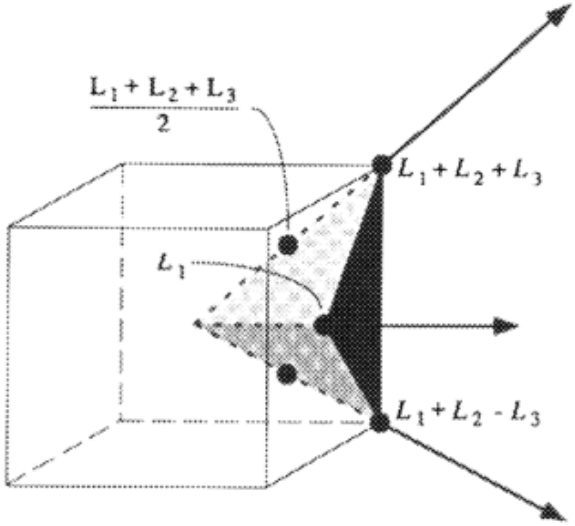
§19.1　$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的表示

我们以 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 为例继续讨论正交李代数。首先看它的根图：

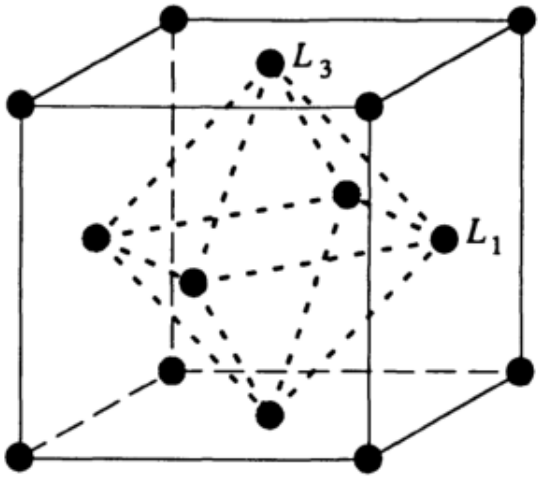


又一次（也是最后一次），我们发现它与一个已经研究过的李代数，即 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的根图相同。事实上，这两个李代数同构。这个同构在某种意义上我们已经见过：上一讲中我们指出，若 V 是四维向量空间，那么群 $\mathrm{PGL}_4\mathbb{C}$ 可实现为 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 V) = \mathbb{P}^5$ 的运动群中将 Grassmann 流形 $G = G(2,4) \subset \mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 保持为自身的那些运动所成群的单位元连通分支，而 $\mathrm{PSp}_4\mathbb{C} \subset \mathrm{PGL}_4\mathbb{C}$ 则是固定一个超平面 $\mathbb{P}W = \mathbb{P}^4 \subset \mathbb{P}^5$ 的子群。我们曾借此将子群 $\mathrm{PSp}_4\mathbb{C}$ 与正交群 $\mathrm{PSO}_5\mathbb{C}$ 等同起来；与此同时，它也给出较大的群 $\mathrm{PGL}_4\mathbb{C}$ 与正交群 $\mathrm{PSO}_6\mathbb{C}$ 的等同。

虽然 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 同构于一个我们已经考察过的李代数，仍值得再分析一遍它的表示；这实际上相当于第二次分析同一对象，部分原因是为了更好地理解这个同构，但主要是因为我们将在 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的情形中清楚地看到一些对一般偶数阶正交群都成立的现象。首先，我们在 $\mathfrak{h}^*$ 中画出 Weyl 室：

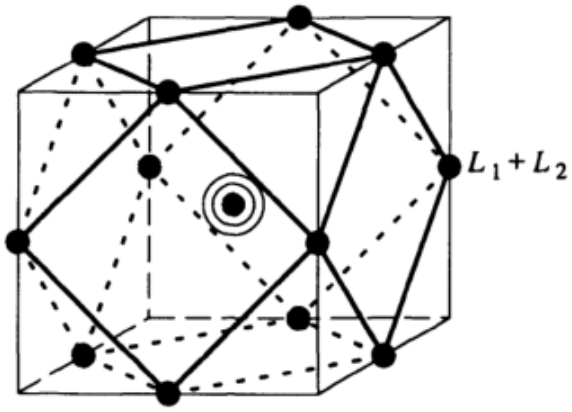


照例，我们从标准表示开始，它的权为 $\pm L_i$，对应于立方体各面的中心：



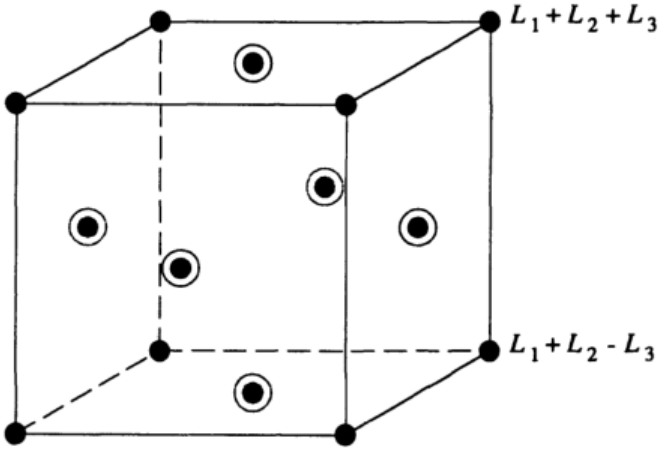
注意最高权 L_1 又一次落在 Weyl 室的一条棱上（在前一页的图中是前方的那条棱）。还要注意，正如我们已经指出的，$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的标准表示对应于 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 标准表示的二次外幂。

接下来，考察 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 标准表示的二次外幂 $\bigwedge^2 V$。它的权为 $\pm L_i \pm L_j$（当然，它就是伴随表示），其权图为

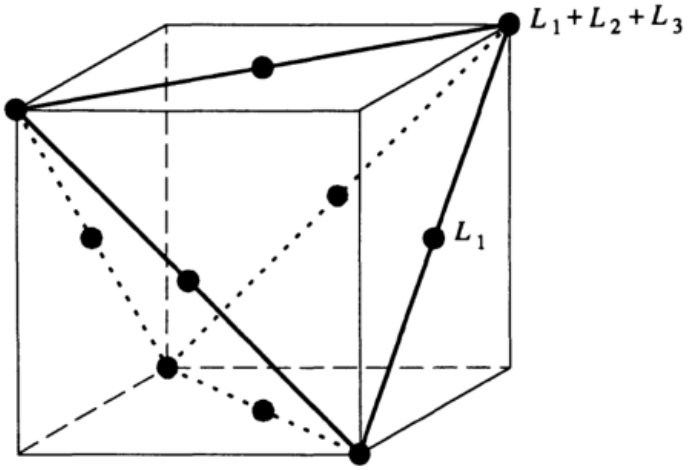


注意，这个表示的最高权向量 L_1+L_2 不在 Weyl 室的一条棱上，而是在一个面的内部（在上图中是后面的那个面）。为了生成所有表示，我们仍须找到最高权位于 Weyl 室其余两条棱上的不可约表示。

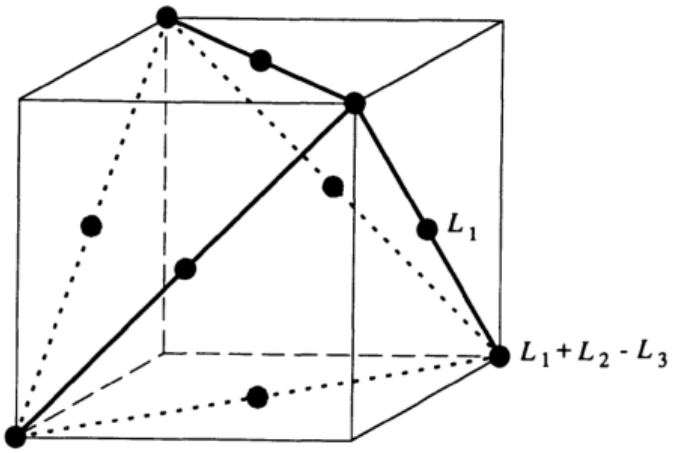
接下来，考察标准表示的三次外幂 $\bigwedge^3 V$。这里的权是八个权 $\pm L_1 \pm L_2 \pm L_3$，每个的重数均为 1，以及六个权 $\pm L_i$，每个的重数均为 2，如下图所示：



现在我们注意到一件很有意思的事：这不可能是一个不可约表示。我们有好几种方法看出这一点：例如，权 $L_1+L_2+L_3$ 在 Weyl 群作用下的像恰好由参照立方体中相间的四个顶点组成；特别地，它们的凸包不包含其余四个顶点，其中包括 $L_1+L_2-L_3$。等价地，不可能通过沿负根向量平移，从 $L_1+L_2+L_3$ 到达 $L_1+L_2-L_3$。因此，表示 $\bigwedge^3 V$ 将包含不可约表示 $\Gamma_{L_1+L_2+L_3}$ 和 $\Gamma_{L_1+L_2-L_3}$ 的副本，其最高权分别为 $L_1+L_2+L_3$ 和 $L_1+L_2-L_3$，权图分别为



以及



由于这两个表示各自的权图都是一个包含权 $\pm L_i$ 的四面体，我们已经计入了 $\bigwedge^3 V$ 的所有权，因此必有直和分解

$$\bigwedge^3 V = \Gamma_{L_1+L_2+L_3} \oplus \Gamma_{L_1+L_2-L_3}.$$

我们可以将这个直和分解与 $\mathbb{P}^5$ 中二次超曲面的一个几何特征联系起来，它类似于 $\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面上存在两族直纹这一事实。我们先前看到，$\mathbb{P}^3$ 中二次曲面上直线的轨迹是不连通的，由两个分支组成，每个分支都同构于 $\mathbb{P}^1$（并且经由 $\mathbb{P}^3$ 中直线的 Grassmann 流形 $G = G(2,4)$ 到 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 \mathbb{C}) = \mathbb{P}^5$ 的 Plücker 嵌入，它们被嵌入为 $\mathbb{P}^5$ 中位于互补二维平面内的一对二次曲线）。同样，位于 $\mathbb{P}^5$ 中一个二次超曲面上的二维平面所成的簇也是不连通的，由两个分支组成；在 $G(3,6)$ 到 $\mathbb{P}(\bigwedge^3 \mathbb{C}^6) = \mathbb{P}^{19}$ 的 Plücker 嵌入下，这两个分支张成两个互补的九维平面 $\mathbb{P}W_1$ 与 $\mathbb{P}W_2$；这两个平面给出 $\bigwedge^3 V$ 作为 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 模的直和分解。

译校注：原书印刷第 286 页此处写作 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 \mathbb{C}) = \mathbb{P}^5$，未给 $\mathbb{C}$ 标明维数；此处按原式保留。

事实上，如果将 $\mathbb{P}^5$ 中的二次超曲面看作 $\mathbb{P}^3$ 中直线的 Grassmann 流形 $G = G(2,4)$，就能明确地看出这两族二维平面是什么：对于每个点 $p \in \mathbb{P}^3$，经过 p 的直线的轨迹构成 G 上的一个二维平面；对于每个平面 $H \subset \mathbb{P}^3$，位于 H 内的直线的轨迹是 G 中的一个二维平面。这就是那两族；事实上，在这个情形下我们还可以再前进两步。首先，由此看出每一族都由 $\mathbb{P}^3$ 参数化，所

以 $\mathbb{P}^5$ 中保持 Grassmann 流形的运动群的单位元连通分支 $\mathrm{PSO}_6\mathbb{C}$ 作用于 $\mathbb{P}^3$，从而给出反向包含 $\mathrm{PSO}_6\mathbb{C} \subset \mathrm{PGL}_4\,\mathbb{C}$。其次，在 Plücker 嵌入下，每一族都被映为 $\mathbb{P}^3$ 到 $\mathbb{P}^9$ 的二次 Veronese 嵌入的一个副本，从而将 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 标准表示三次外幂的直和因子，与 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 标准表示的对称平方等同起来。

习题 19.1　不使用与 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的同构及以上分析，验证 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的标准表示 V 满足

$$\bigwedge^3(\bigwedge^2 V) \cong \mathrm{Sym}^2 V \oplus \mathrm{Sym}^2 V^*.$$

注意，现在我们已经用标准表示的张量幂，找出了 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的不可约表示，其最高权向量 L_1、$L_1+L_2+L_3$ 与 $L_1+L_2-L_3$ 位于 Weyl 室的棱上，还找到了最高权 L_1+L_2 位于一个面上的不可约表示。因此，即使不能对每个 $\gamma \in \Lambda_W \cap \mathcal{W}$ 都找到最高权为 γ 的不可约表示，我们至少也能对 $\mathcal{W}$ 与 Λ_W 中一个指数为 2 的子格的交集中的每个权 γ 找到这样的表示。

§ 19.2　偶数阶正交代数的表示

我们不再进一步考察 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 本身的表示，而把这项工作留作习题（并将结果与 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的相应分析比较）。现在转而描述偶数阶正交李代数 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 表示的一般模式。完整的论述必须等到下一讲，因为目前我们还不能构造 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的全部表示（如已指出的，我们在迄今研究过的 $n=2,3$ 情形下能做到这一点，只是由于它们与 其他李代数同构；从现在起，再没有这样的同构了）。尽管如此，我们仍将尽可能给出更多的图景。

首先回忆，$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的权格由 $L_1,\dots,L_n$ 以及另一个向量 $(L_1+\cdots+L_n)/2$ 生成。另一方面，Weyl 室是锥

$$\mathcal{W} = \Big\{ \sum a_i L_i : a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge \pm a_n \Big\}.$$

注意，Weyl 室是一个单纯锥，其各面对应于 n 个平面 $a_1=a_2,\dots,a_{n-1}=a_n$ 以及 $a_{n-1}=-a_n$；因此 Weyl 室的棱是由向量 L_1、L_1+L_2、…、$L_1+\cdots+L_{n-2}$、$L_1+\cdots+L_n$ 与 $L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n$ 生成的射线（注意 $L_1+\cdots+L_{n-1}$ 不在 Weyl 室的棱上）。由此看出，与前面各个情形一样，权格与闭 Weyl 锥的交是由基本权生成的自由半群；在这里，这些基本权是向量 L_1、L_1+L_2、…、$L_1+\cdots+L_{n-2}$ 以及向量[1]

$$\alpha = (L_1+\cdots+L_n)/2 \qquad 与 \qquad \beta = (L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n)/2.$$

与前面一样，寻找不可约表示显然应从标准表示的各次外幂着手。这几乎就奏效了：我们有

定理 19.2　(i) $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 标准表示 V 的外幂 $\bigwedge^k V$ 在 $k=1,2,\dots,n-1$ 时不可约；(ii) 外幂 $\bigwedge^n V$ 恰有两个不可约因子。

证明. 证明将沿用第 17 讲中辛李代数相应定理的证明思路；特别地，我们先考虑将表示限制到与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 情形相同的子代数上。

[1]为符合标准约定，取单根 $\alpha_i = L_i - L_{i+1}$ $(1 \le i \le n-1)$ 及 $\alpha_n = L_{n-1}+L_n$，并使 $\omega_i(H_{\alpha_j}) = \delta_{i,j}$，基本权 ω_i 应按如下顺序排列：$\omega_i = L_1+\cdots+L_i$ $(1 \le i \le n-2)$，以及 $\omega_{n-1} = \beta = (L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n)/2$，$\omega_n = \alpha = (L_1+\cdots+L_n)/2$。

回忆，保持第 16 讲中引入的斜形式 Q 的自同构群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}\subset\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 包含子群 G，其元素是空间 $V=\mathbb{C}^{2n}$ 的如下自同构：它们保持分解 $V=\mathbb{C}\{e_1,\dots,e_n\}\oplus\mathbb{C}\{e_{n+1},\dots,e_{2n}\}$，在第一个因子上作为任意自同构作用，在第二个因子上则作为这个自同构的逆的转置作用；用矩阵表示即为

$$G=\left\{\begin{pmatrix}X & 0\\ 0 & {}^tX^{-1}\end{pmatrix},\ X\in\mathrm{GL}_n\mathbb{C}\right\}.$$

事实上，子群 $\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}\subset\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 也包含同一个子群；相应地，我们有一个子代数

$$\mathfrak{s}=\left\{\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & -{}^tA\end{pmatrix},\ A\in\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\right\}\subset\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C},$$

它同构于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$。

用 W 表示 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的标准表示。与前面的情形一样，$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 标准表示 V 限制到子代数 $\mathfrak{s}$ 上时分裂为 W 与其对偶的直和

$$V=W\oplus W^*,$$

相应地，我们有

$$\bigwedge^k V=\bigoplus_{a+b=k}(\bigwedge^a W\otimes\bigwedge^b W^*).$$

我们还可以说出这个表达式右端各因子作为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 表示时如何分解：有缩并映射

$$\Psi_{a,b}:\bigwedge^a W\otimes\bigwedge^b W^*\longrightarrow\bigwedge^{a-1}W\otimes\bigwedge^{b-1}W^*;$$

$\Psi_{a,b}$ 的核是最高权为 $2L_1+\cdots+2L_a+L_{a+1}+\cdots+L_{n-b}$ 的不可约表示 $W^{(a,b)}$。因此，$\bigwedge^k V$ 限制到 $\mathfrak{s}$ 上为

$$\bigwedge^k V=\bigoplus_{\substack{a+b\le k\\ a+b\equiv k\ (2)}}W^{(a,b)},$$

其中，直和项 $W^{(a,b)}\subset\bigwedge^k V$ 中实际的最高权因子是向量

$$\begin{aligned}w^{(a,b)}&=e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\wedge Q^{(k-a-b)/2}\\&=e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\wedge\Big(\sum(e_i\wedge e_{n+i})\Big)^{(k-a-b)/2}.\end{aligned}$$

现在，所有向量 $w^{(a,b)}$ 的权互不相同；与习题 17.7 一样可知，$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 作用于 $\bigwedge^k V$ 的任何最高权向量，都是某个 $w^{(a,b)}$ 的标量倍数。因此，为了证明 $\bigwedge^k V$ 在 $k<n$ 时作为 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 表示不可约，只须对每个满足 $a+b\le k<n$ 且不同于 $(k,0)$ 的 (a,b)，找出一个正根 α，使像 $\mathfrak{g}_\alpha(w^{(a,b)})\neq 0$。这在 $a+b=k<n$ 时最简单（此时 $w^{(a,b)}$ 中没有 Q 因子）：与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 情形一样，我们有

$$\begin{aligned}Y_{a+1,n-b+1}(w^{(a,b)})&=(E_{a+1,2n-b+1}-E_{n-b+1,n+a+1})(e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n})\\&=w^{(a+1,b-1)}\\&\neq 0,\end{aligned}$$

而 $Y_{i,j}$ 是正根空间 $\mathfrak{g}_{L_i+L_j}$ 的生成元。

在 $a+b<k<n$ 的情形，首先注意，对于任意 i,j，

$$\begin{aligned} Y_{i,j}(Q) &= (E_{i,n+j}-E_{j,n+i})\left(\sum(e_p\wedge e_{n+p})\right)\\ &= 2\cdot e_j\wedge e_i\\ &\neq 0, \end{aligned}$$

所以，只要 $a<i,j\leq n-b$，就有

$$\begin{aligned} Y_{i,j}(w^{(a,b)}) &= Y_{i,j}\left(e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\wedge Q^{(k-a-b)/2}\right)\\ &= e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\wedge Y_{i,j}\left(\left(\sum(e_p\wedge e_{n+p})\right)^{(k-a-b)/2}\right)\\ &= (k-a-b)\cdot\left(e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_j\wedge e_i\wedge e_{2n-b+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\wedge Q^{(k-a-b-2)/2}\right)\\ &\neq 0. \end{aligned}$$

总能找到一对 (i,j) 满足条件 $a<i,j\leq n-b$，因为我们假定 $a+b<k<n$；这就完成了 (i) 的证明。证明 (ii) 只需再做一步：我们必须检查满足 $a+b=k=n$ 的向量 $w^{(a,b)}$，看它们中是否有 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的最高权向量。事实上（正如定理的陈述所表明的），其中两个是：不难验证，$w^{(n,0)}$ 与 $w^{(n-1,1)}$ 被每个正根空间 $\mathfrak{g}_{L_i+L_j}$ 消去。为看出其余 $w^{(a,n-a)}$ 都不是，只须看 $Y_{a+1,a+2}\in\mathfrak{g}_{L_{a+1}+L_{a+2}}$ 的作用：有

$$\begin{aligned} Y_{a+1,a+2}(w^{(a,n-a)}) &= (E_{a+1,n+a+2}-E_{a+2,n+a+1})(e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{n+a+1}\wedge\cdots\wedge e_{2n})\\ &= e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{a+1}\wedge e_{n+a+1}\wedge e_{n+a+3}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\\ &\quad - e_1\wedge\cdots\wedge e_a\wedge e_{a+2}\wedge e_{n+a+2}\wedge\cdots\wedge e_{2n}\\ &\neq 0. \end{aligned}$$

□

注。 (i) 这个定理将是 Weyl 特征标公式的一个推论；该公式将先验地告诉我们，最高权为 $L_1+\cdots+L_k$ 的 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 不可约表示，在 $k<n$ 时维数为 $\binom{2n}{k}$，而在 $k=n$ 时维数为它的一半。

(ii) 还要注意，由以上论述，$\bigwedge^n V$ 是两个不可约表示 $\Gamma_{2\alpha}$ 与 $\Gamma_{2\beta}$ 的直和，它们的最高权分别为 $2\alpha=L_1+\cdots+L_n$ 和 $2\beta=L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n$。事实上，仅由权图就能看出包含关系 $\Gamma_{2\alpha}\oplus\Gamma_{2\beta}\subset\bigwedge^n V$：$\bigwedge^n V$ 有一个最高权为 $L_1+\cdots+L_n$ 的最高权向量，因而包含 $\Gamma_{2\alpha}$ 的一个副本；但这个表示没有权 2β，所以 $\bigwedge^n V$ 还必须包含 $\Gamma_{2\beta}$。（换一种说法，上一讲中我们观察到，在选择根的一个次序时，本可以选取线性泛函 $l=c_1H_1+\cdots+c_nH_n$，其中 $c_1>c_2>\cdots>-c_n>0$，而不改变正 根或 Weyl 室；在这种情形下，使 $l(\lambda)$ 最大的 $\bigwedge^n V$ 的权 λ 将是 2β，这表明 $\Gamma_{2\beta}\subset\bigwedge^n V$。）

(iii) 如果希望完全避开权图，仍可以看出 $\bigwedge^n V$ 必定可约，因为 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的作用保持两个双线性形式：首先，有 V 上的形式 Q 在 $\bigwedge^n V$ 上诱导的双线性形式；其次，有外积

$$\varphi:\bigwedge^n V\times\bigwedge^n V\longrightarrow\bigwedge^{2n}V=\mathbb{C},$$

最后一个映射将 $e_1\wedge\cdots\wedge e_{2n}$ 映到 1。由此可知 $\bigwedge^n V$ 可约；事实上，如果想看出定理陈述中的直和分解，可以考察复合映射

$$\tau:\bigwedge^n V\longrightarrow\bigwedge^n V^*\longrightarrow\bigwedge^n V,$$

其中第一个映射是由 Q 给出的同构，第二个则是由 φ 给出的同构。这个映射的平方是恒等映射；将 $\bigwedge^n V$ 分解为它的 $+1$ 与 -1 特征空间，就得到两个子表示。

习题 19.3* 定理 19.2 的 (i) 也可以通过证明如下断言得到：对于任意非零向量 $w\in\bigwedge^k V$，向量 $X(w)$ ($X\in\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$) 的线性张成是整个 $\bigwedge^k V$。为此，用 $V=\mathbb{C}^m$ 的一组标准正交基 $v_1,\dots,v_m$ ($m=2n$) 替代一直以来使用的基，使 $Q(v_i,v_j)=\delta_{i,j}$。向量 $v_I=v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_k}$ ($I=\{i_1<\cdots<i_k\}$) 构成 $\bigwedge^k V$ 的一组基，而 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 有一组基，由如下自同态 $V_{p,q}$（$p<q$）构成：它将 v_q 映到 v_p，将 v_p 映到 $-v_q$，并将其余 v_i 映到零。计算像 $V_{p,q}(v_I)$，并证明这个断言：先处理 $w=v_I$（某个 I）的情形，再对表达式 $w=\sum a_I v_I$ 中非零系数的个数作归纳。对于 (ii)，类似的论证表明 $\bigwedge^n V$ 是群 $\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 的不可约表示，而 §5.1 的思路（参看 §19.5）可以用来说明它限制到指数为 2 的子群 $\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$ 时如何分解。

译校注：原书本题末写作群 $\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 及子群 $\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$，而本题前文规定 $m=2n$；这里保留原下标。

现在回到 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 表示的分析。由这个定理，外幂 $V,\bigwedge^2 V,\dots,\bigwedge^{n-2}V$ 给出了最高权为 Weyl 室前 $n-2$ 条棱上基本权的不可约表示（当然，外幂 $\bigwedge^{n-1}V$ 也不可约，但正如我们已经看到的，$L_1+\cdots+L_{n-1}$ 不在 Weyl 室的一条棱上，所以 $\bigwedge^{n-1}V$ 对我们的目的没有那么有用）。对于其余两条棱，我们已经找到了最高权位于其上的不可约表示，即 $\bigwedge^n V$ 的两个直和因子；但这两个表示的最高权不是本原的，它们可以被 2 整除。因此，由以上定理可见，我们已经构造出 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 不可约表示的恰好一半，即最高权位于子格 $\mathbb{Z}\{L_1,\dots,L_n\}\subset\Lambda_W$ 中的那些表示。具体地说，闭 Weyl 室中的任意权 γ 都能（唯一地）表示为

$$\begin{aligned}\gamma=\ &a_1L_1+\cdots+a_{n-2}(L_1+\cdots+L_{n-2})\\&+a_{n-1}(L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n)/2+a_n(L_1+\cdots+L_n)/2,\end{aligned}$$

其中 $a_i\in\mathbb{N}$。如果 $a_{n-1}+a_n$ 为偶数，且 $a_{n-1}\geq a_n$，则表示

$$\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-2}}(\bigwedge^{n-2}V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^{n-1}V)\otimes\mathrm{Sym}^{(a_{n-1}-a_n)/2}(\Gamma_{2\beta})$$

包含一个最高权为 γ 的不可约表示 Γ_γ；而如果 $a_n\geq a_{n-1}$，则将在

$$\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-2}}(\bigwedge^{n-2}V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)\otimes\mathrm{Sym}^{(a_n-a_{n-1})/2}(\Gamma_{2\alpha})$$

中找到 Γ_γ。剩下的问题，是构造最高权 γ 含有奇数个 α 与 β 的不可约表示 Γ_γ。要做到这一点，显然必须找出最高权为 α 与 β 的不可约表示 Γ_α 与 Γ_β。它们确实存在，称为 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的*旋量表示*；我们将在下一讲详细研究它们。从上面的论述可见，一旦找到这两个表示 Γ_α 与 Γ_β，就构造出了 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的所有表示。最高权为上式中的 γ 的表示 Γ_γ 将在张量积

$$\mathrm{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-2}}(\bigwedge^{n-2}V)\otimes\mathrm{Sym}^{a_{n-1}}(\Gamma_\beta)\otimes\mathrm{Sym}^{a_n}(\Gamma_\alpha)$$

中找到。

暂且假定 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的旋量表示存在；仅凭它们的权图，我们就能对这些表示作出相当多的论述。

习题 19.4* 求表示 $\bigwedge^k V$ 以及 $\Gamma_{2\alpha}$、$\Gamma_{2\beta}$、Γ_α 与 Γ_β 的权（连同重数）。

习题 19.5 利用以上论述证明，当 n 为奇数时 Γ_α 与 Γ_β 互为对偶，而当 n 为偶数时它们各自自对偶。

习题 19.6 给出 $\mathrm{Sym}^2\Gamma_\alpha$ 与 $\bigwedge^2\Gamma_\alpha$ 分解为不可约表示的完整分解。证明

$$\Gamma_\alpha\otimes\Gamma_\alpha=\Gamma_{2\alpha}\oplus\bigwedge^{n-2}V\oplus\bigwedge^{n-4}V\oplus\bigwedge^{n-6}V\otimes\cdots.$$

译校注：原书本式在 $\bigwedge^{n-6}V$ 之后印作 $\otimes\cdots$，此处按原式保留。

习题 19.7 证明

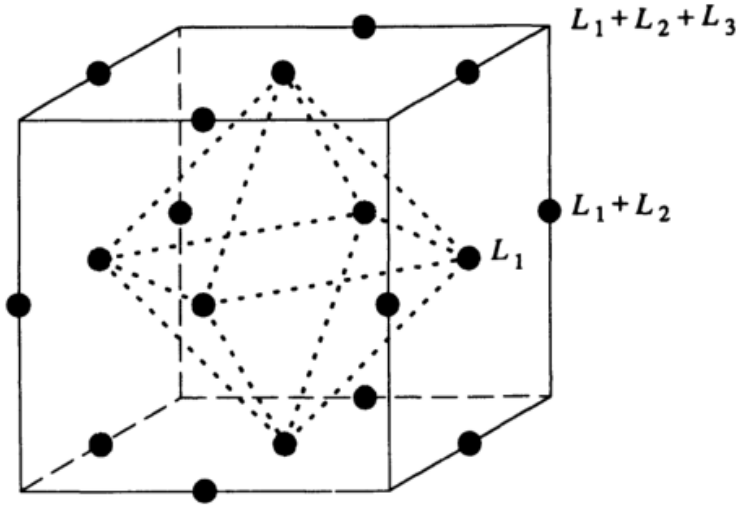
$$\Gamma_\alpha\otimes\Gamma_\beta=\bigwedge^{n-1}V\oplus\bigwedge^{n-3}V\oplus\bigwedge^{n-5}V\oplus\cdots.$$

习题 19.8 利用与 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 的同构，在 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的情形下直接验证以上各个陈述。

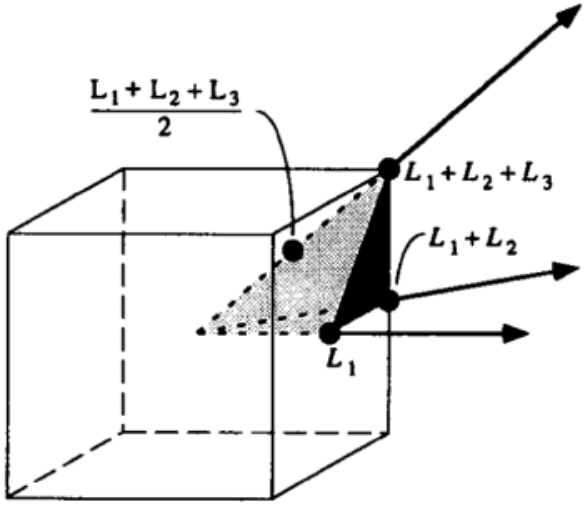
习题 19.9 证明，$\mathbb{C}^{2n}$ 上交换 e_n 与 e_{2n}、并固定其余 e_i 的自同构，确定了 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的一个自同构，后者保持 $n-2$ 个根 $L_1-L_2,\ldots,L_{n-2}-L_{n-1}$，并交换 $L_{n-1}-L_n$ 与 $L_{n-1}+L_n$。这个自同构将表示 V 变为自身，但交换 Γ_α 与 Γ_β。

§19.3 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的表示

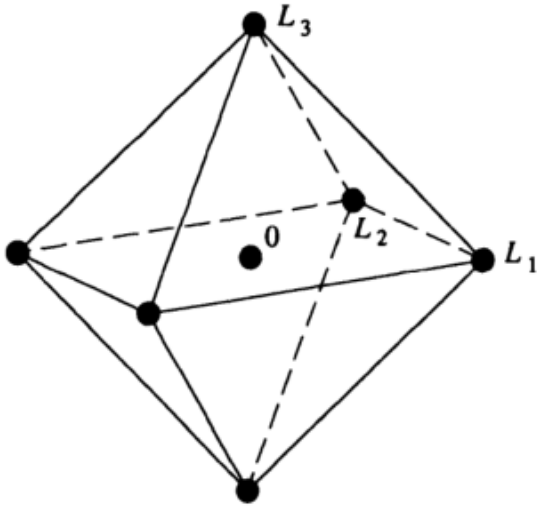
我们也许有理由担心，会不会遇到一族行为比偶数阶正交李代数更奇怪的李代数；不过，有个好消息：尽管奇数阶李代数的根系看起来比偶数阶的更复杂，奇数阶代数的表示论却要温顺一些。我们将从 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 这个例子开始描述这些表示；照例，先画出根图：



如前所述，它看起来像 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的根图，只不过根 $\pm2L_i$ 缩短为 $\pm L_i$。然而，在 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的情形，长根和短根可以互换，因而根图与 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的根图全等；目前的情形却与之不同，根图与其他根图都不相似；事实上，李代数 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 与我们已经研究的其余任何一个都不同构。接下来看 Weyl 室：

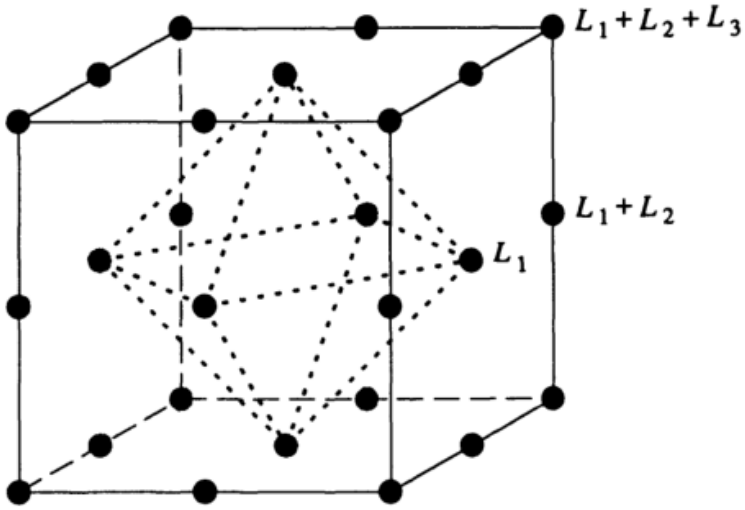


同样，Weyl 室本身看起来恰与 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的相同；图中的区别在于权格，它包含额外的向量 $(L_1+L_2+L_3)/2$。照例，我们从标准表示开始研究 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的表示，其权为 $\pm L_i$ 和 0：



注意这个表示的最高权 L_1 位于 Weyl 室前方的棱上。接下来，二次外幂 $\bigwedge^2 V$ 的权为 $\pm L_i \pm L_j$、$\pm L_i$ 以及 0（出现三次）；当然，这恰是伴随表示。注意这个表示的最高权 L_1+L_2 与 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 标准表示二次外幂的最高权相同，但由于 Weyl 室较小，这个权确实位于 Weyl 室的一条棱上。

接下来，考察标准表示的三次外幂 $\bigwedge^3 V$。它有权 $\pm L_1 \pm L_2 \pm L_3$、$\pm L_i \pm L_j$、$\pm L_i$（重数为 2）以及 0（重数为 3），也就是说，位于立方体的所有顶点、棱的中点与面的中点：



仅由权图，并不能明显地看出这是一个不可约表示；有可能 $\bigwedge^3 V$ 包含标准表示 V 的一个副本，而不可约表示 $\Gamma_{L_1+L_2+L_3}$ 在权 $\pm L_i$ 上的重数为 1、在 0 处的重数为 2（或 1）。我们可以通过直接计算排除这种可能：例如，如果确实如此，那么 $\bigwedge^3 V$ 就会包含一个权为 L_1 的最高权向量。不过，$\bigwedge^3 V$ 中对应特征值 L_1 的权空间由张量 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_5$ 和 $e_1 \wedge e_3 \wedge e_6$ 张成；如果对它们作用以正根 $L_1 - L_2$、$L_2 - L_3$ 以及 L_3 对应的根空间的生成元 $X_{1,2} = E_{1,2} - E_{5,4}$、$X_{2,3} = E_{2,3} - E_{6,5}$ 及 $U_3 = E_{3,7} - E_{7,6}$，就会看到

$$\begin{aligned} X_{2,3}(e_1 \wedge e_3 \wedge e_6) &= e_1 \wedge e_2 \wedge e_6, \\ U_3(e_1 \wedge e_3 \wedge e_6) &= e_1 \wedge e_3 \wedge e_7 \neq 0; \\ X_{2,3}(e_1 \wedge e_2 \wedge e_5) &= e_1 \wedge e_2 \wedge e_6, \\ U_3(e_1 \wedge e_2 \wedge e_5) &= 0. \end{aligned}$$

因此，不存在 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_5$ 与 $e_1 \wedge e_3 \wedge e_6$ 的线性组合同时被 U_3 和 $X_{2,3}$ 消去，这说明 $\bigwedge^3 V$ 没有权为 L_1 的最高权向量。

习题 19.10　验证 $\bigwedge^3 V$ 不包含平凡表示。

这样，我们已经找到了最高权向量位于 Weyl 室三条棱上的 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 不可约表示；与 $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的情形一样，由此确立了最高权位于子格 $\mathbb{Z}\{L_1, L_2, L_3\}$ 中的 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 不可约表示的存在性。为了完成描述，还需要知道最高权为 $\alpha = (L_1 + L_2 + L_3)/2$ 的表示 Γ_α 存在，并了解它的形状；这一次没有同构来替我们完成这件事，必须等到下一讲。在此期间，我们仍然可以愉快地摆弄那些已知存在的表示，以及那些目前只是断言存在的表示。

习题 19.11　求张量积 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 分解为不可约表示的分解；特别地，求最高权为 $2L_1 + L_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{2L_1+L_2}$ 的重数。

习题 19.12　证明表示 Γ_α 的对称平方分解为 $\bigwedge^3 V$ 的一个副本与一个一维平凡表示。

习题 1913　求 $\bigwedge^2 \Gamma_\alpha$ 分解为不可约表示的分解。

译校注：原书印刷第 294 页本题题号印为“1913”，按原样保留；本讲编号序列中它对应 19.13。

§19.4 奇数阶正交代数的表示

现在尽可能描述奇数阶正交李代数 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 表示的一般模式。与偶数阶正交李代数的情形一样，基本定理 (14.18) 存在性部分的证明（即构造给定 最高权的不可约表示）直到下一讲才会完成，但我们可以相当好地绕过这一点。

首先回忆，$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的权格与 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的权格一样，由 $L_1,\dots,L_n$ 以及另一个向量 $(L_1+\cdots+L_n)/2$ 生成。另一方面，Weyl 室是锥

$$\mathcal{W}=\Big\{\sum a_iL_i : a_1\geq a_2\geq\cdots\geq a_n\geq 0\Big\}.$$

如已指出的，Weyl 室与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的相同，也就是说，它是一个单纯锥，其面对应于 n 个平面 $a_1=a_2,\dots,a_{n-1}=a_n$ 以及 $a_n=0$。因此 Weyl 室的棱是由向量 L_1、L_1+L_2、…、$L_1+\cdots+L_{n-1}$ 与 $L_1+\cdots+L_n$ 生成的射线（注意 $L_1+\cdots+L_{n-1}$ 在 Weyl 室的一条棱上）。同样，权格与闭 Weyl 锥的交是一个自由半群；在这里，它由基本权 $\omega_1=L_1$、$\omega_2=L_1+L_2$、…、$\omega_{n-1}=L_1+\cdots+L_{n-1}$ 以及权 $\omega_n=\alpha=(L_1+\cdots+L_n)/2$ 生成。此外，正如我们在 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的情形下看到的，标准表示的外幂的确可以用来生成所有最高权位于子格 $\mathbb{Z}\{L_1,\dots,L_n\}$ 中的不可约表示；一般地，我们有以下定理。

定理 19.14 对于 $k=1,\dots,n$，$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 标准表示 V 的外幂 $\bigwedge^k V$ 是最高权为 $L_1+\cdots+L_k$ 的不可约表示。

证明. 留作习题；证明与 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的情形本质上相同，但又有足够的差别，使它颇为有趣。 □

这样，我们构造出了 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 不可约表示的一半：闭 Weyl 室中的任意权 γ 可写成

$$\gamma=a_1L_1+a_2(L_1+L_2)+\cdots+a_{n-1}(L_1+\cdots+L_{n-1})+a_n(L_1+\cdots+L_n)/2,$$

其中 $a_i\in\mathbb{N}$；如果 a_n 为偶数，那么表示

$$\operatorname{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\operatorname{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)\otimes\operatorname{Sym}^{a_n/2}(\bigwedge^{n}V)$$

就包含一个最高权为 γ 的不可约表示 Γ_γ。不过，我们仍未得到权中含有 α 的奇数倍的任何表示；要构造它们，显然必须找出最高权为 α 的不可约表示 Γ_α。这个表示确实存在，称为 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的*旋量表示*（与偶数阶正交李代数的情形一样）。由以上论述可见，一旦找出旋量表示 Γ_α，就构造出了 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的所有表示；因为对于如上的任意 γ，张量积

$$\operatorname{Sym}^{a_1}V\otimes\cdots\otimes\operatorname{Sym}^{a_{n-1}}(\bigwedge^{n-1}V)\otimes\operatorname{Sym}^{a_n}(\Gamma_\alpha)$$

就包含 Γ_γ 的一个副本。

与偶数阶正交李代数的旋量表示 Γ_α 一样，即使在明确构造它之前，我们也可以对 Γ_α 作出一些论述；例如，可以做以下习题。

习题 19.15 求表示 $\bigwedge^k V$ 以及 Γ_α 的权（连同重数）。

习题 19.16　给出 $\mathrm{Sym}^2\Gamma_\alpha$ 与 $\bigwedge^2\Gamma_\alpha$ 分解为不可约表示的完整分解。证明

$$\Gamma_\alpha\otimes\Gamma_\alpha=\bigwedge^{n}V\oplus\bigwedge^{n-1}V\oplus\bigwedge^{n-2}V\oplus\cdots\oplus\bigwedge^{1}V\oplus\bigwedge^{0}V.$$

习题 19.17　利用与 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的同构，在 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 情形下直接验证以上各个陈述。

§19.5　正交群的 Weyl 构造

在辛群情形中见到的同一过程，也可以用来构造正交群的表示，这次是把我们在 §19.2 和 §19.4 中对 $\bigwedge^k V$ 直接看到的情形推广。对于 $V=\mathbb{C}^m$ 上的对称形式 Q，同一公式 (17.9) 确定了从 $V^{\otimes d}$ 到 $V^{\otimes(d-2)}$ 的缩并。用 $V^{[d]}$ 表示所有这些缩并的核的交。对于 d 的任意分拆 $\lambda=(\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_m\geq 0)$，令

$$\mathbb{S}_{[\lambda]}V=V^{[d]}\cap\mathbb{S}_\lambda V. \tag{19.18}$$

与前面一样，这是 Q 的正交群 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$ 的一个表示。

> **定理 19.19**　空间 $\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 是 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$ 的不可约表示；$\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 非零，当且仅当 λ 的 Young 图前两列长度之和至多为 m。

张量幂 $V^{\otimes d}$ 的分解与引理 17.15 完全相同，一切照旧，只须将符号 $\langle d\rangle$ 换成 $[d]$。特别地，

$$\mathbb{S}_{[\lambda]}V=V^{[d]}\cdot c_\lambda=\mathrm{Im}(c_\lambda: V^{[d]}\longrightarrow V^{[d]}).$$

习题 19.20　通过证明当 $a+b>m$ 时 $\bigwedge^a V\otimes\bigwedge^b V\otimes V^{(d-a-b)}$ 包含于 $\sum_I\Psi_I(V^{\otimes(d-2)})$，验证当前两列长度之和大于 m 时，$\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 为零。证明当前两列长度之和至多为 m 时，$\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 不为零。

习题 19.21*　(i) 证明，从 $\mathrm{Sym}^d V$ 到 $\mathrm{Sym}^{d-2}V$ 的缩并的核是 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 最高权为 dL_1 的不可约表示 $\mathbb{S}_{[d]}V$。

(ii) 证明

$$\mathrm{Sym}^d V=\mathbb{S}_{[d]}V\oplus\mathbb{S}_{[d-2]}V\oplus\cdots\oplus\mathbb{S}_{[d-2p]}V,$$

其中 p 是满足 $p\leq d/2$ 的最大整数。

这个定理的证明与 §17.3 完全相同。所用的不变量理论的基本事实与 (17.19) 相同；当然，算子 $\vartheta_I=\Psi_I\circ\Phi_I$ 须用给定的对称形式来定义，群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 须换成 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$（其证明仍参见附录 F.2）。接着，与辛群的情形完全一样，由引理 6.22 推出本定理。

为找出限制到 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 后的不可约表示，可以仿照 §5.1 进行。若两个分拆（各自前两列长度之和都至多为 m）的第一列长度之和为 m，而它们的 Young 图其余各列分别具有相同长度，Weyl 称这两个分拆为伴随的。伴随分拆的表示限制后成为 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的同构表示。注意，每对伴随分拆中，至少有一个的 Young 图至多有 $\frac{1}{2}m$ 行。若 $m=2n+1$ 为奇数，没有分拆 λ 与自身伴随；但若 $m=2n$ 为偶数，Young 图有 n 个非零行的任意 λ 都与自身伴随，其表示的限制是 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的两个同维共轭表示之和。最终结果如下：

定理 19.22 (i) 若 $m = 2n+1$，$\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0)$，则 $\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 是 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 最高权为 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$ 的不可约表示。
(ii) 若 $m = 2n$，$\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq 0)$，则 $\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 是 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 最高权为 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$ 的不可约表示。
(iii) 若 $m = 2n$，$\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq \lambda_n > 0)$，则 $\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 是 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的两个不可约表示之和，其最高权分别为 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$ 以及 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_{n-1} L_{n-1} - \lambda_n L_n$。

习题 19.23 当 m 为奇数时，证明 $\mathrm{O}_m\mathbb{C} = \mathrm{SO}_m\mathbb{C} \times \{\pm I\}$。证明，若 λ 与 μ 伴随，则 $\mu = \lambda \otimes \varepsilon$，其中 ε 是行列式的符号。

译校注： 原书定理 19.22(ii) 的分拆只列至 λ_{n-1}，而所列最高权仍含 $\lambda_n L_n$；此处保留原陈述。

关于权空间重数、张量积分解或限制到子群的讨论，我们全部推迟到第 25 讲。

正如第 15 讲中对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$、以及第 17 讲中对 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 所见，可以将 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的全部不可约表示的和赋予交换代数 $\mathbb{S}^{[\bullet]} = \mathbb{S}^{[\bullet]}(V)$ 的结构，其中 $V = \mathbb{C}^m$ 是标准表示。先设 $m = 2n+1$ 为奇数。如 §15.5 那样定义环 $\mathbb{S}^\bullet(V, n)$，它是 $\mathrm{GL}(V)$ 的所有表示 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的和，其中 λ 遍历至多有 n 个部分的所有分拆。与辛群的情形一样，有典范分解

$$\mathbb{S}_\lambda(V) = \mathbb{S}_{[\lambda]}(V) \oplus J_{[\lambda]}(V),$$

而直和 $J^{[\bullet]} = \bigoplus_\lambda J_{[\lambda]}(V)$ 是 $\mathbb{S}^\bullet(V, n)$ 中的一个理想。商环

$$\mathbb{S}^{[\bullet]}(V) = A^\bullet(V, n)/J^{[\bullet]} = \bigoplus_\lambda \mathbb{S}_{[\lambda]}(V)$$

译校注： 原书本式分子印作 $A^\bullet(V, n)$，而前文所定义的环记为 $\mathbb{S}^\bullet(V, n)$；此处按原式保留。

是一个交换分次环，其中每个 $\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的不可约表示恰出现一次。若 $m = 2n$ 为偶数，且 λ 有 n 行，上述商将包含每个表示 $\mathbb{S}_{[\lambda]}(V)$ 两次。为将其缩减到每个只出现一次，可以向 $J^{[\bullet]}$ 中加入形如 $x - \tau(x)$ 的关系，其中 $x \in \bigwedge^n V$，$\tau : \bigwedge^n V \longrightarrow \bigwedge^n V$ 是定理 19.2 证明之后注 (iii) 中描述的同构。关于详细的讨论以及这些理想的显式生成元，见 [L-T]。

第 20 讲　$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示

本讲通过构造 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示 $S^{\pm}$ 来补全正交李代数表示的图景；这也给出旋量群 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 的描述。由于上一讲已经从表示论角度分析了空间 $S^{\pm}$，这里主要关心其构造所涉及的代数。因此，§20.1 与 §20.2 虽是初等的，却涉及相当深入的代数。§20.3 将简要勾勒三重性的概念，读者可能会觉得神秘（这至少部分是因为作者们也觉得它神秘）；若如此，可以跳过这一节。最后应当说，$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示是一个内容非常丰富的主题，可以从许多不同角度来看待；感兴趣的读者不妨尝试文献中能找到的一些其他途径。

§20.1：Clifford 代数与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示
§20.2：旋量群 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{R}$
§20.3：$\mathrm{Spin}_8\mathbb{C}$ 与三重性

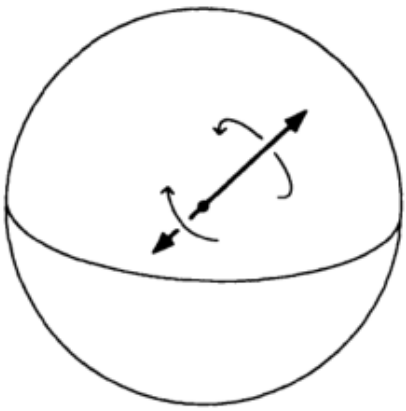
§ 20.1　Clifford 代数与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的旋量表示

本节先尝试说明 Clifford 代数定义的动机。我们可以先问：为什么能在标准表示的张量幂中找到 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的全部表示，而 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的表示只有一半能这样得到？暗示这个方向的一个差别在于这些群的拓扑：$\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 是单连通的，而对于 $m>2$，$\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的基本群为 $\mathbb{Z}/2$（证明见 §23.1）。因此 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 有一个二重覆叠，即旋量群 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$。（对于 $m\le 6$，这些覆叠也可以从我们将伴随群 $\mathrm{PSO}_m\mathbb{C}$ 与其他单连通群的伴随群所作的等同中 推得；例如，$\mathrm{SO}_3\mathbb{C}$ 的二重覆叠是 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$。）我们将看到，缺少的那些表示就是 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 中不来自 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 表示的那些表示。

这个二重覆叠在由旋转组成的实子群 $\mathrm{SO}_3\mathbb{R}$ 的情形下也许最容易看出，而且大概也为读者所熟悉：一个旋转由旋转轴（用单位向量 u 给出）以及绕 u 旋转的角度确定；单位向量的两种选择 $\pm u$ 给出一个二叶覆叠。换句话说，若 D^3 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球，就有一个二重覆叠

$$S^3 = D^3/\partial D^3 \longrightarrow \mathrm{SO}_3\mathbb{R},$$

它将 D^3 中的向量 v 映为绕单位向量 $v/\|v\|$ 旋转角度 $2\pi\|v\|$ 的旋转（原点与单位球面 ∂D^3 都映为恒等变换）。



对于整个正交群 $\mathrm{O}_3\mathbb{R}$，这个覆叠更容易看出。该群由单位向量 v 所对应的反射 R_v 生成（$\pm v$ 确定同一反射）：可以将 $\mathrm{O}_3\mathbb{R}$ 的二重覆叠描述为由单位向量 v 生成的群，其关系为

$$v_1 \cdot \ldots \cdot v_n = w_1 \cdot \ldots \cdot w_m,$$

只要相应反射的复合相等，也就是说，只要

$$R_{v_1} \circ \cdots \circ R_{v_n} = R_{w_1} \circ \cdots \circ R_{w_m};$$

此外，对所有单位向量对 v, w 还有关系

$$(-v) \cdot (-w) = v \cdot w.$$

（注意，如果只取偶数个生成元 $v \in \partial D^3$ 的乘积，就会得到特殊正交群 $\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C}$ 的二重覆叠。）

译校注：原书此句写作 $\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C}$，而该段讨论的是实正交群；此处保留原域记号。

应当如何推广这一点？答案并不明显。首先，出于种种原因，我们不打算直接构造一个覆盖一般正交群的群。给定一个（实或复）向量空间 V 及其上的二次形式 Q，我们先构造一个代数 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$，称为 *Clifford* 代数。随后将会发现，代数 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$ 的乘法群中 包含一个子群，它是保持 Q 的 V 的自同构所成正交群 $\mathrm{O}(V, Q)$ 的二重覆叠。

类比于 $\mathrm{SO}_3\,\mathbb{R}$ 二重覆叠的构造，与对 (V, Q) 关联的 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$ 是一个包含 V、并由 V 生成的结合代数。（当要在 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$ 中描述旋量群时，只取具有固定范数 $Q(v, v)$ 的 V 中偶数个元素的乘积；若也允许奇数个元素的乘积，就得到称为 “Pin” 的群，它是整个正交群的二重覆叠。）为说明定义的动机，我们希望 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$ 是由 V 生成、并满足与上面正交群二重覆叠的关系相类似的关系的代数。特别地，对于任意满足 $Q(v, v) = 1$ 的向量 v，因为在垂直于 v 的超平面中的反射 R_v 是一个对合，我们希望在 $\mathrm{Cliff}(V, Q)$ 中有

$$v \cdot v = 1.$$

由极化可知，这等价于对 V 中的所有 v, w 规定关系

$$v \cdot w + w \cdot v = 2Q(v, w).$$

特别地，若 v 与 w 垂直，则 $w\cdot v=-v\cdot w$。事实上，下面将把 Clifford 代数[1]定义为由 V 生成、满足方程 $v\cdot v=Q(v,v)$ 的结合代数。

提前看一下，本节稍后将看到，每个复 Clifford 代数都包含一个正交李代数作为子代数。关键的定理是：$\mathrm{Cliff}(V,Q)$ 同构于一个矩阵代数，或两个矩阵代数的和。这就确定了正交李代数的一个或两个表示，它们恰好就是上一讲中为了补全论述所需要的那些表示。和特殊线性群、辛群的情形一样，构造表示并不真正需要相应的李群：可以直接由李代数写出这些表示。在本节中，我们将这样做，用 Clifford 代数直接构造 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的这些表示，并验证它们就是所缺少的旋量表示。本讲第二节将说明旋量群如何作为子群存在于这些代数的乘法群中。

Clifford 代数

给定向量空间 V 上的对称双线性形式 Q，*Clifford 代数* $C=C(Q)=\mathrm{Cliff}(V,Q)$ 是含单位元 1 的结合代数，它包含 V 并由 V 生成，且对所有 $v\in V$ 满足 $v\cdot v=Q(v,v)\cdot 1$。等价地，对 V 中的所有 v,w 有方程

$$v\cdot w+w\cdot v=2Q(v,w),\tag{20.1}$$

Clifford 代数可以定义为具有这一性质的泛代数：若 E 是任意含单位元的结合代数，并给定一个线性映射 $j:V\longrightarrow E$，使对所有 $v\in V$ 都有 $j(v)^2=Q(v,v)\cdot 1$，或等价地，对所有 $v,w\in V$ 有

$$j(v)\cdot j(w)+j(w)\cdot j(v)=2Q(v,w)\cdot 1,\tag{20.2}$$

那么应当存在唯一一个从 $C(Q)$ 到 E 的代数同态，延拓 j。Clifford 代数的构造很快：取张量代数

$$T^\bullet(V)=\bigoplus_{n\geq 0}V^{\otimes n}=\mathbb{C}\oplus V\oplus(V\otimes V)\oplus(V\otimes V\otimes V)\oplus\cdots,$$

令 $C(Q)=T^\bullet(V)/I(Q)$，其中 $I(Q)$ 是由所有形如 $v\otimes v-Q(v,v)\cdot 1$ 的元素生成的双边理想。$C(Q)$ 自动满足所要求的泛性质。

C 的维数为 2^m（其中 $m=\dim(V)$），以及 V 到 C 的典范映射是嵌入，这两个事实都是以下引理的内容的一部分：

> **引理 20.3**　若 $e_1,\dots,e_m$ 是 V 的一组基，那么乘积 $e_I=e_{i_1}\cdot e_{i_2}\cdot\ldots\cdot e_{i_k}$（其中 $I=\{i_1<i_2<\cdots<i_k\}$，且 $e_\varnothing=1$）构成 $C(Q)=\mathrm{Cliff}(V,Q)$ 的一组基。

证明. 从方程 $e_i\cdot e_j+e_j\cdot e_i=2Q(e_i,e_j)$ 立即可知，元素 e_I 生成 $C(Q)$。它们的线性无关性不难直接验证；也可以通过下面构造的映射，观察它们在矩阵代数中的像线性无关而得出。另一个证明如下：注意，当 $Q\equiv 0$ 时，Clifford 代数就是外代数 $\bigwedge^\bullet V$。一般地，可以用子空间 F_k 给 Clifford 代数一个滤过，其中 F_k 由那些能写成至多 k 个 V 中元素的乘积的和的元素组成；可以验证，相伴分次空间 F_k/F_{k+1} 是 $\bigwedge^k V$。第三种证明是验证：两个正交空间的直和的 Clifford 代数，是这两个空间各自的 Clifford 代数的斜交换张量积（参看习题 B.9），这样就归结到 $\dim V=1$ 的平凡情形。 □

译校注： 原书引理 20.3 证明将相伴分次空间写作 F_k/F_{k+1}，但前文将 F_k 定义为由至多 k 个元素的乘积的和组成的递增滤过；此处保留原商的次序。

[1]数学界在这里的符号选择上似乎恰好各占一半；要从一边转到另一边，必须将 Q 换成 $-Q$。

由于理想 $I(Q)\subset T(V)$ 由偶数次元素生成，Clifford 代数继承了一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次：

$$C = C^{\text{even}} \oplus C^{\text{odd}} = C^+ \oplus C^-,$$

其中 $C^+\cdot C^+\subset C^+$、$C^+\cdot C^-\subset C^-$、$C^-\cdot C^+\subset C^-$、$C^-\cdot C^-\subset C^+$；C^+ 由偶数个 V 中元素的乘积张成，C^- 由奇数个元素的乘积张成。特别地，C^{even} 是维数为 2^{m-1} 的子代数。

因为 $C(Q)$ 是结合代数，它确定一个李代数，其括号为 $[a,b]=a\cdot b-b\cdot a$。从现在起假定 Q 非退化。将分两步找到 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的新表示：

(i) 将李代数 $\mathfrak{so}(Q)=\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 嵌入 Clifford 代数 $C(Q)$ 的偶数部分所确定的李代数中；

(ii) 将 Clifford 代数与一个或两个矩阵代数的副本等同。

为了进行第一步，我们明确写出先前讨论过的 $\bigwedge^2 V$ 与 $\mathfrak{so}(Q)$ 之间的同构。回忆

$$\mathfrak{so}(Q)=\{X\in\operatorname{End}(V): Q(Xv,w)+Q(v,Xw)=0,\ \text{对所有 } v,w\in V\}.$$

这个同构由下式给出：

$$\bigwedge^2 V \xrightarrow{\cong} \mathfrak{so}(Q)\subset\operatorname{End}(V),\qquad a\wedge b\longmapsto \varphi_{a\wedge b},$$

其中 $a,b\in V$，而 $\varphi_{a\wedge b}$ 定义为

$$\varphi_{a\wedge b}(v)=2(Q(b,v)a-Q(a,v)b). \tag{20.4}$$

容易验证 $\varphi_{a\wedge b}$ 在 $\mathfrak{so}(Q)$ 中。可见，两边的自然基相差标量一一对应，例如 $e_i\wedge e_{n+j}$ 映到 $2(E_{i,j}-E_{n+j,n+i})$，所以这个映射是同构。（这里标量因子的选择很重要；这样选择是为了简化后面的公式。）为了使它成为李代数同构，可以计算 $\bigwedge^2 V$ 上的括号必须是什么：

$$\begin{aligned}
[\varphi_{a\wedge b},\varphi_{c\wedge d}](v) &= \varphi_{a\wedge b}\circ\varphi_{c\wedge d}(v)-\varphi_{c\wedge d}\circ\varphi_{a\wedge b}(v)\\
&= 2\varphi_{a\wedge b}(Q(d,v)c-Q(c,v)d)-2\varphi_{c\wedge d}(Q(b,v)a-Q(a,v)b)\\
&= 4Q(d,v)(Q(b,c)a-Q(a,c)b)\\
&\quad -4Q(c,v)(Q(b,d)a-Q(a,d)b)\\
&\quad -4Q(b,v)(Q(d,a)c-Q(c,a)d)\\
&\quad +4Q(a,v)(Q(d,b)c-Q(c,b)d)\\
&= 2Q(b,c)\varphi_{a\wedge d}(v)-2Q(b,d)\varphi_{a\wedge c}(v)\\
&\quad -2Q(a,d)\varphi_{c\wedge b}(v)+2Q(a,c)\varphi_{d\wedge b}(v).
\end{aligned}$$

这就给出了 $\bigwedge^2 V$ 上括号的显式公式：

$$\begin{aligned}
[a\wedge b,c\wedge d] &= 2Q(b,c)a\wedge d-2Q(b,d)a\wedge c\\
&\quad -2Q(a,d)c\wedge b+2Q(a,c)d\wedge b.
\end{aligned} \tag{20.5}$$

另一方面，Clifford 代数中的括号满足

$$\begin{aligned}[a\cdot b, c\cdot d] &= a\cdot b\cdot c\cdot d - c\cdot d\cdot a\cdot b\\ &= (2Q(b,c)a\cdot d - a\cdot c\cdot b\cdot d) - (2Q(a,d)c\cdot b - c\cdot a\cdot d\cdot b)\\ &= 2Q(b,c)a\cdot d - (2Q(b,d)a\cdot c - a\cdot c\cdot d\cdot b)\\ &\quad - 2Q(a,d)c\cdot b + (2Q(a,c)\cdot d\cdot b - a\cdot c\cdot d\cdot b)\\ &= 2Q(b,c)a\cdot d - 2Q(b,d)a\cdot c - 2Q(a,d)c\cdot b + 2Q(a,c)\cdot d\cdot b.\end{aligned}$$

由此可知，按

$$\psi(a\wedge b) = \tfrac{1}{2}(a\cdot b - b\cdot a) = a\cdot b - Q(a,b) \tag{20.6}$$

定义的映射 $\psi : \bigwedge^2 V \longrightarrow \mathrm{Cliff}(V,Q)$ 是李代数映射[2]，再次考察基元素就看出它是一个嵌入。这证明了：

引理 20.7 映射 $\psi\circ\varphi^{-1} : \mathfrak{so}(Q) \longrightarrow C(Q)^{\mathrm{even}}$ 将 $\mathfrak{so}(Q)$ 嵌入为 $C(Q)^{\mathrm{even}}$ 的李子代数。

习题 20.8 证明 ψ 的像是

$$F_2 \cap C(Q)^{\mathrm{even}} \cap \mathrm{Ker}(\mathrm{trace}),$$

其中 F_2 是 $C(Q)$ 中由至多两个 V 中元素的乘积张成的子空间，而 $C(Q)$ 中一个元素的迹，指该元素在 $C(Q)$ 上作左乘的迹。

先考虑偶数情形：写成 $V = W\oplus W'$，其中 W 与 W' 都是 Q 的 n 维迷向空间。（回忆，若 Q 限制在一个空间上为零形式，就称该空间为迷向的。）对于我们在 $V=\mathbb{C}^{2n}$ 上所选的标准 Q，可以取 W 为前 n 个基向量张成的空间，W' 为后 n 个基向量张成的空间。

引理 20.9 分解 $V = W\oplus W'$ 确定一个代数同构

$$C(Q) \cong \mathrm{End}(\bigwedge\nolimits^{\bullet} W),$$

其中 $\bigwedge^{\bullet} W = \bigwedge^0 W \oplus \cdots \oplus \bigwedge^n W$。

证明. 将 $C(Q)$ 映到代数 $E = \mathrm{End}(\bigwedge^{\bullet} W)$，等同于定义一个从 V 到 E 且满足 (20.2) 的线性映射。我们必须构造映射 $l : W \longrightarrow E$ 与 $l' : W' \longrightarrow E$，使

$$l(w)^2 = 0, \qquad l'(w')^2 = 0, \tag{20.10}$$

并且对任意 $w\in W, w'\in W'$ 有

$$l(w)\circ l'(w') + l'(w')\circ l(w) = 2Q(w,w')I.$$

对于每个 $w\in W$，令 $L_w \in E$ 是在外代数 $\bigwedge^{\bullet} W$ 上用 w 作左乘：

$$L_w(\xi) = w\wedge\xi, \qquad \xi \in \bigwedge\nolimits^{\bullet} W.$$

[2]注意，(20.6) 给出的双线性形式 ψ 是交替的，因为 $\psi(a\wedge a)=0$，所以它在 $\bigwedge^2 V$ 上定义了一个线性映射。

对于 $\vartheta \in W^*$，令 $D_\vartheta \in E$ 是 $\bigwedge^\bullet W$ 的一个导子，满足 $D_\vartheta(1) = 0$，$D_\vartheta(w) = \vartheta(w) \in \bigwedge^0 W = \mathbb{C}$ $(w \in W = \bigwedge^1 W)$，以及

$$D_\vartheta(\zeta \wedge \xi) = D_\vartheta(\zeta) \wedge \xi + (-1)^{\deg(\zeta)} \zeta \wedge D_\vartheta(\xi).$$

明确地说，$D_\vartheta(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) = \sum (-1)^{i-1} \vartheta(w_i)(w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_i} \wedge \cdots \wedge w_r)$。现在令

$$l(w) = L_w, \qquad l'(w') = D_\vartheta, \tag{20.11}$$

其中 $\vartheta \in W^*$ 由恒等式 $\vartheta(w) = 2Q(w, w')$（对所有 $w \in W$）定义。所需的方程 (20.10) 容易验证：先在 $W = \bigwedge^1 W$ 中的元素上直接验证，再验证若它们在 ζ 与 ξ 上成立，就在 $\zeta \wedge \xi$ 上成立。最后，考察一组基如何变化，就能看出所得映射是同构。 □

习题 20.12 左 $C(Q)$ 模 $\bigwedge^\bullet W$ 同构于 $C(Q)$ 中的一个左理想。证明，若 f 是 $\bigwedge^n W'$ 的一个生成元，则 $C(Q) \cdot f = \bigwedge^\bullet W \cdot f$，而映射 $\zeta \longmapsto \zeta \cdot f$ 给出左 $C(Q)$ 模的同构

$$\bigwedge^\bullet W \longrightarrow \bigwedge^\bullet W \cdot f = C(Q) \cdot f.$$

现在有偶次外幂与奇次外幂之和的分解 $\bigwedge^\bullet W = \bigwedge^{\text{even}} W \oplus \bigwedge^{\text{odd}} W$，且 $C(W)^{\text{even}}$ 保持这个分解。由引理 20.9 得到同构

译校注： 原书此句写作 $C(W)^{\text{even}}$，而该处的 Clifford 代数在前后均记为 $C(Q)$；此处保留原字母。

$$C(Q)^{\text{even}} \cong \text{End}(\bigwedge^{\text{even}} W) \oplus \text{End}(\bigwedge^{\text{odd}} W). \tag{20.13}$$

结合引理 20.7，现在得到李代数的嵌入：

$$\mathfrak{so}(Q) \subset C(Q)^{\text{even}} \cong \mathfrak{gl}(\bigwedge^{\text{even}} W) \oplus \mathfrak{gl}(\bigwedge^{\text{odd}} W), \tag{20.14}$$

从而有 $\mathfrak{so}(Q) = \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的两个表示，记为

$$S^+ = \bigwedge^{\text{even}} W \qquad 与 \qquad S^- = \bigwedge^{\text{odd}} W.$$

命题 20.15 表示 $S^\pm$ 是 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示，其最高权为 $\alpha = \frac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_n)$ 及 $\beta = \frac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_{n-1} - L_n)$。更准确地说，

$$\begin{aligned} S^+ = \Gamma_\alpha \quad 且 \quad S^- = \Gamma_\beta, \quad 若\ n\ 为偶数; \\ S^+ = \Gamma_\beta \quad 且 \quad S^- = \Gamma_\alpha, \quad 若\ n\ 为奇数。 \end{aligned}$$

证明. 我们证明 $\bigwedge^\bullet W$ 的自然基向量 $e_I = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ 是权向量。沿上面建立的同构追踪可见，$\mathfrak{h} \subset \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 中的 $H_i = E_{i,i} - E_{n+i,n+i}$ 对应于 $\bigwedge^2 V$ 中的 $\frac{1}{2}(e_i \wedge e_{n+i})$，后者对应于 $C(Q)$ 中的 $\frac{1}{2}(e_i \cdot e_{n+i} - 1)$，它映到

$$\tfrac{1}{2}(L_{e_i} \circ D_{2e_i^*} - I) = L_{e_i} \circ D_{e_i^*} - \tfrac{1}{2} I \in \text{End}(\bigwedge^\bullet W).$$

简单计算表明

$$L_{e_i} \circ D_{e_i^*}(e_I) = \begin{cases} e_I & \text{若 } i \in I, \\ 0 & \text{若 } i \notin I。 \end{cases}$$

因此 e_I 张成权为 $\frac{1}{2}(\sum_{i\in I} L_i - \sum_{j\notin I} L_j)$ 的权空间。给定 $|I| \bmod 2$ 的所有这类权在 Weyl 群作用下彼此共轭，所以 $S^+ = \bigwedge^{\text{even}} W^+$ 与 $S^- = \bigwedge^{\text{odd}} W$ 都必定是不可约表示。其最高权容易读出。例如，若 n 为偶数，$\bigwedge^{\text{even}} W$ 的最高权为 $\frac{1}{2}\sum L_i = \alpha$；若 n 为奇数，其最高权则为 β。 □

译校注： 原书命题 20.15 证明中将 S^+ 写作 $\bigwedge^{\text{even}} W^+$，而此前定义及同段后文使用 W；此处保留该上标。

这两个表示 S^+ 与 S^- 通常称为 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的*半旋量表示*，而它们的和 $S = S^+ \oplus S^- = \bigwedge^\bullet W$ 称为*旋量表示*。我们经常将它们全都简称为“旋量表示”，尤其是在同时讨论偶数与奇数情形时。S 的元素称为*旋量*。命题的其他证明见习题 20.34 与 20.35。

对于*奇数情形*，写成 $V = W \oplus W' \oplus U$，其中 W 与 W' 是 n 维迷向子空间，而 U 是与它们垂直的一维空间。对于 $\mathbb{C}^{2n+1}$ 上的标准 Q，这些空间分别由前 n 个、第二组 n 个以及最后一个基向量张成。

引理 20.16 分解 $V = W \oplus W' \oplus U$ 确定一个代数同构

$$C(Q) \cong \mathrm{End}(\bigwedge\nolimits^\bullet W) \oplus \mathrm{End}(\bigwedge\nolimits^\bullet W').$$

证明. 与偶数情形一样，为将 V 映到 $E = \mathrm{End}(\bigwedge^\bullet W)$，将 $w \in W$ 映到 L_w，将 $w' \in W'$ 映到 D_ϑ，其中和前面一样 $\vartheta(w) = 2Q(w, w')$。设 u_0 是 U 中满足 $Q(u_0, u_0) = 1$ 的元素，将 u_0 映到如下自同态：它在 $\bigwedge^{\text{even}} W$ 上为恒等，在 $\bigwedge^{\text{odd}} W$ 上为恒等的负值。因为这个对合与所有 L_w 及 D_ϑ 都斜交换，所得从 $V = W \oplus W' \oplus U$ 到 E 的映射确定从 $C(Q)$ 到 E 的一个代数同态。到 $\mathrm{End}(\bigwedge^\bullet W')$ 的映射类似地定义，只需交换 W 与 W' 的角色。同样，考察基就能验证这个映射是同构。 □

习题 20.17* 为 $C(Q)$ 中一个同构于 $\bigwedge^\bullet W$ 的左理想找一个生成元。

子代数 $C(Q)^{\text{even}}$ 通过引理中的同构，同构地映到任一因子上，所以在奇数情形中有同构

$$C(Q)^{\text{even}} \cong \mathrm{End}(\bigwedge\nolimits^\bullet W). \tag{20.18}$$

与前面一样，这给出李代数的表示 $S = \bigwedge^\bullet W$：

$$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C} = \mathfrak{so}(Q) \subset C(Q)^{\text{even}} \cong \mathfrak{gl}(\bigwedge\nolimits^\bullet W) = \mathfrak{gl}(S). \tag{20.19}$$

命题 20.20 表示 $S = \bigwedge^\bullet W$ 是 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 最高权为

$$\alpha = \tfrac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_n)$$

的不可约表示。

证明. 完全与偶数情形一样，每个 e_I 都是权为 $\frac{1}{2}(\sum_{i\in I} L_i - \sum_{j\notin I} L_j)$ 的特征向量。这一次，所有这类权在 Weyl 群作用下都彼此共轭，所以这必定是一个不可约表示，且其最高权显然为 $\frac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_n)$。 □

正如第 19 讲所见，这个旋量表示 S 的构造完成了 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 表示存在性定理的证明，从而完成了所有经典复半单李代数的相应证明。

习题 20.21* 利用以上 Clifford 代数与矩阵代数的等同（或直接计算），求它们的中心。特别地，证明 C 的中心与偶子代数 C^{even} 的交总是一维的标量空间。类似地，证明若 $x \in C^{\text{odd}}$，且对所有 $v \in V$ 都有 $x \cdot v = -v \cdot x$，则 $x = 0$。

习题 20.22* 对于 $X \in \mathfrak{so}(Q)$ 与 $v \in V$，由 $\mathfrak{so}(Q)$ 在 V 上的标准作用得到 $X \cdot v \in V$。另一方面，我们已将 $\mathfrak{so}(Q)$ 与 V 等同为 Clifford 代数 C 的子空间，所以可以计算交换子 $[X, v]$。证明二者一致：

$$X \cdot v = [X, v] \in V \subset C.$$

问题 20.23* 设 $C(p, q)$ 是对应于一个有 p 个正特征值、q 个负特征值的二次形式的实 Clifford 代数。引理 20.9 与 20.16 实际上构造了 $C(n, n)$ 与一个实矩阵代数的同构，以及 $C(n + 1, n)$ 与两个实矩阵代数乘积的同构。计算其他 p, q 的 $C(p, q)$。它们全都是 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 上的一个或两个矩阵代数的乘积。

§20.2 旋量群 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{R}$

Clifford 代数 $C = C(Q)$ 由子空间 $V = \mathbb{C}^m$ 生成，且 C 有一个反对合 $x \longmapsto x^*$，由对任意 $v_1, \ldots, v_r \in V$ 规定

$$(v_1 \cdot \ldots \cdot v_r)^* = (-1)^r v_r \cdot \ldots \cdot v_1$$

所确定。这个运算 $*$ 有时称为共轭，它是以下两个运算的复合：

主反自同构，或称反序映射 $\tau : C \longrightarrow C$，由对 $v_1, \ldots, v_r \in V$ 规定

$$\tau(v_1 \cdot \ldots \cdot v_r) = v_r \cdot \ldots \cdot v_1 \tag{20.24}$$

所确定；以及

主对合 α，它在 C^{even} 上为恒等，在 C^{odd} 上为恒等的负值，即

$$\alpha(v_1 \cdot \ldots \cdot v_r) = (-1)^r v_1 \cdot \ldots \cdot v_r. \tag{20.25}$$

注意 $(x \cdot y)^* = y^* \cdot x^*$，这来自恒等式 $\tau(x \cdot y) = \tau(y) \cdot \tau(x)$ 与 $\alpha(x \cdot y) = \alpha(x) \cdot \alpha(y)$。

习题 20.26 用 C 的泛性质验证这些运算良定义：证明 α 是从 C 到 C 的同态，而 τ 是从 C 到 C 的反代数的一个良定义的同态（反代数具有相同的向量空间结构，但乘法反序：$x \tilde{\cdot} y = y \cdot x$）。

与其把旋量群定义为 V 中某些元素的乘积的集合，不如先采用稍抽象的定义，这样更方便。令

$$\mathrm{Spin}(Q) = \{x \in C(Q)^{\mathrm{even}} : x \cdot x^* = 1 \text{且} x \cdot V \cdot x^* \subset V\}. \tag{20.27}$$

由定义可见，$\mathrm{Spin}(Q)$ 是（偶）Clifford 代数可逆元群的一个闭子群。$\mathrm{Spin}(Q)$ 中的任意 x 通过下式确定 V 的一个自同态 $\rho(x)$：

$$\rho(x)(v) = x \cdot v \cdot x^*, \qquad v \in V.$$

命题 20.28 对 $x \in \mathrm{Spin}(Q)$，$\rho(x)$ 属于 $\mathrm{SO}(Q)$。映射

$$\rho : \mathrm{Spin}(Q) \longrightarrow \mathrm{SO}(Q)$$

是一个同态，使 $\mathrm{Spin}(Q)$ 成为 $\mathrm{SO}(Q)$ 的一个连通二叶覆叠。ρ 的核为 $\{1, -1\}$。

证明. 我们将证明更多的内容。这次在 $C(Q)$ 的乘法群中定义较大的子群

$$\mathrm{Pin}(Q) = \{x \in C(Q) : x \cdot x^* = 1 \text{且} x \cdot V \cdot x^* \subset V\}, \tag{20.29}$$

并定义同态

$$\rho : \mathrm{Pin}(Q) \longrightarrow \mathrm{O}(Q), \qquad \rho(x)(v) = \alpha(x) \cdot v \cdot x^*, \tag{20.30}$$

其中 $\alpha : C(Q) \longrightarrow C(Q)$ 是主对合。

为了看出 $\rho(x)$ 保持二次形式 Q，利用对 $w \in V$ 有 $Q(w, w) = w \cdot w = -w \cdot w^*$ 这一事实，并计算：

$$\begin{aligned} Q(\rho(x)(v), \rho(x)(v)) &= -\alpha(x) \cdot v \cdot x^* \cdot (\alpha(x) \cdot v \cdot x^*)^* \\ &= -\alpha(x) \cdot v \cdot x^* \cdot x \cdot v^* \cdot \alpha(x)^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -\alpha(x) \cdot v \cdot v^* \cdot \alpha(x^*) \\ &= Q(v, v)\alpha(x) \cdot \alpha(x^*) \\ &= Q(v, v)\alpha(x \cdot x^*) = Q(v, v). \end{aligned}$$

接着断言 ρ 是满射。这来自一个标准事实（见习题 20.32）：正交群 $\mathrm{O}(Q)$ 由反射生成。事实上，若 R_w 是在垂直于向量 w 的超平面中的反射，且将 w 归一化使 $Q(w, w) = -1$，则容易看出 $w \in \mathrm{Pin}(Q)$ 且 $\rho(w) = R_w$；事实上，

$$w \cdot w^* = w \cdot (-w) = -Q(w, w) = 1,$$

所以

$$\rho(w)(w) = \alpha(w) \cdot w \cdot w^* = -w \cdot 1 = -w;$$

若 $Q(w,v)=0$，则

$$\rho(w)(v)=\alpha(w)\cdot v\cdot w^*=-w\cdot v\cdot w^*=v\cdot w\cdot w^*=v.$$

下一个断言是，较大的群 $\mathrm{Pin}(Q)$ 上 ρ 的核为 ±1。设 x 在核中，写成 $x=x_0+x_1$，其中 $x_0\in C^{\mathrm{even}}$、$x_1\in C^{\mathrm{odd}}$。于是对所有 $v\in V$ 都有 $x_0\cdot v=v\cdot x_0$，所以 x_0 在 C 的中心内；对所有 $v\in V$ 还有 $x_1\cdot v=-v\cdot x_1$。由习题 20.21，$x_0\in\mathbb{C}\cdot 1$ 且 $x_1=0$。所以 $x=x_0\in\mathbb{C}$ 且 $x^2=1$，于是 $x=\pm1$。

由此可知，若 $R\in\mathrm{O}(Q)$ 写成反射的乘积 $R_{w_1}\circ\cdots\circ R_{w_r}$，那么 $\rho^{-1}(R)$ 中的两个元素为 $\pm w_1\cdot\ldots\cdot w_r$。特别地，得到旋量群的另一个描述：

$$\begin{aligned}\mathrm{Spin}(Q)&=\mathrm{Pin}(Q)\cap C(Q)^{\mathrm{even}}=\rho^{-1}(\mathrm{SO}(Q))\\&=\{\pm w_1\cdot\ldots\cdot w_{2k}:w_i\in V,\ Q(w_i,w_i)=-1\}.\end{aligned}\tag{20.31}$$

因为对于任意满足 $Q(v,v)=-1$ 的 v 都有 $-1=v\cdot v$，所以旋量群由这类元素的偶数个乘积组成。

为完成证明，必须检查 $\mathrm{Spin}(Q)$ 连通，或等价地，ρ 核中的两个元素能由一条道路连接。现在把这一步留作习题，因为马上就会看到更多内容。 □

习题 20.32* 设 Q 是实或复向量空间 V 上的非退化对称双线性形式。

(a) 证明，若 $v,w\in V$ 满足 $Q(v,v)=Q(w,w)\neq0$，则存在一个反射或两个反射的乘积，将 v 送到 w。

(b) 推出 Q 的正交群的每个元素都能写成至多 $2\cdot\dim(V)$ 个反射的乘积。

习题 20.33* 因为 $\mathrm{Spin}(Q)$ 是 $C(Q)$ 乘法群的一个子群，它的李代数就是 $C(Q)$ 在通常括号下的一个子代数。验证这个子代数就是 §20.1 中构造的子代数 $\mathfrak{so}(Q)$。

习题 20.34 $\bigwedge^\bullet W$（以及奇数情形中的 $\bigwedge^\bullet W'$）是不可约 $C(Q)$ 模，这等价于它是群 $\mathrm{Pin}(Q)$ 的不可约表示，因为 $\mathrm{Pin}(Q)$ 的线性张成在 $C(Q)$ 中稠密。

(a) 将 §5.1 的分析用于指数为 2 的子群

$$\mathrm{Spin}(Q)\subset\mathrm{Pin}(Q).$$

在奇数情形中，$\bigwedge^\bullet W$ 与 $\bigwedge^\bullet W'$ 是共轭表示，所以它们限制到 $\mathrm{Spin}(Q)$ 后同构且不可约：这就是旋量表示。在偶数情形中，$\bigwedge^\bullet W$ 自共轭，限制到 $\mathrm{Spin}(Q)$ 后是两个共轭不可约表示之和，它们就是两个半旋量表示。

(b) $\mathrm{Spin}(Q)$ 的表示（即 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的表示）中，哪些诱导出 $\mathrm{Pin}(Q)$ 的不可约表示，哪些是 $\mathrm{Pin}(Q)$ 不可约表示的限制？

习题 20.35 利用旋量表示及半旋量表示限制到习题 3.9 中的 2 群后，是这些有限群的不可约表示这一事实，推出这些旋量表示及半旋量表示的不可约性。

习题 20.36* 证明，若 m 为奇数，$\mathrm{Spin}_m(\mathbb{C})$ 的中心是 $\rho^{-1}(1)=\{\pm1\}$。若 m 为偶数，证明其中心为

$$\rho^{-1}(\pm1)=\{\pm1,\pm\omega\},$$

其中，相对于我们的标准基，

$$\omega = \frac{ie_1 \cdot e_{n+1} - ie_{n+1} \cdot e_1}{2} \cdot \ldots \cdot \frac{ie_n \cdot e_{2n} - ie_{2n} \cdot e_n}{2}.$$

习题 20.37* 证明旋量表示 $\mathrm{Spin}(Q) \longrightarrow \mathrm{GL}(S)$ 的像包含于特殊线性群 $\mathrm{SL}(S)$。证明，当 $m = 2n$ 且 n 为偶数时，半旋量表示的像也分别包含于特殊线性群 $\mathrm{SL}(S^+)$ 与 $\mathrm{SL}(S^-)$。

习题 20.38* 在旋量空间 $S = \bigwedge^\bullet W$ 上构造一个非退化双线性配对 β：选取 $\bigwedge^n W$ 与 $\mathbb{C}$ 的一个同构，令 $\beta(s,t)$ 为 $\tau(s) \wedge t \in \bigwedge^\bullet W$ 在投影到 $\bigwedge^n W = \mathbb{C}$ 下的像，其中 τ 是主反自同构。

(a) 当 $m = 2n$ 时，证明 β 也可用恒等式 $\beta(s,t)f = \tau(s) \cdot t \cdot f$ 定义，其中 f 是 $\bigwedge^n W'$ 的一个适当的生成元。推出 $\mathrm{Spin}(Q)$ 在 S 上的作用保持双线性形式 β。

(b) 证明，若 n 模 4 同余于 0 或 3，则 β 对称，否则斜对称。因此，旋量表示是同态

$$\begin{aligned} &\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{SO}_{2^n}\mathbb{C} \quad \text{若 } n \equiv 0,3\ (4), \\ &\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2^n}\mathbb{C} \quad \text{若 } n \equiv 1,2\ (4)。\end{aligned}$$

(c) 若 $m = 2n$，当 n 为奇数时，β 在 S^+ 与 S^- 上的限制均为零。对于偶数 n，推出半旋量表示是同态

$$\begin{aligned} &\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{SO}_{2^{n-1}}\mathbb{C} \quad \text{若 } n \equiv 0\ (4), \\ &\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2^{n-1}}\mathbb{C} \quad \text{若 } n \equiv 2\ (4)。\end{aligned}$$

特别注意，$\mathrm{Spin}_8\mathbb{C}$ 除了原来的覆叠之外，还有两个到 $\mathrm{SO}_8\mathbb{C}$ 的映射。下一节所讨论的“三重性”，描述这三个同态之间的关系。

习题 20.39 证明，旋量与半旋量表示给出先前见过的同构：

$$\begin{aligned} &\mathrm{Spin}_2\mathbb{C} \cong \mathrm{GL}(S^+) = \mathrm{GL}_1\mathbb{C} = \mathbb{C}^*, \\ &\mathrm{Spin}_3\mathbb{C} \cong \mathrm{SL}(S) = \mathrm{SL}_2\mathbb{C}, \\ &\mathrm{Spin}_4\mathbb{C} \cong \mathrm{SL}(S^+) \times \mathrm{SL}(S^-) = \mathrm{SL}_2\mathbb{C} \times \mathrm{SL}_2\mathbb{C}, \\ &\mathrm{Spin}_5\mathbb{C} \cong \mathrm{Sp}(S) = \mathrm{Sp}_4\mathbb{C}, \\ &\mathrm{Spin}_6\mathbb{C} \cong \mathrm{SL}(S^+) = \mathrm{SL}_4\mathbb{C}. \end{aligned}$$

习题 20.40 用 C_m 表示向量空间 $\mathbb{C}^m$ 配备标准二次形式 Q_m 时的 Clifford 代数。

(a) 所示 $\mathbb{C}^{2n} = W \oplus W'$ 到 $\mathbb{C}^{2n+1} = W \oplus W' \oplus U$ 的嵌入，诱导 C_{2n} 到 C_{2n+1} 的嵌入，以及相应的 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$ 到 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$ 到 $\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的嵌入。证明，$\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的旋量表示 S 限制后成为 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$ 的旋量表示 $S^+ \oplus S^-$。

(b) 类似地，从 $\mathbb{C}^{2n+1} = W \oplus W' \oplus U$ 到 $\mathbb{C}^{2n+2} = W \oplus W' \oplus U_1 \oplus U_2$ 的一个嵌入，得到 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$ 到 $\mathrm{Spin}_{2n+2}\mathbb{C}$ 的嵌入；其中 $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$ 配备二次形式 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，并将 $U = \mathbb{C}$ 通过把 1 送到 $\left(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\right)$ 嵌入 $U_1 \oplus U_2$。证明，$\mathrm{Spin}_{2n+2}\mathbb{C}$ 的每一个半旋量表示限制后都成为 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的旋量表示。

上面讨论只须作很少改动，就能构造实旋量群 $\mathrm{Spin}_m(\mathbb{R})$，它们是实正交群 $\mathrm{SO}_m(\mathbb{R})$ 的二重覆叠。使用实 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^m, Q)$，其中实二次形式 $Q = -Q_m$，Q_m 是 $\mathbb{R}^m$ 上的标准正定二次形式。若 v_i 是一组标准正交基，则此 Clifford 代数中的乘法为

$$v_i \cdot v_j = -v_j \cdot v_i \quad \text{若 } i \neq j, \qquad \text{且} \quad v_i \cdot v_i = -1.$$

可以给出与复数情形相同的定义，得到 $\mathrm{O}_m(\mathbb{R})$ 的覆叠 $\mathrm{Pin}_m(\mathbb{R})$ 以及 $\mathrm{SO}_m(\mathbb{R})$ 的覆叠 $\mathrm{Spin}_m(\mathbb{R})$。

习题 20.41　证明 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{R}$ 连通：若 v, w 是 V 中任意两个垂直的元素，且 $Q(v,v) = Q(w,w) = -1$，则道路

$$t \longmapsto (\cos(t)v + \sin(t)w) \cdot (\cos(t)v - \sin(t)w), \qquad 0 \leq t \leq \pi/2,$$

将 -1 连接到 1。

习题 20.42　证明 $i \longmapsto v_2 \cdot v_3$、$j \longmapsto v_3 \cdot v_1$、$k \longmapsto v_1 \cdot v_2$ 确定了四元数 $\mathbb{H}$ 到 $\mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^3, -Q_3)$ 偶数部分的一个同构，使 $\mathbb{H}$ 中的共轭 $^-$ 对应于 Clifford 代数中的共轭 $*$。证明这个同构将 $\mathrm{Sp}(2) = \{q \in \mathbb{H} : q\overline{q} = 1\}$ 同构地映到 $\mathrm{Spin}_3\mathbb{R}$，并且该同构与习题 7.15 中定义的到 $\mathrm{SO}_3\mathbb{R}$ 的映射相容。

译校注：原书习题 20.42 将随后定义的单位四元数群记作 $\mathrm{Sp}(2)$；这里保留原记号。

更一般地，若 Q 是 $\mathbb{R}^m$ 上的一个二次形式，有 p 个正特征值与 q 个负特征值，就得到 Clifford 代数 $C(p,q) = \mathrm{Cliff}(\mathbb{R}^m, Q)$ 中的一个群 $\mathrm{Spin}^+(p,q)$，以及二重覆叠

$$\mathrm{Spin}^+(p,q) \longrightarrow \mathrm{SO}^+(p,q).$$

习题 20.43*　证明，当 p, q 均为正数时，$\mathrm{Spin}^+(p,q)$ 连通，只有 $p = q = 1$ 例外，此时它有两个分支。证明，在旋量群的定义中，如果将条件 $x \cdot x^* = 1$ 放宽为 $x \cdot x^* = \pm 1$，就得到 $\mathrm{SO}(p,q)$ 的覆叠 $\mathrm{Spin}(p,q)$。

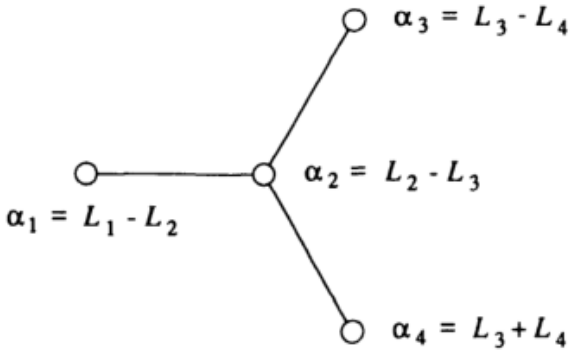
§ 20.3　$\mathrm{Spin}_8\mathbb{C}$ 与三重性

当 m 为偶数时，总有 $\mathrm{Spin}_m(\mathbb{C})$ 的一个外自同构交换两个旋量表示 S^+ 与 S^-，同时保持基本表示 $V = \mathbb{C}^m$（参看习题 19.9）。当 $m = 8$ 时，这三个表示 V, S^+, S^- 都是八维的。三重性的一个基本表现是：存在 $\mathrm{Spin}_8\mathbb{C}$ 或 $\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 的自同构，可以任意置换这三个表示。（事实上，外自同构模掉内自同构所得的群，就是三个元素上的对称群。）本节将以一道扩展习题的形式，简要讨论这一现象。

为看出这些自同构可能从何而来，考察四个单根：

$$\alpha_1 = L_1 - L_2, \quad \alpha_2 = L_2 - L_3, \quad \alpha_3 = L_3 - L_4, \quad \alpha_4 = L_3 + L_4.$$

注意 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 两两垂直，并且各自都与 α_2 成 120° 角：



习题 20.44* 对于 $\{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4\}$ 的六个置换中的每一个，找出根空间的正交自同构，它固定 α_2，并实现 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 的这一置换。

本题中的每个自同构都对应于 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 的一个自同构。下一讲将看到，这样的自同构可以（非唯一地）延拓为李代数 $\mathfrak{so}_8(\mathbb{C})$ 的自同构。（显式公式见 [Ca2]。）

三重性还有一种纯几何的含义。回忆，偶数维二次超曲面 Q 所包含的线性空间 Λ，其维数至多为 Q 维数的一半，而且有两族这样达到最大维数的线性空间（参看 [G-H]、[Ha]）。当 Q 为六维时，这两族本身又都能实现为六维二次超曲面，记为 Q^+ 与 Q^-（见下文）。此外，还有一些对应，将这三个二次超曲面中任一个的一个点，分别对应于另外两个中的一个三维平面：

$$\begin{array}{ccc} Q \text{ 中的点} & \longrightarrow & Q^+ \text{ 中的三维平面} \\ \downarrow & & \uparrow \\ Q^- \text{ 中的三维平面} & & Q^- \text{ 中的点} \\ \uparrow & & \downarrow \\ Q^+ \text{ 中的点} & \longrightarrow & Q \text{ 中的三维平面} \end{array} \tag{20.45}$$

给定 $P \in Q$，$\{\Lambda \in Q^+ : \Lambda\text{包含}P\}$ 是 Q^+ 中的一个三维平面，而 $\{\Lambda \in Q^- : \Lambda\text{包含}P\}$ 是 Q^- 中的一个三维平面。

给定 $\Lambda \in Q^+$，Λ 本身是 Q 中的三维平面，而 $\{\Gamma \in Q^- : \Gamma \cap \Lambda\text{是二维平面}\}$ 是 Q^- 中的一个三维平面。

给定 $\Lambda \in Q^-$，Λ 本身是 Q 中的三维平面，而 $\{\Gamma \in Q^+ : \Gamma \cap \Lambda\text{是二维平面}\}$ 是 Q^+ 中的一个三维平面。

为联系三重性的这两种含义，取 Q 为 $\mathbb{P}^7 = \mathbb{P}(V)$ 中的标准二次超曲面，$V = W \oplus W'$ 是通常的二次空间，并令 $S^+ = \bigwedge^{\text{even}} W$ 与 $S^- = \bigwedge^{\text{odd}} W$ 为两个旋量表示。习题 20.38 中，我们通过选取 $\bigwedge^4 W$ 与 $\mathbb{C}$ 的一个同构，构造了 S^+ 与 S^- 上的二次形式。这就给出 $\mathbb{P}(S^+)$ 与 $\mathbb{P}(S^-)$ 中的两个二次超曲面 Q^+ 与 Q^-。

为将 Q^+ 与 Q^- 同 Q 中三维平面的两族等同，回忆 V 在 $S = \bigwedge^\bullet W = S^+ \oplus S^-$ 上的作用，它给出了 Clifford 代数与 $\mathrm{End}(S)$ 之间的同构（参看引理 20.9）。这实际上将 S^+ 映到 S^-，将 S^- 映到 S^+；所以有双线性映射

$$V \times S^+ \longrightarrow S^- \qquad \text{以及} \qquad V \times S^- \longrightarrow S^+. \tag{20.46}$$

习题 20.47 证明，对 Q^+ 中由向量 $s \in S^+$ 表示的每个点，$\{v \in V : v \cdot s = 0\}$ 是 V 中的一个迷向四维平面，从而确定 Q 中的一个射影三维平面。类似地，Q^- 中的每个点也确定 Q 中的一个三维平面。证明，Q 中的每个三维平面都通过这两种方式中的恰好一种唯一地得到。

用 $\langle\ ,\ \rangle_V$ 表示 V 中二次形式对应的对称形式，对 S^+ 和 S^- 采用类似记号。定义乘法

$$S^+ \times S^- \longrightarrow V, \qquad s \times t \longmapsto s \cdot t, \tag{20.48}$$

要求对所有 $v \in V$ 都有 $\langle v, s \cdot t\rangle_V = \langle v \cdot s, t\rangle_{S^-}$。

习题 20.49 利用这个乘法，连同 (20.46) 中的乘法，证明几何三重性的六边形 (20.45) 中另外四个箭头，也可以仿照前一道习题加以描述。

这就导出三重性的一个代数版本，我们沿用 [Ch2] 简要描述如下。上述乘法确定了直和 $A = V \oplus S^+ \oplus S^-$ 上的一个交换但不结合的乘法。运算

$$(v, s, t) \longmapsto \langle v \cdot s, t\rangle_{S^-}$$

确定 A 上的一个三次形式，经极化又确定 A 上的一个对称三线性形式 Φ。

习题 20.50* 可以构造 A 的一个三阶自同构 J，它将 V 映到 S^+，S^+ 映到 S^-，S^- 映到 V，保持它们的二次形式，并且与三次形式相容。J 的定义依赖于选取满足 $\langle v_1, v_1\rangle_V = \langle s_1, s_1\rangle_{S^+} = 1$ 的元素 $v_1 \in V$ 和 $s_1 \in S^+$；令 $t_1 = v_1 \cdot s_1$，于是也有 $\langle t_1, t_1\rangle_{S^-} = 1$。映射 J 定义为两个对合 μ, ν 的复合 $\mu \circ \nu$，这两个对合由以下条件确定：

(i) μ 交换 S^+ 与 S^-，并将 V 映到自身，对 $s \in S^+$ 有 $\mu(s) = v_1 \cdot s$；对 $v \in V$ 有 $\mu(v) = 2\langle v, v_1\rangle_V v_1 - v$。

(ii) ν 交换 V 与 S^-，将 S^+ 映到自身，对 $v \in V$ 有 $\nu(v) = v \cdot s_1$；对 $s \in S^+$ 有 $\nu(s) = 2\langle s, s_1\rangle_{S^+} s_1 - s$。

证明这个 J 具有所断言的性质。

习题 20.51* 在这一代数形式下，三重性可表述为：存在 $\mathrm{Spin}_8\,\mathbb{C}$ 的一个三阶自同构 j，与 J 相容，也就是说，对所有 $x \in \mathrm{Spin}_8\,\mathbb{C}$，下列图交换：

$$\begin{array}{ccccccc}
V & \xrightarrow{J} & S^+ & \xrightarrow{J} & S^- & \xrightarrow{J} & V \\
{\scriptstyle \rho(x)}\downarrow & & {\scriptstyle \rho^+(j(x))}\downarrow & & {\scriptstyle \rho^-(j^2(x))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(x)} \\
V & \xrightarrow[J]{} & S^+ & \xrightarrow[J]{} & S^- & \xrightarrow[J]{} & V
\end{array}$$

若 $j' : \mathfrak{so}_8\mathbb{C} \longrightarrow \mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 是 j 诱导的映射，那么 j 与三线性形式 Φ 相容（参看习题 20.49）这一事实，就转化为“局部三重性”方程

$$\Phi(Xv, s, t) + \Phi(v, Ys, t) + \Phi(v, s, Zt) = 0,$$

其中 $X \in \mathfrak{so}_8\mathbb{C}$，$Y = j'(X)$，$Z = j'(Y)$。

第 IV 部分

李理论

本书最后这一部分有三个目的。

首先，我们要完成第二部分导言中提出的计划。我们已经完成了该计划的前两步：第二部分说明怎样把李群表示的分析约化为复李代数表示的研究，其中最重要的是半单李代数；第三部分则对经典李代数 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$、$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 和 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 进行了这种分析。为了把整个问题讲完，现在要把我们的答案重新表述为原问题的语言。特别是，既要处理李代数的表示，也要处理李群的表示；既要处理复群与复代数，也要处理实群与实代数。返回到群的过渡将在第 21 讲描述，实情形的分析则在第 26 讲进行。

本部分的另一个目标，是为前面各讲的一些结果建立框架——描述半单李代数与李群的一般理论。这里的关键是引入 Dynkin 图，并用它来分类 $\mathbb{C}$ 上的所有半单李代数。从某个角度看，分类定理的影响并不很大：它仅仅告诉我们，除五个以外，所有存在的单李代数我们其实已经分析过了。然而，除此之外，它还提供了一幅图景和一套描述一般李代数的语言。这既给出了对其余五个单李代数的描述，又使我们能够统一地描述与之相关的对象，例如与单李群相伴的紧齐性空间，或者它们的表示的特征标。半单李代数的分类理论在第 21 讲给出；用这套语言描述它们的表示与特征标，则在第 23 讲给出。Dynkin 图揭示了五个例外单李代数的存在，第22 讲将研究它们；其中一个（$\mathfrak{g}_2$）将得到相当详细的说明，其余几个则只作简要描述。

第三，所有这些一般理论使我们能够回答第三部分留下的主要悬而未决的问题：描述单李代数的不可约表示中各个权的重数。第 24、25 讲将给出若干计算这些重数的公式。

应该说，这在某种意义上体现了一种风格的转变。前面各讲中，我们通常先分析特殊情形，再从中归纳出一般模式；而在这里，例如 Weyl 特征标公式，是先在一般情形下陈述并证明，然后再专门化到各个具体情形（有关这一学科的文献更常采取这种途径）。从某种意义上说，这也是第四部分的第四个目标：在第二、三部分对李理论所作的朴素探索，与读者进一步研习这一学科时将在其他地方看到的更一般的理论之间，搭起一座桥梁。

最后，我们应当重申前言中所作的说明。本书的这一部分，如果达到了目的，将引导读者进入李理论这个丰富多彩的世界；但它当然没有对这个世界作任何深入探索。例如，我们没有涉及泛包络代数、Verma 模、Tits 建筑等基本构造，甚至没有触及（无限维）酉表示这一引人入胜的领域。我们鼓励读者根据自己的背景与兴趣，尝试了解这些论题、其他论题，以及本书包括的论题。

译校注：本部分导言第一段原文写作 “第 21 讲”；讨论从李代数返回李群的相应内容实际在第 23 讲。这里保留原文讲次，并说明这一引用问题。

第 21 讲　复单李代数的分类

本讲第一节将引入与半单李代数 $\mathfrak{g}$ 关联的 Dynkin 图。这是传达 $\mathfrak{g}$ 结构的一种惊人高效的方法：一个简单的图，不仅在理论上在相差同构的意义下确定 $\mathfrak{g}$，而且在实际中呈现出 $\mathfrak{g}$ 的许多性质。不过，Dynkin 图在本讲中的主要用途，是为基本分类定理提供框架；该定理说，除了恰好五个例外，我们在这些讲中迄今讨论的李代数就是全部单李代数。为此，§21.2 将列出由半单李代数产生的所有图。§21.3 说明如何从图的数据恢复这样的李代数，完成分类定理的证明。三节完全是初等的，不过 §21.3 稍有些复杂；结合 §22.1 来读也许有帮助，那里会对例外代数 $\mathfrak{g}_2$ 详细实施所描述的过程。（注意，§21.3 与 §22.1 都不是 §22.3 的预备知识，后者会给出 $\mathfrak{g}_2$ 的另一种描述。）

§21.1：与半单李代数关联的 Dynkin 图
§21.2：Dynkin 图的分类
§21.2：从 Dynkin 图恢复李代数

译校注：原书本讲导语导航的最后一项再次印作 §21.2；正文对应节号为 §21.3。导航按原号保留。

§21.1　与半单李代数关联的 Dynkin 图

以下设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数；照例，从始至终固定 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$。如已所见，$\mathfrak{g}$ 的根 R 张成 $\mathfrak{h}^*$ 的一个实子空间，Killing 形式在其上正定。这里将这个 Euclid 空间记为 $\mathbb{E}$，并将 $\mathbb{E}$ 上的 Killing 形式简记为 $(\ ,\ )$，代替 $B(\ ,\ )$。正如我们对经典李代数已经见过的图所表明的，R 在 $\mathbb{E}$ 中的几何位置非常刚性。本节将在相差 $\mathbb{E}$ 中的旋转与正标量乘法的意义下，分类可能的构形。下一节将看到，这一几何完全确定李代数。

只需根系的以下四个性质：

(1) R 是一个张成 $\mathbb{E}$ 的有限集。

(2) 若 $\alpha \in R$，则 $-\alpha \in R$；但若 k 是不同于 ± 1 的任意实数，则 $k \cdot \alpha$ 不在 R 中。

(3) 对 $\alpha \in R$，在超平面 $\alpha^\perp$ 中的反射 W_α 将 R 映到自身。

(4) 对 $\alpha, \beta \in R$，实数

$$n_{\beta\alpha} = 2\frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}$$

是整数。

这些性质也许除 (2) 的后半部分外，都已在第 14 讲中见过。例如，(4) 就是推论 14.29。注意 $n_{\beta\alpha} = \beta(H_\alpha)$，且

$$W_\alpha(\beta) = \beta - n_{\beta\alpha}\alpha. \tag{21.1}$$

对于 (2)，考察李代数 $\mathfrak{s}_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 $\mathfrak{i} = \bigoplus_k \mathfrak{g}_{k\alpha}$。注意，除 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_0$ 外，所有非零因子都是一维的。可以假定 α 是这个链中出现的最小非零根。现在将 $\mathfrak{i}$ 作为 $\mathfrak{s}_\alpha$ 模分解：

$$\mathfrak{i} = \mathfrak{s}_\alpha \oplus \mathfrak{i}'.$$

由 α 是该链中最小非零根的假设，$\mathfrak{i}'$ 是 $\mathfrak{s}_\alpha$ 的一个表示，H_α 在它上面没有特征值为 1 或 2 的特征空间。因此 $\mathfrak{i}'$ 必为平凡表示，即对于 $k \neq 0, \pm 1$，有 $\mathfrak{g}_{k\alpha} = (0)$。

Euclid 空间 $\mathbb{E}$ 中任意满足条件 (1) 至 (4) 的元素集 R，都可以称为一个（抽象）根系。

性质 (4) 对根的几何施加了很强的限制。若 ϑ 是 α 与 β 之间的夹角，则有

$$n_{\beta\alpha} = 2\cos(\vartheta)\frac{\|\beta\|}{\|\alpha\|}. \tag{21.2}$$

特别地，

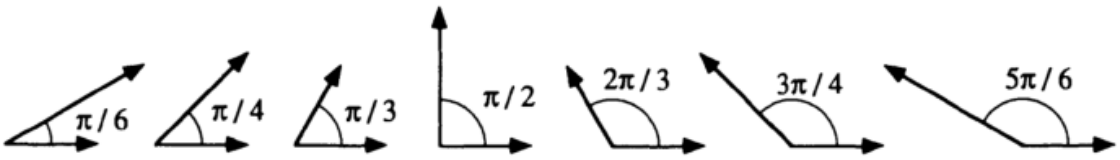
$$n_{\alpha\beta}n_{\beta\alpha} = 4\cos^2(\vartheta) \tag{21.3}$$

是 0 到 4 之间的整数。这个整数等于 4 的情形，在 $\cos(\vartheta) = \pm 1$ 时出现，即 $\beta = \pm\alpha$。略去这一平凡情形，因此仅有下表列出的可能性。这里将两个根的次序选为 $\|\beta\| \geq \|\alpha\|$，或 $|n_{\beta\alpha}| \geq |n_{\alpha\beta}|$。

表 21.4

$\cos(\vartheta)$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$-1/2$	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{3}/2$
ϑ	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$
$n_{\beta\alpha}$	3	2	1	0	-1	-2	-3
$n_{\alpha\beta}$	1	1	1	0	-1	-1	-1
$\|\beta\|/\|\alpha\|$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	1	$*$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$

换言之，任意两个根 α, β 之间的关系是以下之一：



维数 $n = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{E} = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}$ 称为（李代数或根系的）秩。很容易找出最小的几个秩的所有根系。写出它们时，将使用已经成为标准的标记 $(A_n), (B_n), \ldots$。

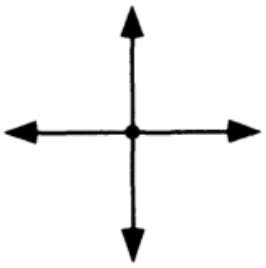
秩 1。唯一的可能性为



它就是 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的根系。

秩 2。首先注意，由性质 (3)，在二维根系中，任意一对相邻根的夹角都必须相同。如将看到的，四个角 $\pi/2, \pi/3, \pi/4, \pi/6$ 都可以出现；角一旦指定，根的相对长度就由性质 (4) 确定，只有直角的情形例外。因此，在相差标量的意义下，二维根系恰有四个。首先是 $\vartheta = \pi/2$ 的情形，

$(A_1 \times A_1)$

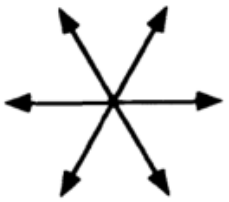


它是 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \times \mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \cong \mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的根系。

（一般地，两个根系的正交直和仍是根系；不能这样分解为和的根系称为*不可约的*。我们的任务将是分类所有不可约根系。）

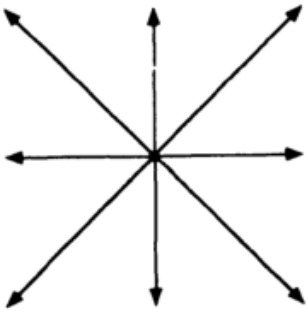
其余秩 2 根系为

(A_2)



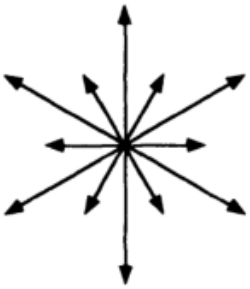
它是 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的根系；

(B_2)



它是 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C} \cong \mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的根系；以及

(G_2)



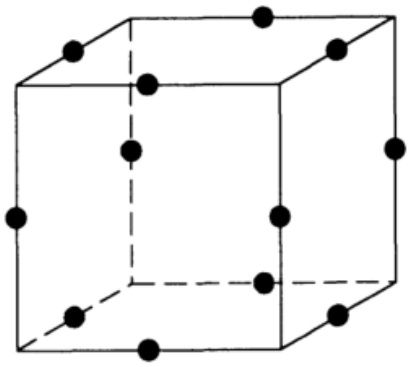
虽然尚未见过具有这个根系的李代数，但我们将看到确有这样的李代数。

习题 21.5 证明，这些就是全部秩 2 根系。

习题 21.6 证明，半单李代数是单的，当且仅当它的根系不可约。

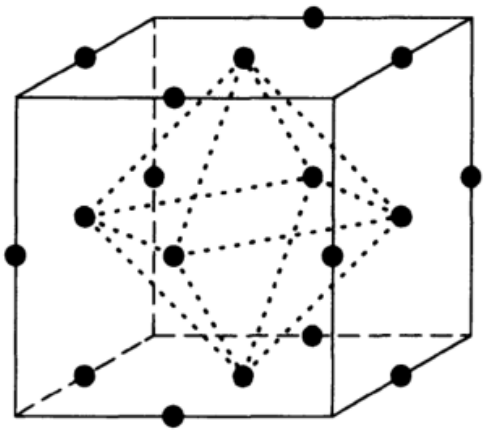
秩 3。除 (A_1) 与某个秩 2 根系的直和外，还有已经见过的不可约根系；图中仅在向量终点画点，起点在参照立方体的中心：

(A_3)



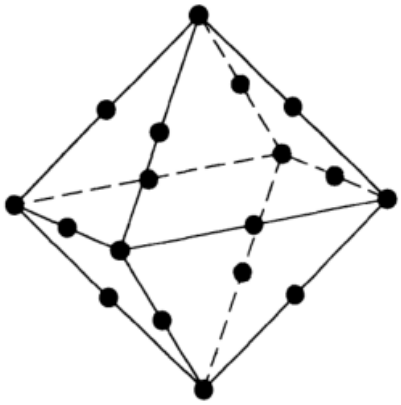
它是 $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C} \cong \mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的根系；

(B_3)



它是 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的根系；

(C_3)



它是 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的根系。

习题 21.7 证明，没有其他秩 3 根系。

通过引入根的一个子集——称为单根——可以进一步减少根系所需的数据。首先，像第 14 讲那样选取一个方向 $l:\mathbb{E}\longrightarrow\mathbb{R}$，使 $R=R^+\cup R^-$ 是正根与负根的不交并。一个正根若不是其他两个正根之和，就称为单根。对于经典李代数，保持第 15 至 20 讲的记号和约定，单根为

$$\begin{array}{lll}(A_n) & \mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C} & L_1-L_2, L_2-L_3, \ldots, L_{n-1}-L_n, L_n-L_{n+1},\\ (B_n) & \mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C} & L_1-L_2, L_2-L_3, \ldots, L_{n-1}-L_n, L_n,\\ (C_n) & \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C} & L_1-L_2, L_2-L_3, \ldots, L_{n-1}-L_n, 2L_n,\\ (D_n) & \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C} & L_1-L_2, L_2-L_3, \ldots, L_{n-1}-L_n, L_{n-1}+L_n.\end{array}$$

习题 21.8 验证这个列表，并为 (G_2) 找出两个单根。

接着从性质 (1)–(4) 推出若干结论，它们说明这些公理有多强。这些结论将用于目前对抽象根系的分类，也用于下一节。

(5) 若 α,β 是根，且 $\beta\neq\pm\alpha$，则通过 β 的 α 链，即形如下式的根

$$\beta-p\alpha,\ \beta-(p-1)\alpha,\ldots,\beta-\alpha,\beta,\beta+\alpha,\beta+2\alpha,\ldots,\beta+q\alpha$$

在一条链中至多有四个，也就是说 $p+q\leq 3$；此外，$p-q=n_{\beta\alpha}$。

事实上，因为 $W_\alpha(\beta+q\alpha)=\beta-p\alpha$，并且

$$W_\alpha(\beta+q\alpha)=(\beta-n_{\beta\alpha}\alpha)-q\alpha,$$

所以必有 $p=n_{\beta\alpha}+q$，这就是第二个等式。对于第一个等式，可以取 $p=0$，于是 $q=-n_{\beta\alpha}$，我们已经看到这是一个不超过 3 的整数。由 (5) 得到以下结论：

(6) 设 α,β 是根，且 $\beta\neq\pm\alpha$。则

$$\begin{aligned}(\beta,\alpha)>0&\Longrightarrow\alpha-\beta\text{是根};\\ (\beta,\alpha)<0&\Longrightarrow\alpha+\beta\text{是根}。\end{aligned}$$

若 $(\beta,\alpha)=0$，则 $\alpha-\beta$ 与 $\alpha+\beta$ 或者同时是根，或者同时不是根。

(7) 若 α,β 是互异的单根，则 $\alpha-\beta$ 和 $\beta-\alpha$ 都不是根。

这由单根的定义得到，因为由方程 $\alpha=\beta+(\alpha-\beta)$ 可知，$\alpha-\beta$ 不能在 R^+ 中；类似地，$-(\alpha-\beta)=\beta-\alpha$ 也不能在 R^+ 中。由 (6) 与 (7) 推出 $(\alpha,\beta)\leq 0$，也就是说，

(8) 两个互异单根之间的夹角不可能是锐角。

(9) 单根线性无关。

这由 (8) 及以下习题得到。

习题 21.9* 若一组向量位于某个超平面的一侧，且任意两者之间的夹角都至少为 $90°$，证明它们必定线性无关。

(10) 单根恰有 n 个。每个正根都能唯一写成单根的非负整系数线性组合。

因为 R 张成 $\mathbb{E}$，第一个陈述由 (9) 得到，第二个陈述中的唯一性也一样。由定义容易得到，每个正根都能写成单根的正系数和：若 α 是不能这样写出的正根中 $l(\alpha)$ 最小的一个，则 α 不是单根，所以 $\alpha=\beta+\gamma$，其中 β,γ 都是正根，且 $l(\beta),l(\gamma)<l(\alpha)$。注意，(10) 的一个直接推论是：*没有根是单根 α_i 的带有正负混合符号系数的线性组合*。例如，(7) 就是这一结论的特殊情形。

根系的 *Dynkin* 图如下画出：每个单根对应一个结点 ∘，根据两个结点所对应根之间的夹角 ϑ，用一定数目的线段将它们连接：

无线  若 $\vartheta = \pi/2$

一条线  若 $\vartheta = 2\pi/3$

两条线  若 $\vartheta = 3\pi/4$

三条线  若 $\vartheta = 5\pi/6$。

只有一条线时，两个根等长；有两条或三条线时，画一箭头从较长的根指向较短的根。

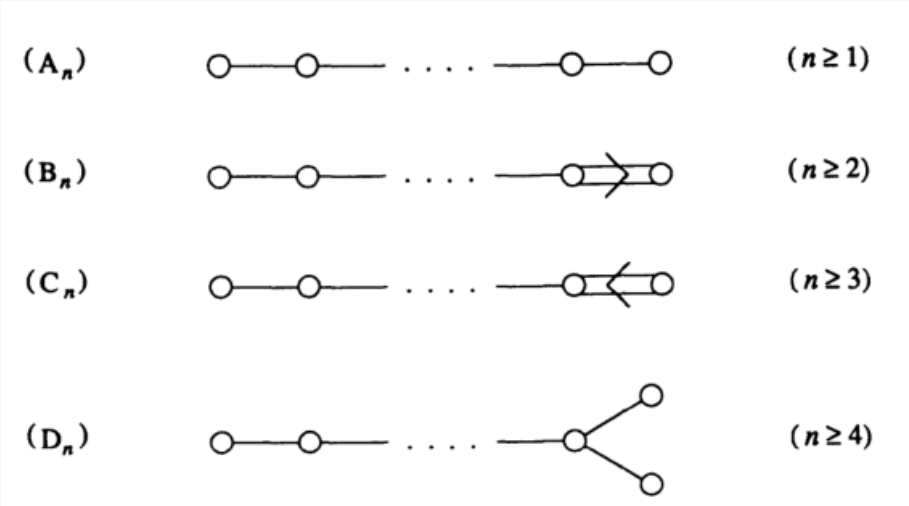
习题 21.10 证明根系不可约，当且仅当它的 Dynkin 图连通。

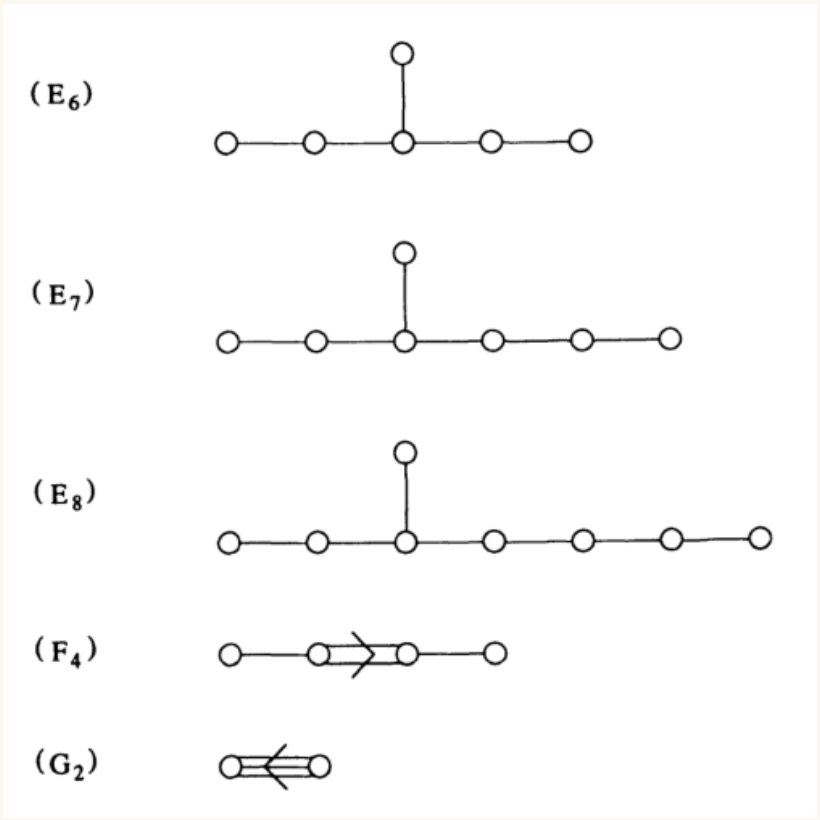
稍后将看到，一个根系的 Dynkin 图与方向的选择无关，即与 R 分为 R^+ 与 R^- 的分解无关。

§21.2 Dynkin 图的分类

Dynkin 图的美妙之处在于，从这样简单的一幅图，就能重建产生它的整个李代数。下一节将看到这一点；现在先问相辅相成的问题：哪些图由李代数产生？我们的目标是以下分类定理，它是纯 Euclid 几何中的一个结果。（标记 $(A_n), \ldots$ 中的下标是结点个数。）

定理 21.11 不可约根系的 Dynkin 图恰好为：





前四类属于我们一直研究的经典系列：

$$\begin{aligned}(A_n)&\quad \mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}\\(B_n)&\quad \mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}\\(C_n)&\quad \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}\\(D_n)&\quad \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}.\end{aligned}$$

这些系列中对 n 的限制，是为了避免重复以及退化情形。事实上，可以用这些图回忆迄今见过的所有巧合：

当 $n=1$ 时，四种图都变成一个结点。(D_1) 的情形退化，因为 $\mathfrak{so}_2\mathbb{C}$ 不是半单的，而巧合 $(C_1)=(B_1)=(A_1)$ 对应同构

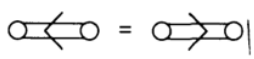
$$\mathfrak{sp}_2\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_3\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\qquad \circ\,.$$

对于 $n=2$，$(D_2)=(A_1)\times(A_1)$ 由两个不相连的结点组成，对应同构

$$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\qquad \circ\quad\circ.$$

巧合 $(C_2)=(B_2)$ 对应同构

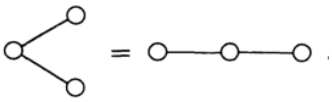
$$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$$



.

对于 $n=3$，$(D_3)=(A_3)$ 这一事实反映同构

$$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$$



证明. 我们的荒岛读者会觉得这是消遣的一件乐事。例如，若有两个单根的夹角为 $5\pi/6$，则这些根所在的平面必须包含由 12 个根组成的 G_2 构形。不难看出，若再添入一个不垂直于此平面的根，就会使这 12 个夹角和长度中的某些出现不合要求的情形。这说明 (G_2) 是唯一包含三重线的连通图。冒着扫大家兴的风险，我们给出一个稍强结果的一般证明。

事实上，仅靠夹角就确定了可能的图。这样不带指示相对长度的箭头的图，通常称为 *Coxeter* 图（或 Coxeter 图形）。由 n 个结点组成、每对结点之间连有 0、1、2 或 3 条线的一个图，若在 Euclid 空间 $\mathbb{E}$ 中存在 n 个线性无关的单位向量 $e_1,\dots,e_n$，使当对应结点之间的线条数为 0、1、2 或 3 时，e_i 与 e_j 的夹角分别为 $\pi/2$、$2\pi/3$、$3\pi/4$ 或 $5\pi/6$，就称该图为可容许的。断言是：上述 Dynkin 图略去箭头后所得的图，就是仅有的连通可容许图。注意

$$(e_i,e_j)=0,-1/2,-\sqrt{2}/2,\ \text{或}\ -\sqrt{3}/2, \tag{21.12}$$

对应于它们之间的线条数为 0、1、2 或 3；等价地，

$$4(e_i,e_j)^2=e_i\text{与}e_j\text{之间的线条数。} \tag{21.13}$$

证明分如下几步：

(i) 一个可容许图中，删去一些结点及与它们相连的全部线条所得的任意子图，仍然可容许。

(ii) 至多有 $n-1$ 对结点由线条相连。图中没有圈（环）。

事实上，若 e_i 与 e_j 相连，则 $2(e_i,e_j)\le -1$，且

$$0<\Big(\sum e_i,\sum e_i\Big)=n+2\sum_{i<j}(e_i,e_j),$$

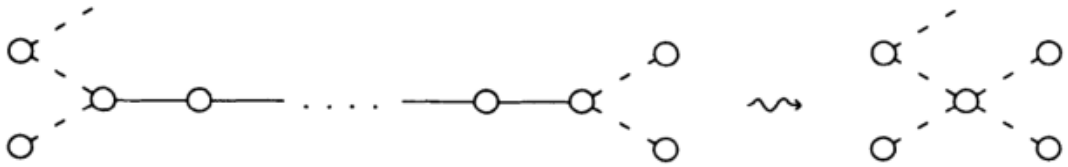
这证明 (ii) 的第一个陈述。第二个陈述由第一个及 (i) 得到。 (iii) 没有结点与超过三条线相接。

由 (i)，可以假定 e_1 与所有其余结点相连；由 (ii)，其余结点彼此之间没有相连。须证明 $\sum_{j=2}^n 4(e_1,e_j)^2<4$。因为 $e_2,\dots,e_n$ 是两两垂直的单位向量，且 e_1 不在它们的张成空间中，

$$1=(e_1,e_1)^2>\sum_{j=2}^n(e_1,e_j)^2,$$

正如所需。

(iv) 在可容许图中，任意一条由单线将各结点依次连成的链，若除两端外没有结点与链外结点相连，则可以将这条链压缩为一个结点，而所得图仍然可容许：

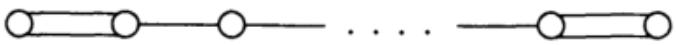


若 $e_1,\dots,e_r$ 是对应于这条结点链的单位向量，那么 $e'=e_1+\cdots+e_r$ 是单位向量，因为

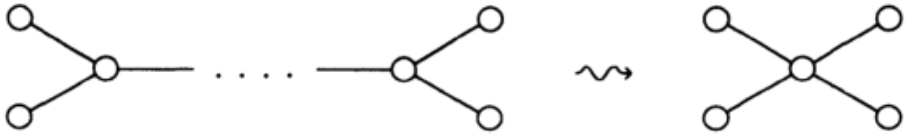
$$\begin{aligned}(e',e') &= r+2((e_1,e_2)+(e_2,e_3)+\cdots+(e_{r-1},e_r))\\ &= r-(r-1).\end{aligned}$$

此外，e' 对于其他向量满足同样的条件，因为 (e',e_j) 不是 (e_1,e_j) 就是 (e_r,e_j)。

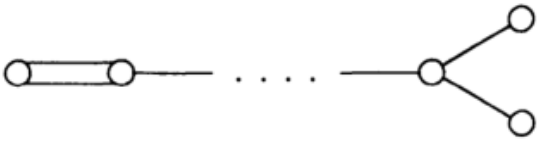
现在可以排除列表中没有的其他连通可容许图。首先，由 (iii) 可见，图 (G_2) 拥有唯一的三重边。接着，不可能有两处双线，否则可以找到形如下面的子图：



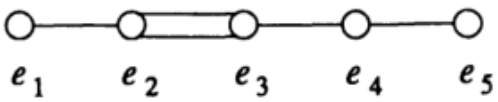
再将中间压缩，就得到  ，与 (iii) 矛盾。类似地，至多有一个三叉结点，即以单线连到其他三个结点的结点，因为



用同样的推理可知，也不可能同时有三叉结点与双线：



要完成双线的情形，只须验证



不可容许。考察一般的向量 $v=a_1e_1+a_2e_2$ 与 $w=a_3e_3+a_4e_4+a_5e_5$。有

$$\|v\|^2=a_1^2+a_2^2-a_1a_2,\qquad \|w\|^2=a_3^2+a_4^2+a_5^2-a_3a_4-a_4a_5,$$

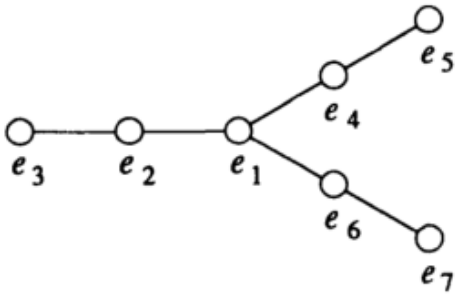
且 $(v,w)=-a_2a_3/\sqrt{2}$。我们希望选取 v,w，使其与 Cauchy–Schwarz 不等式 $(v,w)^2<\|v\|^2\|w\|^2$ 矛盾。为此，希望 $|a_2|/\|v\|$ 与 $|a_3|/\|w\|$ 尽可能大。

习题 21.14 证明，取 $a_2 = 2a_1$ 及 $a_3 = 3a_5, a_4 = 2a_5$ 时，达到这些最大值。

事实上，$v = e_1 + 2e_2, w = 3e_3 + 2e_4 + e_5$ 确实给出互相矛盾的

$$(v, w)^2 = 18, \qquad \|v\|^2 = 3, \qquad \text{且} \quad \|w\|^2 = 6.$$

最后，须证明从三叉结点伸出的链，不可能比类型 $(D_n), (E_6), (E_7), (E_8)$ 中指定的更长。先排除



考察三个两两垂直的单位向量：

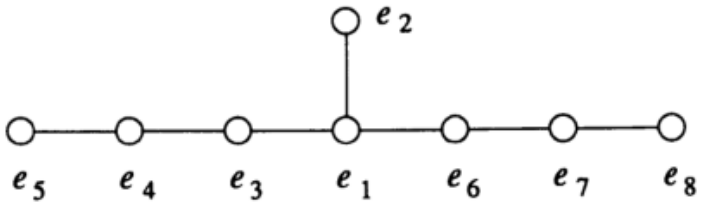
$$u = (2e_2 + e_3)/\sqrt{3}, \qquad v = (2e_4 + e_5)/\sqrt{3}, \qquad w = (2e_6 + e_7)/\sqrt{3}.$$

然后像 (iii) 中一样，因为 e_1 不在它们张成的空间中，

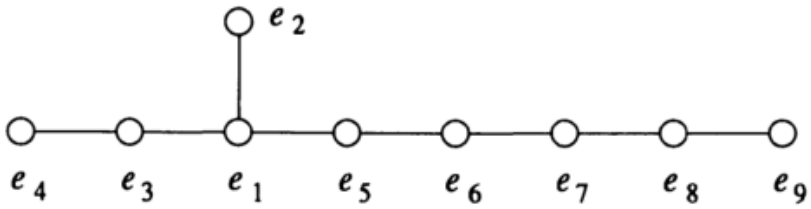
$$1 = \|e_1\|^2 > (e_1, u)^2 + (e_1, v)^2 + (e_1, w)^2 = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1,$$

矛盾。

习题 21.15* 类似地，排除



以及



（最后几个论证可以合并，只需证明：若从三叉结点伸出的三条支链长度为 p, q, r，则 $1/p + 1/q + 1/r$ 必须大于 1。）

这就完成了定理的证明。 □

§21.3 从 Dynkin 图恢复李代数

本节将说明如何从一个单李代数的 Dynkin 图的数据恢复该单李代数，从而完成单李代数的分类定理。分两个阶段进行：首先，说明如何从 Dynkin 图重建根系（Dynkin 图先验地只告诉我们单根的构形）。其次，说明如何用根系描述整个李代数。（下一讲将对最简单的例外情形 (G_2)，完全用手工明确地做出这一切，且不依赖这里的一般讨论；正如已指出的，在阅读这里的一般论述之前或同时，做一遍 §22.1 也许有帮助。）

首先，为从 Dynkin 图恢复根系，设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是对应于一个连通 Dynkin 图各结点的单根。须说明哪些非负整系数线性组合 $\sum m_i\alpha_i$ 是根。称 $\sum m_i$ 为 $\sum m_i\alpha_i$ 的*层数*。层数为 1 的就是单根。对于层数 2，由性质 (2) 知道没有 $2\alpha_i$ 是根，且由 性质 (6) 知道，$\alpha_i + \alpha_j$ 是根当且仅当 $(\alpha_i, \alpha_j) < 0$，即对应结点由线相连。

假设已知层数至多为 m 的所有正根，并设 $\beta = \sum m_i\alpha_i$ 是任意层数为 m 的正根。接着对每个单根 $\alpha = \alpha_j$，确定 $\beta + \alpha$ 是否也是根。看通过 β 的 α 链：

$$\beta - p\alpha, \ldots, \beta, \ldots, \beta + q\alpha.$$

归纳可知 p（没有根是单根 α_i 带正负混合符号系数的线性组合，所以 $p \le m_j$ 且 $\beta - p\alpha$ 是正根）。由性质 (5)，$q = p - n_{\beta\alpha}$。因此 $\beta + \alpha$ 是根当且仅当

$$p > n_{\beta\alpha} = 2\frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} = \sum_{i=1}^{n} m_i n_{\alpha_i\alpha}.$$

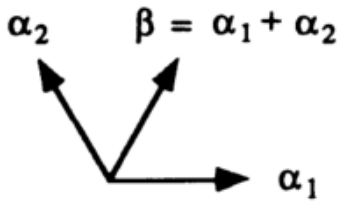
事实上，用这一方法找到的新根，就是将已知正根在垂直于某个单根 α_i 的超平面中反射而得到的那些根（必要时再补齐根链）。

为完成证明，必须说明这样能得到全部正根。只要知道任意层数为 $m+1$ 的正根至少能以一种方式写成层数为 m 的正根与一个单根之和，这就立即得证。若 $\gamma = \sum r_i\alpha_i$ 的层数为 $m+1$，则由

$$0 < (\gamma, \gamma) = \sum r_i(\gamma, \alpha_i),$$

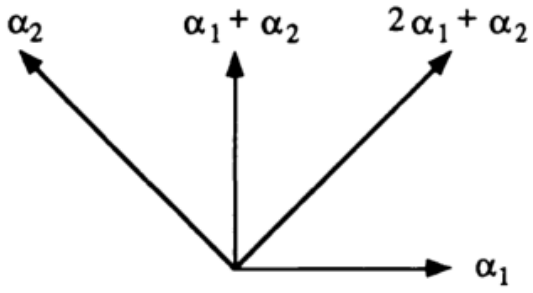
可知至少有一个 (γ, α_i) 为正，且 $r_i > 0$。由性质 (6)，$\gamma - \alpha_i$ 是根，正如所需。

举例来说，考察秩 2 根系。对于 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$，从一对满足 $n_{\alpha_1\alpha_2} = -1$ 的单根 α_1, α_2 开始，即夹角为 $2\pi/3$；照例，知道 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ 也是根。



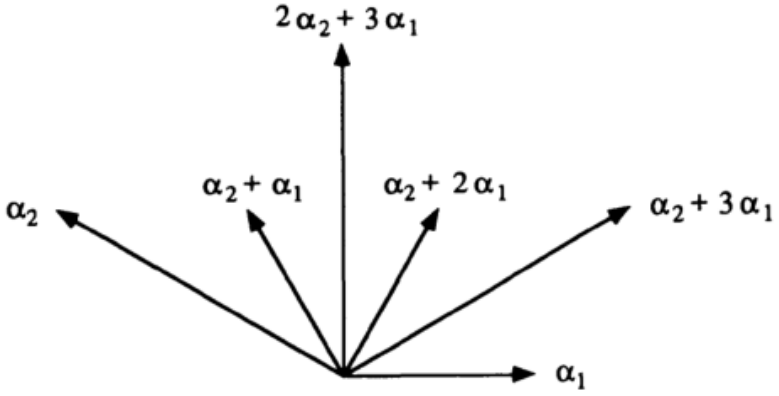
另一方面，因为 $\beta - 2\alpha_1 = \alpha_2 - \alpha_1$ 不是根，$\beta + \alpha_1$ 也不可能是根，同样 $\beta + \alpha_2$ 也不是；因此找到了全部正根。

对于 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$，有两个夹角为 $3\pi/4$ 的单根 α_1, α_2；相对于一组标准正交基 L_1, L_2，可以分别取它们为 L_1 与 $L_2 - L_1$。



于是看到，除 $\beta=\alpha_1+\alpha_2$ 外，和 $\beta+\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2$ 也是根——它就是 α_2 在垂直于 α_1 的平面中的反射——但 $\beta+\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2$ 与 $3\alpha_1+\alpha_2$ 都不是根，因为 $\alpha_1-\alpha_2$ 与 $\alpha_2-\alpha_1$ 分别都不是根（或者，也可以注意到它们将分别与 α_1、α_2 形成不可容许的夹角）。

最后，对于 (G_2)，有两个夹角为 $5\pi/6$ 的单根 α_1,α_2；相对于 $\mathbb{E}$ 的一组标准正交基，可以分别取为 L_1 与 $(-3L_1+\sqrt{3}L_2)/2$。



将 α_2 在垂直于 α_1 的平面中反射，得到根链 $\alpha_2+\alpha_1$、$\alpha_2+2\alpha_1$ 与 $\alpha_2+3\alpha_1$。此外，将其中最后一个在垂直于 α_2 的平面中反射，又得到一个根 $2\alpha_2+3\alpha_3$。最后，这些就是所有正根，给出图 (G_2) 的根系。

译校注： 原书此句最后一个根印作 $2\alpha_2+3\alpha_3$，而本段只有 α_1,α_2 两个单根，上图标作 $2\alpha_2+3\alpha_1$；这里保留原句。

这里列出将此过程用于例外图 $(F_4),(E_6),(E_7),(E_8)$（以及 (G_2)）所得到的结果。每种情形中，$L_1,\dots,L_n$ 是 $\mathbb{E}$ 的一组正交基；单根 α_i 可如下选取，并列出相应的根系：

$$(G_2)\qquad \alpha_1=L_1,\qquad \alpha_2=-\tfrac{3}{2}L_1+\tfrac{\sqrt{3}}{2}L_2;$$

$$R^+=\left\{L_1,\sqrt{3}L_2,\ \pm L_1+\tfrac{\sqrt{3}}{2}L_2,\ \pm\tfrac{3}{2}L_1+\tfrac{\sqrt{3}}{2}L_2\right\}.$$

译校注： 原书本式中这一对根的 L_1 系数印作 ±1，而上图中 $\alpha_2+\alpha_1$ 与 $\alpha_2+2\alpha_1$ 的横坐标为 $\pm\frac{1}{2}$；这里按原公式保留。

因此 (G_2) 有 6 个正根。

$$(F_4)\qquad \alpha_1=L_2-L_3,\quad \alpha_2=L_3-L_4,\quad \alpha_3=L_4,$$
$$\alpha_4=\frac{L_1-L_2-L_3-L_4}{2};$$

$$R^+ = \{L_i\} \cup \{L_i + L_j\}_{i<j} \cup \{L_i - L_j\}_{i<j} \cup \left\{ \frac{L_1 \pm L_2 \pm L_3 \pm L_4}{2} \right\}.$$

特别地，(F_4) 有 24 个正根。

$$(E_6) \qquad \alpha_1 = \frac{L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5 + \sqrt{3}L_6}{2}, \qquad \alpha_2 = L_1 + L_2,$$

$$\alpha_3 = L_2 - L_1, \quad \alpha_4 = L_3 - L_2, \qquad \alpha_5 = L_4 - L_3, \quad \alpha_6 = L_5 - L_4;$$

$$R^+ = \{L_i + L_j\}_{i<j\le 5} \cup \{L_i - L_j\}_{j<i\le 5} \cup \left\{ \frac{\pm L_1 \pm L_2 \pm L_3 \pm L_4 \pm L_5 + \sqrt{3}L_6}{2} \right\}_{\text{负号个数为偶数}}.$$

(E_6) 有 36 个正根。

$$\begin{aligned} (E_7) \qquad & \alpha_1 = \frac{L_1 - L_2 - \cdots - L_6 + \sqrt{2}L_7}{2}, \qquad \alpha_2 = L_1 + L_2, \\ & \alpha_3 = L_2 - L_1, \quad \alpha_4 = L_3 - L_2, \quad \alpha_5 = L_4 - L_3, \\ & \alpha_6 = L_5 - L_4, \quad \alpha_7 = L_6 - L_5; \end{aligned}$$

$$R^+ = \{L_i + L_j\}_{i<j\le 6} \cup \{L_i - L_j\}_{j<i\le 6} \cup \{\sqrt{2}L_7\} \cup \left\{ \frac{\pm L_1 \pm L_2 \pm \cdots \pm L_6 + \sqrt{2}L_7}{2} \right\}_{\text{负号个数为奇数}}.$$

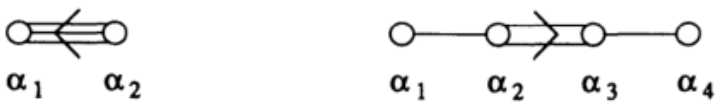
因此 (E_7) 有 63 个正根。

$$\begin{aligned} (E_8) \qquad & \alpha_1 = \frac{L_1 - L_2 - \cdots - L_7 + L_8}{2}, \qquad \alpha_2 = L_1 + L_2, \\ & \alpha_3 = L_2 - L_1, \quad \alpha_4 = L_3 - L_2, \quad \alpha_5 = L_4 - L_3, \\ & \alpha_6 = L_5 - L_4, \quad \alpha_7 = L_6 - L_5, \quad \alpha_8 = L_7 - L_6. \end{aligned}$$

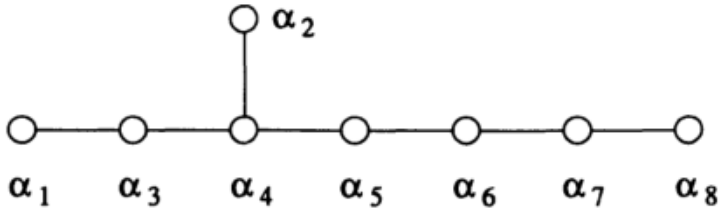
$$R^+ = \{L_i + L_j\}_{i<j\le 8} \cup \{L_i - L_j\}_{j<i\le 8} \cup \left\{ \frac{\pm L_1 \pm L_2 \pm \cdots \pm L_7 + L_8}{2} \right\}_{\text{负号个数为偶数}}.$$

(E_8) 有 120 个正根。

对于 (G_2) 与 (F_4)，所列的单根顺序，就是在它们的 Dynkin 图中从左向右读出的次序，



与经典系列 (A_n)–(D_n) 一样。对于 (E_8)，编号为



而 (E_7) 与 (E_6) 的图通过去掉最后一个或两个结点得到。注意，给定 (E_8) 的根系，取前七个或前六个单根张成的子空间，就能找到 (E_7) 或 (E_6) 的根系。

习题 21.16* (a) 验证以上根的列表。

(b) 在每种情形下计算相应的基本权。

习题 21.17* 证明 (A_n)–(E_8) 中任意两个根系都不同构，并推出一个根系的 Dynkin 图与正根的选择无关。

最后这个事实有一个更令人满意的解释：任意两种正根选择都相差一个 Weyl 群元素；Weyl 群是由单根中的反射 W_α 生成的群。对每个图 (A_n)–(E_8)，都可以直接看出这一点；关于任意两种选择相差一个 Weyl 群元素的一般证明，见命题 D.29。

这里还应提到传达 Dynkin 图数据的另一种方式。它就是由整数构成的 $n \times n$ 矩阵 $(n_{i,j} = n_{\alpha_i\alpha_j})$，其中取 $n_{i,i} = 2$；称为 Dynkin 图（或李代数）的 *Cartan 矩阵*。例如，(A_n) 的 Cartan 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdot & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

这些矩阵在数学中许多看似无关的领域里，出现得惊人频繁。在本书中，它们不会扮演重要角色，但读者很可能已经以某种形式遇到过它们，而且将来大概还会遇到。

习题 21.18* 对每个 Dynkin 图，计算 Cartan 矩阵及其行列式。

接下来的任务是看根系如何确定李代数。我们着重于唯一性，因为存在性还有其他方法可见；事实上，除了五个例外，其余李代数已经见过了。我们将描述解决这一问题的几种途径，从直接的计算方法开始，以巧妙但抽象的方法结束。 照前面一样，设 $\mathfrak{g}$ 是单李代数，选定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 以及根 R 的正根与负根分解；设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是单根。Dynkin 图的信息，是对所有 $i \neq j$ 都知道 (α_i, α_j)。令 $H_i = H_{\alpha_i}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的相应基，按第 14 讲中的规则定义：若 $\{T_i\}$ 是经 Killing 形式与 $\{\alpha_i\}$ 对应的基，则令 $H_i = 2T_i/(\alpha_i, \alpha_i)$。

对 $1 \leq i \leq n$，在根空间 $\mathfrak{g}_{\alpha_i}$ 中任取非零元素 X_i。这确定了 $\mathfrak{g}_{-\alpha_i}$ 中的元素 Y_i，使 $[X_i, Y_i] = H_i$。首先断言，这 $3n$ 个元素 $\{H_i, X_i, Y_i\}$ 将 $\mathfrak{g}$ 生成为李代数。这来自以下事实：

断言 21.19 若 $\alpha, \beta, \alpha+\beta$ 都是根，则 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。

证明. 再次考察通过 $\mathfrak{g}_\beta$ 的 α 链，即 $\bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha}$。这是 $\mathfrak{s}_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的不可约表示，因为所有项都是一维的（这是因为在 $\beta \neq \pm\alpha$ 的条件下，没有 $\beta + k\alpha$ 能为零）。但若 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = 0$，则 $\bigoplus_{k\leq 0} \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha}$ 将成为一个非平凡子表示。 □

对于每个正根 β，已经看到可将 β 写成单根之和 $\beta = \alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r}$，且每个部分和 $\alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_s}$ $(1 \leq s \leq r)$ 都是根。若对每个 β 都选择这样一种表示，令

$$X_\beta = [X_{i_r}, [X_{i_{r-1}}, \ldots, [X_{i_2}, X_{i_1}] \ldots]]$$

以及

$$Y_\beta = [Y_{i_r}, [Y_{i_{r-1}}, \ldots, [Y_{i_2}, Y_{i_1}] \ldots]],$$

则集合

$$\{H_i,\ 1 \leq i \leq n;\ X_\beta, Y_\beta,\ \beta \in R^+\} \tag{21.20}$$

构成 $\mathfrak{g}$ 的一组基。注意，若 β 不是单根，没有理由期待 $[X_\beta, Y_\beta]$ 就是 $\mathfrak{h}$ 中的特定元素 H_β。

我们要证明，这些基元素的乘法表完全由 Dynkin 图确定。主要困难在于，以上 β 的表达式中单根的排列次序可能不唯一。例如，设

$$\beta = (\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_3 = (\alpha_2 + \alpha_3) + \alpha_1,$$

其中 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha_2 + \alpha_3$ 都是根。必须比较 $[X_3, [X_2, X_1]]$ 与 $[X_1, [X_3, X_2]]$。事实上，它们必须互为负值。由 Jacobi 恒等式，有

$$[X_1, [X_3, X_2]] = -[X_3, [X_2, X_1]] - [X_2, [X_1, X_3]] = -[X_3, [X_2, X_1]],$$

这里 $[X_1, X_3] = 0$，因为 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不可能是根，例如可由前一节的步骤 (ii) 看出。

对于任意序列 $I = (i_1, \ldots, i_r)$ $(1 \leq i_j \leq n)$，令

$$\begin{aligned} \alpha_I &= \alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r}, \\ X_I &= [X_{i_r}, [X_{i_{r-1}}, \ldots, [X_{i_2}, X_{i_1}] \ldots]], \\ Y_I &= [Y_{i_r}, [Y_{i_{r-1}}, \ldots, [Y_{i_2}, Y_{i_1}] \ldots]]. \end{aligned}$$

若每个部分和 $\alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_s}$ $(1 \leq s \leq r)$ 都是根，就称 I 可容许；注意，I 可容许当且仅当 $X_I \neq 0$。

引理 21.21 若 I, J 是两个可容许序列，且 $\alpha_I = \alpha_J$，则存在由 I, J 以及 Dynkin 图确定的非零有理数 q，使 $X_J = q \cdot X_I$。

证明. 设 $k = i_r$ 是 I 的最后一项。若还有 $j_r = k$，则由对 r 的归纳得出结果。一般情形归结到这个情形，做法是设法将 j_r 换成 k。首先有

$$X_J = q_1 \cdot [X_k, [Y_k, X_J]],$$

其中 q_1 是只依赖于 J,k 及 Dynkin 图的非零有理数，因为 $\alpha_J-\alpha_k=\alpha_I-\alpha_k$ 是根；关键在于，一旦知道根链的长度，就知道 $\mathfrak{s}_{\alpha_k}\cong\mathfrak{sl}_2$ 如何作用于通过 α_J 的 α_k 链，而这属于 Dynkin 图的信息。接着，设 s 是满足 $j_s=k$ 的最大整数。则

$$[Y_k,X_J]=[X_{j_r},\dots,[X_{j_{s+1}},[Y_k,[X_k,X_K]]]\dots],$$

其中 $K=(j_1,\dots,j_{s-1})$，这是因为当 $i\neq k$ 时，$[Y_k,[X_i,Z]]=[X_i,[Y_k,Z]]$。最后，

$$[Y_k,[X_k,X_K]]=q_2\cdot X_K,$$

其中 q_2 是只依赖于 K,k 及 Dynkin 图的非零有理数，因为 $\alpha_K+\alpha_k$ 是根。合并这三个方程，得到

$$X_J=q_1q_2\cdot[X_k,[X_{j_r},\dots,[X_{j_{s+1}},X_K]\dots]],$$

这就够了，因为右端项所对应序列的末项与 I 相同。 □

命题 21.22 (21.20) 中任意两个基元素的括号都是另一个基元素的有理倍数，其倍数由 Dynkin 图确定。

证明. 对于任意 H_i 与任意基元素的括号，这显然成立。引理 21.21 处理形如 $[X_I,X_J]$ 的括号，而只涉及 Y 的括号类似。对于括号 $[Y_I,X_J]$，只须归纳地将 $[Y_k,X_J]$ 计算为某个 X_K 的有理倍数，其中 K 比 J 短（若 J 只有一项，则为 H_k 的有理倍数）；这已在引理的证明中算出。 □

习题 21.23* (i) 证明在 (G_2) 中，每个正根写成单根之和的方式，除最初两个根的次序外，只有一种。(ii) 从 Dynkin 图算出乘法表。

(iii) 验证所得确为一个李代数，而且（显然）是单的。

下一讲开始时，将详细完成本题。当然，除了时间不足，没有其他理由阻止我们验证其余四个例外 Dynkin 图用同样的规则也确实导出李代数；不过，手工计算会相当繁重，我们将描述一些其他可用的方法。

当要将乘法表的系数模素数约化时，能用有理系数定义乘法表这一事实变得重要；这里不讨论这一点。另一方面，当以后讨论复李代数与群的实形式时，将用到这些系数可以取为实数这一事实。

Serre [Se3] 给出了更一般而优美的做法。以 n_{ij} 代替 $n_{\alpha_i\alpha_j}$。取以生成元

$$H_1,\dots,H_n,X_1,\dots,X_n,Y_1,\dots,Y_n$$

生成的自由李代数，即以这些为基构造自由（张量）代数，再模掉关系 $[A,B]+[B,A]=0$ 与 Jacobi 关系。接着将此自由李代数模掉关系

$$\begin{aligned}
&[H_i,H_j]=0\quad(\text{所有 }i,j);\qquad &&[X_i,Y_i]=H_i\quad(\text{所有 }i);\\
&[X_i,Y_j]=0\quad(i\neq j);\\
&[H_i,X_j]=n_{ji}X_j\quad(\text{所有 }i,j);\qquad &&[H_i,Y_j]=-n_{ji}Y_i\quad(\text{所有 }i,j),
\end{aligned}$$

译校注：原书此组最后一个关系的右端印作 $-n_{ji}Y_i$，其末下标为 i；这里保留原式。

以及，对所有 $i \neq j$，

$$\begin{array}{lll}
[X_i, X_j] = 0, & [Y_i, Y_j] = 0 & \text{若} n_{ij} = 0; \\
[X_i, [X_i, X_j]] = 0, & [Y_i, [Y_i, Y_j]] = 0 & \text{若} n_{ij} = -1; \\
[X_i, [X_i, [X_i, X_j]]] = 0, & [Y_i, [Y_i, [Y_i, Y_j]]] = 0 & \text{若} n_{ij} = -2; \\
[X_i, [X_i, [X_i, [X_i, X_j]]]] = 0, & [Y_i, [Y_i, [Y_i, [Y_i, Y_j]]]] = 0 & \text{若} n_{ij} = -3.
\end{array}$$

习题 21.24 验证，若从具有给定 Dynkin 图的半单李代数出发，则以上方程都必须成立。

Serre 证明（[Se3，第 VI 章附录]，参看 [Hu1，§18]），所得李代数是有限维半单李代数，其 Cartan 子代数由 $H_1, \ldots, H_n$ 生成，且具有给定根系。特别地，这包含了全部单李代数存在性的一个证明。

下面是证明唯一性的第三种途径。设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}'$ 选定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}, \mathfrak{h}'$ 以及正根，且具有同构的根系。有一个将对应的 H_i 映到 H_i' 的同构 $\mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{h}'$。在 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}'$ 中对应于单根的根空间中，任取非零向量 X_i 与 X_i'。

> **断言 21.25** 存在唯一一个从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}'$ 的同构，延拓 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 的同构，并对所有 i 将 X_i 映到 X_i'。

证明. 同构的唯一性很容易：由 $\mathfrak{sl}_2$ 的考虑，所得映射在 Y_i 上的值被确定，而 H_i, X_i, Y_i 生成 $\mathfrak{g}$。为证明同构的存在，考察 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}'$ 中由 $\widetilde{H}_i = H_i \oplus H_i'$、$\widetilde{X}_i = X_i \oplus X_i'$ 及 $\widetilde{Y}_i = Y_i \oplus Y_i'$ 生成的子代数 $\widetilde{\mathfrak{g}}$。只须证明从 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 到 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}'$ 的两个投影都是同构。第二个投影的核为 $\mathfrak{f} \oplus 0$，其中 $\mathfrak{f}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个理想。因为 $\mathfrak{g}$ 是单的，或者 $\mathfrak{f} = 0$，这正是所需；或者 $\mathfrak{f} = \mathfrak{g}$。在后一种情形中，必有 $\widetilde{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}'$。

为看出这不可能，考察一个极大正根 β，在对应根空间中取非零向量 X_β, X_β'，并令 $\widetilde{X}_\beta = X_\beta \oplus X_\beta'$，它是 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 中的一个最高权向量。令 W 是依次作用所有 $\widetilde{Y}_i$ 所得到的 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 的子空间。那么 W 是 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 的真子空间，因为它对应于 β 的权空间 W_β 是一维的。由已经用过几次的论证，$\widetilde{\mathfrak{g}}$ 保持 W。现在，若 $\widetilde{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}'$，则 W 将是 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}'$ 中的一个理想，这又迫使 $X_\beta \oplus 0$ 属于 W，使 W_β 再次成为二维的。 □

为结束这一论述，应该证明对应于不同 Dynkin 图的单李代数不可能同构，即从半单李代数得到 Dynkin 图时所作的两次选择不会改变答案。一般的事实如下：

(1) 半单李代数的任意两个 Cartan 子代数共轭，即存在相应伴随群中的一个元素所给出的内自同构，将其中一个变为另一个。

(2) 根系分为正根与负根的任意两个分解，相差一个 Weyl 群元素。

这些是标准事实，将在附录 D 中证明。两个陈述都包含在半单李代数的任意两个 *Borel* 子代数共轭这一事实中；Borel 子代数就是由 Cartan 子代数以及所有正根 α 的根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 张成的子空间。对于渴望逻辑完整、却不想读完这么多一般理论的读者，我们指出，大多数可能的巧合都能用计算维数之类的简单考虑排除，其他的也能用简单的针对性方法排除，参看习题 21.17。

最后，还必须证明 “存在性定理”：每个 Dynkin 图都有一个单李代数。上面引用的 Serre 定理给出了统一的存在性证明。但我们已经见到并研究了经典情形 (A_n)–(D_n) 的李代数；至少尝试明确地看看五个例外，更符合本书的精神。这就是下一讲的主题。

第 22 讲　$\mathfrak{g}_2$ 与其他例外李代数

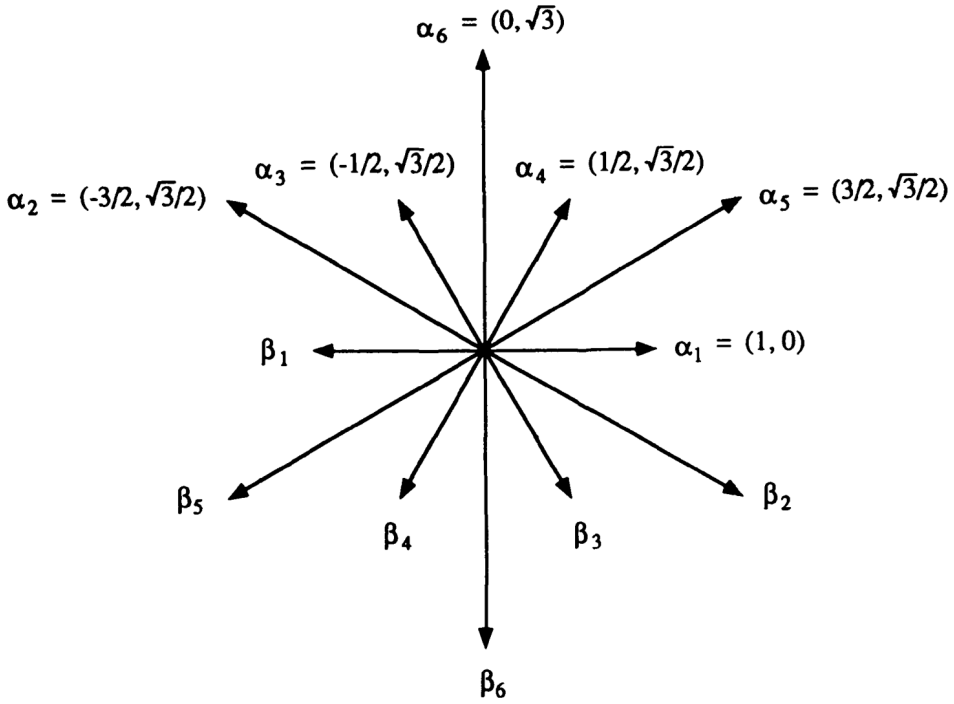
本讲主要讨论 $\mathfrak{g}_2$，对其他例外李代数的代数构造只作足够的讨论，让读者体会其复杂程度。$\mathfrak{g}_2$ 只有 14 维，情形不同：可以切实实施 §21.3 中描述的过程，通过指定一组基及所有两两乘积，明确描述这个代数；§22.1 将这样做，§22.2 再验证所得确实是李代数。§22.3 分析 $\mathfrak{g}_2$ 的表示，特别地，得到 $\mathfrak{g}_2$ 的另一种描述：它是一个七维向量空间中保持一个一般三线性形式的自同态所成的代数。（注意，§22.3 可以独立于 §22.1、§21.2 或 §21.3 阅读。）最后，第四节将勾勒构造五个例外李代数的一些更抽象的（即不依赖坐标的）途径。前两节完全是初等的，而 §22.4 给出的构造涉及相当深入的代数。

§22.1：由 Dynkin 图构造 $\mathfrak{g}_2$
§22.2：验证 $\mathfrak{g}_2$ 是李代数
§22.3：$\mathfrak{g}_2$ 的表示论
§22.4：例外李代数的代数构造

§22.1　由 Dynkin 图构造 $\mathfrak{g}_2$

本节将对 Dynkin 图 (G_2) 明确实施前一节中描述的过程，由此构造具有图 (G_2) 的李代数 $\mathfrak{g}_2$（特别地，证明其存在）。

第一步是从 Dynkin 图找到根系。在 $\mathfrak{g}_2$ 的情形中，这一步立刻可得；可以将与图 G_2 关联的根系 $R \subset \mathfrak{h}^*$ 画成如下形式：



这里正根记为 α_i，其中 α_1, α_2 是单根。这里的坐标系没有特别的意义（尤其要回忆，根 α_i, β_j 的构形只确定到相差一个实标量），但便于计算内积。注意，Weyl 群是由旋转 $\pi/3$ 及关于水平线的反射生成的二面体群；与所给根的次序选择关联的 Weyl 室，是根 α_6 与 α_4 之间的锥。

如前一节所述，先令 X_1 是 $\mathfrak{h}$ 作用下特征值为 α_1 的任意特征向量，X_2 是特征值为 α_2 的任意特征向量。类似地，令 Y_1, Y_2 是特征值为 β_1, β_2 的特征向量，并令

$$H_1 = [X_1, Y_1] \qquad 且 \qquad H_2 = [X_2, Y_2].$$

可以选取 Y_1, Y_2，使元素 $H_i \in \mathfrak{h}$ 满足 $\alpha_1(H_1) = \alpha_2(H_2) = 2$，即

$$[H_1, X_1] = 2 \cdot X_1 \qquad 且 \qquad [H_2, X_2] = 2 \cdot X_2.$$

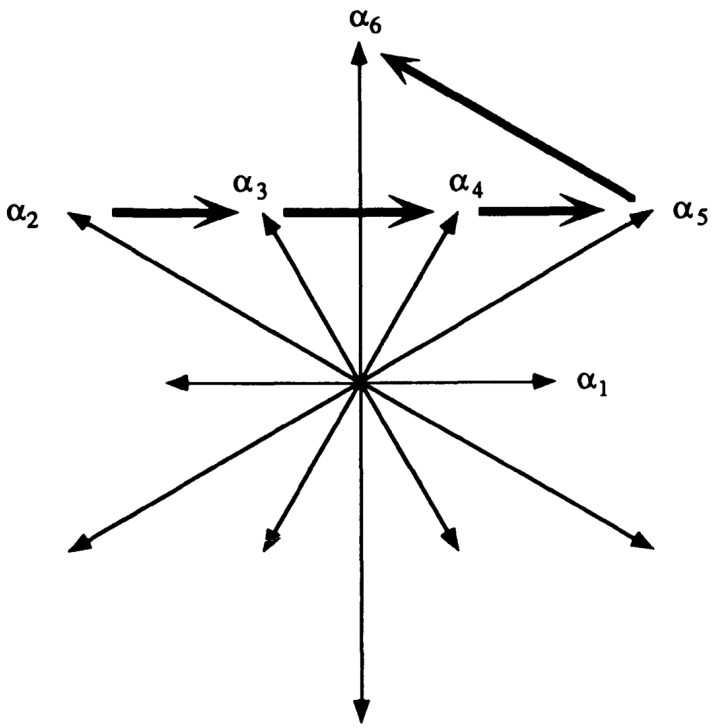
于是

$$[H_1, Y_1] = -2 \cdot Y_i \qquad 且 \qquad [H_2, Y_2] = -2 \cdot Y_2,$$

译校注：原书第一式右端下标印作 i，即 $-2Y_i$；这里保留原字形。

即 H_i, X_i, Y_i 张成子代数 $\mathfrak{s}_{\alpha_i} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，且 H_i, X_i, Y_i 是这个 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 副本的一组归一化基。

由上图清楚可见，将每个正根 α_i 写成单根之和 $\alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_k}$，并使每个部分和 $\alpha_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_l}$ $(l \leq k)$ 都是根的方式是唯一的（模掉最初两项的交换）：我们沿如下道路穿过根系，



也就是说，写成

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2,$$
$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_2,$$
$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_2,$$
$$\alpha_6 = \alpha_2 + \alpha_5 = \alpha_2 + \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_1 + \alpha_2.$$

按一般规则，这意味着现在令

$$X_3 = [X_1, X_2], \quad X_4 = [X_1, X_3],$$
$$X_5 = [X_1, X_4], \quad X_6 = [X_2, X_5],$$

并类似地定义 $Y_3, \ldots, Y_6$。于是元素 $H_1, H_2, X_1, \ldots, X_6, Y_1, \ldots, Y_6$ 构成 14 维代数 $\mathfrak{g}_2$ 的一组基，其中 H_1, H_2 是 $\mathfrak{h}$ 的基，X_i 是特征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha_i}$ 的生成元，而 Y_i 是 $\mathfrak{g}_{\beta_i}$ 的生成元（$i = 1, \ldots, 6$）。

当前任务就是用这组基写出 $\mathfrak{g}_2$ 的乘法表。当然，有些乘积已经知道：例如知道，对于 $i = 1, 2$，H_i, X_i, Y_i 构成 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的一组归一化基，并且已有上面定义 $X_3, \ldots, X_6$ 及 $Y_1, \ldots, Y_6$ 的关系。此外，因为对每个 i, j，乘积 $[X_i, X_j]$ 位于根空间 $\mathfrak{g}_{\alpha_i+\alpha_j}$，立即可见只要 $\alpha_i + \alpha_j$ 不是根，就有 $[X_i, X_j] = 0$。所以

$$[X_1, X_5] = [X_1, X_6] = [X_2, X_3] = [X_2, X_4] = [X_2, X_6] = [X_3, X_5]$$
$$= [X_3, X_6] = [X_4, X_5] = [X_4, X_6] = [X_5, X_6] = 0,$$

并且类似地，

$$[Y_1, Y_5] = [Y_1, Y_6] = [Y_2, Y_3] = [Y_2, Y_4] = [Y_2, Y_6] = [Y_3, Y_5]$$
$$= [Y_3, Y_6] = [Y_4, Y_5] = [Y_4, Y_6] = [Y_5, Y_6] = 0.$$

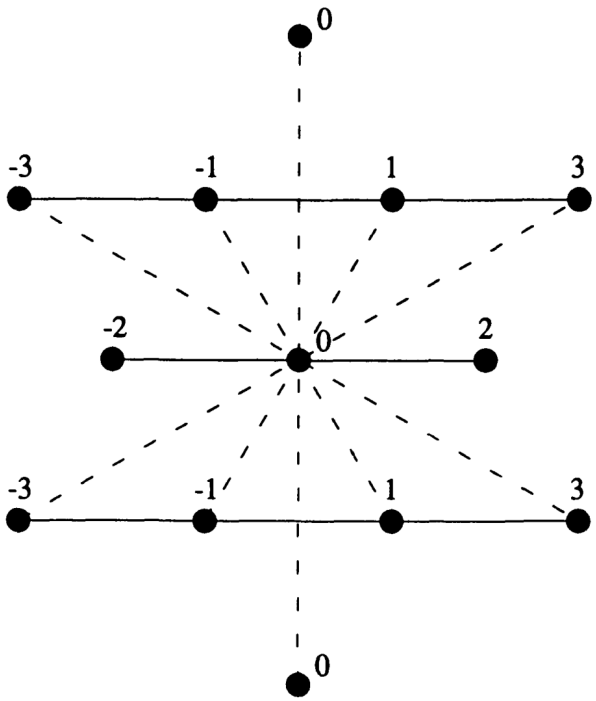
类似地，知道只要 $\alpha_i + \beta_j = \alpha_i - \alpha_j$ 不是根，就有 $[X_i, Y_j] = 0$；因此也知道

$$[X_1, Y_2] = [X_1, Y_6] = [X_2, Y_1] = [X_2, Y_4] = [X_2, Y_5] = [X_3, Y_5]$$
$$= [X_4, Y_2] = [X_5, Y_2] = [X_5, Y_3] = [X_6, Y_1] = 0.$$

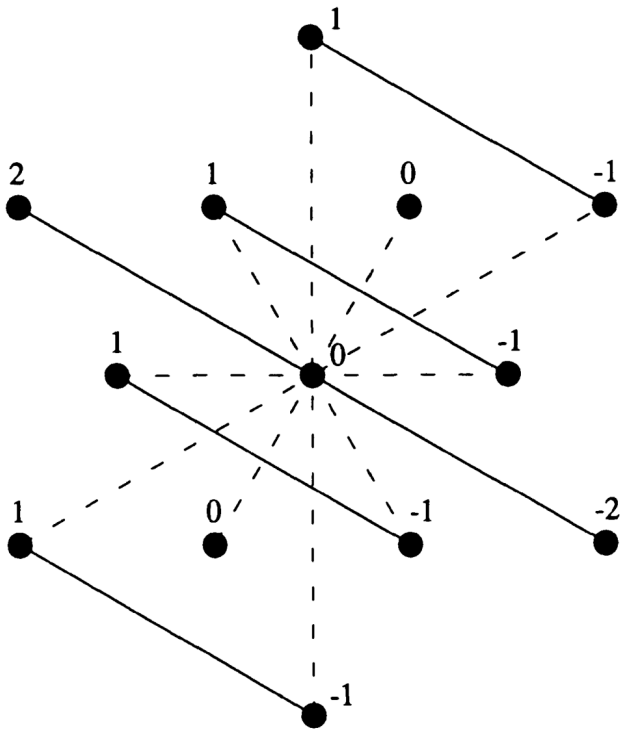
到目前为止，乘法表如下：

	H_2	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4	X_5	Y_5	X_6	Y_6
H_1	0	$2X_1$	$-2Y_1$	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
H_2		*	*	$2X_2$	$-2Y_2$	*	*	*	*	*	*	*	*
X_1			H_1	X_3	0	X_4	*	X_5	*	0	*	0	0
Y_1				0	Y_3	*	Y_4	*	Y_5	*	0	0	0
X_2					H_2	0	*	0	0	X_6	0	0	*
Y_2						*	0	0	0	0	Y_6	*	0
X_3							*	*	*	0	0	0	*
Y_3								*	*	0	0	*	0
X_4									*	0	*	0	*
Y_4										*	0	*	0
X_5											*	0	*
Y_5												*	0
X_6													*

下一步描述 H_1, H_2 在各个向量 X_i, Y_i 上的作用。这可以用 $\mathfrak{h}$ 上的内积做到，但回到限制到子代数 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}, \mathfrak{s}_{\alpha_2}$ 这一基本想法，也许更简单。例如，为确定 H_1 在各个 X_i 上的作用，考察代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus(\mathfrak{g}_{\alpha_i} \oplus \mathfrak{g}_{\beta_i})$ 作为 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 表示的分解。



得到两个平凡表示（如已指出的，分别由 X_6、Y_6 张成）；由 X_1, Y_1, H_1 张成的伴随表示 $\mathrm{Sym}^2 V$（即子代数 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 本身）的一个副本；以及不可约四维表示 $\mathrm{Sym}^3 V$ 的两个副本，分别由 X_2, X_3, X_4, X_5 及 Y_5, Y_4, Y_3, Y_2 张成。特别地，可知 X_2, X_3, X_4, X_5 分别是 H_1 作用下特征值为 $-3, -1, 1, 3$ 的特征向量；类似地，Y_5, Y_4, Y_3, Y_2 也是特征值分别为 $-3, -1, 1, 3$ 的特征向量。同样，考察 $\mathfrak{g}$ 在 $\mathfrak{s}_{\alpha_2} = \mathbb{C}\{H_2, X_2, Y_2\}$ 作用下的分解；图示如下：



这里有两个平凡表示，由 X_4, Y_4 张成；一个伴随表示（$\mathfrak{s}_{\alpha_2}$ 本身）；以及标准二维表示 V 的四个副本，分别由 X_6, X_5、X_3, X_1、Y_1, Y_3 及 Y_5, Y_6 张成。因此 X_6, X_3, Y_1, Y_5 是 H_2 作用下特征值为 1 的特征向量，而 X_5, X_1, Y_3, Y_6 是特征值为 -1 的特征向量。

加上这些信息，就能填出乘法表的前两行：

	H_2	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4	X_5	Y_5	X_6	Y_6
H_1	0	$2X_1$	$-2Y_1$	$-3X_2$	$3Y_2$	$-X_3$	Y_3	X_4	$-Y_4$	$3X_5$	$-3Y_5$	0	0
H_2		$-X_1$	Y_1	$2X_2$	$-2Y_2$	X_3	$-Y_3$	0	0	$-X_5$	Y_5	X_6	$-Y_6$

将 $\mathfrak{g}_2$ 按 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 与 $\mathfrak{s}_{\alpha_2}$ 的作用分解，也给出关于 X_1, X_2, Y_1, Y_2 在其他基向量上作用的有用信息。例如，刚才看到 X_5, X_6 一起张成 $\mathfrak{g}_2$ 在 $\mathfrak{s}_{\alpha_2}$ 作用下的一个子表示，其中 $\mathrm{ad}(X_2)$ 将 X_5 送到 X_6。于是 $\mathrm{ad}(Y_2)$ 必将 X_6 送回 X_5：有

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(Y_2)(X_6) &= \mathrm{ad}(Y_2)\,\mathrm{ad}(X_2)(X_5)\\ &= \mathrm{ad}(X_2)\,\mathrm{ad}(Y_2)(X_5) - \mathrm{ad}([X_2, Y_2])(X_5)\\ &= 0 - \mathrm{ad}(H_2)(X_5) = X_5.\end{aligned}$$

类似地，因为 $\mathrm{ad}(X_2)$ 将 X_1 送到 $-X_3$，而 $-X_3$ 与 X_1 一起张成 $\mathfrak{s}_{\alpha_2} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准二维表示的一个副本，所以 $\mathrm{ad}(Y_2)$ 将 $-X_3$ 送回 X_1。同样，由 $\mathrm{ad}(Y_2)$ 将 Y_1 送到 $-Y_3$，可知 $\mathrm{ad}(Y_2)(Y_3) = -Y_1$；又因为 $\mathrm{ad}(Y_2) : Y_5 \longmapsto Y_6$，有 $\mathrm{ad}(X_2) : Y_6 \longmapsto Y_5$。

译校注： 原书这句话写作 $\mathrm{ad}(Y_2)(Y_3) = -Y_1$，而同页乘法表的对应项是 $\mathrm{ad}(X_2)(Y_3) = -Y_1$；这里保留原句。

同样可以用 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 的作用确定 $\mathrm{ad}(X_1)$ 与 $\mathrm{ad}(Y_2)$ 在各基向量上的值；不过，因为 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 在 $\mathfrak{g}_2$ 上的表示具有更高维的分量，这稍微复杂一些。先考虑 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 在 X_2, X_3, X_4, X_5 张成的子空间上的表示。知道 $\mathrm{ad}(X_1)$ 将 X_2 送到 X_3，且 X_2 是交换子 $[X_1, Y_1] = H_1$ 作用下特征值为 -3 的特征向量，所以 $\mathrm{ad}(Y_1)$ 必将 X_3 送到 $3X_2$：有

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(Y_1)(X_3) &= \mathrm{ad}(Y_1)\,\mathrm{ad}(X_1)(X_2)\\ &= \mathrm{ad}(X_1)\,\mathrm{ad}(Y_1)(X_2) - \mathrm{ad}([X_1, Y_1])(X_2)\\ &= 0 - \mathrm{ad}(H_1)(X_2) = 3X_2.\end{aligned}$$

译校注： 原书上段关于 $\mathfrak{s}_{\alpha_1}$ 的文字将待求的两个作用写作 $\mathrm{ad}(X_1)$ 与 $\mathrm{ad}(Y_2)$；紧接的计算使用 $\mathrm{ad}(Y_1)$。这里保留原文下标。

利用这一点，接着可确定 Y_1 在 X_4 上的作用：

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}(Y_1)(X_4) &= \mathrm{ad}(Y_1)\,\mathrm{ad}(X_1)(X_3)\\ &= \mathrm{ad}(X_1)\,\mathrm{ad}(Y_1)(X_3) - \mathrm{ad}(H_1)(X_3)\\ &= \mathrm{ad}(X_1)(3X_2) + X_3 = 4X_3,\end{aligned}$$

类似地算出 $\mathrm{ad}(Y_1)(X_5) = 3X_4$。同样，由 $\mathrm{ad}(Y_1)$ 将 Y_2 送到 Y_3，再送到 Y_4，再送到 Y_5，就知道 $\mathrm{ad}(X_1)$ 必须分别将 Y_3, Y_4, Y_5 送到 $3Y_2, 4Y_3, 3Y_4$。将这些信息填入表中，乘法表接下来的四行为

	H_2	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4	X_5	Y_5	X_6	Y_6
X_1			H_1	X_3	0	X_4	$3Y_2$	X_5	$4Y_3$	0	$3Y_4$	0	0
Y_1				0	Y_3	$3X_2$	Y_4	$4X_3$	Y_5	$3X_4$	0	0	0
X_2					H_2	0	$-Y_1$	0	0	X_6	0	0	Y_5
Y_2						$-X_1$	0	0	0	0	Y_6	X_5	0

接下来须求 $i,j\geq 3$ 时基元素 X_i,Y_j 的交换子。不能通过考察由 X_i,Y_i 生成的子代数的作用来做到这一点， 因为对于 $i\geq 3$，还不知道交换子 $[X_i,Y_i]$。相反，所用方法已在前一节的一般证明中勾勒：只须利用 X_i,Y_j 作为生成元 X_1,X_2,Y_1,Y_2 的括号的表达式，将问题归结到与这些生成元的括号，而后者现在已经知道。例如，当前表中第一个未知项是括号 $[X_3,Y_3]$。将 X_3 写成 $[X_1,X_2]$，就能计算：

$$\begin{aligned}\operatorname{ad}(X_3)(Y_3)&=\operatorname{ad}([X_1,X_2])(Y_3)\\&=\operatorname{ad}(X_1)\operatorname{ad}(X_2)(Y_3)-\operatorname{ad}(X_2)\operatorname{ad}(X_1)(Y_3)\\&=\operatorname{ad}(X_1)(-Y_1)-\operatorname{ad}(X_2)(3Y_2)\\&=-H_1-3H_2.\end{aligned}$$

类似地，为计算 $[X_3,X_4]$，有

$$\begin{aligned}\operatorname{ad}(X_3)(X_4)&=\operatorname{ad}([X_1,X_2])(X_4)\\&=\operatorname{ad}(X_1)\operatorname{ad}(X_2)(X_4)-\operatorname{ad}(X_2)\operatorname{ad}(X_1)(X_4)\\&=-\operatorname{ad}(X_2)(X_5)=-X_6.\end{aligned}$$

这样可以计算所有与 X_3 的括号；知道这些后，再将 X_4 写成 $[X_1,X_3]$，就能将任意与 X_4 的括号归结为涉及 X_1,X_3 的括号，如此继续。这样就可填完乘法表：

	H_2	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4	X_5	Y_5	X_6	Y_6
H_1	0	$2X_1$	$-2Y_1$	$-3X_2$	$3Y_2$	$-X_3$	Y_3	X_4	$-Y_4$	$3X_5$	$-3Y_5$	0	0
H_2		$-X_1$	Y_1	$2X_2$	$-2Y_2$	X_3	$-Y_3$	0	0	$-X_5$	Y_5	X_6	$-Y_6$
X_1			H_1	X_3	0	X_4	$3Y_2$	X_5	$4Y_3$	0	$3Y_4$	0	0
Y_1				0	Y_3	$3X_2$	Y_4	$4X_3$	Y_5	$3X_4$	0	0	0
X_2					H_2	0	$-Y_1$	0	0	X_6	0	0	Y_5
Y_2						$-X_1$	0	0	0	0	Y_6	X_5	0
X_3							$-H_1$ $-3H_2$	$-X_6$	$4Y_1$	0	0	0	$3Y_4$
Y_3								$4X_1$	$-Y_6$	0	0	$3X_4$	0
X_4									$8H_1$ $+12H_2$	0	$-12Y_1$	0	$12Y_3$
Y_4										$-12X_1$	0	$12X_3$	0
X_5											$-36H_1$ $-36H_2$	0	$36Y_2$
Y_5												$36X_2$	0
X_6													$36H_1$ $+72H_2$

当然，回过头来看，会发现所选的基远不是最对称的可能选择；例如，若将 X_4, Y_4 除以 2，将 X_5, X_6, Y_5, Y_6 除以 6，再改变 X_5, Y_3 的符号，表的形式就会成为

表 22.1

	H_2	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4	X_5	Y_5	X_6	Y_6
H_1	0	$2X_1$	$-2Y_1$	$-3X_2$	$3Y_2$	$-X_3$	Y_3	X_4	$-Y_4$	$3X_5$	$-3Y_5$	0	0
H_2		$-X_1$	Y_1	$2X_2$	$-2Y_2$	X_3	$-Y_3$	0	0	$-X_5$	Y_5	X_6	$-Y_6$
X_1			H_1	X_3	0	$2X_4$	$-3Y_2$	$-3X_5$	$-2Y_3$	0	Y_4	0	0
Y_1				0	$-Y_3$	$3X_2$	$-2Y_4$	$2X_3$	$3Y_5$	$-X_4$	0	0	0
X_2					H_2	0	Y_1	0	0	$-X_6$	0	0	Y_5
Y_2						$-X_1$	0	0	0	0	Y_6	$-X_5$	0
X_3							H_1+3H_2	$-3X_6$	$2Y_1$	0	0	0	Y_4
Y_3								$-2X_1$	$3Y_6$	0	0	$-X_4$	0
X_4									$2H_1+3H_2$	0	$-Y_1$	0	$-Y_3$
Y_4										X_1	0	X_3	0
X_5											H_1+H_2	0	$-Y_2$
Y_5												X_2	0
X_6													H_1+2H_2

作这些改变还有另一个好理由：现在每个括号 $[X_i, Y_i]$ 都是 $\mathfrak{h}$ 中对应于根 α_i 的特定元素。若将此元素记为 H_i，由表读出

$$\begin{aligned} H_3 &= H_1 + 3H_2, \quad H_4 = 2H_1 + 3H_2, \\ H_5 &= H_1 + H_2, \quad\ \ H_6 = H_1 + 2H_2, \end{aligned} \tag{22.2}$$

以及

$$H_i = [X_i, Y_i], \qquad [H_i, X_i] = 2X_i, \qquad [H_i, Y_i] = -2Y_i, \tag{22.3}$$

其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$。

§22.2　验证 $\mathfrak{g}_2$ 是李代数

前一节的计算完整描述了李代数 $\mathfrak{g}_2$ 必须具有的样子，但还有一些工作要做：除非已知存在具有图 (G_2) 的李代数，否则还不知道上述乘法表确实定义了李代数，更不用说单李代数了。事实上，单性并不难（参看习题 14.34），但要知道它是李代数，就必须知道 Jacobi 恒等式成立。可以直接对基中所有 $\binom{14}{3}$ 组三元元素从表中检验，这并不是一项很诱人的任务。

还有另一种方法，它赋予前面的计算更多结构，并且为构造其他李代数提供线索。(G_2) 的根图由两个六边形组成，一个由长箭头组成，另一个由短箭头组成。这提示我们应能在 $\mathfrak{g}_2$ 中找到相应李代数 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一个副本。由 $\mathfrak{h}$ 及六个长根对应的根空间张成的子空间，显然对括号封闭，所以是自然的候选。长根为 $\alpha_5, \alpha_2, \alpha_6 = \alpha_5 + \alpha_2$ 以及它们的相反根。因此定义 $\mathfrak{g}_0$ 为相应向量张成的子空间：

$$\mathfrak{g}_0 = \mathbb{C}\{H_5, H_2, X_5, Y_5, X_2, Y_2, X_6, Y_6\}.$$

$\mathfrak{g}_0$ 的乘法表可由表 22.1 读出：

	H_2	X_5	Y_5	X_2	Y_2	X_6	Y_6
H_5	0	$2X_5$	$-2Y_5$	$-X_2$	Y_2	X_6	$-Y_6$
H_2		$-X_5$	Y_5	$2X_2$	$-2Y_2$	X_6	$-Y_6$
X_5			H_5	X_6	0	0	$-Y_2$
Y_5				0	$-Y_6$	X_2	0
X_2					H_2	0	Y_5
Y_2						$-X_5$	0
X_6							H_5+H_2

这恰好是 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 相对于标准基（次序相同）的乘法表：

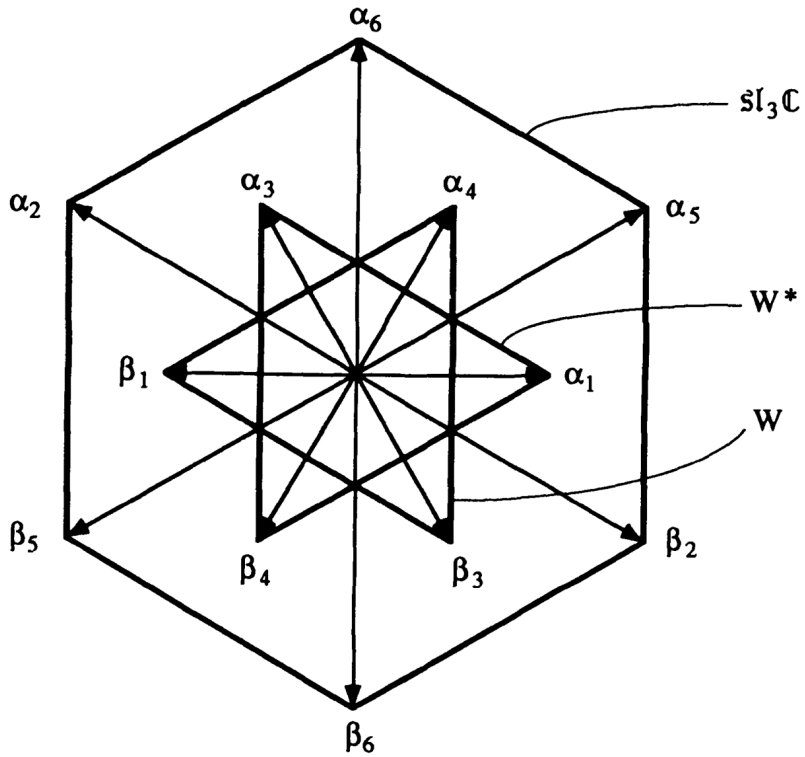
$$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C} = \mathbb{C}\{E_{1,1}-E_{2,2}, E_{2,2}-E_{3,3}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,3}, E_{3,2}, E_{1,3}, E_{3,1}\}.$$

所以确定了同构

$$\mathfrak{g}_0 \cong \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}.$$

（立刻注意，这验证了从 $\mathfrak{g}_0$ 中取三元组时的 Jacobi 恒等式。）

李代数剩余部分必为子代数 $\mathfrak{g}_0 \cong \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的一个表示，而且知道它必须是什么：小六边形是两个三角形的并，分别为 $\mathfrak{sl}_3$ 标准表示及其对偶的权图，这里记为 W, W^*；W 是 $\alpha_4, \beta_1, \beta_3$ 对应根空间的和，而 W^* 是 $\beta_4, \alpha_1, \alpha_3$ 对应根空间的和。



再次查看乘法表可见，向量 X_4, Y_1, Y_3 构成 $W = \mathbb{C}^3$ 的一组基，与标准基 e_1, e_2, e_3 对应，而 Y_4, X_1, X_3 类似地构成 $W^* = (\mathbb{C}^3)^*$ 的一组基，与对偶基 e_1^*, e_2^*, e_3^* 对应：有

$$W = \mathbb{C}\{X_4, Y_1, Y_3\}; \qquad W^* = \mathbb{C}\{Y_4, X_1, X_3\};$$

$$\mathfrak{g}_2 = \mathfrak{g}_0 \oplus W \oplus W^*.$$

在这些同构下，括号

$$\mathfrak{g}_0 \times W \longrightarrow W \qquad 与 \qquad \mathfrak{g}_0 \times W^* \longrightarrow W^*$$

对应于 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}^3$ 和 $(\mathbb{C}^3)^*$ 上的标准运算。

接着看 W 中元素的括号。无论从权还是从表中都可见，$[W,W]$ 包含在 W^* 中。其表为

	Y_1	Y_3
X_4	$-2X_3$	$2X_1$
Y_1	0	$-2Y_4$

或

	e_2	e_3
e_1	$-2e_3^*$	$2e_2^*$
e_2	0	$-2e_1^*$

按上面那样等同 $W=\mathbb{C}^3$、$W^*=(\mathbb{C}^3)^*$，可见括号 $W\times W\longrightarrow W^*$ 变为映射

$$W \times W \longrightarrow W^* = \bigwedge^2 W, \qquad v \times w \longmapsto -2 \cdot v \wedge w.$$

对于 W^* 类似，有 $[W^*,W^*]\subset W$，此括号等同于映射

$$W^* \times W^* \longrightarrow W = \bigwedge^2 W^*, \qquad \varphi \times \psi \longmapsto 2 \cdot \varphi \wedge \psi.$$

最后，须考察 W 中元素与 W^* 中元素的括号，其值落在 $\mathfrak{g}_0$ 中。其表为

	Y_4	X_1	X_3
X_4	$2H_5+H_2$	$3X_5$	$3X_6$
Y_1	$3Y_5$	H_2-H_5	$3X_2$
Y_3	$3Y_6$	$3Y_2$	$-H_5-2H_2$

相对于标准基，$[e_i,e_j^*]=3E_{i,j}-\delta_{ij}I$。内在地，映射

$$[\ ,\ ]: W\times W^* \longrightarrow \mathfrak{sl}_3\mathbb{C} \subset \mathfrak{gl}(W)$$

可以用公式

$$[v,\varphi](w) = 3\varphi(w)v - \varphi(v)w \tag{22.4}$$

描述，其中 $v,w\in W$、$\varphi\in W^*$。

习题 22.5* 证明 $[v,\varphi]$ 是由公式

$$B([v,\varphi],Z) = 18\varphi(Z\cdot v) \qquad 对所有 Z\in\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$$

所刻画的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 中的元素，其中 B 是 $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 上的 Killing 形式。换句话说，若用 $v*\varphi$ 表示 $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{sl}_3$ 中满足恒等式

$$B(v*\varphi,Z) = \varphi(Z\cdot v) \qquad 对所有 Z\in\mathfrak{g}_0=\mathfrak{sl}_3\mathbb{C} \tag{22.6}$$

的元素，则括号 $[v,\varphi]$ 可以写成

$$[v,\varphi] = 18\cdot v*\varphi. \tag{22.7}$$

现在验证 Jacobi 恒等式相对轻松：不必对基中的三元组逐个检验，只须用上面括号的线性代数描述，对三个空间 $\mathfrak{g}_0, W, W^*$ 中任意元素组成的三元组检验。我们将把这一习题写出，因为同样的推理以后还要用。例如，对于三个或两个元素来自 $\mathfrak{g}_0$ 的情形，它就是 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 是李代数、W, W^* 是表示这一事实。

对于一个元素 $Z \in \mathfrak{g}_0$ 与两个元素 $v, w \in W$，三者的 Jacobi 恒等式等价于恒等式

$$Z \cdot (v \wedge w) = (Z \cdot v) \wedge w + v \wedge (Z \cdot w),$$

这就是已知的李代数在外积上的作用的公式；一个元素来自 $\mathfrak{g}_0$、两个来自 W^* 的情形类似。

对于 $Z \in \mathfrak{g}_0, v \in W, \varphi \in W^*$，Jacobi 恒等式就是

$$[Z, v * \varphi] = (Z \cdot v) * \varphi + v * (Z \cdot \varphi).$$

对两边作用 $B(Y, —)$，并使用恒等式 $B(Y, [Z, X]) = B([Y, Z], X)$，它变成

$$\varphi([Y, Z] \cdot v) = \varphi(Y \cdot (Z \cdot v)) + (Z \cdot \varphi)(Y \cdot v).$$

因为 $\varphi([Y, Z] \cdot v) = \varphi(Y \cdot (Z \cdot v)) - \varphi(Z \cdot (Y \cdot v))$，所以这又归结为

$$(Z \cdot \varphi)(w) = -\varphi(Z \cdot w),$$

其中 $w = Y \cdot v$；这来自 W, W^* 是对偶表示这一事实。

对于 $u, v, w \in W$ 的三元组，Jacobi 恒等式类似地归结为对所有 $z \in \mathfrak{g}_0$ 的恒等式

$$(u \wedge v)(Z \cdot w) + (v \wedge w)(Z \cdot u) + (w \wedge u)(Z \cdot v) = 0,$$

也就是

$$\begin{aligned} u \wedge v \wedge (Z \cdot w) + u \wedge (Z \cdot v) \wedge w + (Z \cdot u) \wedge v \wedge w &= Z \cdot (u \wedge v \wedge w) \\ &= 0 \quad \text{在} \bigwedge^3 W = \mathbb{C} \text{中}; \end{aligned}$$

W^* 中的三元组也类似。

对于 $v, w \in W, \varphi \in W^*$，注意到

$$[[v, w], \varphi] = -2 \cdot [v \wedge w, \varphi] = -4 \cdot (v \wedge w) \wedge \varphi = -4 \cdot (\varphi(v)w - \varphi(w)v),$$

这些元素的 Jacobi 恒等式写成

$$-4 \cdot (\varphi(v)w - \varphi(w)v) = -[w, \varphi](v) + [v, \varphi](w). \tag{22.8}$$

其右端为

$$-[w, \varphi](v) + [v, \varphi](w) = -(3\varphi(v)w - \varphi(w)v) + (3\varphi(w)v - \varphi(v)w),$$

这就证明了此种情形。（最后这一行是唯一需要用定义 (22.4) 替代更精巧的 (22.7) 之处。）

最后一种情形，是一个元素 $v \in W$ 以及两个元素 $\varphi, \psi \in W^*$。待证恒等式归结为

$$-4 \cdot (\psi(v)\varphi - \varphi(v)\psi) = [v, \varphi] \cdot \psi - [v, \psi] \cdot \varphi.$$

将两边作用于一个元素 $w \in W$，它变为

$$-4 \cdot (\psi(v)\varphi(w) - \varphi(v)\psi(w)) = \varphi([v, \psi] \cdot w) - \psi([v, \varphi] \cdot w).$$

若将 ψ 作用于前一情形 (22.8)，得到

$$-4 \cdot (\varphi(v)\psi(w) - \varphi(w)\psi(v)) = -\psi([w, \varphi] \cdot v) + \psi([v, \varphi] \cdot w).$$

由 Killing 形式的对称性，这两式相同：

$$\begin{aligned} 18 \cdot \varphi([v, \psi] \cdot w) &= B([v, \psi], [w, \varphi]) \\ &= B([w, \varphi], [v, \psi]) = 18\psi([w, \varphi] \cdot v). \end{aligned}$$

这就完成了对乘法表 (22.1) 给出的代数是李代数的证明。当然，回顾这整个计算过程，就会看到有一个更快、完全不需要乘法表的构造 $\mathfrak{g}_2$ 的方法：直接从 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C} \oplus W \oplus W^*$ 出发，按上述规则定义乘积即可。

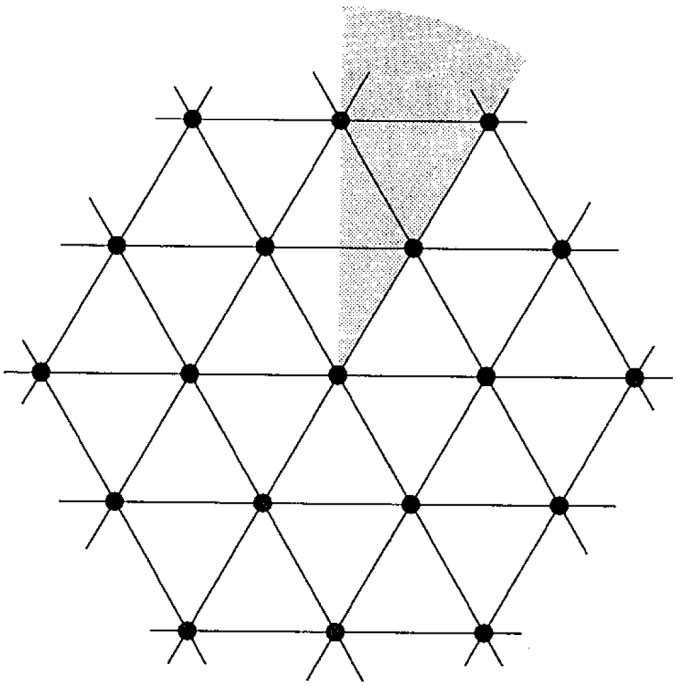
§ 22.3 $\mathfrak{g}_2$ 的表示

现在想用第 14 讲勾勒的标准过程（并且已在第 15 至 20 讲中对经典李代数实施），来讨论 $\mathfrak{g}_2$ 的表示。这样做的一个好处是，仅从 $\mathfrak{g}_2$ 的根系出发并分析其表示，就能得到这个代数也许最简单的描述：将看到，$\mathfrak{g}_2$ 是一个七维向量空间上保持一个一般三线性形式的自同态所成的代数。

第一步求 $\mathfrak{g}_2$ 的权格。它是与 $\mathfrak{h}$ 中由特定元素 H_i 生成的格 $\Gamma_W \subset \mathfrak{h}$ 对偶的格 $\Lambda_W \subset \mathfrak{h}^*$。由 (22.2)，$\Gamma_W$ 由 H_1, H_2 生成。因为特征值 α_1, α_2 在 H_1, H_2 上的值为

$$\begin{aligned} \alpha_1(H_1) &= 2, \quad & \alpha_1(H_2) &= -1, \\ \alpha_2(H_1) &= -3, \quad & \alpha_2(H_2) &= 2, \end{aligned}$$

所以权格由特征值 α_1, α_2 生成（特别地，权格 Λ_W 等于根格 Λ_R）。图形为

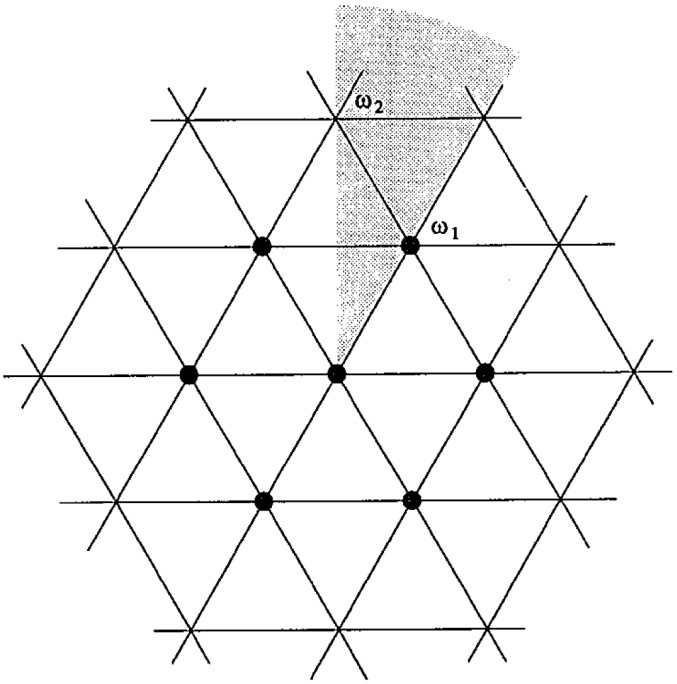


与经典李代数一样，（闭）Weyl 室 $\mathcal{W}$ 与权格的交，是由两个基本权

$$\omega_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \qquad \text{和} \qquad \omega_2 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$$

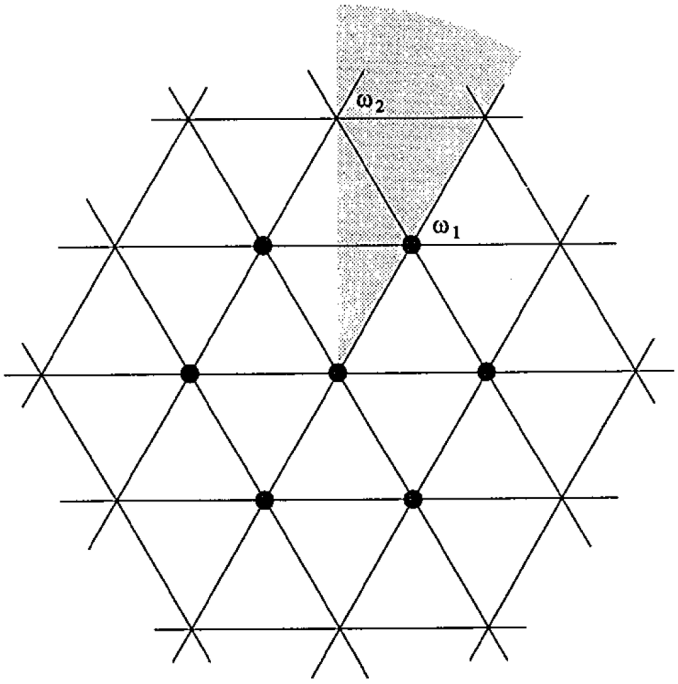
生成的自由半群。因此，$\mathfrak{g}_2$ 的任何不可约表示都有一个最高权向量 λ，是这两者的非负线性组合。照例，用 $\Gamma_{a,b}$ 表示最高权为 $a\omega_1 + b\omega_2$ 的不可约表示。

先考虑最高权为 ω_1 的表示 $\Gamma_{1,0}$。将 ω_1 在 Weyl 群作用下平移到各处，可见 $\Gamma_{1,0}$ 的权图如下：



因为通过减去正单根，从权 ω_1 到权 0 只有一种走法，所以 0 在 $\Gamma_{1,0}$ 中作为权的重数必为 1。因此 $\Gamma_{1,0}$ 是七维表示。它是 $\mathfrak{g}_2$ 的表示中最小的，并且还有一个性质（将在下面验证）：$\mathfrak{g}_2$ 的每个不可约表示都出现在它的张量代数中；因此称它为 $\mathfrak{g}_2$ 的*标准表示*，记为 V。

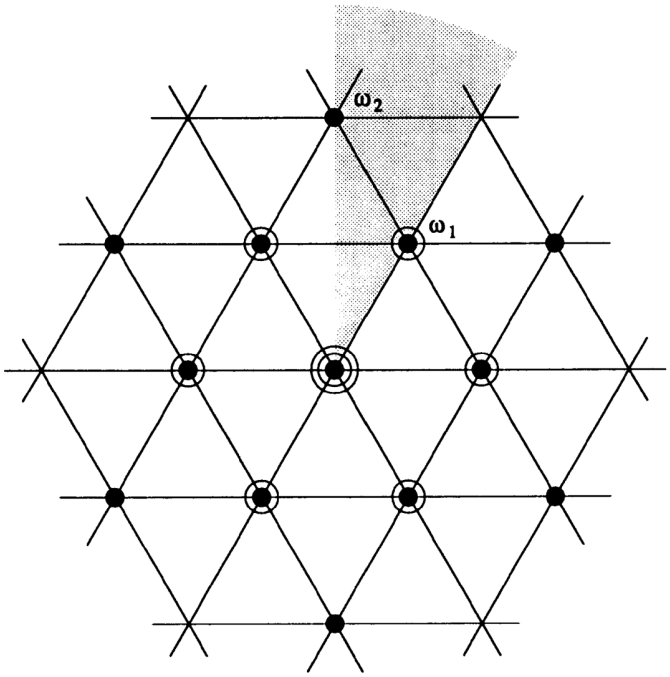
$\mathfrak{g}_2$ 中第二小的表示，是最高权为 ω_2 的表示 $\Gamma_{0,1}$；它就是伴随表示，权图为



译校注：原书此伴随表示图仅标出小六边形的六个点与中心，未完整标出伴随表示的六个长根及 0 的重数；这里保留原图，可与 §22.1 的根图对照。

注意，0 在 $\Gamma_{0,1}$ 中作为权的重数为 2，而 $\Gamma_{0,1}$ 的维数为 14。

接下来考察 $\mathfrak{g}_2$ 标准表示 $V = \Gamma_{1,0}$ 的二次外幂 $\bigwedge^2 V$。其权图为

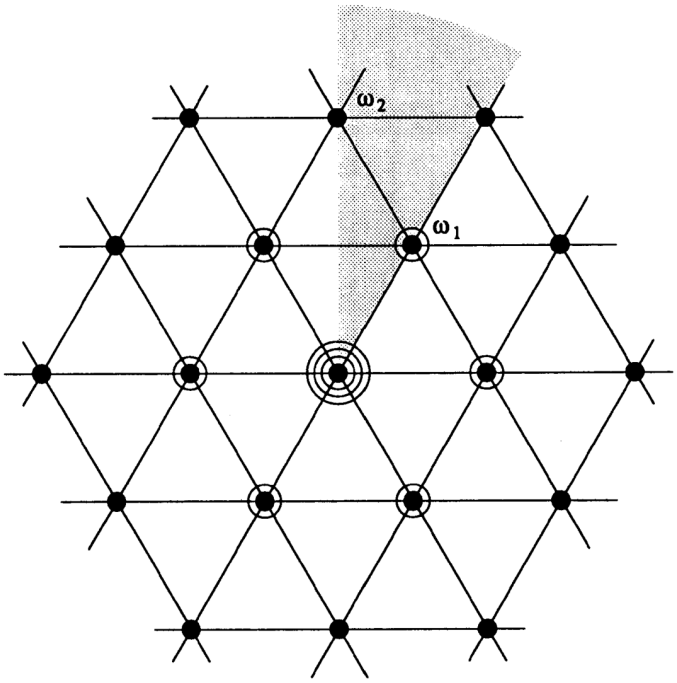


由此可以推出

$$\bigwedge^2 V \cong \Gamma_{0,1} \oplus V.$$

特别地，因为 $\mathfrak{g}_2$ 的伴随表示 $\Gamma_{0,1}$ 包含在 $\bigwedge^2 V$ 中，而最高权为 $a\omega_1 + b\omega_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{a,b}$ 包含在张量积 $\mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^b \Gamma_{0,1}$ 中，所以可见，正如上面所述，$\mathfrak{g}_2$ 的每个不可约表示都出现在标准表示的某个张量幂 $V^{\otimes m}$ 中。

再看标准表示的对称平方 $\mathrm{Sym}^2 V$。它的权图为



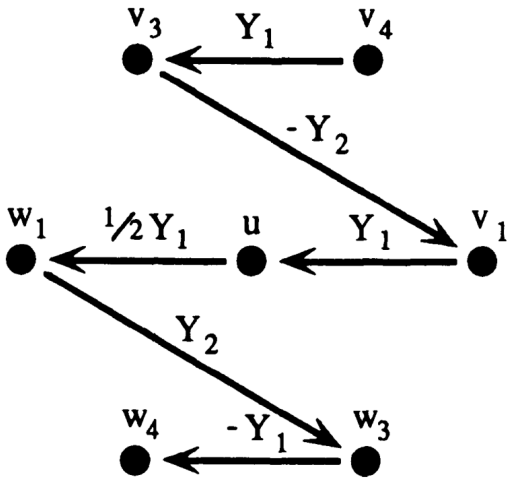
显然，其中包含 $\mathfrak{g}_2$ 最高权为 $2\omega_1$ 的不可约表示 $\Gamma_{2,0}$ 的一个副本。依这个表示中的重数而定，还可能包含 V 本身的一个副本、平凡表示的一个副本，或二者兼有；也可能它本身不可约。为辨明实际是哪一种，必须更了解 $\mathfrak{g}_2$ 在标准表示 V 上的作用。我们用两种方法：先直接计算，再利用 $\mathfrak{g}_2$ 分解成 $\mathfrak{sl}_3 \oplus W \oplus W^*$。第二种途径虽短一些，第一种却说明，对例外李代数也可以像经典情形中一直做的那样计算。

为明确描述 V，从 V 的一个最高权向量开始，即 $\mathfrak{h}$ 作用下特征值为 α_4 的特征空间 $V_4 \subset V$ 中任意一个非零元素 v_4。v_4 在根向量 Y_1 作用下的像，是特征值为 α_3 的特征空间 V_3 中的一个非零元素（这是因为直和 $V_3 \oplus V_4$ 作为子代数 $\mathfrak{s}_{\alpha_1} \subset \mathfrak{g}$ 的表示，是 $\mathfrak{s}_{\alpha_1} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 标准表示的一个副本）。类似地，v_3 在 Y_2 作用下的像，是特征值为 α_1 的特征空间 V_1 的一个生成元 v_1；v_1 在 Y_1 作用下的像，是特征值为 0 的特征空间 V_0 的一个生成元，如此等等。因此，可以选取 V 的一组基为向量

$$v_4, \qquad v_3 = Y_1(v), \qquad v_1 = -Y_2(v_3), \qquad u = Y_1(v_1),$$
$$w_1 = \tfrac{1}{2}Y_1(u), \qquad w_3 = Y_2(w_1), \qquad \text{和} \quad w_4 = -Y_1(w_3),$$

译校注：原书基向量定义中写作 $v_3 = Y_1(v)$，其中 v 未在此处指定；前文从 v_4 出发，且下图箭头从 v_4 指向 v_3。这里保留原字母。

其中 v_i（相应地，w_i）是特征值为 α_i（相应地，β_i）的特征向量。（w_1 定义中的符号及系数 $\frac{1}{2}$ 是为了对称性——见习题 22.10。）图示时，$\mathfrak{g}_2$ 的作用可用如下箭头表示：



习题 22.9　(i) 验证，按上面方式定义的向量 v_i, w_i, u 确实是对应特征空间的生成元。

(ii) 相对于 V 的这组基，求 v_4 在元素 Y_3, Y_4, Y_5, Y_6 作用下的像。

习题 22.10　证明，元素 $X_i, Y_i \in \mathfrak{g}_2$ 都将基向量 v_j, w_j 送到相差符号的其他基向量（当然也可能送到零），而将 u 送到基向量的两倍，即对于 $i = 1, 3, 4$，有 $X_i u = 2v_i$、$Y_i u = 2w_i$。

现在，表示 $\mathrm{Sym}^2 V$ 的一组基由 V 的基向量的两两乘积组成；子表示 $\Gamma_{2,0}$ 就是由最高权向量 v_4^2 在负根空间的生成元 Y_1, Y_2（反复）作用下的像生成的子空间。例如，$\mathrm{Sym}^2 V$ 中特征值为 α_4 的特征空间，是乘积 $u \cdot v_4$ 与 $v_3 \cdot v_1$ 张成的空间；其中属于 $\Gamma_{2,0}$ 的部分，由两个向量 $Y_2Y_1Y_1(v_4^2)$ 与 $Y_1Y_2Y_1(v_4^2)$ 张成。计算得

$$Y_2Y_1Y_1(v_4^2) = Y_2Y_1(2v_3 \cdot v_4) = Y_2(2v_3^2)$$

$$= -4v_1 \cdot v_3$$

以及

$$\begin{aligned} Y_1Y_2Y_1(v_4^2) &= Y_1Y_2(2v_3 \cdot v_4) = -Y_1(2v_1 \cdot v_4) \\ &= -2v_1 \cdot v_3 - 2u \cdot v_4. \end{aligned}$$

换言之，$\Gamma_{2,0}$ 中权 α_4 的重数为 2，因而特别地，$\mathrm{Sym}^2 V$ 不包含 V 的副本。

类似地，为看出 $\mathrm{Sym}^2 V$ 是否包含平凡表示的副本，须计算 $\Gamma_{2,0}$ 中权 0 的重数。因为在权格中，从特征值 $2\alpha_4$ 减去 α_1, α_2 而到 0 的任何道路，都必须经过 α_4，所以只须求 Y_1, Y_2 的乘积在特征值为 α_4 的特征空间的生成元 $v_1 \cdot v_3$ 与 $u \cdot v_4$ 上的值即可：有

$$\begin{aligned} Y_1Y_1Y_2(v_1v_3) &= -Y_1Y_1(v_1^2) = -Y_1(2u \cdot v_1) \\ &= -4w_1 \cdot v_1 - 2u^2; \\ Y_1Y_1Y_2(u \cdot v_4) &= 0; \\ Y_1Y_2Y_1(v_1v_3) &= Y_1Y_2(u \cdot v_3) = -Y_1(u \cdot v_1) \\ &= -2w_1 \cdot v_1 - u^2; \\ Y_1Y_2Y_1(u \cdot v_4) &= Y_1Y_2(u \cdot v_3 + 2w_1 \cdot v_4) \\ &= Y_1(-u \cdot v_1 + 2w_3 \cdot v_4) \\ &= -2w_1 \cdot v_1 - u^2 - 2w_4 \cdot v_4 + 2w_3v_3; \\ Y_2Y_1Y_1(v_1v_3) &= Y_2Y_1(u \cdot v_3) = Y_2(2w_1 \cdot v_3) \\ &= -2w_1 \cdot v_1 + 2w_3 \cdot v_3; \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} Y_2Y_1Y_1(u \cdot v_4) &= Y_2Y_1(u \cdot v_3 + 2w_1 \cdot v_4) = Y_2(4w_1 \cdot v_3) \\ &= -4w_1 \cdot v_1 + 4w_3 \cdot v_3. \end{aligned}$$

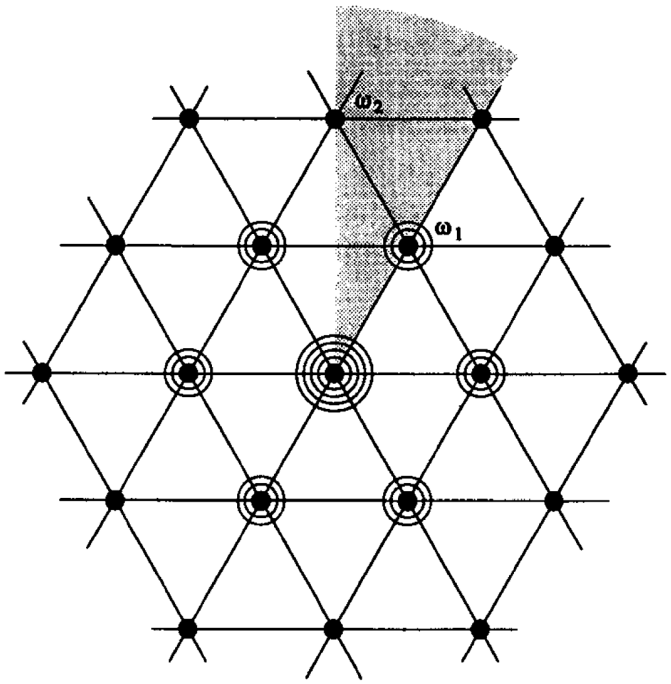
由此看到，$\Gamma_{2,0}$ 的 0 特征空间是三维的；因此有分解

$$\mathrm{Sym}^2 V \cong \Gamma_{2,0} \oplus \mathbb{C}.$$

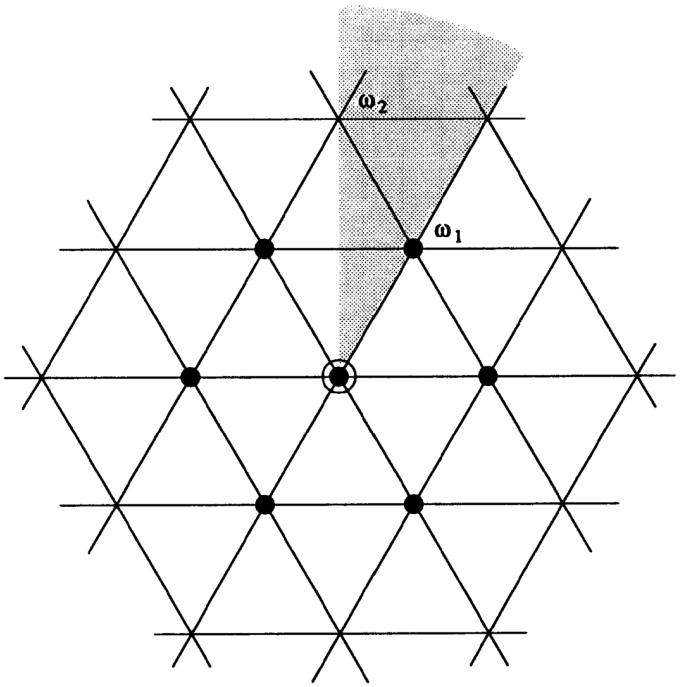
特别地，推出$\mathfrak{g}_2$ 在标准表示 $V = \mathbb{C}^7$ 上的作用保持一个二次形式；相应地，子代数 $\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{sl}(V) = \mathfrak{sl}_7\mathbb{C}$ 实际上包含在代数 $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 中。下一节给出例外李代数的其他描述时，还会看到这一点；§23.3 描述李群的紧齐性空间时，也会再见到它。

习题 22.11 一般地分析 $\mathfrak{g}_2$ 标准表示 V 的对称幂 $\mathrm{Sym}^k V$。

最后，考察标准表示的三次外幂 $\bigwedge^3 V$。权图为



移去最高权为 $2\omega_1$ 的表示 $\Gamma_{2,0}$ 的一个副本后（这个权是 V 的三个最高权 $\alpha_4, \alpha_3, \alpha_1$ 之和），还剩下



根据已经看到的，这只能是标准表示 V 与平凡表示 $\mathbb{C}$ 的直和。总之，得出

$$\bigwedge^3 V \cong \Gamma_{2,0} \oplus V \oplus \mathbb{C}.$$

特别注意，其一个推论是：$\mathfrak{g}_2$ 在标准表示上的作用保持 V 上的一个斜对称三线性形式 ω。不难写出这个形式：它是五个向量 $w_3\wedge u\wedge v_3$、$v_4\wedge u\wedge w_4$、$w_1\wedge u\wedge v_1$、$v_1\wedge v_3\wedge w_4$、$w_1\wedge w_3\wedge v_4$ 的线性组合；由它被 X_1, X_2 保持，就足以确定系数：有

$$\omega = w_3\wedge u\wedge v_3 + v_4\wedge u\wedge w_4 + w_1\wedge u\wedge v_1 \\ + 2v_1\wedge v_3\wedge w_4 + 2w_1\wedge w_3\wedge v_4.$$

$\mathfrak{g}_2$ 在 V 上的作用保持斜对称三次形式 ω 这一事实，在作一个朴素的维数计数时，还具有额外的意义。所有这类交替形式所成的空间 $\bigwedge^3 V$ 的维数为 35，而 V 的自同态代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 的维数为 49；两者之差恰好为 $\mathfrak{g}_2$ 的维数。事实上，可以直接检验，将 $A\in\mathrm{End}(V)$ 送到 $A(\omega)$ 的线性映射

$$\varphi : \mathfrak{gl}(V) \longrightarrow \bigwedge^3 V$$

是满射。推出 ω 是一个一般的三次交替形式 [即 $\bigwedge^3 V$ 中的一个开稠密子集对应于那些在 $\mathrm{Aut}(V)$ 作用下与 ω 等价的形式]，因而有

> **命题 22.12** 代数 $\mathfrak{g}_2$ 恰好是七维向量空间 V 上保持一个一般斜对称三次形式 ω 的自同态所成的代数。

习题 22.13* 直接计算 $\mathfrak{gl}(V)$ 对 $\omega\in\bigwedge^3 V$ 的作用，验证上述映射 φ 为满射。

习题 22.14 作为前一题的另一种做法，分析 $\mathbb{C}^n$ 上的斜对称三线性形式，证明当 $n\le 7$ 时，在 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 作用下这类形式只有有限多个。验证上述形式 ω 在 $\bigwedge^3\mathbb{C}^7$ 中是一般的。（事实上，$\mathbb{C}^8$ 上的三次交替形式也只有有限多个，尽管这相当复杂；对于 $n\ge 9$，简单的维数计数表明存在连续变化的这类形式族。）

注意，$\mathfrak{g}_2$ 作用保持的三次形式 ω，给出先前由权图推出的包含关系

$$V \hookrightarrow \bigwedge^2 V$$

的显式描述：它就是与 ω 作缩并 / 外积给出的映射 $V^*\longrightarrow\bigwedge^2 V$，再与 V 到 V^* 的同构复合。

习题 22.15* 求六维向量空间上保持一个一般斜对称三线性形式的自同态所成的代数。

下一节描述 $\mathfrak{g}_2$ 时，还会看到形式 ω。上述利用乘法表的计算，相当于利用可以从 $\mathfrak{g}_2$ 的子代数 $\mathfrak{s}_\alpha\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中提取的全部信息。利用第二节中找到的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 副本，可以使其中一些内容更清楚。作等同

$$\mathfrak{g}_2 = \mathfrak{g}_0\oplus W\oplus W^* = \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}\oplus W\oplus W^*.$$

作为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，七维表示 V 必是 W, W^* 与平凡表示 $\mathbb{C}$ 的和。若作此等同，

$$V = W\oplus W^*\oplus\mathbb{C},$$

不难算出 $\mathfrak{g}_2$ 的其余部分如何作用。由下表给出：

		W	W^*	$\mathbb{C}$
		w	ψ	z
$\mathfrak{g}_0$	X	$X\cdot w$	$X\cdot\psi$	0
W	v	$-v\wedge w$	$\psi(v)$	$2z\cdot v$
W^*	φ	$\varphi(w)$	$\varphi\wedge\psi$	$2z\cdot\varphi$

在这一等同下，$u=1\in\mathbb{C}$，并且

$$\begin{aligned} &v_4=e_1,\quad w_1=e_2,\quad w_3=e_3 \quad \text{在}W=\mathbb{C}^3\text{中；}\\ &w_4=e_1^*,\quad v_1=e_2^*,\quad v_3=e_3^* \quad \text{在}W^*=(\mathbb{C}^3)^*\text{中。}\end{aligned}$$

反过来，通过对 $\xi,\eta\in\mathfrak{g}_2, y\in V$ 检验恒等式 $[\xi,\eta]\cdot y=\xi\cdot(\eta\cdot y)-\eta\cdot(\xi\cdot y)$ 的各种情形，不难验证上表定义了 $\mathfrak{g}_2$ 的一个表示。注意三次形式 ω 变为

$$\omega=\sum_{i=1}^{3} e_i\wedge u\wedge e_i^*+2(e_1\wedge e_2\wedge e_3+e_1^*\wedge e_2^*\wedge e_3^*).$$

V 的这一描述可以用来验证前面的计算，也可以用于研究其对称幂与外幂。例如，$\operatorname{Sym}^2 V$ 作为 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 表示分解为

$$\begin{aligned}&\operatorname{Sym}^2 W\oplus\operatorname{Sym}^2 W^*\oplus\operatorname{Sym}^2\mathbb{C}\oplus W\otimes\mathbb{C}\oplus W^*\otimes\mathbb{C}\oplus W\otimes W^*\\ &=\operatorname{Sym}^2 W\oplus\operatorname{Sym}^2 W^*\oplus\mathbb{C}\oplus W\oplus W^*\oplus\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}.\end{aligned}$$

为了得到最外一圈的权，不可约表示 $\Gamma_{2,0}$ 必须包含 $\operatorname{Sym}^2 W$、$\operatorname{Sym}^2 W^*$ 及 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$。验证 $W\subset\mathfrak{g}_2$ 将 $\operatorname{Sym}^2 W^*$ 非平凡地映到 W^*，就表明它还必须包含 W 与 W^*。为完成分析，只须计算被 $\mathfrak{g}_2$ 消去的部分，它必定位于对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 平凡的两个分量之和中；验证这一部分是一维的，就重新得到分解

$$\operatorname{Sym}^2 V=\Gamma_{2,0}\oplus\mathbb{C}.$$

习题 22.16　用此方法分解 $\bigwedge^3 V$ 与 $\operatorname{Sym}^3 V$。

§ 22.4　例外李代数的代数构造

本节将勾勒构造五个例外李代数的几种抽象途径。这些构造并不像人们希望的那样容易：尽管例外李群及其李代数常常出人意料地出现在数学和物理的许多领域中，但它们没有经典系列那样简单的描述。事实上，直到分类定理迫使数学家寻找它们时，它们才被发现。

首先，本讲第二节用来构造 $\mathfrak{g}_2$ 的方法，可以推广来构造其他李代数。这就是 Freudenthal 的构造，我们先做它。它可用于构造图 (E_8) 的李代数 $\mathfrak{e}_8$。从 $\mathfrak{e}_8$ 又可构造 $\mathfrak{e}_7,\mathfrak{e}_6,\mathfrak{f}_4$。随后介绍（至少勾勒）构造它们的其他几种途径。由于这是一个相当专门的主题，大概并不真正 适合第一门课程，我们将略触几种途径，而不详细讨论其中一种。

第二节找到的将 $\mathfrak{g}_2$ 构造成和 $\mathfrak{g}_0 \oplus W \oplus W^*$ 的方法，稍作改动就能用于更一般的情形。设 $\mathfrak{g}_0$ 是半单李代数，W 是 $\mathfrak{g}_0$ 的表示；设 W^* 是对偶表示，并令

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus W \oplus W^*.$$

还需要 $\mathfrak{g}_0$ 表示之间的映射

$$\wedge : \bigwedge^2 W \longrightarrow W^* \qquad \text{与} \qquad \wedge : \bigwedge^2 W^* \longrightarrow W.$$

假定它们由 $\mathfrak{g}_0$ 表示的三线性映射 $T : \bigwedge^3 W \longrightarrow \mathbb{C}$ 与 $T' : \bigwedge^3 W^* \longrightarrow \mathbb{C}$ 给出，即

$$(u \wedge v)(w) = T(u, v, w) \qquad \text{且} \qquad \vartheta(\varphi \wedge \psi) = T'(\varphi, \psi, \vartheta).$$

接着可按第二节中的同样规则，在 $\mathfrak{g}$ 上定义括号。为加以描述，用 $X, Y, Z, \ldots$ 表示 $\mathfrak{g}_0$ 的任意元素，$u, v, w, \ldots$ 表示 W 的元素，$\varphi, \psi, \vartheta, \ldots$ 表示 W^* 的元素。$\mathfrak{g}$ 中的括号由如下规定确定：

(i)	$[X, Y] = [X, Y]$	（$\mathfrak{g}_0$ 中给定的括号），
(ii)	$[X, v] = X \cdot v$	（$\mathfrak{g}_0$ 在 W 上的作用），
(iii)	$[X, \varphi] = X \cdot \varphi$	（$\mathfrak{g}_0$ 在 W^* 上的典范作用），
(iv)	$[v, w] = a \cdot (v \wedge w)$	（待确定标量 a），
(v)	$[\varphi, \psi] = b \cdot (\varphi \wedge \psi)$	（待确定标量 b），
(vi)	$[v, \varphi] = c \cdot (v * \varphi)$	（待确定标量 c）。

与前面一样，$v * \varphi$ 是 $\mathfrak{g}_0$ 中满足

$$B(v * \varphi, Z) = \varphi(Z \cdot v) \qquad \text{对所有} Z \in \mathfrak{g}_0$$

的元素，其中 B 是 $\mathfrak{g}_0$ 上的 Killing 形式。规则 (i)–(vi) 确定整个 $\mathfrak{g}$ 上的双线性乘积 [,]；它的斜对称性来自 $[X, X] = 0$、$[v, v] = 0$ 及 $[\varphi, \varphi] = 0$。

前面证明 $\mathfrak{g}_2$ 满足 Jacobi 恒等式的论证，用于这一一般情形时本质上不变，只有最后两种情形需要明确计算。对于 $v, w \in W, \varphi \in W^*$，Jacobi 恒等式等价于

$$ab((v \wedge w) \wedge \varphi) = c((v * \varphi) \cdot w - (w * \varphi) \cdot v). \tag{22.17}$$

对于 $v \in W, \varphi, \psi \in W^*$，Jacobi 恒等式为

$$ab((\varphi \wedge \psi) \wedge v) = c((v * \psi) \cdot \varphi - (v * \varphi) \cdot \psi). \tag{22.18}$$

习题 22.20 将看到 (22.17) 与 (22.18) 等价。同样，若所有权空间均为一维，则用习题 14.34 容易看出所得李代数的单性，因此有：

命题 22.19（Freudenthal） 给定半单李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的表示 W，以及诱导映射 $\bigwedge^2 W \longrightarrow W^*$、$\bigwedge^2 W^* \longrightarrow W$ 的三线性形式 T, T'，满足 (22.17) 与 (22.18)，则上述乘积使

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus W \oplus W^*$$

成为李代数。若 W 的权空间都是一维的，W, W^* 的权与 $\mathfrak{g}_0$ 的根全部互异，且 $abc \neq 0$，则 $\mathfrak{g}$ 半单，并与 $\mathfrak{g}_0$ 具有相同的 Cartan 子代数。

习题 22.20* (a) 证明，三线性映射 T 确定一个表示映射 $\wedge : \bigwedge^2 W \longrightarrow W^*$，当且仅当满足恒等式

$$T(X \cdot u, v, w) + T(u, X \cdot v, w) + T(u, v, X \cdot w) = 0 \qquad \forall X \in \mathfrak{g}_0,$$

T' 类似。

(b) 证明，(22.17) 与 (22.18) 各自等价于恒等式

$$ab \cdot (v \wedge w)(\varphi \wedge \psi) = c \cdot (B(w * \psi, v * \varphi) - B(w * \varphi, v * \psi)).$$

图 (E_8) 的代数 $\mathfrak{e}_8$ 可以用这一方法构造。这次取 $\mathfrak{g}_0$ 为李代数 $\mathfrak{sl}_9\mathbb{C}$；若 $V = \mathbb{C}^9$ 是 $\mathfrak{sl}_9\mathbb{C}$ 的标准表示，令 $W = \bigwedge^3 V$，于是 $W^* = \bigwedge^3 V^*$；三线性映射就是通常的外积

$$\bigwedge^3 V \otimes \bigwedge^3 V \otimes \bigwedge^3 V \longrightarrow \bigwedge^9 V = \mathbb{C},$$

对 $\bigwedge^3 V^*$ 类似。验证留给读者：

习题 22.21* (i) 验证关于 $\mathfrak{sl}_9$ 的根以及 $\bigwedge^3 V$、$\bigwedge^3 V^*$ 的权的条件。

(ii) 利用 $\mathfrak{sl}_9$ 上 $B(X, Y) = 18 \cdot \mathrm{Tr}(XY)$ 这一事实，证明 (22.17) 成立当且仅当 $c = -18ab$。

(iii) 证明所得李代数的 Dynkin 图是 (E_8)。

注意，$\mathfrak{sl}_9\mathbb{C}$ 的维数是 80，W, W^* 的维数各为 84，因此其和的维数为 248，与 (E_8) 根系所预言的一致。

构造出李代数 $\mathfrak{e}_8$ 后，可以如下找到子代数 $\mathfrak{e}_7, \mathfrak{e}_6$。注意，去掉 (E_8) 的 Dynkin 图长臂上的一个或两个结点，就得到 Dynkin 图 $(E_7), (E_6)$。

一般地，若 $\mathfrak{g}$ 是 Dynkin 图为 D 的单李代数，考察从 D 中删去某些结点及与这些结点相接的全部线条所得的子图 D°。[1]那么可以构造 $\mathfrak{g}$ 的一个半单子代数 $\mathfrak{g}^\circ$，使其 Dynkin 图为 D°。事实上，$\mathfrak{g}^\circ$ 就是由所有根空间 $\mathfrak{g}_{\pm\alpha}$ 生成的子代数，其中 α 是 D° 中的根。

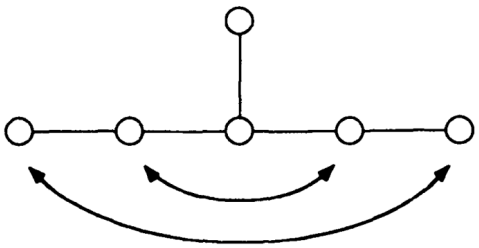
习题 22.22 (a) 验证 $\mathfrak{g}^\circ$ 的正根，就是 $\mathfrak{g}$ 中那些能写成 D° 中根的和的正根 β，且 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}^\circ$ 由对应的向量 $H_\beta \in \mathfrak{h}$ 张成，从而证明上述结论。

(b) 对 $\mathfrak{e}_7, \mathfrak{e}_6$ 实施这一构造；特别地，再次证明 $\mathfrak{e}_7$ 有 63 个正根，因而维数为 $7 + 2(63) = 133$，而 $\mathfrak{e}_6$ 有 36 个正根，因而维数为 $6 + 2(36) = 78$。

习题 22.23 对每个单李代数，求出将其 Dynkin 图末端的一个结点删去所得到的子代数。

最后一个例外李代数 $\mathfrak{f}_4$ 可以取 $\mathfrak{e}_6$ 在某个对合下的不变子代数来构造。这一对合对应于 Dynkin 图中显然的对称性：

[1]若两个结点之间有双线或三重线，则这两个结点应同时删去或同时保留。



一般地，Dynkin 图的一个自同构来自相应半单李代数的一个自同构，这是因为乘法表由 Dynkin 图确定，参看命题 21.22 与断言 21.25。

习题 22.24* (a) 证明，$\mathfrak{e}_6$ 在所示对合下的不变子代数，是 Dynkin 图为 (F_4) 的单李代数 $\mathfrak{f}_4$。

(b) 求 (A_n) 与 (D_n) 的对合、以及 (D_4) 的一个三阶自同构的不变子代数。

习题 22.25* 对于 Dynkin 图 (A_n) 与 (D_n) 的每个自同构，找出 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 中诱导出它的一个显式自同构。

例外李代数也可以实现为某些非结合代数的导子所成的李代数。这也将相应的李群实现为这些代数的自同构群（见习题 8.28）。在结合代数的情形，一些例子应该是熟悉的。（实）四元数代数 $\mathbb{H}$ 的自同构群为 $\mathrm{O}(3)$，所以导子李代数为 $\mathfrak{so}_3\mathbb{R}$。其复化 $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$ 的导子李代数是 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$。

译校注：原书将四元数代数的自同构群记作 $\mathrm{O}(3)$；这里保留原群记号。

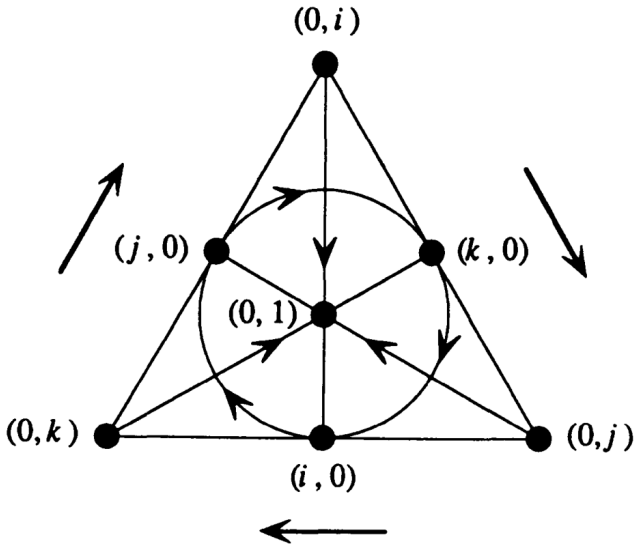
例外群 G_2 可以实现为八维 *Cayley* 代数（或八元数代数）的复化的自同构群。回忆，四元数 $\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}j$ 可以构造成复数对 (a, b) 的集合。类似地，Cayley 代数 记为 $\mathbb{O}$，可构造成四元数 a, b 的点对 (a, b) 所成的集合。加法逐分量进行，乘法为

$$(a, b) \circ (c, d) = (ac - \overline{d}b, da + b\overline{c}),$$

其中横线表示 $\mathbb{H}$ 中的共轭。代数 $\mathbb{O}$ 也有共轭，将 (a, b) 映到 $(\overline{a}, -b)$。它有一组基，由 $1 = (1, 0)$ 及七个元素 $e_1, \ldots, e_7$ 组成：

$$(i, 0), (j, 0), (k, 0), (0, 1), (0, i), (0, j), (0, k).$$

它们满足 $e_p \circ e_p = -1$，当 $p \neq q$ 时 $e_p \circ e_q = -e_q \circ e_p$，而 e_p 的共轭 $\overline{e}_p = -e_p$。乘法表可编码在图中：



这里，若 e_p, e_q, e_r 按箭头所示次序出现在同一条线上，则

$$e_p \circ e_q = e_r, \qquad e_q \circ e_r = e_p, \qquad e_q \circ e_p = e_r.$$

译校注： 原书这组三式的最后一式印作 $e_q \circ e_p = e_r$，与同段 $p \neq q$ 时的反交换关系及第一式冲突；这里按原式保留。

特别注意，这些基元素中任意两个都生成 $\mathbb{O}$ 的一个与 $\mathbb{H}$ 同构的子代数。

习题 22.26 证明，$\mathbb{O}$ 中任意两个元素生成的子代数同构于 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$。推出，尽管 $\mathbb{O}$ 不交换且不结合，它仍是“交替的”，即满足恒等式 $(x \circ x) \circ y = x \circ (x \circ y)$ 与 $y \circ (x \circ x) = (y \circ x) \circ x$。

可在 $\mathbb{O}$ 上定义迹与范数：

$$\mathrm{Tr}(x) = \tfrac{1}{2}(x + \overline{x}), \qquad N(x) = x \circ \overline{x};$$

它们满足关系 $x^2 - 2\,\mathrm{Tr}(x) + N(x) = 0$。令 $\beta(x, y) = \frac{1}{2}(x \circ \overline{y} + y \circ \overline{x})$ 为与 N 关联的双线性形式；注意，上述基是这一内积的标准正交基。

译校注： 原书此处迹与范数的关系印作 $x^2 - 2\,\mathrm{Tr}(x) + N(x) = 0$，中项在 $\mathrm{Tr}(x)$ 之后没有乘以 x；这里保留原式。

设 G 为实代数 $\mathbb{O}$ 的代数自同构群。下一道习题勾勒一个证明，表明 G 的复化是 (G_2) 型李群。

习题 22.27* $\mathbb{O}$ 的中心是 $\mathbb{R} \cdot 1$，它被 G 保持。令 Y 为相对于二次形式 N 与 $\mathbb{R} \cdot 1$ 正交的空间。于是 G 嵌入 Y 的正交变换群 $\mathrm{SO}(Y)$。

(a) 由公式 $v \times w = v \cdot w + \beta(v, w) \cdot 1$ 在 Y 上定义“向量积” $\times$。证明 G 可以等同于保持这一向量积的 Y 的正交变换群。

(b) 证明 $G = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ 可迁地作用于六维球面

$$S^6 = \left\{ \sum r_i e_i : \sum r_i^2 = 1 \right\},$$

固定 $i = e_1$ 的子群 K 通过映射 $g \longmapsto g \cdot j$ 映到 $e_1^\perp$ 中的五维球面上。由此得出 G 为 14 维且单连通。

(c) 证明 $\{D \in \mathrm{Der}(\mathbb{O}) : D(i) = 0\}$ 同构于 $\mathfrak{su}_3$。

(d) 验证，复八元数的导子李代数是 (G_2) 型单李代数。

习题 22.28* 八元数也可以由配备非退化二次形式的八维向量空间的 Clifford 代数构造。取 §20.3 中的 V, S^+, S^-，并像习题 20.50 那样选取 $v_1 \in V, s_1 \in S^+, t_1 = v_1 \cdot s_1 \in S^-$，使三者的二次形式值都为 1，按公式

$$v \circ w = (v \cdot t_1) \cdot (w \cdot s_1)$$

定义乘法 $V \times V \longrightarrow V$，$(v, w) \longmapsto v \circ w$。注意 $v \cdot t_1 \in S^+$，$w \cdot s_1 \in S^-$，因此它们的乘积 $(v \cdot t_1) \cdot (w \cdot s_1)$ 又在 V 中。

(a) 证明，配备这一乘法的 V 同构于复八元数 $\mathbb{O}$，单位元为 v_1，且映射 $v \longmapsto -\rho(v_1)(v)$ 对应于 $\mathbb{O}$ 中的共轭。

反过来，从复八元数 $\mathbb{O}$ 出发，可以构造 §20.3 中的代数：定义 $A = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}$，以 $J(x, y, z) = (z, x, y)$ 定义 A 的一个三阶自同构 J，并用公式 $x \cdot y = \overline{x} \circ \overline{y}$、$y \cdot z = \overline{y} \circ \overline{z}$、$z \cdot x = \overline{z} \circ \overline{x}$ 定义从任意两个相继因子到第三个因子的乘积 $\cdot$。

(b) 证明 A 同构于 §20.3 中描述的代数。

(c) 将 $\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{O}$ 的斜线性变换空间等同，证明对每个 $A \in \mathfrak{so}_8\mathbb{C}$，存在唯一的 $B, C \in \mathfrak{so}_8\mathbb{C}$，使

$$A(x \circ y) = B(x) \circ y + x \circ C(y)$$

对所有复八元数 x, y 成立。等价地，若以 $(x, y, z) = \mathrm{Tr}((x \circ y) \circ z) = \mathrm{Tr}(x \circ (y \circ z))$ 定义八元数上的三线性形式 $(\ ,\ ,\ )$，则对所有 x, y, z 有

$$(Ax, y, z) + (x, By, z) + (x, y, Cz) = 0.$$

证明这一三线性形式与习题 20.49 定义的一致，且映射 $A \longmapsto B$ 确定了习题 20.51 中描述的 $\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 的三阶三重性自同构 j'。

习题 22.29 通过将 $v \in \mathbb{R}^7 = \sum \mathbb{R}e_i$ 分别送到映射 L_v, R_v, T_v，定义从实 Clifford 代数 $C_7 = C(0, 7)$ 到 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{O})$ 的三个同态，其中 $L_v(x) = v \circ x$、$R_v(x) = x \circ v$ 以及 $T_v(x) = v \circ (x \circ v) = (v \circ x) \circ v$。

(a) 证明它们确定 Clifford 代数的映射，并且诱导映射

$$\mathrm{Spin}_8 \mathbb{R} \hookrightarrow C_8^{\mathrm{even}} = C_7 \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{O})$$

分别是两个旋量表示与标准表示。

(b) 对所有 v, x, y 验证 $T_v(x \circ y) = L_v(x) \cdot L_v(y)$，并利用它验证前一题 (c) 中的三重性公式。

译校注： 原书习题 22.29 规定 $T_v(x) = v \circ (x \circ v)$，这是关于 v 的二次表达式，满足 $T_{-v} = T_v$；而题中所要求的由 v 定义 Clifford 代数生成元映射需要关于 v 线性。这里保留原题定义。

代数 $\mathfrak{f}_4$ 可以实现为一个 27 维 *Jordan* 代数 $\mathbb{J}$ 的复化的导子代数。它可构造成形如

$$\begin{pmatrix} a & \alpha & \beta \\ \overline{\alpha} & b & \gamma \\ \overline{\beta} & \overline{\gamma} & c \end{pmatrix}$$

的矩阵所成的集合，其中 a, b, c 为标量，$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{O}$。$\mathbb{J}$ 中的乘法 $\circ$ 定义为

$$x \circ y = \tfrac{1}{2}(xy + yx),$$

右边的乘积按通常的矩阵乘法定义。这一代数交换但不结合，满足恒等式 $((x \circ x) \circ y) \circ x = (x \circ x) \circ (y \circ x)$。事实上，$(F_4)$ 是这个 27 维空间中保持标量积 $(x, y) = \mathrm{Tr}(x \circ y)$ 及标量三重积 $(x, y, z) = \mathrm{Tr}((x \circ y) \circ z)$ 的自同构群。迹映射的核是 $\mathfrak{f}_4$ 的一个不可约 26 维表示。细节见 [Ch-S]、[To]、[Pos]。

此外，$\mathbb{J}$ 上有一个三次形式 “det”，保持这个形式的 $\mathbb{J}$ 的线性自同构构成一个 (E_6) 型群。这又将 $\mathfrak{f}_4$ 呈现为 $\mathfrak{e}_6$ 的子代数。

其他例外李代数也可以构造成适当代数的导子代数。这里参见 [Ti2]、[Dr]、[Fr2]、[Jac2] 以及这些文献中列出的参考资料。Witt 也给出过其他构造，参看 [Wa]。[S-K，§1] 中也明确构造了单李代数。另见 [Ch-S]、[Fr1]、[Sc]。

对于除 $\mathfrak{g}_2$ 以外的四个例外李代数的表示，我们要说的一点内容，可以等到得到 Weyl 特征标公式之后再谈。

第 23 讲　复李群；特征标

本讲有两个作用。首先，也是最主要的，是从李代数转回李群：§23.1 分类具有给定半单李代数的群，并说明前几讲描述的哪些李代数表示能提升到哪些群。其次，§23.2 在李理论的背景下引入特征标的概念；这给出描述经典群表示的另一种方法，也为接下来两讲的结果提供必要框架。随后，§23.3 勾勒 Dynkin 图、紧齐性空间与李群不可约表示之间的优美联系。前两节都是初等的，只是 §23.1 为计算经典群基本群，需要少量拓扑。相比之下，第三节可能显得难以理解：它在不同地方涉及射影代数几何、全纯线丛及其上同调。事实上，§23.3 的许多内容并不依赖这些概念也能理解；鼓励读者尽量阅读其中能理解的部分。最后的 §23.4 非常简短地介绍与之相关的 Bruhat 分解，因为它在文献中无处不在，所以收入本书。

§23.1：复单群的表示
§23.2：表示环与特征标
§23.3：齐性空间
§23.4：Bruhat 分解

§23.1　复单李群的表示

第 21 讲分类了 $\mathbb{C}$ 上的所有单李代数。这又给出复单李群的分类：如第 7 讲所见，对任意李代数 $\mathfrak{g}$，存在唯一的单连通群 G，而其余以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的（连通）复李群，都是 G 模去其中心 $Z(G)$ 中 离散子群所得的商。本节先描述与经典李代数关联的群，再说明第三部分中描述的哪些经典李代数的表示，能提升到哪些群。先看

命题 23.1　对所有 $n \geq 1$，李群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 连通且单连通。对 $n \geq 1$，$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 连通，且 $\pi_1(\mathrm{SO}_2\mathbb{C}) = \mathbb{Z}$，当 $n \geq 3$ 时 $\pi_1(\mathrm{SO}_n\mathbb{C}) = \mathbb{Z}/2$。

证明. 拓扑中所需的主要工具，是纤维化的同伦长正合列。若李群 G 可迁地作用于流形 M，H 是 M 中一点 P_0 的迷向群，则 $G/H = M$，而映射 $G \longrightarrow M$，$g \longmapsto g \cdot P_0$ 是纤维为 H 的纤维化。假定这些空间连通，得到长正合列

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(M) \longrightarrow \pi_1(H) \longrightarrow \pi_1(G) \longrightarrow \pi_1(M) \longrightarrow \{1\}. \tag{23.2}$$

（记号中省略的基点，可取为 H, G 中的单位元，以及 M 中的点 P_0。）实际中会知道 M, H 连通，由此 G 也连通。由此正合列，若 M, H 还都是单连通的，则 G 也一样。

为将同伦长正合列用于当前情形，作归纳论证；首先注意 $\mathrm{SL}_1\mathbb{C} = \mathrm{SO}_1\mathbb{C} = \{1\}$。现在考察 $G = \mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 在流形 $M = \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 上的作用。固定向量 $P_0 = (1, 0, \ldots, 0)$ 的子群 H，由第一列为 $(1, 0, \ldots, 0)$、右下角 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵属于 $\mathrm{SL}_{n-1}\mathbb{C}$ 的矩阵组成；因此作为拓扑空间有 $H \cong \mathrm{SL}_{n-1}\mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n-1}$。当 $n \geq 2$ 时，M 是单连通的（它以球面 S^{2n-1} 为形变收缩核），而 H 以 $\mathrm{SL}_{n-1}\mathbb{C}$ 为形变收缩核；所以由 (23.2)，对 n 归纳，得到关于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的断言。

群 $\mathrm{SO}_2\,\mathbb{C}$ 同构于乘法群 $\mathbb{C}^*$，后者以圆周为形变收缩核，所以 $\pi_1(\mathrm{SO}_2\,\mathbb{C})=\mathbb{Z}$。群 $G=\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$ 可迁地作用于 $M=\{v\in\mathbb{C}^n : Q(v,v)=1\}$，其中 Q 是被 G 保持的对称双线性形式。（作用的可迁性，基本上等价于知道所有非退化对称双线性形式彼此等价。）为明确计算，取使 $\mathbb{C}^n$ 标准基 $\{e_i\}$ 为标准正交基的标准 Q。这次固定 e_1 的子群 H 为 $\mathrm{SO}_{n-1}\,\mathbb{C}$。由下一题可知，$M$ 以球面 S^{n-1} 为形变收缩核。由 (23.2)，映射

$$\pi_1(\mathrm{SO}_{n-1}\,\mathbb{C})\longrightarrow\pi_1(\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C})$$

当 $n\geqslant 4$ 时为同构。所以只须考察 $\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C}$。可以在同一个正合列中考察各映射来完成，但第 10 讲已看到，$\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C}$ 有一个由 $\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$ 给出的二叶覆叠；由前一段，后者单连通，所以 $\pi_1(\mathrm{SO}_3\,\mathbb{C})=\mathbb{Z}/2$，正如所需。 群 $G=\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{C}$ 可迁地作用于

$$M=\{(v,w)\in\mathbb{C}^{2n}\times\mathbb{C}^{2n} : Q(v,w)=1\},$$

其中 Q 是被 G 保持的斜形式，而迷向群是 $\mathrm{Sp}_{2n-2}\,\mathbb{C}$。因为 $\mathrm{Sp}_2\,\mathbb{C}=\mathrm{SL}_2\,\mathbb{C}$，第一个情形已知。由下一题，$M$ 在 $\mathbb{C}^{4n}$ 中由一个非退化二次形式定义，所以 M 以 S^{4n-1} 为形变收缩核，于是再次用归纳法得出结论。 □

习题 23.3* 证明 $\{(z_1,\dots,z_n)\in\mathbb{C}^n : \sum z_i^2=1\}$ 同胚于 $(n-1)$ 维球面的切丛，即

$$T_{S^{n-1}}=\{(u,v)\in S^{n-1}\times\mathbb{R}^n : u\cdot v=0\}.$$

利用正合列 $\{1\}\longrightarrow\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}\longrightarrow\mathrm{GL}_n\,\mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}^*\longrightarrow\{1\}$，从上述命题与 (23.2) 推出

$$\pi_1(\mathrm{GL}_n\,\mathbb{C})=\mathbb{Z}. \tag{23.4}$$

习题 23.5 证明，对于上述所有群 G，二阶同伦群 $\pi_2(G)$ 都是平凡的。

这里暂作旁论，提到一个著名事实。上述每个群 G 都有一个关联的紧子群：$\mathrm{SU}(n)\subset\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$、$\mathrm{Sp}(n)\subset\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}(n)\subset\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$。事实上，每个这样的子群都连通，并且这些包含诱导它们的基本群同构。

习题 23.6 找出这些子群在适当流形上的相容作用，证明上述断言。或者注意，每种情形中所涉及的紧子群，恰好是 G 中保持 $\mathbb{C}^n$ 或 $\mathbb{C}^{2n}$ 上某个 Hermite 形式的子群，并用 Gram–Schmidt 方法给出 G 到该子群的一个收缩。

现在，由命题 23.1，对应于李代数 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_n\mathbb{C},\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C},\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的单连通复李群为

$$\widetilde{G}=\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C},\quad \mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{C},\quad \text{以及}\,\mathrm{Spin}_m\,\mathbb{C}.$$

还知道这些群各自的中心 $Z(\widetilde{G})$。由第 7 讲，也知道以这些李代数为李代数的其余连通群：

- 李代数为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的复李群，是 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 及 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 模去形如 $\{e^{2\pi li/m}\cdot I\}$ 的子群所得的商，其中 m 整除 n（特别地，若 n 为素数，则这样的群只有 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{PSL}_n\,\mathbb{C}$）。
- 李代数为 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的复李群，是 $\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{PSp}_{2n}\,\mathbb{C}$。
- 李代数为 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的复李群，是 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\,\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{SO}_{2n+1}\,\mathbb{C}$。

以及

- 李代数为 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的复李群，是 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{PSO}_{2n}\mathbb{C}$；此外，若 n 为偶数，还有另外两个群，它们被 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$ 二重覆盖，又二重覆盖 $\mathrm{PSO}_{2n}\mathbb{C}$ [参看习题 20.36]。

这些称为*经典群*。在已经观察到李代数之间巧合的情形中，有下列群同构：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Spin}_3\mathbb{C}\cong\mathrm{SL}_2\mathbb{C}, && \mathrm{SO}_3\mathbb{C}\cong\mathrm{PSL}_2\mathbb{C};\\
&\mathrm{Spin}_4\mathbb{C}\cong\mathrm{SL}_2\mathbb{C}\times\mathrm{SL}_2\mathbb{C}, && \mathrm{PSO}_4\mathbb{C}\cong\mathrm{PSL}_2\mathbb{C}\times\mathrm{PSL}_2\mathbb{C};\\
&\mathrm{Spin}_5\mathbb{C}\cong\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}, && \mathrm{SO}_5\mathbb{C}\cong\mathrm{PSp}_4\mathbb{C};
\end{aligned}$$

以及

$$\mathrm{Spin}_6\mathbb{C}\cong\mathrm{SL}_4\mathbb{C}\qquad\text{且}\qquad\mathrm{PSO}_6\mathbb{C}\cong\mathrm{PSL}_4\mathbb{C}.$$

注意，在 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{PSL}_n\mathbb{C}$ 之间首次存在中间子群的情形 $n=4$ 中，这个子群很有趣：它恰是 $\mathrm{SO}_6\mathbb{C}$。不过，一般地，这些中间群很少出现。

现在考察这些经典群的表示。由第 7 讲的基本结果，复李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示，恰好对应于关联的单连通李群 $\widetilde{G}$ 的表示；具体地，对于 $\mathfrak{g}$ 的任意表示

$$\rho:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{gl}(V),$$

令

$$\widetilde{\rho}(\exp(X))=\exp(\rho(X)),$$

就确定一个良定义的同态

$$\widetilde{\rho}:\widetilde{G}\longrightarrow\mathrm{GL}(V).$$

对于任意另一个以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的群 G，写成 $\widetilde{G}$ 模中心子群 $C\subset Z(\widetilde{G})$ 的商 $\widetilde{G}/C$，G 的表示就是 $\widetilde{G}$ 中在 C 上平凡的表示。因此，只须看第三部分中描述的哪些经典李代数的表示，在 $Z(\widetilde{G})$ 的哪些子群 C 上平凡。

这实际上很直接。首先观察到，以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的每个群 G 的中心，都包含在选定的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}$ 在指数映射下的像中。因此，只要知道对 $X\in\mathfrak{h}$ 何时有 $\exp(\rho(X))=I$ 就够了；而 $\mathfrak{g}$ 的表示 ρ 在 $\mathfrak{h}$ 上特别简单，所以这毫不困难。

首先须描述指数映射在 $\mathfrak{h}$ 上的限制，以便说出哪些 $\mathfrak{h}$ 中元素经指数映到 $Z(\widetilde{G})$ 的元素。对于以矩阵群给出的群，这完全显然，但对旋量群需要作一些计算。还要描述每个经典群 G 的 *Cartan 子群* H，它是李代数为 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 的连通子群。对于 $G=\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$，$H$ 就是 G 中的对角矩阵，即

$$H=\{\mathrm{diag}(z_1,\dots,z_n):z_1\cdot\ldots\cdot z_n=1\}.$$

类似地，在 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$ 中，$H=\{\mathrm{diag}(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1})\}$；而在 $\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$ 中，$H=\{\mathrm{diag}(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1},1)\}$。在这些情形中，从 $\mathfrak{h}$ 到 H 的 指数映射，就是对角矩阵通常的指数。

为计算 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 的指数映射，须描述 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 中位于 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的对角矩阵之上的元素。这并不困难。像 §20.2 中那样计算，发现对任意非零复数 z 及任意 $1\le j\le n$，当 $m=2n+1$ 或 $m=2n$ 时，Clifford 代数中的元素

$$w_j(z)=\tfrac{1}{2}(ze_j\cdot e_{n+j}+z^{-1}e_{n+j}\cdot e_j)=z^{-1}+\left(\frac{z-z^{-1}}{2}\right)e_j\cdot e_{n+j} \tag{23.7}$$

实际上属于 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$。此外，若 $\rho:\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}\longrightarrow\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 是覆叠，则像 $\rho(w_j(z))$ 是对角矩阵，其第 j 个对角元为 z^2，第 $(n+j)$ 个为 z^{-2}，其余对角元为 1。这些元素 $w_j(z)$ 还彼此交换，所以对任意非零复数 $z_1,\dots,z_n$ 可定义

$$w(z_1,\dots,z_n)=w_1(z_1)\cdot w_2(z_2)\cdot\ldots\cdot w_n(z_n). \tag{23.8}$$

于是，当 $m=2n$ 时，$\rho(w(z_1,\dots,z_n))=\mathrm{diag}(z_1^2,\dots,z_n^2,z_1^{-2},\dots,z_n^{-2})$；若 $m=2n+1$，则得到同一个对角矩阵，只是末尾再添一个 1。

令 $H_i=E_{i,i}-E_{n+i,n+i}$，即 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 的通常基。

引理 23.9 对任意复数 $a_1,\dots,a_n$，在 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 中有

$$\exp(a_1H_1+\cdots+a_nH_n)=w(e^{a_1/2},\dots,e^{a_n/2}).$$

证明. 因为映射 $\exp:\mathfrak{h}\longrightarrow\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 由以下事实确定：它连续、将 0 映到 1、且与 ρ 的复合是 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的指数映射，所以结论由前面的公式得到。 □

习题 23.10* 证明，$\exp(\sum a_jH_j)=1$ 当且仅当每个 $a_j\in2\pi i\mathbb{Z}$ 且 $\sum a_j\in4\pi i\mathbb{Z}$。

还可见 $\exp(\mathfrak{h})$ 包含 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 的中心。事实上，$-1=w(-1,1,\dots,1)$；若 m 为偶数，其余中心元素为 $\pm\omega$，其中 $\omega=w(i,\dots,i)$，正如习题 20.36 中算出的。（当然，这也包含了 1 与 -1 之间存在道路这一事实，再次证明 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 连通。）

习题 23.11* 对所有经典群 G 验证：(i) $H=\exp(\mathfrak{h})$ 是 G 的闭子群，包含 G 的中心；(ii) 基本群映射 $\pi_1(H,e)\longrightarrow\pi_1(G,e)$ 为满射；(iii) 对任意连通覆叠 $\pi:G'\longrightarrow G$，$\pi^{-1}(H)$ 连通，且是 G' 的 Cartan 子群。

现在设 $G=\widetilde{G}/C$ 是李代数为 $\mathfrak{g}$、Cartan 子代数为 $\mathfrak{h}$ 的半单李群。选定根的次序，设 Γ_λ 是 $\mathfrak{g}$ 中最高权为 λ 的不可约表示。所需的基本事实是

引理 23.12 表示 Γ_λ 是 $G=\widetilde{G}/C$ 的表示，当且仅当只要 $\exp(X)\in C$ 就有

$$\lambda(X)\in2\pi i\mathbb{Z}.$$

证明. Γ_λ 是 G 的表示，当且仅当对所有 $g\in C$ 都有 $g\cdot v=v$，其中 v 是 Γ_λ 的最高权向量。因为 $\exp(\mathfrak{h})$ 包含 C，这就是说，对于满足 $\exp(X)\in C$ 的所有 $X\in\mathfrak{h}$，有 $\exp(X)\cdot v=v$。由指数映射的自然性，且对 $X\in\mathfrak{h}$ 有 $X\cdot v=\lambda(X)v$，所以 $\exp(X)\cdot v=e^{\lambda(X)}v$。因此条件是 $e^{\lambda(X)}v=v$，即若 $\exp(X)\in C$ 则 $e^{\lambda(X)}=1$，这就是显示的判别条件。 □

对每个经典群明确算出这一条件。引入一种不可约表示的记号也许有帮助，它还有一个好处：可以在不同情形中使用共同术语。注意，对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}, \mathfrak{sp}_{2n}, \mathfrak{so}_{2n}, \mathfrak{so}_{2n+1}$ 中的每一个，根空间 $\mathfrak{h}^*$ 由我们记为 $L_1, \dots, L_n$ 的权张成，所以一个权可以唯一写成 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$。有时用 λ 代替权 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$。至少在本讲其余部分，用 Γ_λ 表示最高权为 $\lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$ 的不可约表示。注意，由 Weyl 室的选择，出现的最高权 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 满足

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0 \quad \text{对于} \mathfrak{sl}_{n+1}, \mathfrak{sp}_{2n}, \mathfrak{so}_{2n+1},$$

前两种情形中 λ_i 全为整数，对于 $\mathfrak{so}_{2n+1}$，它们或者全为整数，或者全为半整数；并且

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq |\lambda_n| \geq 0 \quad \text{对于} \mathfrak{so}_{2n},$$

其中 λ_i 全为整数或全为半整数。

命题 23.13 对 $\widetilde{G}$ 中心的每个子群 C，表示 Γ_λ 是 $\widetilde{G}/C$ 的表示，恰好在以下条件下成立：

(i) $\widetilde{G} = \mathrm{SL}_{n+1}\mathbb{C}$，$C$ 的阶为整除 $n+1$ 的 m：$\sum \lambda_j \equiv 0 \pmod{m}$。

(ii) $\widetilde{G} = \mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$，$C = \{\pm 1\}$：$\sum \lambda_j$ 为偶数。

(iii) $\widetilde{G} = \mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$，$C = \{\pm 1\}$：所有 λ_i 都是整数。

(iv) $\widetilde{G} = \mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$，$C = \{\pm 1, \pm\omega\}$：所有 λ_i 都是整数，$\sum \lambda_j$ 为偶数。

(v) $\widetilde{G} = \mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$，$n$ 为偶数，$C = \{1, \omega\}$：$\sum \lambda_j$ 为偶整数；而对 $C = \{1, -\omega\}$：$\sum \lambda_j - n/2$ 为奇整数。

特别地，$\mathrm{PSL}_{n+1}\mathbb{C}$ 的表示由满足 $\sum \lambda_j \equiv 0 \pmod{n+1}$ 的分拆 λ 给出，而 $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示满足 $\sum \lambda_j$ 为偶数。情形 (iii) 验证了第 19 讲中关于 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 表示所见的结果。$\mathrm{PSO}_m\mathbb{C}$ 的表示对应于 $\sum \lambda_j$ 为偶数的整数分拆 λ。

译校注： 命题 23.13(v) 最后的“奇整数”照原文保留。例如 $n = 4, \lambda = 0$ 时，$\sum \lambda_j - n/2 = -2$ 为偶数，原判据会排除平凡表示，故这一条件存在疑点。

证明. 有前一引理以及所涉及所有对象的显式描述，计算就是例行的。例如在情形 (i)，C 的一个生成元形如 $\exp(X)$，其中

$$X = (2\pi i/m)\left(\sum_{j=1}^{n} E_{j,j} - nE_{n+1,n+1}\right),$$

所以 $\lambda(X) = (2\pi i/m)(\sum \lambda_j)$ 是 $2\pi i$ 的倍数，当且仅当 $\sum \lambda_j$ 被 m 整除。对于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$，当 $X = \pi i(\sum H_j)$ 时 $\exp(X) = -1$，所以 $\lambda(X) = \pi i \sum \lambda_j$，(ii) 得证。对 $\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 的计算类似，只须注意 $\exp(2\pi i(H_1)) = -1$ 以及 $\exp(\pi i(\sum H_j)) = \omega$。 □

举例来说，回忆 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的任何不可约表示都形如 $\mathrm{Sym}^k V$，其中 V 是标准二维表示。当然，每个这样的表示都提升到群 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$，但它提升到 $\mathrm{PSL}_2\mathbb{C} \cong \mathrm{SO}_3\mathbb{C}$，当且仅当 k 为偶数（特别地，$\mathrm{SO}_3\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}^3$ 上的“标准”表示就是对称平方 $\mathrm{Sym}^2 V$）。再举一例，已经看到，$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的任何不可约表示都可以在张量积 $\mathrm{Sym}^k V \otimes \mathrm{Sym}^l W$ 中找到，其中 V 是 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的标准四维表示，$W \subset \bigwedge^2 V$ 是平凡一维表示的补空间。所有这些表示都提升到 $\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}$，但提升到 $\mathrm{PSp}_4\mathbb{C} \cong \mathrm{SO}_5\mathbb{C}$ 当且仅当 k 为偶

数——等价地，当且仅当它们包含于形如 $\mathrm{Sym}^l W \otimes \mathrm{Sym}^m(\bigwedge^2 W)$ 的表示中，其中 W 是 $\mathrm{SO}_5\,\mathbb{C}$ 的标准表示。

习题 23.14 证明，这些半单复李群中的每个 G 都有一个有限维忠实表示。

这个命题的结果可以置于更形式化的背景中，从而显现一个细心读者无疑已经注意到的特征：$\mathfrak{g}$ 的单连通形式的中心，同构于权格模根格的商群 Λ_W/Λ_R。首先指出，阿贝尔群 Λ_W/Λ_R 是有限的。对于经典李代数已经见过这一点。一般地，有

引理 23.15 群 Λ_W/Λ_R 有限，其阶等于 Cartan 矩阵的行列式。

证明. 单根 α 构成根格 Λ_R 的一组基。相应元素 H_α 构成

$$\Gamma_R = \mathbb{Z}\{H_\gamma : \gamma \in R\}$$

的一组基；它是 $\mathfrak{h}$ 中的一个格，这将在附录 D.4 证明。因为 Λ_W 定义为 $\mathfrak{h}^*$ 中在 Γ_R 上取整数值的元素所成的格，所以行列式

$$\det(\alpha(H_\beta)) = \det(n_{\alpha\beta})$$

就是指数 $[\Lambda_W : \Lambda_R]$。 □

特别地，对于例外群，Λ_W/Λ_R 在 $(G_2), (F_4), (E_8)$ 的情形平凡，在 (E_7) 的情形为二阶循环群，在 (E_6) 的情形为三阶循环群。

事实上，单连通群的中心自然同构于 Λ_W/Λ_R 的对偶。为表达这一点，考察后一个群的自然对偶。前一证明中定义的格 Γ_R 是格

$$\Gamma_W = \{X \in \mathfrak{h} : \alpha(X) \in \mathbb{Z},\ \text{对所有}\alpha \in R\}$$

的子格。注意，Λ_W 定义为 $\mathfrak{h}^*$ 中在 Γ_R 上取整数值的元素所成的格。由定义及 Λ_W/Λ_R 有限这一事实，形式上推出存在一个完美配对

$$\Gamma_W/\Gamma_R \times \Lambda_W/\Lambda_R \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \qquad (X, \alpha) \longmapsto \alpha(X).$$

断言是，Γ_W/Γ_R 到 $\widetilde{G}$ 的中心存在一个由指数给出的自然同构。更准确地说，设 $e_G : \mathfrak{h} \longrightarrow H \subset G$ 为同态，定义为

$$e_G(X) = \exp(2\pi i X).$$

当 $G = \widetilde{G}$ 为单连通群时，断言 $\mathrm{Ker}(e_{\widetilde{G}}) = \Gamma_R$，而 $e_{\widetilde{G}}(\Gamma_W)$ 是 $\widetilde{G}$ 的中心，由此 $e_{\widetilde{G}}$ 诱导同构

$$\Gamma_W/\Gamma_R \cong Z(\widetilde{G}).$$

更一般地，对任意 $G = \widetilde{G}/C$，定义 Γ_R 与 Γ_W 之间的格 $\Gamma(G)$ 为

$$\Gamma(G) = \mathrm{Ker}(e_G).$$

于是 e_G 确定同构

$$\Gamma_W/\Gamma(G) \cong Z(G).$$

因此可以将结果表述为

定理 23.16 李代数为 $\mathfrak{g}$ 的连通李群 G，与满足

$$\Lambda_R \subset \Lambda \subset \Lambda_W$$

的格 $\Lambda \subset \mathfrak{h}^*$ 之间存在一一对应。
对应将一个群 G 配以指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G$ 的核的对偶格；特别地，最大格 Λ_W 对应单连通群，最小格 Λ_R 对应无中心的伴随群。用这一对应来说，$\mathfrak{g}$ 中最高权为 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 的不可约表示 V_λ，能提升到 $\Lambda \subset \mathfrak{h}^*$ 所对应的群 G 的表示，当且仅当 $\lambda \in \Lambda$。

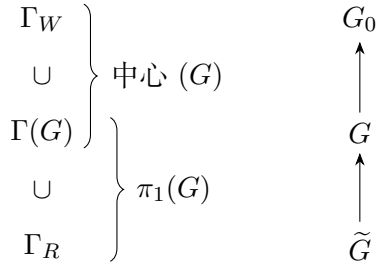
译校注： 定理 23.16 原文写指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G$ 的核的对偶格，照录。此前实际构造的是 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 上正规化指数映射 e_G 的核 $\Gamma(G)$；在整个 $\mathfrak{g}$ 上，指数映射的核一般并非格。

还要注意

$$H = \mathfrak{h}/\Gamma(G) \cong \mathbb{C}^* \times \cdots \times \mathbb{C}^*,$$

其中 $\mathbb{C}^*$ 共有 $n = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}$ 个副本。

习题 23.17* 证明，这些断言可以从已知事实形式地推出：指数映射的像包含中心，而且对于任意权 α，都有 $\mathfrak{g}$ 的一个表示 V，使权空间 V_α 非零。还要证明 e_G 确定同构 $\Gamma(G)/\Gamma_R \cong \pi_1(G)$。用图表示为



习题 23.18 求每个旋量表示与半旋量表示 $\mathrm{Spin}_m \mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{GL}(S)$、$\mathrm{Spin}_m \mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{GL}(S^{\pm})$ 的核。

习题 23.19* 分类全正交群 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$ 的不可约表示。

注意，由对李代数 $\mathfrak{g}_2$ 的分析可知，以这个李代数为李代数的群 G_2 只有一个，它同时是单连通形式与伴随形式；这个群的表示恰好就是代数 $\mathfrak{g}_2$ 的表示。对于 $(F_4), (E_8)$ 型李代数也一样；而 $(E_7), (E_6)$ 各有两个关联群，一个是基本群分别为 $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3$ 的伴随形式，另一个是中心分别为 $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3$ 的单连通形式。

还值得指出，每个复单李群 G 都可实现为某个一般线性群中由多项式方程定义的闭子群，即 G 是一个*仿射代数群*。每个不可约表示 $G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$ 也都可用适当坐标中的多项式定义。这解释了为何整个理论可以从代数群的角度发展，如 [Bor1] 与 [Hu2] 中那样。

我们曾将 Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 定义为 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{h}^*)$ 的子群；它也可以用任意以 $\mathfrak{g}$ 为李代数的连通李群 G 来解释。设 H 是对应于 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子群，$N(H)$ 是其正规化子：

$$N(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

有同态

$$N(H) \longrightarrow \mathrm{Aut}(H) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathfrak{h}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathfrak{h}^*),$$

第一个由共轭定义，第二个由在单位元处微分定义，第三个则使用 Killing 形式将 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 等同。事实 14.11 可以加强为如下断言：这一映射确定同构

$$N(H)/N \xrightarrow{\cong} \mathfrak{W}. \tag{23.20}$$

译校注： (23.20) 原分母印作 N，此处未定义这一 N，照原式保留；紧接的习题 23.21 使用的商为 $N(H)/H$。

当 G 是李代数的伴随形式时，这个同构将在附录 D 中证明。一般情形可利用以下事实得到：

习题 23.21 证明，若 $\pi : G' \longrightarrow G$ 是连通覆叠，Cartan 子群为 $H' = \pi^{-1}(H)$，则诱导映射 $N(H')/H' \longrightarrow N(H)/H$ 为同构。

习题 23.22 对每个经典群以及每个单根 α，求 $N(H)$ 中一个映到 $\mathfrak{W}$ 中反射 W_α 的元素。

§ 23.2 表示环与特征标

正如有限群的情形，可以构造半单李代数或李群的*表示环* R：取有限维表示 V 的同构类 $[V]$ 上的自由阿贝尔群，再模去当 $V \cong V' \oplus V''$ 时的关系 $[V] = [V'] + [V'']$。由表示的完全可约性，和以前一样，R 是不可约表示的类 $[V]$ 上的自由阿贝尔群。表示的张量积同样使 R 成为环：$[V] \cdot [W] = [V \otimes W]$。关于分解表示及表示的张量积的许多问题，都可以通过更完整地描述 R 而简洁地编码。先对李代数来做这件事。

对于半单李代数 $\mathfrak{g}$，令 $\Lambda = \Lambda_W$ 为权格，$\mathbb{Z}[\Lambda]$ 为阿贝尔群 Λ 上的整系数群环。以 $e(\lambda)$ 记 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 中对应于权 λ 的基元素；至少目前，这些仅仅是形式符号，与指数无关［但参看 (23.40)］。$\mathbb{Z}[\Lambda]$ 的元素是形如 $\sum n_\lambda e(\lambda)$ 的表达式，即给每个权 λ 指定整数 n_λ，其中除有限多个以外都为零。因此 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 是承载表示重数信息的自然对象。定义*特征标同态*

$$\mathrm{Char} : R(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathbb{Z}[\Lambda] \tag{23.23}$$

为 $\mathrm{Char}[V] = \sum \dim(V_\lambda) e(\lambda)$，其中 V_λ 是 V 中权 λ 的权空间，$\dim(V_\lambda)$ 是它的重数。这显然是加法同态。

关于这个特征标映射的第一个断言是，它是*单射*。这归结为表示由其权空间的重数确定，而第 14 讲已经见过这一点。

群环 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 中的乘法由 $e(\alpha) \cdot e(\beta) = e(\alpha + \beta)$ 确定。接下来断言，Char 是*环同态*。这来自熟悉的事实

$$(V \otimes W)_\lambda = \bigoplus_{\mu+\nu=\lambda} V_\mu \otimes W_\nu.$$

Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 作用于 $\mathbb{Z}[\Lambda]$，第三个简单断言是，Char 的像包含于不变量环 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$。这归结为如下事实：对于不可约表示（因而对于任意表示）V，将权空间的权沿 Weyl 室的壁反射所得到的权空间， 维数都相同。

设 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 是一组基本权；如前所见，它们是沿 Weyl 室的棱出现的第一个权，并且是格 Λ 的自由生成元。令 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$ 为最高权分别是 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 的不可约表示在 $R(\mathfrak{g})$ 中的类。

定理 23.24 (a) 表示环 $R(\mathfrak{g})$ 是以变量 $\Gamma_1,\dots,\Gamma_n$ 生成的多项式环。
(b) 同态 $R(\mathfrak{g})\longrightarrow \mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 为同构。

特别地，这说明 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 是以变量 $\mathrm{Char}(\Gamma_1),\dots,\mathrm{Char}(\Gamma_n)$ 生成的多项式环。事实上，定理等价于此断言，因为若取变量 $U_1,\dots,U_n$，将 U_i 映到 Γ_i 来把 U_i 的多项式环映到 $R(\mathfrak{g})$，便有

$$\mathbb{Z}[U_1,\dots,U_n]\longrightarrow R(\mathfrak{g})\longrightarrow \mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}.$$

若复合映射为同构，由于第二个映射为单射，两个映射必都为同构，而这正是定理的内容。

这个定理虽然看起来颇为精巧，但将会看到，它很容易由已知的 Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 对权的作用推出。

对于任意 $P\in\mathbb{Z}[\Lambda]$，若 P 中 $e(\alpha)$ 的系数非零，且在和以前一样选定的权的次序下，α 是最大的这样的权，就称 α 为 P 的最高权。首先观察到，若 P 在 $\mathfrak{W}$ 下不变，则 P 的最高权属于 $\mathcal{W}\cap\Lambda$，其中 $\mathcal{W}$ 是选定的（闭）Weyl 室。一般地，$\mathcal{W}\cap\Lambda$ 中的权常称为占优权。

现在设 $\{P_\lambda\}$ 是 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 中的任意一族元素，对每个占优权 λ 恰有一个，使 P_λ 的最高权为 λ 且 $e(\lambda)$ 的系数为 1。断言，P_λ 构成 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组加法基。这很容易看出，而且正是任意代数教材中对称多项式理论所用的论证：给定最高权为 λ 的 P，若 $e(\lambda)$ 的系数为 m，则 $P-mP_\lambda$ 是不变量，其最高权更低；如此归纳，直到达到权零，即常数。

令 $P_i=\mathrm{Char}(\Gamma_i)$，其最高权为 ω_i，并且假设 $e(\omega_i)$ 的系数为 1。由于任意权 $\lambda\in\mathcal{W}\cap\Lambda$ 都可唯一地写成 $\lambda=\sum m_i\omega_i$，其中 m_i 为非负整数，而 $\prod(P_i)^{m_i}$ 的最高权为 $\sum m_i\omega_i$，所以 $P_1,\dots,P_n$ 的单项式 $\prod(P_i)^{m_i}$ 构成 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 的一组加法基。这恰好说明 $\mathbb{Z}[P_1,\dots,P_n]=\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$，证明完成。□

对每种情形 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C},\mathfrak{sp}_n\mathbb{C},\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C},\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，具体算出这些。每个格 Λ 都包含记为 $L_1,\dots,L_n$ 的权；第一种情形中还有 L_{n+1}，且 $L_1+\cdots+L_{n+1}=0$。令

译校注：这一总列中的辛李代数原印作 $\mathfrak{sp}_n\mathbb{C}$，照录；后文 (C_n) 分支使用 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$。

$$x_i=e(L_i),\qquad x_i^{-1}=e(-L_i)\in\mathbb{Z}[\Lambda]. \tag{23.25}$$

注意，若 $L_1,\dots,L_n$ 是 Λ 的一组基，则

$$\mathbb{Z}[\Lambda]=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n,x_1^{-1},\dots,x_n^{-1}]=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n,(x_1\cdots x_n)^{-1}]$$

是域 $\mathbb{Q}(x_1,\dots,x_n)$ 的子环。

(A_n) 对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$，基本权是

$$L_1,\quad L_1+L_2,\quad L_1+L_2+L_3,\dots,L_1+\cdots+L_n,$$

对应于不可约表示 $V,\bigwedge^2V,\dots,\bigwedge^nV$，其中 $V=\mathbb{C}^{n+1}$ 是标准表示。$\bigwedge^kV$ 的特征标为 $\sum e(\alpha)$，求和遍历由 $1\le i\le n+1$ 的 k 个不同 L_i 相加所得的所有 α。所以 $\mathrm{Char}(\bigwedge^kV)=A_k$，其中 A_k 是 $x_1,\dots,x_{n+1}$ 的第 k 个初等对称函数。Weyl 群是对称群 $\mathfrak{S}_{n+1}$，通过置换指标作用，所以此时定理断言

$$R(\mathfrak{sl}_{n+1})=\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{S}_{n+1}}=\mathbb{Z}[A_1,\dots,A_n]. \tag{23.26}$$

注意，$\mathbb{Z}[\Lambda]=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n,x_{n+1}]/(x_1\cdots x_{n+1}-1)$，所以 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 有一组加法基，由所有单项式 x^α 组成，其中 α 是非负整数的 n 元组，但并非所有 α_i 都为正。

译校注：原文将上述指数 α 写为 n 元组，照录；显示的多项式环列有 $n+1$ 个变量。

(C_n) 对于 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$，格 Λ 与基本权的描述和前一种情形相同。相应的不可约表示是缩并映射 $\bigwedge^k V\longrightarrow\bigwedge^{k-2}V$ 的核 $V^{(k)}$，这里 $V=\mathbb{C}^{2n}$ 是标准表示，$k=1,\dots,n$。$\bigwedge^k V$ 的特征标为 $\sum e(\alpha)$，求和遍历 $1\le i\le n$ 中 k 个不同的 $\pm L_i$ 相加所得的所有 α。因此，特征标 $\mathrm{Char}(\bigwedge^k V)$ 就是变量 $x_1,x_1^{-1},x_2,x_2^{-1},\dots,x_n,x_n^{-1}$ 的初等对称多项式 C_k。定理于是断言

$$\begin{aligned}R(\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C})=\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}&=\mathbb{Z}[C_1,C_2-1,C_3-C_1,\dots,C_n-C_{n-2}]\\&=\mathbb{Z}[C_1,C_2,C_3,\dots,C_n].\end{aligned}\tag{23.27}$$

(B_n) 对于 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$，$\Lambda$ 由 L_i 以及 $\frac12(L_1+\cdots+L_n)$ 张成。基本表示为 $V,\bigwedge^2 V,\dots,\bigwedge^{n-1}V$ 以及旋量表示 S。$\bigwedge^k V$ 的特征标是 $2n+1$ 个元素 $x_1,x_1^{-1},\dots,x_n,x_n^{-1},1$ 的第 k 个初等对称函数；以 B_k 记之。以 B 记 S 的特征标，它是和 $\sum x_1^{\pm1/2}\cdots x_n^{\pm1/2}$，其中

$$x_i^{+1/2}=e(L_i/2),\qquad x_i^{-1/2}=e(-L_i/2).\tag{23.28}$$

所以 B 是变量 $x_i^{+1/2}+x_i^{-1/2}$ 的第 n 个初等对称多项式。因此，

$$R(\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C})=\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}=\mathbb{Z}[B_1,\dots,B_{n-1},B].\tag{23.29}$$

(D_n) 对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，$\Lambda$ 与 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 和前一种情形相同。基本表示为 $V,\bigwedge^2 V,\dots,\bigwedge^{n-2}V$ 以及半旋量表示 S^+,S^-。以 D_k 记 $\bigwedge^k V$ 的特征标，它是 $2n$ 个元素 $x_1,x_1^{-1},\dots,x_n,x_n^{-1}$ 的第 k 个初等对称函数。$S^\pm$ 的特征标 $D^\pm$ 为和 $\sum x_1^{\pm1/2}\cdots x_n^{\pm1/2}$，其中按所取的正负号，加号的个数为偶数或奇数。有

$$R(\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C})=\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}=\mathbb{Z}[D_1,\dots,D_{n-2},D^+,D^-].\tag{23.30}$$

习题 23.31* (a) 证明 $R(\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C})$ 中的下列关系：

$$B^2=B_n+\cdots+B_1+1,$$

它对应于同构

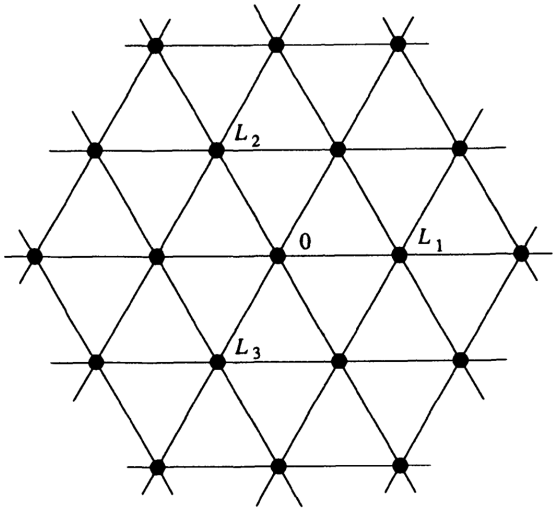
$$S\otimes S\cong\bigwedge^n V\oplus\cdots\oplus\bigwedge^1 V\oplus\bigwedge^0 V.$$

这将 $R(\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C})$ 描述为环 $\mathbb{Z}[B_1,\dots,B_n]$ 的二次扩张。

(b) 令 D_n^+（分别为 D_n^-）为最高权是 D^+（分别为 D^-）的最高权的两倍的表示的特征标；例如，表示 D_n^+ 与 D_n^- 之和为 $\bigwedge^n V$。证明 $R(\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C})$ 中的关系：

$$\begin{aligned}D^+\cdot D^+&=D_n^++D_{n-2}+D_{n-4}+\cdots,\\D^-\cdot D^-&=D_n^-+D_{n-2}+D_{n-4}+\cdots,\\D^+\cdot D^-&=D_{n-1}+D_{n-3}+D_{n-5}+\cdots.\end{aligned}$$

同样可以描述 $\mathfrak{g}_2$ 的表示环。这里可以取下图中的权 L_1,L_2 作为权格的生成元



并相应地将 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 写成 $\mathbb{Z}[x_1, x_1^{-1}, x_2, x_2^{-1}]$，其中 $x_i = e(L_i)$。如图引入 $L_3 = -L_1 - L_2$ 及 $x_3 = x_1^{-1} \cdot x_2^{-1} = e(L_3)$，会稍微对称一些；写成

$$\mathbb{Z}[\Lambda] = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]/(x_1x_2x_3 - 1).$$

用这些记号，Weyl 群就是由置换变量 x_i 的对称群 $\mathfrak{S}_3$，以及将每个 x_i 映到 x_i^{-1} 的对合所生成的群 $\mathfrak{W}$。标准表示的权为 $\pm L_i$ 与 0，所以其特征标为

$$A = A(x_1, x_2, x_3) = 1 + x_1 + x_1^{-1} + x_2 + x_2^{-1} + x_3 + x_3^{-1}.$$

类似地，伴随表示的权为 $\pm L_i$，$\pm(L_i - L_j)$ 及 0（取两次）；其特征标为

$$B = A(x_1, x_2, x_3) + A(x_1/x_2, x_2/x_3, x_3/x_1).$$

因此，此时定理推出等式

$$R(\mathfrak{g}_2) = \mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}} = \mathbb{Z}[A, B]. \tag{23.32}$$

习题 23.33 直接验证：$\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]/(x_1x_2x_3 - 1)$ 中在上述群 $\mathfrak{W}$ 下不变的任意元素，确实都是 A, B 的多项式。

同样可以定义半单群 G 的表示环 $R(G)$。当 G 是其李代数 $\mathfrak{g}$ 的单连通形式时，$R(G) = R(\mathfrak{g})$，所以 $R(\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}), R(\mathrm{Sp}_{2n}\,\mathbb{C}), R(\mathrm{Spin}_{2n+1}\,\mathbb{C}), R(\mathrm{Spin}_{2n}\,\mathbb{C})$ 分别由 (23.26)、(23.27)、(23.29)、(23.30) 给出。一般地，$R(G)$ 是 $R(\mathfrak{g})$ 的子环；查看命题 23.13 就能看出是哪个子环。事实上有

$$R(\mathrm{SO}_{2n+1}\,\mathbb{C}) = \mathbb{Z}[B_1, \ldots, B_n]; \tag{23.34}$$

$$R(\mathrm{SO}_{2n}\,\mathbb{C}) = \mathbb{Z}[D_1, \ldots, D_{n-1}, D_n^+, D_n^-], \tag{23.35}$$

其中 D_n^+, D_n^- 如习题 23.31。但这一次有一个关系：

$$\begin{aligned}(D_n^+ + D_{n-2} + D_{n-4} + \cdots + 1)&(D_n^- + D_{n-2} + D_{n-4} + \cdots + 1)\\ &= (D_{n-1} + D_{n-3} + \cdots +)^2.\end{aligned}$$

习题 23.36* (a) 证明 (23.34)。

(b) 证明 (23.35) 中的关系来自习题 23.31(b)。证明 $R(\mathrm{SO}_{2n}\,\mathbb{C})$ 是所列的 $n+1$ 个生成元的多项式环，模去上述一个多项式生成的理想。

(c) 描述具有这些单李代数的其余群的表示环。

(d) 证明同构

$$R(\mathrm{GL}_n\,\mathbb{C}) = \mathbb{Z}[E_1, \dots, E_n, E_n^{-1}],$$

其中 E_k 是 $x_1, \dots, x_n$ 的初等对称函数。

习题 23.37* (a) 证明 $R(\mathrm{O}_m\mathbb{C})$ 在 $R(\mathrm{SO}_m\,\mathbb{C})$ 中的像，当 $m = 2n+1$ 时为多项式环 $\mathbb{Z}[B_1, \dots, B_n]$，当 $m = 2n$ 时为 $\mathbb{Z}[D_1, \dots, D_n]$。(b) 证明

$$\begin{aligned} R(\mathrm{O}_{2n+1}\mathbb{C}) &= R(\mathrm{SO}_{2n+1}\,\mathbb{C}) \otimes R(\mathbb{Z}/2) \\ &= \mathbb{Z}[B_1, \dots, B_n, B_{2n+1}]/((B_{2n+1})^2 - 1) \end{aligned}$$

以及

$$R(\mathrm{O}_{2n}\mathbb{C}) = \mathbb{Z}[D_1, \dots, D_n, D_{2n}]/I,$$

其中 I 是由 $(D_{2n})^2 - 1$ 与 $D_n D_{2n} - D_n$ 生成的理想。

习题 23.38* 将表示 V 映到其对偶 V^* 的映射，诱导表示环的一个对合：$[V]^* = [V^*]$。环 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 有由 $(e(\lambda))^* = e(-\lambda)$ 确定的对合。证明特征标同态与这些对合交换。证明对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}$，$(A_k)^* = A_{n+1-k}$；对于 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}, \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 以及 n 为偶数时的 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，这一对合是恒等映射；而对于 n 为奇数的 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，有 $(D_k)^* = D_k, (D^+)^* = D^-, (D^-)^* = D^+$。推出所有辛群和正交群的所有表示都是自对偶的。注意，当 $*$ 是恒等映射时，所有表示都是自对偶的。在其余情形中，计算给定最高权的不可约表示的对偶。

下面的习题讨论半单李群与李代数的表示环的一种特殊性质。

习题 23.39* 表示环 $R = R(\mathfrak{g})$ 与 $R(G)$ 还具有另一种重要结构：它们是λ 环。有算子

$$\lambda^i : R(G) \longrightarrow R(G), \qquad i = 0, 1, 2, \dots,$$

由对任意表示 V 有 $\lambda^i([V]) = [\bigwedge^i V]$ 确定。

(a) 证明这确定了良定义的映射，满足 $\lambda^0 = 1, \lambda^1 = \mathrm{Id}$，以及

$$\lambda^i(x+y) = \sum_{i+j=k} \lambda^i(x) \cdot \lambda^j(y)$$

对 R 中的任意 x, y 成立。事实上，R 是所谓的特殊 λ 环：有关于 $\lambda^i(x \cdot y)$ 与 $\lambda^i(\lambda^j(x))$ 的公式，仿佛 x, y 均可写成一维表示之和那样成立［例如参看 [A-T]］。

(b) 证明 λ^i 延拓到 $\mathbb{Z}[\Lambda]$，并利用这一点验证 $R(G)$ 是特殊 λ 环。

由 $\psi^k(x) = P_k(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x)$ 定义 *Adams* 算子 $\psi^k : R \longrightarrow R$，其中 P_k 是第 k 个幂和［参看习题 A.32］用初等对称函数表示的表达式，$n \geq k$。等价地，

$$\psi^k(x) - \psi^{k-1}(x)\lambda^1(x) + \dots + (-1)^k k\lambda^k(x) = 0.$$

(c) 证明，将 R 看作群 G 上的函数环时，$(\psi^k\chi)(g)=\chi(g^k)$。等价地，$\psi^k(e(\lambda))=e(k\lambda)$。(d) 证明每个 ψ^k 都是环同态，且 $\psi^k\circ\psi^l=\psi^{k+l}$。

(e) 证明，对于表示 V，

$$\operatorname{Char}(\operatorname{Sym}^2 V)=\tfrac{1}{2}\operatorname{Char}(V)^2+\tfrac{1}{2}\psi^2(\operatorname{Char}(V)),$$
$$\operatorname{Char}(\bigwedge^2 V)=\tfrac{1}{2}\operatorname{Char}(V)^2-\tfrac{1}{2}\psi^2(\operatorname{Char}(V)).$$

证明 $\operatorname{Char}(\operatorname{Sym}^d V)$ 与 $\operatorname{Char}(\bigwedge^d V)$ 都可写成 $\psi^k(\operatorname{Char}(V))$，$1\le k\le d$ 的多项式。

译校注：习题 23.39(a) 原式左边上标为 i，而右边求和条件为 $i+j=k$；(d) 原式末上标为 $k+l$。以上均照原式保留。依 (c) 所列 $\psi^k(e(\lambda))=e(k\lambda)$，复合所得的倍数为 kl，与原 (d) 的 $k+l$ 不一致。

形式特征标与实际特征标

设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的李群。对于 $\mathfrak{g}$ 的任意表示 V，$[V]\in R(\mathfrak{g})$ 在 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 中的像称为 V 的*形式特征标*。实际上，这个形式特征标可以等同于群 G 的相应表示的真正特征标在 Cartan 子群 H 上的限制：(23.40) *若 $\operatorname{Char}(V)=\sum m_\alpha e(\alpha)$ 为形式特征标，且 $\exp(X)$ 是 H 的元素，则 $\exp(X)$ 在 V 上的迹为 $\sum m_\alpha e^{\alpha(X)}$*。这仅仅因为，如前所见，$\exp(X)$ 在权空间 V_μ 上的作用是乘以 $e^{\mu(X)}$。特别地，一个表示由其在 Cartan 子群上的限制的特征标确定。

另一种常见记号是令 $e(X)=\exp(2\pi iX)$，以及 $e(z)=\exp(2\pi iz)$。于是 $e(X)$ 的迹为 $\sum m_\alpha e(\alpha(X))$。

习题 23.41 作为 H 上的函数，表示的特征标在 Weyl 群 $\mathfrak{W}=N(H)/H$ 下不变。将 $R(G)$ 描述为 H 上的 $\mathfrak{W}$ 不变函数的环。

这也与将 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 中的元素描述为变量 x_i 或 $x_i^{1/2}$ 的 Laurent 多项式相容。例如，对于 $\mathrm{SL}_{n+1}\mathbb{C}$，若表示 W 的特征标 $\operatorname{Char}(W)$ 是 $P(x_1,\dots,x_{n+1})$，则矩阵 $\operatorname{diag}(z_1,\dots,z_{n+1})$ 在 V 上的迹为 $P(z_1,\dots,z_{n+1})$。其他群也类似，使用本讲第一节中描述的对角矩阵。对于旋量群，(23.8) 定义的元素 $w(z_1,\dots,z_n)$ 的迹，可由在相应 Laurent 多项式中将 $x_i^{1/2}$ 替换成 z_i，$x_i^{-1/2}$ 替换成 z_i^{-1} 得到。

译校注：这一段原文先以 W 记表示及其特征标，随后将矩阵作用的空间写成 V；以上保留这两个原记号。

习题 23.42* 若 $\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_2$ 是两个半单李代数，证明

$$R(\mathfrak{g}_1\times\mathfrak{g}_2)=R(\mathfrak{g}_1)\otimes R(\mathfrak{g}_2).$$

习题 23.43* (a) 对于自然包含 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\subset\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$，表示的限制给出同态 $R(\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C})\longrightarrow R(\mathfrak{sl}_n\mathbb{C})$，可以通过说明多项式生成元的像来描述它。由于 $\bigwedge^k(\mathbb{C}^n\oplus\mathbb{C})=\bigwedge^k(\mathbb{C}^n)\oplus\bigwedge^{k-1}(\mathbb{C}^n)$，这就是

$$A_k\longmapsto A_k+A_{k-1}.$$

对下列包含给出类似的描述：

$$\begin{array}{lll}\mathfrak{sp}_{2n-2}\mathbb{C}\subset\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}, & \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}\subset\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}, & \mathfrak{so}_{2n-1}\mathbb{C}\subset\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C};\\ \mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\subset\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}, & \mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\subset\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}, & \mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\subset\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C};\\ \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}\subset\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}, & \mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}\subset\mathfrak{sl}_{2n+1}\mathbb{C}, & \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}\subset\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}.\end{array}$$

(b) 包含 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}\subset\mathfrak{sl}_{n+m}\mathbb{C}$ 确定限制同态

$$R(\mathfrak{sl}_{n+m}\mathbb{C})\longrightarrow R(\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_m\mathbb{C})=R(\mathfrak{sl}_n\mathbb{C})\otimes R(\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}),$$

将多项式生成元 A_k 映到 $A_k\otimes 1+A_{k-1}\otimes A_1+\cdots+1\otimes A_k$。对下列包含作类似计算：

$$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}\times\mathfrak{sp}_{2m}\mathbb{C}\subset\mathfrak{sp}_{2n+2m}\mathbb{C},\qquad \mathfrak{so}_n\mathbb{C}\times\mathfrak{so}_m\mathbb{C}\subset\mathfrak{so}_{n+m}\mathbb{C}.$$

这些包含中，哪些对应于从 Dynkin 图中删去结点?

习题 23.44 计算对应于同构 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_3\mathbb{C},\mathfrak{so}_5\mathbb{C}\cong\mathfrak{sp}_4\mathbb{C},\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的表示环同构。

§ 23.3 齐性空间

本节介绍并描述与经典群关联的紧齐性空间。将会看到，它们可以用 Dynkin 图简洁地分类，而且又与作用在其上的群的表示论密切相关。遗憾的是，这里只能勾勒这一优美主题最基本的轮廓；但至少将尝试说明主要对象是什么，它们之间存在哪些联系。特别地，在本节末尾给出一幅图 (23.58)，描绘这些对象与对应，读者阅读本节时可以参照。

先引入 Borel 子代数与 Borel 子群的概念。首先回忆，如前所见，在半单李代数 $\mathfrak{g}$ 中选定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，就确定分解 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}\oplus\bigoplus_{\alpha\in R}\mathfrak{g}_\alpha$。对于根系的每个次序 $R=R^+\cup R^-$，可以关联子代数

$$\mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\bigoplus_{\alpha\in R^+}\mathfrak{g}_\alpha,$$

称为 *Borel 子代数*。注意，$\mathfrak{b}$ 是可解的，因为 $\mathcal{D}\mathfrak{b}\subset\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha$，$\mathcal{D}^2\mathfrak{b}\subset\bigoplus\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$，等等。事实上，$\mathfrak{b}$ 是极大可解子代数（习题 14.35）。 若 G 是具有半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的李群，则 G 中李代数为 $\mathfrak{b}$ 的连通子群 B 称为 *Borel 子群*。

断言 23.45 B 是 G 的闭子群，且商 G/B 紧。

证明. 考察 G 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示。Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 的作用显然保持子空间 $\mathfrak{b}\subset\mathfrak{g}$，而事实上，$\mathfrak{b}$ 恰好是 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 中保持此子空间的子代数的逆像：若 $X=\sum X_\alpha$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的任意元素，其中 $X_\alpha\in\mathfrak{g}_\alpha$ 且某个 $\alpha\in R^-$ 有 $X_\alpha\neq 0$，就能找到 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{b}$ 的元素 H 使 $\mathrm{ad}(X)(H)\notin\mathfrak{b}$——取不在 $\alpha\in\mathfrak{h}^*$ 的零化子中的任意 H 即可。因此 B 是 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 中将 $\mathfrak{b}$ 映入自身的子群在 G 中的逆像（的单位元连通分支）。由此 B 是闭的；商 G/B 包含在一个 Grassmann 流形中，因而紧。（或者，可以考察 G 在射影空间 $\mathbb{P}(\bigwedge^m\mathfrak{g})$ 上的作用，其中 m 是正根的个数，并观察到 B 是对应于各正根空间的外积的点的稳定子。） □

事实上，在经典群的情形，很容易描述 Borel 子群以及相应的商。

对于 $G=\mathrm{SL}_{n+1}\mathbb{C}$，$B$ 是 G 中所有上三角矩阵构成的群，即保持标准旗的自同构。由此 G/B 是通常的（完全）旗流形，即所有由满足 $\dim(V_r)=r$ 的子空间组成的旗的簇

$$G/B=\{0\subset V_1\subset\cdots\subset V_n\subset\mathbb{C}^{n+1}\}.$$

对于正交群 $G=\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$，即 $\mathbb{C}^{2n+1}$ 中保持二次形式 Q 的自同构群，B 是保持固定的迷向子空间旗 $V_1\subset\cdots\subset V_n$、$\dim(V_r)=r$ 的自同构子群。由于所有这样的旗共轭，G/B 是所有这样的旗的簇，即

$$G/B=\{0\subset V_1\subset\cdots\subset V_n\subset\mathbb{C}^{2n+1}:Q(V_n,V_n)=0\}.$$

注意，B 自动保持正交子空间的旗，所以还可以将 G/B 刻画为等于其正交补的完全旗的空间，即

$$G/B=\{V_1\subset\cdots\subset V_{2n}\subset\mathbb{C}^{2n+1}:Q(V_i,V_{2n+1-i})=0\}.$$

对于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 也一样：Borel 子群 $B\subset\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 就是保持一个迷向子空间的半旗、等价地保持一个由两两互补子空间组成的完全旗的子群，商 G/B 相应地就是所有这样的旗的簇。

对于 $G=\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$，$B$ 固定迷向旗 $V_1\subset\cdots\subset V_{n-1}$，并且

$$G/B=\{0\subset V_1\subset\cdots\subset V_{n-1}\subset\mathbb{C}^{2n}:Q(V_{n-1},V_{n-1})=0\}.$$

习题 23.46 采用选定的基 $\{e_i\}$，令 V_r 为前 r 个基向量张成的子空间。若将 B 定义为对 $1\le r\le n$ 保持 V_r 的子群，验证 B 的李代数由 Cartan 子代数以及第 17、19 讲中描述的正根空间张成。

现在考虑半单复群 G 更一般的商。首先，若 G 的（闭、复解析且连通[1]）子群 P，使商 G/P 能实现为 G 在某个表示 V 的 $\mathbb{P}(V)$ 上作用的轨道，就称 P 为*抛物子群*。特别地，G/P 是射影代数簇。由断言 23.45 的证明可知，G 的任意 Borel 子群 B 都是抛物的。以下两个断言将抛物子群刻画为包含一个 Borel 子群的子群，即 Borel 子群恰好是极小抛物子群。

译校注：本段原定义仅写“轨道”，没有写“闭轨道”，照原文保留；射影空间中一般的轨道未必是射影簇，后续射影性需要闭轨道条件。

断言 23.47 若 B 是 G 的 Borel 子群，P 是抛物子群，则存在 $x\in G$ 使

$$B\subset xPx^{-1}.$$

断言 23.48 若 G 的子群 P 包含一个 Borel 子群 B，则 P 是抛物的。

第一个断言由 *Borel 不动点定理*的一个版本推出：若 B 是连通可解群，V 是 B 的表示，$X\subset\mathbb{P}V$ 是在 B 于 $\mathbb{P}V$ 上的作用下映入自身的射影簇，则 B 在 X 上必有不动点。这是直接的：由 Lie 定理 (9.11)，可解群 B 在 V 上的作用必保持一个子空间旗

$$0\subset V_1\subset\cdots\subset V_n=V,$$

[1]一般地，若 G/P 是射影簇，则 P 必定连通。

其中 $\dim(V_i) = i$。因此可以找到由 B 固定的子空间 $V_i \subset V$，使 X 与 $\mathbb{P}V_i$ 交于有限个点，这些点必为 B 在 X 上作用的不动点。至于断言 23.48，很快将直接看到，只要 P 是包含 B 的子群，G/P 就是射影簇。

现在可以完全分类单群的抛物子群，精确到共轭。由上述讨论，可以假设 P 包含一个 Borel 子群 B。相应地，它的李代数 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中包含 $\mathfrak{b}$、且在 B 于 $\mathfrak{g}$ 上的作用下不变的子空间；即它是直和

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in T} \mathfrak{g}_\alpha,$$

其中 T 是 R 中包含所有正根的某个子集。为了使 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数，子集 T 必须对加法封闭（即若两个根属于 T，则它们的和或者在 T 中，或者不是根）。另外，由于 T 包含所有正根，若 α, β, γ 是满足 $\alpha = \beta + \gamma$ 的正根，则必有

$$-\alpha \in T \implies -\beta \in T \text{ 且 } -\gamma \in T.$$

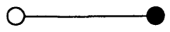
显然，任意这样的子集 T 必由 R^+ 以及单根集合的某个子集 Σ 中各根的负根生成。因此，对单根集合的每个子集 Σ，令 $T(\Sigma)$ 由所有可写成 Σ 中各根的负根之和的根，再加上所有正根组成，并构成子代数

$$\mathfrak{p}(\Sigma) = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in T(\Sigma)} \mathfrak{g}_\alpha, \tag{23.49}$$

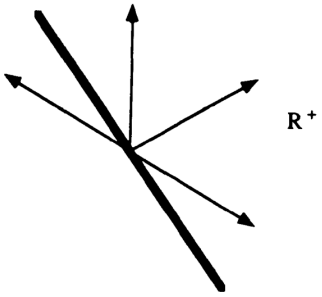
则 $\mathfrak{p}(\Sigma)$ 是抛物子代数，相应的李群 $P(\Sigma)$ 是包含 B 的抛物子群，这样就得到 G 的所有抛物子群。可以将这一点表述为：*精确到共轭，单群 G 的抛物子群与 Dynkin 图的结点子集一一对应，即与单根集合的子集一一对应。*

例。 在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形，Dynkin 图有对称性，所以除 Borel 子群外只有一个抛物子群，对应于图

译校注： 原文“只有一个”按其利用 Dynkin 图对称性的说法保留。若仅精确到 G 中的共轭，$\mathrm{SL}_3\,\mathbb{C}$ 中直线与平面的稳定子给出两类极大真抛物子群；这里的图对称性还将它们彼此等同。



它又给出根系的子集



对应于子群

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

以及齐性空间

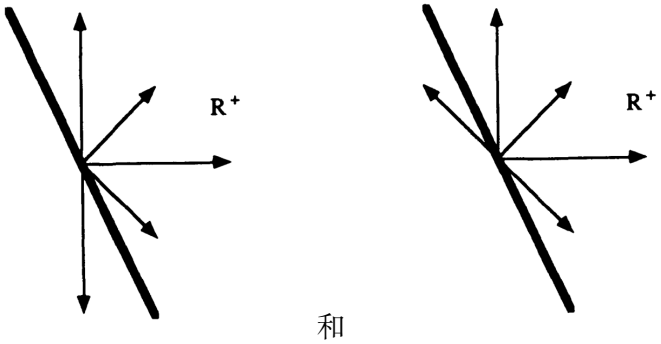
$$G/P = \mathbb{P}^2.$$

在 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的情形，Dynkin 图有两个子图：



和

它们对应于根系的子集



和

（这里用黑点表示删去的单根，用白点表示包含的单根。）$\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}$ 中相应的子群，分别是保持向量 e_1 的子群，以及保持 e_1, e_2 张成的子空间的子群。因此，商 G/B 分别是一维迷向子空间的簇（即所有一维子空间的簇 $\mathbb{P}^3$），以及二维迷向子空间的簇。

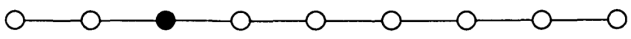
译校注：原文此处写保持“向量” e_1 及商 G/B，均照录；上下文的抛物子群应保持直线 $\mathbb{C}e_1$，相应商应为 G/P。

习题 23.50 将上述图解释为给出 $\mathbb{C}^5$ 中保持对称双线性形式的自同构群 $\mathrm{SO}_5\mathbb{C}$ 的抛物子群。证明相应的齐性空间分别是 $\mathbb{C}^5$ 中迷向平面与迷向直线的簇。特别地，推出下列经典代数几何事实：

(i) $\mathbb{C}^4$ 上非退化斜对称双线性形式的迷向 2 维平面簇，同构于 $\mathbb{P}^4$ 中的二次超曲面。

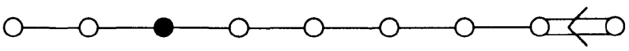
(ii) $\mathbb{C}^5$ 上非退化对称双线性形式的迷向 2 维平面簇（等价地，$\mathbb{P}^4$ 中光滑二次超曲面上的直线簇），同构于 $\mathbb{P}^3$。

一般地，不难看出，经典群 G 中的任意抛物子群 P，都可描述为保持标准表示中某个部分旗的子群。特别地，极大抛物子群对应于从 Dynkin 图中删去一个结点，可以描述为 G 中保持单个子空间的子群。因此，对于 $G = \mathrm{SL}_m\mathbb{C}$，Dynkin 图的第 k 个结点

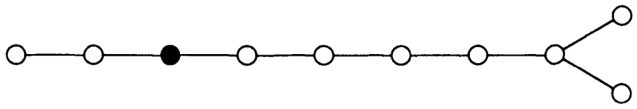


对应于 $\mathbb{C}^m$ 中 k 维子空间的 Grassmann 流形 $G(k,m)$。（注意，图的对称性反映 Grassmann 流形 $G(k,m)$ 与 $G(m-k,m)$ 之间的同构。）

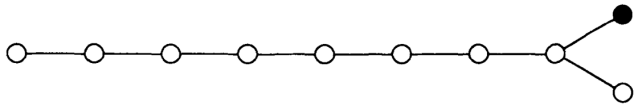
对于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$，Dynkin 图的第 k 个结点



对应于迷向 k 维平面的 *Lagrange Grassmann 流形*，$k = 1, 2, \ldots, n$。类似地，对于 $G = \mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$，Dynkin 图的第 k 个结点对应于 $\mathbb{C}^{2n+1}$ 中迷向 k 维平面的*正交 Grassmann 流形*。最后，对于 $\mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$，当 $k = 1, 2, \ldots, n-2$ 时，Dynkin 图的第 k 个结点



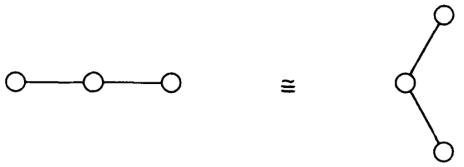
给出 $\mathbb{C}^{2n}$ 中迷向 k 维平面的正交 Grassmann 流形，但有一个例外：末尾两个结点中任意一个



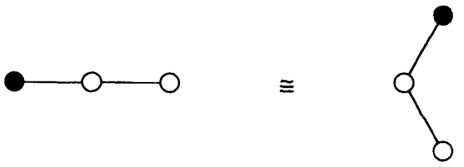
都给出迷向 n 维平面的 Grassmann 流形的两个连通分支之一。

习题 23.51* 对每个经典群直接计算 $\mathfrak{p}(\Sigma)$，并验证上述断言。为什么 $\mathbb{C}^{2n}$ 中迷向 $(n-1)$ 维平面的正交 Grassmann 流形没有列入表中?

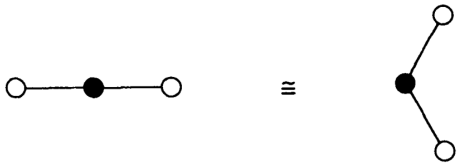
正如习题 23.50 中已经看到的，可以利用 Dynkin 图之间的低维巧合，重新得到以前见过的一些事实。例如，巧合 $(D_2)=(A_1)\times(A_1)$ 将 $\mathbb{P}^3$ 中一个二次曲面上的两个直线族，等同于两个 $\mathbb{P}^1$。巧合 $(A_3)=(D_3)$



产生标记图之间的两种等同：有



对应于 Grassmann 簇 $\mathbb{P}^3=G(1,4),\widehat{\mathbb{P}}^3=G(3,4)$ 与 $\mathbb{P}^5$ 中的二次超曲面 Q 上的 2 维平面族的两个分支之间的同构；以及



对应于 Grassmann 流形 $G(2,4)$ 与二次超曲面 Q 本身之间的同构。最后，一个不那么初等、但已在 §20.3 中见过的观察：图的等同



说明$\mathbb{P}^7$ 中光滑二次超曲面 Q 上的 3 维平面簇的任意一个连通分支，都同构于二次曲面 Q 本身。

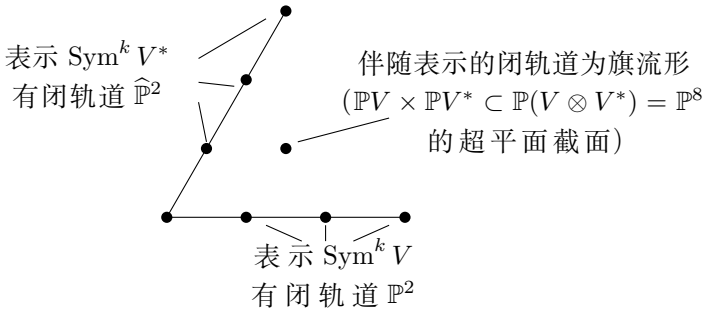
还有另一种实现与单群 G 关联的紧齐性空间的方法。设 $V=\Gamma_\lambda$ 是 G 的最高权为 λ 的不可约表示，考察 G 在射影空间 $\mathbb{P}V$ 上的作用。设 $p\in\mathbb{P}V$ 是对应于特征值 λ 的特征空间的点。于是有

断言 23.52 轨道 $G\cdot p$ 是 G 在 $\mathbb{P}V$ 上作用的唯一闭轨道。

证明. 点 p 在 Borel 子群 B 下固定，所以 p 的稳定子是抛物子群 P_λ；因此轨道 G/P_λ 紧，因而闭。反过来，由 Borel 不动点定理，G 的任意闭轨道都包含 B 的作用的一个不动点；而 p 是 $\mathbb{P}V$ 中由 B 固定的唯一点。 □

事实上，用上述分类不难说明抛物子群 P_λ 是哪一个：它是对应于垂直于权 λ 的单根子集的抛物子群。现在，单根集合 Σ 对应于 Weyl 室的面，即垂直于 Σ 中所有根的超平面的交所成的面。因此，Weyl 室的面与抛物子群 P 之间存在对应，使得若 $V=\Gamma_\lambda$ 是最高权为 λ 的不可约表示，则 G 在 $\mathbb{P}V$ 上作用的唯一闭轨道 形如 G/P，其中 P 是对应于 $\mathcal{W}$ 中包含 λ 的开面的抛物子群。特别地，Weyl 室内部的权对应于 $P_\lambda=B$，因而确定完全旗流形 G/B；棱上的权则给出 G 模极大抛物子群的商。注意，这样确实得到了 G 的所有紧齐性空间。

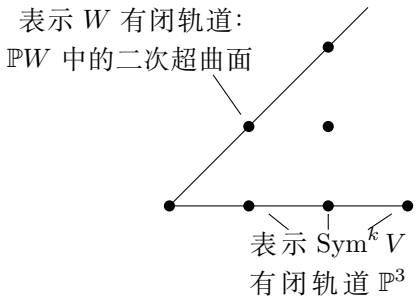
例如，考察 $\mathrm{SL}_3\mathbb{C}$ 的表示：如前所见，最高权在 Weyl 室边界上的表示 $\mathrm{Sym}^k V,\mathrm{Sym}^k V^*$，其闭轨道分别为 $\{v^k\}_{v\in V},\{l^k\}_{l\in V^*}$，同构于 $\mathbb{P}V,\mathbb{P}V^*$。相比之下，伴随表示——即 $\mathrm{Hom}(V,V)=V\otimes V^*$ 中平凡表示的补空间——的闭轨道是无迹秩 1 同态的簇；将同态 φ 映到二元组 $(\Im\varphi,\mathrm{Ker}\,\varphi)$ 的映射，将它与旗流形同构。图示为



一般地，若 V 是 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 的标准表示，在形如 $W=\mathrm{Sym}^k V$ 的 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 表示中，已经看到形如 $\{v^k\}_{v\in V}$ 的向量在 $\mathbb{P}W$ 中组成一个闭轨道，称为 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的 Veronese 嵌入。同样，在形如 $W=\bigwedge^k V$ 的表示中，可分解向量 $\{v_1\wedge v_2\wedge\cdots\wedge v_k\}$ 在 $\mathbb{P}W$ 中组成闭轨道；这就是 Grassmann 流形的 Plücker 嵌入。

类似地，可以确定 $\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}$ 的表示中的闭轨道。回忆 $\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}$ 的基本表示为标准表示 $V\cong\mathbb{C}^4$，以及外平方 $\bigwedge^2 V$ 中平凡表示的补空间 W；其余所有表示都包含在它们的对称幂的某个张量积中。现在，$\mathrm{Sp}_4\mathbb{C}$ 可迁地作用于 $\mathbb{P}V$；闭轨道就是整个 $\mathbb{P}^3$。一般地，在 $\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^k V)$ 中，闭轨道就是向量集合 $\{v^k\}_{v\in V}\cong\mathbb{P}^3$。相比之下，$\mathbb{P}W$ 中的闭轨道就是超平面 $\mathbb{P}W\subset\mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 与可分解向量的轨迹 $\{v\wedge w\}_{v,w\in V}$ 的交；它是斜形式 Q 的迷向 2 维平面 $\Lambda\subset V$ 的簇

$$X=\{v\wedge w:Q(v,w)=0\}.$$



对于群 $\mathrm{Spin}_{2n+1}\mathbb{C}$，旋量表示 S 的闭轨道是 $\mathbb{C}^{2n+1}$ 中 n 维迷向子空间的正交 Grassmann 流形。相应子簇

$$G/P \hookrightarrow \mathbb{P}(S)$$

是 $\mathbb{P}^N$ 中维数为 $(n+1)n/2$ 的簇，$N = 2^n - 1$，称为旋量簇，或纯旋量的簇。类似地，对于 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$，两个旋量表示 S^+, S^- 给出 $\mathbb{C}^{2n}$ 中 n 维迷向子空间的正交 Grassmann 流形的两个分支的嵌入，一个在 $\mathbb{P}(S^+)$ 中，另一个在 $\mathbb{P}(S^-)$ 中。这些旋量簇的维数为 $n(n-1)/2$，所在射影空间的维数为 $2^{n-1} - 1$。

习题 23.53 证明 $\mathrm{Spin}_{2n-1}\mathbb{C}$ 的旋量簇同构于 $\mathrm{Spin}_{2n}\mathbb{C}$ 的每一个旋量簇。事实上，它们作为射影空间 $\mathbb{P}^N$，$N = 2^{n-1} - 1$ 的子簇是射影等价的。

由此，当 $m \leq 8$ 时，$\mathrm{Spin}_m\mathbb{C}$ 的旋量簇同构于已经用其他方式描述过的齐性空间。第一个新的例子是 $\mathbb{P}^{15}$ 中的 10 维簇，它来自 $\mathrm{Spin}_9\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{Spin}_{10}\mathbb{C}$。

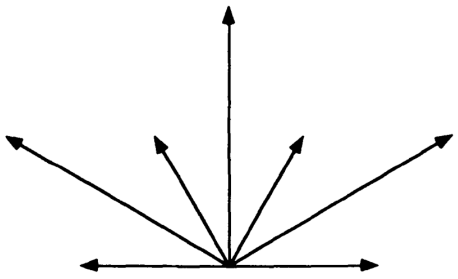
值得回过头来，从这一角度解释以前各讲中某些“几何复合函子”现象[例如习题 11.36、13.24]。

最后，可以用这种方法描述群 G_2 的紧齐性空间（至少其中一个）。首先，G_2 有两个极大抛物子群，对应于图

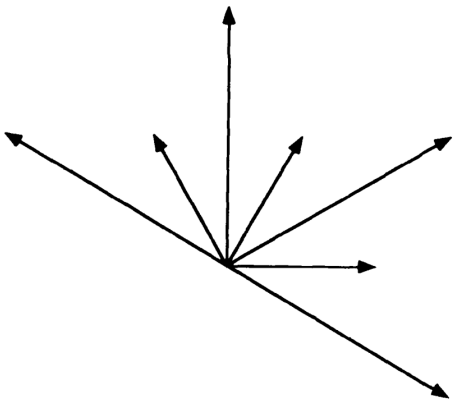


和

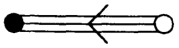
这些群的李代数是由 Cartan 子代数 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$，以及下图中各根所对应的根空间张成的抛物子代数：



以及



特别地，每个这样的抛物子群的维数都是 9，所以相应的两个齐性空间都是五维簇。可以利用这一点确定其中一个空间：若 V 是 G_2 的标准七维表示，则 $\mathbb{P}V \cong \mathbb{P}^6$ 中的闭轨道是超曲面，由于它是齐性的，只可能是二次超曲面。因此，G_2 中对应于图



的齐性空间，是 $\mathbb{P}^6$ 中的二次超曲面。特别地，再次看到 G_2 在 V 上的作用保持一个非退化双线性形式，即有包含

$$G_2 \hookrightarrow \mathrm{SO}_7\,\mathbb{C}.$$

$\mathfrak{g}_2$ 的另一个齐性空间 Y 不那么容易描述。一种描述方法是利用 $\mathfrak{g}_2$ 的伴随表示 W 包含于标准表示的外平方 $\bigwedge^2 V$ 这一事实。 由于 $\mathbb{P}V$ 中的直线的 Grassmann 流形 $\mathbb{G}(1,7) \subset \mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 在 $\mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 中闭且不变，所以 Y 包含在 $\mathbb{G}$ 与子空间 $\mathbb{P}W \subset \mathbb{P}(\bigwedge^2 V)$ 的交中。换言之，用在 G_2 作用下保持不变的 V 上的斜对称三线性形式 ω 来说，Y 包含于轨迹

$$\Sigma = \{\Lambda \subset V : \omega(\Lambda, \Lambda, \cdot) \equiv 0\} \subset G(2, V).$$

问题 23.54 是否有 $Y = \Sigma$?

习题 23.55 证明 E_6 中最高权是第一基本权 ω_1 的表示，确定 $\mathbb{P}^{26}$ 中的 16 维齐性空间。

这些齐性空间作为射影空间子簇的极端例子出现，其方式令人惊异；这始于 Severi 的发现：$\mathbb{P}^5$ 中的 Veronese 曲面是 $\mathbb{P}^5$ 中唯一的（非奇异且不包含在超平面中的）其弦不填满 $\mathbb{P}^5$ 的曲面。关于这一方向的较新工作，参看 [L-VdV] 及其附录，其中 Zak 讨论了由表示论产生的有趣的射影簇。

虽然只对半单李群描述了齐性空间，但这实际上并未损失一般性：李群 G 的任意不可约表示 V，在乘以一个特征标的意义下，都来自其半单商的表示（参看命题 9.17），而这一特征标不改变 $\mathbb{P}(V)$ 中的轨道。

可以将这整个对应再推进一步，用它来构造 G 的不可约表示；这是构造不可约表示的现代方法，主要归功于 Borel、Weil、Bott，以及在更一般背景下的 Schmid。这里没有条件详细展开，但将勾勒其构造。

想法非常直接。刚刚看到，对于 G 的每个不可约表示 V，G 在 $\mathbb{P}V$ 上的作用有唯一闭轨道 $X = G/P$。这样由 V 得到一个射影簇 X，以及 X 上在 G 作用下不变的线丛 L（由 $\mathbb{P}V$ 上的泛

丛限制而来）。事实上，仅取 X 上线丛 L 的全纯截面向量空间，就可由这些数据恢复 V。将所有这些联系起来的事实是，这给出 G 的不可约表示与紧齐性空间 G/P 上的丰沛（正）线丛之间的一一对应。更一般地，用投影映射 $G/B \longrightarrow G/P$，可以将所有这些线丛拉回为 G/B 上的线丛。这又延拓为 $\mathfrak{g}$ 的权格与 G/B 上的线丛群之间的同构，并具有如下优美性质：对于占优权 λ，相应线丛 L_λ 的全纯截面空间，就是 G 中最高权为 λ 的不可约表示。

译校注：这一概述段原文将所述线丛记作 L_λ，照录；下一页显式构造 $L_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_\lambda$ 后，断言 23.57 用的是 $L_{-\lambda}$，两处符号不同。

这一切的意义，除了其内在美感，还在于可以反向进行：仅从群 G 出发，构造齐性空间 G/B，再将 G 的所有不可约表示实现为 G/B 上线丛的上同调群。为此，从 $\mathfrak{g}$ 的一个权 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 开始。已经看到，λ 经指数给出同态 $H \longrightarrow \mathbb{C}^*$，即给出 H 的一维表示 $\mathbb{C}_\lambda$。想把这一表示从 H 诱导到 G。若 $H \subset B \subset G$ 是 Borel 子群，则该表示平凡地延拓到 B，因为 B 是 H 与幂零子群 N 的半直积，而 N 的李代数是正根 α 对应的那些 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的直和。于是可以构造

$$\begin{aligned} L_\lambda &= G \times_B \mathbb{C}_\lambda \\ &= (G \times \mathbb{C}_\lambda)/\{(g,v) \sim (gx, x^{-1}v),\ x \in B\}, \end{aligned}$$

连同它到 G/B 的自然投影，成为射影簇 G/B 上的全纯线丛。这样的线丛的上同调群是有限维的，且由于 G 作用于 L_λ，这些上同调群都是 G 的表示。

对于这一线丛上同调的消没，有 Bott 定理：

断言 23.56 当 $i \neq i(\lambda)$ 时，$H^i(G/B, L_\lambda) = 0$，

其中 $i(\lambda)$ 是依赖于 λ 所属的 Weyl 室的整数。若 λ 是占优权（即属于定义 B 时所取正根的正 Weyl 室的闭包），则 $i(-\lambda) = 0$。此时，截面 $H^0(G/B, L_{-\lambda})$ 组成一个有限维向量空间，G 作用其上。

断言 23.57 对于占优权 λ，截面空间 $H^0(G/B, L_{-\lambda})$ 是最高权为 λ 的不可约表示。

在这一背景中，可以应用 Riemann–Roch 定理给出不可约表示维数的公式。事实上，Weyl 特征标公式的维数部分可以这样证明。利用 Woods Hole 不动点定理作更精细的分析，可以得到完整特征标公式［参看 [A-B]］。一个很易读的介绍见 [Bot]。

最后给出一幅图，展示与半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示关联的各种对象之间的关系，结束这一讨论。图 (23.58) 中的对象与映射将在随后解释。

首先，如已指出的，术语“Grassmann 流形”对于群 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 意指普通 Grassmann 流形；对于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$，分别意指 Lagrange Grassmann 流形以及迷向子空间的正交 Grassmann 流形。类似地，“旗流形”指参数化这些子空间的嵌套序列的空间。对于例外李代数，

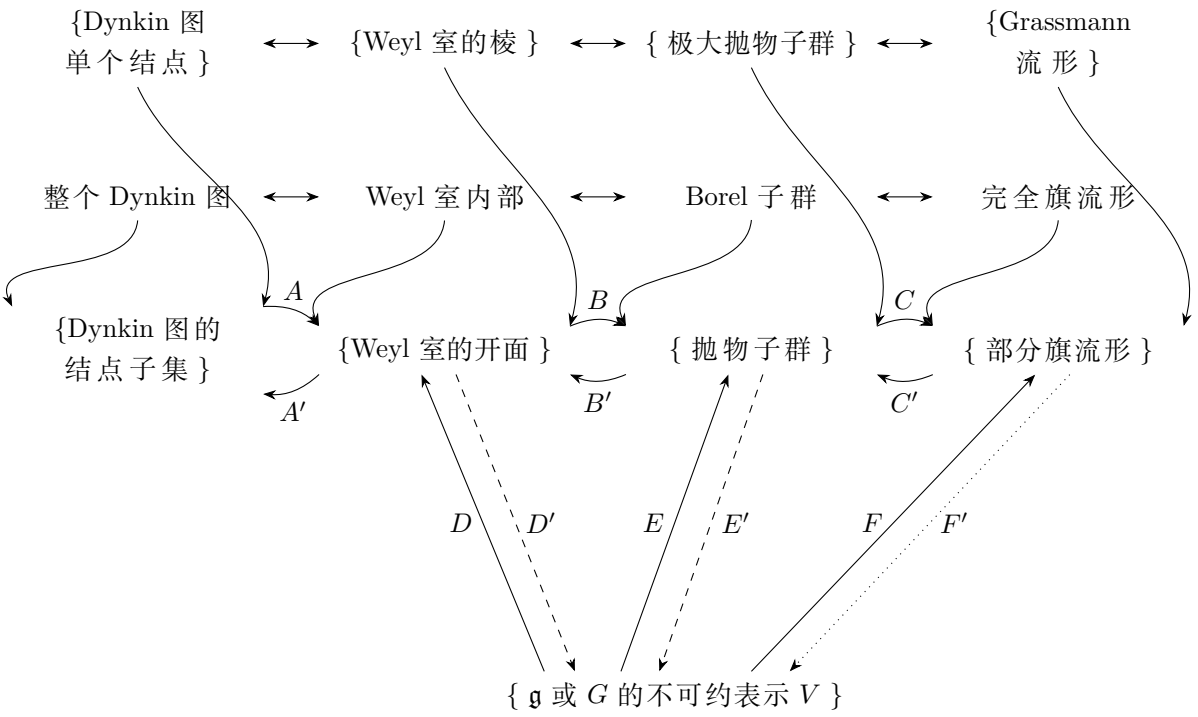


图 23.58

术语 “Grassmann 流形” 应直接忽略；除 G_2 模去其两个极大抛物子群之一所得的商以外，例外群的齐性空间都不是我们可能事先熟悉的簇。

说明这一点之后，可以如下描述映射 A, B 等：

A, A'： 映射 A 将 Dynkin 图的结点子集（等价地，单根集合的子集 S）关联于如下描述的 Weyl 室的面

$$\mathcal{W}_S = \left\{ \lambda : \begin{array}{ll} (\lambda,\alpha) > 0, & \forall \alpha \in S; \\ (\lambda,\alpha) = 0, & \forall \alpha \notin S \end{array} \right\},$$

其中 (,) 是 Killing 形式；逆映射显然。

B, B'： 映射 B 将 Weyl 室的面 $\mathcal{W}_S$ 关联于子代数 $\mathfrak{g}_S$，它由 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根空间 $\mathfrak{g}_\alpha, \alpha \in R^+$，以及对应于垂直于 $\mathcal{W}_S$ 的那些正根 α 的根空间 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 张成。等价地，用相应的单根子集 S 来说，$\mathfrak{g}_S$ 由 Borel 子代数以及 $\alpha \notin S$ 的根空间 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 生成。同样，由于每个抛物子代数都与这种形式的子代数共轭，逆映射显然。

C, C'： 映射 C 直接将抛物子代数 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{g}$ 关联于 G 模相应抛物子群 $P \subset G$ 的商 G/P。反过来，给定齐性空间 $X = G/P$ 及 G 的作用，群 P 就是 X 中一点的稳定子。注意，G/P 的自同构群的单位元连通分支可能严格更大：例如 $\mathbb{P}^{2n-1}$ 是 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的紧齐性空间，而且已经看到 $\mathbb{P}^6$ 中的二次超曲面是 G_2 的齐性空间。

D, D'： 映射 D 将最高权为 λ 的 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示 V，关联于包含 λ 的 Weyl 室的开面。反过来，给定 $\mathcal{W}$ 的开面 $\mathcal{W}_S$，选取格点 $\lambda \in \mathcal{W}_S \cap \Lambda_W$，并取 $V = \Gamma_\lambda$。

E： 将表示 V 映到固定最高权向量 $v \in V$ 的子代数或子群。

译校注： 映射 E 的原说明写固定最高权 “向量”，照录；对应的抛物子群一般是保持最高权直线 $\mathbb{C}v$ 的子群，未必逐点固定 v。

F, F'： 将表示 V 关联于群 G 在射影空间 $\mathbb{P}V$ 上相应作用的（唯一）闭轨道。反过来，必须在空间 G/P 上选取一个丰沛线丛 L，然后取其全纯截面的向量空间。

§23.4 Bruhat 分解

本讲最后简要介绍半单复李群 G 的 *Bruhat 分解*，以及旗流形 G/B 中相关的 *Bruhat 胞腔*。本课程中不使用这些概念，但它们在其他地方出现得如此频繁，用本讲所发展的语言描述它们也许有用。 将给出一般断言，但只对经典群验证。一般证明可见 [Bor1] 或 [Hu2]。

如前所见，正根的选择确定 Borel 子群 B 与 Cartan 子群 H，其正规化子为 $N(H)$，因而 $N(H)/H$ 与 Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 等同。对每个 $W \in \mathfrak{W}$，固定 $N(H)$ 中的代表元 n_W。双陪集 $B \cdot n_W \cdot B$ 显然与 n_W 的选择无关，记为 $B \cdot W \cdot B$。

定理 23.59 （Bruhat 分解） 当 W 遍历 Weyl 群时，群 G 是 $|\mathfrak{W}|$ 个双陪集 $B \cdot W \cdot B$ 的不交并。

先对 $G = \mathrm{SL}_m \mathbb{C}$ 明确看出这一点。这里 $N(H)$ 由 $\mathrm{SL}_m \mathbb{C}$ 中所有单项式矩阵组成，即每行每列恰有一个非零元的矩阵，而 $\mathfrak{W} = \mathfrak{S}_m$；第 j 列第 $\sigma(j)$ 行的元素非零的单项式矩阵映到置换 σ。为证明这些双陪集覆盖 G，给定 $g \in G$，通过左乘 B 的元素来作初等行变换，得到元素 $b \cdot g^{-1}$，其中选取 $b \in B$ 使 $b \cdot g^{-1}$ 各行左端零元的总数尽可能大。若 $b \cdot g^{-1}$ 有两行的左端零元个数相同，则可用一次初等行变换增加这一总数。由于 $b \cdot g^{-1}$ 的每行都以不同个数的零元开头，这个矩阵可通过左乘一个单项式矩阵化为上三角形；因此存在置换 σ 使 $b' = n_\sigma \cdot b \cdot g^{-1}$ 为上三角形，即 $g = (b')^{-1} \cdot n_\sigma \cdot b$ 属于 $B \cdot \sigma \cdot B$。为证明这些双陪集不交，设对某些 $b, b' \in B$ 有 $n_{\sigma'} = b' \cdot n_\sigma \cdot b$。由方程 $b = (n_\sigma)^{-1} \cdot (b')^{-1} \cdot n_{\sigma'}$ 可见，b 在 $(n_\sigma)^{-1} \cdot n_{\sigma'}$ 每个非零位置也必非零，由此推出 $\sigma' = \sigma$。

事实上，可以作如下加强。令 U（分别为 U^-）为 G 中李代数等于所有正根（分别为负根）α 的根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 之和的子群。对于 $G = \mathrm{SL}_m \mathbb{C}$，$U$（分别为 U^-）由对角元全为 1 的上三角（分别为下三角）矩阵组成。对 Weyl 群中的 W，定义 U 的子群

$$U(W) = U \cap n_W \cdot U^- \cdot n_W^{-1}, \qquad U(W)' = U \cap n_W \cdot U \cdot n_W^{-1},$$

它们同样与 W 的代表元 n_W 的选择无关。

推论 23.60 $B \cdot W \cdot B$ 中的每个元素都可以写成 $u \cdot n_W \cdot b$，其中 $u \in U(W), b \in B$ 唯一。

为证明这样的表达式存在，首先注意 $U(W)$ 的李代数是所有满足 α 为正且 $W^{-1}(\alpha)$ 为负的根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 之和；而 $U(W)'$ 的李代数是所有满足 α 与 $W^{-1}(\alpha)$ 均为正的根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 之和。由此可见，$U(W) \cdot U(W)' \cdot H$ 是整个 Borel 群 B。因为 $H \cdot n_W = n_W \cdot H$，且 $U(W)' \cdot n_W = n_W \cdot U$，又 H, U 是 B 的子群，

译校注： 原文此处写等式 $U(W)' \cdot n_W = n_W \cdot U$，照录；一般成立的是包含于右边。例如取将正根全映为负根的最长元，则 $U(W)' = \{1\}$，左边只有 n_W，而右边为 $n_W U$。

所以

$$\begin{aligned} B \cdot n_W \cdot B &= U(W) \cdot U(W)' \cdot H \cdot n_W \cdot B \\ &= U(W) \cdot U(W)' \cdot n_W \cdot B \\ &= U(W) \cdot n_W \cdot B. \end{aligned}$$

为证明唯一性，设 $n_W = u\cdot n_W\cdot b$，其中 $u\in U(W), b\in B$。于是 $n_W^{-1}\cdot u\cdot n_W$ 属于 $U^-\cap B=\{1\}$，所以 $u=1$，正如所需。

特别注意，$U(W)$ 的维数是 $R^+\cap W(R^-)$ 的基数，其中 R^+, R^- 是正根与负根；这也是乘积为 W 的单根反射的最少个数 $l(W)$，参看习题 D.30。一个一般事实是 $U(W)$ 同构于仿射空间 $\mathbb{C}^{l(W)}$，对经典群将会看到这一点。

由 Bruhat 分解可知，G/B 是陪集 $X_W = B\cdot n_W\cdot B/B$ 的不交并，W 仍遍历 Weyl 群。这些 X_W 称为 *Bruhat 胞腔*。由推论可知，X_W 同构于仿射空间 $U(W)\cong\mathbb{C}^{l(W)}$。

对于 $G=\mathrm{SL}_m\mathbb{C}$ 及 $\sigma\in\mathfrak{W}=\mathfrak{S}_m$，群 $U(\sigma)$ 由对角元为 1，且只要 $i>j$ 或 $\sigma^{-1}(i)<\sigma^{-1}(j)$ 就在第 i,j 位置为零的矩阵组成；这是维数为 $l(\sigma)=\#\{(i,j): i>j \text{ 且} \sigma(i)<\sigma(j)\}$ 的仿射空间。

习题 23.61 将 $\mathrm{SL}_m\mathbb{C}/B$ 与所有旗的空间等同，证明 X_σ 由如下旗 $0\subset V_1\subset V_2\subset\cdots$ 组成：它与标准旗的交的维数按下述意义由 σ 控制：对每个 $1\le k\le m$，满足 $V_k\cap\mathbb{C}^{d-1}\subsetneq V_k\cap\mathbb{C}^d$ 的 k 个数 d 的集合，恰好为 $\{\sigma(1),\sigma(2),\dots,\sigma(k)\}$。

遵循 [Ste2]，将 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 视为 $\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 的子群，利用刚对 $\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 看到的结果，验证它的 Bruhat 分解。第 16 讲对 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的描述，等价于说它是 $\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 的自同构 φ 的不动点集，其中

$$\varphi(A) = M^{-1}\cdot {}^tA^{-1}\cdot M,\qquad M=\begin{pmatrix}0 & I_n\\ -I_n & 0\end{pmatrix}.$$

只要将 $\mathbb{C}^{2n}$ 的基的次序改为 $e_1,\dots,e_n,e_{2n},\dots,e_{n+1}$，$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Borel 子群就是 $\mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Borel 子群 B 与 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的交；此时 B 由左上块为上三角、左下块为零、右下块为下三角的矩阵组成。自同构 φ 将这个 B 映到自身，也保持对角子群 H 及其正规化子 $N(H)$，以及群 U, U^-。$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群可等同于 $\mathfrak{S}_{2n}$ 中满足 $\sigma(n+i)=\sigma(i)\pm n$（对所有 $1\le i\le n$）的置换，且恰好对这些 σ，可以在 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中选取单项式代表元 n_σ。现在，若 g 是 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的任意元素，按上述推论写成 $g=u\cdot n_\sigma\cdot b$。于是

$$g=\varphi(g)=\varphi(u)\cdot\varphi(n_\sigma)\cdot\varphi(b),$$

由分解的唯一性，必有 $\varphi(u)=u, \varphi(n_\sigma)=n_\sigma\cdot h$，$h\in H$，以及 $\varphi(b)=h^{-1}\cdot b$。由此 σ 属于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的 Weyl 群。这给出 Bruhat 分解，而且给出 $g\in\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 分解为 $u\cdot n_\sigma\cdot b$ 的唯一分解，其中 $u\in U(\sigma)\cap\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$。由于后者是仿射空间，这说明辛旗流形中相应的 Bruhat 胞腔是仿射空间。

完全相同的想法适用于正交群 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$，将它们实现为 $\mathrm{SL}_m\mathbb{C}$ 中形如 $A\longmapsto M^{-1}\cdot{}^tA^{-1}\cdot M$ 的自同构的不动点，其中 M 是给出二次形式的矩阵。

最后注意，若 W' 是将每个 Weyl 室映到其负室的 Weyl 群元素，则 $B\cdot W'\cdot B$ 是 G 的稠密开子集；由上述讨论，这对经典群是显然的。相应的 Bruhat 胞腔 $X_{W'}$ 是 U^- 在 G/B 中的像，也为稠密开集。由此，G/B 上的函数或线丛截面由它在 U^- 上的值确定。关于通过 U^- 上的函数来发展表示论的论著，参看 [N-S] 或 [Žel]。

下面的习题利用这些思想勾勒断言 23.57 的证明，即 G/B 上线丛 $L_{-\lambda}$ 的截面组成最高权为 λ 的不可约表示：

习题 23.62* (a) 证明 $L_{-\lambda}$ 的截面 s 都形如 $s(gB)=(g,f(g))$，其中 f 是 G 上的全纯函数，满足

$$f(g\cdot x)=\lambda(x)f(g)\qquad \text{对所有} x\in B.$$

(b) 令 $n' \in N(H)$ 为 Weyl 群中将每个元素映到其负元素的元素 W' 的代表元。证明 f 由它在 n' 处的值确定。

译校注： (b) 原题对 (a) 中一般的 f 要求由单点值确定，照录；当截面空间维数大于 1 时，单点取值不能确定全部截面，所以原题此处的条件不足。

(c) 证明 f 的任意最高权必为 λ，并推出 $H^0(G/B, L_{-\lambda})$ 是最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ。

本题中的全纯函数 f 是空间 G/U 上的函数。换言之，G 的所有不可约表示都可以在 G/U 上的函数空间中找到。这是研究表示的一种常见方法，尤其为苏联学派所用，参看 [N-S]、[Žel]。

G/U 上的函数组成一个交换环，这表明如何将所有不可约表示之和变成交换环。事实上，对于经典群，这些环就是第 15、17、19 讲中构造的代数 $S^\bullet, S^{\langle\bullet\rangle}, S^{[\bullet]}$，参看 [L-T]。它们也是旗流形到射影空间乘积的自然嵌入的坐标环。

第 24 讲　Weyl 特征标公式

本讲相当直接：只在 §24.1 陈述 Weyl 特征标公式，然后在 §24.2 说明怎样对具体例子进行计算。特别地，对经典李代数，导出将给定不可约表示的特征标表示为某些基本表示特征标的多项式的公式［对于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，基本表示是标准表示的外幂或对称幂；对于 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$，则为其类似物］。公式的证明推迟到后两讲。所用技巧是初等的，不过行列式公式相当复杂，用到附录 A 的全部代数内容。

- §24.1：Weyl 特征标公式
- §24.2：对经典李代数与群的应用

§ 24.1　Weyl 特征标公式

对于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，已经见过 Weyl 特征标公式，这也是能够在该情形中计算更多表示的一个原因。第 6、15 讲中看到，对于 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 中最高权为 $\lambda=\sum\lambda_iL_i$ 的表示 $\Gamma_\lambda=\mathbb{S}_\lambda\mathbb{C}^n$，对角元为 $x_1,\dots,x_n$ 的对角矩阵 $A\in\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 的作用的迹，就是称为 Schur 多项式的对称函数 $S_\lambda(x_1,\dots,x_n)$。这也包含重数的公式，重数就是这些变量的单项式的系数。

为了将这一公式推广到其他李代数，尝试用一种可能推广的方式重写 Schur 多项式。Schur 多项式定义为两个交错多项式的商：

$$S_\lambda(x_1,\dots,x_n)=\frac{|x_j^{\lambda_i+n-i}|}{|x_j^{n-i}|}.$$

这些行列式可以照常展开成对称群 $\mathfrak{S}_n$ 上的和，而它正是 Weyl 群 $\mathfrak{W}$。如上一讲那样在 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 中写 $x_i=e(L_i)$，并对 Weyl 群中的 W，以 $(-1)^W$ 记 $\mathrm{sgn}(W)=\det(W)$，分子可以展开为

$$\begin{aligned}\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W x_{W(1)}^{\lambda_1+n-1}\cdots x_{W(n)}^{\lambda_n}&=\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W e\left(W\left(\sum(\lambda_i+n-i)L_i\right)\right)\\&=\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W e(W(\lambda+\rho)),\end{aligned}$$

其中以 λ 记 $\sum\lambda_iL_i$，令 $\rho=\sum(n-i)L_i$。因此公式具有形式

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)=\frac{\sum(-1)^W e(W(\lambda+\rho))}{\sum(-1)^W e(W(\rho))}.$$

分母为判别式

$$\Delta(x_1,\dots,x_n)=\prod_{i<j}(x_i-x_j)=\prod_{i<j}(e(L_i)-e(L_j)).$$

这可以用正根 $L_i - L_j$, $i < j$ 写成

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i<j} \left(e\left(\tfrac{1}{2}(L_i - L_j)\right) - e\left(-\tfrac{1}{2}(L_i - L_j)\right) \right).$$

还注意到

$$\begin{aligned} \rho = \sum (n-i) L_i &= L_1 + (L_1 + L_2) + \cdots + (L_1 + \cdots + L_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i<j} (L_i - L_j), \end{aligned}$$

它是基本权之和，也是正根之和的一半。

这些公式将推广到其他半单李代数：对任意权 μ，定义 $A_\mu \in \mathbb{Z}[\Lambda]$ 为

$$A_\mu = \sum_{W \in \mathfrak{W}} (-1)^W e(W(\mu)). \tag{24.1}$$

注意，A_μ 在 Weyl 群下并不不变，而是交错的：对于 $W \in \mathfrak{W}$，$W(A_\mu) = (-1)^W A_\mu$。两个交错多项式之比是不变的。

定理 24.2 （Weyl 特征标公式） 设 ρ 是正根之和的一半，则 ρ 是一个权，且 $A_\rho \neq 0$。最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ 的特征标为

$$\operatorname{Char}(\Gamma_\lambda) = \frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho}. \tag{WCF}$$

关于 ρ 的断言，是以下引理与习题的一部分；它们在应用中也将有用：

引理 24.3 Weyl 公式的分母 A_ρ 为

$$\begin{aligned} A_\rho &= \prod_{\alpha \in R^+} (e(\alpha/2) - e(-\alpha/2)) \\ &= e(\rho) \prod_{\alpha \in R^+} (1 - e(-\alpha)) \\ &= e(-\rho) \prod_{\alpha \in R^+} (e(\alpha) - 1). \end{aligned}$$

证明. 因为 $e(\rho) = e(\sum \alpha/2) = \prod e(\alpha/2)$，三个显示表达式的相等显然；暂以 A 记这些表达式。关键在于看出 A 是交错的。为此，只须说明，对垂直于某个单根的超平面的反射，会使 A 变号，因为这些反射生成 Weyl 群。这立即由 A 的第一个表达式以及下面习题 24.4 中的 (a) 得到。

现在，由第二个显示表达式，A 中出现的最高权项为 $e(\rho)$，与 A_ρ 中出现的相同。如下面 (24.5) 那样形式地计算 $1/A$，可见 A_ρ/A 是形式和 $\sum m_\mu e(\mu)$，在 Weyl 群下不变，且用下一题的某一部分可知其权为 0。和定理 23.24 中一样，由此 A_ρ/A 为常数；由于 A 与 A_ρ 有相同的首项 $e(\rho)$，必有 $A_\rho = A$。 □

习题 24.4* (a) 若 $W = W_{\alpha_i}$ 是关于垂直于单根 α_i 的超平面的反射，证明 $W(\alpha_i) = -\alpha_i$，且 W 置换其余正根。

(b) 对 (a) 中的 W，证明 $W(\rho)=\rho-\alpha_i$。推出 ρ 是 $\mathfrak{h}^*$ 中满足对每个单根 α_i 都有 $\rho(H_{\alpha_i})=2(\rho,\alpha_i)/(\alpha_i,\alpha_i)=1$ 的元素。等价地，ρ 是基本权之和。特别地，ρ 是一个权。

(c) 对 Weyl 群中的任意 $W\neq 1$，证明 $\rho-W(\rho)$ 是互不相同的正根之和。推出 $W(\rho)$ 不在正 Weyl 室的闭包中。

将在 §25.2 及 §26.2 中分别给出特征标公式的证明。目前至少应验证它是合理的，即 $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ 属于 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$，且出现的最高权为 λ。注意，由于分子、分母交错，商是不变的。由前一引理的第二个表达式可知 A_ρ 非零。不过，为了说明商确实属于 $\mathbb{Z}[\Lambda]$，必须验证它只有有限多个非零系数。写成

$$\frac{1}{A_\rho}=e(-\rho)\prod_{\alpha\in R^+}(1-e(-\alpha))^{-1}=e(-\rho)\prod_{\alpha}\sum_{n=0}^{\infty}e(-n\alpha). \tag{24.5}$$

将它乘以 $A_{\lambda+\rho}=\sum(-1)^W e(W(\lambda+\rho))$，得到一个形式和，其中出现的最高权为 λ。特别地，这意味着，对应于基本（正）Weyl 室 $\mathcal{W}$ 中的权的非零项只有有限多个。但由于商在 Weyl 群下不变，对所有 Weyl 室都一样，所以 $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ 属于 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 且最高权为 λ。特别地，由此当 λ 遍历 $\mathcal{W}\cap\Lambda$ 时，$A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ 构成 $\mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 的一组加法基。

在考虑证明或任何其他特殊情形之前，应用 (WCF) 给出 Γ_λ 的维数公式：

推论 24.6 不可约表示 Γ_λ 的维数为

$$\dim\Gamma_\lambda=\prod_{\alpha\in R^+}\frac{\langle\lambda+\rho,\alpha\rangle}{\langle\rho,\alpha\rangle}=\prod_{\alpha\in R^+}\frac{(\lambda+\rho,\alpha)}{(\rho,\alpha)},$$

其中 $\langle\alpha,\beta\rangle=\alpha(H_\beta)=2(\alpha,\beta)/(\beta,\beta)$，而 $(\ ,\ )$ 是 Killing 形式。

证明. Γ_λ 的维数，可由将 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 中全部 $e(\alpha)$ 的系数相加得到，即计算 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 在将每个 $e(\alpha)$ 映到 1 的同态 $\mathbb{Z}[\Lambda]\longrightarrow\mathbb{C}$ 下的像。不过，和 Schur 多项式的情形一样，若试图直接这样做，分母就会为零。为绕开这一点，将这个同态经由幂级数环分解：

$$\mathbb{Z}[\Lambda]\xrightarrow{\Psi}\mathbb{C}[[t]]\longrightarrow\mathbb{C},$$

其中第二个同态将变量 t 置为零，即取幂级数的常数项；第一个同态 Ψ 将 $e(\alpha)$ 映到 $e^{(\rho,\alpha)t}$。更一般地，对任意权 μ，定义同态

$$\Psi_\mu:\mathbb{Z}[\Lambda]\longrightarrow\mathbb{C}[[t]],\qquad e(\alpha)\longmapsto e^{(\mu,\alpha)t}.$$

断言，对所有 λ,μ，有 $\Psi_\mu(A_\lambda)=\Psi_\lambda(A_\mu)$。这由度量 $(\ ,\ )$ 在 Weyl 群下的不变性简单推出：

$$\begin{aligned}\Psi_\mu(A_\lambda)&=\sum(-1)^W e^{(\mu,W(\lambda))t}\\&=\sum(-1)^W e^{(W^{-1}(\mu),\lambda)t}\\&=\sum(-1)^W e^{(W(\mu),\lambda)t}\\&=\Psi_\lambda(A_\mu).\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}\Psi(A_\lambda) &= \Psi_\rho(A_\lambda) = \Psi_\lambda(A_\rho)\\ &= \prod_{\alpha\in R^+}(e^{(\lambda,\alpha)t/2} - e^{-(\lambda,\alpha)t/2})\end{aligned}$$

$$= \left(\prod_{\alpha\in R^+}(\lambda,\alpha)\right) t^{\#(R^+)} + t \text{ 的更高次项.}$$

所以，

$$\begin{aligned}\Psi(A_{\lambda+\rho}/A_\rho) &= \Psi(A_{\lambda+\rho})/\Psi(A_\rho)\\ &= \frac{\prod(\lambda+\rho,\alpha)}{\prod(\rho,\alpha)} + t \text{ 的正次项,}\end{aligned}$$

证明完成。 □

习题 24.7 对于 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，验证上述推论给出第 6 讲中求得的维数。

习题 24.8 直接验证维数公式的右边为正。

由于 $\chi_\lambda = A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ 是一个在单位元处取正值的虚表示的特征标，和有限群的情形一样，为证明它是某个不可约表示的特征标，只须对适当的紧群 G 证明 $\int_G \chi_\lambda\overline{\chi}_\lambda = 1$。这是 Weyl 最初采用的方法，将在最后一讲描述。由于出现的最高权为 λ，届时就会知道这个不可约表示必为 Γ_λ。

习题 24.9 利用推论 24.6 证明，若 λ 为占优权（即位于正 Weyl 室的闭包中），ω 为基本权，则 $\Gamma_{\lambda+\omega}$ 的维数大于 Γ_λ 的维数。推出维数最小的非平凡表示，必在以基本权 ω 为指标的 n 个表示 Γ_ω 之中。

§ 24.2 对经典李代数与群的应用

对于一般线性群 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$，表示 Γ_λ 的特征标[1]是 Schur 多项式

$$S_\lambda(x_1,\dots,x_n) = \frac{|x_j^{\lambda_i+n-i}|}{|x_j^{n-i}|},$$

它可以用较简单的对称函数写成几种表达式。注意，标准表示的第 d 个对称幂的特征标，是 n 个变量的第 d 个完全对称多项式 H_d（附录 A.1）：

$$H_d = \mathrm{Char}(\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^n)).$$

附录 A 的第一个 “Giambelli” 公式，或行列式公式 (A.5)，将最高权为 $\lambda = (\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_r > 0)$ 的表示的特征标写成 $r\times r$ 行列式：

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = |H_{\lambda_i+j-i}| = \begin{vmatrix} H_{\lambda_1} & H_{\lambda_1+1} & \cdots & H_{\lambda_1+k-1}\\ H_{\lambda_2-1} & H_{\lambda_2} & \cdots & \\ \vdots & & & \\ H_{\lambda_k-k+1} & \cdots & & H_{\lambda_k}\end{vmatrix}. \tag{24.10}$$

[1]这里使用 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示，而非它在 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 上的限制，因为后者要求变量 x_i 的乘积等于 1。

等价地，这将表示环的一般元素 $\Gamma_\lambda \in R(G)$ 表示为各表示 $\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^n)$ 的多项式。由 (A.6) 得到的第二个行列式公式，用基本表示 $\bigwedge^d(\mathbb{C}^n)$ 来表示 Γ_λ，这些表示的特征标是初等对称多项式

$$E_d = \mathrm{Char}(\bigwedge^d(\mathbb{C}^n)).$$

设 μ 为 λ 的共轭分拆，公式为

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = |E_{\mu_i+j-i}| = \begin{vmatrix} E_{\mu_1} & E_{\mu_1+1} & \cdots & E_{\mu_1+l-1} \\ E_{\mu_2-1} & E_{\mu_2} & \cdots & \\ \vdots & & & \\ E_{\mu_l-l+1} & \cdots & & E_{\mu_l} \end{vmatrix}. \tag{24.11}$$

译校注： (24.10) 前原文称 $r \times r$ 行列式，而展开式中的大小及末行指标写作 k，以上保留这两种原记号。

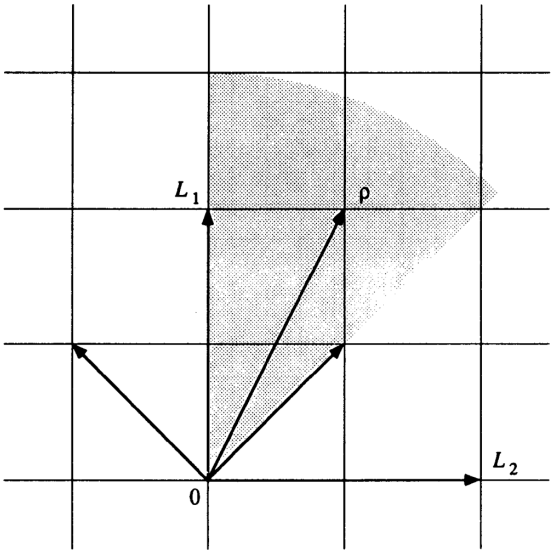
本节算出其他经典李代数的特征标公式，包括这些行列式公式的类似物。第一个行列式公式 (24.10) 的类似物由 Weyl 给出，而 (24.11) 的类似物直到较近才找到 [[D'H]、[Ko-Te]]。还将至少通过习题，偿还前面各讲中对 (WCF) 所欠的债。

辛情形

$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的权是 $L_1, \ldots, L_n$ 的整数线性组合。常用 $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_n)$ 记权 $\mu_1 L_1 + \cdots + \mu_n L_n$。正根是 $\{L_i - L_j\}_{i<j}$ 与 $\{L_i + L_j\}_{i \le j}$，由此得

$$\rho = \sum (n+1-i)L_i = L_1 + (L_1 + L_2) + \cdots + (L_1 + \cdots + L_n), \tag{24.12}$$

即 $\rho = (n, n-1, \ldots, 1)$。



如第 16 讲所见，Weyl 群的元素可以唯一写成乘积 $\varepsilon\sigma$，其中 σ 是 $\{L_1,\dots,L_n\}$ 的置换，$\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$，$\varepsilon_i=\pm1$。因此

$$A_\mu=\sum_\sigma(-1)^\sigma\sum_\varepsilon(-1)^\varepsilon e\left(\sum_{i=1}^n\varepsilon_i\mu_iL_{\sigma(i)}\right); \tag{24.13}$$

这里的符号 $(-1)^\varepsilon$ 是各 ε_i 的乘积。现在令 $x_i=e(L_i)$，则可以写成

$$A_\mu=\sum_\sigma(-1)^\sigma\prod_{i=1}^n(x_{\sigma(i)}^{\mu_i}-x_{\sigma(i)}^{-\mu_i})$$

或

$$A_\mu=|x_j^{\mu_i}-x_j^{-\mu_i}|, \tag{24.14}$$

其中 $|a_{i,j}|$ 表示 $n\times n$ 矩阵 $(a_{i,j})$ 的行列式。特别地，

$$A_\rho=|x_j^{n-i+1}-x_j^{-(n-i+1)}|. \tag{24.15}$$

由 (24.14) 或习题 A.52，有

$$A_\rho=\Delta(x_1+x_1^{-1},\dots,x_n+x_n^{-1})\cdot(x_1-x_1^{-1})\cdots(x_n-x_n^{-1}), \tag{24.16}$$

其中 Δ 是判别式。

习题 24.17 证明

$$A_\rho=\prod_{i<j}(x_i-x_j)(x_ix_j-1)\cdot\prod_i(x_i^2-1)/(x_1\cdots x_n)^n.$$

因此，最高权为 $\lambda=\sum\lambda_iL_i,\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_n\geq0$ 的不可约表示 Γ_λ 的特征标为：

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)=\frac{|x_j^{\lambda_i+n-i+1}-x_j^{-(\lambda_i+n-i+1)}|}{|x_j^{n-i+1}-x_j^{-(n-i+1)}|}. \tag{24.18}$$

由推论 24.6 很容易算出 Γ_λ 的维数：

$$\begin{aligned}\dim(\Gamma_\lambda)&=\prod_{i<j}\frac{l_i-l_j}{j-i}\cdot\prod_{i\leq j}\frac{l_i+l_j}{2n+2-i-j}\\&=\prod_{i<j}\frac{l_i^2-l_j^2}{m_i^2-m_j^2}\cdot\prod_i\frac{l_i}{m_i},\end{aligned} \tag{24.19}$$

其中 $l_i=\lambda_i+n-i+1$，$m_i=n-i+1$。

习题 24.20 证明，令 $l_i'=\lambda_i+n-i$，则

$$\dim(\Gamma_\lambda)=\frac{\prod_{i<j}(l_i'-l_j')(l_i'+l_j'+2)\cdot\prod_i(l_i'+1)}{(2n-1)!\cdot(2n-3)!\cdots1!}.$$

用关系 $\lambda_i = a_i + \cdots + a_n$，这些公式给出最高权为 $a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$ 的维数，其中 ω_i 是基本权。

习题 24.21 利用习题 24.20 验证，当 $\lambda = L_1 + \cdots + L_k$ 时，Γ_λ 的维数在 $k = 1$ 时为 $2n$，在 $k \geq 2$ 时为 $\binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2}$。利用这一点，再次证明从 $\bigwedge^k V$ 到 $\bigwedge^{k-2} V$ 的缩并的核不可约。

辛群的第一个行列式公式如下。令

$$J_d(x_1, \dots, x_n) = H_d(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}),$$

其中 H_d 是 $2n$ 个变量的第 d 个完全对称多项式。换言之，J_d 是 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示 $\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n})$ 的特征标。由附录 A 的命题 A.50，得到

命题 24.22 若 $\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0)$，则 Γ_λ 的特征标是第 i 行为下式的 $r \times r$ 矩阵的行列式：

$$(J_{\lambda_i - i + 1} \quad J_{\lambda_i - i + 2} + J_{\lambda_i - i} \quad J_{\lambda_i - i + 3} + J_{\lambda_i - i - 1} \quad \cdots \quad J_{\lambda_i - i + r} + J_{\lambda_i - i - r + 2}).$$

例如，对于 $\lambda = (d)$，即 $\lambda = dL_1$，有 $\mathrm{Char}(\Gamma_{(d)}) = J_d$，它是 $\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n})$ 的特征标。特别地，这验证了标准表示的第 k 个对称幂 $\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^{2n})$ 全都不可约。（当然，这是 §17.3 给出的一般描述的特殊情形，因为所有缩并映射在对称幂上都消失。）

习题 24.23 (i) 求 $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 中最高权为 $\omega_1 + \omega_2 = 2L_1 + L_2$ 的表示的特征标，验证其重数与 §16.2 中求得的相同。(ii) 求 $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 中最高权为 $\omega_1 + \omega_2$ 的表示的特征标，从而验证习题 17.4 的断言。

辛情形的第二个 Giambelli 公式，用基本表示

$$\Gamma_{\omega_k} = \mathrm{Ker}(\bigwedge^k(\mathbb{C}^{2n}) \longrightarrow \bigwedge^{k-2}(\mathbb{C}^{2n}))$$

来表示 Γ_λ，这些表示是缩并的核。Γ_{ω_k} 的特征标为 E'_k，其中 $E'_0 = 1$，$E'_1 = E_1 = x_1 + \cdots + x_n + x_1^{-1} + \cdots + x_n^{-1}$，并且对于 $k \geq 2$，

$$E'_k = E_k(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}) - E_{k-2}(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}),$$

其中 E_k 是第 k 个初等对称多项式。公式为

推论 24.24 设 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_l)$ 为 λ 的共轭分拆。Γ_λ 的特征标等于第 i 行为下式的 $l \times l$ 矩阵的行列式：

$$(E'_{\mu_i - i + 1} \quad E'_{\mu_i - i + 2} + E'_{\mu_i - i} \quad E'_{\mu_i - i + 3} + E'_{\mu_i - i - 1} \quad \cdots \quad E'_{\mu_i - i + l} + E'_{\mu_i - i - l + 2}).$$

证明. 这来自前述命题与命题 A.44，后者在变量特化之前，将两个行列式等同。 □

还有一个用 $\bigwedge^k(\mathbb{C}^{2n})$ 的特征标 E_k 来表示此特征标的简单公式，也由命题 A.44 得到：

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = |E_{\mu_i - i + j} - E_{\mu_i - i - j}|. \tag{24.25}$$

注意，$E_{n+k} = E_{n-k}$（对应于同构 $\bigwedge^{n+k}\mathbb{C}^{2n} \cong \bigwedge^{n-k}\mathbb{C}^{2n}$），且 $E'_{n+k} = -E'_{n-k+2}$。特别地，推论 24.24 将 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 表示为基本表示 $\Gamma_{\omega_1}, \dots, \Gamma_{\omega_n}$ 的特征标的多项式。

奇数正交情形

对于 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$，权为 $\sum \mu_i L_i$，$\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$，其中所有 μ_i 全为整数或全为半整数。正根为 $\{L_i - L_j\}_{i<j}, \{L_i + L_j\}_{i<j}$ 与 $\{L_i\}$，所以 ρ 比 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 情形少 $\frac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_n)$：

$$\rho = \sum (n + \tfrac{1}{2} - i) L_i, \tag{24.26}$$

或

$$\rho = (n - \tfrac{1}{2}, n - \tfrac{3}{2}, \dots, \tfrac{1}{2}).$$

令 $x_i^{\pm 1} = e(\pm L_i)$ 及 $x_i^{\pm 1/2} = e(\pm L_i/2)$，$A_\mu$ 的公式和前面 [(24.14)] 相同。

习题 24.27* 证明

$$\begin{aligned} A_\rho &= |x_j^{n-i+1/2} - x_j^{-(n-i+1/2)}| \\ &= \Delta(x_1 + x_1^{-1}, \dots, x_n + x_n^{-1}) \cdot (x_1^{1/2} - x_1^{-1/2}) \cdots (x_n^{1/2} - x_n^{-1/2}). \end{aligned}$$

若 Γ_λ 是最高权为 $\lambda = \sum \lambda_i L_i, \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$ 的不可约表示，则特征标公式可以写成

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = \frac{|x_j^{\lambda_i + n - i + 1/2} - x_j^{-(\lambda_i + n - i + 1/2)}|}{|x_j^{n-i+1/2} - x_j^{-(n-i+1/2)}|}. \tag{24.28}$$

类似地，

$$\begin{aligned} \dim(\Gamma_\lambda) &= \prod_{i<j} \frac{l_i - l_j}{j - i} \cdot \prod_{i \leq j} \frac{l_i + l_j}{2n + 1 - i - j} \\ &= \prod_{i<j} \frac{l_i^2 - l_j^2}{m_i^2 - m_j^2} \cdot \prod_i \frac{l_i}{m_i}, \end{aligned} \tag{24.29}$$

其中 $l_i = \lambda_i + n - i + \frac{1}{2}$，$m_i = n - i + \frac{1}{2}$。

习题 24.30 证明，令 $l'_i = \lambda_i + n - i$，则

$$\dim(\Gamma_\lambda) = \frac{\prod_{i<j}(l'_i - l'_j)(l'_i + l'_j + 1) \cdot \prod_i (2l'_i + 1)}{(2n-1)! \cdot (2n-3)! \cdots 1!}.$$

用等式

$$\lambda_i = a_i + \cdots + a_{n-1} + \tfrac{1}{2} a_n,$$

这些公式给出最高权为 $a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$ 的维数，其中 ω_i 是基本权。

习题 24.31 用维数公式验证，对于 $\lambda = L_1 + \cdots + L_k$，$\Gamma_\lambda$ 的维数为 $\binom{2n+1}{k}$。利用这一点，再次证明 $\bigwedge^k V$ 在 $1 \leq k \leq n$ 时不可约。验证旋量表示的维数为 2^n，从而再次证明它不可约。

习题 24.32 利用维数公式验证缩并

$$\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n+1}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d-2}(\mathbb{C}^{2n+1})$$

的核是最高权为 dL_1 的不可约表示。

若该表示是 $\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的表示，即所有 λ_i 都是整数，则有第一个行列式公式，将 Γ_λ 用缩并的核

$$\mathrm{Ker}(\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n+1}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d-2}(\mathbb{C}^{2n+1}))$$

来表示。令 K_d 为此核的特征标，所以 $K_0 = 1, K_1 = x_1 + \cdots + x_n + x_1^{-1} + \cdots + x_n^{-1} + 1$，且

$$K_d = H_d(x_1, \ldots, x_n, x_1^{-1}, \ldots, x_n^{-n}, 1) - H_{d-2}(x_1, \ldots, x_n, x_1^{-1}, \ldots, x_n^{-n}, 1),$$

其中 H_d 是第 d 个完全对称多项式。由命题 A.60，得到

命题 24.33 若 $\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0)$，各 λ_i 均为整数，则 Γ_λ 的特征标是第 i 行为下式的 $r \times r$ 矩阵的行列式：

$$(K_{\lambda_i - i + 1} \quad K_{\lambda_i - i + 2} + K_{\lambda_i - i} \quad K_{\lambda_i - i + 3} + K_{\lambda_i - i - 1} \quad \cdots \quad K_{\lambda_i - i + r} + K_{\lambda_i - i - r + 2}).$$

特别地，对于 $\lambda = (d)$，特征标为 K_d，这验证了 $\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n+1}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d-2}(\mathbb{C}^{2n+1})$ 的核不可约。

习题 24.34 利用特征标公式验证 $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示 $\Gamma_{2L_1+L_2}$ 的重数，如习题 18.9 所述。

$\mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的第二个行列式公式，用表示 $\bigwedge^k(\mathbb{C}^{2n+1})$ 来表示 Γ_λ，这些表示的特征标为

$$E_k = E_k(x_1, \ldots, x_n, x_1^{-1}, \ldots, x_n^{-n}, 1).$$

译校注： 本页 K_d 的两个变量列及 E_k 的变量列，末个逆变量均原印为 x_n^{-n}，照录；前页标准权对应的变量为 x_n^{-1}。

结合命题 24.33 与推论 A.46，得到

推论 24.35 设 $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_l)$ 为 λ 的共轭分拆。Γ_λ 的特征标等于第 i 行为下式的 $l \times l$ 矩阵的行列式：

$$(E_{\mu_i - i + 1} \quad E_{\mu_i - i + 2} + E_{\mu_i - i} \quad \cdots \quad E_{\mu_i - i + l} + E_{\mu_i - i - l + 2}).$$

由于 $E_{n+k} = E_{n+1-k}$（对应于同构 $\bigwedge^{n+k}\mathbb{C}^{2n+1} \cong \bigwedge^{n+1-k}\mathbb{C}^{2n+1}$），这将 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 表示为 $E_1, \ldots, E_n$ 的多项式，其中 $E_d = \mathrm{Char}(\bigwedge^d \mathbb{C}^{2n+1})$。

偶数正交情形

$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的权与前一种情形相同。不过，这一次 $\{L_i\}$ 不是正根，所以 ρ 比 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 情形少 $\frac{1}{2}(L_1 + \cdots + L_n)$，或比 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 情形少 $L_1 + \cdots + L_n$：

$$\rho = \sum (n - i) L_i, \tag{24.36}$$

或

$$\rho = (n-1, n-2, \dots, 0).$$

A_μ 的计算类似，但只使用符号为正的 ε。这一次

$$\sum_{\varepsilon} (-1)^{\varepsilon} e\left(\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \mu_i L_{\sigma(i)}\right) = \frac{1}{2}\left[\prod_{i=1}^{n} (x_{\sigma(i)}^{\mu_i} + x_{\sigma(i)}^{-\mu_i}) + \prod_{i=1}^{n} (x_{\sigma(i)}^{\mu_i} - x_{\sigma(i)}^{-\mu_i})\right].$$

由此得到

$$A_\mu = \tfrac{1}{2}(|x_j^{\mu_i} + x_j^{-\mu_i}| + |x_j^{\mu_i} - x_j^{-\mu_i}|). \tag{24.37}$$

注意，只要某个 μ_i 为零，第二个行列式项就消失。特别地，

$$A_\rho = \tfrac{1}{2}|x_j^{n-i} + x_j^{-(n-i)}|. \tag{24.38}$$

由 (24.14) 或习题 A.66，

$$A_\rho = \Delta(x_1 + x_1^{-1}, \dots, x_n + x_n^{-1}). \tag{24.39}$$

因此，若 Γ_λ 是最高权为 $\lambda = \sum \lambda_i L_i, \lambda_1 \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq 0$ 的不可约表示，得到

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = \frac{|x_j^{l_i} + x_j^{-l_i}| + |x_j^{l_i} - x_j^{-l_i}|}{|x_j^{n-i} + x_j^{-(n-i)}|}, \tag{24.40}$$

其中 $l_i = \lambda_i + n - i$。与前面一样，

$$\begin{aligned} \dim(\Gamma_\lambda) &= \prod_{i<j} \frac{l_i - l_j}{j-i} \cdot \frac{l_i + l_j}{2n-i-j} \\ &= \prod_{i<j} \frac{l_i^2 - l_j^2}{m_i^2 - m_j^2}, \end{aligned} \tag{24.41}$$

其中 $l_i = \lambda_i + n - i$，$m_i = n - i$。注意，正如预期，权为 $(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, \pm\lambda_n)$ 的两个表示具有相同维数。

习题 24.42 证明

$$\dim(\Gamma_\lambda) = 2^{n-1} \frac{\prod_{i<j}(l_i - l_j)(l_i + l_j)}{(2n-2)! \cdot (2n-4)! \cdots 2!}.$$

用等式

$$\begin{aligned} \lambda_i &= a_i + \cdots + a_{n-2} + \tfrac{1}{2}(a_{n-1} + a_n), \qquad 1 \leq i \leq n-2, \\ \lambda_{n-1} &= \tfrac{1}{2}(a_{n-1} + a_n), \qquad \lambda_n = \tfrac{1}{2}(-a_{n-1} + a_n), \end{aligned}$$

这些公式给出最高权为 $a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ 的不可约表示 $\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$ 的维数，其中 ω_i 是基本权。

习题 24.43 利用维数公式验证，对于 $\omega = L_1 + \cdots + L_k, k < n$，$\Gamma_\omega$ 的维数为 $\binom{2n}{k}$，所以 $\bigwedge^k(\mathbb{C}^{2n})$ 不可约。对于 $\lambda = L_1 + \cdots + L_{n-1} \pm L_n$，维数为 $\frac{1}{2}\binom{2n}{k}$，所以 $\bigwedge^n(\mathbb{C}^{2n})$ 是相应两个不可约表示之和。验证两个旋量表示的维数为 2^{n-1}，再次证明不可约性。

译校注： 习题 24.43 第二个二项式的下标原印为 k，照录；此句讨论的是 $\bigwedge^n(\mathbb{C}^{2n})$。

注意，当将 λ_n 替换为 $-\lambda_n$ 时，(24.40) 分子中的第二项变号；特别地，当 $\lambda_n = 0$ 时它消失。当 $\lambda_n = 0$ 时，表示 Γ_λ 是正交群 $\mathrm{O}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示。当 $\lambda_n \neq 0$ 时，最高权为 $(\lambda_1, \dots, \pm\lambda_n)$ 的两个表示的直和，是 $\mathrm{O}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示。（参看习题 23.19、23.37。）

令 L_d 为 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d-2}(\mathbb{C}^{2n}))$ 的特征标，即

$$L_d = H_d(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-n}) - H_{d-2}(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-n}).$$

在两种情形中，都可应用命题 A.64 给出第一个行列式公式。

命题 24.44 给定整数 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\mathrm{O}_{2n}\mathbb{C}$ 中最高权为 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 的不可约表示的特征标，是第 i 行为下式的 $r \times r$ 矩阵的行列式：

$$(L_{\lambda_i - i + 1} \quad L_{\lambda_i - i + 2} + L_{\lambda_i - i} \quad \cdots \quad L_{\lambda_i - i + r} + L_{\lambda_i - i - r + 2}).$$

同样，对于 $\lambda = (d)$，这验证了从 $\mathrm{Sym}^d(\mathbb{C}^{2n})$ 到 $\mathrm{Sym}^{d-2}(\mathbb{C}^{2n})$ 的缩并的核不可约。

第二个行列式公式与奇数情形相同，但取 $E_k = E_k(x_1, \dots, x_n, x_1^{-1}, \dots, x_n^{-n})$：

译校注： 此处 L_d 的两个变量列与 E_k 的变量列中，末个逆变量也均原印为 x_n^{-n}，照录；与前面按标准权列出的 x_n^{-1} 不同。

推论 24.45 设 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_l)$ 为 λ 的共轭分拆。Γ_λ 的特征标等于第 i 行为下式的 $l \times l$ 矩阵的行列式：

$$(E_{\mu_i - i + 1} \quad E_{\mu_i - i + 2} + E_{\mu_i - i} \quad \cdots \quad E_{\mu_i - i + l} + E_{\mu_i - i - l + 2}).$$

利用 $E_{n+k} = E_{n-k}$，这将 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 表示为 $E_1, \dots, E_n$ 的多项式，其中 $E_d = \mathrm{Char}(\bigwedge^d \mathbb{C}^{2n})$。

习题 24.46* 对于每个正交群 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$，证明最高权为 λ 的不可约表示的特征标可写成

$$\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = |h_{\lambda_i - i + j} - h_{\lambda_i - i - j}|,$$

其中 h_k 是 $\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^m)$ 的特征标。将此行列式中的 h_k 替换为 $\binom{m}{k}$，就得到 Γ_λ 维数的另一个公式。

译校注： 习题 24.46 原文以 $\binom{m}{k}$ 替换对称幂特征标 h_k，照录；$\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^m)$ 本身的维数为 $\binom{m+k-1}{k}$，两者不同。

还有其他公式，将一般表示的特征标用更简单表示的特征标来表达。Abramsky、Jahn 与 King [A-J-K] 给出一个对一般线性群、辛群、正交群可以用同一公式表达的公式。一般不可约表示由分拆 λ 或 Young 图给出，他们的公式中，较简单的表示是对应于钩形的那些表示。为表达这一点，以 $(a * b)$ 表示横臂长度为 $a+1$、竖臂长度为 $b+1$ 的钩形，即分拆 $(a+1, 1, \dots, 1)$，其中有 b 个 1。更一般地，给定 $\boldsymbol{a} = (a_1 > \cdots > a_r \geq 0)$ 与 $\boldsymbol{b} = (b_1 > \cdots > b_r \geq 0)$，且 a_r 或 b_r 非零，以 $(\boldsymbol{a} * \boldsymbol{b})$ 表示其 Young 图在 r 个对角方格右方与下方的臂具有这些长度的分拆 [参看 Frobenius 记号，习题 4.17]。令 $\chi_{(\boldsymbol{a}*\boldsymbol{b})}$ 为相应不可约表示的特征标。他们的公式为

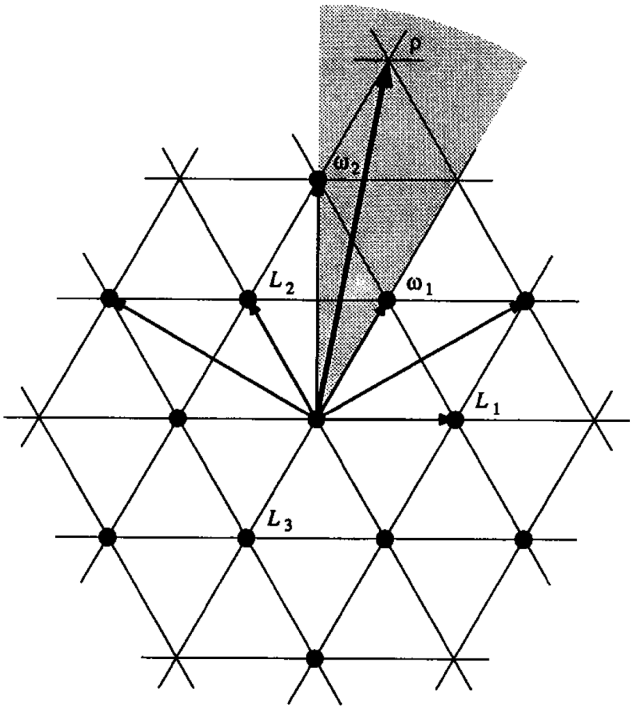
$$\chi_{(\boldsymbol{a}*\boldsymbol{b})} = |\chi_{(a_i * b_j)}|_{1 \leq i,j \leq r}. \tag{24.47}$$

对两边取次数，得到不可约表示维数的新公式。当分拆的秩 r 较小时，这些公式尤其有用。

例外情形

最后一个例子，算出例外李代数 $\mathfrak{g}_2$ 的 Weyl 特征标公式，从而验证第 22 讲中对其表示的某些分析。其余四个例外李代数留作习题。

首先，采用第 22 讲引入的权格的基 L_1, L_2，很容易看出 ρ 的值为 $2L_1 + 3L_2$。



现在，对于任意权 $\mu = pL_1 + qL_2 + rL_3$，有

$$\begin{aligned} A_\mu &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_3} x_{\sigma(1)}^p \cdot x_{\sigma(2)}^q \cdot x_{\sigma(3)}^r - \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_3} x_{\sigma(1)}^{-p} \cdot x_{\sigma(2)}^{-q} \cdot x_{\sigma(3)}^{-r} \\ &= \Delta(\boldsymbol{x}) \cdot S_{p,q,r}(\boldsymbol{x}) - \Delta(\boldsymbol{x}^{-1}) \cdot S_{p,q,r}(\boldsymbol{x}^{-1}), \end{aligned}$$

译校注： 上述原式的两个置换求和都未列 $(-1)^\sigma$，照原式保留；与此前 A_μ 的交错定义及下一行含判别式的表达存在不一致。

其中以 $\boldsymbol{x}$ 记 (x_1, x_2, x_3)，以 $\boldsymbol{x}^{-1}$ 记 $(x_1^{-1}, x_2^{-1}, x_3^{-1})$，$\Delta$ 是判别式，$S_{p,q,r}$ 是 Schur 函数。利用关系 $\prod x_i = 1$，对任意 $m \geq \max(p, q, r)$，还可写成

$$= \Delta(\boldsymbol{x}) \cdot (S_{p,q,r}(\boldsymbol{x}) - S_{m-p,m-q,m-r}(\boldsymbol{x})).$$

为使这一记号与附录 (A.4) 中 Schur 多项式的标准记号一致，注意 $S_{p,q,r}$ 是分拆 (s,t)，$s \geq t$ 的 Schur 多项式 $S_{(s,t)}$，其中 s 是 p, q, r 中最大与最小者之差再减 2，t 是次大与最小者之差再减 1；若 p, q, r 并非互不相同，则 $S_{p,q,r} = 0$。因此，例如，

$$\begin{aligned} A_\rho &= \Delta(\boldsymbol{x}) \cdot (S_{(1,1)}(\boldsymbol{x}) - S_{(1)}(\boldsymbol{x})) \\ &= \Delta(\boldsymbol{x}) \cdot (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 - x_1 - x_2 - x_3). \end{aligned}$$

现在，$\mathfrak{g}_2$ 的任意不可约表示 Γ_λ 的最高权都为 $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$，其中 $\omega_1 = L_1 + L_2$ 与 $\omega_2 = L_1 + 2L_2$ 是两个基本权，a, b 为非负整数。于是 $\lambda + \rho = (a+b+2)L_1 + (a+2b+3)L_2$。此时 Weyl 特征标公式成为

命题 24.48 $\mathfrak{g}_2$ 中最高权为 $a\omega_1 + b\omega_2$ 的表示的特征标为

$$\mathrm{Char}(\Gamma_{a,b}) = \frac{S_{(a+2b+1,a+b+1)} - S_{(a+2b+1,b)}}{S_{(1,1)} - S_{(1)}}.$$

习题 24.49 对标准表示 $\Gamma_{1,0}$、伴随表示 $\Gamma_{0,1}$ 以及表示 $\Gamma_{2,0}$，利用此公式验证第 22 讲求得的重数。

还可以在此情形中明确算出维数公式。两个基本权 ω_1, ω_2 的内积为

$$(\omega_1, \omega_1) = 1, \qquad (\omega_1, \omega_2) = 3/2, \qquad (\omega_2, \omega_2) = 3;$$

ω_1, ω_2 属于 $\mathfrak{g}_2$ 的正根，用它们表示，其余正根为 $2\omega_1 - \omega_2, 3\omega_1 - \omega_2, \omega_2 - \omega_1, 2\omega_2 - 3\omega_1$。权 ρ 是基本权 ω_1, ω_2 之和，所以对任意权 $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$，有如下内积表：

	$(\cdot, \rho)$	$(\cdot, \lambda)$	$(\cdot, \lambda + \rho)$
$2\omega_1 - \omega_2$	$1/2$	$a/2$	$(a+1)/2$
$3\omega_1 - \omega_2$	3	$3a/2 + 3b/2$	$3(a+b+2)/2$
ω_1	$5/2$	$a + 3b/2$	$(2a+3b+5)/2$
ω_2	$9/2$	$3a/2 + 3b$	$3(a+2b+3)/2$
$-\omega_1 + \omega_2$	2	$a/2 + 3b/2$	$(a+3b+4)/2$
$-3\omega_1 + 2\omega_2$	$3/2$	$3b/2$	$3(b+1)/2$

由此得到，$\mathfrak{g}_2$ 中最高权为 $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$ 的不可约表示 $\Gamma_{a,b}$ 的维数为

$$\dim(\Gamma_{a,b}) = \frac{(a+1)(a+b+2)(2a+3b+5)(a+2b+3)(a+3b+4)(b+1)}{120}.$$

可以在 $a = 1, b = 0$ 与 $a = 0, b = 1$ 的情形验证，分别得到标准表示与伴随表示的维数 7 与 14。当 $a = 2, b = 0$ 时，可以验证第 22 讲中显式计算的结果，求得

$$\dim(\Gamma_{2,0}) = 27,$$

从而推出 $\bigwedge^3 V = \Gamma_{2,0} \oplus V \oplus \mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sym}^2 V = \Gamma_{2,0} \oplus \mathbb{C}$。

习题 24.50 证明 $\mathrm{Sym}^a V = \bigoplus_{k=0}^{[a/2]} \Gamma_{a-2k,0}$。

其余四个李代数的类似计算留作习题，使用习题 21.16 中给出的根系描述。由于没有详细讨论例外情形中的 Weyl 群，不能直接使用公式 (WCF)——更不用说这些 Weyl 群的阶分别为：对于 $\mathfrak{f}_4$，$2^7 \cdot 3^2 = 1152$；对于 $\mathfrak{e}_6$，$2^7 \cdot 3^4 \cdot 5 = 51,840$；对于 $\mathfrak{e}_7$，$2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 = 2,903,040$；对于 $\mathfrak{e}_8$，$2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7 = 696,729,600$。不过，维数公式仍然可用。

习题 24.51* 对其余四个例外李代数中的每一个，计算 $\rho =$ 正根之和的一半。对每个基本权 ω，至少对于 $\mathfrak{f}_4$，计算最高权为 ω 的不可约表示的维数。特别地，求维数最小的非平凡不可约表示。利用这一点验证 (E_6) 不同构于 (B_6) 或 (C_6)，即 $\mathfrak{e}_6$ 不同构于 $\mathfrak{so}_{13}\mathbb{C}$ 或 $\mathfrak{sp}_{12}\mathbb{C}$。

习题 24.52* 列出单李代数 $\mathfrak{g}$ 的所有满足 $\dim V \leq \dim \mathfrak{g}$ 的不可约表示 V。注意，它们包含相应群表示有 Zariski 稠密轨道或只有有限多个轨道的所有情形。

第 25 讲　更多特征标公式

本讲再给出两个计算半单李代数或群的不可约表示的重数的公式。首先，Freudenthal 公式（§25.1）给出一种直接的方法：一旦知道所有更高权的重数，就能计算给定权的重数。这又使我们能在 §25.2 证明 Weyl 特征标公式，以及另一个由 Kostant 给出的重数公式。最后，§25.3 给出 Steinberg 公式，分解半单李代数的任意两个不可约表示的张量积；还对某些对 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ 给出公式，分解 $\mathfrak{g}$ 的不可约表示限制到 $\mathfrak{h}$ 所得的表示。

- §25.1：Freudenthal 重数公式
- §25.2：(WSF) 的证明；Kostant 重数公式
- §25.3：张量积及到子群的限制

译校注：本讲分节提要中原印 “(WSF)”，正文 §25.2 标题及前讲使用 “(WCF)”；提要中的原字母照录。

§ 25.1　Freudenthal 重数公式

Freudenthal 公式给出计算一个表示的重数，即其权空间维数的一般方法：从最高权开始逐次向下计算。结果类似于（但比之更复杂）第 13 讲中对 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 所作的计算，那里沿权图中相继的同心六边形求得重数。

设 Γ_λ 是最高权为 λ 的不可约表示，在整个讨论中固定它。令 $n_\mu = n_\mu(\Gamma_\lambda)$ 为 Γ_λ 中权为 μ 的权空间的维数[1]，即 $\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda) = \sum n_\mu e(\mu)$。Freudenthal 用高于 μ 的权的重数给出 n_μ 的公式。

命题 25.1 （Freudenthal 重数公式）　采用上述记号，

$$c(\mu) \cdot n_\mu(\Gamma_\lambda) = 2 \sum_{\alpha \in R^+} \sum_{k \geq 1} (\mu + k\alpha, \alpha) n_{\mu + k\alpha},$$

其中 $c(\mu) = \|\lambda + \rho\|^2 - \|\mu + \rho\|^2$。

这里 $\|\beta\|^2 = (\beta, \beta)$，$(\ ,\ )$ 是 Killing 形式，ρ 是正根之和的一半。

习题 25.2*　验证，若 $\mu \neq \lambda$ 且 $n_\mu > 0$，则 $c(\mu)$ 为正。

Freudenthal 公式的证明使用一个 *Casimir* 算子，记为 C。这是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的任意表示 V 的自同态，构造如下。取 $\mathfrak{g}$ 的任意一组基 $U_1, \ldots, U_r$，令 $U_1', \ldots, U_r'$ 为关于 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 形式的对偶基。令

$$C = U_1 U_1' + \cdots + U_r U_r',$$

即对任意 $v \in V$，$C(v) = \sum U_i \cdot (U_i' \cdot v)$。

[1] 文献中，这些重数 n_μ 常称为 “内重数”。

习题 25.3 验证 C 与基的选择无关[2]。

关键事实是

习题 25.4* 证明 C 与 $\mathfrak{g}$ 中的每个运算交换，即

$$C(X\cdot v)=X\cdot C(v)\qquad \text{对所有}X\in\mathfrak{g},\ v\in V.$$

想法是用一组特殊的基构造 C，使每一项 U_iU_i' 在任意权空间上都作为乘以一个常数而作用，且此常数可用重数计算。于是可用 Schur 引理得知，当 V 不可约时，C 本身就是乘以标量。取迹就得到重数间的关系，再作少量代数运算便得到 Freudenthal 公式。

所用的 $\mathfrak{g}$ 的基是自然的一组：选取 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 的基 $H_1,\dots,H_n$，其中 $H_i=H_{\alpha_i}$ 对应于单根 α_i；令 H_i' 为 Killing 形式限制到 $\mathfrak{h}$ 上的对偶基。对每个根 α，选择非零 $X_\alpha\in\mathfrak{g}_\alpha$。于是对偶基中的 X_α' 属于 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$。事实上，若令 $Y_\alpha\in\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 为通常的元素，使 $X_\alpha,Y_\alpha,H_\alpha=[X_\alpha,Y_\alpha]$ 为它们张成的子代数 $\mathfrak{s}_\alpha\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准基，则

$$X_\alpha'=((\alpha,\alpha)/2)Y_\alpha. \tag{25.5}$$

习题 25.6* 证明 $(X_\alpha,Y_\alpha)=2/(\alpha,\alpha)$，从而验证 (25.5)。

现在有 Casimir 算子

$$C=\sum H_iH_i'+\sum_{\alpha\in R}X_\alpha X_\alpha',$$

分析 C 在任意表示 V 中对应于权 μ 的权空间 V_μ 上的作用。令 $n_\mu=\dim(V_\mu)$。首先有

$$\sum H_iH_i'\text{ 在 }V_\mu\text{ 上作为乘以 }(\mu,\mu)=\|\mu\|^2\text{ 而作用。} \tag{25.7}$$

事实上，H_iH_i' 作为乘以 $\mu(H_i)\mu(H_i')$ 而作用。若写 $\mu=\sum r_i\omega_i$，其中 ω_i 是基本权，则 $\mu(H_i)=r_i$；若写 $\mu=\sum r_i'\omega_i'$，其中 ω_i' 是 ω_i 的对偶基，则类似地 $\mu(H_i')=r_i'$。所以 $\sum\mu(H_i)\mu(H_i')=\sum r_ir_i'=(\mu,\mu)$，正如所断言。

现在考虑 $X_\alpha X_\alpha'=((\alpha,\alpha)/2)X_\alpha Y_\alpha$ 在 V_μ 上的作用。限制到子代数 $\mathfrak{s}_\alpha\cong\mathfrak{sl}_2$，以及对应于经过 μ 的 α 串的子表示 $\bigoplus_i V_{\mu+i\alpha}$，就到了十分熟悉的情形。设这条串为

$$V_\beta\oplus V_{\beta-\alpha}\oplus\cdots\oplus V_{\beta-m\alpha},$$

所以 $m=\beta(H_\alpha)$ [参看 (14.10)]，令 k 为使 $\mu=\beta-k\alpha$ 的整数。目前假设 $k\le m/2$。

在第一项 V_β 上，$X_\alpha Y_\alpha$ 作为乘以 $m=\beta(H_\alpha)=2(\beta,\alpha)/(\alpha,\alpha)$ 而作用，所以 $X_\alpha X_\alpha'$ 作为乘以 (β,α) 而作用。一般地，在 $V_{\beta-k\alpha}$ 中由 V_β 乘以 $(Y_\alpha)^k$ 得到的像上，知道 [参看 (11.5)] $X_\alpha Y_\alpha$ 作为乘以 $(k+1)(m-k)$ 而作用。这给出 V_μ 中维数为 n_β 的子空间，$X_\alpha X_\alpha'$ 在其上作为乘以下式而作用：

$$(k+1)((\beta,\alpha)-k(\alpha,\alpha)/2)=(k+1)((\mu,\alpha)+k(\alpha,\alpha)/2).$$

[2]用较精巧的语言说，C 是 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数的元素，但这里不需要这一点。

现在剥去由 V_β 张成的 V 的（关于 $\mathfrak{s}_\alpha$ 的）子表示，对剩下的部分应用同样推理。$V_{\beta-\alpha}$ 中有一个维数为 $n_{\beta-\alpha}-n_\beta$ 的子空间，可作同样分析。由此得到 V_μ 中维数为 $n_{\beta-\alpha}-n_\beta$ 的子空间，$X_\alpha X'_\alpha$ 在其上作为乘以

$$k((\mu,\alpha)+(k-1)(\alpha,\alpha)/2)$$

而作用。

不断剥去子表示，将空间 V_μ 分解成若干部分，$X_\alpha X'_\alpha$ 在各部分上作为乘以标量而作用。因此，$X_\alpha X'_\alpha$ 在 V_μ 上的迹为和

$$\begin{aligned}&n_\beta\cdot(k+1)((\mu,\alpha)+k(\alpha,\alpha)/2)\\&\quad+(n_{\beta-\alpha}-n_\beta)\cdot k((\mu,\alpha)+(k-1)(\alpha,\alpha)/2)\\&\quad+\cdots+(n_{\beta-k\alpha}-n_{\beta-(k-1)\alpha})\cdot 1((\mu,\alpha)+0(\alpha,\alpha)/2).\end{aligned}$$

相继各项消去后，简化为

$$\mathrm{Trace}(X_\alpha X'_\alpha|_{V_\mu})=\sum_{i=0}^{k}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}. \tag{25.8}$$

关于此和的一个好事实是，它可以延伸到所有 $i\geq 0$，因为 $i>k$ 时 $n_{\mu+i\alpha}=0$。当 $k\geq m/2$ 时，计算类似，从另一端开始，即从 $V_{\beta-m\alpha}$ 开始剥去表示。唯一差别是 $X_\alpha Y_\alpha$ 在 $V_{\beta-m\alpha}$ 上的作用为零。结果为

$$\mathrm{Trace}(X_\alpha X'_\alpha|_{V_\mu})=-\sum_{i=1}^{\infty}(\mu-i\alpha,\alpha)n_{\mu-i\alpha}. \tag{25.9}$$

习题 25.10 证明 $X_\alpha X'_\alpha=X_{-\alpha}X'_{-\alpha}+((\alpha,\alpha)/2)H_\alpha$，并通过将 α 替换为 $-\alpha$，由 (25.8) 直接推出 (25.9)。

事实上，(25.8) 对所有 μ,α 均成立，这可从恒等式

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}=0 \tag{25.11}$$

看出。

习题 25.12* 利用经过 β 的 α 串的对称性，验证 (25.11)。

现在增加 V 不可约的假设，于是 C 作为乘以某个标量 c 而作用。对 C 在 V_μ 上的作用取迹并相加，得到

$$cn_\mu=(\mu,\mu)n_\mu+\sum_{\alpha\in R}\sum_{i\geq 0}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}. \tag{25.13}$$

注意，当 $i=0$ 时，α 与 $-\alpha$ 对应的两项彼此抵消，所以求和可改为从 $i=1$ 开始。用正权重写，再利用 (25.11)，这些和变成

$$\begin{aligned}&\sum_{\alpha\in R^+}\sum_{i=1}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}+\sum_{\alpha\in R^+}\sum_{i=1}^{\infty}(\mu-i\alpha,\alpha)n_{\mu-i\alpha}\\&=n_\mu\sum_{\alpha\in R^+}(\mu,\alpha)+2\sum_{\alpha\in R^+}\sum_{i=1}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}.\end{aligned}$$

译校注：原文此处写“正权”，且前一行两个正根求和之间原印为加号，均照录。按 (25.13) 将负根替换为正根时，内积的第二个变量也变号，因此该第二个和前应有负号，方与下一行及 (25.11) 一致。

总之，观察到 $\sum_{\alpha\in R^+}(\mu,\alpha)=(\mu,2\rho)$，便有

$$cn_\mu=((\mu,\mu)+(\mu,2\rho))n_\mu+2\sum_{\alpha\in R^+}\sum_{i=1}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}.$$

注意，$(\mu,\mu)+(\mu,2\rho)=(\mu+\rho,\mu+\rho)-(\rho,\rho)=\|\mu+\rho\|^2-\|\rho\|^2$。为计算常数，在最高权空间 V_λ 上计算，其中 $n_\lambda=1$，且 $i>0$ 时 $n_{\lambda+i\alpha}=0$。于是，

$$c=(\lambda,\lambda)+(\lambda,2\rho)=\|\lambda+\rho\|^2-\|\rho\|^2. \tag{25.14}$$

结合前两个等式，就得到 Freudenthal 公式。 □

习题 25.15 将 Freudenthal 公式用于 §13.2 中考察的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示，再次验证六边形与三角形上所规定的重数。

习题 25.16 用 Freudenthal 公式计算 $(\mathfrak{g}_2)$ 的表示 $\Gamma_{1,0},\Gamma_{0,1},\Gamma_{2,0}$ 的重数。

§25.2 (WCF) 的证明；Kostant 重数公式

可以预期，Weyl 特征标公式能由 Freudenthal 的递推公式推出，但确实需要一些代数运算。令

$$\chi_\lambda=\mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)=\sum n_\mu e(\mu)$$

为最高权 λ 的不可约表示的特征标。Freudenthal 公式的 (25.13) 形式写成[3]

$$c\cdot\chi_\lambda=\sum_\mu(\mu,\mu)n_\mu e(\mu)+\sum_\mu\sum_{\alpha\in R}\sum_{i=0}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}e(\mu),$$

其中 $c=\|\lambda+\rho\|^2-\|\rho\|^2$。为使它有些像 Weyl 公式，必须消去内部关于 i 的求和。固定 α 后，乘以 $e(\alpha)-1$ 便会使它们消失，因为相继各项抵消：

$$(e(\alpha)-1)\cdot\sum_\mu\sum_{i=0}^{\infty}(\mu+i\alpha,\alpha)n_{\mu+i\alpha}e(\mu)=\sum_\mu(\mu,\alpha)n_\mu e(\mu+\alpha).$$

令 $P=\prod_{\alpha\in R}(e(\alpha)-1)=(e(\alpha)-1)\cdot P_\alpha$，其中 $P_\alpha=\prod_{\beta\neq\alpha}(e(\beta)-1)$。前述公式给出

$$c\cdot P\cdot\chi_\lambda=P\cdot\sum_\mu(\mu,\mu)n_\mu e(\mu)+\sum_{\mu,\alpha}(\mu,\alpha)P_\alpha n_\mu e(\mu+\alpha). \tag{25.17}$$

还注意到

$$P=(-1)^r A_\rho\cdot A_\rho,$$

[3]本节在环 $\mathbb{C}[\Lambda]$ 中运算，其元素为具有复系数 m_μ 的有限和 $\sum m_\mu e(\mu)$。

其中 r 是正根个数，所以至少这个公式现在包含了 (WCF) 的组成部分。

想证明 (WCF)：$A_\rho \cdot \chi_\lambda = A_{\lambda+\rho}$。在 §24.1 已看到，这个等式两边都交错，而且最高权项都是 $e(\lambda+\rho)$，系数为 1。右边出现的项，仅为形如 $\pm e(W(\lambda+\rho))$ 的项，其中 W 属于 Weyl 群。为证明 (WCF)，只须证明 $A_\rho \cdot \chi_\lambda$ 中系数非零的项，也仅是同样的那些 $e(W(\lambda+\rho))$，因为此时交错性以及已知的 $e(\lambda+\rho)$ 的系数，就确定了所有系数。这可表述为：

断言。 *$A_\rho \cdot \chi_\lambda$ 中系数非零的项 $e(\nu)$，只有满足 $\|\nu\| = \|\lambda+\rho\|$ 的那些项。*

为看出这与前面等价，注意由 A_ρ 与 χ_λ 的定义，$A_\rho \cdot \chi_\lambda$ 中的项都形如 $\pm e(\nu)$，其中 $\nu = \mu + W(\rho)$，μ 为 Γ_λ 的权，W 属于 Weyl 群。但若 $\|\mu + W(\rho)\| = \|\lambda+\rho\|$，由度量在 Weyl 群下不变，就得到 $\|W^{-1}(\mu)+\rho\| = \|\lambda+\rho\|$。习题 25.2 中已经看到，除非 $\mu = W(\lambda)$，否则不可能如此，正如所需。

这样归结为证明此断言。这提示考察将 $e(\mu)$ 映到 $\|\mu\|^2 e(\mu)$ 的 "Laplace" 算子，即映射

$$\Delta : \mathbb{C}[\Lambda] \longrightarrow \mathbb{C}[\Lambda],$$

定义为

$$\Delta\left(\sum m_\mu e(\mu)\right) = \sum (\mu,\mu) m_\mu e(\mu).$$

断言等价于说 $F = A_\rho \cdot \chi_\lambda$ 满足 "微分方程"

$$\Delta(F) = \|\lambda+\rho\|^2 F.$$

由定义，$\Delta(\chi_\lambda) = \sum (\mu,\mu) n_\mu e(\mu)$。并且 $\Delta(A_\rho) = \|\rho\|^2 A_\rho$。一般地，由于对所有 $W \in \mathfrak{W}$ 有 $\|W(\alpha)\| = \|\alpha\|$，

$$\Delta(A_\alpha) = \sum (-1)^W \|W(\alpha)\|^2 e(W(\alpha)) = \|\alpha\|^2 A_\alpha.$$

因此，若有两个函数乘积的 Δ 的公式，就很好了。预期这样的公式形如

$$\Delta(fg) = \Delta(f)g + 2(\nabla f, \nabla g) + f\Delta(g), \tag{25.18}$$

其中 ∇ 是一个 "梯度"，$(\ ,\ )$ 是一个 "内积"。取 $f = e(\mu), g = e(\nu)$，可见需要 $(\nabla e(\mu), \nabla e(\nu)) = (\mu,\nu) e(\mu+\nu)$。确实有这样的梯度与内积。定义同态

$$\nabla : \mathbb{C}[\Lambda] \longrightarrow \mathfrak{h}^* \otimes \mathbb{C}[\Lambda] = \mathrm{Hom}(\mathfrak{h}, \mathbb{C}[\Lambda])$$

为 $\nabla(e(\mu)) = \mu \cdot e(\mu)$，并在 $\mathfrak{h}^* \otimes \mathbb{C}[\Lambda]$ 上定义双线性形式 $(\ ,\ )$ 为 $(\alpha e(\mu), \beta e(\nu)) = (\alpha,\beta) e(\mu+\nu)$，其中 (α,β) 是 $\mathfrak{h}^*$ 上的 Killing 形式。

习题 25.19 采用这些定义，验证 (25.18) 以及 Leibniz 法则

$$\nabla(fg) = \nabla(f)g + f\nabla(g)$$

成立。

例如，$\nabla(\chi_\lambda) = \sum_\mu n_\mu \mu \cdot e(\mu)$，并且由 Leibniz 法则，

$$\nabla(P) = \sum_{\alpha \in R} P_\alpha \alpha \cdot e(\alpha).$$

现在看公式 (25.17)。它写成

$$c \cdot P\chi_\lambda = P\Delta(\chi_\lambda) + (\nabla P, \nabla \chi_\lambda).$$

又因为由前述习题，有 $\nabla(P) = 2(-1)^r A_\rho \nabla(A_\rho)$，可以从等式每一项中约去 $(-1)^r A_\rho$，得到

$$c \cdot A_\rho \chi_\lambda = A_\rho \Delta(\chi_\lambda) + 2(\nabla A_\rho, \nabla \chi_\lambda).$$

由恒等式 (25.18)，此等式右边为

$$\Delta(A_\rho \chi_\lambda) - \Delta(A_\rho)\chi_\lambda = \Delta(A_\rho \chi_\lambda) - \|\rho\|^2 A_\rho \chi_\lambda.$$

由于 $c = \|\lambda + \rho\|^2 - \|\rho\|^2$，得到 $\|\lambda + \rho\|^2 A_\rho \chi_\lambda = \Delta(A_\rho \chi_\lambda)$，证明完成。 □

本节最后证明另一个由 Kostant 发现的一般重数公式。它给出一个优美的重数闭公式，但代价是对整个 Weyl 群求和（不过下面会指出，许多有趣情形中，除少数项以外全都为零）。它还涉及一种分拆计数函数。对于每个权 μ，令 $P(\mu)$ 为将 μ 写成正根之和的方法数；令 $P(0) = 1$。等价地，

$$\prod_{\alpha \in R^+} \frac{1}{1 - e(\alpha)} = \sum_\mu P(\mu) e(\mu). \tag{25.20}$$

命题 25.21 （Kostant 重数公式） 最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ 中，权 μ 的重数 $n_\mu(\Gamma_\lambda)$ 由下式给出：

$$n_\mu(\Gamma_\lambda) = \sum_{W \in \mathfrak{W}} (-1)^W P(W(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)),$$

其中 ρ 是正根之和的一半。

证明. 写成 $(A_\rho)^{-1} = e(-\rho)/\prod(1 - e(-\alpha)) = \sum_\nu P(\nu) e(-\nu - \rho)$。由 (WCF)，

$$\begin{aligned}
\chi_\lambda = A_{\lambda+\rho}(A_\rho)^{-1} &= \sum_{W,\nu} (-1)^W e(W(\lambda + \rho) P(\nu) e(-\nu - \rho) \\
&= \sum_{W,\nu} (-1)^W P(\nu) e(W(\lambda + \rho) - (\nu + \rho)) \\
&= \sum_{W,\mu} (-1)^W P(W(\lambda + \rho) - (\mu + \rho)) e(\mu),
\end{aligned}$$

这只须写 $\mu = W(\lambda + \rho) - (\nu + \rho)$ 即可看出。 □

译校注： 前一显示式第一行原文在 $e(W(\lambda+\rho)$ 后少一个右括号；这里保留原括号个数，下一行的完整表达式亦照原式。

事实上，证明表明 Kostant 公式与 Weyl 公式等价，参看 [Cart]。

解释 Kostant 公式的一种方式，至少对接近 Γ_λ 最高权 λ 的权 μ，是把它看作命题 14.13(ii) 的某种逆命题。回忆，后者说 Γ_λ 由最高权向量 v 在各负根空间的生成元的相继作用下的像生成；实践中，通过计数从 λ 加负根到达 μ 的方法数，曾用这一事实给出接近 λ 的各种权 μ 的重数的上界。将这一点精确化时，问题总是我们不知道这些像之间有多少关系，甚至不知道是否有关系。Kostant 公式给出答案：例如，若 $\lambda-\mu$ 相对于 λ 较小，就看到和中唯一非零项为对应于 $W=1$ 的主项；此时的答案是，除了平凡的关系 $X(Y(v))-Y(X(v))=[X,Y]v$ 以外，没有其他关系。当 μ 稍小时，出现对应于关于 Weyl 室的壁的单次反射 W 的其他项，其中 $W(\lambda+\rho)$ 高于 $\mu+\rho$；可以把这些全都带符号 -1 的项看作修正项，表明存在关系。当然，当 μ 更小时，会出现更多带正负两种符号的项，这一观点就失效了。

为了看它在实践中怎样运作，读者例如可以完成 §13.1 末例的分析。

习题 25.22* （Kostant） 证明函数 P 的下列公式，它可用于递推计算 P：$P(0)=1$，且对 $\mu\neq 0$，

$$P(\mu)=-\sum_{W\neq 1}(-1)^W P(\mu+W(\rho)-\rho).$$

习题 25.23* （Racah） 由 Kostant 公式及前一道习题，推出 Γ_λ 中 μ 的重数 n_μ 的下列递推公式：若 $\mu=\lambda$，$n_\mu=1$；若 μ 为 Γ_λ 的任意其他权，则

$$n_\mu=-\sum_{W\neq 1}(-1)^W n_{\mu+\rho-W(\rho)}.$$

事实上，对任意权 μ，证明

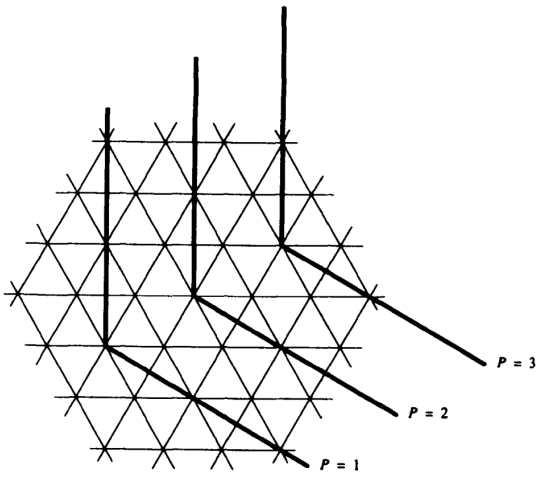
$$\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W n_{\mu+\rho-W(\rho)}=\sum_{W'}(-1)^{W'},$$

其中第二个和遍历满足 $W'(\lambda+\rho)=\mu+\rho$ 的 $W'\in\mathfrak{W}$。

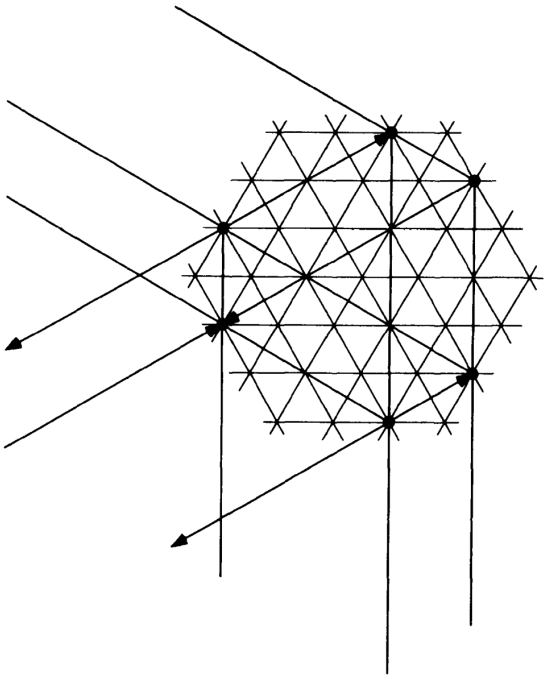
注意，与其他公式相比，Kostant 公式更能直接显示 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示中的重数模式。一方面，很容易画出函数 P：在 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的权格中，函数 $P(\mu)$ 沿经过原点、方向为两个单正根 L_2-L_1, L_3-L_2 的射线 $\{aL_2-aL_1\}_{a\geq 0}$ 与 $\{aL_3-aL_2\}_{a\geq 0}$ 恒为 1。沿这两条射线被第三个正根 L_3-L_1 平移所得的 $\{aL_2-(a+3)L_1\}_{a\geq -1}$ 与 $\{aL_3-(a-3)L_2\}_{a\geq 2}$，其值为 2；例如，前者可以写成

$$\begin{aligned}aL_2-(a+3)L_1&=(a+1)\cdot(L_2-L_1)+L_3-L_1\\&=(a+2)\cdot(L_2-L_1)+L_3-L_2;\end{aligned}$$

相应地，它的值在这些射线每次再被 L_3-L_1 平移后增加 1。因此图形为



现在，Kostant 公式计算重数的做法是：取这个函数关于原点翻转的六个副本，将它们平移，使最外层的顶点位于点 $w(\lambda+\rho)-\rho$，再取它们的交错和。将六幅图叠加，得到



这清楚显示了重数的六边形模式。

习题 25.24* 若单李代数的非零占优权 λ 满足对每个正根 α 都有 $\lambda(H_\alpha)=0$ 或 1，则称 λ 为极小权。

(a) 证明，若 λ 为极小权，则 Γ_λ 的每个权空间都是一维的。(b) 证明，λ 为极小权，当且仅当 Γ_λ 的所有权在 Weyl 群下共轭。

(c) 证明极小权必为基本权之一。求每个单李代数的极小权。

§25.3 张量积及到子群的限制

对于一般线性群或特殊线性群，已经见过描述两个不可约表示的张量积 $\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$ 怎样分解的一般公式：

$$\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu = \bigoplus_\nu N_{\lambda\mu\nu}\Gamma_\nu.$$

在这些情形中，重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 可由组合公式，即 Littlewood–Richardson 规则描述。一般地，这样的分解等价于在 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 中写成

$$\chi_\lambda\chi_\mu = \sum_\nu N_{\lambda\mu\nu}\chi_\nu, \tag{25.25}$$

其中 $\chi_\lambda = \mathrm{Char}(\Gamma_\lambda)$ 表示特征标[4]。由 Weyl 特征标公式，这些重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 由恒等式

$$A_{\lambda+\rho}\cdot A_{\mu+\rho} = \sum_\nu N_{\lambda\mu\nu}A_\rho \cdot A_{\nu+\rho} \tag{25.26}$$

确定。这个公式给出计算系数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 的有效过程，不过实践中颇为繁琐：可以剥去最高权，即依次从 $A_{\lambda+\rho}\cdot A_{\mu+\rho}$ 中减去所出现最高权对应的 $A_\rho \cdot A_{\nu+\rho}$ 的倍数。

对其他经典群也有一些显式公式。R. C. King [Ki2] 证明，对辛群或正交群，重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 都由公式

$$N_{\lambda\mu\nu} = \sum_{\zeta,\sigma,\tau} M_{\zeta\sigma\lambda}\cdot M_{\zeta\tau\mu}\cdot M_{\sigma\tau\nu} \tag{25.27}$$

给出，其中 M 表示 Littlewood–Richardson 重数，即一般线性群的相应数值，求和遍历所有分拆 ζ,σ,τ。经典群的其他公式见 [Mur1]、[We1，原书第 230 页]。

习题 25.28* 对于 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$，证明所有非零重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 都为 1，并且这些重数对应的 ν 位于一个各边与坐标轴成 45° 角的矩形中。描述这一矩形。

Steinberg 也给出重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 的一般公式。由于它涉及对 Weyl 群的双重求和，在具体情形中使用也许是个挑战。

命题 25.29 （Steinberg 公式） Γ_ν 在 $\Gamma_\lambda\otimes\Gamma_\mu$ 中的重数为

$$N_{\lambda\mu\nu} = \sum_{W,W'} (-1)^{WW'}P(W(\lambda+\rho)+W'(\mu+\rho)-\nu-2\rho),$$

其中求和遍历 $W,W'\in\mathfrak{W}$ 的所有对，而 P 是 Kostant 重数公式中的计数函数。

习题 25.30* 将 (25.25) 乘以 A_ρ，用 (WCF) 得到 $\chi_\lambda A_{\mu+\rho} = \sum N_{\lambda\mu\nu}A_{\nu+\rho}$，由此证明 Steinberg 公式。用 χ_λ 的 Kostant 公式展开两边，并对任意 β 计算两边的 $e(\beta+\rho)$ 项的系数。得到

$$\sum_{W,W'}(-1)^{WW'}P(W(\lambda+\rho)+W'(\mu+\rho)-\beta-2\rho) = \sum_W (-1)^W N_{\lambda,\mu,W(\beta+\rho)-\rho}.$$

证明当 $\beta=\nu$ 时，右边除 $N_{\lambda\mu\nu}$ 以外所有项均为零。

[4]文献中，这些重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 常称为“外重数”，而求它们或分解张量积的问题，称为“Clebsch–Gordan”问题。

习题 25.31 （Racah） 用 Steinberg 公式与 Kostant 公式证明

$$N_{\lambda\mu\nu} = \sum_W (-1)^W n_{\nu+\rho-W(\mu+\rho)}(\Gamma_\lambda).$$

下面是以前数次见过的事实的一般化：

习题 25.32 若 λ, μ 为占优权，α 为使 $\lambda(H_\alpha)$ 与 $\mu(H_\alpha)$ 都非零的单根，证明 $\lambda+\mu-\alpha$ 为占优权，且 $\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$ 以重数 1 包含不可约表示 $\Gamma_{\lambda+\mu-\alpha}$。所以

$$\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu = \Gamma_{\lambda+\mu} \oplus \Gamma_{\lambda+\mu-\alpha} \oplus \text{其他项}.$$

当 $\mu = \lambda$ 且 $\lambda(H_\alpha) \neq 0$ 时，$\mathrm{Sym}^2(\Gamma_\lambda)$ 包含 $\Gamma_{\lambda+\mu}$，而 $\bigwedge^2(\Gamma_\lambda)$ 包含 $\Gamma_{\lambda+\mu-\alpha}$。

习题 25.33 若对 Γ_μ 的每个权 ζ，$\lambda+\zeta$ 都是占优权，证明 $\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$ 中出现的不可约表示恰好是各 $\Gamma_{\lambda+\zeta}$。事实上，不作任何假设，$\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$ 的每个分量总具有这一形式。可以证明，$N_{\lambda\mu\nu}$ 是下列空间的维数：

$$\{v \in (\Gamma_\lambda)_{\nu-\mu} : H_i^{l_i+1}(v) = 0,\ 1 \le i \le n,\ l_i = \mu(H_i)\}.$$

关于这一点，参看 [Žel，§131]。

译校注： 习题 25.33 原式使用 $H_i^{l_i+1}$，照录；此前 H_i 是 Cartan 子代数的元素，其在权空间上为标量作用，原式与通常用升根算子描述的零化条件有记号冲突。

关于重数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 的其他一般公式，见 [Kem]、[K-N]、[Li] 以及 [Kum1]、[Kum2]。

在习题 6.12 中，已见过将 $\mathrm{GL}_m\mathbb{C}$ 的表示 Γ_λ 限制到子群 $\mathrm{GL}_{m-1}\mathbb{C}$ 时的分解公式。在这一情形中，不可约分量的重数同样有简单的组合描述。对其他经典群也有类似公式。文献中，这类公式常称为“分支公式”或“修正规则”。这里只陈述这一公式在辛与正交情形中的类似物：

对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C} \subset \mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$，设 Γ_λ 是 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 中由 $\lambda = (\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0)$ 给出的不可约表示，其限制为

$$\mathrm{Res}^{\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}}_{\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus \Gamma_{\bar\lambda}, \tag{25.34}$$

求和遍历所有满足

$$\lambda_1 \ge \bar\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \bar\lambda_2 \ge \cdots \ge \bar\lambda_{n-1} \ge \lambda_n \ge |\bar\lambda_n|$$

的 $\bar\lambda = (\bar\lambda_1, \ldots, \bar\lambda_n)$，且 $\bar\lambda_i$ 与 λ_i 同时全为整数或全为半整数。

对于 $\mathfrak{so}_{2n-1}\mathbb{C} \subset \mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，设 Γ_λ 是 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 中由 $\lambda = (\lambda_1 \ge \cdots \ge |\lambda_n|)$ 给出的不可约表示，其限制为

$$\mathrm{Res}^{\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}}_{\mathfrak{so}_{2n-1}\mathbb{C}}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus \Gamma_{\bar\lambda}, \tag{25.35}$$

求和遍历所有满足

$$\lambda_1 \ge \bar\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \bar\lambda_2 \ge \cdots \ge \bar\lambda_{n-1} \ge |\lambda_n|$$

的 $\bar\lambda = (\bar\lambda_1, \ldots, \bar\lambda_{n-1})$，且 $\bar\lambda_i$ 与 λ_i 同时全为整数或全为半整数。

对于 $\mathfrak{sp}_{2n-2}\mathbb{C} \subset \mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$，设 Γ_λ 是 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中由 $\lambda = (\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0)$ 给出的不可约表示，其限制为

$$\mathrm{Res}^{\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}}_{\mathfrak{sp}_{2n-2}\mathbb{C}}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus N_{\lambda\bar\lambda}\Gamma_{\bar\lambda}, \tag{25.36}$$

求和遍历所有满足 $\bar\lambda_1 \geq \cdots \geq \bar\lambda_{n-1} \geq 0$ 的 $\bar\lambda = (\bar\lambda_1, \ldots, \bar\lambda_{n-1})$，而重数 $N_{\lambda\bar\lambda}$ 是满足

$$\lambda_1 \geq p_1 \geq \lambda_2 \geq p_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq p_n \geq 0$$

以及

$$p_1 \geq \bar\lambda_1 \geq p_2 \cdots \geq p_{n-1} \geq \bar\lambda_{n-1} \geq p_n$$

的整数列 $p_1, \ldots, p_n$ 的个数。

和 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的情形一样，这些公式等价于对称多项式间的恒等式。读者也许会乐于尝试从这一角度推导它们，参看习题 23.43 及 [Boe]。[Žel] 给出一种较少计算的方法。

正如一般线性群的情形，这些分支规则可用于递推计算权空间的维数。例如，对于 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$，考虑链

$$\mathfrak{so}_m\mathbb{C} \supset \mathfrak{so}_{m-1}\mathbb{C} \supset \mathfrak{so}_{m-2}\mathbb{C} \supset \cdots \supset \mathfrak{so}_3\mathbb{C}.$$

逐层分解表示，最终将它写成一维权空间之和，维数就可由以给定 λ 开头的链中“分拆”的数目读出。可以由这些链构造表示，正如 Gelfand 与 Zetlin 所描述的，参看 [Žel，§10]。

译校注：原显示链止于 $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$，照录；此末项仍有高维不可约表示，要得到所述一维权空间还需继续作末端的权空间分解。

类似地，可以问其他包含的限制分解公式，例如自然嵌入 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C} \subset \mathrm{SL}_{2n}\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_m\mathbb{C} \subset \mathrm{SL}_m\mathbb{C}$、$\mathrm{GL}_m\mathbb{C} \times \mathrm{GL}_n\mathbb{C} \subset \mathrm{GL}_{m+n}\mathbb{C}$、$\mathrm{GL}_m\mathbb{C} \times \mathrm{GL}_n\mathbb{C} \subset \mathrm{GL}_{mn}\mathbb{C}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{C} \subset \mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{C} \subset \mathrm{SO}_{2n+1}\mathbb{C}$、$\mathrm{SL}_n\mathbb{C} \subset \mathrm{SO}_{2n}\mathbb{C}$，仅举这些例子。原则上，可以通过计算表示环的生成元的像来确定这些公式，这并不困难：只须分解标准表示的外积或对称积，参看习题 23.31。文献中也可找到一些分解更一般表示的闭公式。下面陈述 $\mathrm{GL}_m\mathbb{C}$ 的不可约表示限制到正交或辛子群时的情形，证明见 [Lit3]：

对于 $\mathrm{O}_m\mathbb{C} \subset \mathrm{GL}_m\mathbb{C}$，$m = 2n$ 或 $2n+1$，给定 $\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0)$，

$$\mathrm{Res}^{\mathrm{GL}_m\mathbb{C}}_{\mathrm{O}_m\mathbb{C}}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus N_{\lambda\bar\lambda}\Gamma_{\bar\lambda}, \tag{25.37}$$

求和遍历所有 $\bar\lambda = (\bar\lambda_1 \geq \cdots \geq \bar\lambda_n \geq 0)$，其中

$$N_{\lambda\bar\lambda} = \sum_\delta N_{\delta\bar\lambda\lambda},$$

$N_{\delta\bar\lambda\lambda}$ 是 Littlewood–Richardson 系数，求和遍历所有各 δ_i 均为偶数的 $\delta = (\delta_1 \geq \delta_2 \geq \cdots)$。

习题 23.38 证明 $\mathrm{GL}_m\mathbb{C}$ 的表示 $\Gamma_{(2,2)}$ 限制到 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$ 后为直和

$$\Gamma_{(2,2)} \oplus \Gamma_{(2)} \oplus \Gamma_{(0)}.$$

（这个分解在微分几何中很重要：Riemann–Christoffel 张量具有类型 $(2,2)$，上述分解的三个分量分别是*共形曲率张量*、*Ricci 张量*以及*标量曲率*。）

译校注：本题原编号印作 23.38，照录；它位于 25.37 与 25.39 之间。

类似地，对于 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C} \subset \mathrm{GL}_{2n}\mathbb{C}$，

$$\mathrm{Res}^{\mathrm{GL}_{2n}\mathbb{C}}_{\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus N_{\lambda\bar\lambda}\Gamma_{\bar\lambda}, \tag{25.39}$$

求和遍历所有 $\bar\lambda = (\bar\lambda_1 \geq \cdots \geq \bar\lambda_n \geq 0)$，其中

$$N_{\lambda\bar\lambda} = \sum_{\eta} N_{\eta\bar\lambda\lambda},$$

$N_{\eta\bar\lambda\lambda}$ 是 Littlewood–Richardson 系数，求和遍历所有每个部分都出现偶数次的 $\eta = (\eta_1 = \eta_2 \geq \eta_3 = \eta_4 \geq \cdots)$。

也许值得指出，张量积的分解是限制分解的一个特殊情形：G 的两个不可约表示的外张量积 $\Gamma_\lambda \boxtimes \Gamma_\mu$ 是 $G \times G$ 的不可约表示，将其限制到 G 在 $G \times G$ 中的对角嵌入，就得到通常的张量积 $\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$。

还有一些一般公式，只要 $\bar{\mathfrak{g}}$ 是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的半单李子代数，就成立。假设 Cartan 子代数 $\bar{\mathfrak{h}}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的子代数，从而有从 $\mathfrak{h}^*$ 到 $\bar{\mathfrak{h}}^*$ 的限制，并假设确定正根的半空间相容。以 $\bar\mu$ 记 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的权，以 $\mu \downarrow \bar\mu$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的权 μ 限制为 $\bar\mu$。类似地，以 $\bar W$ 记 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的 Weyl 群的典型元素，以 $\bar\rho$ 记其正权之和的一半。若 λ（分别为 $\bar\lambda$）是 $\mathfrak{g}$（分别为 $\bar{\mathfrak{g}}$）的占优权，令 $N_{\lambda\bar\lambda}$ 为 $\Gamma_{\bar\lambda}$ 在 Γ_λ 限制到 $\bar{\mathfrak{g}}$ 时出现的重数，即

$$\operatorname{Res}(\Gamma_\lambda) = \bigoplus_{\bar\lambda} N_{\lambda\bar\lambda}\Gamma_{\bar\lambda}.$$

译校注：此段对 $\bar\rho$ 的定义原写“正权”之和的一半，照录；前文的 ρ 均由正根定义。

习题 25.40* 证明，对于 $\mathfrak{g}$ 的任意占优权 λ 及 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的任意权 $\bar\mu$，

$$\sum_{\mu\downarrow\bar\mu} n_\mu(\Gamma_\lambda) = \sum_{\bar\lambda} N_{\lambda\bar\lambda} n_{\bar\mu}(\Gamma_{\bar\lambda}).$$

习题 25.41* （Klimyk） 证明

$$N_{\lambda\bar\lambda} = \sum_{\bar W} (-1)^{\bar W} \sum_{\mu\downarrow\bar\lambda+\bar\rho-\bar W(\bar\rho)} n_\mu(\Gamma_\lambda).$$

习题 25.42 证明，若将上一题的公式用于 $\mathfrak{g}$ 在 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}$ 中的对角嵌入，就得到习题 25.31 的 Racah 公式。

关于同类的更多公式，以及怎样在计算机上实现它们的讨论，可参看 *SIAM J. Appl. Math.* 第 25 卷，1973 年的若干文章。

最后注意，对于任意半单李代数 $\mathfrak{g}$，可以使其全部不可约表示的直和成为一个交换代数，推广第 15、17、19 讲中所见的构造。令 $\Gamma_{\omega_1}, \ldots, \Gamma_{\omega_n}$ 为对应于基本权 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 的不可约表示。令

$$A^\bullet = \operatorname{Sym}^\bullet(\Gamma_{\omega_1} \oplus \cdots \oplus \Gamma_{\omega_n}).$$

这是交换分次代数，是各部分的直和

$$A^{\boldsymbol a} = \bigoplus_{a_1,\ldots,a_n} \operatorname{Sym}^{a_1}(\Gamma_{\omega_1}) \otimes \cdots \otimes \operatorname{Sym}^{a_n}(\Gamma_{\omega_n}),$$

其中 $\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_n)$ 是非负整数的 n 元组。于是 $A^{\boldsymbol{a}}$ 是最高权为 $\lambda=\sum a_i\omega_i$ 的不可约表示 Γ_λ，以及最高权严格更低的表示之和 $J^{\boldsymbol{a}}$ 的直和。和以前一样，权的考虑表明 $J^\bullet=\bigoplus_{\boldsymbol{a}} J^{\boldsymbol{a}}$ 是 $A^\bullet$ 的理想，因此商

$$A^\bullet/J^\bullet=\bigoplus_\lambda \Gamma_\lambda$$

译校注： 原显示式左边为固定多重指标的 $A^{\boldsymbol{a}}$，右边仍带对 $a_1,\dots,a_n$ 的直和号，照录；紧接的分量描述则按固定 $\boldsymbol{a}$ 进行。

就是全部不可约表示的直和。此环中的乘积

$$\Gamma_\lambda\otimes\Gamma_\mu\longrightarrow\Gamma_{\lambda+\mu}$$

常称为 *Cartan* 乘法；注意，$\Gamma_{\lambda+\mu}$ 在张量积中出现一次这一事实，确定了这样的投影，但只确定到标量倍。

用 §25.1 的思想，可以给出理想 $J^\bullet$ 的生成元。若 C 是 Casimir 算子，知道 C 作用于所有表示，并在最高权为 λ 的不可约表示上作为乘以常数 $c_\lambda=(\lambda,\lambda)+(2\lambda,\rho)$ 而作用。因此，若 $\lambda=\sum a_i\omega_i$，则 $A^{\boldsymbol{a}}$ 的自同态 $C-c_\lambda I$ 在因子 Γ_λ 上消失，在每个较低权 μ 的表示 Γ_μ 上作为乘以 $c_\mu-c_\lambda\neq 0$ 而作用［参看 (25.2)］。由此

$$J^{\boldsymbol{a}}=\mathrm{Image}(C-c_\lambda I:A^{\boldsymbol{a}}\longrightarrow A^{\boldsymbol{a}}).$$

习题 25.43* 如 §25.1 那样写 $C=\sum U_iU_i'$。证明，若 $v_1,\dots,v_m$ 是基本权空间中的向量，$v_j\in\Gamma_{\alpha_j}$ 且 $\sum\alpha_j=\sum a_i\omega_i$，则元素 $(C-c_\lambda I)(v_1\cdot v_2\cdots v_m)$，是对满足 $1\le j<k\le m$ 的所有对 j,k 求和，求和项为

$$\left(\sum_i(U_i(v_j)\cdot U_i'(v_k)+U_i'(v_j)\cdot U_i(v_k))-2(\alpha_j,\alpha_k)v_j\cdot v_k\right)\cdot\prod_{l\neq j,k}v_l.$$

由这道习题推出 Kostant 的一个定理：$J^\bullet$ 由元素

$$\sum_i(U_i(v)\cdot U_i'(w)+U_i'(v)\cdot U_i(w))-2(\alpha,\beta)v\cdot w$$

生成，其中 $v\in\Gamma_\alpha,w\in\Gamma_\beta$，$\alpha,\beta$ 为基本根。对于经典李代数，可以用这一公式找到该环的具体实现。若想对半单李群构造类似的环，当然，当群单连通时得到同一个环；对于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C},\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$，这就得到第 15、17 讲描述的环。对于 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$，m 为奇数时只需少量变化，m 为偶数时则需要更多工作。细节见 [L-T]。

译校注： 原文习题 25.43 称 “基本权空间”，末段称 α,β 为 “基本根”，均照录；这一构造从基本权对应的表示 Γ_{ω_i} 出发，记号所指应与这些基本权及基本表示相联系。

第 26 讲　实李代数与李群

本讲说明如何完成第二部分开头所概述过程的最后一步：利用关于复李代数与复李群的分类及表示论的知识，推导实情形中的相应断言。第一节完成此事，列出经典实单李代数，并略述相应的群及其（复）表示。给定半单复李代数，总存在一个紧群，其李代数的复化就是该代数；利用这一事实，可以给出 Weyl 特征标公式的另一个证明（事实上是原始证明），§26.2 将勾勒它。最后，可以对实李群 G 提出类似于 §3.5 中有限群表示的问题：G 的哪些复表示 V 实际上来自实表示？§26.3 对最常遇到的情形回答这一问题。在最后这一讲，所尝试给出的证明通常只是梗概，可能比平常更需要读者的耐心与毅力。

- §26.1：实单李代数与群的分类
- §26.2：Weyl 特征标公式的第二个证明
- §26.3：实、复与四元数表示

§ 26.1　实单李代数与群的分类

描述了半单复李代数之后，现在讨论实李代数的类似问题。由于半单实李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的复化 $\mathfrak{g}_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 是半单复李代数，而后者已经分类，因此归结为描述复半单李代数的*实形式*：即给定复李代数 $\mathfrak{g}$，找出所有满足

$$\mathfrak{g}_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \overset{\iota}{\cong} \mathfrak{g}$$

的实李代数 $\mathfrak{g}_0$。

早在第 7、8 讲，已见过经典复李群及李代数的许多实形式。本节指出一种系统处理这一问题的方法，但只给出证明的梗概。

为了了解应当预期什么，详细算出 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的实形式。为此，设 $\mathfrak{g}_0$ 是 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的任意实李子代数，且 $\mathfrak{g}_0 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$。自然的做法，是尝试对实李代数 $\mathfrak{g}_0$ 实施半单李代数的分析：找出 $H \in \mathfrak{g}_0$，使 $\mathrm{ad}(H)$ 半单地作用于 $\mathfrak{g}_0$，将 $\mathfrak{g}_0$ 分解成特征空间，等等。第一部分没有问题：由于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中非半单矩阵的子集是真代数子簇，它不可能包含实子空间 $\mathfrak{g}_0 \subset \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，所以一定能找到半单的 $H \in \mathfrak{g}_0$。

下一步考察 $\mathrm{ad}(H)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上作用的特征空间。当然，$\mathrm{ad}(H)$ 有特征值 0，对应于由 H 张成的特征空间 $\mathfrak{h}_0 = \mathbb{R} \cdot H$。其余两个特征值之和必为零，因此只有两种可能：

(i) $\mathrm{ad}(H)$ 有特征值 $\lambda, -\lambda$，其中 λ 为非零实数；将 H 乘以实标量，可取 $\lambda = 2$。此时，将向量空间 $\mathfrak{g}_0$ 分解为一维特征空间的直和

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{g}_{-2}.$$

可选取 $X \in \mathfrak{g}_2, Y \in \mathfrak{g}_{-2}$；标准论证表明括号 $[X,Y]$ 是 H 的非零倍数，重新选取 X,Y 可使这个倍数为 1。于是得到实形式 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$，其基为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ii) $\mathrm{ad}(H)$ 有特征值 $i\lambda, -i\lambda$，其中 λ 为某个非零实数；同样将 H 乘以实标量调整，可取 $\lambda = 1$。此时，$\mathrm{ad}(H)$ 在 $\mathfrak{g}_0$ 上的作用当然没有实特征向量；但可将 $\mathfrak{g}_0$ 分解成 $\mathfrak{h}_0$ 与对应于特征值对 $i, -i$ 的二维子空间 $\mathfrak{g}_{\{i,-i\}}$ 的直和。可选取 $\mathfrak{g}_{\{i,-i\}}$ 的一组基 B, C 使

$$[H,B] = C \qquad \text{且} \qquad [H,C] = -B.$$

于是交换子 $[B,C]$ 是 H 的一个非零倍数，可以将它化为 H 或 $-H$ [同时将 B,C 乘以标量 μ，会使交换子 $[B,C]$ 乘以 μ^2]。在后一种情形，再次看到 $\mathfrak{g}_0$ 同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$：若取 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的下列三个向量为基，就得到这些关系

$$H = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

译校注：前述三个矩阵照原式保留；直接计算得到 $[B,C] = -4H$，而非前句归一化后的 $-H$。

最后，若交换子 $[B,C] = H$，确实得到新的例子：此时 $\mathfrak{g}_0$ 同构于代数

$$\mathfrak{su}_2 = \{A : {}^t\bar{A} = -A \text{ 且 } \mathrm{trace}(A) = 0\} \subset \mathfrak{sl}_2\mathbb{C},$$

其基为

$$H = \begin{pmatrix} i/2 & 0 \\ 0 & -i/2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & i/2 \\ i/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

习题 26.1 对实李代数 $\mathfrak{so}_3\mathbb{R}$ 及 $\mathfrak{so}_{2,1}\mathbb{R}$ 进行这一分析。特别地，给出它们各自与 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 或 $\mathfrak{su}_2$ 中的一个之间的同构。

这完成了对 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的实形式的分析。一般地，可以尝试类似分析，而且至少有一个方面可以推广：给定复半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的实形式 $\mathfrak{g}_0 \subset \mathfrak{g}$，可以找到实子代数 $\mathfrak{h}_0 \subset \mathfrak{g}_0$，使 $\mathfrak{h}_0 \otimes \mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \otimes \mathbb{C}$ 的 Cartan 子代数；这称为 $\mathfrak{g}_0$ 的 *Cartan 子代数*。秩至少为 2 的李代数还有进一步的复杂性：$\mathfrak{g}$ 的根 $\alpha \in R$ 在 $\mathfrak{h}_0$ 上的值，不必全为实数或全为纯虚数。因此，需要同时考虑根空间 $\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{\bar{\alpha}}, \mathfrak{g}_{-\alpha}, \mathfrak{g}_{-\bar{\alpha}}$，以及它们生成的子代数。此外，正如上述例子所见，$\mathfrak{g}$ 的根 $\alpha \in R$ 在实子空间 $\mathfrak{h}_0$ 上的值，是实数、纯虚数还是两者皆非，一般会依赖于 $\mathfrak{h}_0$ 的选择。

习题 26.2* 在 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{sl}_3\mathbb{R} \subset \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的情形中，假设选取由元素

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}$ 上张成的空间为 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_0$。证明这确实是 Cartan 子代数，并求出 $\mathfrak{g}$ 关于 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_0 \otimes \mathbb{C}$ 作用的特征空间分解。特别地，求出 $\mathfrak{g}$ 的根作为 $\mathfrak{h}$ 上线性函数的表达式，并描述 $\mathfrak{g}_0$ 的相应分解。

从这些例子来看，也许应当克制住在实情形中借助 $\mathfrak{g}=\mathfrak{h}\oplus(\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha)$ 的类似分解来分析实半单李代数的冲动。本书将做两件事。首先，陈述经典李代数的实形式的分类定理，即列出所有复化为经典李代数的实单李代数。其次，着重讨论任何实半单李代数都具有的两种特殊实形式，即*分裂形式*与*紧形式*。它们是最常见的两种形式，特别地，后一种的存在性对下一节至关重要。 对于第一件事，实际上只须求出已知实李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的复化 $\mathfrak{g}_0\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=\mathfrak{g}_0\oplus i\cdot\mathfrak{g}_0$。表列如下：

实李代数	复化
$\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$	$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$
$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$	$\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$
$\mathfrak{sl}_n\mathbb{H}=\mathfrak{gl}_n\mathbb{H}/\mathbb{R}$	$\mathfrak{sl}_{2n}\mathbb{C}$
$\mathfrak{so}_{p,q}\mathbb{R}$	$\mathfrak{so}_{p+q}\mathbb{C}$
$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$	$\mathfrak{so}_n\mathbb{C}\times\mathfrak{so}_n\mathbb{C}$
$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$	$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$
$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$	$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}\times\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$
$\mathfrak{su}_{p,q}$	$\mathfrak{sl}_{p+q}\mathbb{C}$
$\mathfrak{u}_{p,q}\mathbb{H}$	$\mathfrak{sp}_{2(p+q)}\mathbb{C}$
$\mathfrak{u}_n^*\mathbb{H}$	$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$

左栏最后两个，是四元数向量空间自同构群 $U_{p,q}\mathbb{H}$ 与 $U_n^*\mathbb{H}$ 的李代数，这两个群分别保持符号差为 (p,q) 的 Hermite 形式，以及斜对称 Hermite 形式。

首先应验证，右边的代数确实是左边的复化。有些显然，例如复化

$$(\mathfrak{sl}_n\mathbb{R})_{\mathbb{C}}=\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}\oplus i\cdot\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}=\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}.$$

对 $\mathfrak{so}_{p,q}\mathbb{R}$ 及 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$ 也一样。

接着考虑

$$\mathfrak{su}_n=\{A\in\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}:{}^t\bar{A}=-A\}$$

的复化。为看出 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}=\mathfrak{su}_n\oplus i\cdot\mathfrak{su}_n$，取 $M\in\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$，写成

$$M=\tfrac{1}{2}(M-{}^t\bar{M})+\tfrac{1}{2}(M+{}^t\bar{M})=\tfrac{1}{2}A+\tfrac{1}{2}B;$$

则 $A\in\mathfrak{su}_n, iB\in\mathfrak{su}_n$，且 $M=\frac{1}{2}A-i(i/2)B$。

$\mathfrak{su}_{p,q}\subset\mathfrak{sl}_{p+q}\mathbb{C}$ 的一般情形类似：若形式给成 $(x,y)={}^t\bar{x}Qy$，则 $\mathfrak{su}_{p,q}=\{A:{}^t\bar{A}Q=-QA\}$。将 $M\in\mathfrak{sl}_{p+q}\mathbb{C}$ 写成

$$M=\tfrac{1}{2}(M-Q\cdot{}^t\bar{M}\cdot Q)-i\cdot\big(\tfrac{1}{2}(iM+iQ\cdot{}^t\bar{M}\cdot Q)\big)$$

并利用 $\bar{Q}={}^tQ=Q^{-1}=Q$，便看到 $M\in\mathfrak{su}_{p,q}\oplus i\cdot\mathfrak{su}_{p,q}$。

对于 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$ 的复化，以 $A\longmapsto(A,\bar{A})$ 将 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$ 嵌入 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$。给定任意一对 (B,C)，写成

$$\begin{aligned}(B,C)&=\tfrac{1}{2}(B+\bar{C},\bar{B}+C)+\tfrac{1}{2}(B-\bar{C},-\bar{B}+C)\\&=\tfrac{1}{2}(B+\bar{C},\bar{B}+C)-i\cdot\big(\tfrac{1}{2}(iB+\overline{iC},\overline{iB}+iC)\big).\end{aligned}$$

对于四元数李代数，由第 7 讲对 $\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$ 的描述，有

$$\mathfrak{gl}_n\mathbb{H} = \{A \in \mathfrak{gl}_{2n}\mathbb{C} : AJ = J\bar{A}\},$$

其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$。和以前一样，对于 $M \in \mathfrak{gl}_{2n}\mathbb{C}$，可以写成

$$M = \tfrac{1}{2}(M - J\cdot\bar{M}\cdot J) - i\cdot\left(\tfrac{1}{2}(iM + iJ\cdot\overline{iM}\cdot J)\right)$$

来说明 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C} = \mathfrak{gl}_{2n}\mathbb{C}$。

译校注： 前一行第二个括号内原印 $iJ\cdot\overline{iM}\cdot J$，照录；因 $\overline{iM} = -i\bar{M}$，按原式展开的右边一般不等于 M。

习题 26.3 验证表中的其余部分。

仍归功于 Cartan 的定理断言：这包含了与经典复类型 (A_n) 至 (D_n) 关联的实单李代数的完整列表。事实上，还有与五个例外李代数关联的另外 17 个实单李代数。这个定理的证明相当长，留待读者查阅文献［参看 [H-S]、[Hel]、[Ar]］。

分裂形式与紧形式

不尝试一般地分类半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的实形式，而着重考察每个半单李代数都具有、且在实践中最常处理的两种特殊形式：分裂形式与紧形式。

它们代表分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h}\oplus(\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha)$ 相对于实子代数 $\mathfrak{g}_0\subset\mathfrak{g}$ 的两种极端行为。首先，$\mathfrak{g}$ 的分裂形式是满足下述条件的形式 $\mathfrak{g}_0$：存在 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_0\subset\mathfrak{g}_0$［即其复化 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_0\otimes\mathbb{C}\subset\mathfrak{g}_0\otimes\mathbb{C} = \mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数的子代数］，它在 $\mathfrak{g}_0$ 上作用的特征值全为实数；即 $\mathfrak{g}$ 的所有根 $\alpha\in R\subset\mathfrak{h}^*$（相对于 Cartan 子代数 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_0\otimes\mathbb{C}\subset\mathfrak{g}$），在子空间 $\mathfrak{h}_0$ 上都取实值。此时有直和分解

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0\oplus\left(\bigoplus\mathfrak{i}_\alpha\right),$$

将 $\mathfrak{g}_0$ 分解为 $\mathfrak{h}_0$ 以及 $\mathfrak{h}_0$ 作用的一维特征空间 $\mathfrak{i}_\alpha$（每个 $\mathfrak{i}_\alpha$ 就是根空间 $\mathfrak{g}_\alpha\subset\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}_0$ 的交）；每一对 $\mathfrak{i}_\alpha,\mathfrak{i}_{-\alpha}$ 生成同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 的子代数。马上将看到，这唯一刻画了 $\mathfrak{g}$ 的实形式 $\mathfrak{g}_0$。

在紧形式中，$\mathfrak{g}$ 的所有根 $\alpha\in R\subset\mathfrak{h}^*$（相对于 Cartan 子代数 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_0\otimes\mathbb{C}\subset\mathfrak{g}$），在子空间 $\mathfrak{h}_0$ 上都取纯虚值。相应地，有直和分解

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0\oplus\left(\bigoplus\mathfrak{l}_\alpha\right),$$

将 $\mathfrak{g}_0$ 分解为 $\mathfrak{h}_0$ 以及 $\mathfrak{h}_0$ 通过旋转作用的二维空间（每个 $\mathfrak{l}_\alpha$ 就是根空间 $\mathfrak{g}_\alpha\oplus\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 与 $\mathfrak{g}_0$ 的交）；每个 $\mathfrak{l}_\alpha$ 生成同构于 $\mathfrak{su}_2$ 的子代数。

半单复李代数的分裂形式的存在性，已在第 21 讲确立：一种构造半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的实形式——甚至有理形式——$\mathfrak{g}_0$ 的方法，是从每个正单根 α_i 的根空间中任取一个生成元 X_{α_i}，将它补成对应的 $\mathfrak{s}_{\alpha_i} = \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准基 $X_{\alpha_i}, Y_{\alpha_i}, H_i = [X_{\alpha_i}, Y_{\alpha_i}]$，再取由这些元素生成的实子代数为 $\mathfrak{g}_0$。为每个正根选定写成单根之和的方法，甚至可以确定 $\mathfrak{g}_0$ 的一组基 $\{H_i\in\mathfrak{h}, X_\alpha\in\mathfrak{g}_\alpha, Y_\alpha\in\mathfrak{g}_{-\alpha}\}$，如 (21.20) 所述。$\mathfrak{g}_0$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_0$ 是这些 H_i 的实张成空间。注意，一旦在 $\mathfrak{g}$ 中固定了 $\mathfrak{h}$，实子代数 $\mathfrak{h}_0$ 就唯一确定为所有根 α 对应的 H_α 的张成空间。代数 $\mathfrak{g}_0$ 在同构意义下确定，有时称

为 $\mathfrak{g}$ 的自然实形式。注意，这也证明分裂形式的唯一性：它是 $\mathfrak{g}$ 中唯一具有在 $\mathfrak{g}_0$ 上作用的特征值全为实数的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_0$ 的实形式 $\mathfrak{g}_0$。

至于半单李代数的紧形式，其重要性（以及名称）很大程度上来自下述命题中的最后一个条件：

命题 26.4 设 $\mathfrak{g}$ 为任意复半单李代数，$\mathfrak{g}_0 \subset \mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的实形式。设 $\mathfrak{h}_0$ 是 $\mathfrak{g}_0$ 的 Cartan 子代数，$\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_0 \otimes \mathbb{C}$ 是相应的 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数。下列条件等价：

(i) $\mathfrak{g}$ 的每个根 $\alpha \in R \subset \mathfrak{h}^*$ 在 $\mathfrak{h}_0$ 上取纯虚值，且对每个根 α，由 $(\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha})$ 与 $\mathfrak{g}_0$ 的交 $\mathfrak{l}_\alpha$ 生成的 $\mathfrak{g}_0$ 的子代数，同构于 $\mathfrak{su}_2$；

(ii) $\mathfrak{g}$ 的 Killing 形式限制到 $\mathfrak{g}_0$ 上为负定；

(iii) 以 $\mathfrak{g}_0$ 为李代数的实李群 G_0 紧。

在 (iii) 中，可取 G_0 为 $\mathfrak{g}_0$ 的伴随形式。不过，Weyl 的一个定理保证，任何这样的 G_0 的基本群都有限，所以条件与 G_0 的选择无关。还注意，由于与 (ii)、(iii) 等价，条件 (i) 必与 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_0$ 的选择无关。这与分裂情形不同：那里只要求存在一个 Cartan 子代数，其在 $\mathfrak{g}$ 上作用的特征值全为实数；如 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 的例子所见，在分裂情形中，另一个 $\mathfrak{h}_0$ 可能有虚特征值。

证明. 先证明第一个条件推出第二个；这将由直接观察得到。首先，Killing 形式在 $H \in \mathfrak{h}_0$ 上的值显然为

$$B(H,H) = \sum (\alpha(H))^2 < 0.$$

接着，各子空间 $\mathfrak{l}_\alpha$ 关于 B 两两正交，所以只须验证对一般元素 $Z \in \mathfrak{l}_\alpha$ 有 $B(Z,Z) < 0$。为此，取 $\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha} \subset \mathfrak{g}$ 的生成元 X, Y，选取它们使之与交换子 $H = [X,Y]$ 组成 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的标准基。由前面 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的实形式的分析，可取 $iH, U = X - Y, V = iX + iY$ 为 $\mathfrak{l}_\alpha$ 生成的代数的一组生成元。若令

$$Z = aU + bV = (a+ib)\cdot X + (-a+ib)\cdot Y,$$

则有

$$\begin{aligned}\operatorname{ad}(Z)\circ\operatorname{ad}(Z) = {} & (a+ib)^2 \operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(X) \\ & - (a^2+b^2)(\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(Y) + \operatorname{ad}(Y)\circ\operatorname{ad}(X)) \\ & + (a-ib)^2 \operatorname{ad}(Y)\circ\operatorname{ad}(Y).\end{aligned}$$

现在，$\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(X)$ 与 $\operatorname{ad}(Y)\circ\operatorname{ad}(Y)$ 的迹为零，因此可写

$$\operatorname{trace}(\operatorname{ad}(Z)\circ\operatorname{ad}(Z)) = -2\cdot(a^2+b^2)\cdot\operatorname{trace}(\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(Y)). \tag{26.5}$$

直接考察可知，在 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 $\operatorname{Sym}^n V$ 中，$\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(Y)$ 在 H 的 λ 特征空间上，作为乘以 $(n-\lambda)(n+\lambda-2)/4 \geq 0$ 而作用，由此推出 (26.5) 的右边为负。

译校注： 原文此处将特征标量印为 $(n-\lambda)(n+\lambda-2)/4$，照录；例如标准二维表示 $n=1$ 的最高权空间 $\lambda=1$ 上，XY 实际为 1，而原式给出 0。

接着证明第二个条件推出第三个。这是直接的：伴随形式 G_0 是群 $\operatorname{Aut}(\mathfrak{g}_0)$ 的单位元连通分支。特别地，它是 $\mathfrak{g}$ 的伴随群的闭子群，并忠实地作用于实向量空间 $\mathfrak{g}_0$，保持双线性形式 B。若 B 负定，则 G_0 是正交群 $\mathrm{SO}_m\mathbb{R}$ 的闭子群，因而紧。

最后，若知道 G_0 紧，则通过平均可构造 $\mathfrak{g}_0$ 上在 G_0 作用下不变的正定内积。对于 $\mathfrak{g}_0$ 中的任意 X，相对于 $\mathfrak{g}_0$ 的一组标准正交基，$\mathrm{ad}(X)$ 由斜对称矩阵 $A=(a_{i,j})$ 表示［参看 (14.23)］，所以 $B(X,X)=\mathrm{Tr}(A\circ A)=\sum_{i,j}a_{i,j}a_{j,i}=-\sum a_{i,j}^2<0$。特别地，$\mathrm{ad}(X)$ 的特征值必为纯虚数。因此，对任意根 α，$\alpha(\mathfrak{h}_0)\subset i\mathbb{R}$ 且 $\bar{\alpha}=-\alpha$，由此推出 (i)。 □

现在断言，每个半单复李代数都有唯一的紧形式。为此，需要一个代数概念，它事实上对上面提到的分类定理至关重要，即共轭线性对合。若 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_0\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 是实李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的复化，则有映射 $\sigma:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{g}$，将 $x\otimes z$ 映到 $x\otimes\bar{z}$，其中 $x\in\mathfrak{g}_0,z\in\mathbb{C}$；它共轭线性，保持 Lie 括号，且 σ^2 为恒等映射。实代数 $\mathfrak{g}_0$ 是 σ 的不动子代数；反过来，给定复李代数 $\mathfrak{g}$ 的这样一个共轭线性对合 σ，其不动子代数 $\mathfrak{g}^\sigma$ 就是 $\mathfrak{g}$ 的实形式。为证明断言，从第 21 讲构造、且上面提到的分裂形式或自然形式出发。按这一构造选取 $\mathfrak{g}$ 的基后，不难证明存在唯一的李代数自同构 φ，它将 $\mathfrak{h}$ 的每个元素映到其负元素，将每个 X_α 映到 Y_α（这由断言 21.25 推出）。这一自同构 φ 是复线性对合，保持实子代数 $\mathfrak{g}_0$。它与相应的共轭线性 σ 交换。复合 $\sigma\varphi=\varphi\sigma$ 是共轭线性对合，因此它的不动部分 $\mathfrak{g}_c=\mathfrak{g}^{\sigma\varphi}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的另一个实形式。它有 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}_c=\mathfrak{h}^{\sigma\varphi}=i\cdot\mathfrak{h}_0$。已看到 Killing 形式在 $\mathfrak{h}_0$ 上的限制正定。因此，它在 $\mathfrak{h}_c$ 上的限制负定，进而 $\mathfrak{g}_c$ 是 $\mathfrak{g}$ 的紧形式。最后，从 $\mathfrak{g}_0$ 构造 $\mathfrak{g}_c$ 的过程可逆，由此可推出紧形式的唯一性。

译校注：此构造中原文写 $\varphi(X_\alpha)=Y_\alpha$，照录；按同时列出的 $\varphi(H)=-H$ 及标准 $\mathfrak{sl}_2$ 关系，有 $\varphi(Y_\alpha)=X_\alpha$，所以 $X_\alpha-Y_\alpha$ 不被 $\sigma\varphi$ 固定，与下一题所列紧形式基不一致。

从此构造可以直接看到

$$\mathfrak{g}_c=\mathfrak{h}_c\oplus\bigoplus_{\alpha\in R^+}\mathfrak{l}_\alpha,$$

其中 $\mathfrak{l}_\alpha=(\mathfrak{g}_\alpha\oplus\mathfrak{g}_{-\alpha})^{\sigma\varphi}$ 是实平面，满足 $\mathfrak{l}_\alpha\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=\mathfrak{g}_\alpha\oplus\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 及 $[\mathfrak{h}_c,\mathfrak{l}_\alpha]\subset\mathfrak{l}_\alpha$。

习题 26.6 验证 $\{A_j=i\cdot H_j:1\le j\le n\}$ 是 $\mathfrak{h}_c$ 的一组基，$\{B_\alpha=X_\alpha-Y_\alpha,C_\alpha=i\cdot(X_\alpha+Y_\alpha)\}$ 是 $\mathfrak{l}_\alpha$ 的一组基，作用给成

$$[A_j,B_\alpha]=p\cdot C_\alpha\qquad\text{且}\qquad[A_j,C_\alpha]=-p\cdot B_\alpha,$$

其中 p 是整数 $\alpha(H_j)$。特别地，$\mathfrak{h}_c$ 在平面 $\mathfrak{l}_\alpha$ 上通过旋转作用。

经典李代数 $\mathfrak{g}$ 全都带有自然实形式 $\mathfrak{g}_0$，以及上述类型的基。这些分裂形式为：

复单李代数	分裂形式
$\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$	$\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{R}$
$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$	$\mathfrak{so}_{n+1,n}$
$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$	$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$
$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$	$\mathfrak{so}_{n,n}$

习题 26.7 对于这些分裂形式，求出相应的紧形式 $\mathfrak{g}_c$。

习题 26.8 设 $\mathfrak{g}_0$ 是实半单李代数。证明 $\mathfrak{g}_0$ 的子代数 $\mathfrak{h}_0$ 是 Cartan 子代数，当且仅当它是极大交换子代数，且在 $\mathfrak{g}_0$ 上的伴随作用半单。

习题 26.9* 从 $\mathfrak{g}$ 的实形式 $\mathfrak{g}_0$ 及相应的共轭 σ 出发，证明总可以找到 $\mathfrak{g}$ 的紧形式 $\mathfrak{g}_c$，使 $\sigma(\mathfrak{g}_c)=\mathfrak{g}_c$，并使

$$\mathfrak{g}_0=\mathfrak{t}\oplus\mathfrak{p},$$

其中 $\mathfrak{t}=\mathfrak{h}_0=\mathfrak{g}_0\cap\mathfrak{g}_c$，$\mathfrak{p}=\mathfrak{g}_0\cap(i\cdot\mathfrak{g}_c)$。这样的分解称为 $\mathfrak{g}_0$ 的 *Cartan 分解*。它在内自同构意义下唯一。

译校注： 习题 26.9 原文在 $\mathfrak{t}$ 的定义中还写 $\mathfrak{h}_0$，照录；这里的 $\mathfrak{g}_0\cap\mathfrak{g}_c$ 一般不是此前意义的 Cartan 子代数，例如 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{R}$ 的相应紧子代数为 $\mathfrak{so}_3\mathbb{R}$。

习题 26.10* 对由共轭 σ 给出的 $\mathfrak{g}$ 的任意实形式 $\mathfrak{g}_0$，证明存在 $\mathfrak{g}$ 中被 σ 保持的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，从而 $\mathfrak{g}_0\cap\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}_0$ 的 Cartan 子代数。

自然，复李代数之间的各种特殊同构（$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_3\mathbb{C}\cong\mathfrak{sp}_2\mathbb{C}$ 等），会产生其实形式之间的特殊同构。例如，已见到

$$\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}\cong\mathfrak{su}_{1,1}\cong\mathfrak{so}_{2,1}\cong\mathfrak{sp}_2\mathbb{R},$$

而

$$\mathfrak{su}_2\cong\mathfrak{so}_3\mathbb{R}\cong\mathfrak{sl}_1\mathbb{H}\cong\mathfrak{u}_1\mathbb{H}$$

[参看习题 26.1]。类似地，其余三个复半单李代数的特殊同构，都产生下列实形式间的同构：

(i) $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$

$$\begin{aligned}\text{紧形式：}&\quad\mathfrak{so}_4\mathbb{R}\cong\mathfrak{su}_2\times\mathfrak{su}_2\\ \text{分裂形式：}&\quad\mathfrak{so}_{2,2}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}\\ \text{其他：}&\quad\mathfrak{so}_{3,1}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C},\quad\mathfrak{u}_2^*\mathbb{H}\cong\mathfrak{su}_2\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}.\end{aligned}$$

(ii) $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$

$$\begin{aligned}\text{紧形式：}&\quad\mathfrak{u}_2\mathbb{H}\cong\mathfrak{so}_5\mathbb{R}\\ \text{分裂形式：}&\quad\mathfrak{sp}_4\mathbb{R}\cong\mathfrak{so}_{3,2}\\ \text{其他：}&\quad\mathfrak{u}_{1,1}\mathbb{H}\cong\mathfrak{so}_{4,1}.\end{aligned}$$

(iii) $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$

$$\begin{aligned}\text{紧形式：}&\quad\mathfrak{su}_4\cong\mathfrak{so}_6\mathbb{R}\\ \text{分裂形式：}&\quad\mathfrak{sl}_4\mathbb{R}\cong\mathfrak{so}_{3,3}\\ \text{其他：}&\quad\mathfrak{su}_{2,2}\cong\mathfrak{so}_{4,2};\quad\mathfrak{su}_{3,1}\cong\mathfrak{u}_3^*\mathbb{H};\quad\mathfrak{sl}_2\mathbb{H}\cong\mathfrak{so}_{5,1}.\end{aligned}$$

此外，$\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 来自三重性的额外自同构，还产生同构 $\mathfrak{u}_4^*\mathbb{H}\cong\mathfrak{so}_{6,2}$。

习题 26.11 验证上述若干同构。（当然，对于紧形式与分裂形式，这些同构由相应复李代数的同构推出，但无论如何，直接看出它们仍然值得。）

实群

现在转而描述具有这些李代数的实李群。设 G 是半单复李代数 $\mathfrak{g}$ 的伴随形式。若 $\mathfrak{g}_0$ 是 $\mathfrak{g}$ 的实形式，相应的固定 $\mathfrak{g}_0$ 的共轭线性对合 σ，提升为 G 的对合 $\widetilde{\sigma}$。（这来自伴随形式的函子性，注

意现在将 G 看作实李群。）于是这个对合的不动点 $G^{\tilde{\sigma}}$ 组成 G 的闭子群；其单位元连通分支 G_0 是李代数为 $\mathfrak{g}_0$ 的实李群。G 称为 G_0 的复化。

§23.1 中已见，若 $\Gamma = \Gamma_W$ 是 $\mathfrak{h}$ 中使所有根均取整数值的元素所成的格，则 $2\pi i\Gamma$ 是到伴随形式的指数映射 $\exp : \mathfrak{h} \longrightarrow G$ 的核。若 $\mathfrak{h}_0$ 是 $\mathfrak{g}_0$ 的 Cartan 子代数，$T = \exp(\mathfrak{h}_0)$ 紧，当且仅当 $\mathfrak{h}_0$ 与核 $2\pi i\Gamma$ 的交，是最大秩的格。此时，T 是 n 个圆周 S^1 的乘积，$n = \dim(\mathfrak{h})$；由于 $\mathfrak{h}_0$ 上的 Killing 形式负定，相应实群 G_0 也紧。这样的 G_0 是 G 的极大紧子群。

译校注： 原段由 $\mathfrak{h}_0$ 上的 Killing 形式负定推出 G_0 紧，照录；仅有 Cartan 子代数上的负定性不足。例如 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{R}$ 的紧 Cartan 子代数指数为圆周群，其上 Killing 形式负定，而相应的 $\mathrm{PSL}_2\mathbb{R}$ 仍非紧。须如命题 26.4(ii) 要求整个实李代数上的 Killing 形式负定。

当 $G_0 \subset G$ 是极大紧子群时，它们具有相同的不可约复表示。事实上，对于任意复群 G'，每个从 G 到 G' 的复同态， 都是从 G_0 到 G' 的唯一实同态的延拓。这来自相应的李代数事实，以及 G_0, G 具有相同基本群这一事实。后者又是一个一般事实，且推出 G_0 的基本群有限；这里略去证明，只指出在经典情形中可直接看出：

习题 26.12* 对每个经典伴随群，证明 $\pi_1(G_0) \longrightarrow \pi_1(G)$ 为同构。

习题 26.13* 上面列出的实李代数的特殊同构，会产生实李群的特殊同构。能否找出它们?

另一个一般事实是，任意紧（连通）李群都是商

$$(G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r \times T)/Z,$$

其中 G_i 是单紧李群，$T \cong (S^1)^k$ 是环面，Z 是中心的离散子群。特别地，它的李代数是一个半单紧李代数与一个交换李代数的直和。这也说明为何实紧情形与半单复情形中的不可约表示的分类本质上相同。

实李代数的表示

最后，略述实单李代数的不可约表示（此处总是在复向量空间上的表示!）。有些情形很容易用复情形描述：例如，$\mathfrak{su}_m$ 或 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{R}$ 的不可约表示与 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$ 的相同，即它们是对应于分拆或 Young 图 λ 的不可约表示 $\Gamma_\lambda = \mathbb{S}_\lambda\mathbb{C}^m$ 的限制。一般地，只要实李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的复化 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \otimes \mathbb{C}$ 仍为单，就有这种情形：$\mathfrak{g}_0$ 在复向量空间上的表示恰好就是 $\mathfrak{g}$ 的表示。若一个实单李代数的复化并非单，则略有不同：例如，将 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$ 看作实李代数时，其不可约表示形如 $\Gamma_\lambda \otimes \overline{\Gamma}_\mu$，其中 $\overline{\Gamma}_\mu$ 是 Γ_μ 的共轭表示。一般情形表达为下题。

习题 26.14 证明，若实单李代数 $\mathfrak{g}_0$ 的复化 $\mathfrak{g}$ 单，则它的不可约表示，是（唯一确定的）$\mathfrak{g}$ 的不可约表示的限制。若 $\mathfrak{g}_0$ 是复单李代数的底层实代数，证明 $\mathfrak{g}_0$ 的不可约表示形如 $V \otimes \overline{W}$，其中 V, W 为该复李代数的（唯一确定的）不可约表示。

§ 26.2 Weyl 特征标公式的第二个证明

本节标题也许不准确：这里实际上将勾勒 Weyl 特征标公式的第一个证明。Weyl 在原始证明中，用了他所称的 “酉技巧”，即引入给定半单李代数的紧形式，并在相应紧群 G 上积分。（§9.3 中，在证明半单李代数表示完全可约的背景下，已经描述过这一技巧。）

事实上，收入本节（毕竟在逻辑上并非必要）的主要原因，是让读者熟悉通过紧形式处理李群的“经典”方法。这种处理与有限群表示论的路线十分相近。首先，将平均 $(1/|G|)\sum_{g\in G} f(g)$ 换成积分 $\int_G f(g)\,d\mu$，选取体积元 $d\mu$ 使之平移不变，且 $\int_G d\mu = 1$。若 $\rho : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(V)$ 是有限维表示，特征标为

$$\chi_V(g) = \mathrm{Trace}(\rho(g)),$$

则 $\int_G \rho(g)\,d\mu \in \mathrm{Hom}(V,V)$ 是幂等的，且是到不变子空间 V^G 上的投影。所以 $\int_G \chi_V(g)\,d\mu = \dim(V^G)$。像以前一样应用于 $\mathrm{Hom}(V,W)$，由于 $\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)} = \bar{\chi}_V\chi_W$，得到

$$\int_G \bar{\chi}_V\chi_W\,d\mu = \dim(\mathrm{Hom}_G(V,W)).$$

因此，若 V, W 不可约，

$$\int_G \bar{\chi}_V\chi_W\,d\mu = \begin{cases} 1 & \text{若} V \cong W, \\ 0 & \text{其余情形。} \end{cases}$$

迄今为止，一切与有限群的情形完全类似，证明方法也完全相同。最后一个与基本命题 2.30 类似的一般事实，在紧情形中更难：

Peter–Weyl 定理。 不可约表示的特征标张成连续类函数空间的一个稠密子空间。

此外，不可约矩阵表示的坐标函数，张成 G 上所有连续函数（或 L^2 函数）空间中的稠密子空间。这些断言的证明见 [Ad] 或 [B-tD]。鉴于 (2.30) 在有限群表示的分析中所起的基础作用，Peter–Weyl 定理成为多数紧群理论论述的基石，并不令人意外，尽管它此前在本书中尚未起作用。

现在开始说明，Weyl 特征标公式的原始证明在这一背景下如何进行。本节以 G 表示固定的紧群，其李代数 $\mathfrak{g}$ 是半单复李代数 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 的实形式。已看到

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha\in R^+} \mathfrak{l}_\alpha,$$

它复化后与通常的分解 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{h}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus(\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha})$ 相容。实 Cartan 代数 $\mathfrak{h}$ 在平面 $\mathfrak{l}_\alpha$ 上通过旋转作用。

现在令 $T = \exp(\mathfrak{h}) \subset G$。像以前一样，已经选取 $\mathfrak{h}$ 使之包含格 $2\pi i\Gamma$；该格是从 $\mathfrak{h}_{\mathbb{C}}$ 到 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的单连通形式的指数映射的核，所以 $T \cong (S^1)^n$ 是紧环面。在此紧情形中，又可在群层面实现 Weyl 群：

> **断言 26.15** $N(T)/T \cong \mathfrak{W}$。

证明. 对于每对根 $\alpha, -\alpha$，有子代数 $\mathfrak{s}_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C} \subset \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$，以及相应的 $\mathfrak{su}_2 \subset \mathfrak{g}$。取指数得到子群 $\mathrm{SU}(2) \subset G$。元素 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 通过 Ad 作用，将 H 映到 $-H$，X 映到 Y，Y 映到 X。它属于 $N(T)$，且以 B 记上一节中的元素，有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \exp\left(\tfrac{1}{2}\pi i B\right).$$

于是 $\exp(\frac{1}{2}\pi i B) \in \mathfrak{g}$ 通过关于超平面 $\alpha^\perp \subset \mathfrak{h}$ 的反射而作用。 □

译校注： 断言 26.15 原证明的 $X \mapsto Y, Y \mapsto X$、指数 $\exp(\frac{1}{2}\pi i B)$ 及其属于 $\mathfrak{g}$ 的记号均照录。对标准 $\mathfrak{sl}_2$ 矩阵，所列矩阵的共轭实际上将 X, Y 映到 $-Y, -X$；指数的值应为群元素，原文却写在李代数中。

注意，作用于 $\mathfrak{h}$ 的 $\mathfrak{W}$ 将格 $2\pi i\Gamma$ 映到自身，所以 $\mathfrak{W}$ 通过共轭作用于 $T = \mathfrak{h}/2\pi i\Gamma$。

定理 26.16 G 的每个元素都与 T 中的某个元素共轭。一般元素与 T 中 $|\mathfrak{W}|$ 个这样的元素共轭。

证明梗概. 注意，G 通过左乘作用于左陪集空间 $X = G/T$。对任意 $z \in G$，考察映射 $f_z : X \longrightarrow X$，将 yT 映到 zyT。断言 f_z 必有不动点，即存在 y 使 $y^{-1}zy \in T$。由于所有 f_z 同伦，且 X 紧，f_z 的 Lefschetz 数就是 X 的拓扑 Euler 示性数。第一个断言由这一 Euler 示性数非零的断言推出。这对经典群是一道好习题；一般证明见 [Bor2]。另一证明见下面的注 26.20。

对于第二个断言，首先验证，任何与 T 每个元素交换的元素都属于 T。取 T 中一个“无理”元素 x，使它的倍数在 T 中稠密。于是对任意 $y \in G$，$yxy^{-1} \in T \iff yTy^{-1} = T$，且 $yxy^{-1} = x \iff y \in T$。这恰给出 x 在 T 中的 $|\mathfrak{W}|$ 个共轭元素。 □

推论 26.17 G 上的类函数，就是 T 上的 $\mathfrak{W}$ 不变函数。

设 G 是复半单群 $G_{\mathbb{C}}$ 的实形式，即 G 是 $G_{\mathbb{C}}$ 的实解析闭子群，且 $G_{\mathbb{C}}$ 的李代数是 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$。$G_{\mathbb{C}}$ 上的特征标可写成 $\sum n_\mu e^{2\pi i\mu}$，求和遍历权格 Λ 中的 μ；它们在 Weyl 群下不变。由前述讨论，可以将它们等同于环面 T 上的 $\mathfrak{W}$ 不变函数。对经典群具体算出如下：

情形 (A_n)**：** $G = \mathrm{SU}(n+1)$。 李代数 $\mathfrak{su}_{n+1}$ 由斜 Hermite 矩阵组成，

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{su}_{n+1} \cap \mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{R} = \{\text{迹为 } 0 \text{ 的虚对角矩阵}\},$$

且 $T = \{\mathrm{diag}(e^{2\pi i\vartheta_1}, \ldots, e^{2\pi i\vartheta_{n+1}}) : \sum \vartheta_j = 0\}$。此时，Weyl 群 $\mathfrak{W}$ 是对称群 $\mathfrak{S}_{n+1}$，由置换矩阵［每行每列一个 ± 1、其余元素为 0］模去 T 表示。令 $z_i : T \longrightarrow S^1$ 对应于对角元 $e^{2\pi i\vartheta_i}$。所以 T 上的特征标是 $z_1, \ldots, z_{n+1}$ 的对称多项式模去关系 $z_1 \cdots z_{n+1} = 1$。因此，$\mathrm{SU}(n+1)$ 上的特征标是 $z_1, \ldots, z_{n+1}$ 的对称多项式。

译校注： 原式将 $\mathfrak{h}$ 写作 $\mathfrak{su}_{n+1} \cap \mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{R}$，又称其为虚对角矩阵空间，均照录；这两个实李代数的交实际是实斜对称矩阵空间，与所列虚对角空间不同。

情形 (B_n)**：** $G = \mathrm{SO}(2n+1)$。 $\mathfrak{h}$ 由沿对角线具有 n 个形如

$$\begin{pmatrix} \cos(2\pi\vartheta_i) & -\sin(2\pi\vartheta_i) \\ \sin(2\pi\vartheta_i) & \cos(2\pi\vartheta_i) \end{pmatrix}$$

的 2×2 块，且右下角有一个 1 的矩阵组成。再次看到 $T = (S^1)^n$。这一次，$N(T)$ 具有交换这些块的分块置换，以及在对角线上某些方块中为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$、其余块为 2×2 单位矩阵、并在角落放置 ± 1 以使行列式为正的矩阵；它们将每个具有 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 块的指标 i 所对应的 ϑ_i 变为 $-\vartheta_i$。这再次

将 Weyl 群实现为 $\mathfrak{S}_n$ 与 $(\mathbb{Z}/2)^n$ 的半直积。仍以 z_i 等同于 $e^{2\pi i\vartheta_i}$，看到特征标是变量 $z_i+z_i^{-1}$ 的对称多项式，即 $\cos(2\pi\vartheta_1),\dots,\cos(2\pi\vartheta_n)$ 的对称多项式。

译校注：此处原文将由旋转矩阵及右下角 1 组成的集合记为 $\mathfrak{h}$，照录；所显示的矩阵属于环面群，而非其李代数。

情形 (D_n)**：** $G=\mathrm{SO}(2n)$。 $\mathfrak{h}$ 如前一情形，但没有右下角。由于没有角落可以放置 -1，只能有偶数个 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 形式的块，这反映 $\mathfrak{W}$ 是 $(\mathbb{Z}/2)^{n-1}$ 与 $\mathfrak{S}_n$ 的半直积。这次的不变量是各 $z_i+z_i^{-1}$ 的对称多项式，以及另外一个 $\prod_i(z_i-z_i^{-1})$。

情形 (C_n)**：** $G=\mathrm{Sp}(2n)$。 $\mathfrak{h}$ 由虚对角矩阵组成，由对角元为 $e^{2\pi i\vartheta_i}$ 的对角矩阵组成。Weyl 群由 置换矩阵以及对角元为 1 和四元数 j 的对角矩阵生成：$\mathfrak{W}$ 是 $(\mathbb{Z}/2)^n$ 与 $\mathfrak{S}_n$ 的半直积。不变量是各 $z_i+z_i^{-1}$ 的对称多项式。

译校注：情形 (C_n) 原文连续两次写“由……组成”，第二次所列指数对角矩阵未另列主语，照录；该集合与前面的 $\mathfrak{h}$ 亦分别处于群与李代数层面。

Weyl 分析的关键，是将 G 上类函数 f 的积分，算成环面 T 上适当的积分。为此，考察映射

$$\pi: G/T\times T\longrightarrow G,\qquad \pi(xT,y)=xyx^{-1}.$$

由前述讨论，π 一般为有 $|\mathfrak{W}|$ 叶的有限叶覆叠。由此

$$\int_G f\,d\mu=\frac{1}{|\mathfrak{W}|}\int_{G/T\times T}\pi^*(f)\pi^*d\mu.$$

由于 f 为类函数，$\pi^*(f)(xT,y)=f(y)$。为计算 $\pi^*d\mu$，考察切空间上的诱导映射

$$\pi_*=d\pi:\mathfrak{g}/\mathfrak{h}\times\mathfrak{h}\longrightarrow\mathfrak{g}.$$

在点 $(x_0T,y_0)\in G/T\times T$ 处，

$$(x_0e^{tx}T,y_0e^{ty})\longmapsto x_0e^{tx}y_0e^{ty}e^{-tx}x_0^{-1}.$$

要计算

$$\frac{d}{dt}(x_0e^{tx}y_0e^{ty}e^{-tx}x_0^{-1})\Big|_{t=0}(x_0y_0x_0^{-1})^{-1},$$

其值为

$$\begin{aligned}&x_0(xy_0+y_0y-y_0x)x_0^{-1}(x_0y_0^{-1}x_0^{-1})\\&\quad=x_0(x+y_0yy_0^{-1}-y_0xy_0^{-1})x_0^{-1}.\end{aligned}$$

现在，由于 $y_0\in T,y\in\mathfrak{h}$，有 $y_0yy_0^{-1}=y$。为计算 π_* 的行列式，可忽略保持体积的变换 $x_0(\ )x_0^{-1}$。若将 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}\times\mathfrak{h}$ 等同，矩阵成为

$$\begin{pmatrix}I-\mathrm{Ad}(y_0)&0\\0&I\end{pmatrix}.$$

因此 π_* 的行列式为 $\det(I-\mathrm{Ad}(y_0))$。现在 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathbb{C}}=\bigoplus\mathfrak{g}_\alpha$，且 $\mathrm{Ad}(y_0)$ 在 $\mathfrak{g}_\alpha$ 上作为 $e^{2\pi i\alpha(y_0)}$ 而作用。所以

$$\det(\pi_*)=\prod_{\alpha\in R}(1-e^{2\pi i\alpha}), \tag{26.18}$$

仅为 T 上的函数，与因子 G/T 无关。这给出 *Weyl 积分公式*：

$$\int_G f\,d\mu_G=\frac{1}{|\mathfrak{W}|}\int_T f(y)\prod_{\alpha\in R}(1-e^{2\pi i\alpha(y)})\,d\mu_T. \tag{26.19}$$

注 26.20 同样的论证给出 G 被 T 的共轭子群覆盖这一定理的另一个证明。这相当于断言，紧流形间的映射 $\pi: G/T\times T\longrightarrow G$ 是满射。由上面看到的，对于一般点 $y_0\in T$，$\pi^{-1}(y_0)$ 中恰有 $|\mathfrak{W}|$ 个点，且在每一点处，Jacobi 行列式都是相同的（非零）数。因此映射 π 的拓扑度为 $|\mathfrak{W}|$，所以映射必为满射。

现在 $(1-e^{2\pi i\alpha})(1-e^{-2\pi i\alpha})=(e^{\pi i\alpha}-e^{-\pi i\alpha})\overline{(e^{\pi i\alpha}-e^{-\pi i\alpha})}$，所以若令

$$\Delta=\prod_{\alpha\in R^+}(e^{\pi i\alpha}-e^{-\pi i\alpha}),$$

则 $\det(\pi_*)=\Delta\bar{\Delta}$。如引理 24.3 所见，$\Delta=A_\rho$，其中 ρ 是正根之和的一半，且对任意权 μ，

$$A_\mu=\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W e^{2\pi iW(\mu)}.$$

现在可以完成 Weyl 特征标公式的第二个证明：最高权为 λ 的表示的特征标为 $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$。因为 §24.1 已看到 $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ 有最高权 λ，且［见推论 24.6］它在单位元处的值为正，所以只须证明积分 $\int_G\chi\bar{\chi}=1$，其中 $\chi=A_{\lambda+\rho}/A_\rho$。由 Weyl 积分公式，

$$\begin{aligned}\int_G\chi\bar{\chi}&=\frac{1}{|\mathfrak{W}|}\int_T\chi\bar{\chi}\Delta\bar{\Delta}=\frac{1}{|\mathfrak{W}|}\int_T A_{\lambda+\rho}\overline{A_{\lambda+\rho}}\\&=\frac{1}{|\mathfrak{W}|}\int_T\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W e^{2\pi iW(\lambda+\rho)}\cdot\sum_{W\in\mathfrak{W}}(-1)^W e^{-2\pi iW(\lambda+\rho)}=1,\end{aligned}$$

证明结束。

§26.3 实、复与四元数表示

最后要讨论的课题，是把半单李群或李代数的不可约复表示分类为实型、四元数型或复型。先定义这些术语：给定实半单李群 G_0 或其李代数 $\mathfrak{g}_0$，以及 G_0 或 $\mathfrak{g}_0$ 在复向量空间 V 上的表示，若它通过扩张标量，来自 G_0 或 $\mathfrak{g}_0$ 在实向量空间 V_0 上的表示（$V=V_0\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$），就称表示 V 是*实的*或*实型的*；这等价于说，它有一个平方为恒等的共轭线性自同态。若它通过限制标量来自四元数表示，或等价地，它有一个平方为负恒等的共轭线性自同态，就称它是*四元数型的*。最后，若这两种情形都不是，就称表示是*复型的*。（与有限群的定理 3.37 比较。）

我们已完整分类经典复李代数的不可约表示，也已描述这些李 代数的全部实形式，于是有一个明确的问题：判定每个表示限制到每个实形式上的类型。不过，不打算逐一回答所有情形，而是先介绍几个可用来回答这一问题的思路，随后着重考察分裂形式（其中答案简单）与紧形式（其

中答案更有趣，而且可用的工具更多）的情形。假定 $\mathfrak{g}_0$ 的复化 $\mathfrak{g}$ 是单的，则 $\mathfrak{g}_0$ 的不可约表示是 $\mathfrak{g}$ 的唯一不可约表示的限制（参见 (26.14)）；特别地，已有用占优权给出的不可约表示分类。

首先，两个实型表示、两个四元数型表示，或一对互为复共轭的表示，其张量积总是实型的；实型与四元数型表示的外幂也同样容易分析，与有限群的情形类似（见习题 3.43）。这样的张量积与外幂可能并非不可约，但通常可以用下面的判别准则，描述其中出现的最高权不可约分量：

习题 26.21* 设 W 是半单群 G 的实型或四元数型表示，并假定 W 有一个以重数 1 出现的最高权 λ。证明：最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ 与 W 具有相同的类型。

特别地，可将这一结果用于 $\mathfrak{g}$ 的最高权分别为 λ, μ 的不可约表示的张量积 $\Gamma_\lambda \otimes \Gamma_\mu$；由于最高权为 $\lambda + \mu$ 的不可约表示 $\Gamma_{\lambda+\mu}$ 在这一张量积中出现一次，得到

习题 26.22*

(i) 若 $\Gamma_\lambda, \Gamma_\mu$ 都是实型或都是四元数型，则 $\Gamma_{\lambda+\mu}$ 是实型。

(ii) 若 Γ_λ 是实型、Γ_μ 是四元数型，则 $\Gamma_{\lambda+\mu}$ 是四元数型。

(iii) 若 $\Gamma_\lambda, \Gamma_\mu$ 是互为共轭的复型表示，则 $\Gamma_{\lambda+\mu}$ 是实型。

最后这两个习题，几乎完全回答了经典群的分裂形式的表示类型问题：有

> **命题 26.23** 经典李代数的分裂形式 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{R}$、$\mathfrak{so}_{n+1,n}\mathbb{R}$、$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$ 及 $\mathfrak{so}_{n,n}\mathbb{R}$ 的每个不可约表示都是实型。

证明. 在每种情形中，标准表示 V 都是实型，因此外幂 $\bigwedge^k V$ 是实型，进而对称幂 $\mathrm{Sym}^{a_k}(\bigwedge^k V)$ 也是实型。对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{R}$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$，已经看到，表示 $\bigwedge^k V$（$k = 1, \dots, n$）的最高权 ω_k 构成一组基本权：也就是说，每个不可约表示 Γ 的最高权为 $\sum a_k \cdot \omega_k$，其中 $a_1, \dots, a_n$ 为某些非负整数。于是 Γ 在下面的张量积中出现一次：

$$\mathrm{Sym}^{a_1} V \otimes \mathrm{Sym}^{a_2}(\bigwedge^2 V) \otimes \cdots \otimes \mathrm{Sym}^{a_n}(\bigwedge^n V)$$

因而是实型。（另一种说法是，将 Weyl 构造用于实向量空间，会产生实型表示。）

正交情形中唯一的不同，是在这一描述中，必须将标准表示的某些外幂 $\bigwedge^k V$ 换成一个或两个旋量表示。旋量表示是实型这一点，来自第 20 讲中的构造，参见习题 20.23；随后结论与前面一样推出。 □

紧情形

现在转向经典李代数的紧形式。这里的理论，与第 5 讲讨论的有限群的表示论十分相似。具体地说，紧群 G_0 在复向量空间 V 上的任意作用，都保持一个非退化 Hermite 内积（例如，任意选取一个内积，再对它在 G_0 作用下的平移取平均即可得到）。因此，V 的对偶同构于其共轭，所以 V 为实型或四元数型，当且仅当它同构于对偶 V^*。（用特征标来说，这意味着特征标 $\mathrm{Char}(V)$ 在 $\mathbb{Z}[\Lambda_W]$ 的自同构 $e(\mu) \mapsto e(-\mu)$ 下不变；对群来说，就是特征标取实值。）更确切地说，紧群 /

李代数的不可约表示为实型（相应地，为四元数型），当且仅当它具有一个不变的非退化对称（相应地，斜对称）双线性形式。换言之，一个不可约表示 V 的类型，由

$$V\otimes V=\operatorname{Sym}^2 V\oplus\bigwedge^2 V$$

中是否包含平凡表示，以及若包含则位于哪个因子中，来决定。因此，判定表示的类型，是分解这类表示的一般复合运算问题的一个十分特殊的情形。

作了这些说明，下面依次考察代数 $\mathfrak{su}_n$、$\mathfrak{u}_n\mathbb{H}$ 与 $\mathfrak{so}_m\mathbb{R}$。

令 Γ_λ 为 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 中最高权为 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$ 的不可约表示，其中 $\omega_i=L_1+\cdots+L_i(i=1,\dots,n-1)$ 是 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的基本权。Γ 的对偶的最高权为 $\sum a_{n-i}\cdot\omega_i$，所以 Γ 为实型或四元数型，当且仅当对所有 i 都有 $a_i=a_{n-i}$。现在区分三种情形：

(i) 若 n 为奇数，则满足对所有 i 均有 $a_i=a_{n-i}$ 的权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$ 组成的子格，由和 $\omega_i+\omega_{n-i}$ $(i=1,\dots,(n-1)/2)$ 自由生成。现在，ω_i 是外幂 $\bigwedge^i V$ 的最高权，所以最高权为 $\omega_i+\omega_{n-i}$ 的不可约表示，在张量积

$$\bigwedge^i V\otimes\bigwedge^{n-i}V=(\bigwedge^i V)\otimes(\bigwedge^i V)^*$$

中出现一次；由上面的习题 26.21，它是实型。因此，对满足所有 $a_i=a_{n-i}$ 的任意权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$，不可约表示 Γ_λ 都是实型。

(iia) 若 $n=2k$ 为偶数，则权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$ 中满足 对所有 i 均有 $a_i=a_{n-i}$ 这一条件的那些权，组成的子格由和 $\omega_i+\omega_{n-i}$ $(i=1,\dots,k-1)$ 及权 ω_k 一起自由生成。与前面一样，最高权为 $\omega_i+\omega_{n-i}$ 的不可约表示均是实型。此外，若 n 可被 4 整除，则表示 $\bigwedge^k V$ 也是实型，因为 $\bigwedge^k V$ 具有由楔积给出的对称双线性形式

$$\bigwedge^k V\otimes\bigwedge^k V\longrightarrow\bigwedge^{2k}V=\mathbb{C}。$$

与前面一样可知，对于满足所有 $a_i=a_{n-i}$ 的任意权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$，不可约表示 Γ_λ 是实型。

(iib) 若 n 模 4 同余于 2，分析与前一种情形类似，差别仅在于楔积在 $\bigwedge^k V$ 上给出斜对称双线性配对。因此，表示 $\bigwedge^k V$ 是四元数型。由此可知，对满足所有 $a_i=a_{n-i}$ 的任意权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$，不可约表示 Γ_λ 在 a_k 为偶数时是实型，在 a_k 为奇数时是四元数型。综上，有

命题 26.24 对 $\mathfrak{su}_n$ 的任意权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$，最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ：若某个 i 满足 $a_i\neq a_{n-i}$，则是复型；若对所有 i 均有 $a_i=a_{n-i}$ 且 n 为奇数，或 $n=4k$，或 $n=4k+2$ 且 a_{2k+1} 为偶数，则是实型；若对所有 i 均有 $a_i=a_{n-i}$ 且 $n=4k+2$ 且 a_{2k+1} 为奇数，则是四元数型。

译校注： 命题 26.24 实型分支中，对所有 i 有 $a_i=a_{n-i}$ 应共同约束随后列出的三种 n 的情形。这里保留原文的并列句式；若把 $n=4k$ 单独理解为无条件的实型判据，会与前一复型分支冲突，例如 $\mathfrak{su}_4$ 的标准表示。

接着考察 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的紧形式 $\mathfrak{u}_n\mathbb{H}$。首先注意，由于 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 在 $V\cong\mathbb{C}^{2n}$ 上的标准表示，限制到 $\mathfrak{u}_n\mathbb{H}$ 上是四元数型，所以外幂 $\bigwedge^k V$ 在 k 为偶数时是实型，在 k 为奇数时是四元数型。由于 $\bigwedge^k V$ $(k=1,\dots,n)$ 的最高权 ω_k 构成一组基本权，这就完全决定了 $\mathfrak{u}_n\mathbb{H}$ 的不可约表示的类型：有

命题 26.25 对 $\mathfrak{u}_n\mathbb{H}$ 的任意权 $\lambda=\sum a_i\cdot\omega_i$，最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ，若对所有奇数 i 都有 a_i 为偶数，则是实型；若对某个奇数 i 有 a_i 为奇数，则是四元数型。

译校注： 命题 26.25 照录原判据。正确类型取决于 $\sum_{i\text{奇}}a_i$ 的奇偶：和为偶数时是实型，和为奇数时是四元数型，而非逐个检查是否存在奇系数。例如 $n=3,\lambda=\omega_1+\omega_3$ 时，标准表示与 $\bigwedge^3 V$ 均为四元数型，顶权和分量出现一次，故为实型；原判据却将其判为四元数型。

接下来考察奇正交代数。其中一部分很简单：由于 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的标准表示 V 限制到 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{R}$ 上是实型，它的所有外幂也是实型；因此，只要 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{R}$ 的表示的最高权，落在由这些外幂的最高权生成的指数为二的子格中，它就是实型。于是只须描述旋量表示的类型；答案是：$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的旋量表示 Γ_α（即最高权为 $\bigwedge^n V$ 的最高权的一半的不可约表示），在 n 模 4 同余于 0 或 3 时是实型，在 n 模 4 同余于 1 或 2 时是四元数型；验证留作下面的习题 26.28。于是得到

命题 26.26 令 ω_i 为 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的表示 $\bigwedge^i V$ 的最高权。对 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{R}$ 的任意权 $\lambda=a_1\omega_1+\cdots+a_{n-1}\omega_{n-1}+a_n\omega_n/2$，最高权为 λ 的不可约表示 Γ_λ，在 a_n 为偶数时，或在 n 模 4 同余于 0 或 3 时，是实型；若 a_n 为奇数且 n 模 4 同余于 1 或 2，则是四元数型。

（注意，在最后两种情形中，每个表示都为实型或四元数型，这来自如下观察：Weyl 群在 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}$ 上的作用包含乘以 -1。）

最后是偶正交李代数。与前面一样，标准表示 V 的外幂均为实型，但现在需要处理两个旋量表示，它们的最高权（用第 19 讲的记号）为 $\alpha=(L_1+\cdots+L_n)/2$ 和 $\beta=(L_1+\cdots+L_{n-1}-L_n)/2$。第一个问题，是这两个表示分别与自身共轭，还是彼此共轭。当 n 为偶数时，与辛代数和奇正交代数一样，Weyl 群在 Cartan 子代数上的作用包含乘以 -1（Weyl 群包含 $\mathfrak{h}^*$ 上使任意偶数个基元素 L_i 变号的自同构），所以 $\Gamma_\alpha,\Gamma_\beta$ 都同构于自身的对偶；另一方面，若 n 为奇数，则 Γ_α 以 $-\beta$ 为一个权，因此 $\Gamma_\alpha,\Gamma_\beta$ 是互为对偶的复型表示。分别考察这些情形。

(i) 先设 n 为奇数，将任意权 λ 写成

$$\lambda=a_1\omega_1+\cdots+a_{n-2}\omega_{n-2}+a_{n-1}\beta+a_n\alpha。$$

若 $a_{n-1}\neq a_n$，则最高权为 λ 的表示 Γ_λ 不同构于自身的对偶，所以是复型。另一方面，$\Gamma_{\alpha+\beta}$ 在 $\Gamma_\alpha\otimes\Gamma_\beta=\mathrm{End}(\Gamma_\alpha)$ 中出现一次，所以是实型；因此，若 $a_{n-1}=a_n$，则表示 Γ_λ 为实型。

(ii) 相反，若 n 为偶数，则 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{R}$ 的所有表示都为实型或四元数型。半旋量表示 $\Gamma_\alpha,\Gamma_\beta$ 在 $n\equiv0\pmod4$ 时是实型，在 $n\equiv2\pmod4$ 时是四元数型；这一事实留作习题 26.28。于是，当 λ 如上所述时，若 n 可被 4 整除，或 $a_{n-1}+a_n$ 为偶数，则 Γ_λ 为实型；若 n 模 4 同余于 2 且 $a_{n-1}+a_n$ 为奇数，则 Γ_λ 为四元数型。综上，有

命题 26.27 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{R}$ 中最高权为 $\lambda=a_1\omega_1+\cdots+a_{n-2}\omega_{n-2}+a_{n-1}\beta+a_n\alpha$ 的表示 Γ_λ，若 n 为奇数且 $a_{n-1}\neq a_n$，则为复型；若 n 模 4 同余于 2 且 $a_{n-1}+a_n$ 为奇数，则为四元数型；其余情形均为实型。

习题 26.28* 验证上面关于正交李代数的旋量表示 Γ_α 的类型的陈述：即 $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{R}$ 的旋量表示 Γ_α 在 $n\equiv0$ 或 $3\pmod4$ 时是实型，在 $n\equiv1$ 或 $2\pmod4$ 时是四元数型；$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{R}$ 的半旋量表示，在 $n\equiv0\pmod4$ 时是实型，在 $n\equiv2\pmod4$ 时是四元数型。事实上，证明偶 Clifford 代

数 $C_m^{\mathrm{even}} \subset C_m = C(0,m)$ 是 $\mathbb{R},\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$ 上的矩阵代数的一个或两个副本的积：其中 $\mathbb{R}$ 出现在 $m \equiv 0$ 或 $\pm 1 \pmod 8$ 时，$\mathbb{C}$ 出现在 $m \equiv \pm 2 \pmod 8$ 时，$\mathbb{H}$ 出现在 $m \equiv \pm 3$ 或 $4 \pmod 8$ 时。

习题 26.29　证明：对紧群 G 的一个表示 V，有

$$\int_G \chi_V(g^2) = \begin{cases} 0, & \text{若 } V \text{ 为复型}, \\ 1, & \text{若 } V \text{ 为实型}, \\ -1, & \text{若 } V \text{ 为四元数型}。 \end{cases}$$

译校注： 习题 26.29 的 $0,1,-1$ 公式须对不可约复表示 V 理解，与本节的不可约表示分类相应；原题干只写“表示”。若允许任意可约表示，两份平凡表示之直和为实型，而上述积分为 2。

习题 26.30* 证明：对紧群的一个表示，它所含的不可约实型分量的数目，减去四元数型表示的数目，等于平凡表示在表示环中 $\psi^2 V$ 出现的次数；这里 ψ^2 是 Adams 运算（参见习题 23.39）。

附录

这些附录包含课程中推迟给出证明的一些李代数一般事实的证明，还包括代数与不变量理论的一些结果；后者尤其用于以“Weyl 构造—Schur 函子”描述表示的过程中。

第一个附录相当深入地探讨了多项式代数。它证明对称函数的一些基本事实，特别是 Schur 多项式的基本事实；这些多项式作为 GL_n 或 SL_n 的表示的特征标出现。它还给出用其他基本对称多项式表达它们的行列式公式。附录 A 的最后一节包括对称多项式之间的一些新恒等式；当变量作特定取值时，这些恒等式将 Sp_{2n} 和 SO_m 的表示的特征标，表示成由基本表示的特征标组成的行列式。

附录 B 简要总结了关于外幂与对称幂的一些基本多重线性代数事实。前两节可以用来查阅本书遵循的约定与记号；第三节对缩并等构造作了一般讨论，正文已经讨论过这些构造的许多特殊情形。

接下来的三个附录结束了从第 9、14、21 讲开始的李代数理论讨论。它们用标准方法证明此前承诺的一般结果：关于半单性的结果、Cartan 子代数的共轭定理、关于 Weyl 群的事实、每个李代数都有忠实表示的 Ado 定理，以及对李代数到其半单商代数的映射给出分裂的 Levi 定理。

最后一个附录只发展足以求出 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 和 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 的多项式不变量的经典不变量理论。这是我们证明 Weyl 构造给出了辛群与正交群的不可约表示的关键。

附录 A　论对称函数

- §A.1：基本对称多项式及其关系
- §A.2：行列式恒等式的证明
- §A.3：其他行列式恒等式

§A.1　基本对称多项式及其关系

k 个变量 $x_1,\dots,x_k$ 的 d 次齐次对称多项式组成的向量空间，有几组重要的基，通常以 d 分为至多 k 部分的分拆 $\lambda=(\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_k\ge 0)$，或以至多有 k 行的 Young 图为指标（见§4.1）。这里列出其中四组；它们对整数系数多项式，或系数在任意交换环中的多项式，都适用。

首先，有完全对称多项式中的单项式：

$$H_\lambda = H_{\lambda_1}\cdot H_{\lambda_2}\cdots H_{\lambda_k}, \tag{A.1}$$

其中 H_j 为第 j 个完全对称多项式，即全部不同 j 次单项式之和；等价地，

$$\prod_{i=1}^{k}\frac{1}{1-x_it}=\sum_{j=0}^{\infty}H_jt^j.$$

例如，三个变量时，

$$H_{(1,1)}=(x_1+x_2+x_3)^2,$$
$$H_{(2,0)}=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3.$$

其次，是单项对称多项式：

$$M_\lambda=\sum X^\alpha, \tag{A.2}$$

求和遍历 $(\lambda_1,\dots,\lambda_k)$ 的全部不同置换 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$；这里 $X^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_k^{\alpha_k}$。例如，

$$M_{(1,1)}=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3,\qquad M_{(2,0)}=x_1^2+x_2^2+x_3^2.$$

第三组为初等对称函数中的单项式。与前两组不同，它们以 d 分为不大于 k 的整数的分拆 μ 为参数，即 $k\ge\mu_1\ge\cdots\ge\mu_l\ge 0$。这些恰为与 d 分为至多 k 部分的分拆共轭的分拆。（分拆 λ 的共轭，是将 λ 的 Young 图交换行与列后所得 Young 图对应的分拆。用 λ' 表示 λ 的共轭，尽管 $\widetilde{\lambda}$ 这一记号也很常见。）对这样的 μ，令

$$E_\mu = E_{\mu_1}\cdot E_{\mu_2}\cdots E_{\mu_l}, \tag{A.3}$$

其中 E_j 为第 j 个初等对称多项式，即

$$E_j = \sum_{i_1<\cdots<i_j} x_{i_1}\cdots x_{i_j}, \qquad \prod_{i=1}^{k}(1+x_i t) = \sum_{j=0}^{\infty} E_j t^j.$$

例如，

$$E_{(1,1)} = (x_1+x_2+x_3)^2, \qquad E_{(2,0)} = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

第四组为 *Schur* 多项式；尽管在现代代数课程中较少遇到，它们也许最重要：

$$S_\lambda = \frac{|x_j^{\lambda_i+k-i}|}{|x_j^{k-i}|} = \frac{|x_j^{\lambda_i+k-i}|}{\Delta}, \tag{A.4}$$

其中 $\Delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$ 为判别式，而 $|a_{i,j}|$ 表示 $k\times k$ 矩阵的行列式。例如，

$$\begin{aligned} S_{(1,1)} &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3, \\ S_{(2,0)} &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3. \end{aligned}$$

本附录的第一项任务，是描述这些对称多项式之间的某些关系。例如，很快可见

$$\begin{aligned} S_{(1,1)} = E_{(2,0)} &= H_1^2 - H_2, \\ S_{(2,0)} = H_{(2,0)} &= E_1^2 - E_2, \\ S_{(1,0)}\cdot S_{(1,0)} &= S_{(1,1)} + S_{(2,0)}. \end{aligned}$$

这些是涉及 Schur 多项式的三个重要公式的特殊情形，下面陈述它们。前两个称为行列式 公式。第一个也称为 *Jacobi–Trudi* 恒等式。从几何中，前两个有时称为 *Giambelli* 公式，第三个为 *Pieri* 公式。证明将在下一节给出。

$$S_\lambda = |H_{\lambda_i+j-i}| = \begin{vmatrix} H_{\lambda_1} & H_{\lambda_1+1} & \cdots & H_{\lambda_1+k-1} \\ H_{\lambda_2-1} & H_{\lambda_2} & \cdots & \\ \vdots & & & \\ H_{\lambda_k-k+1} & \cdots & & H_{\lambda_k} \end{vmatrix}. \tag{A.5}$$

注意，若 $\lambda_{p+1} = \cdots = \lambda_k = 0$，则右侧行列式等于左上 $p\times p$ 角块的行列式。第二个为

$$S_\lambda = |E_{\mu_i+j-i}| = \begin{vmatrix} E_{\mu_1} & E_{\mu_1+1} & \cdots & E_{\mu_1+l-1} \\ E_{\mu_2-1} & E_{\mu_2} & \cdots & \\ \vdots & & & \\ E_{\mu_l-l+1} & \cdots & & E_{\mu_l} \end{vmatrix}, \tag{A.6}$$

其中 $\mu = (\mu_1,\dots,\mu_l)$ 为 λ 的共轭分拆。

第三个 “Pieri” 公式，说明怎样将 Schur 多项式 S_λ 乘以基本 Schur 多项式 $S_{(m)} = H_m$：[1]

$$S_\lambda S_{(m)} = \sum S_\nu, \tag{A.7}$$

[1]当 k 固定时，常省去分拆末尾的零，所以 (m) 表示分拆 $(m,0,\dots,0)$。

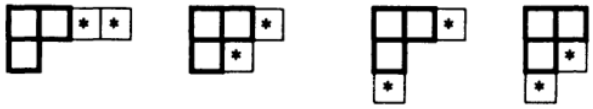
其中求和遍历 Young 图能由 λ 的 Young 图在各行总共添加 m 个方格、且同一列不添加两个方格而得到的所有 ν，即满足

$$\nu_1 \geq \lambda_1 \geq \nu_2 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \nu_k \geq \lambda_k \geq 0$$

以及 $\sum \nu_j = \sum \lambda_j + m = d + m$ 的 $\nu = (\nu_1, \ldots, \nu_k)$。例如，恒等式

$$S_{(2,1)} \cdot S_{(2)} = S_{(4,1)} + S_{(3,2)} + S_{(3,1,1)} + S_{(2,2,1)}$$

可由下图看出：



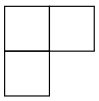
可以利用 Pieri 公式与行列式公式，计算任意两个 Schur 多项式的乘积；但还有一个推广 Pieri 公式的更直接公式。这个 *Littlewood–Richardson* 规则，为把乘积展开为 Schur 多项式的线性组合时的系数 $N_{\lambda\mu\nu}$ 给出组合公式：

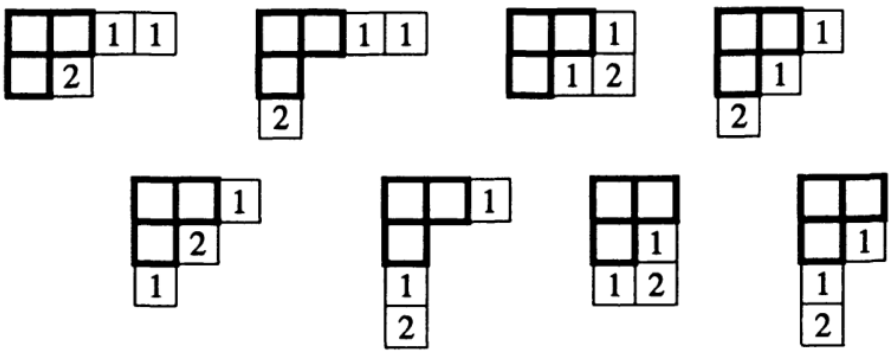
$$S_\lambda \cdot S_\mu = \sum N_{\lambda\mu\nu} S_\nu. \tag{A.8}$$

这里 λ 为 d 的分拆，μ 为 m 的分拆，求和遍历 $d+m$ 的全部分拆 ν（每个都至多有 k 部分）。Littlewood–Richardson 规则说，$N_{\lambda\mu\nu}$ 等于将 λ 的 *Young* 图通过严格 μ 扩张，扩张成 ν 的 *Young* 图的方法数。若 $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_k)$，Young 图的 μ 扩张，先按 Pieri 公式的上述描述添加 μ_1 个方格，每格填入整数 1；再同样添加 μ_2 个方格，填入 2；如此继续，最后添加 μ_k 个方格，填入整数 k。若把方格中的整数，先从顶行开始、再逐行向下，每行从右到左列出，并考察此序列的前 t 项（对 1 与 $\mu_1 + \cdots + \mu_k$ 之间的任意 t），则 1 到 $k-1$ 间每个整数 p 的出现次数，至少等于下一个整数 $p+1$ 的出现次数，就称这个扩张严格。

例如，等式

$$\begin{aligned} S_{(2,1)} \cdot S_{(2,1)} = {} & S_{(4,2)} + S_{(4,1,1)} + S_{(3,3)} + 2S_{(3,2,1)} \\ & + S_{(3,1,1,1)} + S_{(2,2,2)} + S_{(2,2,1,1)} \end{aligned}$$

可通过列出 Young 图  的各个严格 $(2,1)$ 扩张看出：



Littlewood–Richardson 规则的证明，见 [Mac, §I.9]；本附录其他结果的证明可以不使用它。

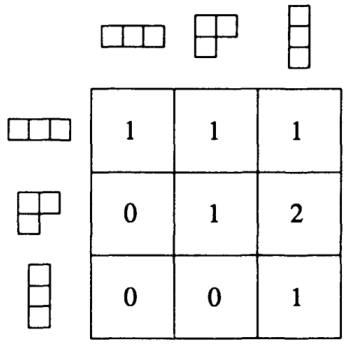
递归应用公式(A.7)，得到

$$H_\lambda = S_{(\lambda_1)} \cdot S_{(\lambda_2)} \cdots S_{(\lambda_k)} = \sum K_{\mu\lambda} S_\mu, \tag{A.9}$$

其中 $K_{\mu\lambda}$ 为用 λ_1 个 *1*、λ_2 个 *2*、直至 λ_k 个 k 填入 μ 的 *Young* 图的方格，使每行各项不降、每列各项严格递增的方法数。这样的表称为 μ 上类型为 λ 的半标准表。这些整数 $K_{\mu\lambda}$ 全都非负，并满足

$$K_{\lambda\lambda} = 1, \qquad K_{\mu\lambda} = 0 \quad \text{若 } \lambda > \mu, \tag{A.10}$$

即第一个非零的 $\lambda_i - \mu_i$ 为正；此外，若 λ 的非零项比 μ 多，则 $K_{\lambda\mu} = 0$。例如，$k = 3$ 时，$(K_{\mu\lambda})$ 由矩阵



这些整数 $K_{\mu\lambda}$ 称为 *Kostka* 数。

习题 A.11 证明，$K_{\mu\lambda}$ 非零，当且仅当对所有 $i \geq 1$ 有

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i \leq \mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_i.$$

当 $\lambda = (1, 1, \ldots, 1)$ 时，$K_{\mu(1,\ldots,1)}$ 是图 μ 上的标准表的数目；其中标准表，是用整数 1 到 d 给 Young 图的各方格编号，且各行、各列都递增的表。

还需要一个涉及 Schur 多项式的公式，它来自 Cauchy 恒等式。取另一组未定元 $y_1, \ldots, y_k$，用 $P(x)$ 与 $P(y)$ 表示分别以变量 $x_1, \ldots, x_k$ 及 $y_1, \ldots, y_k$ 写出的同一多项式 P。所需公式为

$$\det \left| \frac{1}{1 - x_i y_j} \right| = \frac{\Delta(x)\Delta(y)}{\prod_{i,j}(1 - x_i y_j)}. \tag{A.12}$$

证明对 k 归纳。为计算行列式，先从其余各行减去第一行，注意

$$\frac{1}{1 - x_i y_j} - \frac{1}{1 - x_1 y_j} = \frac{x_i - x_1}{1 - x_1 y_j} \cdot \frac{y_j}{1 - x_i y_j},$$

并提出公因子。再从其余各列减去第一列，这次用等式

$$\frac{y_j}{1 - x_i y_j} - \frac{y_1}{1 - x_i y_1} = \frac{y_j - y_1}{1 - x_i y_1} \cdot \frac{1}{1 - x_i y_j}$$

提出公因子。所得矩阵的第一行为 $(1\ 0\ \cdots\ 0)$，其右下方块保留原来的各项。由归纳得到公式（参见 [We1, p. 202]）。 □

Cauchy 恒等式的另一形式是

$$\frac{1}{\prod_{i,j}(1-x_iy_j)}=\sum_{\lambda}S_\lambda(x)S_\lambda(y), \tag{A.13}$$

其中求和遍历至多有 k 项的全部分拆 λ。为证明它，展开第 i,j 项为 $(1-x_iy_j)^{-1}=1+x_iy_j+x_i^2y_j^2+\cdots$ 的行列式。可见，对任意 $l_1>\cdots>l_k$，$y_1^{l_1}y_2^{l_2}\cdots y_k^{l_k}$ 的系数为行列式 $|x_j^{l_i}|$。由 x 与 y 变量的对称性，有

$$\det\left|\frac{1}{1-x_iy_j}\right|=\sum_{l}|x_j^{l_i}|\cdot|y_j^{l_i}|. \tag{A.14}$$

结合(A.12)及(A.4)，得到(A.13)。 □

展开(A.13)左侧，得到

$$\frac{1}{\prod_{i,j}(1-x_iy_j)}=\prod_j\left(\sum_{m=0}^{\infty}H_m(x)y_j^m\right)=\sum_{\lambda}H_\lambda(x)M_\lambda(y). \tag{A.15}$$

由于多项式 H_λ 及 M_μ 各自构成对称多项式的一组基，可以在 k 个变量的 d 次齐次对称多项式空间上定义双线性型 $\langle\ ,\ \rangle$，要求

$$\langle H_\lambda,M_\mu\rangle=\delta_{\lambda,\mu}, \tag{A.16}$$

其中 $\lambda=\mu$ 时 $\delta_{\lambda,\mu}=1$，否则为 0。这里的基本事实是，*Schur 多项式构成此配对的一组标准正交基*：

$$\langle S_\lambda,S_\mu\rangle=\delta_{\lambda,\mu}. \tag{A.17}$$

特别地，这意味着配对 $\langle\ ,\ \rangle$ 对称。由前面各式，很容易推出(A.17)，如下。对某些整数矩阵 $a_{\lambda\gamma}$ 与 $b_{\gamma\lambda}$，写成 $S_\lambda=\sum a_{\lambda\gamma}H_\gamma=\sum b_{\gamma\lambda}M_\gamma$。则

$$\langle S_\lambda,S_\mu\rangle=\sum_{\gamma}a_{\lambda\gamma}b_{\gamma\mu}. \tag{A.18}$$

由(A.13)与(A.15)，

$$\sum_{\lambda}S_\lambda(x)S_\lambda(y)=\sum_{\lambda,\gamma,\rho}a_{\lambda\gamma}H_\gamma(x)b_{\rho\lambda}M_\rho(y)$$

必须等于 $\sum_\gamma H_\gamma(x)M_\gamma(y)$，所以必有

$$\sum_{\lambda}b_{\rho\lambda}a_{\lambda\gamma}=\delta_{\rho,\gamma}.$$

这等价于等式 $\sum_\gamma a_{\lambda\gamma}b_{\gamma\mu}=\delta_{\lambda,\mu}$，由(A.18)便推出(A.17)。

由于这一对偶性，公式(A.9)等价于等式

$$S_\mu=\sum_{\lambda}K_{\mu\lambda}M_\lambda. \tag{A.19}$$

这为这些 Kostka 数给出另一个公式：$K_{\mu\lambda}$ *为* S_μ *中* X^λ *的系数*，其中 $X^\lambda=x_1^{\lambda_1}\cdots x_k^{\lambda_k}$。

基本对称多项式的恒等式(A.9)及(A.19)，使我们能够将任意对称多项式 P 中 X^λ 的系数，同将 P 展开为 Schur 多项式线性组合的系数联系起来。若 P 为 k 个变量的任意 d 次齐次对称多项式，而 λ 为 d 分为至多 k 部分的任意分拆，定义数 $\psi_\lambda(P)$ 与 $\omega_\lambda(P)$ 为

$$\psi_\lambda(P) = [P]_\lambda, \tag{A.20}$$

其中 $[P]_\lambda$ 表示 P 中 $X^\lambda = x_1^{\lambda_1}\cdots x_k^{\lambda_k}$ 的系数，以及

$$\omega_\lambda(P) = [\Delta \cdot P]_l, \qquad l = (\lambda_1 + k - 1, \lambda_2 + k - 2, \ldots, \lambda_k); \tag{A.21}$$

这里 $\Delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$。想要比较当 λ 遍历各分拆时的这两组数。

第一组数 $\psi_\lambda(P)$ 是将 P 写成单项对称多项式 M_λ 的线性组合的表达式

$$P = \sum \psi_\lambda(P) M_\lambda \tag{A.22}$$

中的系数。整数 $\omega_\lambda(P)$ 在 Schur 多项式方面有类似的解释：

$$P = \sum \omega_\lambda(P) S_\lambda. \tag{A.23}$$

由定义，$\Delta \cdot S_\lambda$ 中 X^l 的系数为 1，且 $\Delta \cdot S_\lambda$ 中不出现其他指数严格递降的单项式；由此，公式(A.23)显然成立。用这些术语，可将(A.19)与(A.9)改写为

$$K_{\mu\lambda} = \psi_\lambda(S_\mu) = [S_\mu]_\lambda = S_\mu \text{ 中 } X^\lambda \text{ 的系数} \tag{A.24}$$

及

$$K_{\mu\lambda} = \omega_\mu(H_\lambda) = [\Delta \cdot H_\lambda]_{(\lambda_1+k-1,\ldots,\lambda_k)}. \tag{A.25}$$

译校注：(A.25)左侧写 $\omega_\mu(H_\lambda)$，而右侧提取系数的下标原仍用 λ；按(A.21)定义，此处指标不一致。这里保留原式。

引理 A.26 对 k 个变量的任意 d 次对称多项式 P，有

$$\psi_\lambda(P) = \sum_\mu K_{\mu\lambda} \cdot \omega_\mu(P).$$

证明. 有

$$\begin{aligned}\sum_\lambda \psi_\lambda(P) M_\lambda = P = \sum_\mu \omega_\mu(P) S_\mu &= \sum_{\lambda,\mu} \omega_\mu(P) K_{\mu\lambda} M_\lambda \\ &= \sum_\lambda \left(\sum_\mu K_{\mu\lambda}\omega_\mu(P) \right) M_\lambda;\end{aligned}$$

因为各 M_λ 线性无关，便得到结论。 □

想将前面的讨论，应用于多项式 P 为变量的幂和的乘积的情形。令 $P_j = x_1^j + \cdots + x_k^j$，对非负整数 d 元组 $\boldsymbol{i} = (i_1, \ldots, i_d)$ 满足 $\sum \alpha i_\alpha = d$，令

$$P^{(\boldsymbol{i})} = P_1^{i_1} \cdot P_2^{i_2} \cdots P_d^{i_d}.$$

这些 *Newton* 多项式或幂和多项式，构成有理系数对称函数的一组基，但并非整数系数情形的一组基。令

$$\omega_\lambda(\boldsymbol{i}) = \omega_\lambda(P^{(\boldsymbol{i})}).$$

等价地，

$$P^{(\boldsymbol{i})} = \sum \omega_\lambda(\boldsymbol{i}) S_\lambda. \tag{A.27}$$

为证明第 4 讲的 Frobenius 公式，需要关于这些系数 $\omega_\lambda(\boldsymbol{i})$ 的一个形式引理：

引理 A.28 对 d 的分拆 λ, μ，有

$$\sum_{\boldsymbol{i}} \frac{1}{1^{i_1} i_1! \cdots d^{i_d} i_d!} \omega_\lambda(\boldsymbol{i}) \omega_\mu(\boldsymbol{i}) = \begin{cases} 1, & \lambda = \mu, \\ 0, & \text{其余情形。} \end{cases}$$

证明. 使用 Cauchy 公式(A.13)。注意，

$$\log \left(\prod_{i,j} (1 - x_i y_j)^{-1} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} P_j(x) P_j(y),$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{\prod (1 - x_i y_j)} &= \prod_j \exp\left(\frac{1}{j} P_j(x) P_j(y) \right) \\ &= \sum_{\boldsymbol{i}} \frac{1}{1^{i_1} i_1! \cdots d^{i_d} i_d!} P^{(\boldsymbol{i})}(x) P^{(\boldsymbol{i})}(y) \\ &= \sum_{\boldsymbol{i}} \frac{1}{1^{i_1} i_1! \cdots d^{i_d} i_d!} \sum_\lambda \omega_\lambda(\boldsymbol{i}) S_\lambda(x) \sum_\mu \omega_\mu(\boldsymbol{i}) S_\mu(y). \end{aligned}$$

与(A.13)比较，得到结论。 □

习题 A.29* 利用(A.16)的配对 $\langle\ ,\ \rangle$，系数 $\omega_\lambda(\boldsymbol{i}) = \omega_\lambda(P^{(\boldsymbol{i})})$ 可写成 $\omega_\lambda(\boldsymbol{i}) = \langle S_\lambda, P^{(\boldsymbol{i})} \rangle$。

（a）证明，Newton 多项式对此配对正交，且

$$\langle P^{(\boldsymbol{i})}, P^{(\boldsymbol{i})} \rangle = 1^{i_1} i_1! \cdot 2^{i_2} i_2! \cdots d^{i_d} i_d!.$$

等价地，

$$S_\lambda = \sum \frac{1}{z(\boldsymbol{i})} \omega_\lambda(\boldsymbol{i}) P^{(\boldsymbol{i})},$$

其中求和遍历满足 $\sum \alpha i_\alpha = d$ 的全部分拆 $\boldsymbol{i} = (i_1, \ldots, i_d)$，且 $z(\boldsymbol{i}) = i_1! 1^{i_1} \cdot i_2! 2^{i_2} \cdots i_d! d^{i_d}$。

（b）证明 $\omega_\lambda(\boldsymbol{i}) = \sum_\nu \langle S_\lambda, M_\nu \rangle \cdot \langle H_\nu, P^{(\boldsymbol{i})} \rangle$。

应指出，这些公式选择对固定变量数 k 写出，因为 k 小时常能简化计算。更常见的是要求变量数很大，至少与被分拆的数一样大——或在具有无穷多个变量的极限环中工作，参见习题 A.32；随后令 $i > k$ 时 $x_i = 0$，便可还原较小 k 的公式。例如，$k \geq 2$ 时有 $S_{(1)}^2 = S_{(2)} + S_{(1,1)}$，当 $k = 1$ 时化为 $S_{(1)}^2 = S_{(2)}$。

下面两题给出各变量 x_i 全取为 1 时，Schur 多项式的值的公式；这些数就是相应表示的维数。关于涉及 λ 的 Young 图的钩长的 $S_\lambda(1, \ldots, 1)$ 公式，见习题 6.4。

习题 A.30* 当 $x_i = x^{i-1}$ 时，(A.4)中的分子为 Vandermonde 行列式，得到

$$\text{(i)} \qquad S_\lambda(1, x, x^2, \dots, x^{k-1}) = x^k \prod_{i<j} \frac{x^{\lambda_i - \lambda_j + j - i} - 1}{x^{j-i} - 1}.$$

取 $x \to 1$ 的极限，得到

$$\text{(ii)} \qquad S_\lambda(1, \dots, 1) = \prod_{i<j} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i}.$$

由(A.5)及(A.6)，还有以下两个公式：

$$\text{(iii)} \qquad S_\lambda(1, \dots, 1) = |h_{\lambda_i + j - i}|, \quad \text{其中} \quad \sum h_j t^j = \frac{1}{(1-t)^k};$$

$$\text{(iv)} \qquad S_\lambda(1, \dots, 1) = \left| \binom{k}{\mu_i + j - i} \right|, \quad \text{其中} (\mu_1, \dots, \mu_r) = \lambda'.$$

译校注： 习题 A.30（i）前因子原印为 x^k；例如取零分拆时左侧为 1，而原右侧为 x^k。此处保留原式。

习题 A.31* （a）证明

$$S_\mu = \sum K_{\mu \boldsymbol{a}} X^{\boldsymbol{a}},$$

求和遍历全部单项式 $X^{\boldsymbol{a}} = x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}$，其中对任意非负整数 k 元组 $\boldsymbol{a}$，$K_{\mu \boldsymbol{a}}$ 为用 a_1 个 1、a_2 个 2、……、a_k 个 k 给 μ 的 Young 图方格编号，使行不降、列严格递增的方法数。特别地，右侧为对称多项式，这由定义并不显然。

（b）推得 $S_\mu(1, \dots, 1)$ 为用 1 到 k 间的整数给 μ 的 Young 图方格编号，使行不降、列严格递增的方法数（即半标准表的数目）。

习题 A.32* 考虑任意多变量的对称多项式的思想，可以通过在环 $\Lambda = \varprojlim_{k \leftarrow \infty} \Lambda(k)$ 中工作而形式化，其中 $\Lambda(k)$ 为 k 个变量的对称多项式环。则

$$\Lambda = \mathbb{Z}[H_1, \dots, H_k, \dots] = \mathbb{Z}[E_1, \dots, E_k, \dots]$$

为分次多项式环，H_i 与 E_i 的次数为 i。可以定义环同态 $\vartheta : \Lambda \to \Lambda$，要求

$$\vartheta(E_i) = H_i \qquad \text{对所有 } i。$$

(i) 证明 ϑ 为对合：$\vartheta^2 = \vartheta$。等价地，

$$\vartheta(H_i) = E_i.$$

(ii) 若 λ' 为 λ 的共轭分拆，证明

$$\vartheta(S_\lambda) = S_{\lambda'}.$$

(iii) 若 $P_j = x_1^j + \cdots + x_k^j$ 为第 j 个幂和，证明

$$\vartheta(P_j) = (-1)^{j-1} P_j.$$

(iv) 推得公式

$$E_\lambda = \sum_\mu K_{\mu\lambda}\Delta_{\mu'}.$$

(v) 推得(A.7)的一个对偶形式：

$$S_\lambda \cdot S_{(1,\dots,1)} = S_\lambda \cdot E_m = \sum S_\pi,$$

其中求和遍历 Young 图能由 λ 的 Young 图添加 m 个方格、且同一行不添加两个方格而得到的全部分拆 π。

(vi) 证明

$$H_m = \sum \frac{1}{z(\boldsymbol{i})}P^{(i)}, \qquad E_m = \sum \frac{(-1)^{\sum(i_j-1)}}{z(\boldsymbol{i})}P^{(i)},$$

其中求和遍历满足 $\sum \alpha i_\alpha = d$ 的全部 $\boldsymbol{i} = (i_1, \dots, i_d)$，且 $z(\boldsymbol{i}) = i_1!1^{i_1} \cdot i_2!2^{i_2} \cdots i_d!d^{i_d}$。注意，

$$\sum (-1)^i H_i t^i = \Big(\sum E_i t^i\Big)^{-1}.$$

译校注： 习题 A.32 (i) 原印 $\vartheta^2 = \vartheta$，与 “对合” 称谓及紧接的等价式冲突；(iv) 原用 $\Delta_{\mu'}$，未在此定义该下标记号；(vi) 的符号指数原为 $\sum(i_j - 1)$，求和总次数写 d 而左侧写 m。这里逐式保留原印。

§ A.2 行列式恒等式的证明

为证明 Jacobi–Trudi 恒等式(A.5)，注意恒等式

$$x_j^p - E_1 x_j^{p-1} + E_2 x_j^{p-1} - \cdots + (-1)^k E_k x_j^{p-k} = 0, \tag{A.33}$$

对任意 $1 \le j \le k$、$p \ge k$ 成立。又对任意 $0 \le m < k$ 及 $p \ge k$，有

$$H_{p-m} - E_1 H_{p-m-1} + E_2 H_{p-m-2} + \cdots + (-1)^k E_k H_{p-m-k} = 0. \tag{A.34}$$

两者都直接由 E_j 与 H_j 的定义幂级数得到。因为这两个递推关系相同，所以存在变量 $E_1, \dots, E_k$ 中的通用多项式 $A(p, q)$，使

$$\begin{aligned} x_j^p &= A(p,1)x_j^{k-1} + A(p,2)x_j^{k-2} + \cdots + A(p,k), \\ H_{p-m} &= A(p,1)H_{k-m-1} + A(p,2)H_{k-m-2} + \cdots + A(p,k)H_{-m}. \end{aligned} \tag{A.35}$$

对任意整数 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$，由此得到矩阵恒等式

$$\begin{aligned} (x_j^{\lambda_i+k-i})_{ij} &= (A(\lambda_i + k - i, r))_{ir} \cdot (x_j^{k-r})_{rj}, \\ (H_{\lambda_i+j-i})_{ij} &= (A(\lambda_i + k - i, r))_{ir} \cdot (H_{j-r})_{rj}, \end{aligned} \tag{A.36}$$

其中 $(\ )_{pq}$ 表示括号内指定第 p, q 项的 $k \times k$ 矩阵。关系(A.34)还意味着：

引理 A.37 矩阵 (H_{q-p}) 与 $((-1)^{q-p}E_{q-p})$ 都是对角线各项为 1 的下三角矩阵，且互为逆矩阵。

于是，恒等式(A.36)合起来得到

$$(x_j^{\lambda_i+k-i})_{ij} = (H_{\lambda_i+p-i})_{ip} \cdot ((-1)^{q-p}E_{q-p})_{pq} \cdot (x_j^{k-q})_{qj}. \tag{A.38}$$

取行列式，就得到(A.5)，因为中间矩阵的行列式为 1。

译校注： (A.33)的 E_2 项指数原印为 $p-1$，同前一个 E_1 项相同；这里保留原式。引理 A.37 原称“下三角”，而若 p 为行指标、q 为列指标，则所写 H_{q-p} 在约定负指标为零时为上三角；这里保留原称谓。

习题 A.39* 证明恒等式

$$|x_j^{l_i}| \cdot \prod_{j=1}^{k}(1-x_j)^{-1} = \sum |x_j^{m_i}|,$$

其中求和遍历满足 $m_1 \geq l_1 > m_2 \geq \cdots > m_k \geq l_k$ 的全部非负整数 k 元组 $(m_1, \ldots, m_k)$，由此推出 Pieri 公式(A.7)。

为完成 §A.1 中各断言的证明，说明 Giambelli 公式(A.5)与(A.6)中的两个行列式相等，即若 $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k)$ 与 $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_l)$ 为共轭分拆，则

$$|H_{\lambda_i+j-i}| = |E_{\mu_i+j-i}|. \tag{A.40}$$

这里 H_i 与 E_i 可以是交换环中任意满足恒等式 $(\sum H_i t^i) \cdot (\sum (-1)^i E_i t^i) = 1$ 的元素，其中 $H_0 = E_0 = 1$，$i < 0$ 时 $H_i = E_i = 0$。为证明它，需要分拆共轭性的一个组合刻画：

习题 A.41* 对共轭分拆 $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k)$ 与 $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_l)$，证明集合

$$\{\lambda_i + n + 1 - i : 1 \leq i \leq k\} \qquad 与 \qquad \{n + j - \mu_j : 1 \leq j \leq l\}$$

不交地并成集合 $\{1, \ldots, k+l\}$。

译校注： 习题 A.41 两个集合中的参数均原印为 n，题中未另行指定 n；下页应用中使用相应参数 k。这里保留原题记号。

还需要一个基本矩阵恒等式，将矩阵的子式同其逆矩阵（或余子式矩阵）的子式联系起来。若 $A = (a_{ij})$ 为 $r \times r$ 矩阵，$S = (s_1, \ldots, s_k)$ 与 $T = (t_1, \ldots, t_k)$ 为来自 $\{1, \ldots, r\}$ 的各含 k 个不同整数的两个序列，用 $A_{S,T}$ 表示相应子式：$A_{S,T}$ 是第 i, j 项为 a_{s_i,t_j} 的 $k \times k$ 矩阵的行列式。

引理 A.42 设 A, B 为乘积是标量矩阵 $c \cdot I_r$ 的 $r \times r$ 矩阵。设 (S, S') 与 (T, T') 为序列 $(1, \ldots, r)$ 的两个置换，其中 S, T 各含 k 个整数，S', T' 各含 $r-k$ 个。则

$$c^{r-k} \cdot A_{S,T} = \varepsilon \cdot \det(A) \cdot B_{T',S'},$$

其中 ε 为这两个置换的符号之积。

证明. 通过置换 A 的行与列，即在左右分别乘上对应于 $(1,\dots,r)$ 的两个置换的置换矩阵 P,Q，可以把 (S,T) 子式移到左上角：

$$PAQ=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix},\qquad A_{S,T}=\det A_1.$$

于是

$$Q^{-1}BP^{-1}=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_3 & B_4\end{pmatrix},\qquad B_{T',S'}=\det B_4.$$

现在，在恒等式

$$\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ A_3 & A_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_k & B_2\\ 0 & B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ A_3 & cI_{r-k}\end{pmatrix}$$

中取行列式，得到等式 $\det(PAQ)\cdot\det(B_4)=\det(A_1)\cdot c^{r-k}$。由于 ε 为 P,Q 的行列式之积，引理得证。 □

(A.40)的证明. 将引理应用于 $A=(H_{q-p})$ 及 $B=((-1)^{q-p}E_{q-p})$，其中 $r=k+l$，且

$$\begin{aligned}S&=(\lambda_1+k,\lambda_2+k-1,\dots,\lambda_k+1),\\ S'&=(k+1-\mu_1,k+2-\mu_2,\dots,k+l-\mu_l),\\ T&=(k,k-1,\dots,1),\\ T'&=(k+1,k+2,\dots,k+l).\end{aligned}$$

则

$$A_{S,T}=\det(H_{(\lambda_i+k+1-i)-(k+1-j)})=|H_{\lambda_i+j-i}|.$$

类似地，

$$\begin{aligned}B_{T',S'}&=|(-1)^{\mu_j+i-j}E_{\mu_j+i-j}|\\ &=(-1)^{\sum(\mu_j-j)}(-1)^{\sum i}|E_{\mu_j+i-j}|\\ &=(-1)^d|E_{\mu_j+i-j}|,\end{aligned}$$

其中 $d=\sum\mu_j=\sum\lambda_i$。由于 $\varepsilon=(-1)^d$，得到(A.40)。 □

译校注：(A.40)的原证明先设 $A=(H_{q-p})$，随后计算 $A_{S,T}$ 却使用 H_{S-T} 方向的指标；此处保留原文的指标写法。

§ A.3 其他行列式恒等式

最后一节证明这些公式的某些变形，它们对计算辛群与正交群的特征标有用。要比较的子式，并非 $H=(H_{i-j})$ 与 $E=((-1)^{i-j}E_{i-j})$ 的子式，而是由它们按下述方法构造的矩阵 H^+ 与 E^- 的子式：

对 $r\times r$ 矩阵 $H=(H_{i,j})$，以及 1 到 r 间固定整数 k，H^+ 表示沿第 k 列将 H 折叠，并把第 k 列右侧各列加到左侧等距的列，所得的 $r\times r$ 矩阵。即

$$H^+_{i,j}=\begin{cases}H_{i,j}+H_{i,2k-j}, & j<k,\\ H_{i,j}, & j\geq k\end{cases}$$

（约定 p 或 q 不在 1 到 r 间时，$H_{p,q}=0$）。矩阵 E^- 由沿第 k 行折叠 E，并从此行下方各行减去上方对应各行而得：

$$E^-_{i,j}=\begin{cases}E_{i,j}-E_{2k-i,j}, & i>k,\\ E_{i,j}, & i\leq k.\end{cases}$$

引理 A.43 若 H,E 为对角线各项为 1、且互为逆矩阵的下三角矩阵，则 H^+,E^- 也如此。

证明. 这可直接计算：矩阵 $H^+\cdot E^-$ 的第 i,j 项为

$$\begin{aligned}&\sum_{p=1}^{k-1}(H_{i,p}+H_{i,2k-p})E_{p,j}+H_{i,k}E_{k,j}+\sum_{p=k+1}^{r}H_{i,p}(E_{p,j}-E_{2k-p,j})\\ &\quad=\sum_{p=1}^{r}H_{i,p}E_{p,j}+\sum_{p=1}^{k-1}H_{i,2k-p}E_{p,j}-\sum_{q=k+1}^{r}H_{i,q}E_{2k-q,j}.\end{aligned}$$

第一个和为 $\delta_{i,j}$，其余各项逐项相消。 □

命题 A.44 设 $\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_k)$ 与 $\mu=(\mu_1,\dots,\mu_l)$ 为共轭分拆。令

$$E'_i=E_i\quad\text{当 } i\leq 1,\qquad E'_i=E_i-E_{i-2}\quad\text{当 } i\geq 2。$$

第 i 行为

$$(H_{\lambda_i-i+1}\quad H_{\lambda_i-i+2}+H_{\lambda_i-i}\quad H_{\lambda_i-i+3}+H_{\lambda_i-i-1}\quad\cdots\quad H_{\lambda_i-i+k}+H_{\lambda_i-i-k+2})$$

的 $k\times k$ 矩阵的行列式，等于第 i 行为

$$(E'_{\mu_i-i+1}\quad E'_{\mu_i-i+2}+E'_{\mu_i-i}\quad E'_{\mu_i-i+3}+E'_{\mu_i-i-1}\quad\cdots\quad E'_{\mu_i-i+l}+E'_{\mu_i-i-l+2})$$

的 $l\times l$ 矩阵的行列式。这两个行列式都等于行列式

$$|E_{\mu_i-i+j}-E_{\mu_i-i-j}|$$

及行列式

$$|H''_{\lambda_i-i+j}-H''_{\lambda_i-i-j}|,$$

其中 $i \le 1$ 时 $H_i'' = H_i$，而 $i \ge 2$ 时，

$$H_i'' = H_i + H_{i-2} + H_{i-4} + \cdots + \begin{cases} H_1, & i\text{为奇数}, \\ 1, & i\text{为偶数}。 \end{cases}$$

证明. 取 $H = (H_{i-j})$ 及 $E = ((-1)^{q-p}E_{q-p})$，可将基本引理A.42应用于新矩阵 $A = H^+$ 与 $B = E^-$，以及(A.40)的证明中同样的置换 (S, S') 及 (T, T')。这次，

$$A_{S,T} = \det(H^+_{\lambda_i+k+1-i,k-j+1}),$$

而

$$H^+_{\lambda_i+k+1-i,k-j+1} = \begin{cases} H_{\lambda_i-i+j} + H_{\lambda_i-i-j+2}, & j = 2, \ldots, k, \\ H_{\lambda_i-i+1}, & j = 1. \end{cases}$$

类似地，

$$B_{T',S'} = \det(E^-_{k+i,k+j-\mu_j}),$$

其中

$$E^-_{k+i,k+j-\mu_j} = (-1)^{\mu_j+i-j}(E_{\mu_j+i+j} - E_{\mu_j+i-j}).$$

与前面一样，引理 A.42 说明，命题中第一个矩阵的行列式等于第三个矩阵的行列式。注意到

$$E_{\mu_j+i+j} - E_{\mu_j+i-j} = E'_{\mu_j+i+j} + E'_{\mu_j+i+j-2} + \cdots + E'_{\mu_j+i-j+2},$$

便可对第三个矩阵作初等列变换：先从第三列减去第一列，再从第四列减去第二列，依此类推，从而看出第二、第三个行列式相等。由于 $H_i = H_i'' - H_{i-2}''$，同样的论证说明第一、第四个行列式相等。 □

译校注： 命题 A.44 的原证明取 $H = (H_{i-j})$，但 E 写成 $((-1)^{q-p}E_{q-p})$，两者指标方向不一致；后面 E^- 的表达式中的 E_{μ_j+i+j} 亦为原印。这里保留原证明的全部记号。

注意，在这四个公式中，与 Schur 多项式的行列式公式一样，若分拆有 p 个非零项，只须计算左上角 $p \times p$ 子行列式。用 $S_{\langle\lambda\rangle}$ 表示命题中的行列式：

$$S_{\langle\lambda\rangle} = \left|H_{\lambda_i-i+1} \quad H_{\lambda_i-i+2} + H_{\lambda_i-i} \quad \cdots \quad H_{\lambda_i-i+k} + H_{\lambda_i-i-k+2}\right|. \tag{A.45}$$

对偶地，令 $H_i' = H_i - H_{i-2}$ 及 $E_i'' = E_i + E_{i-2} + E_{i-4} + \cdots$。

推论 A.46 以下行列式相等：

$$\text{(i)} \quad \left|H'_{\lambda_i-i+1} \quad H'_{\lambda_i-i+2} + H'_{\lambda_i-i} \quad \cdots \quad H'_{\lambda_i-i+k} + H'_{\lambda_i-i-k+2}\right|,$$
$$\text{(ii)} \quad \left|E_{\mu_i-i+1} \quad E_{\mu_i-i+2} + E_{\mu_i-i} \quad \cdots \quad E_{\mu_i-i+l} + E_{\mu_i-i-l+2}\right|,$$

$$\text{(iii)} \quad |E''_{\mu_i-i+j} - E''_{\mu_i-i-j}|,$$
$$\text{(iv)} \quad |H_{\lambda_i-i+j} - H_{\lambda_i-i-j}|.$$

将此推论的行列式定义为 $S_{[\lambda]}$：

$$S_{[\lambda]} = \begin{vmatrix} H'_{\lambda_i-i+1} & H'_{\lambda_i-i+2} + H'_{\lambda_i-i} & \cdots & H'_{\lambda_i-i+k} + H'_{\lambda_i-i-k+2} \end{vmatrix}. \tag{A.47}$$

习题 A.48* 设 Λ 为对称多项式环，$\vartheta : \Lambda \to \Lambda$ 为习题 A.32 的对合。证明，当 λ, μ 为共轭分拆时，

$$\vartheta(S_{\langle\lambda\rangle}) = S_{[\mu]}.$$

为应用于辛群与正交群的特征标，需要将变量 $x_1, \ldots, x_k$ 特殊化。首先（对辛群 Sp_{2n}），取 $k = 2n$，令 $z_1, \ldots, z_n$ 为独立变量，并作特殊化

$$x_1 \longmapsto z_1, \ \ldots, \ x_n \longmapsto z_n, \quad x_{n+1} \longmapsto z_1^{-1}, \ \ldots, \ x_{2n} \longmapsto z_n^{-1}.$$

在有理函数域 $\mathbb{Q}(z_1, \ldots, z_n)$ 中，令

$$J_j = H_j(z_1, \ldots, z_n, z_1^{-1}, \ldots, z_n^{-1}). \tag{A.49}$$

命题 A.50 对整数 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$，有

$$\frac{|z_j^{\lambda_i+n-i+1} - z_j^{-(\lambda_i+n-i+1)}|}{|z_j^{n-i+1} - z_j^{-(n-i+1)}|} = |J_\lambda|,$$

其中 J_λ 为第 i 行是

$$\begin{pmatrix} J_{\lambda_i-i+1} & J_{\lambda_i-i+2} + J_{\lambda_i-i} & \cdots & J_{\lambda_i-i+n} + J_{\lambda_i-i-n+2} \end{pmatrix}$$

的 $n \times n$ 矩阵。

由命题 A.44，得到右侧的其他三个公式，例如

$$|J_\lambda| = |e_{\mu_i-i+j} - e_{\mu_i-i-j}|, \tag{A.51}$$

其中 $e_j = E_j(z_1, \ldots, z_n, z_1^{-1}, \ldots, z_n^{-1})$，而 μ 为 λ 的共轭分拆。

习题 A.52 计算左侧的分母：

$$|z_j^{n-i+1} - z_j^{-(n-i+1)}| = \Delta(\xi_1, \ldots, \xi_n) \cdot \zeta_1 \cdots \zeta_n,$$

其中 $\xi_j = z_j + z_j^{-1}$，$\zeta_j = z_j - z_j^{-1}$。

命题 A.50 的证明. 令

$$\zeta_j(p) = z_j^p - z_j^{-p}, \qquad \xi_j(p) = z_j^p + z_j^{-p}. \tag{A.53}$$

用经由(A.38)证明 Jacobi–Trudi 公式(A.5)的同样论证，该命题由下述引理得到： □

引理 A.54 对 $1 \le j \le n$ 及任意整数 $l \ge 0$，$\zeta_j(l)$ 为以下 $1\times n$、$n\times n$ 与 $n\times 1$ 矩阵的乘积：

$$\begin{aligned}&(J_{l-n} \quad J_{l-n+1}+J_{l-n-1} \quad \cdots \quad J_{l-1}+J_{l-2n+1})\\ &\cdot((-1)^{q-p}e_{q-p})\cdot\begin{pmatrix}\zeta_j(n)\\ \zeta_j(n-1)\\ \vdots\\ \zeta_j(1)\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

证明. 由A.37可计算 z_j^l 与 z_j^{-l}，相减得到

$$\zeta_j(l)=\sum_{p=1}^{2n} J_{l-2n+p}s_p, \tag{A.55}$$

其中 $s_p=\sum_{q=p}^{2n}(-1)^{q-p}e_{q-p}\zeta_j(2n-q)$。将(A.33)乘以 z_j^{-p}，再相减，得到

$$\begin{aligned}&\zeta_j(p)-e_1\zeta_j(p-1)+\cdots+(-1)^{p-1}e_p\zeta_j(1)\\ &\quad=(-1)^{p+1}e_{p+1}\zeta_j(1)+(-1)^{p+2}e_{p+2}\zeta_j(2)+\cdots+e_{2n}\zeta_j(2n-p).\end{aligned} \tag{A.56}$$

译校注：(A.56)左侧末项原印为 $e_p\zeta_j(1)$，与前面各项的次数递降不符；通常相应位置为 $e_{p-1}\zeta_j(1)$。这里保留原式。

还注意，

$$(-1)^p e_p=(-1)^{2n-p}e_{2n-p}, \tag{A.57}$$

因为 $\sum(-1)^p e_p t^p=\prod(1-z_i t)(1-z_i^{-1}t)=\prod(1-\xi_i t+t^2)$。由(A.56)及(A.57)得到

$$s_{2n-p}=s_p=r_{n-p+1}, \tag{A.58}$$

其中 $r_p=\sum_{q=p}^{n}(-1)^{q-p}e_{q-p}\zeta_j(n+1-q)$。结合(A.55)与(A.58)，证明完成。 □

接着（对奇数维正交群 O_{2n+1}），令 $k=2n+1$，将变量 $x_1,\dots,x_{2n}$ 如上特殊化，而 $x_{2n+1}\mapsto 1$。引入变量 $z_j^{1/2}$ 与 $z_j^{-1/2}$，即刚考察的变量的平方根，并在域 $\mathbb{Q}(z_1^{1/2},\dots,z_n^{1/2})$ 中工作。令

$$\begin{aligned}K_j&=H_j'(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1},1)\\ &=H_j(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1},1)-H_{j-2}(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1},1),\end{aligned} \tag{A.59}$$

其中 H_j 为 $2n+1$ 个变量的第 j 个完全对称多项式。

命题 A.60 对整数 $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n\ge 0$，有

$$\frac{|z_j^{\lambda_i+n-i+1/2}-z_j^{-(\lambda_i+n-i+1/2)}|}{|z_j^{n-i+1/2}-z_j^{-(n-i+1/2)}|}=|K_\lambda|,$$

其中 K_λ 为第 i 行是

$$(K_{\lambda_i-i+1} \quad K_{\lambda_i-i+2}+K_{\lambda_i-i} \quad \cdots \quad K_{\lambda_i-i+n}+K_{\lambda_i-i-n+2})$$

的 $n\times n$ 矩阵。

推论 A.46 给出此行列式的其他三个表达式，例如

$$|K_\lambda| = |h_{\lambda_i-i+j} - h_{\lambda_i-i-j}|, \tag{A.61}$$

其中 $h_j = H_j(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1},1)$。

习题 A.62 计算左侧的分母：

$$|z_j^{n-i+1/2} - z_j^{-(n-i+1/2)}| = \Delta(\xi_1,\dots,\xi_n)\cdot\zeta_1(\tfrac12)\cdots\zeta_n(\tfrac12).$$

命题 A.60 的证明. 对整数或半整数 l，在 $\mathbb{Q}(z_1^{1/2},\dots,z_n^{1/2})$ 中有 $\zeta_j(l)=z_j^l-z_j^{-l}$ 与 $\xi_j(l)=z_j^l+z_j^{-l}$。首先注意，

$$\xi_j(\tfrac12)\cdot\zeta_j(l) = \zeta_j(l+\tfrac12)+\zeta_j(l-\tfrac12).$$

将命题左侧的分子与分母都乘以 $\xi_1(\frac12)\cdots\xi_n(\frac12)$，分子变成 $|\zeta_j(\lambda_i+n-i+1)+\zeta_j(\lambda_i+n-i)|$，分母变成 $|\zeta_j(n-i+1)+\zeta_j(n-i)| = |\zeta_j(n-i+1)|$。因此，可应用引理 A.54 计算比值，得到某个矩阵的行列式，其各项为某些 J 的和。注意直接计算得 $K_j = J_j + J_{j-1}$，所以各项可合并，这个比值就是所列矩阵 K_λ 的行列式。 □

最后（对偶数维正交群 O_{2n}），令 $k=2n$，并将变量 $x_1,\dots,x_{2n}$ 如上特殊化。令

$$\begin{aligned} L_j &= H'_j(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1}) \\ &= H_j(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1}) - H_{j-2}(z_1,\dots,z_n,z_1^{-1},\dots,z_n^{-1}), \end{aligned} \tag{A.63}$$

其中 H_j 为 $2n$ 个变量的第 j 个完全对称多项式。

命题 A.64 对整数 $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n\ge 0$，有

$$\frac{|z_j^{\lambda_i+n-i}+z_j^{-(\lambda_i+n-i)}|}{|z_j^{n-i}+z_j^{-(n-i)}|} = \begin{cases} \frac12|L_\lambda|, & \lambda_n>0,\\ |L_\lambda|, & \lambda_n=0, \end{cases}$$

其中 L_λ 为第 i 行是

$$(L_{\lambda_i-i+1} \quad L_{\lambda_i-i+2}+L_{\lambda_i-i} \quad \cdots \quad L_{\lambda_i-i+n}+L_{\lambda_i-i-n+2})$$

的 $n\times n$ 矩阵。

与前面一样，这些行列式还有其他表达式，例如

$$|L_\lambda| = |h_{\lambda_i-i+j} - h_{\lambda_i-i-j}|, \tag{A.65}$$

其中 $h_j = H_j(z_1, \dots, z_n, z_1^{-1}, \dots, z_n^{-1})$。

习题 A.66 计算左侧的分母：

$$|z_j^{n-i} + z_j^{-(n-i)}| = 2 \cdot \Delta(\xi_1, \dots, \xi_n).$$

命题 A.64 的证明. 注意 $\zeta_j \cdot \xi_j(l) = \zeta_j(l+1) - \zeta_j(l-1)$。将分子与分母都乘以 $\zeta_1 \cdots \zeta_n$，分子变成 $|\zeta_j(\lambda_i + n - i + 1) - \zeta_j(\lambda_i + n - i - 1)|$，分母变成

$$|\zeta_j(n - i + 1) - \zeta_j(n - i - 1)| = 2|\zeta_j(n - i + 1)|;$$

为看出这一点，注意左侧矩阵的最下一行为 $(\zeta_j(1) - \zeta_j(-1)) = (2\zeta_j(1))$，再从最下一行开始作行化简。证明的其余部分与前一个命题相同。唯一变化，是 $\lambda_n = 0$ 时，分子矩阵的最下一行，与分母中的最下一行相同。 □

习题 A.67* 为

$$\frac{|z_j^{\lambda_i+n-i} - z_j^{-(\lambda_i+n-i)}|}{|z_j^{n-i} + z_j^{-(n-i)}|}$$

求一个类似的公式。

附录 B　论多重线性代数

本附录陈述正文中所用的关于张量积、外幂及对称幂的基本事实。希望具有一定线性代数基础的读者能够补全证明中的细节。

- §B.1：张量积
- §B.2：外幂与对称幂
- §B.3：对偶与缩并

§B.1　张量积

一个域上的两个向量空间 V, W 的**张量积**，是带有双线性映射

$$V \times W \longrightarrow V \otimes W, \qquad v \times w \longmapsto v \otimes w$$

的向量空间 $V \otimes W$，且该映射是泛的：对任意到向量空间 U 的双线性映射 $\beta : V \times W \to U$，存在唯一的从 $V \otimes W$ 到 U 的线性映射，将 $v \otimes w$ 映到 $\beta(v, w)$。这一泛性质在典范同构意义下唯一确定张量积。若需要指明基域 K，张量积记为 $V \otimes_K W$。

若 $\{e_i\}$ 与 $\{f_j\}$ 分别是 V 与 W 的基，则元素 $\{e_i \otimes f_j\}$ 构成 $V \otimes W$ 的一组基。可用这一点构造 $V \otimes W$。这一构造是函子性的：线性映射 $V \to V'$ 和 $W \to W'$ 确定从 $V \otimes W$ 到 $V' \otimes W'$ 的线性映射。

类似地，有 n 个向量空间的张量积 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$，带有其泛多重线性映射

$$V_1 \times \cdots \times V_n \longrightarrow V_1 \otimes \cdots \otimes V_n,$$

将 $v_1 \times \cdots \times v_n$ 映到 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$。（回忆，从笛卡儿积到向量空间 U 的映射是*多重线性的*，是指当除因子 V_j 之外的所有因子都固定时，所得从 V_j 到 U 的映射是线性的。）张量积的构造具有交换性：

$$V \otimes W \cong W \otimes V, \qquad v \otimes w \longmapsto w \otimes v;$$

分配性：

$$(V_1 \oplus V_2) \otimes W \cong (V_1 \otimes W) \oplus (V_2 \otimes W);$$

以及结合性：

$$(U \otimes V) \otimes W \cong U \otimes (V \otimes W) \cong U \otimes V \otimes W,$$

其映射为 $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w) \mapsto u \otimes v \otimes w$。

特别地，对一个固定空间 V 有**张量幂** $V^{\otimes n} = V \otimes \cdots \otimes V$。约定 $V^{\otimes 0}$ 为基域。

若 A 是基域上的代数，V 是右 A 模，W 是左 A 模，则有张量积 $V \otimes_A W$；它可构造为 $V \otimes W$ 模去由所有 $v \in V, w \in W, a \in A$ 对应的 $(v \cdot a) \otimes w - v \otimes (a \cdot w)$ 生成的子空间所得的商。所得到

的从 $V\times W$ 到 $V\otimes_A W$ 的映射，对于满足 $\beta(v\cdot a,w)=\beta(v,a\cdot w)$ 的、从 $V\times W$ 到向量空间 U 的双线性映射 β 是泛的。这一张量积也具有分配性。

§B.2 外幂与对称幂

向量空间 V 的外幂 $\bigwedge^n V$，有时记为 $\mathrm{Alt}^n V$，带有一个交替多重线性映射

$$V\times\cdots\times V\longrightarrow\bigwedge^n V,\qquad v_1\times\cdots\times v_n\longmapsto v_1\wedge\cdots\wedge v_n,$$

它是泛的：对任意交替多重线性映射 $\beta: V\times\cdots\times V\to U$，存在唯一的从 $\bigwedge^n V$ 到 U 的线性映射，将 $v_1\wedge\cdots\wedge v_n$ 映到 $\beta(v_1,\dots,v_n)$。回忆，多重线性映射 β 称为*交替的*，是指只要其中两个向量 v_i 相等，就有 $\beta(v_1,\dots,v_n)=0$。这就意味着，任意两个向量互换时，$\beta(v_1,\dots,v_n)$ 变号。[1]由此可知

$$\beta(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(n)})=\mathrm{sgn}(\sigma)\beta(v_1,\dots,v_n)\quad\text{对所有}\sigma\in\mathfrak{S}_n。$$

外幂可构造为 $V^{\otimes n}$ 模去由所有含有两个相等向量的 $v_1\otimes\cdots\otimes v_n$ 生成的子空间所得的商。令

$$\pi: V^{\otimes n}\longrightarrow\bigwedge^n V,\qquad \pi(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=v_1\wedge\cdots\wedge v_n$$

表示这一投影。若 $\{e_i\}$ 是 V 的一组基，则

$$\{e_{i_1}\wedge e_{i_2}\wedge\cdots\wedge e_{i_n}: i_1<i_2<\cdots<i_n\}$$

是 $\bigwedge^n V$ 的一组基。定义 $\bigwedge^0 V$ 为基域。

若 V,W 是向量空间，则有一个从 $\bigwedge^a V\otimes\bigwedge^b W$ 到 $\bigwedge^{a+b}(V\oplus W)$ 的典范线性映射，将 $(v_1\wedge\cdots\wedge v_a)\otimes(w_1\wedge\cdots\wedge w_b)$ 映到 $v_1\wedge\cdots\wedge v_a\wedge w_1\wedge\cdots\wedge w_b$。它确定一个同构

$$\bigwedge^n(V\oplus W)\cong\bigoplus_{a=0}^{n}\bigwedge^a V\otimes\bigwedge^{n-a}W。\tag{B.1}$$

（由这一同构，通过对维数归纳，便可得到关于 $\bigwedge^n V$ 的基的断言。）

对称幂 $\mathrm{Sym}^n V$，有时记为 S^nV，带有一个泛对称多重线性映射

$$V\times\cdots\times V\longrightarrow\mathrm{Sym}^n V,\qquad v_1\times\cdots\times v_n\longmapsto v_1\cdots v_n。$$

回忆，多重线性映射 $\beta: V\times\cdots\times V\to U$ 是*对称的*，是指任意两个因子互换时它不变，也就是

$$\beta(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(n)})=\beta(v_1,\dots,v_n)\quad\text{对所有}\sigma\in\mathfrak{S}_n。$$

对称幂可构造为 $V^{\otimes n}$ 模去由所有 $v_1\otimes\cdots\otimes v_n-v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(n)}$ 生成的子空间所得的商；或者只用其中 σ 交换两个相邻因子的那些元素生成的子空间即可。仍令

$$\pi: V^{\otimes n}\longrightarrow\mathrm{Sym}^n V,\qquad \pi(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=v_1\cdots v_n$$

[1]这由标准极化得到：对两个因子，有 $\beta(v+w,v+w)-\beta(v,v)-\beta(w,w)=\beta(v,w)+\beta(w,v)$。

表示投影。若 $\{e_i\}$ 是 V 的一组基，则

$$\{e_{i_1}\cdots e_{i_n} : i_1 \le i_2 \le \cdots \le i_n\}$$

是 $\mathrm{Sym}^n V$ 的一组基。因此 $\mathrm{Sym}^n V$ 可看成以 e_i 为变量的 n 次齐次多项式空间。定义 $\mathrm{Sym}^0 V$ 为基域。和以前一样，有典范同构

$$\mathrm{Sym}^n(V\oplus W) \cong \bigoplus_{a=0}^{n} \mathrm{Sym}^a V \otimes \mathrm{Sym}^{n-a} W。 \tag{B.2}$$

外幂 $\bigwedge^n V$ 与对称幂 $\mathrm{Sym}^n V$ 还可实现为 $V^{\otimes n}$ 的子空间；这里像全书一直所做的那样，假定基域特征为零。用 ι 表示这些包含映射，于是有

$$V^{\otimes n} \overset{\pi}{\twoheadrightarrow} \bigwedge^n V \overset{\iota}{\hookrightarrow} V^{\otimes n}, \qquad V^{\otimes n} \overset{\pi}{\twoheadrightarrow} \mathrm{Sym}^n V \overset{\iota}{\hookrightarrow} V^{\otimes n}。$$

嵌入 $\iota : \bigwedge^n V \to V^{\otimes n}$ 定义为

$$\iota(v_1\wedge\cdots\wedge v_n) = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \mathrm{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(n)}。 \tag{B.3}$$

（由于右端是交替的，这一定义良好。）ι 的像是 $\mathfrak{S}_n$ 在 $V^{\otimes n}$ 上的右作用的反不变量空间；这一右作用是

$$(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)\cdot\sigma = v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(n)}, \qquad v_i\in V,\ \sigma\in\mathfrak{S}_n。 \tag{B.4}$$

（反不变量是满足 $z\cdot\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) z$ 对所有 $\sigma\in\mathfrak{S}_n$ 成立的向量 $z\in V^{\otimes n}$。）此外，若 $A = \iota\circ\pi$，则 $(1/n!)A$ 是到这一反不变量子空间的投影。[2]（通常会在 ι 的公式前加上系数 $1/n!$；本质上没有区别，但会使缩并公式变得别扭。）

类似地，有 $\iota : \mathrm{Sym}^n V \to V^{\otimes n}$，定义为

$$\iota(v_1\cdots v_n) = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(n)}。 \tag{B.5}$$

ι 的像是 $\mathfrak{S}_n$ 在 $V^{\otimes n}$ 上的右作用的不变量空间。若 $A = \iota\circ\pi$，则 $(1/n!)A$ 是到这一不变量子空间的投影。

楔积 $\wedge$ 确定一个乘法

$$\bigwedge^m V \otimes \bigwedge^n V \xrightarrow{\wedge} \bigwedge^{m+n} V, \tag{B.6}$$

$$(v_1\wedge\cdots\wedge v_m)\otimes(v_{m+1}\wedge\cdots\wedge v_{m+n}) \longmapsto v_1\wedge\cdots\wedge v_m\wedge v_{m+1}\wedge\cdots\wedge v_{m+n},$$

[2] 正是这一因子，使这里的讨论限制在特征为零的域上的向量空间。

它满足结合律和斜交换律。该乘法与从张量幂到外幂的投影相容，但对于外幂到张量幂的包含映射，必须小心：例如，ι 把 $v\wedge w$ 映到 $v\otimes w - w\otimes v$ [而非 $\frac{1}{2}(v\otimes w - w\otimes v)$]。一般地，当底部的水平映射由下式定义时，图

$$\begin{array}{ccc} \bigwedge^m V \otimes \bigwedge^n V & \xrightarrow{\ \wedge\ } & \bigwedge^{m+n} V \\ {\scriptstyle \iota\otimes\iota}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle \iota} \\ V^{\otimes m} \otimes V^{\otimes n} & \longrightarrow & V^{\otimes(m+n)} \end{array} \tag{B.7}$$

交换：

$$\begin{aligned} &(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) \otimes (v_{m+1} \otimes \cdots \otimes v_{m+n}) \\ &\quad \longmapsto \sum \operatorname{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(m)} \otimes v_{\sigma(m+1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(m+n)}\,, \end{aligned} \tag{B.8}$$

这里对全部“洗牌置换”求和，即 $\{1,\dots,m+n\}$ 中保持子集 $\{1,\dots,m\}$ 及 $\{m+1,\dots,m+n\}$ 各自次序的置换。

类似地，对称幂有交换乘法 $(v_1\cdots v_m)\otimes(v_{m+1}\cdots v_{m+n}) \mapsto v_1\cdots v_m v_{m+1}\cdots v_{m+n}$，并有类似的相容性。注意，$v^2 \in \operatorname{Sym}^2 V$ 映到 $V\otimes V$ 中的 $2v\otimes v$，$v^n \in \operatorname{Sym}^n V$ 映到 $V^{\otimes n}$ 中的 $n!(v\otimes\cdots\otimes v)$；一般地有 (B.7) 的对应图，只须把 (B.8) 中的每个“$\operatorname{sgn}(\sigma)$”换成“1”。

所有这些映射都与向量空间之间的线性映射 $V \to W$ 相容；特别地，它们与自同构组成的一般线性群 $\mathrm{GL}(V) = \mathrm{Aut}(V)$，或自同态组成的代数 $\mathrm{End}(V) = \mathrm{Hom}(V,V)$，在 $V^{\otimes n}$、$\bigwedge^n V$ 及 $\operatorname{Sym}^n V$ 上的左作用交换。有时，将所有张量幂、外幂或对称幂的直和组成代数，是很方便的。张量代数 $T^\bullet V$ 是和 $\bigoplus_{n\ge 0} V^{\otimes n}$，其乘法由典范同构 $V^{\otimes n}\otimes V^{\otimes m} \to V^{\otimes(n+m)}$ 确定。外代数 $\bigwedge^\bullet V$ 是和 $\bigoplus_{n\ge 0}\bigwedge^n V$，它是 $T^\bullet V$ 模去由 $V^{\otimes 2}$ 中所有 $v\otimes v$ 生成的双边理想所得的商。对称代数 $\operatorname{Sym}^\bullet V$ 是和 $\bigoplus_{n\ge 0}\operatorname{Sym}^n V$，它是 $T^\bullet V$ 模去由 $V^{\otimes 2}$ 中所有 $v\otimes w - w\otimes v$ 生成的双边理想所得的商。

习题 B.9 代数 $\operatorname{Sym}^\bullet V$ 是一个交换分次代数，满足如下泛性质：任意从 V 到交换分次代数 $C^\bullet$ 的一次分次部分 C^1 的线性映射，都确定一个分次代数同态 $\operatorname{Sym}^\bullet V \to C^\bullet$。用这一点证明 $\operatorname{Sym}^\bullet(V\oplus W) \cong \operatorname{Sym}^\bullet V \otimes \operatorname{Sym}^\bullet W$，并推出同构 (B.2)。在斜交换分次代数范畴中，对 $\bigwedge^\bullet V$ 证明对应的断言。特别地，构造一个同构 $\bigwedge^\bullet(V\oplus W) \cong \bigwedge^\bullet V \mathbin{\widehat{\otimes}} \bigwedge^\bullet W$，其中 $\widehat{\otimes}$ 表示斜交换张量积：在加法上，它是通常的张量积；但对第一个代数中的齐次元素 a,c 以及第二个代数中的齐次元素 b,d，其乘法为

$$(a\otimes b)\cdot(c\otimes d) = (-1)^{\deg(b)\deg(c)}(a\cdot b)\otimes(c\cdot d)。$$

特别地，这就证明了 (B.1)。

译校注： 习题 B.9 原印乘法的最后两个因子为 $(a\cdot b)\otimes(c\cdot d)$，这里照录；按所述因子的所属代数，应为 $(a\cdot c)\otimes(b\cdot d)$。

§B.3 对偶与缩并

虽然各讲只用了几个简单的缩并，而且多数在需要时已明确写出，但了解一般情形也许会有帮助。

若 V^* 表示 V 的对偶空间，则对任意 $1 \le i \le p$ 及 $1 \le j \le q$，有缩并映射

$$c_j^i : V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q} \longrightarrow V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)},$$

由将 $(V^*)^{\otimes q}$ 的第 j 个坐标取值于 $V^{\otimes p}$ 的第 i 个坐标确定：

$$\begin{aligned} &c_j^i(v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q) \\ &\quad = \varphi_j(v_i) v_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{v_i} \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{\varphi_j} \otimes \cdots \otimes \varphi_q。 \end{aligned} \tag{B.10}$$

更一般地，若 $I = (i_1, \ldots, i_n)$ 和 $J = (j_1, \ldots, j_n)$ 分别是从 $\{1, \ldots, p\}$ 与 $\{1, \ldots, q\}$ 中取出的 n 个互异指标组成的序列，则有缩并

$$c_J^I : V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q} \longrightarrow V^{\otimes(p-n)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-n)}, \tag{B.11}$$

它将 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q$ 映到

$$\prod_{\alpha=1}^{n} \varphi_{j_\alpha}(v_{i_\alpha}) v_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{v}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \widehat{v}_{i_2} \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{\varphi}_{j_1} \otimes \cdots \otimes \varphi_q。$$

译校注： 式 (B.11) 后的原文把输入的前 p 个因子印成楔积 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_p$，这里照录；按所写定义域，应为张量积 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_p$。

例如，若 $p = q = n$ 且 $I = J = (1, \ldots, n)$，这一缩并 $V^{\otimes n} \otimes (V^*)^{\otimes n} \to \mathbb{C}$ 就将 $(V^*)^{\otimes n}$ 等同于 $V^{\otimes n}$ 的对偶空间。

现在，$(V^{\otimes n})^*$ 由 V 上的 n 重线性形式组成，而 $(\bigwedge^n V)^*$ 由 V 上的交替 n 重线性形式组成；特别地，$(\bigwedge^n V)^*$ 是 $(V^{\otimes n})^*$ 的子空间，这就是由 π^* 给出的包含映射。复合映射

$$\bigwedge^n (V^*) \longrightarrow (V^*)^{\otimes n} \longrightarrow (V^{\otimes n})^*,$$

其中第一个映射是包含映射，第二个是前段的同构，将 $\bigwedge^n(V^*)$ 同构地映满子空间 $(\bigwedge^n V)^*$。明确地说，

$$\begin{aligned} &\bigwedge^n (V^*) \xrightarrow{\cong} (\bigwedge^n V)^*, \\ &\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n \longmapsto \Big[v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \longmapsto \sum \operatorname{sgn}(\sigma) \varphi_{\sigma(1)}(v_1) \cdots \varphi_{\sigma(n)}(v_n) = \det(\varphi_j(v_i)) \Big]。 \end{aligned}$$

这一对偶配对 $\bigwedge^n V \otimes \bigwedge^n (V^*) \to K$ 常记为 $\langle\ ,\ \rangle$。

也有将 $\operatorname{Sym}^n(V^*)$ 与 $\operatorname{Sym}^n(V)^*$ 等同的类似典范同构，只是没有符号 “$\operatorname{sgn}(\sigma)$”。

习题 B.12 若 $e_1, \ldots, e_m$ 是 V 的一组基，e_i^* 是 V^* 的对偶基，则

$$\{ e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n} : 1 \le i_1 < \cdots < i_n \le m \}$$

是 $\bigwedge^n V$ 的一组基，而 $\{e_1^{i_1}\cdots e_m^{i_m} : i_\alpha \geq 0, \sum i_\alpha = n\}$ 是 $\mathrm{Sym}^n V$ 的一组基。证明：通过上述同构，$\bigwedge^n(V^*)$ 与 $\mathrm{Sym}^n(V^*)$ 的对偶基分别为

$$\{e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_n}^*\} \qquad \text{及} \qquad \left\{\frac{1}{\prod_\alpha (i_\alpha!)}(e_1^*)^{i_1}\cdots(e_m^*)^{i_m}\right\}。$$

在外幂与对称幂上还有相关的缩并，有时称为内乘积，记为 $\lrcorner$ 及 $\llcorner$。对于外幂，它们是映射

$$\begin{aligned} &\bigwedge^p V \otimes \bigwedge^{p+q}(V^*) \longrightarrow \bigwedge^q(V^*), \quad x\otimes\alpha \longmapsto x \lrcorner \alpha; \\ &\bigwedge^{p+q} V \otimes \bigwedge^{p}(V^*) \longrightarrow \bigwedge^q(V), \quad x\otimes\alpha \longmapsto x \llcorner \alpha。 \end{aligned} \tag{B.13}$$

将它们定义为楔积的转置最为简单，也就是说，它们由恒等式

$$\langle z, x \lrcorner \alpha\rangle = \langle z\wedge x, \alpha\rangle \quad \text{对} z \in \bigwedge^q V$$

以及

$$\langle x \llcorner \alpha, \beta\rangle = \langle x, \alpha\wedge\beta\rangle \quad \text{对} \beta \in \bigwedge^q(V^*)$$

确定。（这一定义与上面缩并映射 c_J^I 之间的关系，在习题 B.16 中给出。）注意，当 $q=0$ 时，这些缩并就退化为前面 $\bigwedge^p V$ 与 $\bigwedge^p(V^*)$ 之间的对偶配对。

对于对称幂，内乘积的定义类似：

$$\begin{aligned} &\mathrm{Sym}^p V \otimes \mathrm{Sym}^{p+q}(V^*) \longrightarrow \mathrm{Sym}^q(V^*), \quad x\otimes\alpha \longmapsto x \lrcorner \alpha; \\ &\mathrm{Sym}^{p+q} V \otimes \mathrm{Sym}^{p}(V^*) \longrightarrow \mathrm{Sym}^q(V), \quad x\otimes\alpha \longmapsto x \llcorner \alpha。 \end{aligned} \tag{B.14}$$

习题 B.15 对 $v, w \in V$ 及 $\varphi, \psi \in V^*$，证明

$$v \lrcorner (\varphi\wedge\psi) = \psi(v)\varphi - \varphi(v)\psi \qquad \text{且} \qquad (v\wedge w)\llcorner\varphi = \varphi(v)w - \varphi(w)v。$$

更一般地，若 $x = v_1\wedge\cdots\wedge v_p$ 且 $\alpha = \varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_{p+q}$，其中 $v_i \in V$、$\varphi_j \in V^*$，那么

(i)
$$x \lrcorner \alpha = \sum \mathrm{sgn}(\sigma)\varphi_{\sigma(q+1)}(v_1)\cdots\varphi_{\sigma(q+p)}(v_p)\cdot\varphi_{\sigma(1)}\wedge\cdots\wedge\varphi_{\sigma(q)},$$

这里对 $\{1,\ldots,p+q\}$ 中保持 $\{1,\ldots,q\}$ 次序的全部置换 σ 求和。若 $x = v_1\wedge\cdots\wedge v_{p+q}$ 且 $\alpha = \varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_p$，则

(ii)
$$x \llcorner \alpha = \sum \mathrm{sgn}(\sigma)\varphi_1(v_{\sigma(1)})\cdots\varphi_p(v_{\sigma(p)})\cdot v_{\sigma(p+1)}\wedge\cdots\wedge v_{\sigma(p+q)},$$

这里对保持 $\{p+1,\ldots,p+q\}$ 次序的全部置换求和。

验证这些公式，并用它们给出这些内乘积关于标准基的公式。陈述并验证对称幂的对应公式。特别地，对 $v, w \in V$、$\varphi, \psi \in V^*$，有

$$v \lrcorner (\varphi\cdot\psi) = \psi(v)\varphi + \varphi(v)\psi \qquad \text{且} \qquad (v\cdot w)\llcorner\varphi = \varphi(v)w + \varphi(w)v。$$

例如，$v \lrcorner (\varphi^2) = 2\varphi(v)\varphi$，且 $(v^2) \llcorner \varphi = 2\varphi(v)v$。

习题 B.16 用前一习题的公式 (ii)，证明缩并映射 $\llcorner$ 可表示为以下映射复合的 $1/(p!q!)$ 倍：

$$\bigwedge^{p+q} V \otimes \bigwedge^{p}(V^*) \longrightarrow V^{\otimes(p+q)} \otimes (V^*)^{\otimes p} \longrightarrow V^{\otimes q} \longrightarrow \bigwedge^{q} V,$$

其中中间的映射是 (B.11) 中的缩并映射 c^I_J，这里 $I = J = \{1, \dots, p\}$，而其余映射来自 ι 和 π。对其余内乘积证明同样的公式（带有同样的标量因子）。

习题 B.17 在公式 (ii) 的情形中，设 v_i 线性无关，W 为它们张成的 V 的 $(p+q)$ 维子空间；设 φ_i 线性无关，Z 为这些 φ_i 的公共零点构成的、V 中余维为 p 的子空间。证明：若 $\dim(W \cap Z) > q$，则 $x \llcorner \alpha = 0$；否则 $x \llcorner \alpha = u_1 \wedge \cdots \wedge u_q$，其中某些向量 u_i 张成 $W \cap Z$。

习题 B.18 证明公式

$$(x \wedge y) \lrcorner \alpha = x \lrcorner (y \lrcorner \alpha) \qquad \text{且} \qquad x \llcorner (\alpha \wedge \beta) = (x \llcorner \alpha) \llcorner \beta。$$

陈述并验证对称幂的对应公式。

这些思想的详细展开，参见 [Bour, *Algebra*（《代数》），第 3 章]。

附录 C　论半单性

- §C.1：Killing 形式与 Cartan 判别准则
- §C.2：完全可约性与 Jordan 分解
- §C.3：论导子

§C.1　Killing 形式与 Cartan 判别准则

先回忆有限维复向量空间 V 的线性变换 X 的 Jordan 分解，它将 X 写成其半单部分与幂零部分之和：$X = X_s + X_n$，其中 X_s 是 X 的半单部分，X_n 是幂零部分。这一分解由下列性质唯一刻画：X_s 半单（可对角化），X_n 幂零，且 X_s 与 X_n 彼此交换。事实上，X_s 与 X_n 可以写成 X 的多项式，因此任何与 X 交换的自同态，都自动与 X_s, X_n 交换。Jordan 分解的不变性的一种情形，可由简单计算得到：

习题 C.1* 对于任意 $X \in \mathfrak{gl}(V)$，$\mathfrak{gl}(V)$ 的自同态 $\operatorname{ad}(X)$ 满足

$$\operatorname{ad}(X)_s = \operatorname{ad}(X_s) \qquad \text{且} \qquad \operatorname{ad}(X)_n = \operatorname{ad}(X_n)。$$

在 $\mathfrak{gl}(V)$ 上，有由公式

$$B_V(X, Y) = \operatorname{Tr}(X \circ Y) \tag{C.2}$$

定义的 Killing 形式 B_V；其中 Tr 是迹，$\circ$ 表示变换的复合。和 (14.23) 一样，对 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的所有 X, Y, Z，恒等式

$$B_V(X, [Y, Z]) = B_V([X, Y], Z) \tag{C.3}$$

成立。

李代数 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 形式 B，就是习题 C.1 中的形式用于伴随表示的情形：$B(X, Y) = B_{\mathfrak{g}}(\operatorname{ad}(X), \operatorname{ad}(Y))$。它已在第 14 讲引入，那里还证明了它的一些性质。这里用 Killing 形式刻画李代数的可解性与半单性。

译校注：原文此处引用“习题 C.1”；所使用的迹型定义实际见式 (C.2)。

如果 $\mathfrak{g}$ 可解，由 Lie 定理，其伴随表示可以写成上三角形式。因此 $\mathscr{D}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 通过严格上三角矩阵作用。所以，若 $X \in \mathscr{D}\mathfrak{g}$、$Y \in \mathfrak{g}$，则 $\operatorname{ad}(X) \circ \operatorname{ad}(Y)$ 严格上三角；特别地，其迹 $B(X, Y)$ 为零。Cartan 判别准则指出，这一性质刻画可解性：

> **命题 C.4**　李代数 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当 $B(\mathfrak{g}, \mathscr{D}\mathfrak{g}) = 0$。

我们将证明一个看起来稍弱、但实际上会稍强的结果。我们证明：

定理 C.5 （Cartan 判别准则） 如果 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的子代数，且对 $\mathfrak{g}$ 中的所有 X, Y 都有 $B_V(X,Y)=0$，那么 $\mathfrak{g}$ 可解。

为此，只须证明 $\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 的每个元素都是幂零的；因为由 Engel 定理，$\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 就必须是幂零理想，从而 $\mathfrak{g}$ 可解。

取 $X\in\mathscr{D}\mathfrak{g}$，令 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 为 X 作为 V 的自同态的特征值（按重数计算）。必须证明所有 λ_i 均为零。这些特征值满足一些明显的关系；例如，$\sum\lambda_i\lambda_i=\operatorname{Tr}(X\circ X))=B_V(X,X)=0$。

译校注： 前一行原文在 $\operatorname{Tr}(X\circ X)$ 后多印了一个右括号，此处照录。

需要证明的是

$$\overline{\lambda_1}\lambda_1+\cdots+\overline{\lambda_r}\lambda_r=0。\tag{C.6}$$

为证明这一点，取 V 的一组基，使 X 为 Jordan 标准形，对角线上为 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$；$X$ 的半单部分 $D=X_s$ 就是这一对角变换。令 $\overline{D}$ 为 V 的自同态，其对角矩阵的对角线上为 $\overline{\lambda_1},\dots,\overline{\lambda_r}$。由于 $\operatorname{Tr}(\overline{D}\circ X)=\sum\overline{\lambda_i}\lambda_i$，只须证明

$$\operatorname{Tr}(\overline{D}\circ X)=0。\tag{C.7}$$

由于 X 是交换子 $[Y,Z]$（$Y,Z\in\mathfrak{g}$）的和，$\operatorname{Tr}(\overline{D}\circ X)$ 是形如 $\operatorname{Tr}(\overline{D}\circ[Y,Z])=\operatorname{Tr}([\overline{D},Y]\circ Z)$ 的项之和。因此，只要知道 $[\overline{D},Y]$ 属于 $\mathfrak{g}$ 即可，因为假设是 $\operatorname{Tr}(\mathfrak{g}\circ\mathfrak{g})\equiv 0$。也就是说，问题归结为证明

$$\operatorname{ad}(\overline{D})(\mathfrak{g})\subset\mathfrak{g}。\tag{C.8}$$

为此，只须证明 $\operatorname{ad}(\overline{D})$ 可以写成 $\operatorname{ad}(X)$ 的多项式，因为当 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 时，$\operatorname{ad}(X)^k(Y)$ 属于 $\mathfrak{g}$。由于 $\operatorname{ad}(D)=\operatorname{ad}(X_s)=\operatorname{ad}(X)_s$ 是 $\operatorname{ad}(X)$ 的多项式，只须证明 $\operatorname{ad}(\overline{D})$ 可写成 $\operatorname{ad}(D)$ 的多项式。这是一个简单计算：用 $\mathfrak{gl}(V)$ 的通常基 $\{E_{ij}\}$，$\operatorname{ad}(D)$ 与 $\operatorname{ad}(\overline{D})$ 是互为复共轭的对角矩阵，而这样的矩阵总能彼此表示为对方的多项式。 □

现在可以证明，如果李代数 $\mathfrak{g}$ 满足 $B(\mathscr{D}\mathfrak{g},\mathscr{D}\mathfrak{g})\equiv 0$，那么 $\mathfrak{g}$ 可解，这当然就推出命题 C.4。由刚才证明的结果，$\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 在 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 中的伴随表示的像可解。由于伴随映射的核是交换的，$\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 就可解（参见习题 9.8）；而根据定义，这又使 $\mathfrak{g}$ 可解。 □

习题 C.9 证明，李代数 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当对 $\mathfrak{g}$ 中的所有 X 都有 $B(\operatorname{ad}(X),\operatorname{ad}(X))=0$。

译校注： 习题 C.9 照录原题。若其中 $B(\operatorname{ad}(X),\operatorname{ad}(X))$ 意指伴随迹型 $\operatorname{Tr}((\operatorname{ad}X)^2)$，则可解性并不推出该式对全部 $X\in\mathfrak{g}$ 都为零。例如，二维可解李代数 $[H,E]=E$ 中，$\operatorname{ad}H$ 在基 H,E 下为 $\operatorname{diag}(0,1)$，其平方的迹为 1。

从 Cartan 判别准则很容易推出半单性的一个判别准则——其中一部分已在第 14 讲看到，但那里假定了一些尚未证明的事实：

命题 C.10 李代数 $\mathfrak{g}$ 半单，当且仅当它的 Killing 形式 B 非退化。

证明. 由 (C.3)，零空间 $\mathfrak{s}=\{X\in\mathfrak{g}:B(X,Y)=0,\text{ 对所有}Y\in\mathfrak{g}\}$ 是一个理想。设 $\mathfrak{g}$ 半单。由 Cartan 判别准则，像 $\operatorname{ad}(\mathfrak{s})\subset\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 可解；和前一个证明一样，$\mathfrak{s}$ 于是可解，由半单性的定义有 $\mathfrak{s}=0$。反过来，若 B 非退化，必须证明 $\mathfrak{g}$ 的任何交换理想 $\mathfrak{a}$ 都为零。若 $X\in\mathfrak{a}$、$Y\in\mathfrak{g}$，则 $A=\operatorname{ad}(X)\circ\operatorname{ad}(Y)$ 将 $\mathfrak{g}$ 映入 $\mathfrak{a}$，将 $\mathfrak{a}$ 映到 0，所以 $\operatorname{Tr}(A)=0$。这推出 $\mathfrak{a}\subset\mathfrak{s}=0$，正如所需。 □

推论 C.11 半单李代数是单李代数的直积。

证明. 对于 $\mathfrak{g}$ 的任意理想 $\mathfrak{h}$，零化子

$$\mathfrak{h}^{\perp} = \{X \in \mathfrak{g} : B(X,Y) = 0，\text{对所有 } Y \in \mathfrak{h}\}$$

也是一个理想，仍然由 (C.3) 得到。由 Cartan 判别准则，$\mathfrak{h} \cap \mathfrak{h}^{\perp}$ 可解，因而为零，所以 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^{\perp}$。简单归纳就得到该分解。 □

由此可知，$\mathfrak{g} = \mathscr{D}\mathfrak{g}$，并且 $\mathfrak{g}$ 的所有理想与像都半单。事实上：

习题 C.12* 证明，若 $\mathfrak{g}$ 是单李代数的直积，则它的理想只能是其中某些因子之和。特别地，分解成单因子的分解是唯一的（不仅是在同构意义下唯一）。

习题 C.13* 证明，若 $\mathfrak{g}$ 半单，则伴随映射 $\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 到其导子代数 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 的同构。

习题 C.14 证明，若 $\mathfrak{g}$ 幂零，则其 Killing 形式恒为零，并找出逆命题的一个反例。

§C.2 完全可约性与 Jordan 分解

再次说明，本节可以选读，因为这些结果可由如下事实推出：存在一个紧群，其李代数的复化就是所给的半单李代数。这里给出标准的代数方法。李代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示称为一个 $\mathfrak{g}$ 模，而 $\mathfrak{g}$ 不变子空间称为子模。

命题 C.15 设 V 是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个表示，$W \subset V$ 是子模。那么存在子模 $W' \subset V$，使之与 W 互补。

证明. 由于 $\mathfrak{g}$ 在这一表示下的像是半单的，可以假定 $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(V)$。需要稍微推广 Casimir 算子 $C_V \in \mathrm{End}(V)$，它曾用于 §25.1 中 Freudenthal 公式的证明。取 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $U_1, \dots, U_r$ 及其对偶基 $U_1', \dots, U_r'$；但这次是相对于习题 C.1 中定义的 Killing 形式 B_V：$B_V(X,Y) = \mathrm{Tr}(X \circ Y)$。（注意，由 Cartan 判别准则，$B_V$ 非退化。）于是 C_V 由公式 $C_V(v) = \sum U_i \cdot (U_i' \cdot v)$ 定义。

译校注： 这里原文再次引用“习题 C.1”；迹型 B_V 的定义实际见式 (C.2)。

和以前一样，简单计算表明 C_V 是 V 的一个自同态，并且与 $\mathfrak{g}$ 的作用交换。其迹为

$$\mathrm{Tr}(C_V) = \sum \mathrm{Tr}(U_i \circ U_i') = \sum B_V(U_i, U_i') = \dim(\mathfrak{g})。 \tag{C.16}$$

还要注意，由于 C_V 把任意子模 W 映入自身，而且与 $\mathfrak{g}$ 交换，其核 $\mathrm{Ker}(C_V)$ 和像都是子模。

先注意，半单 $\mathfrak{g}$ 的所有一维表示都是平凡的，因为 $\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 在一维表示上必定平凡作用，而 $\mathfrak{g} = \mathscr{D}\mathfrak{g}$。

现在开始证明。由第 9 讲应已熟悉，需要证明的基本情形是 $W \subset V$ 为余维一的不可约不变子空间。此时 C_V 把 W 映入自身，并在 V/W 上平凡作用。但是，由 Schur 引理，因 W 不可约，C_V 在 W 上就是乘以某个标量。该标量不为零，否则会与 (C.16) 矛盾。因此 $V = W \oplus \mathrm{Ker}(C_V)$，这个特殊情形即告证明。

对维数作归纳，很容易推出：只要 $W \subset V$ 的余维为一，同一结论就成立。事实上，若 W 并非不可约，取一个非零子模 Z，并由归纳假设在 V/Z 中找出 W/Z 的一个补，记为 Y/Z。由于 Y/Z 是一维的，再由归纳假设找到 U，使 $Y = Z \oplus U$。于是 $V = W \oplus U$。

用同样的论证，只须在 W 不可约时证明定理的结论。考虑限制映射

$$\rho : \mathrm{Hom}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W, W),$$

它是 $\mathfrak{g}$ 模同态。后者包含一维子模 $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(W, W)$。由前一情形，$\rho^{-1}(\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(W, W)) \subset \mathrm{Hom}(V, W)$ 有一个一维子模，由 ρ 映满 $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(W, W)$。由于一维模都是平凡的，这意味着 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 中存在一个 $\mathfrak{g}$ 不变的 ψ，满足 $\rho(\psi) = 1$。但这意味着 ψ 是 V 到 W 的 $\mathfrak{g}$ 不变投影，故 $V = W \oplus \mathrm{Ker}(\psi)$，正如所需。 □

我们将应用这一结果证明 Jordan 分解的不变性（定理 9.20）。关键在于：

命题 C.17 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的半单李子代数。那么对任意元素 $X \in \mathfrak{g}$，其半单部分 X_s 和幂零部分 X_n 也都属于 $\mathfrak{g}$。

证明. 思路是把 $\mathfrak{g}$ 写成 $\mathfrak{gl}(V)$ 中一些李子代数的交，而对这些子代数很容易证明定理的结论。例如，由于 $\mathfrak{g} = \mathscr{D}\mathfrak{g}$，知道 $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{sl}(V)$；显然，若 X 的迹为零，则 X_s 和 X_n 的迹也为零。同样，若 V 并非不可约，对 V 的任意子模 W，令

$$\mathfrak{s}_W = \{Y \in \mathfrak{gl}(V) : Y(W) \subset W \text{ 且 } \mathrm{Tr}(Y|_W) = 0\}。$$

那么 $\mathfrak{g}$ 也是 $\mathfrak{s}_W$ 的子代数，且 X_s, X_n 也属于 $\mathfrak{s}_W$。

由于 $[X, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$，对任意多项式 $p(T)$ 都有 $[p(X), \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$。因此 $[X_s, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$ 且 $[X_n, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$。换言之，$X_s, X_n$ 属于 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数 $\mathfrak{n}$，它由满足 $[A, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$ 的那些自同态 A 组成。因此 $\mathfrak{n}$ 给出了另一个可用的子代数。现在断言，$\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{n}$ 与所有子模 $W \subset V$ 对应的全部 $\mathfrak{s}_W$ 的交。如前所述，这一断言将完成证明。令 $\mathfrak{g}'$ 为所有这些李代数的交。由于 $\mathfrak{g}' \subset \mathfrak{n}$，$\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}'$ 的理想。

译校注： 原文将“对任意多项式 p 有 $[p(X), \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$”写作直接推论，此推论对一般矩阵多项式并不成立。这里所需的结论可对 $\mathrm{ad}(X)$ 取多项式，再用习题 C.1 的 $\mathrm{ad}(X_s) = \mathrm{ad}(X)_s$ 和 $\mathrm{ad}(X_n) = \mathrm{ad}(X)_n$ 得到。

由完全可约性定理，可以找到 $\mathfrak{g}'$ 的一个子模 U，使 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \oplus U$。由于 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}'] \subset \mathfrak{g}$，必有 $[\mathfrak{g}, U] = 0$。为证明 $U = 0$，只须证明：对任意 $Y \in U$，它在 V 的任何不可约子模 W 上的限制为零（注意，由于 $Y \in \mathfrak{s}_W$，Y 保持 W，且 V 是不可约子模的和）。但是，由于 Y 与 $\mathfrak{g}$ 交换，Schur 引理表明 Y 在 W 上的限制就是乘以某个标量，而 $Y \in \mathfrak{s}_W$ 这一假设意味着 $\mathrm{Tr}(Y|_W) = 0$，所以 $Y|_W = 0$，正如所需。 □

现在，若 $\mathfrak{g}$ 是一个半单李代数，伴随表示便把 $\mathfrak{g}$ 嵌入 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$。对任意 $X \in \mathfrak{g}$，该定理表明 $\mathrm{ad}(X)$ 的半单部分和幂零部分属于 $\mathfrak{g}$。将它们记为 X_s, X_n。分解 $X = X_s + X_n$ 可称为*绝对 Jordan 分解*。注意 $[X_s, X_n] = 0$。由定义容易推出，若 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ 是一个半单李代数到另一个半单李代数的满同态，则 $\rho(X_s) = \rho(X)_s$ 且 $\rho(X_n) = \rho(X)_n$。（例如，这可由如下事实推出：$\mathfrak{g}'$ 是由 $\mathfrak{g}$ 商去其某些单理想得到的。）事实上，绝对分解决定了所有其他分解：

推论 C.18 若 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的任意表示，则 $\rho(X_s)$ 是 $\rho(X)$ 的半单部分，$\rho(X_n)$ 是 $\rho(X)$ 的幂零部分。

证明. 我们刚刚看到，把 $\rho(X)$ 看成半单李代数 $\mathfrak{g}'=\rho(\mathfrak{g})$ 中的元素时，$\rho(X_s)$ 和 $\rho(X_n)$ 是它的半单部分和幂零部分。将该定理应用于 $\mathfrak{g}'\subset\mathfrak{gl}(V)$ 即可。 □

由此可知，半单李代数 $\mathfrak{g}$ 中的一个元素，若在某个忠实表示中是半单的，则在所有表示中都是半单的。

§C.3 关于导子

在最后这一节中，收集几个将 Killing 形式、可解性、幂零性与李代数的导子联系起来的事实，主要供附录 E 使用。先证明两个与第 9 讲 Lie–Engel 理论有关的引理。其中 $\mathfrak{g}$ 是任意李代数，$\mathfrak{r}=\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 表示其根基，且 $\mathscr{D}\mathfrak{g}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$。

引理 C.19 对任意表示 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$，$\rho(\mathscr{D}\mathfrak{g}\cap\mathfrak{r})$ 的每个元素都是幂零自同态。

证明. 只须处理表示 V 不可约的情形，因为若 W 是真子表示，由维数归纳可知结论对 W 和 V/W 成立，进而对 V 成立。可以用 $\mathfrak{g}$ 的像代替 $\mathfrak{g}$，因此可以假定 ρ 是单射。这种情形下，证明 $\mathscr{D}\mathfrak{g}\cap\mathfrak{r}=0$。可以假定 $\mathfrak{r}\neq 0$。考虑使 $\mathfrak{a}=\mathscr{D}^k\mathfrak{r}$ 非零的最大整数 k。这是 $\mathfrak{g}$ 的交换理想。只须证明 $\mathscr{D}\mathfrak{g}\cap\mathfrak{a}=0$，因为若 $k>0$，则 $\mathfrak{a}\subset\mathscr{D}\mathfrak{g}$。

需要三个事实：

(i) 若 $\mathfrak{g}\subset\mathfrak{gl}(V)$ 是一个不可约表示，$\mathfrak{b}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，并由 V 的幂零变换组成，则 $\mathfrak{b}=0$。（事实上，由 Engel 定理，
$$W=\{v\in V:X(v)=0\ \text{对所有}X\in\mathfrak{b}\}$$
非零；又由引理 9.13，W 被 $\mathfrak{g}$ 保持。由于 V 不可约，$W=V$，也就是说 $\mathfrak{b}=0$。）

(ii) 变换 X 幂零，当且仅当对所有正整数 n 都有 $\mathrm{Tr}(X^n)=0$。（把 X 写成 Jordan 标准形便可看出这一点。）

(iii) 只要 $[Y,Z]=0$，就有 $\mathrm{Tr}([X,Y]\cdot Z)=0$。（这来自恒等式 (C.3)：$\mathrm{Tr}([X,Y]\cdot Z)=\mathrm{Tr}(X\cdot[Y,Z])$。）

接着可以看出 $[\mathfrak{g},\mathfrak{a}]=0$。事实上，若 $X\in\mathfrak{g}$、$Y\in\mathfrak{a}$，则 $[X,Y]\in\mathfrak{a}$；由于 $\mathfrak{a}$ 交换，Y 与 $[X,Y]$ 交换，因而也与 $[X,Y]$ 的各次幂交换。在 (iii) 中取 $Z=[X,Y]^{n-1}$，便得到对 $n>0$ 有 $\mathrm{Tr}([X,Y]^n)=0$；于是 (ii) 和 (i) 表明 $[\mathfrak{g},\mathfrak{a}]=0$。

最后证明 $\mathscr{D}\mathfrak{g}\cap\mathfrak{a}=0$。若 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 且 $[X,Y]\in\mathfrak{a}$，则由前一步，$[Y,[X,Y]]=0$；因此 Y 又与 $[X,Y]$ 的各次幂交换。同样的论证表明 $\mathrm{Tr}([X,Y]^n)=0$，再由 (ii) 和 (i) 得到 $\mathscr{D}\mathfrak{g}\cap\mathfrak{a}=0$。 □

引理 C.20 对任意李代数 $\mathfrak{g}$，$[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 是幂零的。

证明. 考察 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{r}$ 在伴随表示 $\mathrm{ad}:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 下的像 $\bar{\mathfrak{g}}$ 与 $\bar{\mathfrak{r}}$。由引理 C.19 和 Engel 定理，$[\bar{\mathfrak{g}},\bar{\mathfrak{r}}]$ 是 $\bar{\mathfrak{g}}$ 的幂零理想。由于伴随表示的核是 $\mathfrak{g}$ 的中心，可知 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 模去一个中心理想所得的商是幂零的，这就意味着 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 本身是幂零的。 □

若 $\mathfrak{g}$ 的任意导子都把理想 $\mathfrak{a}$ 映入自身，就称 $\mathfrak{a}$ 为李代数 $\mathfrak{g}$ 的特征理想。注意，理想正是被所有内导子 $D_X = \mathrm{ad}(X)$ 保持的子空间。由定义可知，若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的任意理想，则 $\mathfrak{a}$ 的任意特征理想自动也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

下面的简单构造，可用来将关于一般导子的问题转化为关于内导子的问题。给定任意李代数 $\mathfrak{g}$ 及其导子 D，令 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \oplus \mathbb{C}$，并在 $\mathfrak{g}'$ 上定义括号

$$[(X,\lambda),(Y,\mu)] = ([X,Y] + \lambda D(Y) - \mu D(X), 0)。$$

容易验证，$\mathfrak{g}'$ 是李代数，并包含理想 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g} \oplus 0$；令 $\xi = (0,1)$，则 $D_\xi = \mathrm{ad}(\xi)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的限制就是所给的导子 D。

这一构造的一个简单应用是：若 B 是 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 形式，那么对 $\mathfrak{g}$ 的任意导子 D 以及 $\mathfrak{g}$ 中的任意 X, Y，有恒等式

$$B(D(X), Y) + B(X, D(Y)) = 0。 \tag{C.21}$$

事实上，若 B' 是 $\mathfrak{g}'$ 上的 Killing 形式，则 (C.3) 给出 $B'([\xi, X], Y) + B'(X, [\xi, Y]) = 0$；由于 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}'$ 的理想，B 是 B' 在 $\mathfrak{g}$ 上的限制，(C.21) 随即成立。

由 (C.21) 可知，若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的特征理想，则它关于 Killing 形式的正交补也是 $\mathfrak{g}$ 的特征理想。

命题 C.22 对任意李代数 $\mathfrak{g}$，$\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 关于 Killing 形式的正交补。

证明. 为看出 $\mathfrak{r} = \mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 包含于 $\mathscr{D}\mathfrak{g}^\perp$，也就是 $\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{r}$ 正交，取 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 及 $Z \in \mathfrak{r}$。回忆 $B([X,Y],Z) = B(X,[Y,Z])$，只须证明 $B(X,[Y,Z]) = 0$。令 $\mathfrak{h}$ 为由 $\mathfrak{r}$ 及 X 生成的 $\mathfrak{g}$ 的子代数。那么 $[\mathfrak{h},\mathfrak{h}] \subset \mathfrak{r}$，所以 $\mathfrak{h}$ 可解。由 Lie 定理，在伴随 表示下，$\mathfrak{h}$ 通过上三角矩阵作用于 $\mathfrak{g}$。由引理 C.19，$[Y,Z]$ 通过幂零变换作用于 $\mathfrak{g}$。因此，$X \circ [Y,Z]$ 也幂零地作用于 $\mathfrak{g}$，进而 $B(X,[Y,Z]) = \mathrm{Tr}(X \circ [Y,Z]) = 0$，正如所需。

由于 $\mathscr{D}\mathfrak{g}$ 是特征理想，$(\mathscr{D}\mathfrak{g})^\perp$ 是理想。由 Cartan 判别准则（命题 C.4），它是可解的，因为

$$B(\mathscr{D}\mathfrak{g}^\perp, \mathscr{D}(\mathscr{D}\mathfrak{g}^\perp)) \subset B(\mathscr{D}\mathfrak{g}^\perp, \mathscr{D}\mathfrak{g}) = 0。$$

于是 $\mathscr{D}\mathfrak{g}^\perp \subset \mathfrak{r}$，证明完成。 □

推论 C.23 若 $\mathfrak{a}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，则

$$\mathrm{Rad}(\mathfrak{a}) = \mathrm{Rad}(\mathfrak{g}) \cap \mathfrak{a}。$$

证明. 由于 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{a})$ 是一个理想的特征理想，它是 $\mathfrak{g}$ 的理想。由于它可解，必包含在 $\mathfrak{g}$ 的根基中。这就证明了包含关系 $\subset$；反向包含显然，因为 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g}) \cap \mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的可解理想。 □

命题 C.24 若 D 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的导子，则 $D(\mathrm{Rad}(\mathfrak{g}))$ 包含于 $\mathfrak{g}$ 的一个幂零理想。

证明. 和前面一样构造 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \oplus \mathbb{C}$，其中 $\xi = (0,1)$。由于 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g}) \subset \mathrm{Rad}(\mathfrak{g}')$，有

$$D(\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})) = [\xi, \mathrm{Rad}(\mathfrak{g})] \subset [\mathfrak{g}', \mathrm{Rad}(\mathfrak{g}')] \cap \mathfrak{g}。$$

由引理 C.20，$[\mathfrak{g}', \mathrm{Rad}(\mathfrak{g}')]$ 是 $\mathfrak{g}'$ 的幂零理想，所以它与 $\mathfrak{g}$ 的交也是幂零的。 □

与可解性的情形一样，任何李代数 $\mathfrak{g}$ 都包含一个最大的幂零理想，通常称为 $\mathfrak{g}$ 的幂零根基，记为 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g})$ 或 $\mathfrak{n}$。命题 C.24 表明，任意导子都把 $\mathfrak{r}$ 映入 $\mathfrak{n}$，其中包含引理 C.20 的结论 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]\subset\mathfrak{n}$。这个理想的存在性来自：

引理 C.25 若 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的幂零理想，则 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$ 也是幂零理想。

证明. 理想 $\mathfrak{a}$ 幂零，当且仅当存在正整数 k，使得只要每个 X_i 都属于 $\mathfrak{a}$，所有 k 重括号 $[X_1,[X_2,[\dots,[X_{k-1},X_k]\dots]]]$ 均为零。等价地，只要 $\mathfrak{g}$ 的 m 个元素中至少有 k 个属于 $\mathfrak{a}$，这 m 个元素的一切 m 重括号就都为零。若所选 k 同时适用于 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$，则容易验证 $2k$ 适用于和 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$，因为任何由 $2k$ 个各属于 $\mathfrak{a}$ 或 $\mathfrak{b}$ 的元素组成的括号，至少包含 k 个属于 $\mathfrak{a}$ 的元素或 k 个属于 $\mathfrak{b}$ 的元素。 □

由于 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g})\subset\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$，由命题 C.24 可知 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的特征理想。与推论 C.23 中相同的论证给出：

推论 C.26 若 $\mathfrak{a}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，则

$$\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})=\mathrm{Nil}(\mathfrak{g})\cap\mathfrak{a}。$$

若 $\mathfrak{g}$ 是李代数，其*泛包络代数* $U=U(\mathfrak{g})$，是 $\mathfrak{g}$ 的张量代数模去由所有 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 对应的全部 $X\otimes Y-Y\otimes X-[X,Y]$ 生成的双边理想所得的商。它是结合代数，带有映射 $\iota:\mathfrak{g}\to U$，使

$$\iota([X,Y])=[\iota(X),\iota(Y)]=\iota(X)\iota(Y)-\iota(Y)\iota(X),$$

并满足如下泛性质：对任意从 $\mathfrak{g}$ 到结合代数 A 的线性映射 φ，只要对所有 X,Y 均有 $\varphi([X,Y])=[\varphi(X),\varphi(Y)]$，就存在唯一的代数同态 $\widetilde{\varphi}:U\to A$，使 $\varphi=\widetilde{\varphi}\circ\iota$。例如，表示 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 确定一个代数同态 $\widetilde{\rho}:U(\mathfrak{g})\to\mathrm{End}(V)$。反之，每个表示都是这样得到的。

需要下面这个简单引理：

引理 C.27 对李代数 $\mathfrak{g}$ 的任意导子 D，存在结合代数 $U(\mathfrak{g})$ 的唯一导子 $\widetilde{D}$，使 $\widetilde{D}\circ\iota=\iota\circ D$。

证明. 定义 $\mathfrak{g}$ 的张量代数的一个自同态，它在零次张量幂上为零，在 n 次张量幂上则为

$$\begin{aligned}X_1\otimes\cdots\otimes X_n\longmapsto{}&DX_1\otimes X_2\otimes\cdots\otimes X_n+X_1\otimes DX_2\otimes\cdots\otimes X_n+\cdots\\&+X_1\otimes\cdots\otimes DX_n。\end{aligned}$$

由于它对每个因子都是多重线性的，这一定义良好；也容易验证它是张量代数的导子，记为 D'。为看出 D' 能降到商 $U(\mathfrak{g})$ 上，只须作例行验证，确认它在关系理想的生成元上为零。 □

译校注： 原文的“在关系理想的生成元上为零”应理解为模去关系理想后为零，即 D' 保持该理想；这些像一般并非张量代数中的零。

习题 C.28 若 D 是由 $\mathfrak{g}$ 中元素 X 给出的内导子，验证 $\widetilde{D}$ 是由元素 $\iota(X)$ 给出的内导子。

事实上，典范映射 ι 把 $\mathfrak{g}$ 嵌入 $U(\mathfrak{g})$。*Poincaré–Birkhoff–Witt* 定理断言：若以由 $\iota(\mathfrak{g})$ 中元素的至多 n 个因子的一切乘积所生成的部分作为第 n 层，给 $U(\mathfrak{g})$ 赋予滤过，则其相伴分次环就是

$\mathfrak{g}$ 上的对称代数。等价地，若 $X_1, \ldots, X_r$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基，那么单项式 $X_1^{i_1} \cdots X_r^{i_r}$ 构成 $U(\mathfrak{g})$ 的一组基。这里不需要这个定理，但会用到这些单项式生成 $U(\mathfrak{g})$ 这一事实；它可由简单归纳得到，归纳时用等式 $X_i \cdot X_j - X_j \cdot X_i = [X_i, X_j]$ 重新排列乘积中的次序。

附录 D　Cartan 子代数

- §D.1：Cartan 子代数的存在性
- §D.2：论半单李代数的结构
- §D.3：Cartan 子代数的共轭性
- §D.4：论 Weyl 群

这里的任务，是证明第 14 讲中陈述的基本一般事实：半单李代数 $\mathfrak{g}$ 可分解为一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 与一些根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的和，包括这种 $\mathfrak{h}$ 的存在性，以及在共轭意义下的唯一性。

§D.1　Cartan 子代数的存在性

注意，若已有第 14 讲那样的分解，而 H 是 $\mathfrak{h}$ 中满足对所有根 α 均有 $\alpha(H)\neq 0$ 的任意元素，则 $\mathfrak{h}$ 由 H 确定：$\mathfrak{h}=\mathfrak{c}(H)$，其中

$$\mathfrak{c}(H)=\{X\in\mathfrak{g}:[H,X]=0\}。\tag{D.1}$$

$\mathfrak{h}$ 中具有这一性质的元素称为*正则元素*。它们构成 $\mathfrak{h}$ 的一个 Zariski 开子集：即方程 $\alpha=0$ 定义的那些超平面的并的补集。特别地，正则元素在 $\mathfrak{h}$ 中稠密。若 $H\in\mathfrak{h}$ 不是正则的，则 $\mathfrak{c}(H)$ 比 $\mathfrak{h}$ 大，因为它还包含其他根空间。注意，$\mathfrak{h}$ 的所有元素也都是半单的，即它们等于自身的半单部分。

当然，这一讨论依赖于已知我们正试图证明的分解。但它提示了一种构造和刻画 Cartan 子代数的方法：它们应当是形如 $\mathfrak{c}(H)$ 的子代数，其中 H 为某个半单元素，而且它们在某种意义下极小。只须用维数就能衡量这种极小性。

定义 D.2　半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的*秩* n，是在 H 遍历 $\mathfrak{g}$ 的全部半单元素时，$\mathfrak{c}(H)$ 的维数的最小值。若 $\mathfrak{c}(H)$ 的维数为 n，则称半单元素 H 为*正则的*。$\mathfrak{g}$ 的 *Cartan 子代数*，是所有元素均半单、且不包含于任何更大的同类子代数中的交换子代数。我们的第一个主要目标是

命题 D.3　若 H 正则，则 $\mathfrak{c}(H)$ 是 Cartan 子代数。

对任意半单元素 H，$\mathfrak{g}$ 分解为 H 的伴随作用的特征子空间：

$$\mathfrak{g}=\bigoplus_{\lambda}\mathfrak{g}_\lambda(H)=\mathfrak{c}(H)\oplus\bigoplus_{\lambda\neq 0}\mathfrak{g}_\lambda(H),\tag{D.4}$$

其中 $\mathfrak{g}_\lambda(H)=\{X\in\mathfrak{g}:[H,X]=\lambda X\}$，且 $\mathfrak{c}(H)=\mathfrak{g}_0(H)$。即使 H（或 $\mathfrak{g}$）不是半单的，也有类似分解，只须将特征子空间换成

$$\mathfrak{g}_\lambda(H)=\{X\in\mathfrak{g}:(\mathrm{ad}(H)-\lambda I)^k(X)=0\ \text{对充分大的}k\}。$$

习题 D.5 不假定 H 半单，证明 $[\mathfrak{g}_\lambda(H), \mathfrak{g}_\mu(H)] \subset \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}(H)$；为此证明恒等式

$$\begin{aligned}&(\mathrm{ad}(H) - (\lambda+\mu)I)^k([X,Y]) \\ &= \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} [(\mathrm{ad}(H) - \lambda I)^j(X), (\mathrm{ad}(H) - \mu I)^{k-j}(Y)]。\end{aligned}$$

若对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 都有 $\dim(\mathfrak{g}_0(H)) \le \dim(\mathfrak{g}_0(X))$，则（暂时）称任意元素 $H \in \mathfrak{g}$ 为正则的。

引理 D.6 若 H 正则，则 $\mathfrak{g}_0(H)$ 交换。

证明. 考察 Killing 形式 B 与分解 (D.4) 如何相容——第 14 讲再次让我们知道应该期待什么。若 $Y \in \mathfrak{g}_\lambda(H)$ 且 $\lambda \neq 0$，则由习题 D.5，$\mathrm{ad}(Y)$ 把每个特征子空间映到另一个不同的特征子空间；对 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$，$\mathrm{ad}(Y) \circ \mathrm{ad}(X)$ 也如此。这样的自同态的迹为零，即对这样的 X, Y 有 $B(X,Y) = 0$。

由于 $\mathfrak{g}$ 半单，B 非退化。我们已证明 $\mathfrak{g}_0(H)$ 与其余权空间正交，因此 B 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上的限制非退化。

考虑 $\mathfrak{g}_0(H)$ 中元素 X 的 Jordan 分解 $X = X_s + X_n$。由于 $\mathrm{ad}(X_n) = \mathrm{ad}(X)_n$ 幂零，X_n 属于 $\mathfrak{g}_0(H)$，所以 $X_s = X - X_n$ 也属于它。此时 $\mathrm{ad}(X_s) = \mathrm{ad}(X)_s$ 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上既幂零又半单，因此在其上为零。但这已经表明，对任意 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$，$\mathrm{ad}(X) = \mathrm{ad}(X_s) + \mathrm{ad}(X_n)$ 都是 $\mathfrak{g}_0(H)$ 的幂零自同态。因此，由 Engel 定理，$\mathfrak{g}_0(H)$ 幂零，再由 Lie 定理，$\mathfrak{g}$ 有一组基，使得对所有 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$，自同态 $\mathrm{ad}(X)$ 均为上三角矩阵。由此可知，对 $\mathfrak{g}_0(H)$ 中的任意元素，其伴随作用在 $\mathfrak{g}$ 上的乘积的迹，与复合次序无关。特别地，对 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}_0(H)$，$\mathrm{ad}([X,Y]) \circ \mathrm{ad}(Z)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的迹为零，即 $B([X,Y], Z) = 0$。但 B 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上非退化，所以 $[X,Y] = 0$，故 $\mathfrak{g}_0(H)$ 交换。 □

译校注： 引理 D.6 原证明省略了由正则性的最小维数性质，推出 $\mathrm{ad}(X_s)$ 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上幂零的关键论证。此外，X_s, X_n 仍属于 $\mathfrak{g}_0(H)$ 还使用了 Jordan 分解与广义零特征空间的相容性，不能只由 $\mathrm{ad}(X_n)$ 幂零直接推出。这里保留原证明的简略表述。

立即可知，$\mathfrak{g}_0(H)$ 不包含于任何更大的交换子代数，因为按定义，任何与 H 交换的元素均属于 $\mathfrak{g}_0(H)$。为完成命题的证明，还必须证明下面的引理；它也表明正则性的临时定义与第一个定义相符：

引理 D.7 若 H 正则，则 $\mathfrak{g}_0(H)$ 中的任意元素都半单。

证明. 我们已看到，若 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$，则 X_n 也属于它。采用前一证明中的同一组基，可知 $\mathrm{ad}(X_n)$ 的矩阵严格上三角。因此，对 $\mathfrak{g}_0(H)$ 中的所有 Y，都有 $B(X_n, Y) = \mathrm{Tr}(\mathrm{ad}(X_n) \circ \mathrm{ad}(Y)) = 0$。再次由非退化性，$X_n = 0$，正如所需。 □

由引理 D.6 可知，若 H 正则且 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$，则 $\mathfrak{g}_0(X)$ 包含 $\mathfrak{g}_0(H)$，而且两者相等恰当且仅当 X 也正则。

问题 D.8* 证明：在任意李代数中，若 H 正则，则 $\mathfrak{g}_0(H)$ 是幂零李代数。

习题 D.9 证明：一个子代数是 Cartan 子代数，当且仅当它完全由半单元素组成，并且不包含于任何更大的具有这一性质的子代数。

§D.2 论半单李代数的结构

设 $\mathfrak{h}$ 是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数。在伴随表示下，它由彼此交换的半单自同态组成。由标准线性代数事实，这一作用可以同时对角化：

$$\mathfrak{g} = \bigoplus \mathfrak{g}_\alpha, \tag{D.10}$$

其中各特征子空间由某个线性形式集合 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 参数化，其中包括 $\alpha = 0$，而且

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \alpha(H) \cdot X \text{ 对所有} H \in \mathfrak{h}\}。$$

特别地，$\mathfrak{g}_0$ 是 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的中心化子。非零的 α 称为根。

引理 D.11 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_0$。

证明. 由于 $\mathfrak{h}$ 交换，$\mathfrak{h}$ 包含于 $\mathfrak{g}_0$。若 $\mathfrak{h}$ 对应于正则元素 H，即 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_0(H)$，则任何与 H 交换的元素必属于 $\mathfrak{h}$，所以 $\mathfrak{g}_0$ 包含于 $\mathfrak{h}$。 □

若 $\mathfrak{h}$ 由正则元素 H 构造，则由定义，$\mathfrak{g}_\lambda(H)$ 是满足 $\alpha(H) = \lambda$ 的那些 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的直和。注意，分解 (D.10) 可能比分解 (D.4) 更细；但若选取 $\mathfrak{h}$ 中的元素 H，使不同根 α 对应的 $\alpha(H)$ 彼此不同，则这两个分解相同。

下一个任务是研究其余的特征子空间 $\mathfrak{g}_\alpha$。与前面一样，有 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subset \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。因此，若 $\alpha+\beta \neq 0$，且 $X \in \mathfrak{g}_\alpha, Y \in \mathfrak{g}_\beta$，则 $\mathrm{ad}(X) \circ \mathrm{ad}(Y)$ 幂零，所以其迹为零，即

$$若\alpha + \beta \neq 0，则B(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0。 \tag{D.12}$$

现在，对任意根 α，若 $-\alpha$ 不是根，则上述结论意味着 $\mathfrak{g}_\alpha$ 与所有 $\mathfrak{g}_\beta$（包括 $\beta = 0$）正交，这会与 B 的非退化性矛盾。于是得到第 14 讲所陈述的一个事实：

$$若\ \alpha\ 是根，则\ -\alpha\ 也是根。 \tag{D.13}$$

此外，配对 $B : \mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathbb{C}$ 非退化。还有一个事实也容易推出：

$$根\ \alpha\ 张成\ \mathfrak{h}^*。 \tag{D.14}$$

因为，否则存在非零 $X \in \mathfrak{h}$，使所有根 α 都满足 $\alpha(X) = 0$，即对所有 $\mathfrak{g}_\alpha$ 中的全部 Y 都有 $[X, Y] = 0$。但此时 X 在 $\mathfrak{g}$ 的中心中，而由 $\mathfrak{g}$ 半单，其中心为零。

现在令 α 为根，取 $X \in \mathfrak{g}_\alpha, Y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 及任意 $H \in \mathfrak{h}$。则

$$B(H, [X, Y]) = B([H, X], Y) = \alpha(H)B(X, Y)。 \tag{D.15}$$

这一式不可能对所有 H, X, Y 均为零，否则会与刚刚证明的结论矛盾。特别地，

$$对任意根\ \alpha，[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \neq 0。 \tag{D.16}$$

令 $T_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为通过 $\mathfrak{h}$ 上的配对 B 与 α 对偶的元素，即由恒等式 $B(T_\alpha, H) = \alpha(H)$ 对所有 $H \in \mathfrak{h}$ 成立所刻画的元素。接着断言

$$[X, Y] = B(X, Y)T_\alpha \quad \text{对所有} X \in \mathfrak{g}_\alpha,\ Y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}。 \tag{D.17}$$

为看出这一点，将两端与 $\mathfrak{h}$ 中的任意元素 H 配对。由 (D.15)，有

$$B(H, B(X, Y)T_\alpha) = B(H, T_\alpha)B(X, Y) = \alpha(H)B(X, Y) = B(H, [X, Y]),$$

正如所需。接下来证明

$$\alpha(T_\alpha) \neq 0。 \tag{D.18}$$

反设这不成立。选 $X \in \mathfrak{g}_\alpha, Y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$，使 $B(X, Y) = c \neq 0$。则 $[X, Y] = cT_\alpha$，故 X, Y, T_α 张成 $\mathfrak{g}$ 的一个李子代数 $\mathfrak{s}$。若 $\alpha(T_\alpha) = 0$，则 $\mathfrak{s}$ 可解。由于 $[X, Y] \in \mathscr{D}\mathfrak{s}$，可知 $\mathrm{ad}([X, Y])$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零自同态。但此时 T_α 幂零；而 $\mathfrak{h}$ 的所有元素都半单，故 $T_\alpha = 0$，矛盾。这又给出第 14 讲的一个断言：

$$\text{对任意根 } \alpha,\ [[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}], \mathfrak{g}_\alpha] \neq 0。 \tag{D.19}$$

因为，对上述 X, Y，有 $[[X, Y], X] = c \cdot [T_\alpha, X] = c \cdot \alpha(T_\alpha)X \neq 0$。

第 14 讲关于根空间还未证明的最后一个事实是

$$\text{对任意根 } \alpha,\ \mathfrak{g}_\alpha \text{ 是一维的。} \tag{D.20}$$

由前面所见，可找到 $X \in \mathfrak{g}_\alpha, Y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$，使 $H = [X, Y] \neq 0$ 且 $\alpha(H) \neq 0$。作适当的标量调整后，它们生成一个同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的子代数 $\mathfrak{s}$，具有标准基 H, X, Y，所以特别有 $\alpha(H) = 2$。考虑 $\mathfrak{s}$ 在和 $V = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus \mathfrak{g}_{k\alpha}$ 上的伴随作用，这里对 α 的全部非零复倍数 $k\alpha$ 求和。由关于 $\mathfrak{s}$ 的表示的权的知识，可能出现的 k 只会是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍。

现在，$\mathfrak{s}$ 在 $\mathrm{Ker}(\alpha) \subset \mathfrak{h} \subset V$ 上平凡作用，而在 $\mathfrak{s} \subset V$ 上不可约作用。由于 H 不属于 $\mathrm{Ker}(\alpha)$，这两部分已覆盖零权空间 $\mathfrak{h}$。所以可能出现的偶权只有 0 与 ± 2。特别地，

$$2\alpha \text{ 不可能是根。} \tag{D.21}$$

但这又意味着 $\frac{1}{2}\alpha$ 不可能是根，也就是说 1 不是 V 中出现的权。那么 V 中便不可能再出现其他表示，即 $V = \mathrm{Ker}(\alpha) \oplus \mathfrak{s}$，这就证明了 (D.20)。 □

§ D.3 Cartan 子代数的共轭性

我们将证明，任意两个 Cartan 子代数，都由 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 的伴随子群中的一个内自同构共轭。固定一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，考虑分解 (D.10)。如前所见，任一根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 中的元素 X 都使 $\mathrm{ad}(X) \in \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 幂零，所以其指数 $\exp(\mathrm{ad}(X)) \in \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 只是 $\mathrm{ad}(X)$ 的一个有限多项式。令

$$e(X) = \exp(\mathrm{ad}(X))。$$

用 $E(\mathfrak{h})$ 表示 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 中由所有这样的 $e(X)$ 生成的子群。现在要证明，这个群不依赖于 $\mathfrak{h}$ 的选择，而且所有 Cartan 子代数，都经由这个群的元素彼此共轭。（下一节将看到，$E(\mathfrak{h})$ 是 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 的连

通分支，即它就是伴随群。）证明将是一种复代数的类似论证，对应于第 26 讲中对紧环面所概述的论证。

定理 D.22 设 $\mathfrak{h}, \mathfrak{h}'$ 是 $\mathfrak{g}$ 的两个 Cartan 子代数。那么 (i)$E(\mathfrak{h}) = E(\mathfrak{h}')$；(ii) 存在元素 $g \in E = E(\mathfrak{h})$，使 $g(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$。

证明. 固定一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，令 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为它的根。考虑映射

$$F : \mathfrak{g}_{\alpha_1} \times \cdots \times \mathfrak{g}_{\alpha_r} \times \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

定义为 $F(X_1, \dots, X_r, H) = e(X_1) \circ \cdots \circ e(X_r)(H)$。注意，$F$ 是从一个复向量空间到另一个同维复向量空间的多项式映射。不仅要证明 F 的像稠密，还要证明：若 $\mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$ 表示 $\mathfrak{h}$ 中正则元素的集合，则

$$F(\mathfrak{g}_{\alpha_1} \times \cdots \times \mathfrak{g}_{\alpha_r} \times \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}) \text{ 包含一个 Zariski 开集，} \tag{D.23}$$

即它包含一个由多项式方程定义的超曲面的补集。

假定这个断言已证明。于是，对任意其他 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}'$，对应的像也包含一个 Zariski 开集。但任意两个非空 Zariski 开集总有交。在这里，这意味着 $E(\mathfrak{h}) \cdot \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$ 与 $E(\mathfrak{h}') \cdot \mathfrak{h}'_{\mathrm{reg}}$ 相交。也就是说，存在 $g \in E(\mathfrak{h}), H \in \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}, g' \in E(\mathfrak{h}'), H' \in \mathfrak{h}'_{\mathrm{reg}}$，使 $g(H) = g'(H')$。但由于 H, H' 正则，

$$g(\mathfrak{h}) = g(\mathfrak{g}_0(H)) = \mathfrak{g}_0(g(H)) = \mathfrak{g}_0(g'(H')) = g'(\mathfrak{g}_0(H')) = g'(\mathfrak{h}')。$$

这证明了 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}'$ 共轭。又由于

$$\begin{aligned} E(\mathfrak{h}) &= gE(\mathfrak{h})g^{-1} = E(g(\mathfrak{h})) = E(g'(\mathfrak{h}')) \\ &= g'E(\mathfrak{h}')(g')^{-1} = E(\mathfrak{h}'), \end{aligned}$$

定理的两个断言均得证。 □

为证明 (D.23)，使用初等代数几何中一个非常一般的事实的特殊情形：若 $F : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ 是多项式映射，并且它在某点 P 的导数 $dF_*|_p$ 可逆，则对任意非空 Zariski 开集 $U \subset \mathbb{C}^N$，$F(U)$ 都包含一个非空 Zariski 开集。证明可参见任一本基础代数几何教材，例如 [Ha]，或 [Bour, VI, 附录 A]。因此，只须证明在一点 $P = (0, \dots, 0, H)$ 处 $dF_*|_p$ 满射，其中 $H \in \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$。这是一个简单计算：

习题 D.24* 证明：对 $Z \in \mathfrak{h}$，有 $dF_*|_p(0, \dots, 0, Z) = Z$；对 $Y \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$，有

$$dF_*|_p(0, \dots, 0, Y, 0, \dots, 0, 0) = \mathrm{ad}(Y)(H) = -\mathrm{ad}(H)(Y)。$$

由此推出 $dF_*|_p$ 的像包含 $\mathfrak{h}$ 及每个根空间，所以 $dF_*|_p$ 满射。

□

还要说明，虽然本节与前一附录一样，是对复李代数写的，但一个简单的“基变换”论证表明，这些结果可推广到任意特征零代数闭域上的李代数。其中一些结果，例如 Cartan 判别准则，再通过扩张到代数闭包，就对任意特征零域成立。

§D.4 论 Weyl 群

本节补全第 14 讲和第 21 讲所陈述的关于 Weyl 群的一些一般事实的证明。记号与那些节相同：$\mathbb{E}$ 是由根集 R 生成的实空间；$\mathfrak{W}$ 是 Weyl 群，由 $\mathbb{E}$ 上如下的对合 W_α 生成：

$$W_\alpha(\beta) = \beta - \beta(H_\alpha)\alpha = \beta - 2\frac{(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\alpha,$$

其中 $(\ ,\ )$ 表示 Killing 形式（或任意 Weyl 群不变的内积）。考虑分解

$$R = R^+ \cup R^-$$

为正根与负根，它与第 14 讲一样由某个 $l : \mathbb{E} \to \mathbb{R}$ 给出；令 $S \subset R^+$ 为这一分解的单根集合。注意，对 Weyl 群中的任意 W，

$$R = W(R^+) \cup W(R^-)$$

是由线性映射 $l \circ W^{-1}$ 给出的正根与负根分解。要证明每个分解都以这种方式产生。为此，需要对 §21.1 中的思路作几个简单变形。

引理 D.25 若 α 是单根，则 W_α 置换其余所有正根，即 W_α 把 $R^+ \setminus \{\alpha\}$ 映到自身。

证明. 这来自正根表示为和 $\beta = \sum m_i\alpha_i$，其中 α_i 是单根，m_i 是非负整数。若 $\alpha = \alpha_i$，则 $W_\alpha(\beta)$ 与 β 只相差 α_i 的一个整数倍。若 $\beta \neq \alpha_i$，则 $W_\alpha(\beta)$ 仍有某些正系数，所以它必是正根。 □

令 $\mathfrak{W}_0$ 为 $\mathfrak{W}$ 中由单根 α 对应的 W_α 生成的子群。（很快将看到 $\mathfrak{W}_0 = \mathfrak{W}$。）

引理 D.26 任何根 β 都可写成 $\beta = W(\alpha)$，其中某个 $\alpha \in S$、$W \in \mathfrak{W}_0$。特别地，$R = \mathfrak{W}(S)$。

证明. 只须对正根证明，因为对任意 $\alpha \in S$，有 $\mathfrak{W}_0(\alpha) = \mathfrak{W}_0 W_\alpha(\alpha) = -\mathfrak{W}_0(\alpha)$。若 β 是正根但不是单根，和上面一样写 $\beta = \sum m_i\alpha_i$，并对高度 $\sum m_i$ 归纳。与前一引理中一样，存在一个单根 γ，使 $W_\gamma(\beta)$ 是高度更低的正根。由归纳假设，$W_\gamma(\beta) = W(\alpha)$，其中 $\alpha \in S, W \in \mathfrak{W}_0$；所以 $\beta = W_\gamma W(\alpha)$，正如所需。 □

引理 D.27 Weyl 群由单根对应的反射生成，即 $\mathfrak{W} = \mathfrak{W}_0$。

证明. 给定根 β，须证明 W_β 属于 $\mathfrak{W}_0$。由前一引理，写 $\beta = U(\alpha)$，其中某个 $U \in \mathfrak{W}_0, \alpha \in S$。则

$$W_\beta = W_{U(\alpha)} = U \cdot W_\alpha \cdot U^{-1}, \tag{D.28}$$

因为两端在 β 与 $\beta^\perp$ 上的作用相同。 □

命题 D.29 Weyl 群在 R 的正根与负根分解的集合上单纯传递地作用。

证明. 先证传递性。设 $R = Q^+ \cup Q^-$ 是另一个分解。对属于 R^+ 但不属于 Q^+ 的根的数目归纳。若这一数目为零，则 $R^+ = Q^+$。否则，必有某个单根 α 不属于 Q^+。只须证明 $W_\alpha(Q^+)$ 与 R^+

的公共根比 Q^+ 与 R^+ 的公共根更多；因为此时由归纳假设，可写 $W_\alpha(Q^+) = W(R^+)$，其中某个 $W \in \mathfrak{W}$，从而 $Q^+ = W_\alpha W(R^+)$，正如所需。事实上，由引理 D.25，

$$\begin{aligned} W_\alpha(Q^+) \cap R^+ &\supset W_\alpha(Q^+ \cap R^+) \cup \{\alpha\} \\ &= W_\alpha(Q^+ \cap R^+ \cup \{-\alpha\}), \end{aligned}$$

这就证明了断言。

为证明单纯传递性，须证明：若 Weyl 群中的元素 W 把 R^+ 映到自身，它必是恒等元。否则，把 W 写成单根反射的乘积

$$W = W_1 \cdots W_r,$$

其中 r 尽可能小，W_i 为单根 β_i 对应的反射。令 $\alpha = \beta_r$。只须证明，对某个 s、$1 \le s \le r-2$，有

$$W_1 \cdots W_r = W_1 \cdots W_{s-1} W_{s+1} \cdots W_{r-1}。$$

令 $U_s = W_{s+1} \cdots W_{r-1}$。这一等式等价于 $W_s U_s W_r = U_s$，或 $U_s W_r U_s^{-1} = W_s$，或 $U_s(\alpha) = \beta_s$（因为由 (D.28)，$W_{U(\alpha)} = U W_\alpha U^{-1}$）。

为完成证明，须找到 s，使 $U_s(\alpha) = \beta_s$。注意，$U_{r-2}(\alpha) = W_{r-1}(\alpha)$ 是正根（由引理 D.25，因为 $\beta_{r-1} \ne \alpha$）。另一方面，假设意味着

$$U_0(\alpha) = W_1 \cdots W_{r-1}(\alpha) = W_1 \cdots W_r(-\alpha) = -W(\alpha)$$

是负根。因此，必有某个 s、$1 \le s \le r-2$，使 $U_s(\alpha)$ 是正根而 $U_{s-1}(\alpha)$ 是负根。这表示 W_s 把正根 $U_s(\alpha)$ 变为负根 $U_{s-1}(\alpha)$。但再由引理 D.25，只有当 W_s 是根 $U_s(\alpha)$ 的反射时这才可能发生，即 $\beta_s = U_s(\alpha)$。 □

分解 $R = R^+ \cup R^-$ 的单根 S 称为根的一个基。由于 S 与 R^+ 彼此确定，前一命题等价于断言：*Weyl 群在所有基的集合上单纯传递地作用*。

习题 D.30 对 $W \in \mathfrak{W}$，令 $l(W) = \#(R^+ \cap W(R^-))$。证明 W 可写成 $l(W)$ 个单根反射的乘积，而不能写成更少个单根反射的乘积。

若 Ω_α 表示 $\mathbb{E}$ 中与根 α 垂直的超平面，则（闭）*Weyl 室*是这些超平面的补集 $\mathbb{E} \setminus \bigcup \Omega_\alpha$ 的各连通分支的闭包。对具有单根 S 的分解 $R = R^+ \cup R^-$，集合

$$\begin{aligned} \mathcal{W} &= \{\beta \in \mathbb{E} : (\beta, \alpha) \ge 0,\ \forall \alpha \in R^+\} \\ &= \{\beta \in \mathbb{E} : (\beta, \alpha) \ge 0,\ \forall \alpha \in S\} \end{aligned}$$

就是其中一个 Weyl 室。每个 Weyl 室都以这种方式产生这一事实，来自

引理 D.31 对 $\mathbb{E}$ 中的任意 β，存在某个 $W \in \mathfrak{W}$，使 $(W(\beta), \alpha) \ge 0$ 对所有 $\alpha \in S$ 成立。

证明. 令 ρ 为正根之和的一半。由引理 D.25，对任意单根 α 有 $W_\alpha(\rho)=\rho-\alpha$。取 $\mathfrak{W}$ 中的 W，使内积 $(W(\beta),\rho)$ 最大。那么对所有 $\alpha\in S$，

$$\begin{aligned}(W_\alpha W(\beta),\rho)&=(W(\beta),W_\alpha\rho)=(W(\beta),\rho-\alpha)\\&=(W(\beta),\rho)-(W(\beta),\alpha)\end{aligned}$$

不能大于 $(W(\beta),\rho)$，所以 $(W(\beta),\alpha)\le 0$。 □

译校注： 引理 D.31 证明的最后一个不等号原印为 $\le\ 0$，这里照录；由前一行的最大性应得 $(W(\beta),\alpha)\ge 0$，与引理陈述一致。

因此，一个 Weyl 室在 Weyl 群作用下的轨道覆盖 $\mathbb{E}$，所以所有 Weyl 室都在 Weyl 群作用下彼此共轭。它们全都由将 R 分为正根与负根而产生。这一划分由 Weyl 室唯一确定。事实上，一个 Weyl 室的壁是相应单根对应的超平面 Ω_α，共 $n=\dim(\mathbb{E})$ 个。由前面的命题，有：

推论 D.32 Weyl 群在 Weyl 室上单纯传递地作用。

习题 D.33* 令 $\mathfrak{G}$ 为 $\mathbb{E}$ 中将 R 映到自身的自同构组成的群。

(i) 证明 $\mathfrak{W}$ 是 $\mathfrak{G}$ 的正规子群。

(ii) 令 $\mathfrak{R}$ 为 $\mathfrak{G}$ 中将一个给定单根集合 S 映到自身的自同构组成的群。证明 $\mathfrak{G}$ 是 $\mathfrak{W}$ 与 $\mathfrak{R}$ 的半直积。

(iii) 证明 $\mathfrak{R}$ 同构于 Dynkin 图的自同构群。

(iv) 对每个单群计算 $\mathfrak{R}$。

下一个目标，是证明格 $\mathbb{Z}\{H_\alpha:\alpha\in R\}\subset\mathfrak{h}$ 有一组由 H_α 构成的基，其中 α 遍历单根。这类似于已证明的断言：$\mathfrak{h}^*$ 中的根格 Λ_R 由单根生成。第一个断言可由第二个推出：用 Killing 形式给出映射 $\mathfrak{h}\to\mathfrak{h}^*, H\mapsto(H,-)$，其中 $(\ ,\ )$ 是 Killing 形式。第 14 讲已看到，该映射将 H_α 映到 $\alpha'=(2/(\alpha,\alpha))\alpha$。给定 Euclid 空间 $\mathbb{E}$ 中的根系 R，可以通过公式

$$\alpha'=\frac{2}{(\alpha,\alpha)}\alpha$$

定义每个根 α 在 $\mathbb{E}$ 中的余根 α'。令 $R'=\{\alpha':\alpha\in R\}$ 为余根集合。对任意 $0\ne\alpha\in\mathfrak{h}$，令 $\alpha'=(2/(\alpha,\alpha))\alpha$；对任意 $\alpha,\beta\in\mathfrak{h}^*$，令 $n_{\beta\alpha}=2(\beta,\alpha)/(\alpha,\alpha)$。令 $R=R^+\cup R^-$ 为 R 的正负根分解，S 为相应的正单根集合。

引理 D.34

(i) 余根集合 R' 在 $\mathbb{E}$ 中构成一个根系。

(ii) 集合 $S'=\{\alpha':\alpha\in S\}$ 是 R' 的一组单根。

(iii) 对 $\alpha,\beta\in S$，有 $n_{\beta'\alpha'}=n_{\alpha\beta}$。

证明. 直接计算可知 $n_{\beta'\alpha'}=n_{\alpha\beta}$。再作一个简短计算可知，若 W_α 表示关于与 α 垂直的超平面的反射，则 $W_{\alpha'}(\beta')=(W_\alpha(\beta))'$。由此立即得到 §21.1 中列出的根系的四条定义性质。显然，若 R^+ 是 R 中对 $\mathbb{E}$ 上的泛函 l 为正的那些根构成的集合，则 $(R^+)'=\{\alpha':\alpha\in R^+\}$ 是 R 的相应正根集合。R^+ 中的根正是可写成 S 中根的非负线性组合的那些根，而且这一性质刻画 S。由于

对任意 α，α' 都是 α 的正倍数，可知 $(R^+)'$ 中的根正是可写成 S' 中根的非负线性组合的那些根，这就证明了 (ii)。 □

译校注： 本段关于 $(R^+)'$ 的句子，原文写作 “R 的相应正根集合”，这里保留；它实际是余根系 R' 的正根集合。

根系 R' 称为 R 的*对偶根系*。

习题 D.35 求每种类型的单根系的对偶根系。

命题 D.36

(i) 对 $\alpha \in S$ 的元素 H_α 生成格 $\mathbb{Z}\{H_\alpha : \alpha \in R\}$。

(ii) 若 $\omega_\alpha \in \mathfrak{h}$ 由性质 $\omega_\alpha(H_\beta) = \delta_{\alpha,\beta}$ 定义，则这些元素 ω_α 生成权格 Λ_W。

(iii) 基本权 ω_α 的非负整系数线性组合，恰好是 $\mathcal{W} \cap \Lambda_W$ 中的权，其中 $\mathcal{W}$ 是与 R^+ 相应的闭 Weyl 室。

译校注： 命题 D.36(ii) 原文写 $\omega_\alpha \in \mathfrak{h}$，这里照录；作为作用于 H_β 的权，它属于 $\mathfrak{h}^*$，也可在先用 Killing 形式等同 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 后理解。

证明. Killing 形式给出的同构 $\mathfrak{h} \to \mathfrak{h}^*$ 将 H_α 映到余根 α'。由前一引理及所有正根都是单根之和这一事实，集合 $\{\alpha' : \alpha \in S\}$ 与 $\{\alpha' : \alpha \in R\}$ 张成同一格。这证明了 (i)；进而可知，权恰好是 $\mathfrak{h}$ 中在集合 $\{H_\alpha : \alpha \in S\}$ 上取整数值的那些元素。注意到

$$\begin{aligned}\mathcal{W} &= \{\beta \in \mathbb{E} : \beta(H_\alpha) \geq 0 \text{ 对所有} \alpha \in R^+\} \\ &= \{\beta \in \mathbb{E} : \beta(H_\alpha) \geq 0 \text{ 对所有} \alpha \in S\},\end{aligned}$$

便得到命题的其余结论。 □

若通过 Killing 形式将 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 等同，就可将 $\mathfrak{W}$ 看成 $\mathfrak{h}$ 的一个自同构群。在这一等同下，与根 α 对应的反射 W_α 成为 $\mathfrak{h}$ 的如下自同构：将元素 H 映到 $H - \alpha(H) \cdot H_\alpha$。关于 Weyl 群，还欠最后一笔账（事实 14.11）：

命题 D.37 Weyl 群的每个元素，都由 $\mathfrak{g}$ 中将 $\mathfrak{h}$ 映到自身的一个自同构诱导。

证明. 只须以这种方式构造出生成群的对合 W_α。断言是：若 X_α, Y_α 像通常那样是 $\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 的生成元，则 $\vartheta_\alpha = e(X_\alpha)e(-Y_\alpha)e(X_\alpha)$ 就是这样的自同构；与前一节相同，用 $e(X)$ 表示 $\exp(\mathrm{ad}(X))$。须证明对 $\mathfrak{h}$ 中的所有 H，有 $\vartheta_\alpha(H) = H - \alpha(H) \cdot H_\alpha$。只须对 $\alpha(H) = 0$ 的 H 及 $H = H_\alpha$ 证明，因为这些元素一起张成 $\mathfrak{h}$。若 $\alpha(H) = 0$，则 $[X_\alpha, H] = [Y_\alpha, H] = 0$，所以 $\vartheta_\alpha(H) = H$，这就处理了这一情形。对于 $H = H_\alpha$，只须在子代数 $\mathfrak{s}_\alpha = \mathbb{C}\{H_\alpha, X_\alpha, Y_\alpha\} \cong \mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 上计算，这是一个简单计算： □

习题 D.38

(a) 对带有标准基的 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$，证明 $\vartheta = e(X)e(Y)e(X)$ 将 H 映到 $-H$、X 映到 $-Y$、Y 映到 $-X$。

(b) 证明：若 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的李群，则 ϑ_α 由 G 的元素 $\exp(\frac{1}{2}\pi(X_\alpha - Y_\alpha))$ 诱导。

译校注： 习题 D.38(a) 原文的中间因子为 $e(Y)$，这里照录；在本书标准基约定下，应为 $e(-Y)$，才与前文 ϑ_α 及题述作用一致。

需要细化前面的计算。对一个根 α 及非零复数 t，定义 $\mathfrak{g}$ 的两个自同构：

$$\vartheta_\alpha(t) = e(t \cdot X_\alpha) \circ e(-t^{-1} \cdot Y_\alpha) \circ e(t \cdot X_\alpha)$$

以及

$$\Phi_\alpha(t) = \vartheta_\alpha(t) \circ \vartheta_\alpha(-1)。$$

引理 D.39 自同构 $\Phi_\alpha(t)$ 在 $\mathfrak{h}$ 上为恒等；对任意根 β，它在 $\mathfrak{g}_\beta$ 上为乘以 $t^{\beta(H_\alpha)}$。

证明. 先看 $\mathfrak{sl}_2$，其中 $X = X_\alpha, Y = Y_\alpha$。在伴随群的覆盖群 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 中计算最简单。此时 $\vartheta_\alpha(t)$ 提升为

$$\begin{aligned}\exp(tX)\cdot\exp(-t^{-1}Y)\cdot\exp(tX) &= \begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -t^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}0 & t\\ -t^{-1} & 0\end{pmatrix},\end{aligned}$$

所以 $\Phi_\alpha(t)$ 提升为

$$\begin{pmatrix}0 & t\\ -t^{-1} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}t & 0\\ 0 & t^{-1}\end{pmatrix}。$$

为看出 $\Phi_\alpha(t)$ 在 $\mathfrak{g}_\beta$（$\beta \neq \pm\alpha$）上的作用，只须考虑与 $\mathfrak{s}_\alpha = \mathbb{C}\{H_\alpha, X_\alpha, Y_\alpha\}$ 对应的 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 在经过 β 的 α 串上的作用，即在 $\bigoplus \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha}$ 上的作用。已知这是 $\mathrm{SL}_2\mathbb{C}$ 的不可约表示，且 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的权是 $\beta(H_\alpha)$。由此可知，$\left(\begin{smallmatrix}t & 0\\ 0 & t^{-1}\end{smallmatrix}\right)$ 通过乘以 $t^{\beta(H_\alpha)}$ 作用。类似地，在 $\mathfrak{h}$ 上它通过乘以 $t^0 = 1$ 作用。 □

译校注： 引理 D.39 证明末段原文写 “$\mathfrak{g}_\alpha$ 的权是 $\beta(H_\alpha)$”，这里照录；该处正讨论的权空间应为 $\mathfrak{g}_\beta$。

综合前述结果，可描述 $\mathfrak{g}$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$。与 §D.3 一样，令 $E = E(\mathfrak{h})$ 为由元素 $\exp(\mathrm{ad}(Z))$ 生成的子群，其中 Z 遍历所有根空间 $\mathfrak{g}_\alpha, \alpha \neq 0$。令 G 为 $\mathfrak{g}$ 的伴随型，于是有

$$E \subset G \subset \mathrm{Aut}^0(\mathfrak{g}) \subset \mathrm{Aut}(\mathfrak{g}),$$

其中 $\mathrm{Aut}^0(\mathfrak{g})$ 为恒等元所在的连通分支。

命题 D.40 有 $E = G = \mathrm{Aut}^0(\mathfrak{g})$，且 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})/\mathrm{Aut}^0(\mathfrak{g})$ 同构于 Dynkin 图的自同构群。

证明. 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及正根 R^+。用 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})'$ 表示 $\mathfrak{g}$ 中将 $\mathfrak{h}$ 映到自身的自同构组成的群，类似地，用撇号表示各子群与 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})'$ 的交。留给读者构造 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})'$ 的有限子群 K，使它同构地映到 Dynkin 图的自同构群，且与 G 的交只有恒等元（逐类的直接构造见习题 22.25，或使用 (21.25)）。于是只须证明 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 是 E 与 K 的半直积，即 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = E \cdot K$。

为此，从 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 的任意元素 σ 出发。由定理 D.22，存在 $\tau_1 \in E$，使 $\sigma(\mathfrak{h}) = \tau_1(\mathfrak{h})$。于是 $\sigma_1 = \tau_1^{-1} \cdot \sigma$ 属于 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})'$。由命题 D.29 及命题 D.37 的证明，存在 $\tau_2 \in E'$，使 $\sigma_2 = \tau_2^{-1} \cdot \sigma_1$ 把 R^+ 映到 R^+。这一元素可能置换单根，但存在某个 $k \in K$，使 $\sigma_3 = \sigma_2 \cdot k^{-1}$ 在单根集合上为恒

等。现在 σ_3 在 $\mathfrak{h}$ 上为恒等，而在每个 $\mathfrak{g}_\beta$ 上为乘以某个非零标量 c_β。由 Cartan 矩阵非奇异，存在某个非零复数 t 及某个 $\lambda \in \Lambda_R$，使对每个单根 β 都有 $c_\beta = t^{\lambda(H_\beta)}$。由引理 D.39 可知，存在 $\tau \in E'$，使 τ 与 σ_3 在每个单根 β 的 $\mathfrak{g}_\beta$ 上一致，而两者在 $\mathfrak{h}$ 上均为恒等。于是由唯一性定理（断言 21.25），$\sigma_3 = \tau$。因此

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \sigma_3 \cdot k \in E \cdot K,$$

正如所需。 □

译校注： 命题 D.40 原证用单一 t 与根格元素 λ 来表示任意各 c_β，一般并不成立。例如在 $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$ 中，$c_1 = 2, c_2 = 3$ 不能同时写成 t^{2m}, t^{2n}（$m, n \in \mathbb{Z}$）。所需的环面自同构应由多个参数的 $\Phi_\alpha(t_\alpha)$ 的乘积构造；这里保留原证的写法。

习题 D.41 证明：半单李代数的任意两个 Borel 子代数彼此共轭。

附录 E　Ado 定理与 Levi 定理

- §E.1：Levi 定理
- §E.2：Ado 定理

§E.1　Levi 定理

本节的目标是证明 Levi 定理：

> **定理 E.1**　设 $\mathfrak{g}$ 是李代数，根基为 $\mathfrak{r}$。则 $\mathfrak{g}$ 有一个子代数 $\mathfrak{l}$，使 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\oplus\mathfrak{l}$。

证明. 先作几个简单的归约。首先，可以假定 $\mathfrak{g}$ 没有真包含于 $\mathfrak{r}$ 的非零理想。事实上，若 $\mathfrak{a}$ 是这样的理想，通过对 $\mathfrak{g}$ 的维数归纳，$\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 会有一个与 $\mathfrak{r}/\mathfrak{a}$ 互补的子代数，而这个子代数形如 $\mathfrak{l}/\mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{l}$ 正如所需。特别地，可以假定 $\mathfrak{r}$ 是交换的，因为否则 $\mathscr{D}\mathfrak{r}$ 就是 $\mathfrak{r}$ 中的真理想，由推论 C.23，它也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。还可假定 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]=\mathfrak{r}$，因为若 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]=0$，则伴随表示可经由 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 分解；由于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 半单，子模 $\mathfrak{r}\subset\mathfrak{g}$ 有一个补，它就是所需的 $\mathfrak{l}$。

译校注： 首段的商代数归约省略了一步：若以 L 记 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 中补子代数的逆像，则 $L\cap\mathfrak{r}=\mathfrak{a}$，$L$ 自身尚不是所需的补。还应在维数更小、根基为 $\mathfrak{a}$ 的 L 中再用归纳，取 $L=\mathfrak{a}\oplus\mathfrak{l}_0$，才有 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\oplus\mathfrak{l}_0$。

现在，通过伴随表示，$V=\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是一个 $\mathfrak{g}$ 模：对 $X\in\mathfrak{g}$ 及 $\varphi\in V$，有

$$X\cdot\varphi=[\mathrm{ad}(X),\varphi]=\mathrm{ad}(X)\circ\varphi-\varphi\circ\mathrm{ad}(X)。$$

换言之，对 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 及 $\varphi\in V$，

$$(X\cdot\varphi)(Y)=[X,\varphi(Y)]-\varphi([X,Y])。\tag{E.2}$$

诀窍是考虑 V 的如下子空间：

$$\begin{aligned}C&=\{\varphi\in V:\varphi(\mathfrak{g})\subset\mathfrak{r}\text{ 且}\varphi|_{\mathfrak{r}}\text{ 为乘以某个标量}\}\\&\cup\\B&=\{\varphi\in V:\varphi(\mathfrak{g})\subset\mathfrak{r}\text{ 且}\varphi(\mathfrak{r})=0\}\\&\cup\\A&=\{\mathrm{ad}(X):X\in\mathfrak{r}\}。\end{aligned}$$

容易验证，它们是 V 的 $\mathfrak{g}$ 子模，并如图所示彼此包含。而 C/B 是一个秩为 1 的平凡 $\mathfrak{g}$ 模，即 $C/B=\mathbb{C}$：将 C 中的 φ 对应到满足 $\varphi|_{\mathfrak{r}}=\lambda\cdot I$ 的标量 λ。（注意 $C/B\neq0$，因为可找到向量空间 $\mathfrak{g}$ 的一个自同态，在 $\mathfrak{r}$ 上是恒等，在 $\mathfrak{r}$ 的一个向量空间补上为零。）还断言

$$\mathfrak{g}\cdot C\subset B\qquad\text{且}\qquad\mathfrak{r}\cdot C\subset A。\tag{E.3}$$

为证明它们，取 $\varphi \in C$，并假定 φ 在 $\mathfrak{r}$ 上的限制为乘以标量 c。若 $X \in \mathfrak{g}$、$Y \in \mathfrak{r}$，则由 (E.2)，

$$(X \cdot \varphi)(Y) = [X, cY] - c[X, Y] = 0,$$

所以 $X \cdot \varphi \in B$；这就证明了第一个包含关系。若 $X \in \mathfrak{r}$、$Y \in \mathfrak{g}$，则 $[X, \varphi(Y)] \in [\mathfrak{r}, \mathfrak{r}] = 0$，故

$$(X \cdot \varphi)(Y) = -\varphi([X, Y]) = [-cX, Y],$$

且 $X \cdot \varphi = \mathrm{ad}(-cX)$ 属于 A，这就证明了第二个包含关系。

这意味着映射 $C/A \to C/B = \mathbb{C}$ 是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 模的满射，由于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 半单，它必分裂。换言之，C 中存在元素 φ，使 $\varphi|_{\mathfrak{r}} = \mathrm{id}_{\mathfrak{r}}$ 且 $\mathfrak{g} \cdot \varphi$ 包含于 A。现在令

$$\mathfrak{l} = \{X \in \mathfrak{g} : X \cdot \varphi = 0\}。$$

容易验证，$\mathfrak{l}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子代数。需要验证：(i)$\mathfrak{l} \cap \mathfrak{r} = 0$；(ii)$\mathfrak{g} = \mathfrak{l} + \mathfrak{r}$。对第一点，若 X 是交集中的非零元素，则如前所见，$X \cdot \varphi = \mathrm{ad}(-X)$，故 $\mathrm{ad}(X) = 0$。因此 $[\mathfrak{g}, X] = 0$，所以 $\mathbb{C} \cdot X$ 是 $\mathfrak{r}$ 中的非零理想，与假设矛盾。对 (ii)，取 $X \in \mathfrak{g}$。此时 $X \cdot \varphi$ 属于 A，所以对某个 $Y \in \mathfrak{r}$ 有 $X \cdot \varphi = \mathrm{ad}(Y)$。前面看到 $\mathrm{ad}(Y) = -Y \cdot \varphi$，故 $(X + Y) \cdot \varphi = 0$，即 $X + Y$ 属于 $\mathfrak{l}$。于是 $X = (X + Y) - Y$ 属于 $\mathfrak{l}$ 与 $\mathfrak{r}$ 的和。 □

这就证明了任意李代数的 Levi 子代数 $\mathfrak{l}$ 的存在性。这里不需要证明与之配套的事实，即任意两个 Levi 子代数彼此共轭，参见 [Bour, I, §6.8]。

§E.2 Ado 定理

目标是 Ado 定理：每个李代数都是线性的，即它是某个向量空间 V 的 $\mathfrak{gl}(V)$ 的子代数；这与说它有一个有限维忠实表示是一样的。与前一节相同，先作 几个简单步骤，随后需要一个巧妙论证来构造合适的表示。

当然，先从伴随表示开始，对于一个抽象李代数 $\mathfrak{g}$，这几乎是手头唯一的表示。由于伴随表示的核是 $\mathfrak{g}$ 的中心 $\mathfrak{c}$，只须找到 $\mathfrak{g}$ 的一个在 $\mathfrak{c}$ 上忠实的表示。因为此时，将这一表示与伴随表示相加，就得到 $\mathfrak{g}$ 的忠实表示。

交换李代数 $\mathfrak{c}$ 有一个由幂零矩阵给出的忠实表示。例如，当 $\mathfrak{c} = \mathbb{C}$ 是一维的，可以取表示 $\lambda \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 0 & \lambda \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$；一般地，将这些表示作直和即可。

可以选取一个子代数序列

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{g}_0 \subset \mathfrak{g}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{g}_p = \mathfrak{n} \subset \mathfrak{g}_{p+1} \subset \cdots \subset \mathfrak{g}_q = \mathfrak{r} \subset \mathfrak{g}_{q+1} = \mathfrak{g},$$

每个都是下一个的理想，其中 $\mathfrak{n} = \mathrm{Nil}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的最大幂零理想，$\mathfrak{r} = \mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 是最大可解理想；与 §9.1 一样，可假定对 $i \le q$ 有 $\dim(\mathfrak{g}_i/\mathfrak{g}_{i-1}) = 1$。计划是从 $\mathfrak{g}_0$ 的一个忠实表示出发，依次构造各 $\mathfrak{g}_i$ 在 $\mathfrak{c}$ 上忠实的表示。完成这一步所需的条件，是 $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i-1} \oplus \mathfrak{h}_i$，其中 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 是 $\mathfrak{g}_i$ 的可解理想，$\mathfrak{h}_i$ 是 $\mathfrak{g}_i$ 的子代数。对 $i \le q$，取任意与 $\mathfrak{g}_{i-1}$ 互补的一维向量空间作为 $\mathfrak{h}_i$ 即可。类似地，为从 $\mathfrak{r}$ 到 $\mathfrak{g}$，用 Levi 定理将 $\mathfrak{g}$ 写成 $\mathfrak{r} \oplus \mathfrak{h}$，其中 $\mathfrak{h}$ 是子代数。

若李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示 ρ 满足：对每个 $X \in \mathrm{Nil}(\mathfrak{g})$，$\rho(X)$ 都是幂零自同态，就称它为幂零表示。Ado 定理的一个更强版本是：

定理 E.4 每个李代数都有一个忠实的有限维幂零表示。

关键步骤是：

命题 E.5 设 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数，它是可解理想 $\mathfrak{a}$ 与子代数 $\mathfrak{h}$ 的直和。设 σ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个幂零表示。那么存在 $\mathfrak{g}$ 的表示 ρ，使

$$\mathfrak{h} \cap \mathrm{Ker}(\rho) \subset \mathrm{Ker}(\sigma)。$$

若 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 或 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$，则可取 ρ 为幂零表示。

译校注： 命题 E.5 所显示条件的左端原印 $\mathfrak{h} \cap \mathrm{Ker}(\rho)$，这里照录。由于 σ 定义于 $\mathfrak{a}$，下文证明并使用的实际条件是 $\mathfrak{a} \cap \mathrm{Ker}(\rho) \subset \mathrm{Ker}(\sigma)$。

Ado 定理由这个命题很容易推出。从 $\mathfrak{c} = \mathfrak{g}_0$ 的一个由幂零矩阵给出的忠实表示 ρ_0 出发，应用该命题依次构造 $\mathfrak{g}_i$ 的幂零表示 ρ_i。所显示的条件保证它们在 $\mathfrak{c}$ 上均忠实。注意，若 $i \le p$，则 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}_i) = \mathfrak{g}_i$；而若 $i > p$，由推论 C.26 有 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}_i) = \mathrm{Nil}(\mathfrak{g}_{i-1}) = \mathfrak{n}$。因此，这些假设保证所有表示都可取为幂零表示。 □

设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}$ 是一个李代数，它是理想 $\mathfrak{a}$ 与子代数 $\mathfrak{h}$ 的直和。令 $U = U(\mathfrak{a})$ 为 $\mathfrak{a}$ 的泛包络代数。任意 $Y \in \mathfrak{a}$ 确定 U 的线性自同态 L_Y，它就是 Y 在 U 中的像所给出的左乘。$\mathfrak{g}$ 中的任意 X 确定 $\mathfrak{a}$ 的一个内导子 $Y \mapsto [X, Y]$；用 D_X 表示 U 上对应的导子，参见引理 C.27。对 $\mathfrak{g}$ 中的每个 X，将其写成 $X = Y + Z$，其中 $Y \in \mathfrak{a}$、$Z \in \mathfrak{h}$，并令

$$T_X = L_Y + D_Z\,,$$

由此定义一个线性映射 $T_X : U \to U$。

译校注： 原文将任意 $X \in \mathfrak{g}$ 在理想 $\mathfrak{a}$ 上的限制导子称为“内导子”；它是 $\mathfrak{g}$ 的内导子在 $\mathfrak{a}$ 上的限制，一般不必是 $\mathfrak{a}$ 自身的内导子。

直接计算可知

$$T_{[X_1, X_2]} = T_{X_1} \circ T_{X_2} - T_{X_2} \circ T_{X_1}。 \tag{E.6}$$

若 $\mathfrak{gl}(U)$ 表示 U 的自同态组成的无限维李代数，带有通常的括号 $[A, B] = A \circ B - B \circ A$，则这意味着映射 $\mathfrak{a} \to \mathfrak{gl}(U), X \mapsto T_X$ 是李代数同态。

译校注： 此处映射的定义域原印 $\mathfrak{a}$，这里照录；按 T_X 对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 的定义，所需同态的定义域是 $\mathfrak{g}$。

设 $\sigma : \mathfrak{a} \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个有限维表示。令 $\widetilde{\sigma} : U \to \mathrm{End}(V)$ 为对应的代数同态，如 §C.3 所述；令 I 为 $\widetilde{\sigma}$ 的核。基本步骤是：

引理 E.7 假定 $\mathfrak{a}$ 可解。设 I 是 $U = U(\mathfrak{a})$ 的理想，满足如下两个性质：(i)U/I 有限维；(ii)$\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 的每个元素在 U/I 中的像均幂零。那么存在 U 的理想 $J \subset I$，满足性质 (i)、(ii)，并且还满足 (iii)：对 $\mathfrak{a}$ 的每个导子 D，U 上对应的导子将 J 映入自身。

暂且承认此引理，命题 E.5 的证明如下。由表示 σ 构造了 $U = U(\mathfrak{a})$ 的理想 I，且 $U/I \subset \mathrm{End}(V)$，所以条件 (i) 满足；$\sigma$ 是幂零表示这一事实意味着条件 (ii) 也成立。令 J 为引理断言存在的理想。由 (iii)，U 的每个自同态 T_X 都把 J 映入自身，从而确定 U/J 的自同态 $\overline{T}_X$。由 (E.6)，映射 $X \mapsto \overline{T}_X$ 是从 $\mathfrak{a}$ 到 $\mathfrak{gl}(U/J)$ 的李代数同态。这就是命题所需的表示 ρ。

译校注：原文此处同样把该同态的定义域印为 $\mathfrak{a}$；所得表示 ρ 需要定义于 $\mathfrak{g}$。

先验证 $\mathrm{Ker}(\rho) \cap \mathfrak{a} \subset \mathrm{Ker}(\sigma)$。注意，若 $X \in \mathfrak{a}$，则 $\overline{T}_X$ 就是在 U/J 上左乘 X；所以若 $\rho(X)$ 为零，X 在 U 中的像必属于 J。由于 $J \subset I$，X 在 $U/I \subset \mathrm{End}(V)$ 中的像为零，故 $\sigma(X) = 0$，正如所需。

还须证明：在任一附加假设下，ρ 都是幂零表示。先注意，$\mathfrak{a}$ 的每个 X 都通过左乘作用于 U/J；若 $X \in \mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$，由 (ii)，其在 U/J 中的像幂零。因此，对 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 中的每个 X，$\rho(X)$ 均幂零。特别地，这表明当 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 时，ρ 是幂零表示。

另一种情形中，$\mathfrak{g}$ 幂零，因此 $\mathfrak{a}$ 也幂零，前述论证表明对每个 $Y \in \mathfrak{a}$，$\rho(Y)$ 均幂零。需要一个比这稍强的断言。令 $A \subset \mathrm{End}(U/J)$ 为由 $\rho(\mathfrak{g})$ 生成的带单位结合代数，$P \subset A$ 为由 $\rho(\mathfrak{a})$ 生成的双边理想。断言 P 是幂零理想，即对某个 k 有 $P^k = P \cdots P = 0$。为 看出这一点，注意存在一个 k，使 $\rho(\mathfrak{a})$ 中任意 k 个元素的乘积均为零；这是由 Engel 定理把该作用写成严格上三角形式得到的。为证明 $P^k = 0$，须证明 $\rho(\mathfrak{g})$ 中元素的任何乘积，只要包含至少 k 个来自 $\rho(\mathfrak{a})$ 的元素，就为零。但若 $x \in \rho(\mathfrak{g})$ 且 $y \in \rho(\mathfrak{a})$，有

$$x \cdot y = y \cdot x + [x, y],$$

其中 $[x, y]$ 属于 $\rho(\mathfrak{a})$，因此可把来自 $\rho(\mathfrak{a})$ 的项逐个向左移，直到原乘积成为一些乘积的和，每个乘积都以 $\rho(\mathfrak{a})$ 中的 k 项开头。

现在，若 $\mathfrak{g}$ 幂零，则对 $\mathfrak{h}$（或 $\mathfrak{g}$）中的任意 Z，$\mathrm{ad}(Z)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的幂零自同态，因而也是 $\mathfrak{a}$ 的幂零自同态。由导子的 Leibniz 法则，U 上对应的导子 D_Z 对任意元素都幂零地作用，尽管消去一个元素所需的幂次可能没有统一上界。然而，由于 U/J 有限维，容易推出所诱导的 U/J 的导子是幂零的。换言之，对每个 $Z \in \mathfrak{h}$，$\rho(Z)$ 均幂零。给定 $X \in \mathfrak{g}$，将其写成 $X = Y + Z$，其中 $Y \in \mathfrak{a}$、$Z \in \mathfrak{h}$。像前段那样选取 k，再选 l 使 $\rho(Z)^l = 0$。于是 $\rho(X)^{kl} = (\rho(Y) + \rho(Z))^{kl}$ 为零，因为将后者展开后，每个加项或者有 $\rho(Y)$ 出现至少 k 次，或者在乘积某处出现 $\rho(Z)^l$。 □

最后须证明引理 E.7。令 Q 为代数 U/I 中由 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 的像生成的双边理想。由于 U/I 由 $\mathfrak{a}$ 的像生成，与前面倒数第二段相同的论证表明，对某个 k 有 $Q^k = 0$。将 Q 写成 K/I，其中 K 为 U 的理想，并令 $J = K^k$。显然 $J \subset I$；断言 J 满足引理的条件 (i)–(iii)。

为看出 J 的余维有限，取 $\mathfrak{a}$ 在 U 中的像的一组基 $x_1, \ldots, x_n$，并选首一多项式 p_i 使 $p_i(x_i)$ 属于 K；由于 U/K 有限维，这是可能的。因此 $p_i(x_i)^k$ 属于 J，故各 x_i 的像在 U/J 中满足首一方程。由于 U 由单项式 $x_1^{i_1} \cdots x_r^{i_r}$ 生成，容易推出 U/J 由其中有限多个元素张成。

译校注：本段先列基 $x_1, \ldots, x_n$，随后原印单项式的末下标为 r，这里保留；该处应与基的编号一致。

性质 (ii) 由构造显然成立，因为若 $x \in U$ 是 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$ 中某个元素的像，则由假设某次幂 x^p 属于 I，所以 x^{pk} 属于 $I^k \subset K^k = J$。

对 (iii)，若 D 是 $\mathfrak{a}$ 的导子，由于 $\mathfrak{a}$ 可解，命题 C.24 表明 D 把 $\mathfrak{a}$ 映入 $\mathrm{Nil}(\mathfrak{a})$。因此 U 上对应的导子将 U 映入 K，进而将 $J = K^k$ 映入自身。 □

与以前一样，本节结果也适用于实李代数：若 $\mathfrak{g}$ 为实李代数，则 $\mathfrak{g}\otimes\mathbb{C}$ 的一个忠实表示（复）表示，自动是一个忠实的实表示，并将 $\mathfrak{g}$ 嵌入某个 $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$。

译校注：末句原文将“representation（表示）”重复印了一次，此处保留其重复。

附录 F　经典群的不变量理论

本附录旨在推导出足以验证正文中各个断言的经典群不变量理论。我们采用一种经典的、构造性的方法，利用 Capelli 的一个恒等式。

- §F.1：多项式不变量
- §F.2：在辛群与正交群中的应用
- §F.3：Capelli 恒等式的证明

§F.1　多项式不变量

令 $V=\mathbb{C}^n$，视为 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的标准表示，因而也是其任意子群 $G=\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{O}_n\mathbb{C}$、$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$（n 为偶数）的表示；$e_1,\dots,e_n$ 表示 V 的一组标准基，与 G 的某个标准实现相容。目标是找出 V 上的 m 个向量变量的多项式 $F(x^{(1)},\dots,x^{(m)})$ 中，那些在 G 作用下不变的多项式。例如，如果 $Q:V\otimes V\to\mathbb{C}$ 是确定正交群或辛群的双线性形式，则多项式 $Q(x^{(i)},x^{(j)})$ 是不变量。此外，如果 G 是 $\mathrm{SL}(V)$ 的子群，由行列式给出的括号式 $[x^{(1)}x^{(2)}\cdots x^{(n)}]$，

$$[x^{(1)}\quad x^{(2)}\quad\cdots\quad x^{(n)}]=\det(x^{(i)}_j),\tag{F.1}$$

是 G 的一个不变量。这些群的不变量理论第一基本定理断言，任何不变量都是这些基本不变量的多项式函数。这就是本附录的目标。

用 S^d 表示 V 上的 d 次齐次多项式函数，即 $S^d=\mathrm{Sym}^d(V^*)$。对于非负整数的 m 元组 $\mathbf{d}=(d_1,\dots,d_m)$，令 $S^{\mathbf{d}}=S^{d_1}\otimes\cdots\otimes S^{d_m}$ 为 $V^{\oplus m}$ 上的那些多项式，它们在第 i 个变量中是 d_i 次齐次的。注意，

$$\mathrm{Sym}^k(V^{\oplus m})^*=\bigoplus S^{\mathbf{d}},$$

其中对所有满足 $d_1+d_2+\cdots+d_m=k$ 的 $\mathbf{d}$ 求和；这将 $S^{\mathbf{d}}$ 中的元素与 V 中 m 元组上的函数相等同。这样的多项式记为 $F(x^{(1)},\dots,x^{(m)})$，并照常在 $m=1$ 时简记为 $F(x)$，在 $m=2$ 时简记为 $F(x,y)$，在 $m=3$ 时简记为 $F(x,y,z)$。

当 $m=1$ 时，已经找到了不变量：对于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$，所有对称幂 S^d 都是不可约的，所以除非 $d=0$，否则没有不变量；对于 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$，映射 $S^d\to S^{d-2}$（与给定二次形式 Q 作缩并）的核不可约，所以由归纳可见，当 d 为奇数时没有不变量；当 d 为偶数时，不变量则是多项式 $Q(x,x)^{d/2}$ 的标量倍。（下面将重新证明这些结果。）

译校注：本段关于 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 的缩并核不可约的陈述，在 $n=2$ 时有例外：例如一次多项式组成的二维标准表示已经分裂成两个一维表示。这里所列的一变量不变量结论在该情形仍然成立。

原则上，可以遵循正文中概述的过程，分解已知表示 S^{d_i} 的张量积，找出平凡表示在 $S^{\mathbf{d}}$ 中怎样出现。不过，除了低次数和低维情形以外，这种做法很不实用。

为了描述 $S^{\mathbf{d}}$ 中的 G 不变多项式，我们将进行归纳：先按总次数 $\sum d_i$ 归纳，再按各个多重次数的反字典序归纳：$\mathbf{d}' < \mathbf{d}$ 表示，或者 $\sum d'_i < \sum d_i$；或者 $\sum d'_i = \sum d_i$，且在 d'_i 与 d_i 不同的最大指标 i 处，有 $d'_i < d_i$。

对于介于 1 与 m 之间的整数 i, j，有一个典范的“极化”映射 D_{ij}，它将 m 个变量的多项式 F 映到多项式

$$D_{ij}(F) = \sum_{k=1}^{n} x_k^{(i)} \frac{\partial F}{\partial x_k^{(j)}}。 \tag{F.2}$$

这个算子将第 j 个次数降低 1，同时将第 i 个次数提高 1；即它把 $S^{\mathbf{d}}$ 映到 $S^{\mathbf{d}'}$，其中 $\mathbf{d}'$ 与 $\mathbf{d}$ 是相同的多重指标序列，只是 $d'_j = d_j - 1$、$d'_i = d_i + 1$；若 $d_j = 0$，就令 $S^{\mathbf{d}'} = 0$。当 $j = i$ 时，由 Euler 公式可知，D_{ii} 是乘以 d_i。还要注意，这些 D_{ij} 是导子：

$$D_{ij}(F_1 \cdot F_2) = D_{ij}(F_1) \cdot F_2 + F_1 \cdot D_{ij}(F_2)。 \tag{F.3}$$

利用附录 B 的多重线性代数，可以对这些映射作如下内蕴描述。由于只涉及两个因子，只须考察只有两个因子时的映射 D_{12}。此时映射

$$D_{12} : S^d \otimes S^e \longrightarrow S^{d+1} \otimes S^{e-1}$$

定义为

$$u_1 \cdots u_d \otimes w_1 \cdots w_e \longmapsto \sum_{i=1}^{e} u_1 \cdots u_d \cdot w_i \otimes w_1 \cdots \widehat{w_i} \cdots w_e。$$

等价地，D_{12} 是如下复合：

$$S^d \otimes S^e \longrightarrow S^d \otimes (S^1 \otimes S^{e-1}) = (S^d \otimes S^1) \otimes S^{e-1} \longrightarrow S^{d+1} \otimes S^{e-1},$$

其中第二个映射由对称幂的乘积 $S^d \otimes S^1 \to S^{d+1}$ 确定，第一个映射由对偶映射 $S^e \to S^1 \otimes S^{e-1}$ 确定（它把 $F(x)$ 映到 $\sum_k x_k \otimes \partial F/\partial x_k$）。这表明，如果还有疑问的话，$D_{ij}$ 确实是 $\mathrm{GL}(V)$ 模的映射，即它们与坐标的选择无关。

注意，$D_{ji} \circ D_{ij}$ 将 $S^{\mathbf{d}}$ 映到自身。明确地说，对于 $\mathbf{d} = (d, e)$，

$$\begin{aligned} D_{21} \circ D_{12}(F) &= \sum_k y_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\sum_l x_l \frac{\partial F}{\partial y_l} \right) \\ &= \sum_k y_k \frac{\partial F}{\partial y_k} + \sum_{k,l} y_k x_l \frac{\partial^2 F}{\partial y_l \partial x_k} \\ &= e \cdot F + \sum_{k,l} y_k x_l \frac{\partial^2 F}{\partial y_l \partial x_k}。 \end{aligned}$$

首先可以想到，如果 F 是某个群 $G \subset \mathrm{GL}(V)$ 下的不变量，那么 $D_{ij}(F)$ 也是不变量；当 $i < j$ 时，由归纳已经知道这些不变量，因此可以描述所出现的各种 $D_{ji} \circ D_{ij}(F)$。如果还知道上式中的第二项，就能确定 $e \cdot F$；只要 $e \neq 0$，这就足以确定 F。

一般来说，怎样继续下去并不明显；但在 $\dim V = 2$、$\mathbf{d} = (d, e)$ 时，这一想法可以如下实施。第二项中的一些项也出现在表达式

$$[xy] \cdot \Omega(F) = (x_1 y_2 - x_2 y_1) \cdot \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial y_2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial y_1} \right)$$

中，其余的项则出现在

$$de \cdot F = d \cdot \left(\sum_l y_l \frac{\partial F}{\partial y_l} \right) = \sum_{k,l} x_k y_l \frac{\partial^2 F}{\partial x_k \partial y_l}$$

中。比较前面三个公式，就得到恒等式

$$(d+1)e \cdot F = D_{21} \circ D_{12}(F) + [xy] \cdot \Omega(F)。 \tag{F.4}$$

利用这个恒等式，很容易找出 $\mathrm{GL}_2 \mathbb{C}$ 的某个子群在两个向量变量的函数上的全部不变量。我们将对 $G = \mathrm{SO}_2 \mathbb{C}$ 这样做，因为这能说明一般情形的思想——尽管 G 不是半单的，而且将 G 与 $\mathbb{C}^*$ 相等同后，也能直接看出这些结果。假定已经验证了单个变量的函数这一简单情形：只有 $Q(x,x)^{d/2}$ 的倍数是不变量。设 $F \in S^d \otimes S^e$ 是 $G = \mathrm{SO}_2 \mathbb{C}$ 的不变量，且 $e > 0$。我们断言，F 是括号函数 $[xy]$ 及多项式 $Q(x,y)$、$Q(x,x)$、$Q(y,y)$ 的多项式。无论直接验证还是利用上面的恒等式，都能看出 $\Omega(F)$ 也是 $\mathrm{SO}_2 \mathbb{C}$ 不变量，由归纳可知它是这些基本多项式的多项式。同样，由反字典序归纳可知，$D_{12}(F)$ 是基本不变量的多项式。因此，只须验证 D_{21} 保持这四个基本不变量的多项式。由导子性质 (F.3)，只要计算 D_{21} 在基本不变量上的作用即可，这很容易：

$$\begin{aligned} D_{21}[xy] &= 0, & D_{21}Q(x,y) &= Q(y,y), \\ D_{21}Q(x,x) &= 2Q(x,y), & D_{21}Q(y,y) &= 0。 \end{aligned}$$

由 (F.4)，得出 $(d+1)e \cdot F$ 是基本不变量的多项式，证明完成。

事实上，这一方案可以推广，用来求出 $\mathrm{GL}(V)$ 的所有经典子群的全部多项式不变量。所需要的是恒等式 (F.4) 的适当推广。大约一个世纪以前，Capelli 找到了这样的恒等式。线索在于将 (F.4) 写成更有启发性的形式

$$\begin{vmatrix} D_{11}+1 & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{vmatrix} (F) = [xy] \cdot \Omega(F),$$

其中左端的行列式照常展开计算，但必须小心地从左到右读取算子的复合，因为这些算子不交换。

这个公式可以推广。若 F 是 V 中 m 个向量变量的函数，且 $\dim V = m$，则依照 Cayley 定义

$$\Omega(F) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_m} \mathrm{sgn}(\sigma) \frac{\partial^m F}{\partial x^{(1)}_{\sigma(1)} \cdots \partial x^{(m)}_{\sigma(m)}}; \tag{F.5}$$

用符号表示，Ω 由行列式

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x_1^{(1)}} & \dfrac{\partial}{\partial x_1^{(2)}} & \cdots & \dfrac{\partial}{\partial x_1^{(m)}} \\ \dfrac{\partial}{\partial x_2^{(1)}} & \cdots & & \dfrac{\partial}{\partial x_2^{(m)}} \\ \vdots & & & \vdots \\ \dfrac{\partial}{\partial x_m^{(1)}} & \cdots & & \dfrac{\partial}{\partial x_m^{(m)}} \end{vmatrix}$$

给出。*Capelli* 恒等式就是公式

$$\begin{vmatrix} D_{11}+m-1 & D_{12} & \cdots & D_{1m} \\ D_{21} & D_{22}+m-2 & \cdots & D_{2m} \\ \vdots & & & \vdots \\ D_{m1} & D_{m2} & \cdots & D_{mm} \end{vmatrix} = [x^{(1)}x^{(2)}\cdots x^{(m)}]\cdot\Omega。 \tag{F.6}$$

这是作用在 m 个向量变量的函数 $F=F(x^{(1)},\dots,x^{(m)})$ 上的算子恒等式，其中 $m=n=\dim V$；照例，展开行列式时从左到右读取算子的复合。注意以下重要推论：若变量数目大于维数，即 $m>n$，则

$$\begin{vmatrix} D_{11}+m-1 & D_{12} & \cdots & D_{1m} \\ D_{21} & D_{22}+m-2 & \cdots & D_{2m} \\ \vdots & & & \vdots \\ D_{m1} & D_{m2} & \cdots & D_{mm} \end{vmatrix} (F)=0。 \tag{F.7}$$

把 F 看成 $\mathbb{C}^m$ 中的向量变量的函数，并且与最后 $m-n$ 个坐标无关，就能得到这一点。这样的函数满足 $\Omega(F)=0$，所以 (F.7) 由 (F.6) 得到。

我们将在 §F.3 证明 Capelli 恒等式。现在用它计算不变量。令 K 表示这些 Capelli 恒等式左端的算子。K 的展开式有一个主对角项，即对角元 $D_{ii}+m-i$ 的乘积；它们在多重齐次函数上作用为标量。注意，展开式中任何其他乘积的最后一个非对角项，都是某个 $i<j$ 的 D_{ij}。由于对角项与其他项交换，可以把出现在某个给定 D_{ij} 之前的乘积归并为一个算子；因此，对 $F\in S^{\mathbf{d}}$，可以写成

$$K(F)=\rho\cdot F-\sum_{i<j}P_{ij}D_{ij}(F),$$

其中 $\rho=(d_1+m-1)\cdot(d_2+m-2)\cdots(d_m)$，每个 P_{ij} 都是各种 D_{ab} 的复合的线性组合。Capelli 恒等式说明，

$$\rho\cdot F=\sum_{i<j}P_{ij}D_{ij}(F) \qquad \text{若 } m>n; \tag{F.8}$$

$$\rho\cdot F=\sum_{i<j}P_{ij}D_{ij}(F)+[x^{(1)}\cdots x^{(m)}]\cdot\Omega(F) \qquad \text{若 } m=n。 \tag{F.9}$$

和上面的特殊情形一样，若 F 是群 G 的不变量，那么每个 $D_{ij}(F)$ 也是某个 $S^{\mathbf{d}'}$ 中的不变量，而由归纳我们将知道其中的全部不变量。如果 G 是 $\mathrm{SL}(V)$ 的子群，且 $m=n$，那么 $\Omega(F)$ 也是不变量；这可由定义或 Capelli 恒等式得到。

$\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 的不变量

设 $F \in S^{\mathbf{d}}$ 是群 $\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 的不变量。必须证明，F 可以写成基本括号多项式的多项式。特别地，若 $m < n$，必须验证除了 $S^0 = \mathbb{C}$ 中的常数外没有不变量。这是如下事实的简单推论：对于由线性无关向量所组成的 m 元组这一稠密开集，$\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 中有一个自同构，将它们映到一个固定的线性无关向量的 m 元组，例如 $e_1, \dots, e_m$。所以不变函数在所有这样的 m 元组上都必须取相同的值。由稠密性，它必须是常数。

对于 $m \geq n$，按上述方式归纳。已经知道所有 $D_{ij}F$（$i < j$）都是不变量，$\Omega(F)$ 也是如此，所以它们是括号式的多项式。

为了完成证明，由 Capelli 恒等式 (F.8)、(F.9)，只须看出算子 D_{ab} 都将括号式映到括号式的标量倍。这是显然的计算：若 b 不出现在上标中，D_{ab} 将括号式 $[x^{(i_1)}x^{(i_2)}\cdots x^{(i_n)}]$ 映到零；若 $x^{(b)}$ 出现，则将它映到把变量 $x^{(b)}$ 换成 $x^{(a)}$ 所得的括号式；当 $x^{(a)}$ 也出现时，后者为零，否则仍是一个括号式。为了避免重复，只须考虑上标递增的括号式。这就完成了以下命题的证明。

命题 F.10　$\mathrm{SL}_n\,\mathbb{C}$ 的多项式不变量 $F(x^{(1)}, \dots, x^{(m)})$，都可以写成括号式

$$[x^{(i_1)}x^{(i_2)}\cdots x^{(i_n)}], \qquad 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leq m$$

的多项式。

习题 F.11　证明，$\mathrm{GL}_n\,\mathbb{C}$ 的多项式不变量只有常数。

$\mathrm{Sp}_n\,\mathbb{C}$ 的不变量

令 $r = n/2$，Q 为定义辛群 $\mathrm{Sp}_n\,\mathbb{C}$ 的斜形式，例如在标准坐标中，$Q(x,y) = \sum_{i=1}^{r}(x_i y_{r+i} - x_{r+i}y_i)$。首先注意，不再需要括号式：

习题 F.12*　证明，括号式 $[x^{(1)}x^{(2)}\cdots x^{(n)}]$ 等于

$$\sum \mathrm{sgn}(\sigma) Q(x^{(\sigma(1))}, x^{(\sigma(2))}) \cdot Q(x^{(\sigma(3))}, x^{(\sigma(4))}) \cdots Q(x^{(\sigma(n-1))}, x^{(\sigma(n))}),$$

其中对 $\{1, \dots, n\}$ 中满足下列条件的所有置换 σ 求和：当 $1 \leq i \leq r$ 时，$\sigma(2i-1) < \sigma(2i)$；当 $2 \leq i \leq r$ 时，$\sigma(i-1) < \sigma(i)$。

译校注：习题 F.12 按原书所印的置换条件与标准形式存在问题。例如取 $n = 4$、$r = 2$、$Q(x,y) = x_1y_3 + x_2y_4 - x_3y_1 - x_4y_2$，以及 $x^{(i)} = e_i$，则左端括号式等于 1；按题目所印条件求和，右端等于 -2。这里保留原题，不能按其原式得到所述等式。

用 T_n^m 表示如下断言：$\mathbb{C}^n$ 中 m 个向量变量的任意 $\mathrm{Sp}_n\,\mathbb{C}$ 不变多项式，都可以写成基本多项式 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的多项式。使用 Capelli 恒等式的反字典序归纳与前面相同，给出蕴含

$$T_n^{n-1} \Longrightarrow T_n^n \Longrightarrow T_n^m \qquad \text{对所有 } m > n。$$

唯一不同之处，是要验证算子 D_{ab} 保持基本不变量的多项式；而 $D_{ab}Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 也仍是零或另一个基本不变量。

不过，$m < n$ 的情形比特殊线性群的情形稍微复杂——这并不奇怪，因为在这一范围内，$\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$ 确实有非平凡不变量。注意，T_n^m 对 $m' < m$ 蕴含 $T_n^{m'}$，所以只须证明 T_n^{n-1}。这通过对 $r = n/2$ 归纳来完成，即证明蕴含 $T_{n-2}^{n-1} \Rightarrow T_n^{n-1}$。为此，考虑 $V = \mathbb{C}^n$ 上的不变多项式 F 在子空间 $V' = \mathbb{C}^{n-2}$ 上的限制 F'，其中 V' 垂直于由 e_r, e_n 张成的平面。这个限制是群 $\mathrm{Sp}_{n-2}\mathbb{C}$ 的不变量。由归纳，F' 是基本不变量的多项式。由于 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 限制到 V' 就得到相应的不变量，因此存在这些 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的一个多项式，使 F 与该多项式在 V' 上的限制相同。作差后，只须证明：若不变量 F 在 V' 上的限制为零，那么 F 本身为零。

先证明 F 在更大的子空间 $W = V' \oplus \mathbb{C}e_r$ 上的限制必须为零。固定 V' 中的 $y^{(1)}, \dots, y^{(m)}$，考虑 m 个复变量的函数

$$h(t_1, \dots, t_m) = F(y^{(1)} + t_1 e_r, \dots, y^{(m)} + t_m e_r)。$$

F 在 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$ 中那些固定 V'、将 e_r 映到 $\alpha \cdot e_r$、将 e_n 映到 $\alpha^{-1} \cdot e_n$ 的自同构下不变，这表明

$$h(\lambda t_1, \dots, \lambda t_m) = h(t_1, \dots, t_m) \qquad \text{对所有 } \lambda \neq 0。$$

由于 h 是多项式，它必须是常数，所以 $h(t_1, \dots, t_m) = h(0, \dots, 0) = 0$，正如所需。

由于 F 不变，对于任意 $g \in \mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$，$F$ 在形如 $g \cdot W$ 的任何超平面上的限制都为零。不难验证，$\mathbb{C}^n$ 中的每个超平面都具有这种形式。所以任意 $n-1$ 个向量都位于这样的一个超平面中，从而 F 恒为零。这就完成了辛群情形的证明。

命题 F.13 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$ 的多项式不变量 $F(x^{(1)}, \dots, x^{(m)})$，都可以写成函数

$$Q(x^{(i)}, x^{(j)}), \qquad 1 \leq i < j \leq m$$

的多项式。

$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 的不变量

这次除了由对称形式 Q 给出的函数以外，可能还需要括号式，但不需要括号式的乘积：

习题 F.14 对任意变量 $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}, y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$，证明恒等式

$$[x^{(1)}x^{(2)}\cdots x^{(n)}] \cdot [y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(n)}] = |Q(x^{(i)}, y^{(j)})|_{1\leq i,j\leq n}。$$

用 T_n^m 表示如下断言：m 个向量变量的任意 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 不变多项式，都可以写成括号式与不变量 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的多项式；其中取 $Q(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ 为确定正交群的形式。对于 $m > n$，蕴含 $T_n^{n-1} \Rightarrow T_n^n \Rightarrow T_n^m$ 的证明与前面的情形完全相同，无须进一步说明。和前面一样，还须证明 T_n^{n-1}；对 n 作归纳后，只须证明蕴含 $T_{n-1}^{n-1} \Rightarrow T_n^{n-1}$。

令 $V' = \mathbb{C}^{n-1}$ 为 e_n 的正交补。一个 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 不变多项式 F 在 V' 上的限制 F'，在 $\mathrm{SO}_{n-1}\mathbb{C}$ 下不变；由归纳可知，它是基本多项式 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的限制与括号式 $[x^{(1)}\cdots x^{(n-1)}]$ 的多项式。不过，这里遇到一个表面上的障碍，因为这个括号式并不是 V 上的不变量的限制。由习题 F.14，可以写成

$$F' = A + B \cdot [x^{(1)}\cdots x^{(n-1)}],$$

其中 A, B 只是各个 Q 的多项式。特别地，A, B 都是偶的，即它们是全正交群 $\mathrm{O}_{n-1}\mathbb{C}$ 的不变量。但 F' 也是偶的，因为 $\mathrm{O}_{n-1}\mathbb{C}$ 中的每个元素，都是 $\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 中某个元素的限制（该元素将 e_n 映到 $\pm e_n$）。由于括号式在行列式为 -1 的自同构下变为其负，必有 $F' = A$。这意味着，可以从 F 减去不变量 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的一个多项式，从而假定 $F' = 0$。因此，对于 $g \in \mathrm{SO}_n\mathbb{C}$，$F$ 在形如 $g \cdot V'$ 的任意超平面上的限制都为零。不过，容易验证，这些超平面中的 $(n-1)$ 元组，构成 $\mathbb{C}^n$ 中所有 $(n-1)$ 元组的一个稠密开子集（条件是存在正交向量 e 使 $Q(e \cdot e) \neq 0$）。这证明了：

命题 F.15　$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 的多项式不变量 $F(x^{(1)}, \dots, x^{(m)})$，都可以写成函数

$$Q(x^{(i)}, x^{(j)}) \qquad 与 \qquad [x^{(i_1)} x^{(i_2)} \cdots x^{(i_n)}]$$

的多项式，其中 $1 \le i \le j \le m$、$1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_n \le m$。

习题 F.16*　证明，$\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 的多项式不变量，可以写成函数 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$（$1 \le i < j \le m$）的多项式。证明，$\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 的奇多项式不变量，即在 $g \in \mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 作用下变为 $\det(g) \cdot F$ 的多项式 F，可以写成偶不变量乘以括号式的线性组合。

译校注：习题 F.16 原书第一句写作 $1 \le i < j \le m$，这里照录；正交群情形还必须包括 $i = j$ 的项，因而应为 $1 \le i \le j \le m$。例如 $m = 1$ 时，$Q(x^{(1)}, x^{(1)})$ 已经是非恒定的不变量。

§F.2　在辛群与正交群中的应用

我们将辛群 $\mathrm{Sp}_n\mathbb{C}$ 与正交群 $\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 一起考虑，用 Q 表示相应的斜形式或对称形式。第一节的结果用于 $\mathbf{d} = (1, \dots, 1)$ 的情形，说明 $(V^*)^{\otimes m}$ 中的不变量，都是多项式 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的多项式；考虑次数可知，m 必须是偶数，并且它们全都是乘积

$$Q(x^{(\sigma(1))}, x^{(\sigma(2))}) \cdot Q(x^{(\sigma(3))}, x^{(\sigma(4))}) \cdots Q(x^{(\sigma(m-1))}, x^{(\sigma(m))}) \tag{F.17}$$

的线性组合，其中 σ 是 $\{1, \dots, m\}$ 的置换，满足 $\sigma(2i-1) < \sigma(2i)$（$1 \le i \le m/2$）。将 Q 视为 $V^* \otimes V^*$ 中的元素，这些不变量都是从不变量 $Q \otimes \cdots \otimes Q$（$m/2$ 次）通过置换因子得到的。换言之，将 m 个分量两两配对，并在每对所指定的位置插入 Q。

形式 Q 给出 V 与 V^* 的一个同构，将 v 映到 $Q(v, -)$。利用它，通过同构

$$(V^*)^{\otimes(k+l)} = (V^*)^{\otimes k} \otimes (V^*)^{\otimes l} \cong (V^*)^{\otimes k} \otimes V^{\otimes l},$$

可以求出张量积 $(V^*)^{\otimes k} \otimes V^{\otimes l}$ 的全部不变量。它们是上述不变量在这一等同下的像的线性组合。为了看清它们，只须弄清 Q 在同构 $V^* \otimes V^* \cong V^* \otimes V$ 与 $V^* \otimes V^* \cong V \otimes V$ 下变成什么。

习题 F.18 (i) 验证，在典范同构

$$V^* \otimes V^* \cong V^* \otimes V = \mathrm{Hom}(V, V) = \mathrm{End}(V)$$

下，Q 映到恒等自同态。(ii) 令 ψ 是 Q 在典范同构 $V^* \otimes V^* \cong V \otimes V$ 下的像。验证

$$\psi = \sum_{i=1}^{r} (e_i \otimes e_{r+i} - e_{r+i} \otimes e_i) \quad \text{对于 } G = \mathrm{Sp}_n \mathbb{C},\ n = 2r;$$

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} e_i \otimes e_i \quad \text{对于 } G = \mathrm{O}_n \mathbb{C}。$$

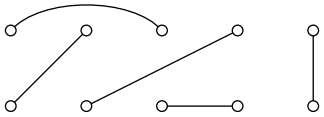
对于第 17、19 讲中的应用，只需要 $l = k$ 的情形；不过，我们希望利用典范同构

$$\begin{aligned} (V^*)^{\otimes 2d} &\cong (V^*)^{\otimes d} \otimes V^{\otimes d} \\ &\cong \mathrm{Hom}(V^{\otimes d}, V^{\otimes d}) = \mathrm{End}(V^{\otimes d}) \end{aligned} \tag{F.19}$$

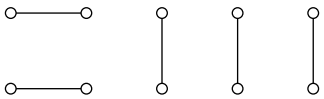
重新解释这些不变量。在 §17.3 与 §19.5 中，对于 $\{1, \dots, d\}$ 中每一对整数 I，我们定义了自同态 $\vartheta_I \in \mathrm{End}(V^{\otimes d})$；当 I 是第一对时，

$$\vartheta_I(v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 \otimes \cdots \otimes v_d) = Q(v_1, v_2) \cdot \psi \otimes v_3 \otimes \cdots \otimes v_d;$$

一般 I 的情形则由此作一个置换得到。我们断言，$(V^*)^{\otimes 2d}$ 中形如 (F.17) 的不变量，在同构 (F.19) 下变为算子 ϑ_I 及 $\mathfrak{S}_d$ 中的置换 σ 的复合。这只须展开各个定义；用图形而不用记号来追踪，也许更加简单。(F.17) 中的不变量，通过将 1 至 $2d$ 的整数两两配对来描述。这些对要么都来自前 d 个整数，要么都来自后 d 个整数，要么各来自一边。例如，当 $d = 5$ 时，配对可以如下图所示：



对应于数对 $\{1,3\}$、$\{8,9\}$、$\{2,6\}$、$\{4,7\}$、$\{5,10\}$。在前后复合置换以后，可以将它变为



相应的 $V^{\otimes 5}$ 的自同态就成为 ϑ_I，其中 $I = \{1, 2\}$。一般得到的不变量可以表示为

$$\sigma \circ \vartheta_{I_1} \circ \vartheta_{I_2} \circ \cdots \circ \vartheta_{I_p} \circ \tau,$$

其中 σ, τ 置换 d 个因子，数对 I_j 是前 p 对：$I_j = \{2j-1, 2j\}$。

现在，令 A 为环 $\mathrm{End}(V^{\otimes d})$ 的子代数，由群 $G = \mathrm{Sp}_n \mathbb{C}$（或 $\mathrm{O}_n \mathbb{C}$）中所有 g 所给出的 $g \otimes \cdots \otimes g$ 生成。由群的单性可知，A 是一个由自同态构成的半单代数。刚才已经算出，A 的对易环 B，是由 $\mathfrak{S}_d$ 中的全部置换以及算子 ϑ_I 生成的环。根据半单代数的一般理论（参见 §6.2），A 必定是 B 的对易代数。用普通语言来说，$V^{\otimes d}$ 的任何与置换及算子 ϑ_I 都交换的自同态，都必定是形如 $g \otimes \cdots \otimes g$（$g \in G$）的算子的有限线性组合。这正是正文中用到的不变量理论的事实。

译校注：原文此处写作“由群的单性”；实际所用的是这里相关有限维表示的完全可约性，从而 A 为半单代数。特别地，$\mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 一般不是单群。

类似的过程也可用于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$；但此时 V 与 V^* 不同构，所以必须先作一些额外工作，计算协变与逆变因子的张量积中的不变量。想法相当简单：利用典范同构 $V \cong \bigwedge^{n-1}(V^*)$，将每个 V 因子变为若干个 V^* 因子。不过，按这个过程追踪不变量相当繁杂，细节参见 [We1, II.8]。我们并不需要这种分析，因为很容易从相反方向处理对易代数的问题，证明 $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_d]$ 的对易代数，是由所有 $g \otimes \cdots \otimes g$（$g \in \mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$）生成的代数。反过来，又可以倒过来运用这一点：

习题 F.20* 利用 $\mathrm{End}(V^{\otimes d})$ 中的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 不变量由置换生成这一事实，证明 $(V^*)^{\otimes d} \otimes V^{\otimes d}$ 中的 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 不变量，都是通过将因子两两配对并作缩并而得到的。当 $k \neq l$ 时，$(V^*)^{\otimes k} \otimes V^{\otimes l}$ 中没有 $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 不变量。对于 $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 不变量，当 $k-l$ 是维数的整数倍时，还会有行列式因子。

我们也不讨论第二基本定理，它描述不变量环的生成元之间的关系（但请参见第 17、19 讲末尾的讨论）。这些结果也可在 [We1] 中找到。

§F.3 Capelli 恒等式的证明

只要有一套合适的记号，用来追踪基本算子 D_{ij} 彼此不交换所引起的代数运算，这个证明就与 $m=2$ 的情形没有本质区别。一个方便的做法如下。对于介于 1 与 m 之间的指标 $i_1, j_1, \ldots, i_p, j_p$，定义一个算子 $\Delta_{i_1 j_1}\Delta_{i_2 j_2}\cdots\Delta_{i_p j_p}$，将 m 个向量变量 $x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}$ 的函数 F 映到函数

$$\Delta_{i_1 j_1}\cdots\Delta_{i_p j_p}(F) = \sum_{k_1,\ldots,k_p=1}^{n} x_{k_1}^{(i_1)}\cdots x_{k_p}^{(i_p)} \cdot \frac{\partial^p F}{\partial x_{k_1}^{(j_1)}\cdots\partial x_{k_p}^{(j_p)}}。$$

当 $p=1$ 时，Δ_{ij} 就是算子 D_{ij}；但当 $p>1$ 时，这并不是各个算子 $\Delta_{i_k j_k}$ 的复合。注意，表达式 $\Delta_{i_1 j_1}\cdots\Delta_{i_p j_p}$ 中各项的次序无关紧要。

可以构造以这些 Δ_{ij} 为元素的 $p\times p$ 矩阵的行列式：照常展开行列式，并令 $p!$ 个乘积中的每一个都按上面的方式作用于函数。例如，对于 $m\times m$ 矩阵 (Δ_{ij})，

$$|\Delta_{ij}|(F) = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_m} \mathrm{sgn}(\sigma)\cdot\Delta_{1\sigma(1)}\Delta_{2\sigma(2)}\cdots\Delta_{m\sigma(m)}(F)。$$

矩阵 (Δ_{ij}) 是矩阵 $(x_k^{(i)})\cdot(\partial/\partial x_k^{(j)})$ 的乘积，取行列式就得到以下引理。

> **引理 F.21** 当 $m=n$ 时，$|\Delta_{ij}|(F) = [x^{(1)}\cdots x^{(m)}]\cdot\Omega(F)$。

因此，为证明 Capelli 恒等式 (F.6)，必须证明作用在函数 $F(x^{(1)},\dots,x^{(m)})$ 上的下列算子恒等式：

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} D_{11}+m-1 & D_{12} & \cdots & D_{1m} \\ D_{21} & D_{22}+m-2 & \cdots & D_{2m} \\ \vdots & & & \vdots \\ D_{m1} & D_{m2} & \cdots & D_{mm} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \cdots & \Delta_{1m} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \cdots & \Delta_{2m} \\ \vdots & & & \vdots \\ \Delta_{m1} & \Delta_{m2} & \cdots & \Delta_{mm} \end{vmatrix} 。\end{aligned} \tag{F.22}$$

这是一个形式恒等式，以如下简单恒等式为基础：

$$\begin{aligned} D_{qp}\circ D_{ab} &= D_{qp}\Delta_{ab} = \Delta_{qp}\Delta_{ab} \quad \text{若 } p\neq a; \\ D_{qp}\circ D_{ab} &= \Delta_{qp}\Delta_{ab} + D_{qb} \qquad \text{若 } p = a。 \end{aligned}$$

类似地，如果对所有 k 都有 $p\neq a_k$，那么

$$D_{qp}\circ \Delta_{a_1b_1}\cdots\Delta_{a_rb_r} = \Delta_{qp}\Delta_{a_1b_1}\cdots\Delta_{a_rb_r}; \tag{F.23}$$

如果恰有一个 k 使 $p=a_k$，那么

$$\begin{aligned} D_{qp}\circ \Delta_{a_1b_1}\cdots\Delta_{a_rb_r} &= \Delta_{qp}\Delta_{a_1b_1}\cdots\Delta_{a_rb_r} \\ &\quad + \Delta_{a_1b_1}\cdots\Delta_{qb_k}\cdots\Delta_{a_rb_r}, \end{aligned} \tag{F.24}$$

其中最后一项的 Δ_{qb_k} 替代了 $\Delta_{a_kb_k}$。

我们通过归纳，证明 (F.22) 中两个矩阵取自最后 r 列的所有 $r\times r$ 子式都相等（照例，是作为作用在函数 F 上的算子），从而证明 (F.22)。当 $r=1$ 时这是显然的。假设已经对 $r=m-p$ 证明了它，再来证明 $r+1$ 的情形。由归纳，可以将左边矩阵的最后 r 列，换成右边矩阵的最后 r 列。左边一个子式与右边相应子式之差，就成为矩阵

$$\begin{vmatrix} D_{1p}-\Delta_{1p} & \Delta_{1,p+1} & \cdots & \Delta_{1m} \\ D_{2p}-\Delta_{2p} & \Delta_{2,p+1} & \cdots & \Delta_{2m} \\ \vdots & & & \vdots \\ D_{pp}-\Delta_{pp}+r & \Delta_{p,p+1} & \cdots & \Delta_{pm} \\ \vdots & & & \vdots \\ D_{mp}-\Delta_{mp} & \Delta_{m,p+1} & \cdots & \Delta_{mm} \end{vmatrix}$$

的一个极大子式；因此必须证明，这个矩阵的所有极大子式均为零。假定选取的子式使用第 q_i 行，其中 $1\le q_0<q_1<\cdots<q_r\le m$。沿最左一列展开，该行列式为

$$E_0M_0 - E_1M_1 + E_2M_2 - \cdots + (-1)^r E_rM_r, \tag{F.25}$$

其中，当 $q_k \neq p$ 时，$E_k = D_{q_k p} - \Delta_{q_k p}$；当 $q_k = p$ 时，$E_k = D_{pp} - \Delta_{pp} + r$；$M_k$ 是相应的代数余子式所用的 $r \times r$ 行列式：

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_r} \operatorname{sgn}(\sigma) \Delta_{q_0, p+\sigma(1)} \cdots \Delta_{q_{k-1}, p+\sigma(k)} \\ \cdot \Delta_{q_{k+1}, p+\sigma(k+1)} \cdots \Delta_{q_r, p+\sigma(r)}。\end{aligned} \tag{F.26}$$

为了证明 (F.25) 为零，分两种情形。第一种情形，第 p 行不包含在子式中，即对所有 i 都有 $q_i \neq p$。此时每项 $E_i M_i$ 都为零，因为 $E_i = D_{q_i p} - \Delta_{q_i p}$，且 M_i 展开式中的所有乘积，都形如 $\Delta_{a_1 b_1} \cdots \Delta_{a_r b_r}$，其中所有 $a_i \neq p$，于是断言由 (F.23) 得到。

第二种情形，第 p 行包含在子式中，即对某个 k 有 $q_k = p$。和第一种情形一样，$(D_{pp} - \Delta_{pp}) M_k = 0$；又由于 $E_k = D_{pp} - \Delta_{pp} + r$，得到

$$E_k M_k = r \cdot M_k。$$

我们断言，当 $i \neq k$ 时，其余每项 $E_i M_i$ 都等于 $(-1)^{k-i+1} M_k$，由此就得到 (F.25) 中的交错和为零。将 M_i 如 (F.26) 那样写出，并乘以 $E_i = D_{q_i p} - \Delta_{q_i p}$，应用 (F.24)，就得到与 (F.26) 相同的行列式，不过是将第 q_i 行移到第 q_{k-1} 行与第 q_{k+1} 行之间后再展开。这一行的换位解释了符号 $(-1)^{k-i+1}$，从而得到 $E_i M_i = (-1)^{k-i+1} M_k$，正如所需。 □

习题 F.27 求一个从 $S^{d_1} \otimes \cdots \otimes S^{d_n}$ 到 $\bigwedge^n V^* \otimes S^{d_1 - 1} \otimes \cdots \otimes S^{d_n - 1}$ 的 $\mathrm{GL}(V)$ 等变线性满射，实现映射 $F \mapsto [x^{(1)} \cdots x^{(n)}] \cdot \Omega(F)$。

提示、答案与参考资料

注：通常只对较有理论性的习题，或者在其他地方可能会引用到的习题，给出答案或参考资料。

第 1 讲

(1.3) 假设保证 $\bigwedge^n V$ 是平凡表示，而双线性映射

$$\bigwedge^k V \otimes \bigwedge^{n-k} V \longrightarrow \bigwedge^n V = \mathbb{C}$$

是完美配对，也就是说，它使每个空间成为另一个空间的对偶；参见 §B.3。

(1.4) 对于 (b)，将函数 α 映到函数 α'，其中 $\alpha'(g) = \alpha(g^{-1})$。

(1.13) 是的。参见习题 6.18。

(1.14) 若 H 是 V 上的 Hermite 内积，令 $\widetilde{H} : V \to V^*$ 为由 $v \mapsto H(v, \cdot)$ 给出的共轭线性映射。若 H' 是另一个这样的内积，则复合映射 $(\widetilde{H'})^{-1} \circ \widetilde{H}$ 是线性的；当 H 与 H' 都是 G 不变的时，它还是一个 G 同态。应用 Schur 引理。

第 2 讲

(2.3) 关于用幂和表示完全对称多项式与初等对称多项式的一般公式，参见习题 A.32(vi)。

(2.4) 考察在 $\bigwedge^k V$ 上诱导的作用。

(2.7) $V^{\otimes n} = U^{\oplus a} \oplus U'^{\oplus b} \oplus V^{\oplus c}$，其中

$$a = b = \tfrac{1}{3}\big(2^{n-1} + (-1)^n\big), \qquad c = \tfrac{1}{3}\big(2^n + (-1)^{n-1}\big)。$$

(2.25) 答案：(i) $U \oplus V \oplus U' \oplus V'$；(ii) $U \oplus V^{\oplus 2} \oplus V' \oplus W$。

(2.29) 取正则表示即可。

(2.33) 对于 (c)，使用特征标，或者使用同构

$$\mathrm{Hom}_G(V \otimes W, U) \cong \mathrm{Hom}_G(W, V^* \otimes U)。$$

(2.34) Schur 引理适用于 L。

(2.35) 应用前一题，其中 L_0 由一个不定元矩阵给出。细节参见 [Se2, §2.2]。

(2.36) 证明 $(\chi, \chi) = 1$，并计算这些表示的维数的平方和。参考资料：[Se2, §3.2]。

(2.37) 若 φ 是一个不可约表示的特征标，而 χ 是 V 的特征标，令 $a_n = (\varphi, \chi^n)$，并考虑幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = \frac{1}{|G|} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{C} |C| \overline{\varphi(C)} \chi(C)^n t^n = \frac{1}{|G|} \sum_{C} \frac{|C| \overline{\varphi(C)}}{1 - \chi(C)t}。$$

这里 C 遍历共轭类。由于仅当 $C = [e]$ 时才有 $\chi(C) = \dim(V)$，右端是一个非平凡有理函数；特别地，a_n 不可能对所有正整数 n 都为零。

(2.38) 这也是 Burnside 的一个定理。若 C 是 G 的一个共轭类，则 $\varphi = \sum_{g \in C} g : V \to V$ 是一个 G 映射，因而是乘以某个标量 λ_C，并且 $\lambda_C \dim V = \mathrm{Trace}(\varphi) = |C| \chi_V(C)$。这些 λ_C 都是代数整数，因为当 C 遍历共轭类时，元素 $\sum_{g \in C} e_g$ 生成群环 $\mathbb{Z}[G]$ 的中心，而这个中心是一个有限生成交换群。现在有

$$\sum_{C} |C| \, \overline{\chi_V(C)} \chi_V(C) = |G|,$$

所以 $|G| / \dim V = \sum_C \lambda_C \overline{\chi_V(C)}$ 是一个代数整数。事实上，V 的维数整除 G 的中心的指数，参见 [Se2, p. 53]。

(2.39) 如果特征标 χ 取值于 $\mathbb{Z}$，那么等式 $\sum |\chi(g)|^2 = |G|$ 表明，$|G|$ 是 $|G|$ 个非负整数之和，其中一个，即 $|\chi(e)|^2$，大于 1，所以至少有一个必须为 0。一般地，χ 的值是代数整数，因为它们是单位根之和。令 $\chi_1, \ldots, \chi_m$ 是由 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$（或 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$）作用于 χ 所得到的特征标；它们也都是 G 的不可约表示的特征标。现在，若 $\chi(g) \neq 0$，则 $\prod_i \chi_i(g)$ 是一个非零整数，因此 $\prod_i |\chi_i(g)|^2 \geq 1$。由于算术平均数不小于几何平均数，有 $\sum_i |\chi_i(g)|^2 \geq m$。于是

$$m|G| = \sum_{i=1}^{m} \sum_{g \in G} |\chi_i(g)|^2 \geq m|G|,$$

并且对于每个 $g \in G$，都必须取等号。特别地，若这个表示的维数为 d，则 $md^2 = \sum_i |\chi_i(e)|^2 = m$，所以 $d = 1$。

第 3 讲

(3.5) 利用 $g = (12345)$ 与其逆元共轭这一事实，可知 $\chi(g) = \chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ 是实数。

(3.25) 参见 §5.1。

(3.26) 若 $H \subset G$ 是阶为 7 的子群，则有来自 G/H 的三个一维表示，以及从 H 诱导的两个三维表示。推广参见 [Se2, §8.2]。

(3.30) 将 $w \in W$ 映到这样一个函数：它在 $h \in H$ 处取值 $h \cdot w$，在所有其他陪集上取零值。这样就把 W 嵌入了 G 上的 W 值函数空间。注意，若 $\{g_\alpha\}$ 是一组陪集代表元，则映射

$$f \longmapsto \sum g_\alpha \otimes f(g_\alpha^{-1})$$

给出从 $\mathrm{Hom}_H(\mathbb{C}G, W)$ 到 $\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W$ 的同构。

(3.32) 对于 (b)，将右端与 $\mathbb{C}G$ 的一个自同态的迹相联系。对于 (c)，取 φ 为某个元素 g 的示性函数，并应用 (b)。

(3.33) F 是元素 $a=\sum x_g e_g \in \mathbb{C}G$ 在正则表示上左乘的行列式，而 F_ρ 是 a 在对应于 ρ 的不可约 $\mathbb{C}G$ 模 V_ρ 上左乘的行列式。F 的分解由正则表示的分解得到。利用命题 3.29，F_ρ 的不可约性来自以不定元为元素的矩阵的行列式的不可约性。固定 G 中的 g，令变量 $x_e=1$，而对 $h\neq g$ 令 $x_h=0$；在 V_ρ 上由 $1+x_g e_g$ 左乘的行列式中，x_g 的系数就是 $\chi_\rho(g)$。

(3.34) 参见习题 3.8 与 3.9。

(3.38) 可以把 V 换成 V^*；$V\otimes V=\operatorname{Sym}^2 V\oplus\bigwedge^2 V$ 至多包含平凡表示的一个副本。如果 $\operatorname{Sym}^2 V$ 包含平凡表示，则

$$|G|=\sum_{g\in G}\chi_{\operatorname{Sym}^2 V}(g)=\tfrac{1}{2}\left(\sum\chi_V(g)^2+\sum\chi_V(g^2)\right)。$$

否则，右端为零；对于 $\bigwedge^2 V$ 也类似。注意，如果 χ_V 是实值的，则 $\sum\chi_V(g)^2=|G|$。

(3.41) 参考资料：[Se2, §13.2]。

(3.42) 参考资料：[Ja-Ke, p. 12]。

(3.43) 考虑 $V\otimes W$ 的自同态 $J\otimes J$。

(3.44) 对于 $G=\mathbb{Z}/3$，$R_{\mathbb{R}}(G)$ 的秩为 2，而 $R(G)$ 的秩为 3。

(3.45) 细节参见 [Se2, §12]。

第 4 讲

(4.4) 右乘 a 给出映射 $Aab\to Aba$，右乘 b 则给出反向映射。它们的复合都是乘以非零标量。更一般地，若 $A=\mathbb{C}G$ 是群代数，当元素 $a=\sum a_g e_g$ 满足 $\widehat{a}=\overline{a}$，即 $a_{g^{-1}}=\overline{a_g}$ 时，称它为 Hermite 的。若 a 与 b 都是 Hermite 幂等元，则 $Aab\cong Aba$。

(4.6) $V_{(d-1,1)}=\mathbb{C}\mathfrak{S}_d\cdot c_\lambda$ 的一组基是 $v_2,\dots,v_d$，其中

$$v_j=\sum_{g(d)=j}e_g-\sum_{h(1)=j}e_h。$$

注意，$v_d=c_\lambda$、$v_1+\cdots+v_d=0$，并且当 $g(j)=i$ 时有 $g\cdot v_j=v_i$。$V\subset\mathbb{C}^d$ 的一组基是 $v_2,\dots,v_d$，其中 $v_j=e_j-e_{j-1}$。对于 $s>1$ 的情形，使用 (4.10) 或参见 (4.43)。

(4.13) 注意，第一列各方格的钩长就是数 $l_1,\dots,l_k$。从删去第一列所得的图开始作归纳。

(4.14) 像前一题那样，删去第一列作归纳；当剩下的图属于某个例外情形时，分别讨论。

(4.15) Frobenius [Fro1] 给出了这些公式，以及 $\lambda=(d-3,3)$、$(d-3,1,1,1)$、$(d-4,4)$、… 时的类似公式。

(4.16) 利用 Frobenius 公式，$\Delta\cdot(x_1^d+\cdots+x_k^d)$ 中 $x_1^{l_1}\cdots x_k^{l_k}$ 的系数只有在 $l_1=d$ 时才可能非零，所以 λ 具有规定的形式；$\Delta(0,x_2,\dots,x_k)$ 中 $x_2^{k-1}x_3^{k-2}\cdots x_k$ 的系数为 $(-1)^{k-1}$。

(4.19) 分解张量积的一般过程，参见习题 4.51。

(4.20) 像习题 4.16 那样使用 Frobenius 公式，证明 $\chi_\lambda(g) = (-1)^{k-1}\chi_\mu(h)$，其中 $\mu = (\lambda_2 - 1, \lambda_3 - 1, \dots, \lambda_k - 1)$，而 $h \in \mathfrak{S}_{d-q_1}$ 是长度为 $q_2, \dots, q_r$ 的轮换的乘积。

(4.24) 若 $\lambda < \mu$，使用由映射 $g \mapsto g^{-1}$（$g \in \mathfrak{S}_d$）诱导的 A 的反对合 $\widehat{\ }$。注意

$$\widehat{c_\lambda} = \widehat{(a_\lambda b_\lambda)} = \widehat{b_\lambda}\widehat{a_\lambda} = b_\lambda a_\lambda,$$

所以

$$\widehat{(c_\lambda \cdot x \cdot c_\mu)} = \widehat{c_\mu} \cdot \widehat{x} \cdot \widehat{c_\lambda} = b_\mu \cdot (a_\mu \cdot \widehat{x} \cdot b_\lambda) \cdot a_\lambda = 0。$$

(4.40) 注意，ψ_λ 与 χ_λ 之间的关系式，和对称多项式 H_λ 与 Schur 多项式 S_λ 之间的关系式相同；参见附录中的 (A.9)。因此，用 H_λ 表示 S_λ 的等式 (A.5) 就推出了该行列式公式。

(4.43) 用 Frobenius 互反律与 (4.42) 证明一般公式。为了证明 $V_{(d-s,1,\dots,1)} \cong \bigwedge^s V$，对 d 作归纳。注意，$\bigwedge^s V$ 的限制分裂成标准表示的两个外幂之和，而除了钩形图以外的任何图，都至少可以删去三个方格。

(4.44) 由 $\mathfrak{S}_d$ 在 $\mathfrak{S}_{d+m}$ 中的包含映射，从 V_λ 诱导的表示是 $V_\lambda \circ V_{(m)}$。使用诱导的传递性，即习题 3.16(b)。

(4.45) 对于 (a)，参见 [Jam, pp. 79–83]。对于 (b)，利用 (4.33)，$(x_1^m + \cdots + x_k^m) \cdot P^{(j)}$ 中 X^α 的系数，是 $P^{(j)}$ 中 $X^\alpha x_i^{-m}$ 的系数之和，其中对满足 $\alpha_i \geq m$ 的 i 求和。用行列式公式将 $\chi_\lambda(g)$ 写成和 $\sum \pm\chi_\mu(h)$，并证明出现的 μ 正是那些通过删去斜钩得到的。参考资料：[Boe, pp. 192–196]。

(4.46) 参见习题 A.11。事实上，这个条件等价于对所有 ρ 都有 $K_{\rho\lambda} \leq K_{\rho\mu}$，也等价于存在某个表示 W 使 U_λ 同构于 $U_\mu \oplus W$；参见 [L-V]。

(4.47) 参考资料：第一种构造参见 [Jam]、[Ja-Ke]；第二种构造参见 [Pe2]。

(4.48) 有几种做法：(i) 用本讲的方法证明，U'_λ 的特征标在类 C_i 上的值为 $[\vartheta(P^{(i)})]_\lambda$，其中 ϑ 是习题 A.32 中定义的对合。然后应用引理 A.26。(ii) 证明 $U'_\lambda \otimes U'$ 同构于 U_λ，并使用推论 4.39。(iii) 使用习题 4.40 或 4.44。

(4.49) 使用习题 A.32(v)。

(4.51) (a) 注意，$\chi_\lambda = \sum_i \omega_\lambda(i)\xi_{(i)}$，而 $\xi_{(i)} = (1/z(i)) \sum_\nu \omega_\nu(i)\chi_\nu$，其中 $\xi_{(i)}$ 是共轭类 $C_{(i)}$ 的示性函数。因此，

$$\chi_\lambda\chi_\mu = \sum_i \omega_\lambda(i)\omega_\mu(i)\xi_{(i)},$$

由此就得到所需的公式。其他过程及 d 较小时的表，参见 [Ja-Ke]、[Co] 与 [Ham]。

(b) $V_\lambda \otimes V_{(d)} = V_\lambda$，且 $V_\lambda \otimes V_{(1,\dots,1)} = V_{\lambda'}$，这证明了关于 $C_{\lambda(d)\mu}$ 与 $C_{\lambda(1,\dots,1)\mu}$ 的相应结论。使用 (a) 置换各下标。

(4.52) 对于 (a)，根据习题 4.40 的行列式公式，所述从 Λ 到 R 的映射是满射；由于 R_n 与 Λ_n 是秩相同的自由群，它是同构。对于 (f)，注意 $P^{(i)}$ 对应于特征标 $\sum_\lambda \chi_\lambda(C_{(i)})\chi_\lambda$；根据习题 2.21，这个类函数在共轭类 $C_{(i)}$ 以外为零，在 $C_{(i)}$ 上的值则是 $z(i)$。

关于这一对应的更多内容，参见 [Bu]、[Di2]、[Mac]。[Kn] 将这个环上的 λ 环结构与表示论联系起来。[Liu] 利用这一 Hopf 代数，从头推导出关于 $\mathfrak{S}_d$ 的表示的许多事实。[Ze] 还将类似的方法用于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 的表示。

关于对称群表示的更多内容，也可参见 [Foa] 与 [J-L]。

第 5 讲

(5.2) 考虑 H 上那些在 H 以外的元素的共轭作用下不变的类函数。

(5.4) *步骤 1*。(i) 当 m 为偶数时，c' 中元素的逆元与 c' 中的元素共轭；当 m 为奇数时，则与 c'' 中的元素共轭；$\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$。(ii) (ϑ,ϑ) 等于

$$\frac{2}{d!}\left(\#c'\cdot|u-v|^2+\#c''\cdot|v-u|^2\right)=\frac{2}{d!}\frac{d!}{q_1\cdots q_r}|u-v|^2。$$

(iii) 若 λ 对应于 $p\neq q$，则 χ'_λ 与 χ''_λ 在相应共轭类 $c'(p)$ 与 $c''(p)$ 上的值将是同一个数，记为 w；习题 4.20 推出 $2w=\pm1$。由于 w 是代数整数，这是不可能的。因此，λ 对应于 q，现在由习题 4.20 又得到附加等式 $u+v=(-1)^m$。

步骤 2。(ii) 关于 X' 与 X'' 的特征标 χ' 与 χ'' 的信息，很容易从习题 3.19 以及由归纳已知各因子的特征标这一事实得到。特别地，由于 $c'(q)$ 和 $c''(q)$ 各自在 H 中分解成两个共轭类，有

$$\begin{aligned}\chi'(c'(q))&=\frac{\varepsilon_1+\sqrt{\varepsilon_1 q_1}}{2}\cdot\frac{\varepsilon'+\sqrt{\varepsilon' q'}}{2}+\frac{\varepsilon_1-\sqrt{\varepsilon_1 q_1}}{2}\cdot\frac{\varepsilon'-\sqrt{\varepsilon' q'}}{2}\\&=\frac{\varepsilon+\sqrt{\varepsilon q_1\cdots q_r}}{2},\end{aligned}$$

其中 $\varepsilon_1=(-1)^{(q_1-1)/2}$、$\varepsilon'=(-1)^{(d-q_1-r+1)/2}$、$\varepsilon=\varepsilon_1\cdot\varepsilon'$，且 $q'=q_2\cdots q_r$；其他值也类似。(iv) Y 的特征标在每一对共轭类上取相同的值。(参考资料：[Fro2]、[Boe]。)

(5.5) 参考资料：[Ja-Ke]。

(5.9) 若 N 是严格介于 $\{\pm1\}$ 与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 之间的正规子群，则某个非平凡特征标 χ 在 N 上必须恒取值 $\chi(1)$。

(5.11) 参考资料：[Ste1]。

第 6 讲

(6.4) 将定理的 (1) 与公式 (4.11)、(4.12) 比较。构造 $\mathbb{S}_\lambda V$ 的一组基的过程，参见习题 6.28。

(6.10) 由 (4.41)，有 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_{d+m}$ 模的同构：

$$\mathbb{C}\mathfrak{S}_{d+m}\otimes_{\mathbb{C}(\mathfrak{S}_d\times\mathfrak{S}_m)}(V_\lambda\boxtimes V_\mu)\cong\bigoplus_\nu N_{\lambda\mu\nu}V_\nu。$$

在左边与右 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_{d+m}$ 模 $V^{\otimes(d+m)}=V^{\otimes d}\otimes_{\mathbb{C}}V^{\otimes m}$ 作张量积，并注意 $\mathbb{C}(\mathfrak{S}_d\times\mathfrak{S}_m)=\mathbb{C}\mathfrak{S}_d\otimes\mathbb{C}\mathfrak{S}_m$，得到

$$(V^{\otimes d}\otimes_{\mathbb{C}}V^{\otimes m})\otimes_{\mathbb{C}\mathfrak{S}_d\otimes\mathbb{C}\mathfrak{S}_m}(V_\lambda\otimes V_\mu)\cong\bigoplus_\nu N_{\lambda\mu\nu}\mathbb{S}_\nu V。$$

（这里还用到了如下普遍事实：若 $A \to B$ 是环同态，N 是左 A 模，M 是右 B 模，则 $M \otimes_B (B \otimes_A N) \cong M \otimes_A N$。）上面显示式的左端为

$$(V^{\otimes d} \otimes_{\mathbb{C}\mathfrak{S}_d} V_\lambda) \otimes_{\mathbb{C}} (V^{\otimes m} \otimes_{\mathbb{C}\mathfrak{S}_m} V_\mu) \cong \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V),$$

证明完毕。

(6.11) (a) 关键的观察是

$$(V \oplus W)^{\otimes d} = \bigoplus (V^{\otimes a} \otimes W^{\otimes b}) \otimes_{\mathbb{C}(\mathfrak{S}_a \times \mathfrak{S}_b)} \mathbb{C}(\mathfrak{S}_d),$$

其中对所有满足 $a+b=d$ 的 a, b 求和。在右边与 $\mathbb{C}(\mathfrak{S}_d)$ 模 V_ν 作张量积，得到

$$(V \oplus W)^{\otimes d} = \bigoplus (V^{\otimes a} \otimes W^{\otimes b}) \otimes_{\mathbb{C}(\mathfrak{S}_a \times \mathfrak{S}_b)} \mathrm{Res}_{a,b} V_\nu,$$

其中 $\mathrm{Res}_{a,b}$ 表示限制到 $\mathfrak{S}_a \times \mathfrak{S}_b$。然后用习题 4.43 分解这个限制。

(b) 根据 Frobenius 互反律，沿 $\mathfrak{S}_d$ 在 $\mathfrak{S}_d \times \mathfrak{S}_d$ 中的对角嵌入，由 V_ν 诱导的表示是 $\bigoplus C_{\lambda\mu\nu} V_\lambda \boxtimes V_\mu$。令 $A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$，这就是说

$$(A \otimes A) \otimes_A Ac_\nu = \bigoplus C_{\lambda\mu\nu} (Ac_\lambda \otimes Ac_\mu)。$$

将它与右 $(A \otimes A)$ 模 $(V \otimes W)^{\otimes d} = V^{\otimes d} \otimes W^{\otimes d}$ 作张量积。特殊情形由习题 4.51(b) 得到。

译校注： 原文在 (a) 中作张量积后的第二个显示式，左端仍写作 $(V \oplus W)^{\otimes d}$；这里保留原式。依该处所述张量积，它应为 $\mathbb{S}_\nu(V \oplus W)$。

(6.13) 使用习题 A.32(iv)，或将左端写成 $V^{\otimes d} \otimes_A A \cdot b_\lambda$，并使用习题 4.48。

(6.14) 这些结论来自将表示 $V_\lambda = Ac_\lambda$ 实现为右乘 a_λ 所给出的映射 $Ab_\lambda \to Aa_\lambda$ 的像；类似地，也可用右乘 b_λ 所给出的映射 $Aa_\lambda \to Ab_\lambda$。

(6.15) 显然，如果允许 T 遍历所有列严格递增、但对行没有条件的表，那么相应的 v_T 张成第一个空间 $\bigotimes_i (\bigwedge^{\mu_i} V)$；要证明半标准表 T 对应的 v_T 张成像，关键是说明怎样交换相邻行中的元素。验证这些元素张成以后，就可以利用半标准表的数目与维数相同这一事实，推出线性无关性。关于张成性与线性无关性的直接证明，参见 [A-B-W]——但要注意，他们的分拆全都是本书分拆的共轭分拆。另见命题 15.55。

(6.16) 用习题 6.14，把出现的每个 $\mathbb{S}_\lambda V$ 实现为某个对称化映射在 $V^{\otimes d} \otimes V^{\otimes d}$ 中的像，并检查这个像在交换两个因子的映射下是不变的，还是反不变的。

(6.17) (a) 将 $\mathfrak{S}_{dm}$ 所作用的 dm 个元素与数对集合 $\{(i,j) \mid 1 \le i \le d,\ 1 \le j \le m\}$ 相对应，就确定了群 $\mathfrak{S}_d \times \cdots \times \mathfrak{S}_d$（$m$ 个因子）以及 $\mathfrak{S}_m$ 在 $\mathfrak{S}_{dm}$ 中的嵌入。令

$$\begin{aligned} c' &= c_\lambda \otimes \cdots \otimes c_\lambda \in \mathbb{C}\mathfrak{S}_d \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}\mathfrak{S}_d = \mathbb{C}(\mathfrak{S}_d \times \cdots \times \mathfrak{S}_d) \subset \mathbb{C}\mathfrak{S}_{dm}, \\ c'' &= c_\mu \in \mathbb{C}\mathfrak{S}_m \subset \mathbb{C}\mathfrak{S}_{dm}。 \end{aligned}$$

则 $c = c' \cdot c''$ 就是所需的 $\mathbb{C}\mathfrak{S}_{dm}$ 中的元素。关于复合运算的组合描述，参见 [Mac, §I.8]。

(b) 答案是

$$\operatorname{Sym}^2(\mathbb{S}_{(2,2)}V) = \mathbb{S}_{(4,4)}V \oplus \mathbb{S}_{(4,2,2)}V \oplus \mathbb{S}_{(3,3,1,1)}V \oplus \mathbb{S}_{(2,2,2,2)}V;$$
$$\bigwedge^2(\mathbb{S}_{(2,2)}V) = \mathbb{S}_{(4,3,2)}V \oplus \mathbb{S}_{(3,2,2,1)}V。$$

参考资料：[Lit2, p. 278]。

译校注：原书在外平方分解的第一项中写作分拆 $(4,3,2)$，这里照录。该分拆的大小为 9，与所讨论外平方的总次数 8 不符。

(6.18) 它们的特征标相同。事实上，若 x 与 y 是 V 的一个自同态的特征值，左端的迹为 $\sum f(k)x^k y^{pq-k}$，其中 $f(k)$ 是将 k 分拆成至多 p 个整数、且每个整数至多为 q 的分拆数。通过取共轭分拆可知，这个数关于 p 与 q 对称。

(6.19) 关于斜 Schur 多项式的事实，是附录 A 中普通 Schur 多项式的相应事实的直接推广；(i) 至 (iv) 的证明可见 [Mac]。要看出 $V_{\lambda/\mu}$ 的两种描述一致，参见习题 4.4(a) 的提示。[A-B-W] 讨论了斜 Schur 函子，并给出一组基的构造；特征标公式 (vii) 由此得到。接着由 (iv) 推出 (v) 与 (ix)。

(6.20) 参考资料 [Pe1] 与 [Jam] 给出了在任意特征下类似陈述的证明（不过那里的结论较弱）。

(6.21) 参考资料：[A-B-W] 与 [P-W]。

(6.29) 关于半单代数的一般理论及其在群论中的应用，可参见 [C-R, §26]。

第 7 讲

(7.1) 证明辛变换的行列式为 1 的一种方法（参见 [Di1]），是证明群 $\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 由那些固定某个超平面的变换生成，即由形如 $v \mapsto v + \lambda Q(v,u)u$ 的变换生成，其中 u 是某个向量，λ 是某个标量。另一种方法（参见习题 F.12），是把行列式写成关于形式 Q 的多项式表达式。

(7.2) 考虑在二次曲面 $Q(v,v) = 1$ 上的作用。

(7.11) 对于任意 y，映射 $x \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 的像只有在 y 属于中心时才是离散的。

(7.13) $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$ 通过共轭作用于 $n \times n$ 矩阵。

第 8 讲

(8.10) (b) $\operatorname{ad}[X,Y](Z) = [[X,Y],Z]$，而

$$[\operatorname{ad} X, \operatorname{ad} Y](Z) = (\operatorname{ad} X \circ \operatorname{ad} Y - \operatorname{ad} Y \circ \operatorname{ad} X)(Z) = [X,[Y,Z]] - [Y,[X,Z]]。$$

(8.16) Ad 的核是中心 $Z(G)$；参见习题 7.11。

(8.17) 使用陈述 (ii)，并注意：若 W 在 $\widetilde{G}$ 下不变，那么它在 G 下也不变；这里 $\widetilde{G}$ 是 G 的万有覆盖群。

(8.24) 其中 A, B, C, D 为 $n \times n$ 矩阵，

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} : {}^tAC = {}^tCA,\ {}^tBD = {}^tDB,\ {}^tAD - {}^tCB = I \right\},$$

$$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R} = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \,\middle|\, {}^tB = B,\ {}^tC = C,\ {}^tA = -D \right\}。$$

(8.28) $G = \widetilde{G}/C$ 的自同构，就是 $\widetilde{G}$ 的那些保持 C 的自同构。

(8.29) 关键是两个向量场的交换子仍是向量场，这可以在局部坐标中验证。

(8.35) 两个符号都是加号。

(8.38) 参考资料：[Ho1]。

(8.42) 对于 $h \in H$，$H_0 \cdot h$ 给出 h 的一个坐标邻域。命题 8.41 的另一种证明方法及更多细节，参见 [Hel, §II.2]。

(8.43) 例如，取任何包含维数大于一的环面的单连通群，如 SU(3)，再取这个环面中的一条无理斜率直线。

第 9 讲

(9.7) 若 H 是 G 的一个交换的子群，并且该断言对 G/H 成立，证明它对 G 也成立。或者，若 G 实现为一个由幂零矩阵组成的群，则应用 Campbell–Hausdorff 公式。

(9.10) 若每个 $\mathrm{ad}(X)$ 都是幂零的，则该定理给出一个旗 $\mathfrak{g} = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_k = 0$，满足 $[\mathfrak{g}, V_i] \subset V_{i+1}$，由此可得 $\mathscr{D}^i\mathfrak{g} \subset V_i$。

(9.21) 若 $\mathfrak{g}$ 有一个交换理想 $\mathfrak{a}$，那么伴随表示的半单性意味着存在李代数的满射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{a}$。但是，交换李代数有许多不是半单的表示。

(9.24) 对于最后一个陈述，注意伴随表示是半单的。或者参见推论 C.11。

(9.25) 参考资料：[Bour, I]，其中也有第 9 讲许多其他陈述的细节。

(9.27) 伴随表示是半单的。

第 10 讲

(10.1) 从 E 到 $\mathbb{C}$ 的任何全纯映射都必须是常值映射。

(10.2) 同构 $G_n \cong G_m$ 将提升为一个映射 $G \to G$；证明这个映射必须是同构。

(10.4) 根据假设，G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 有一个理想 $\mathfrak{h}$，使商代数是交换的；利用相应的群的正合列及其相应的同伦长正合列（参见 §23.1），并对 G 的维数作归纳。

第 11 讲

(11.11) 验证组合公式

$$\left(\sum_{i=0}^{a} x^{a-2i}\right)\left(\sum_{j=0}^{b} x^{b-2j}\right)=\sum_{k=0}^{a}\left(\sum_{l=0}^{a+b-2k} x^{a+b-2k-2l}\right)。$$

参考资料：[B-tD, p. 87]。

(11.19) 给定 C 上的两点，包含 C 以及连接这两点的弦的二次曲面，构成一个二维向量空间。

(11.20) 答案：它是二次曲面空间中，由扭三次曲线的密切平面的平方所张成的子空间。

(11.23) 答案：以该曲线为底、顶点为 $\mathbb{P}^3$ 中的变动点的锥面。

(11.25) 考察 $\mathbb{P}^4$ 中有理正规曲线的割线簇。

(11.32) 对 $\alpha \geq k$ 求和，对应于那些包含该曲线的密切 $(k-1)$ 维平面的二次曲面。

(11.34) 参见习题 6.18。

(11.35) 参考资料：[Mur1, §15]。

第 13 讲

(13.3) 当 V 是标准表示时，$\mathbb{S}_{(a+b,b)}V \cong \Gamma_{a,b}$。细节参见 §15.3。

(13.8) 若 $a,b>0$，则 $V\otimes\Gamma_{a,b}=\Gamma_{a+1,b}\oplus\Gamma_{a-1,b+1}\oplus\Gamma_{a,b-1}$；参见 §15.3。

(13.20) 注意：写出特征值图并实施上面的算法，很可能不是解决这道题的适当方法。

(13.22) Veronese 曲面的切平面应当张成一个子表示。

(13.24) 这些闭轨道的一般描述，参见 §23.3。

表示论在几何中的更多应用，可见 [Don] 与 [Gre]。

第 14 讲

(14.15) $[\mathfrak{g}_\alpha,\mathfrak{g}_\beta]=\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ 这一事实在断言 21.19 中证明。

(14.33) 参见命题 14.31 的证明。

(14.34) 若 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})\cap\mathfrak{g}_\alpha\neq 0$，则 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})\supset\mathfrak{s}_\alpha\cong\mathfrak{sl}_2$，而后者不可解。若 $\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})\cap\mathfrak{h}\ni H$，且 $\alpha(H)\neq 0$，则 $\mathfrak{g}_\alpha=[H,\mathfrak{g}_\alpha]\subset\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$。利用 $[\mathfrak{h},\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})]\subset\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$，得出

$$\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})=\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})\cap\mathfrak{h}+\sum\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})\cap\mathfrak{g}_\alpha=0。$$

更强的定理参见 [Va, §4.4]。

(14.35) 若 $\mathfrak{b}'\supsetneqq\mathfrak{b}$，则 $\mathfrak{b}'\supset\mathfrak{h}$，因此 $\mathfrak{b}'$ 是 $\mathfrak{h}$ 与某些根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$（$\alpha\in T$）的直和，其中 $T\supsetneqq R^+$。于是 T 在包含某个 α 的同时也包含 $-\alpha$，所以 $\mathfrak{b}'\supset\mathfrak{s}_\alpha\cong\mathfrak{sl}_2$，而后者不可解。

(14.36) 对于 $\mathfrak{sl}_m\mathbb{C}$，有 $B(X,Y)=2m\,\mathrm{Tr}(X\circ Y)$。对于 $\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$，系数是 $(m-2)$；对于 $\mathfrak{sp}_m\mathbb{C}$，系数是 $(m+2)$。

第 15 讲

(15.19) 另见习题 6.20。

(15.20) 参见 Pieri 公式 (6.9)、(6.8)。

(15.21) 使用维数公式 (15.17)。

(15.31) 参见习题 6.20。

(15.32) 这就是用另一种记号表述的习题 6.16（并且限制到特殊线性群）。

(15.33) 参见习题 6.16。

(15.51) 对群 $\mathrm{U}(n)$ 使用 Weyl 的酉技巧。

(15.52) 参见习题 6.18。

(15.54) 对 r 作归纳，证明该差的 $r!$ 倍是 $I^\bullet$ 的生成元的整系数线性组合。细节参见 [Tow2]。

(15.57) 对于这些子式的乘积，(15.53) 的类似式仍然成立；可以像命题 15.55 那样利用它，证明半标准表 T 对应的 e_T 生成 D_λ。与命题 15.55 中相同的 e_T 是一个最高权向量。关于这一构造的更多内容，参见 [vdW]；我们是从 J. Towber 那里学到它的。

$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示的其他实现，参见 [N-S]。

第 16 讲

(16.7) 取 $v=(e_1\wedge e_2)^2$，像 §13.1 那样计算；两个向量 $X_{2,1}V_2X_{2,1}V_2v$ 与 $X_{2,1}X_{2,1}V_2V_2v$ 成比例，而 $V_2X_{2,1}X_{2,1}V_2v$ 与它们线性无关。

第 17 讲

(17.18) (i) 注意，若 $s>n$，则 $\Psi_{\{1,2\}}:\bigwedge^{s-2}V\to\bigwedge^s V$ 是满射。第二个陈述参见习题 6.14。(ii) 可以通过直接计算完成，正如 [We1, p. 155] 对更困难的正交群情形所作的那样。或者，证明 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 有一个权为 λ 的最高权向量，而这个权不可能出现在任何 $\Psi_I(V^{\otimes(d-2)})$ 中。

(17.22) 这由该定理及一般线性群的相应结果得到。或者参见习题 6.30。

第 19 讲

(19.3)

$$V_{p,q}(v_I)=\begin{cases}0, & \text{若 } \{p,q\}\cap I=\varnothing \text{ 或 } \{p,q\}\subset I;\\ \pm v_{I\setminus\{q\}\cup\{p\}}, & \text{若 } p\notin I \text{ 且 } q\in I;\\ \pm v_{I\setminus\{p\}\cup\{q\}}, & \text{若 } q\notin I \text{ 且 } p\in I。\end{cases}$$

第一个断言很容易得到。若 $w=\sum a_I v_I$ 的非零系数个数最少，且 a_J 与 a_K 非零，取 $q\in J\setminus K$、$p\notin J\cup K$（由于 $2k<m$，可以这样选）；则 $V_{p,q}(v_J)\neq 0$、$V_{p,q}(v_K)=0$，因此 $V_{p,q}(w)$ 是非零系数个数更少的非零向量。

(19.4) $L_1+\cdots+L_a-L_{n-b}-\cdots-L_n$ 在 $\bigwedge^k V$ 中的重数，当 $k-a-b=2r$ 时为 $\binom{2r}{r}$。对于 $\Gamma_{2\alpha}$ 或 $\Gamma_{2\beta}$，若 r 为正，利用将任一 Γ_p 换成 Γ_{-p} 的对称性，重数为 $\frac{1}{2}\binom{2r}{r}$。对于 Γ_α，各个权是 $\frac{1}{2}(\varepsilon_1L_1+\cdots+\varepsilon_nL_n)$，其中 $\varepsilon_i=\pm1$ 且 $\prod\varepsilon_i=1$；由于它们在 Weyl 群作用下共轭，重数全为一。对于 Γ_β 也类似，只是 $\prod\varepsilon_i=-1$。

(19.21) 推广参见 §23.2。

第 20 讲

(20.17) 若 f 张成 $\bigwedge^n W'$，u_0 张成 U，并且 $Q(u_0,u_0)=1$，则 $f\cdot(1+(-1)^n u_0)$ 就是所需的生成元。参见习题 20.12。

(20.21) 若 x 在中心中，取一组正交基 $\{v_i\}$，将 x 按这组基写成 $x=\sum a_I v_I$，并考察对所有 j 的等式 $x\cdot v_j=v_j\cdot x$。注意，当 $j\notin I$ 时，$v_I\cdot v_j=(-1)^{|I|}v_j\cdot v_I$；当 $j\in I$ 时，则 $v_I\cdot v_j=(-1)^{|I|-1}v_j\cdot v_I$。由此推出，当 $|I|$ 为奇数且存在 $j\notin I$，或者 $|I|$ 为偶数且存在 $j\in I$ 时，有 $a_I=0$。如果 x 是奇的，也可作类似论证。参考资料：[A-B-S, p. 7]。

(20.22) 若 $X=a\wedge b$，则 $[X,v]=\frac{1}{2}(a\cdot b\cdot v-b\cdot a\cdot v-v\cdot a\cdot b+v\cdot b\cdot a)$，它等于

$$\begin{aligned}&\tfrac{1}{2}\big(2Q(b,v)a-a\cdot v\cdot b-2Q(a,v)b+b\cdot v\cdot a\\&\quad-2Q(a,v)b+a\cdot v\cdot b+2Q(b,v)a-b\cdot v\cdot a\big)\\&\quad=2Q(b,v)a-2Q(a,v)b=\varphi_{a\wedge b}(v)。\end{aligned}$$

(20.23) 参考资料：[Por]，但要注意，他的 $C(p,q)$ 是我们的 $C(q,p)$。另见 [A-B-S]。

(20.32) 若 $Q(v-w,v-w)\neq 0$，则 $R_{v-w}(v)=w$。否则，$R_{v+w}(v)=-w$，而 $R_w(-w)=w$。对于 (b)，将 $\mathrm{O}(Q)$ 的给定元素与用 (a) 构造的一个元素复合，得到一个固定某条直线的元素，再对维数作归纳，将它在垂直超平面上的限制写成反射的乘积。

(20.33) 由习题 20.22，$X\cdot v=[X,v]$。另见习题 8.24。

(20.36) 若 v_i 是 V 的一组基，满足 $Q(v_i,v_j)=-\delta_{i,j}$，则 $\omega=v_1\cdots v_m$。若 $m\equiv 2\pmod 4$，中心是四阶循环群；若 $m\equiv 0\pmod 4$，则中心是 Klein 四元群。

(20.37) 证明 $\mathfrak{so}(Q)$ 通过无迹自同态作用。例如，H_i 在 S^+ 上的迹，是满足 $|I|$ 为偶数且 $i\in I$ 的子集 $I\subset\{1,\dots,n\}$ 的个数，减去其中 $i\notin I$ 的子集的个数。

(20.38) 对于 (a) 的第一个陈述，选取张成 $\bigwedge^n W'$ 的 f，使得对于所选的 $\bigwedge^n W$ 的生成元，有 $\tau(f)\cdot e\cdot f=f$。对于第二个陈述，当 m 为偶数时，由习题 20.12，$\chi(s)f=x\cdot s\cdot f$，所以

$$\begin{aligned}\beta(\chi(s),\chi(t))f&=\tau(x\cdot s\cdot f)\cdot(x\cdot t\cdot f)\\&=\tau(s\cdot f)\cdot\tau(x)\cdot x\cdot(t\cdot f)\\&=\tau(s\cdot f)\cdot(t\cdot f)=\beta(s,t)。\end{aligned}$$

奇数情形可以像习题 20.40 那样，通过将 $C(Q)$ 嵌入一个更大的 Clifford 代数，约化到偶数情形。

(20.43) 参考资料：[Por]。

(20.44) 例如，α_1 与 α_4 的换位由矩阵

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

实现。

(20.50) 参考资料：[Ch2, §4.3]。

(20.51) 参考资料：[Ch2, §4.2–4.5]、[Jac1]。

其他参考资料包括 [L-M]、[Ca1]、[B-tD]、[Hus]、[P-S]。

第 21 讲

(21.9) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是这些向量，且有一个系数非负的非平凡关系

$$v = \sum_{i \le k} n_i \alpha_i = \sum_{j > k} n_j \alpha_j ,$$

则 $(v, v) = \sum_{i,j} n_i n_j (\alpha_i, \alpha_j) \le 0$，所以 $v = 0$。但 v 位于该超平面的同一侧。

(21.15) 考虑

$$u = e_2, \qquad v = (3e_3 + 2e_4 + e_5)/\sqrt{6}, \qquad w = (3e_6 + 2e_7 + e_8)/\sqrt{6},$$

就排除了第一种情形，因为 $1 > (e_1, u)^2 + (e_1, v)^2 + (e_1, w)^2 = 1/4 + 3/8 + 3/8 = 1$。对于第二种情形，使用

$$u = e_2, \qquad v = (2e_3 + e_4)/\sqrt{3}, \qquad w = (5e_5 + 4e_6 + 3e_7 + 2e_8 + e_9)/\sqrt{15},$$

有 $(e_1, u)^2 + (e_1, v)^2 + (e_1, w)^2 = 1/4 + 1/3 + 5/12 = 1$。

(21.16) 利用 $\omega_i(H_{\alpha_j}) = \delta_{i,j}$ 这一刻画，可以将基本权 ω_i 写成基 L_i 的线性组合。[Bour, Ch. 6] 中的表还用单根来表达它们。

(E_6)：

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \tfrac{2\sqrt{3}}{3} L_6 , \\ \omega_2 &= \tfrac{1}{2}(L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + \tfrac{\sqrt{3}}{2} L_6 , \\ \omega_3 &= \tfrac{1}{2}(-L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + \tfrac{5\sqrt{3}}{6} L_6 , \\ \omega_4 &= L_3 + L_4 + L_5 + \sqrt{3} L_6 , \\ \omega_5 &= L_4 + L_5 + \tfrac{2\sqrt{3}}{3} L_6 , \\ \omega_6 &= L_5 + \tfrac{\sqrt{3}}{3} L_6 ; \end{aligned}$$

(E_7)：

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= \sqrt{2}L_7\,,\\
\omega_2 &= \tfrac{1}{2}(L_1+L_2+L_3+L_4+L_5+L_6)+\sqrt{2}L_7\,,\\
\omega_3 &= \tfrac{1}{2}(-L_1+L_2+L_3+L_4+L_5+L_6)+\tfrac{3\sqrt{2}}{2}L_7\,,\\
\omega_4 &= L_3+L_4+L_5+L_6+2\sqrt{2}L_7\,,\\
\omega_5 &= L_4+L_5+L_6+\tfrac{3\sqrt{2}}{2}L_7\,,\\
\omega_6 &= L_5+L_6+\sqrt{2}L_7\,,\\
\omega_7 &= L_6+\tfrac{\sqrt{2}}{2}L_7\,;
\end{aligned}$$

(E_8)：

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= 2L_8\,,\\
\omega_2 &= \tfrac{1}{2}(L_1+L_2+L_3+L_4+L_5+L_6+L_7+5L_8)\,,\\
\omega_3 &= \tfrac{1}{2}(-L_1+L_2+L_3+L_4+L_5+L_6+L_7+7L_8)\,,\\
\omega_4 &= L_3+L_4+L_5+L_6+L_7+5L_8\,,\\
\omega_5 &= L_4+L_5+L_6+L_7+4L_8\,,\\
\omega_6 &= L_5+L_6+L_7+3L_8\,,\\
\omega_7 &= L_6+L_7+2L_8\,,\\
\omega_8 &= L_7+L_8\,;
\end{aligned}$$

(F_4)：

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= L_1+L_2\,,\\
\omega_2 &= 2L_1+L_2+L_3\,,\\
\omega_3 &= \tfrac{1}{2}(3L_1+L_2+L_3+L_4)\,,\\
\omega_4 &= L_1\,;
\end{aligned}$$

(G_2)：

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= \tfrac{1}{2}(L_1+\sqrt{3}L_2) = 2\alpha_1+\alpha_2\,,\\
\omega_2 &= \sqrt{3}L_2 = 3\alpha_1+2\alpha_2\text{。}
\end{aligned}$$

(21.17) 秩相同、根的数目也相同的情形，只有对所有 n 的 (B_n) 与 (C_n)，以及 (B_6)、(C_6) 与 (E_6)；(B_n) 有 n 个比其他根短的根，(C_n) 有 n 个比其他根长的根，而 (E_6) 的所有根等长。

(21.18) 矩阵可参见 [Bour, Ch. 6] 或 [Hu1, p. 59]。其行列式为：(A_n) 为 $n+1$；(B_n)、(C_n) 与 (E_7) 为 2；(D_n) 为 4；(E_6) 为 3；(G_2)、(F_4) 与 (E_8) 为 1。

(21.23) 参见第 22 讲。

引理 21.20 的证明取自 [Jac1, p. 124]，其中可找到细节。

关于 Dynkin 图与分类的更多内容，参见 [Ch3]、[Dem]、[Dy-O]、[LIE] 与 [Ti1]。

第 22 讲

(22.5) 利用 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 上的 $B(Y,Z)=6\operatorname{Tr}(Y\circ Z)$ 以及公式 $[e_i,e_j^*]=3\cdot E_{i,j}-\delta_{i,j}\cdot I$，得到

$$\begin{aligned}B([e_i,e_j^*],Z)&=6\operatorname{Tr}\big((3E_{i,j}-\delta_{i,j}I)\circ Z\big)\\&=18\operatorname{Tr}(E_{i,j}\circ Z)=18e_j^*(Z\cdot e_i)。\end{aligned}$$

(22.13) 提示：利用二面体群的对称性。

(22.15) 答案：$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$。

(22.20) 对于 (b)，将 ψ 应用于 (22.17) 的两边，并将 (22.18) 的两边在 w 处求值。注意，$\psi((v\wedge w)\wedge\varphi)=(v\wedge w)(\varphi\wedge\psi)=((\varphi\wedge\psi)\wedge v)(w)$。

(22.21) 对于三元组 $J=\{p<q<r\}\subset\{1,\dots,9\}$，令 $e_J=e_p\wedge e_q\wedge e_r$，$\varphi_J$ 类似定义。对于三元组 J 与 K，关键的计算（参见习题 22.5）是验证 $e_J*\varphi_K$ 为下式的 1/18 倍：

$$\begin{cases}0, & \text{若 } \#(J\cap K)\le 1;\\ \pm E_{m,n}, & \text{若 } K=\{p,q,n\},\ J=\{p,q,m\},\ m\ne n;\\ E_{p,p}+E_{q,q}+E_{r,r}-\frac{1}{3}I, & \text{若 } K=J=\{p,q,r\}。\end{cases}$$

$E_{m,n}$ 前面的符号，是将这两个集合排成有序集合的置换的符号的乘积。验证 $(v\wedge w)\wedge\varphi=18((w*\varphi)\cdot v-(v*\varphi)\cdot w)$。Freudenthal 的构造，参见 [Fr2]、[H-S]。

(22.24) 对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$，这样的对合将 $E_{i,j}$ 映到 $(-1)^{j-i+1}E_{n+2-j,n+2-i}$；不动代数为 $\{X:{}^tXM=-MX\}$，其中 $M=(m_{ij})$，当 $i+j\ne n+2$ 时 $m_{ij}=0$，否则 $m_{ij}=(-1)^i$。当 n 为偶数时，这个 M 是对称的；当 n 为奇数时，它是斜对称的，所以 (A_{2m}) 的不动子代数是 (B_m) 的李代数 $\mathfrak{so}_{2m+1}\mathbb{C}$，$(A_{2m-1})$ 的不动子代数是 (C_m) 的李代数 $\mathfrak{sp}_{2m}\mathbb{C}$。对于 (D_n)，不动代数是 $\mathfrak{so}_{2n-1}\mathbb{C}$，对应于 (B_{n-1})；而对于 (D_4) 的旋转，不动代数是 $\mathfrak{g}_2$。单李代数的可能自同构的描述，参见 [Jac1, §IX]。

(22.25) 答案：对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$，$X\mapsto -X^t$。对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ $(n\ge 5)$，$X\mapsto PXP^{-1}$，其中 P 是 $\mathbb{C}^{2n}$ 的自同构，它交换 e_n 与 e_{2n}，并保持其他基向量。$\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 的其他自同构，参见习题 20.44。

(22.27) 参考资料：[Her]、[Jac3, p. 777]、[Pos]、[Hu1, §19.3]。

(22.38) 参考资料：[Ch2, §4.5]、[Jac4, p. 131]、[Jac1]、[Lo, p. 104]。

第 23 讲

(23.3) 这个映射将 $z=x+iy$ 映到 (u,v)，其中 $u=x/\|x\|$，$v=y$。

(23.10) 由于 $\rho(\exp(\sum a_jH_j))=(e^{a_1},\dots,e^{a_n},e^{-a_1},\dots)$，要落在核中，必须有 $a_j=2\pi i\cdot n_j$；这时 $\exp(\sum a_jH_j)=(-1)^{\sum n_j}$。

(23.11) 注意，当 $\pi:\widetilde{G}\to G$ 是万有覆盖时，基本群映射的满射性等价于 $\pi^{-1}(H)$ 的连通性，而这又等价于 $\widetilde{G}$ 的 Cartan 子群包含 $\widetilde{G}$ 的中心。

(23.17) 注意，$\Gamma(G)=\pi_1(H)$ 满射到 $\pi_1(G)$，并且有正合列

$$0\longrightarrow \pi_1(G)\longrightarrow \mathrm{Center}(\widetilde{G})\longrightarrow \mathrm{Center}(G)\longrightarrow 0。$$

(23.19) 当 m 为奇数时，这些表示是 $\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的表示，以及它们与一维交错（行列式）表示的乘积。当 $m=2n$ 时，$\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$ 的最高权分别为 $(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 和 $(\lambda_1,\dots,-\lambda_n)$ 的表示共轭；因此，若 $\lambda_n\neq 0$，它们对应于 $\mathrm{O}_{2n}\mathbb{C}$ 的一个不可约表示，其底层空间可与 $\Gamma_{(\lambda_1,\dots,\lambda_n)}\oplus\Gamma_{(\lambda_1,\dots,-\lambda_n)}$ 相等同。若 $\lambda_n=0$，则 Γ_λ 是 $\mathrm{O}_m\mathbb{C}$ 的一个不可约表示。无论哪种情形，这些表示都对应于分拆 $\lambda=(\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_n\geq 0)$。论证参见 §19.5。

(23.31) 参见习题 19.6、19.7 与 19.16。

(23.36) 对于 (b)，考虑 $(D^+)^2\cdot(D^-)^2=(D^+\cdot D^-)^2$。

(23.37) 参考资料：[B-tD, VI §7]。

(23.38) 对于 $\mathfrak{sl}_{n+1}\mathbb{C}$，$\Gamma_\lambda^*=\Gamma_{(\lambda_1,\lambda_1-\lambda_n,\dots,\lambda_1-\lambda_2)}$；对于 $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$，当 n 为奇数时，$\Gamma_\lambda^*=\Gamma_{(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_{n-1},-\lambda_n)}$。

(23.39) 参考资料：[Bour, VIII §7, Exer. 11]。

(23.42) 计算两个不可约表示的（外）张量积中的最高权向量，验证它是不可约的，且最高权为两个权之和。

(23.43) 参见习题 20.40 及定理 17.5、19.2。

(23.51) 一个迷向 $(n-1)$ 维平面必然包含在某个迷向 n 维平面中。这些是两步旗簇，对应于删去两个结点。

(23.62) 对于 (b)，利用 $B\cdot n'\cdot B$ 在 G 中是开的这一事实。对于 (c)，若 μ 是一个权，则对 B 中的 x,y 有 $f(x^{-1}wy)=\mu(x)\lambda(y)f(w)$，所以取 $x\in H$、$w=n'$，得到

$$\mu(x)f(w)=f(x^{-1}w)=f(wx)=\lambda(x)f(w)。$$

关于齐性空间的其他参考资料包括 [B-G-G]、[Hel] 与 [Hi]。

第 24 讲

(24.4) (a) 在引理 D.25 中证明，(b) 随之得到。对于 (c)，注意根据 ρ 是正根之和的一半这一定义，$\rho-W(\rho)$ 是那些使 $W(\beta)$ 为负根的正根 β 之和。

(24.27) 这就是习题 A.62。

(24.46) 这由公式 (A.61) 与 (A.65) 得到。

(24.51) 以下基本权的编号，与习题 21.16 的答案中相同：

(F_4)：

$$\rho=8\alpha_1+15\alpha_2+21\alpha_3+11\alpha_4;$$

$$\dim(\Gamma_{\omega_i})\ (i=1,2,3,4):\quad 52,\ 1274,\ 273,\ 26。$$

(E_6)：

$$\begin{aligned}\rho &= L_2+2L_3+3L_4+4L_5+4\sqrt{3}L_6\\ &= 8\alpha_1+11\alpha_2+15\alpha_3+21\alpha_4+15\alpha_5+8\alpha_6;\end{aligned}$$

$$\dim(\Gamma_{\omega_i})\ (i=1,\dots,6):\quad 27,\ 78,\ 351,\ 2925,\ 351,\ 27。$$

(E_7)：

$$\begin{aligned}\rho &= L_2+2L_3+3L_4+4L_5+5L_6+\tfrac{17\sqrt{2}}{2}L_7\\ &= \tfrac{1}{2}(34\alpha_1+49\alpha_2+66\alpha_3+96\alpha_4+75\alpha_5+52\alpha_6+27\alpha_7);\end{aligned}$$

$$\dim(\Gamma_{\omega_i})\ (i=1,\dots,7):\quad 133,\ 912,\ 8645,\ 365750,\ 27664,\ 1539,\ 56。$$

(E_8)：

$$\begin{aligned}\rho &= L_2+2L_3+3L_4+4L_5+5L_6+6L_7+23L_8\\ &= 46\alpha_1+68\alpha_2+91\alpha_3+135\alpha_4+110\alpha_5+84\alpha_6+57\alpha_7+29\alpha_8;\end{aligned}$$

$$\dim(\Gamma_{\omega_i})\ (i=1,\dots,8):$$
$$3875,\ 147250,\ 6696000,\ 6899079264,\ 146325270,$$
$$2450240,\ 30380,\ 248。$$

(24.52) 像习题 24.9 那样使用维数公式，只须检查哪些基本权对应于小表示，再检查它们的哪些和仍然是小的。结果如下。

(A) $n\geq 1$；$\dim G=n^2+2n$；$\dim\Gamma_{\omega_k}=\binom{n+1}{k}$。

相应表示的维数不超过 $\dim G$ 的占优权为：

$$\omega_1,\omega_2,\omega_{n-1},\omega_n;$$
$$2\omega_1,2\omega_n,\quad \text{维数为 } \binom{n+2}{2};$$
$$\omega_1+\omega_n,\quad \text{维数为 } n^2+2n;$$
$$n=5\text{时的 }\omega_3;\quad n=6\text{时的 }\omega_3,\omega_4;\quad n=7\text{时的 }\omega_3,\omega_5。$$

(B_n) $n\geq 2$；$\dim G=2n^2+n$；当 $k<n$ 时，$\dim\Gamma_{\omega_k}=\binom{2n+1}{k}$，且 $\dim\Gamma_{\omega_n}=2^n$，得到：

$$\omega_1,\omega_2;$$
$$n=3,4,5,6\text{时的 }\omega_n;$$
$$n=2\text{时的 }2\omega_2,\quad \text{维数为 } 10。$$

(C_n) $n\geq 3$；$\dim G=2n^2+n$；$\dim\Gamma_{\omega_k}=\binom{2n}{k}-\binom{2n}{k-2}$，得到：

$$\omega_1,\omega_2;$$
$$2\omega_1,\quad \text{维数为 } 2n^2+n;$$
$$n=3\text{时的 }\omega_3。$$

(D_n) $n \geq 4$; $\dim G = 2n^2 - n$; 当 $k \leq n-2$ 时, $\dim \Gamma_{\omega_k} = \binom{2n}{k}$, 且 $\dim \Gamma_{\omega_{n-1}} = \dim \Gamma_{\omega_n} = 2^{n-1}$, 得到：

$$\omega_1, \omega_2;$$
$$n = 4, 5, 6, 7\text{时的 } \omega_{n-1}, \omega_n。$$

(E_6) $\dim G = 78$; $\omega_1, \omega_2, \omega_6。$
(E_7) $\dim G = 133$; $\omega_1, \omega_7。$
(E_8) $\dim G = 248$; $\omega_8。$
(F_4) $\dim G = 52$; $\omega_1, \omega_4。$
(G_2) $\dim G = 14$; $\omega_1, \omega_2。$

具有这一性质的一般李群的不可约表示，参见 [S-K]。

包含特征标公式的其他参考资料有 [ES-K]、[Ki1]、[Ki2]、[Kl]、[Mur2] 与 [Ra]。

第 25 讲

(25.2) 用 Weyl 群的一个元素变换 μ，可以假定 μ 也是占优权，并且 $\lambda - \mu$ 是正根之和。于是 $\|\lambda\| > \|\mu\|$，且 $c(\mu) = (\lambda, \lambda) - (\mu, \mu) + (\lambda - \mu, 2\rho) > 0$。

(25.4) 直接计算得到

$$C(X \cdot v) - X \cdot C(v) = \sum U_i \cdot [U_i', X] \cdot v + \sum [U_i, X] \cdot U_i' \cdot v。$$

为了看出它为零，写成 $[U_i, X] = \sum \alpha_{ij} U_j$；由 (14.23)，$\alpha_{ij} = ([U_i, X], U_j') = -([U_j', X], U_i)$，所以 $[U_j', X] = -\sum \alpha_{ij} U_i'$。于是上面各和中的项两两抵消。

(25.6) 由 (14.25)，$(H_\alpha, H_\alpha) = \alpha(H_\alpha)(X_\alpha, Y_\alpha) = 2(X_\alpha, Y_\alpha)$。使用习题 14.28。

(25.12) 由对称性，

$$\begin{aligned}&(\beta - i\alpha, \alpha) n_{\beta - i\alpha} + (\beta - (m-i)\alpha, \alpha) n_{\beta - (m-i)\alpha} \\ &\quad = (2\beta - m\alpha, \alpha) n_{\beta - i\alpha} = 0,\end{aligned}$$

因为 $2(\beta, \alpha) = m(\alpha, \alpha)$，所以各项两两抵消。

(25.22) 有

$$\begin{aligned}&\sum_{W,\mu} (-1)^W P(\mu + W(\rho) - \rho) e(-\mu) \\ &\quad = \sum_W (-1)^W \frac{e(W(\rho) - \rho)}{\prod_{\alpha \in R^+} (1 - e(-\alpha))},\end{aligned}$$

根据引理 24.3，右端为 1。

(25.23) 有

$$\begin{aligned}&\sum_W (-1)^W n_{\mu + \rho - W(\rho)} \\ &\quad = \sum_{W,W'} (-1)^{WW'} P\big(W'(\lambda + \rho) - ((\mu + \rho - W(\rho)) + \rho)\big) \\ &\quad = \sum_{W'} (-1)^{W'} \sum_W (-1)^W P\big((W'(\lambda + \rho) - \mu - \rho) + W(\rho) - \rho\big),\end{aligned}$$

而内层的和除非 $W'(\lambda+\rho)=\mu+\rho$，否则为零。注意，如果 μ 是 Γ_λ 的一个根，那么根据习题 25.2，这只有在 $\mu=\lambda$ 时才会发生。

(25.24) 极小权为：

$$\begin{aligned}(A_n):&\quad \omega_1,\dots,\omega_n,\\(B_n):&\quad \omega_1,\\(C_n):&\quad \omega_n,\\(D_n):&\quad \omega_1,\omega_{n-1},\omega_n,\\(E_6):&\quad \omega_1,\omega_6,\\(E_7):&\quad \omega_7。\end{aligned}$$

参考资料：[Bour, VIII, §7.3]。

译校注： 原表中 (B_n) 与 (C_n) 两行和习题 25.24 的定义不符：在 B_n 中，$\omega_1(H_{L_1})=2$；在 C_n 中，$\omega_n(H_{L_1+L_2})=2$，所以原列的这两个权都不是极小权。按该题的余根判别，这两行应分别为 B_n 的 ω_n 与 C_n 的 ω_1。上表保留原书列法。

(25.28) 一种简单的方法，是使用同构 $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}\cong\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}\times\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$。

(25.30) 根据定义，当 γ 不在闭正 Weyl 室 $\mathcal{W}$ 中时，$N_{\lambda\mu\gamma}$ 为零；而当 $W\neq 1$ 时，$W(\nu+\rho)-\rho$ 不在 $\mathcal{W}$ 中。参考资料：[Hu1]。

(25.40) Γ_λ 的限制中对应于 $\overline{\mu}$ 的权空间，是 Γ_λ 中所有对应于那些限制为 $\overline{\mu}$ 的 μ 的权空间的直和。

(25.41) 使用前一题与习题 25.23。

(25.43) 利用李代数在张量积上的作用，C 在 $v_1\cdots v_m$ 上的作用是若干项之和，其中 U_i 与 U_i' 作用在不同元素或同一个元素上。将这些项相应地分组，就得到所示公式。参见 [L-T, I, pp. 19–20]。

第 26 讲

(26.2) 用 $\mathfrak{h}^*$ 中与 $\{H_1,H_2\}$ 对偶的基 L_1,L_2 表示，特征值为 $\pm iL_2$ 以及 $\pm 3L_1\pm iL_2$。

(26.9) 参考资料：[Hel, §III.7]。

(26.10) 像附录 D 那样构造 $\mathfrak{h}=\mathfrak{g}_0(H)$ 时，取 H 使 $\sigma(H)=H$。

(26.12) 参见习题 23.6。

(26.13) 参考资料：[Hel, §X.6.4]。

(26.21) 若共轭线性自同态 $\varphi:W\to W$ 没有把 Γ_λ 映到自身，那么 W 将有另一个因子 U，并且 Γ_λ 与 U^* 同构；$(\Gamma_\lambda)^*$ 的最高权不可能低于 λ。

(26.22) 参见习题 3.43 与习题 26.21。

(26.28) 参考资料：[A-B-S]、[Hus]、[Por]。另见习题 20.38。

(26.30) 使用恒等式 $\psi^2[V]=[V\otimes V]-2[\bigwedge^2 V]$。

关于实形式的其他参考资料有 [Gil]、[B-tD]、[Va]。

附录 A

(A.29) (b) 使用 $P^{(i)} = \sum_\nu \langle H_\nu, P^{(i)}\rangle M_\nu$。

(A.30) 这些公式中有些也可由 Weyl 特征标公式得到。

(A.31) 对于 (a)，当 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_k$ 时，这就是 (A.19)。(A.9) 的证明表明，对任意 $a = (a_1, \ldots, a_k)$，都有

$$H_{a_1} \cdot H_{a_2} \cdots H_{a_k} = \sum K_{\mu a} S_\mu,$$

这表明，对 a_i 重新排序时，$K_{\mu a}$ 不变。纯组合的证明参见 [Sta, §10]。

(A.32) 对于 (i)，比较生成函数 $E(t) = \sum E_i t^i = \prod(1 + x_i t)$ 与 $H(t) = \sum H_i t^i = 1/E(-t)$；(ii) 由 (A.5) 与 (A.6) 得到。对于 (iii)，注意 $P(t) = \sum P_j t^j = \sum x_i t/(1 - x_i t) = tH'(t)/H(t)$。对此取指数就得到 (vi)。关于细节及这一对合的更多内容，参见 [Mac] 或 [Sta]；其中利用它来推导对称多项式之间的基本恒等式。

(A.39) 参考资料：[Mac]、[Sta]、[Fu, §A.9.4]。

(A.41) 参见 [Mac, p. 33] 或 [Fu, p. 420]。

(A.48) 由于 $\vartheta(E'_i) = H'_i$、$\vartheta(E''_i) = H''_i$，有

$$\vartheta(S_{\langle\lambda\rangle}) = \vartheta\big(|H''_{\lambda_i - i + j} - H''_{\lambda_i - i - j}|\big) = |E''_{\mu_i - i + j} - E''_{\mu_i - i - j}| = S_{[\mu]}。$$

(A.67) 答案：$\frac{1}{2}\zeta_1 \cdots \zeta_n$ 乘以一个矩阵的行列式，该矩阵的第 i 行为

$$\begin{pmatrix} J_{\lambda_i - i} & J_{\lambda_i - i + 1} + J_{\lambda_i - i - 1} & \cdots & J_{\lambda_i - i + n - 1} + J_{\lambda_i - i - n + 1} \end{pmatrix}。$$

关于对称多项式的更多内容，可见 [Mac]、[Sta]、[L-S] 以及这些文献列出的参考资料。§A.3 中的一些恒等式是新的，尽管 [We1]、[Lit1]、[Lit2] 和 [Ko-Te] 中可以找到沿这些方向的结果；涉及 §A.3 中所讨论行列式的其他恒等式，可见 [Mac, §I.5]。关于 Schur 函数与表示论的讨论，可见 [Di2] 与 [Lit2]。

附录 C

(C.1) 选取一组基，使 X 具有 Jordan 标准形，并使用 $\mathfrak{gl}(V)$ 的相应基 E_{ij} 来计算。

(C.12) 若 $\mathfrak{g} = \bigoplus \mathfrak{g}_i$，且 $\mathfrak{h}$ 是单理想，则 $\mathfrak{h} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{h}] = \bigoplus [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{h}]$，所以 $\mathfrak{h}$ 包含在某个 $\mathfrak{g}_i$ 中。

(C.13) 由于对 $\delta \in \mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 与 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $\mathrm{ad}(\delta(X)) = [\delta, \mathrm{ad}(X)]$，$\mathrm{ad}(\mathfrak{g})$ 是李代数 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 的一个理想。因此，$[\mathrm{ad}(\mathfrak{g})^\perp, \mathrm{ad}(\mathfrak{g})] = 0$；特别地，若 $\delta \in \mathrm{ad}(\mathfrak{g})^\perp$、$X \in \mathfrak{g}$，则 $\mathrm{ad}(\delta(X)) = [\delta, \mathrm{ad}(X)] = 0$。所以 $\mathrm{ad}(\mathfrak{g})^\perp = 0$，且 $\mathrm{ad}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Der}(\mathfrak{g})$。

附录 D

(D.8) 为了证明当 $X \in \mathfrak{g}_0(H)$ 时，$\mathrm{ad}(X)$ 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上是幂零的，考虑从 H 到 X 的复直线：令 $H(z) = (1 - z)H + zX$。于是 $\mathrm{ad}(H(z))$ 保持每个特征空间 $\mathfrak{g}_\lambda(H)$。由连续性，当 z 充分接近 0

时，$\mathrm{ad}(H(z))$ 是$\mathfrak{g}_\lambda(H)$ 上的非奇异变换 $(\lambda \neq 0)$，这推出 $\mathfrak{g}_0(H(z))$ 包含在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 中；再由 H 的正则性，当 z 很小时，$\mathfrak{g}_0(H(z)) = \mathfrak{g}_0(H)$。

这意味着存在一个整数 k，使得对于所有 $Y \in \mathfrak{g}_0(H)$ 及所有很小的 z，都有 $\mathrm{ad}(H(z))^k(Y) = 0$。但是 $\mathrm{ad}(H(z))^k(Y)$ 是 z 的多项式函数，所以它必须恒为零。因此，令 $z = 1$，可知 $\mathrm{ad}(X)^k$ 在 $\mathfrak{g}_0(H)$ 上为零，所需结论得证。

(D.24) 细节参见 [Bour, VII, §3]。

(D.33) 参考资料：[Se3, §V.11]、[Hu1, §12.2]。

附录 E

这两个定理的证明，以及许多相关结果，都可在 [Bour I] 中找到。另见 [Se3]、[Pos]、[Va]、[Jac1]。

附录 F

(F.12) 检验右端是多重线性的、交错的，并且在一组标准基上取值 1。或者参见 [We1, §VI.1]。

(F.16) $\mathrm{SO}_n\,\mathbb{C}$ 不变量可以写成 $A + \sum A_i B_i$ 的形式，其中 A 和 A_i 是 $Q(x^{(i)}, x^{(j)})$ 的多项式，而 B_i 是括号式。这样的式子在 $g \in \mathrm{O}_n\mathbb{C}$ 作用下变为 $A + \det(g) \sum A_i B_i$。对于奇不变量（相应地，偶不变量），第一项（相应地，第二项）必须为零。

(F.20) 参考资料：[We1, II.6]，或 [Br, p. 866]。

关于不变量理论，有许多初等参考资料，例如 [D-C]、[Pr]、[Sp1] 与 [Ho2]；最后一篇包含 Capelli 公式的一个证明。也有许多研究不变量理论的现代方法，其中一些可见 [DC-P]、[Sch]、[Vu] 以及其中介绍的参考资料；这些文献中有些还包含关于例外群的不变量理论。对于 Capelli 恒等式更概念化、更具有表示论特点的处理，参见 [Ho3]。Weyl 的书 [We1] 以及相关的 [Br]、[We2]，至今仍是正交群与辛群的不变量理论的极佳参考资料。

参考书目

[A-B] M. F. Atiyah and R. Bott, A Lefschetz fixed point formula for elliptic complexes: II. Applications（椭圆复形的 Lefschetz 不动点公式：II. 应用），*Ann. Math.* **9** (1968), 451–491.

[A-B-S] M. F. Atiyah, R. Bott, and A. Shapiro, Clifford modules（Clifford 模），*Topology* **3**, Supp. 1 (1964), 3–38.

[A-B-W] K. Akin, D. A. Buchsbaum, and J. Weyman, Schur functors and Schur complexes（Schur 函子与 Schur 复形），*Adv. Math.* **44** (1982), 207–278.

[Ad] J. F. Adams, *Lectures on Lie Groups*（《李群讲义》），W. A. Benjamin, Inc., New York, 1969.

[Ahl] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis, Second Edition*（《复分析》，第 2 版），McGraw-Hill, New York, 1966.

[A-J-K] Y. J. Abramsky, H. A. Jahn, and R. C. King, Frobenius symbols and the groups S_s, $\mathrm{GL}(n)$, $\mathrm{O}(n)$, and $\mathrm{Sp}(n)$（Frobenius 符号与群 S_s、$\mathrm{GL}(n)$、$\mathrm{O}(n)$、$\mathrm{Sp}(n)$），*Can. J. Math.* **25** (1973), 941–959.

[And] G. E. Andrews, *The Theory of Partitions*（《分拆理论》），*Encyclopedia of Mathematics and Its Applications*, vol. 2, Addison-Wesley, Reading, MA, 1976.

[Ar] S. K. Araki, On root systems and an infinitesimal classification of irreducible symmetric spaces（论根系及不可约对称空间的无穷小分类），*J. Math. Osaka City Univ.* **13** (1963), 1–34.

[A-T] M. Atiyah and D. O. Tall, Group representations, λ-rings, and the J-homomorphism（群表示、λ 环与 J 同态），*Topology* **8** (1969), 253–297.

[B-G-G] I. N. Bernstein, I. M. Gelfand, and S. I. Gelfand, Schubert cells and cohomology of the spaces G/P（Schubert 胞腔与空间 G/P 的上同调），*Russ. Math. Surv.* **28** (1973), 1–26.

[Boe] H. Boerner, *Representations of Groups*（《群的表示》），Elsevier North-Holland, Amsterdam, 1970.

[Bor1] A. Borel, *Linear Algebraic Groups*（《线性代数群》），W. A. Benjamin, 1969；另有 (GTM 126), Springer-Verlag, New York, 1991.

[Bor2] A. Borel, Topology of Lie groups and characteristic classes（李群的拓扑与示性类），*Bull. Amer. Math. Soc.* **61** (1955), 397–432.

[Bot] R. Bott, On induced representations（论诱导表示），载于 *The Mathematical Heritage of Hermann Weyl*（《Hermann Weyl 的数学遗产》），Proc. Symp. Pure Math. Vol. 48, American Mathematical Society, Providence, RI, 1988, pp. 1–13.

[Bour] N. Bourbaki, *Lie Groups and Lie Algebras, Chapters 1–3*（《李群与李代数》，第 1–3 章），Springer-Verlag, New York, 1989；*Groupes et algèbres de Lie, Chapitres 4, 5 et 6*（《李群与李代数》，第 4、5、6 章），Masson, Paris, 1981；*Groupes et algèbres de Lie, Chapitres 7 et 8*（《李群与李代数》，第 7、8 章），Diffusion C.C.L.S., Paris, 1975；*Algebra 1, Chapter 3*（《代数 1》，第 3 章），Springer-Verlag, New York, 1989.

[Br] R. Brauer, On algebras which are connected with the semisimple continuous groups （论与半单连续群相联系的代数）, *Ann. Math.* **38** (1937), 857–872.

[B-tD] T. Bröcker and T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*（《紧李群的表示》）, Springer-Verlag, New York, 1985.

[Bu] J. Burroughs, Operations in Grothendieck rings and the symmetric group （Grothendieck 环中的运算与对称群）, *Can. J. Math.* **26** (1974), 543–550.

[Ca1] E. Cartan, *The Theory of Spinors*(《旋量理论》), Hermann, Paris, 1966；另有 Dover Publications, 1981.

[Ca2] E. Cartan, Le principe de dualité et la théorie des groupes simples et semi-simples （对偶原理与单群、半单群理论）, *Bull. Sci. Math.* **49** (1925), 361–374.

[Cart] P. Cartier, On H. Weyl's character formula（论 H. Weyl 的特征标公式）, *Bull. Amer. Math. Soc.* **67** (1961), 228–230.

[Ch1] C. Chevalley, *Theory of Lie Groups*（《李群理论》）, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1946.

[Ch2] C. Chevalley, *The Algebraic Theory of Spinors*（《旋量的代数理论》）, Columbia University Press, New York, 1954.

[Ch3] Séminaire C. Chevalley 1956–1958, *Classification des Groupes de Lie Algébriques* （《代数李群的分类》, C. Chevalley 讨论班 1956–1958）, Secrétariat mathématique, Paris, 1958.

[Ch-S] C. Chevalley and R. D. Schafer, The exceptional simple Lie algebras F_4 and E_6 （例外单李代数 F_4 与 E_6）, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* **36** (1950), 137–141.

[Co] A. J. Coleman, *Induced Representations with Applications to S_n and* GL(n) （《诱导表示及其在 S_n 和 GL(n) 中的应用》）, *Queens Papers Pure Appl. Math.* **4** (1966).

[C-R] C. W. Curtis and I. Reiner, *Representation Theory of Finite Groups and Associative Algebras*(《有限群与结合代数的表示论》), Interscience Publishers, New York, 1962.

[D-C] J. Dieudonné and J. Carrell, *Invariant Theory, Old and New*(《不变量理论：旧与新》), Academic Press, New York, 1971.

[DC-P] C. De Concini and C. Procesi, A characteristic free approach to invariant theory （不变量理论的一种与特征无关的处理方法）, *Adv. Math.* **21** (1976), 330–354.

[Dem] M. Demazure, *A, B, C, D, E, F, etc.* （《A、B、C、D、E、F 等等》）, Springer Lecture Notes 777, Springer-Verlag, Heidelberg, 1980, pp. 221–227.

[D'H] E. D'Hoker, Decompositions of representations into basis representations for the classical groups (经典群的表示分解为基本表示）, *J. Math. Physics* **25** (1984), 1–12.

[Di1] J. Dieudonné, *Sur les Groupes Classiques*（《论经典群》）, Hermann, Paris, 1967.

[Di2] J. Dieudonné, Schur functions and group representations（Schur 函数与群表示）, 载于 *Young tableaux and Schur functors in algebra and geometry* （《代数与几何中的 Young 表与 Schur 函子》）, *Astérisque* **87–88** (1981), 7–19.

[Dia] P. Diaconis, *Group Representations in Probability and Statistics*（《概率与统计中的群表示》）, Institute of Mathematical Statistics, Hayward, CA, 1988.

[Don] R. Donagi, On the geometry of Grassmannians（论 Grassmann 流形的几何）, *Duke Math. J.* **44** (1977), 795–837.

[Dor] L. Dornhoff, *Group Representation Theory, Parts A and B* （《群表示论》, A、B 两部分）, Marcel Dekker, New York, 1971, 1972.

[Dr] D. Drucker, Exceptional Lie algebras and the structure of hermitian symmetric spaces （例外李代数与 Hermite 对称空间的结构）, *Mem. Amer. Math. Soc.* **208** (1978).

[Dy-O] E. B. Dynkin and A. L. Oniščik, Compact global Lie groups（紧的整体李群）, *Amer. Math. Soc. Transl., Series 2* **21** (1962), 119–192.

[ES-K] N. El Samra and R. C. King, Reduced determinantal forms for characters of the classical Lie groups （经典李群特征标的约化行列式形式）, *J. Phys. A: Math. Gen.* **12** (1979), 2305–2315.

[Foa] D. Foata (ed.), *Combinatoire et Représentation du Groupe Symétrique, Strasbourg 1976*（《对称群的组合学与表示》, Strasbourg 1976）, Springer Lecture Notes 579, Springer-Verlag, Heidelberg, 1977.

[Fr1] H. Freudenthal, *Oktaven, Ausnahmegruppen und Oktavengeometrie* （《八元数、例外群与八元数几何》）, Mathematisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht, Utrecht, 1951, 1960.

[Fr2] H. Freudenthal, Lie groups in the foundations of geometry（几何基础中的李群）, *Adv. Math.* **1** (1964), 145–190.

[Fr-dV] H. Freudenthal and H. de Vries, *Linear Lie Groups*（《线性李群》）, Academic Press, New York, 1969.

[Fro1] F. G. Frobenius, Über die Charaktere der symmetrischen Gruppe（论对称群的特征标）, *Sitz. König. Preuss. Akad. Wissen.* (1900), 516–534; *Gesammelte Abhandlungen III*（《论文全集 III》）, Springer-Verlag, Heidelberg, 1968, pp. 148–166.

[Fro2] F. G. Frobenius, Über die Charaktere der alternirenden Gruppe（论交错群的特征标）, *Sitz. König. Preuss. Akad. Wissen.* (1901), 303–315; *Gesammelte Abhandlungen III*（《论文全集 III》）, Springer-Verlag, Heidelberg, 1968, pp. 167–179.

[Fu] W. Fulton, *Intersection Theory*（《相交理论》）, Springer-Verlag, New York, 1984.

[G-H] P. Griffiths and J. Harris, *Principles of Algebraic Geometry*（《代数几何原理》）, Wiley-Interscience, New York, 1978.

[Gil] R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications* （《李群、李代数及其若干应用》）, Wiley, New York, 1974.

[G-N-W] C. Greene, A. Nijenhuis, and H. S. Wilf, A probabilistic proof of a formula for the number of Young tableaux of a given shape（给定形状的 Young 表数目公式的一个概率证明）, *Adv. Math.* **31** (1979), 104–109.

[Gr] J. A. Green, The characters of the finite general linear group（有限一般线性群的特征标）, *Trans. Amer. Math. Soc.* **80** (1955), 402–447.

[Gre] M. L. Green, Koszul cohomology and the geometry of projective varieties, I, II （Koszul 上同调与射影簇的几何, I、II）, *J. Diff. Geom.* **19** (1984), 125–171; **20** (1984), 279–289.

[Grie] R. L. Griess, Automorphisms of extra special groups and nonvanishing degree 2 cohomology（超特殊群的自同构与非零的二次上同调）, *Pacific J. Math.* **48** (1973), 403–422.

[Ha] J. Harris, *Algebraic Geometry*（《代数几何》），Springer-Verlag, New York, 待出版。

[Ham] M. Hamermesh, *Group Theory and its Application to Physical Problems*（《群论及其在物理问题中的应用》），Addison-Wesley, Reading, MA, 1962；另有 Dover, 1989.

[Har] G. H. Hardy, *Ramanujan*（《Ramanujan》），Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1940.

[Hel] S. Helgason, *Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces*（《微分几何、李群与对称空间》），Academic Press, New York, 1978.

[Her] R. Hermann, *Spinors, Clifford and Cayley Algebras*（《旋量、Clifford 代数与 Cayley 代数》），Interdisciplinary Mathematics Volume VII, 1974.

[Hi] H. Hiller, *Geometry of Coxeter Groups*（《Coxeter 群的几何》），Pitman, London, 1982.

[Ho1] R. Howe, Very basic Lie theory（十分基础的李理论），*Amer. Math. Monthly* **90** (1983), 600–623；**91** (1984), 247.

[Ho2] R. Howe, The classical groups and invariants of binary forms（经典群与二元形式的不变量），*Proc. Symp. Pure Math.* **48** (1988), 133–166.

[Ho3] R. Howe, Remarks on classical invariant theory（关于经典不变量理论的若干注记），*Trans. Amer. Math. Soc.* **313** (1989), 539–569.

[H-P] W. V. D. Hodge and D. Pedoe, *Methods of Algebraic Geometry, vols. 1 and 2*（《代数几何方法》，第 1、2 卷），Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1947, 1952；1968.

[H-S] M. Hausner and J. T. Schwarz, *Lie groups; Lie algebras*（《李群；李代数》），Gordon and Breach, New York, 1968.

[Hu1] J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*（《李代数与表示论导论》），Springer-Verlag, New York, 1972, 1980.

[Hu2] J. E. Humphreys, *Linear Algebraic Groups*（《线性代数群》），Springer-Verlag, New York, 1975, 1981.

[Hu3] J. E. Humphreys, Representations of $\mathrm{SL}(2,p)$（$\mathrm{SL}(2,p)$ 的表示），*Amer. Math. Monthly* **82** (1975), 21–39.

[Hur] A. Hurwitz, Über die Anzahl der Riemann'schen Flächen mit gegebenen Verzweigungspunkten（论具有给定分支点的黎曼曲面的数目），*Math. Ann.* **55** (1902), 53–66.

[Hus] D. Husemoller, *Fibre Bundles, second edition*（《纤维丛》，第 2 版），Springer-Verlag, New York, 1975.

[In] R. E. Ingram, Some characters of the symmetric group（对称群的某些特征标），*Proc. Amer. Math. Soc.* **1** (1950), 358–369.

[Iv] B. Iversen, The geometry of algebraic groups（代数群的几何），*Adv. Math.* **20** (1976), 57–85.

[Jac1] N. Jacobson, *Lie Algebras*（《李代数》），Wiley, New York, 1962；另有 Dover, 1979.

[Jac2] N. Jacobson, *Exceptional Lie Algebras*（《例外李代数》），Marcel Dekker, New York, 1971.

[Jac3] N. Jacobson, Cayley numbers and simple Lie algebras of type G（Cayley 数与 G 型单李代数），*Duke Math. J.* **5** (1939), 775–783.

[Jac4] N. Jacobson, Triality and Lie algebras of type D_4（三重性与 D_4 型李代数），*Rend. Circ. Mat. Palermo* (2) **13** (1964), 129–153.

[Ja-Ke] G. James and A. Kerber, *The Representation Theory of the Symmetric Group*（《对称群的表示论》），Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, vol. 16, Addison-Wesley, Reading, MA, 1981.

[Jam] G. D. James, *The Representation Theory of the Symmetric Groups*（《对称群的表示论》），Springer Lecture Notes 682, Springer-Verlag, Heidelberg, 1978.

[J-L] T. Jósefiak and A. Lascoux (eds.), *Young Tableaux and Schur Functors in Algebra and Geometry, Toruń, Poland 1980*（《代数与几何中的 Young 表与 Schur 函子》，Toruń, Poland 1980），*Astérisque* 87–88, 1981.

[Ke] A. Kerber, *Representations of Symmetric Groups I*（《对称群的表示 I》），Springer Lecture Notes 240, Springer-Verlag, Heidelberg, 1971.

[Kem] G. Kempf, Tensor products of representations（表示的张量积），*Amer. J. Math.* **109** (1987), 401–415.

[Ki1] R. C. King, The dimensions of irreducible tensor representations of the orthogonal and symplectic groups（正交群与辛群的不可约张量表示的维数），*Can. J. Math.* **23** (1971), 176–188.

[Ki2] R. C. King, Modification rules and products of irreducible representations of the unitary, orthogonal and symplectic groups（酉群、正交群与辛群的不可约表示的修正规则和乘积），*J. Math. Phys.* **12** (1971), 1588–1598.

[Kir] A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*（《表示论基础》），Springer-Verlag, New York, 1976.

[Kl] A. U. Klymyk, Multiplicities of weights of representations and multiplicities of representations of semisimple Lie algebras（半单李代数的表示的权重数与表示重数），*Sov. Math. Dokl.* **8** (1967), 1531–1534.

[K-N] G. Kempf and L. Ness, Tensor products of fundamental representations（基本表示的张量积），*Can. J. Math.* **40** (1988), 633–648.

[Kn] D. Knutson, *λ-Rings and the Representation Theory of the Symmetric Group*（《λ 环与对称群的表示论》），Springer Lecture Notes 308, Springer-Verlag, Heidelberg, 1973.

[Kos] B. Kostant, A formula for the multiplicity of a weight（计算权重数的一个公式），*Trans. Amer. Math. Soc.* **93** (1959), 53–73.

[Ko-Te] K. Koike and I. Terada, Young-diagrammatic methods for the representation theory of the classical groups of type B_n, C_n, and D_n（B_n、C_n、D_n 型经典群表示论的 Young 图方法），*J. Algebra* **107** (1987), 466–511.

[Ku] J. P. S. Kung (ed.), *Young Tableaux in Combinatorics, Invariant Theory, and Algebra*（《组合学、不变量理论与代数中的 Young 表》），Academic Press, New York, 1982.

[Kum1] S. Kumar, Proof of the Parthasarathy–Ranga Rao–Varadarajan conjecture（Parthasarathy–Ranga Rao–Varadarajan 猜想的证明），*Invent. Math.* **93** (1988), 117–130.

[Kum2] S. Kumar, A refinement of the PRV conjecture（PRV 猜想的一个加强），*Invent. Math.* **97** (1989), 305–311.

[Le] W. Ledermann, *Introduction to Group Characters* （《群特征标导论》），Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1977.

[Li] P. Littelmann, A Littlewood–Richardson rule for classical groups （经典群的一个 Littlewood–Richardson 规则），*C. R. Acad. Sci. Paris* **306** (1988), 299–303.

[LIE] Séminaire Sophus LIE 1954/1955, *Théorie des Algèbres de Lie, Topologie des groupes de Lie* (《李代数理论，李群的拓扑》, Sophus LIE 讨论班 1954/1955), École Normale Supérieure, Paris, 1955.

[Lit1] D. E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, second ed. (《群特征标与群的矩阵表示理论》, 第 2 版), Oxford University Press, Oxford, 1950.

[Lit2] D. E. Littlewood, *A University Algebra* (《大学代数》), William Heinemann Ltd, London, 1950; 第 2 版，1958；另有 Dover, 1970.

[Lit3] D. E. Littlewood, On invariants under restricted groups（论限制群作用下的不变量），*Philos. Trans. Roy. Soc. A* **239** (1944), 387–417.

[Liu] A. Liulevicius, Arrows, symmetries and representation rings（箭头、对称性与表示环），*J. Pure Appl. Algebra* **19** (1980), 259–273.

[L-M] H. B. Lawson and M.-L. Michelson, *Spin Geometry* (《旋量几何》), Princeton University Press, Princeton, NJ, 1989.

[L-M-S] V. Lakshmibai, C. Musili, and C. S. Seshadri, Geometry of G/P （G/P 的几何），*Bull. Amer. Math. Soc.* **1** (1979), 432–435.

[Lo] Loos, *Symmetric Spaces* (《对称空间》), W. A. Benjamin, New York, 1969.

[L-S] A. Lascoux and M. P. Schützenberger, *Formulaire raisonné de fonctions symmetriques* （《对称函数公式详解》），U. E. Maths, Paris VII, L.A. 248, 1985.

[L-T] G. Lancaster and J. Towber, Representation-functors and flag-algebras for the classical groups I, II （经典群的表示函子与旗代数 I、II），*J. Algebra* **59** (1979), 16–38；**94** (1985), 265–316.

[L-VdV] R. Lazarsfeld and A. Van de Ven, *Topics in the Geometry of Projective Space* (《射影空间几何专题》), DMV Seminar Band 4, Birkhäuser, Boston, MA, 1984.

[L-V] R. A. Liebler and M. R. Vitale, Ordering the partition characters of the symmetric group （对称群的分拆特征标的排序），*J. Algebra* **25** (1973), 487–489.

[Mac] I. G. Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials* (《对称函数与 Hall 多项式》), Clarendon Press, Oxford, 1979.

[Mack] G. W. Mackey, Introduction to *The Racah–Wigner Algebra in Quantum Theory* （为《量子理论中的 Racah–Wigner 代数》所写的导言）；该书作者为 L. C. Biedenharn 与 J. D. Louck, Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, vol. 9, Addison-Wesley, Reading, MA, 1981.

[M-S] G. Musili and C. S. Seshadri, *Standard monomial theory* (《标准单项式理论》), Springer Lecture Notes **867** (1981), 441–476.

[Mur1] F. D. Murnaghan, *The Theory of Group Representations* (《群表示理论》), The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1938.

[Mur2] F. D. Murnaghan, *The Unitary and Rotation Groups*（《酉群与旋转群》），Spartan Books, Washington, DC, 1962.

[No] K. Nomizu, *Lie Groups and Differential Geometry*（《李群与微分几何》），Mathematics Society of Japan, Tokyo, 1956.

[N-S] M. A. Naimark and A. I. Stern, *Theory of Group Representations*（《群表示理论》），Springer-Verlag, New York, 1982.

[Pe1] M. H. Peel, Hook representations of symmetric groups（对称群的钩形表示），*Glasgow Math. J.* **12** (1971), 136–149.

[Pe2] M. H. Peel, Specht modules and the symmetric groups（Specht 模与对称群），*J. Algebra* **36** (1975), 88–97.

[Por] I. R. Porteous, *Topological Geometry*, second edition（《拓扑几何》，第 2 版），Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1981.

[Pos] M. Postnikov, *Lie Groups and Lie Algebras*（《李群与李代数》），MIR, Moscow, 1986.

[Pr] C. Procesi, *A Primer of Invariant Theory*（《不变量理论初阶》），Brandeis Lecture Notes 1, 1982.

[P-S] A. Pressley and G. Segal, *Loop Groups*（《环路群》），Clarendon Press, Oxford, 1986.

[P-W] P. Pragacz and J. Weyman, On the construction of resolutions of determinantal ideals: a survey（关于行列式理想的解消构造：综述），Springer Lecture Notes **1220** (1986), 73–92.

[Qu] D. Quillen, The mod 2 cohomology rings of extra-special 2-groups and the spinor groups （超特殊 2 群与旋量群的模 2 上同调环），*Math. Ann.* **194** (1971), 197–212.

[Ra] G. Racah, Lectures on Lie groups（李群讲义），载于 *Group Theoretical Concepts and Methods in Elementary Particle Physics* （《基本粒子物理中的群论概念与方法》），Gordon and Breach, New York, 1964, 1–36.

[Sc] R. D. Schafer, *An Introduction to Nonassociative Algebras*（《非结合代数导论》），Academic Press, New York, 1966.

[Sch] G. W. Schwarz, On classical invariant theory and binary cubics （论经典不变量理论与二元三次形式），*Ann. Inst. Fourier* **37** (1987), 191–216.

[Se1] J-P. Serre, *Lie Algebras and Lie Groups*（《李代数与李群》），W. A. Benjamin, New York, 1965.

[Se2] J-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*（《有限群的线性表示》），Springer-Verlag, New York, 1977.

[Se3] J-P. Serre, *Complex Semi-simple Lie Algebras*（《复半单李代数》），Springer-Verlag, New York, 1987.

[S-K] M. Sato and T. Kimura, A classification of irreducible prehomogeneous vector spaces and their relative invariants（不可约预齐性向量空间及其相对不变量的分类），*Nagoya Math. J.* **65** (1977), 1–155.

[Sp] T. A. Springer, *Invariant Theory*（《不变量理论》），Springer Lecture Notes 565, Springer-Verlag, Heidelberg, 1977.

[Sta] R. P. Stanley, Theory and Application of Plane Partitions, Parts 1 and 2 （平面分拆的理论与应用，第 1、2 部分），*Studies Appl. Math.* **1** (1971), 167–188, 259–279.

[Ste1] R. Steinberg, The representations of $\mathrm{GL}(3,q)$, $\mathrm{GL}(4,q)$, $\mathrm{PGL}(3,q)$, and $\mathrm{PGL}(4,q)$ （$\mathrm{GL}(3,q)$、$\mathrm{GL}(4,q)$、$\mathrm{PGL}(3,q)$ 与 $\mathrm{PGL}(4,q)$ 的表示），*Can. J. Math.* **3** (1951), 225–235.

[Ste2] R. Steinberg, *Conjugacy classes in Algebraic Groups*（《代数群中的共轭类》），Springer Lecture Notes 366, Springer-Verlag, Heidelberg, 1974.

[S-W] D. H. Sattinger and O. L. Weaver, *Lie Groups and Algebras with Applications to Physics, Geometry, and Mechanics* （《李群与李代数及其在物理、几何和力学中的应用》），Springer-Verlag, New York, 1986.

[Ti1] J. Tits, Groupes simples et géométries associées（单群与相伴的几何），*Proc. Intern. Cong. Math. Stockholm* (1962), 197–221.

[Ti2] J. Tits, Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples（论半单李代数的结构常数与存在性定理），*Publ. Math. I.H.E.S.* **31** (1965), 21–58.

[To] M. L. Tomber, Lie algebras of type F（F 型李代数），*Proc. Amer. Math. Soc.* **4** (1953), 759–768.

[Tow1] J. Towber, Two new functors from modules to algebras（从模到代数的两个新函子），*J. Algebra* **47** (1977), 80–104.

[Tow2] J. Towber, Young symmetry, the flag manifold, and representations of $\mathrm{GL}(n)$ （Young 对称性、旗流形与 $\mathrm{GL}(n)$ 的表示），*J. Algebra* **61** (1979), 414–462.

[Va] V. S. Varadarajan, *Lie Groups, Lie Algebras, and Their Representations* （《李群、李代数及其表示》），Springer-Verlag, New York, 1974, 1984.

[vdW] B. L. van der Waerden, Reihenentwicklungen und Überschiebungen in der Invariantentheorie, insbesondere im quarternären Giebiet （不变量理论中的级数展开与推移，特别是在四元领域中的情形），*Math. Ann.* **113** (1936), 14–35.

[Vu] T. Vust, Sur la théorie des invariants des groupes classiques （论经典群的不变量理论），*Ann. Inst. Fourier* **26** (1976), 1–31.

[Wa] Z-X. Wan, *Lie Algebras*（《李代数》），Pergamon Press, New York, 1975.

[We1] H. Weyl, *Classical Groups*（《经典群》），Princeton University Press, Princeton, NJ, 1939；第 2 版，1946.

[We2] H. Weyl, Über Algebren, die mit der Komplexgruppe in Zusammenhang stehen, und ihre Darstellungen （论与复群相联系的代数及其表示），*Math. Zeit.* **35** (1932), 300–320.

[Ze] A. V. Zelevinsky, *Representations of Finite Classical Groups*（《有限经典群的表示》），Springer Lecture Notes 869, Springer-Verlag, Heidelberg, 1981.

[Žel] D. P. Želobenko, *Compact Lie Groups and Their Representations*（《紧李群及其表示》），Translations of Mathematical Monographs, vol. 40, American Mathematical Society, Providence, RI, 1973.

符号索引

本索引保留原书的符号与原序。原页指英文原书的印刷页码；译页指本译本的对应页或页段。

译校注： 原索引把 $\mathrm{Aut}(V)$ 写为 $\mathrm{SL}_n\mathbb{R}$，下文照录；通常向量空间的自同构群应为 $\mathrm{GL}(V)$。

$g \cdot v = gv = \rho(g)(v)$（群作用、表示） 原 3；译 2

$V \oplus W$, $V \otimes W$ 原 4；译 2–3

$\bigwedge^n V$ 原 4；译 2–3

$\mathrm{Sym}^n V$ 原 4；译 2–3

V^* 原 4；译 2–3

$\langle\ ,\ \rangle$ 原 4；译 2–3

ρ^* 原 4；译 2–3

$V_1^{\oplus a_1} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus a_k} = a_1V_1 \oplus \cdots \oplus a_kV_k = a_1V_1 + \cdots + a_kV_k$ 原 7；译 4–5

U（平凡表示） 原 9；译 6–7

V（标准表示） 原 9；译 6–7

U'（交错表示） 原 9；译 6–7

χ_V（V 的特征标） 原 13；译 9–10

Tr（迹） 原 13；译 9–10

$[g]$（g 的共轭类） 原 14；译 10–11

$\mathbb{C}_{\mathrm{class}}(G)$（类函数；原释义未印出群名） 原 16；译 11–12

$(\ ,\ )$（内积） 原 16；译 11–12

$\mathfrak{S}_d$（对称群） 原 18；译 13–14

$\mathfrak{A}_d$（交错群） 原 18；译 13–14

$R(G)$（G 的表示环） 原 22；译 16–17

$\boxtimes$（外张量积） 原 24；译 17–18

D_{2n}（二面体群） 原 30；译 21–22

C_m（Clifford 代数） 原 30；译 21–22

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/3)$ 原 31；译 22–23

$\mathrm{Res}^G_H V$, $\mathrm{Res}(V)$（表示的限制） 原 32；译 23–24

$\mathrm{Ind}^G_H V$, $\mathrm{Ind}(V)$（诱导表示） 原 33；译 24

$\mathbb{C}G$（G 的群代数） 原 36；译 26–27

$R_K(G)$（K 上的表示环） 原 42；译 31

$p(d)$（d 的分拆数） 原 44；译 32

λ'（λ 的共轭分拆） 原 45；译 32–33

P_λ, Q_λ 原 46；译 33–34

a_λ, b_λ 原 46；译 33–34

c_λ（Young 对称化算子） 原 46；译 33–34

V_λ 原 46；译 33–34

$P_j(x)$（幂和） 原 48, 459；译 35、363–364

$\Delta(x)$（判别式） 原 48, 459；译 35、363–364

$[f(x)]_{(l_1,\ldots,l_k)}$ 原 48, 459；译 35、363–364

S_λ（Schur 多项式） 原 49, 454；译 35–36、359–360

$A = \mathbb{C}\mathfrak{S}_d$（$\mathfrak{S}_d$ 的群环） 原 52；译 38

$\mathfrak{S}_\lambda$ 原 54；译 39–40

U_λ 原 54；译 39–40

ψ_λ 原 54；译 39–40

$P^{(\mathbf{i})}$ 原 55, 459–460；译 40–41、363–365

$\omega_\lambda(\mathbf{i})$ 原 55, 459–460；译 40–41、363–365

$X^\lambda = x_1^{\lambda_1} \cdots x_k^{\lambda_k}$ 原 55, 459–460；译 40–41、363–365

$K_{\mu\nu}$（Kostka 数） 原 56, 456；译 41–42、361–362

ψ_a 原 58；译 43

$V_1 \circ \cdots \circ V_k$（外乘积） 原 58；译 43

$N_{\lambda\mu\nu}$（Littlewood–Richardson 数） 原 58, 79, 82, 424, 427, 455–456；译 43、59–60、61–62、336–337、339–340、360–362

$C_{\lambda\mu\nu}$ 原 61；译 45

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$, $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ 原 67；译 49–50

$\mathbb{S}_\lambda V$（Schur 函子、Weyl 模） 原 76–77；译 56–58

$\chi_{\mathbb{S}_\lambda V}(g)$ 原 76–77；译 56–58

$S_{\lambda/\mu}$, $c_{\lambda/\mu}$, $V_{\lambda/\mu}$, $\mathbb{S}_{\lambda/\mu}$ 原 82–3；译 61–63

$\mathrm{GL}_n\mathbb{R}$, $\mathrm{GL}(V)$, $\mathrm{Aut}(V) = \mathrm{SL}_n\mathbb{R}$ 原 95；译 71–72

B_n 原 95；译 71–72

N_n 原 96；译 72

$\mathrm{SO}_n\mathbb{R} = \mathrm{SO}(n)$, $\mathrm{SO}_{k,l}\mathbb{R} = \mathrm{SO}(k,l)$ 原 96；译 72

$\mathrm{Sp}_n\mathbb{R}$ 原 96；译 72

$\mathrm{O}_n\mathbb{R} = \mathrm{O}(n)$ 原 97；译 72–73

$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$, $\mathrm{SL}_n\mathbb{C}$ 原 97；译 72–73

$\mathrm{SO}_n\mathbb{C}$ 原 97；译 72–73

$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$ 原 97；译 72–73

$U_n = U(n)$, $\mathrm{SU}(n)$, $U_{k,l} = U(k,l), \mathrm{SU}_{k,l} = \mathrm{SU}(k,l)$ 原 98；译 73–74

$\mathrm{GL}_n\mathbb{H}$ 原 98；译 73–74

$\mathrm{SL}_n\mathbb{H}$ 原 98–100；译 73–75

$\mathrm{Sp}(n) = U_n(\mathbb{H})$ 原 98–100；译 73–75

$U_{p,q}\mathbb{H}$ 原 98–100；译 73–75

$U_n^*(\mathbb{H})$ 原 98–100；译 73–75

$Z(G)$（G 的中心） 原 101；译 75–76

$\mathrm{PSL}_n\mathbb{R}$, $\mathrm{PSL}_n\mathbb{C}$, $\mathrm{PGL}_n\mathbb{C}$, $\mathrm{PSO}_n\mathbb{R}, \mathrm{PSO}_n\mathbb{C}$, $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{R}$, $\mathrm{PSp}_{2n}\mathbb{C}$ 原 102；译 76–77

$\mathrm{Spin}_n\mathbb{R}$, $\mathrm{Spin}_n\mathbb{C}$ 原 102；译 76–77

T_eG（切空间） 原 105；译 78–79

m_g（左乘 g） 原 105；译 78–79

Ψ_g（用 g 共轭） 原 105；译 78–79

Ad, ad（伴随作用） 原 106–107；译 79–80

[,]（李代数中的括号） 原 107；译 80

$\mathfrak{gl}(V)$, $\mathfrak{gl}_n\mathbb{R}$ 原 109；译 81–82

$\mathfrak{sl}_n\mathbb{R}$ 原 112；译 83–84

$\mathfrak{so}_n\mathbb{R} = \mathfrak{o}_n\mathbb{R}$ 原 112；译 83–84

$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{R}$ 原 112；译 83–84

$\mathfrak{u}_n$ 原 113；译 84–85

$\mathfrak{b}_n\mathbb{R}$ 原 113；译 84–85

$\mathfrak{n}_n\mathbb{R}$ 原 113；译 84–85

$\mathfrak{gl}_n\mathbb{C}$, $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 原 113；译 84–85

$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$ 原 113；译 84–85

$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 原 113；译 84–85

φ_X（单参数子群） 原 115；译 86

exp（指数映射） 原 115；译 86

$X * Y = \log(\exp(X)\cdot\exp(Y))$ 原 117；译 87–88

$Z(\mathfrak{g})$（$\mathfrak{g}$ 的中心） 原 121；译 90

$\mathscr{D}_k\mathfrak{g}$, $\mathscr{D}^k\mathfrak{g}$, $\mathscr{D}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$（导出子代数） 原 122；译 90–91

$\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$（$\mathfrak{g}$ 的根基） 原 123；译 91–92

$\mathfrak{g}_{\mathrm{ss}} = \mathfrak{g}/\mathrm{Rad}(\mathfrak{g})$ 原 127；译 94

$X = X_s + X_n$（Jordan 分解） 原 128, 482；译 94–95、386

H 原 147；译 109–110

X 原 147；译 109–110

Y 原 147；译 109–110

V_α 原 147；译 109–110

$\mathbb{P}W$（W 中直线组成的射影空间） 原 153；译 114

$[w]$ 原 153；译 114

$[z_0,\ldots,z_m]$ 原 153；译 114

$\iota_n : \mathbb{P}^1 \hookrightarrow \mathbb{P}^n$（有理正规曲线） 原 154；译 114–115

$\mathfrak{h}$ 原 162, 198；译 120–121、149–150

$\mathfrak{g}_\alpha$ 原 162, 198；译 120–121、149–150

$E_{i,j}$（权） 原 163, 212, 239；译 121–122、160–161、183–184

L_i（权） 原 163, 212, 239；译 121–122、160–161、183–184

Λ_R（根格） 原 165–166, 198, 213；译 123–125、149–150、161–162

$l : \Lambda_R \to \mathbb{R}$ 原 166, 202, 243；译 124–125、152–153、187–188

Λ_W（权格） 原 172, 200；译 129–130、151

$\Gamma_{a,b}$（最高权为 $aL_1 + b(L_1 + L_2)$ 的 $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的不可约表示） 原 176, 244；译 132–133、188

R（根的集合） 原 198；译 149–150

$\mathfrak{s}_\alpha$（对应于根 α 的子代数，同构于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$） 原 200；译 151

H_α（$\mathfrak{s}_\alpha$ 中对应于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中的 H,X,Y 的元素） 原 200；译 151

X_α（$\mathfrak{s}_\alpha$ 中对应于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中的 H,X,Y 的元素） 原 200；译 151

Y_α（$\mathfrak{s}_\alpha$ 中对应于 $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 中的 H,X,Y 的元素） 原 200；译 151

W_α（$\mathfrak{h}^*$ 上对应于根 α 的反射） 原 200；译 151

Ω_α（$\mathfrak{h}^*$ 中对应于根 α 的超平面） 原 200；译 151

$\mathfrak{W}$（Weyl 群） 原 201；译 151–152

$V_{[\beta]}$（β 的 α 串） 原 201；译 151–152

R^+, R^-（分别为正根与负根） 原 202；译 152–153

$\mathscr{W}$（闭 Weyl 室） 原 205；译 154–155

$\omega_1,\dots,\omega_n$（基本权） 原 205, 306；译 154–155、238

$\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$（最高权为 $a_1\omega_1+\cdots+a_n\omega_n$ 的不可约表示） 原 205；译 154–155

B（Killing 形式） 原 206；译 155–156

T_α（$\mathfrak{h}$ 中对应于 $\mathfrak{h}^*$ 中 H_α 的元素） 原 208；译 157

$H_i=E_{i,i}$ 原 211, 239；译 160、183–184

$\rho:\mathrm{Grass}_k V\to\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$（Plücker 嵌入） 原 227；译 173–174

D_k（行列式的第 k 次幂） 原 231；译 177–178

$\Phi_{a_1,\dots,a_n}$ 原 231；译 177–178

$\Psi_{\lambda_1,\dots,\lambda_n}$ 原 231；译 177–178

$\mathbb{S}^\bullet V=\bigoplus S^dV$ 原 235–236, 398；译 180–182、313–314

Q（斜对称双线性形式） 原 238；译 183

$\mathrm{Sp}_{2n}\mathbb{C}$（辛李群） 原 239；译 183–184

$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$（辛李代数） 原 239；译 183–184

$X_{i,j}$, $Y_{i,j}$, $Z_{i,j}$, U_i, V_i（$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 中的元素） 原 240；译 184–185

$\Gamma_{a_1,\dots,a_n}$（最高权为 $\sum a_i(L_1+\cdots+L_i)$ 的 $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的不可约表示） 原 260；译 200–201

$V^{(k)}$（最高权为 $L_1+\cdots+L_k$ 的不可约表示） 原 260；译 200–201

$V^{\langle d\rangle}$ 原 263；译 203

$\mathbb{S}_{\langle\lambda\rangle}V$ 原 263；译 203

$\mathbb{S}^{\langle\bullet\rangle}$ 原 265, 398；译 204–205、313–314

Q（对称双线性形式） 原 268；译 206–207

$\mathrm{SO}_m\mathbb{C}$（正交李群） 原 268；译 206–207

$\mathfrak{so}_m\mathbb{C}$（正交李代数） 原 268；译 206–207

H_i, $X_{i,j}$, $Y_{i,j}$, $Z_{i,j}$, U_i, V_i（$\mathfrak{so}_{2n}$ 中的元素） 原 270；译 208–209

$V^{[d]}$ 原 296；译 229–230

$\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ 原 296；译 229–230

$\mathbb{S}^{[\bullet]}$ 原 297, 398；译 230–231、313–314

$O(V,Q)$（正交群） 原 301；译 233–234

$C=C(Q)=\mathrm{Cliff}(V,Q)$（Clifford 代数） 原 301；译 233–234

$C=C^{\mathrm{even}}\oplus C^{\mathrm{odd}}=C^+\oplus C^-$ 原 302；译 234–235

$\mathfrak{so}(Q)$ 原 303；译 235–236

$S^+=\bigwedge^{\mathrm{even}}W$, $S^-=\bigwedge^{\mathrm{odd}}W$（半旋量表示） 原 305；译 237–238

$S=\bigwedge^\bullet W$（旋量表示） 原 307；译 238–239

$C(p,q)$ 原 307；译 238–239

$*$（共轭） 原 307–308；译 238–240

τ（反序映射） 原 307–308；译 238–240

α（主对合） 原 307–308；译 238–240

$\rho:\mathrm{Spin}(Q)\to\mathrm{SO}(Q)$ 原 308；译 239–240

$\mathrm{Pin}(Q)$ 原 308；译 239–240

$\mathrm{Spin}^+(p,q)\to\mathrm{SO}^+(p,q)$, $\mathrm{Spin}(p,q)\to\mathrm{SO}(p,q)$ 原 312；译 243

$\mathbb{E}$（根系的 Euclid 空间） 原 319；译 247

$(\ ,\ )$（Killing 形式） 原 320；译 247–248

$n_{\beta\alpha}=\beta(H_\alpha)=2(\beta,\alpha)/(\alpha,\alpha)$ 原 320；译 247–248

(A_n), (B_n), (C_n), (D_n) 原 321–326；译 248–253

(E_6), (E_7), (E_8), (F_4), (G_2) 原 321–326；译 248–253

ω_1, ω_2（用于 $\mathfrak{g}_2$） 原 351；译 275

$\Gamma_{a,b}$（用于 $\mathfrak{g}_2$） 原 351；译 275

$\wedge$（三线性映射） 原 360；译 282–283

T, T'（三线性映射） 原 360；译 282–283

$\mathbb{O}$（八元数、Cayley 代数） 原 362–365；译 284–288

$\mathbb{J}$（Jordan 代数） 原 362–365；译 284–288

H（Cartan 子群） 原 369；译 291

Γ_λ（最高权为 $\lambda = \lambda_1 L_1 + \cdots + \lambda_n L_n$ 的不可约表示） 原 370–371；译 291–293

Γ_R, Γ_W 原 372–373；译 293–295

$N(H)/H \cong \mathfrak{W}$ 原 374；译 295–296

$R(\mathfrak{g})$（表示环） 原 375；译 296

$\Lambda = \Lambda_W$ 原 375；译 296

$\mathbb{Z}[\Lambda]$ 原 375；译 296

$e(\lambda)$ 原 375；译 296

$\mathrm{Char} : R(\mathfrak{g}) \to \mathbb{Z}[\Lambda]^{\mathfrak{W}}$ 原 375；译 296

$\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$（最高权分别为 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 的不可约表示） 原 376；译 296–297

A_i, B_i, B, C_i, D_i, D^+, D^- 原 377–378；译 297–299

λ^i（外幂算子） 原 380–381；译 300–301

ψ^i（Adams 算子） 原 380–381；译 300–301

$\mathfrak{b}$（Borel 子代数） 原 382–383；译 301–303

B（Borel 子群） 原 382–383；译 301–303

P（抛物子群） 原 384；译 303–304

$\mathfrak{p}$（抛物子代数） 原 384；译 303–304

$\mathfrak{p}(\Sigma)$ 原 385；译 304–305

L_λ（线丛） 原 392；译 309–310

n_W 原 396；译 312

$B \cdot W \cdot B$ 原 396；译 312

U, U^-, $U(W)$, $U(W)'$ 原 396；译 312

$(-1)^W = \mathrm{sgn}(W)$ 原 400；译 315–316

ρ, A_μ（其中 ρ 为正根之和的一半） 原 400；译 315–316

$\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha(H_\beta) = 2(\alpha, \beta)/(\beta, \beta)$ 原 402；译 317–318

n_μ（权空间的维数） 原 415；译 329

C（Casimir 算子） 原 416；译 329–330

P, P_α 原 419–420；译 332–334

Δ 原 419–420；译 332–334

∇ 原 419–420；译 332–334

$P(\mu)$（Kostant 计数函数） 原 421；译 334–335

$N_{\lambda\bar{\lambda}}$ 原 428；译 340–341

A^a, $A^\bullet$, $A^\bullet/J^\bullet = \bigoplus \Gamma_\lambda$ 原 428；译 340–341

$\mathfrak{g}_0$（实形式） 原 430；译 342

H_λ, H_j（完全对称多项式） 原 453；译 359

M_λ（单项式对称多项式） 原 454；译 359–360

E_μ, E_i（初等对称多项式） 原 454；译 359–360

S_λ（Schur 多项式） 原 454；译 359–360

$\langle\ ,\ \rangle$（对称多项式上的双线性形式） 原 458；译 363

$\psi_\lambda(P)$, $\omega_\lambda(P)$ 原 459；译 363–364

$z(\mathbf{i}) = i_1!1^{i_1} \cdot i_2!2^{i_2} \cdot \cdots \cdot i_d!d^{i_d}$ 原 460；译 364–365

Λ, $\vartheta : \Lambda \to \Lambda$ 原 461–462；译 365–367

$S_{\langle\lambda\rangle}$, $S_{[\lambda]}$ 原 466–467；译 370–372

$\wedge$（外乘法） 原 474；译 378–379

$T^\bullet V$（张量代数） 原 475；译 379–380

$\bigwedge^\bullet V$（外代数） 原 475；译 379–380

$\mathrm{Sym}^\bullet V$（对称代数） 原 475；译 379–380

$\langle\ ,\ \rangle$（空间及其对偶空间之间的配对） 原 476；译 380–381

B_V（V 上的 Killing 形式） 原 478；译 383

$\mathfrak{h}^\perp$ 原 480；译 384–385

$\mathrm{Nil}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{n}$（幂零根基） 原 485；译 388–389

$U = U(\mathfrak{g})$（泛包络代数） 原 486；译 389–390

$\mathfrak{c}(H)$ 原 487；译 391

$e(X) = \exp(\mathrm{ad}(X))$ 原 491；译 394–395

$E(\mathfrak{h})$ 原 491；译 394–395

S（单根的集合） 原 494；译 396–397

$\alpha' = \frac{2}{(\alpha,\alpha)}\alpha$（余根） 原 496；译 398–399

$[x^{(1)}x^{(2)}\cdots x^{(n)}]$（括号） 原 504；译 407

$S^d = \mathrm{Sym}^d(V^*)$ 原 504；译 407

$\mathbf{d}' < \mathbf{d}$（反字典序） 原 505；译 407–408

$D_{i,j}$ 原 505；译 407–408

Ω（Cayley 算子） 原 507；译 409–410

总索引

本索引按原书英文条目的顺序排列，并列中文译名。原页与译页分别保留原书参照及本译本的对应位置。原书倒置的页段照录并分别定位两端；原件字形不清或所给 PDF 缺少的原页均明确标注。

交换群的表示 (abelian groups (representations of)) 原 8；译 5–6

交换李代数 (abelian Lie algebra) 原 121；译 90

交换李群 (abelian Lie group) 原 94；译 70–71

阿贝尔簇 (abelian variety) 原 135；译 100–101

Abramsky–Jahn–King 公式 (Abramsky-Jahn-King formula) 原 411–412；译 325–326

Adams 算子 (Adams operators) 原 380, 449；译 300–301、357

李群的伴随形式 (adjoint form (of a Lie group)) 原 101；译 75–76

伴随表示 (adjoint representation) 原 106；译 79–80

容许 Coxeter 图 (admissible Coxeter diagram) 原 327；译 253–254

Ado 定理 (Ado' s theorem) 原 124, 500–503；译 92、402–406

代数群 (algebraic group) 原 95, 374；译 71–72、295–296

交错群的表示 (alternating group (representations of))

- $\mathfrak{A}_3$ ($\mathfrak{A}_3$) 原 9；译 6–7
- $\mathfrak{A}_4$ ($\mathfrak{A}_4$) 原 20；译 14–15
- $\mathfrak{A}_5$ ($\mathfrak{A}_5$) 原 29；译 21
- $\mathfrak{A}_d$ ($\mathfrak{A}_d$) 原 63–67；译 47–50

交错映射 (alternating map) 原 472；译 376–377

交错表示 (alternating representation) 原 9；译 6–7

Artin 定理 (Artin' s theorem) 原 36；译 26–27

李代数的自同构群 (automorphism group of a Lie algebra) 原 498；译 400–401

平均化 (averaging) 原 6, 15, 21；译 4、11、15–16

双线性形式 (bilinear form) 原 40, 97；译 29–30、72–73

Borel–Weil–Bott–Schmid 定理 (Borel-Weil-Bott-Schmid theorem) 原 392–393；译 309–310

Borel 子代数 (Borel subalgebra) 原 210, 338, 382；译 158–159、263、301–302

Borel 子群 (Borel subgroup) 原 67, 383, 4?8；译 49–50、302–303、(原页字形不清)

Borel 不动点定理 (Borel' s fixed point theorem) 原 384；译 303–304

括号 (bracket) 原 107–108, 504；译 80–81、407

分支公式 (branching formula) 原 59, 426；译 43–44、338–339

Brauer 定理 (Brauer' s theorem) 原 36；译 26–27

Bruhat 胞腔与分解 (Bruhat cell and decomposition) 原 395–398；译 311–314

Burnside (Burnside) 原 24–25；译 17–18

Campbell–Hausdorff 公式 (Campbell-Hausdorff formula) 原 117；译 87–88

Capelli 恒等式 (Capelli' s identity) 原 507–508, 514–515；译 409–411、415–417

Cartan (Cartan) 原 434；译 345

可解性的 Cartan 判别准则 (Cartan criterion for solvability) 原 479；译 383–384

Cartan 分解 (Cartan decomposition) 原 198, 437; 译 149–150、347–348

Cartan 矩阵 (Cartan matrix) 原 334; 译 260

Cartan 乘法 (Cartan multiplication) 原 429; 译 341

Cartan 子代数 (Cartan subalgebra) 原 198, 338, 432, 478–492; 译 149–150、263、343–344、383–395

Cartan 子群 (Cartan subgroup) 原 369, 373, 381; 译 291、294–295、301

Casimir 算子 (Casimir operator) 原 416, 429, 481; 译 329–330、341、385–386

Cauchy 恒等式 (Cauchy's identity) 原 457–458; 译 362–363

Cayley 代数 (Cayley algebra) 原 362–365; 译 284–288

Cayley 算子 (Cayley operator) 原 507; 译 409–410

李代数的中心 (center of Lie algebra) 原 121; 译 90

表示的特征标 (character (of representation)) 原 13, 22, 375, 440, 442; 译 9–10、16–17、296、349–350、351–352

特征标同态 (character homomorphism) 原 375; 译 296

特征标表 (character table) 原 14; 译 10–11

- $\mathfrak{S}_3$ 的特征标表 (of $\mathfrak{S}_3$) 原 14; 译 10–11
- $\mathfrak{S}_4$ 的特征标表 (of $\mathfrak{S}_4$) 原 19; 译 14

特征标表（续） (character table (cont.))

- $\mathfrak{A}_4$ 的特征标表 (of $\mathfrak{A}_4$) 原 20; 译 14–15
- $\mathfrak{S}_5$ 的特征标表 (of $\mathfrak{S}_5$) 原 28; 译 20–21
- $\mathfrak{A}_5$ 的特征标表 (of $\mathfrak{A}_5$) 原 29; 译 21
- $\mathfrak{S}_d$ 的特征标表 (of $\mathfrak{S}_d$) 原 49; 译 35–36
- $\mathfrak{A}_d$ 的特征标表 (of $\mathfrak{A}_d$) 原 66; 译 48–49
- $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的特征标表 (of $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$) 原 70; 译 52
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的特征标表 (of $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$) 原 71–73; 译 52–55

特征理想 (characteristic ideal) 原 484; 译 387–388

Frobenius 示性量 (characteristics (of Frobenius)) 原 51; 译 37–38

Chevalley 群 (Chevalley groups) 原 74; 译 55

割线簇 (chordal variety) 原 192, 230; 译 147、176–177

类函数 (class function) 原 13, 22; 译 9–10、16–17

经典李代数与经典李群 (classical Lie algebras and groups) 原 132, 367–375; 译 97–98、289–296

Clebsch (Clebsch) 原 237; 译 182

Clebsch–Gordan 问题 (Clebsch-Gordan problem) 原 8, 424; 译 5–6、336–337

Clifford (Clifford) 原 64; 译 47–48

Clifford 代数 (Clifford algebras) 原 30, 299–307, 364–365; 译 21–22、232–239、286–288

对易代数 (commutator algebra) 原 84; 译 63–64

李代数的导出子代数 (commutator subalgebra of Lie algebra) 原 122; 译 90–91

紧实形式 (compact form) 原 432–438; 译 343–349

完全可约性 (complete reducibility) 原 6, 128, 481–483; 译 4、94–95、385–387

完全对称多项式 (complete symmetric polynomial) 原 77, 453; 译 57–58、359

复李代数 (complex Lie algebra) 原 109; 译 81–82

复李群 (complex Lie group) 原 95; 译 71–72

复表示 (complex representation) 原 41, 444–449; 译 30–31、353–357

复环面 (complex torus) 原 120; 译 89

复化 (complexification) 原 430, 438; 译 342、348–349

共轭线性对合 (conjugate linear involution) 原 436; 译 346–347

共轭分拆 (conjugate partition) 原 45, 454; 译 32–33、359–360

共轭表示 (conjugate representation) 原 64; 译 47–48

连通李群 (connected Lie group) 原 94; 译 70–71

缩并映射 (contraction maps) 原 182, 224, 260–262, 288, 475–477; 译 138–139、171–172、200–203、223–224、379–382

卷积 (convolution) 原 38；译 28–29

余根 (coroot) 原 495–496；译 397–399

Coxeter 图 (Coxeter diagram) 原 327；译 253–254

立方体的刚体运动 (cube, rigid motions of) 原 20；译 14–15

表示的维数 (degree (of representation)) 原 3；译 2

导子 (derivation) 原 113, 480, 483–486；译 84–85、384–385、387–390

导出列 (derived series) 原 122；译 90–91

Deruyts (Deruyts) 原 237；译 182

行列式公式 (determinantal formula) 原 58, 404, 406–411, 454–470；译 43、318–319、320–325、359–375

二面体群 (dihedral group) 原 30, 243；译 21–22、187–188

李群的维数 (dimension of Lie group) 原 93；译 70

表示的直和 (direct sum (of representations)) 原 4；译 2–3

判别式 (discriminant) 原 48, 400, 454；译 35、315–316、359–360

特选子代数 (distinguished subalgebras) 原 200；译 151

正十二面体的刚体运动 (dodecahedron, rigid motions of) 原 29–30；译 21–22

占优权 (dominant weight) 原 203, 376；译 153–154、296–297

表示的对偶 (dual (of representation)) 原 4, 110, 233；译 2–3、82–83、179

根系的对偶 (dual (of root system)) 原 496；译 398–399

Dynkin (Dynkin) 原 117；译 87–88

Dynkin 图 (Dynkin diagrams) 原 319–338；译 247–263

特征空间 (eigenspace) 原 162；译 120–121

特征向量 (eigenvector) 原 162；译 120–121

八重道 (eightfold way) 原 179；译 135–136

初等子群 (elementary subgroup) 原 36；译 26–27

初等对称多项式 (elementary symmetric polynomial) 原 77, 454；译 57–58、359–360

椭圆曲线 (elliptic curve) 原 133–135；译 99–101

Engel 定理 (Engel’s theorem) 原 125；译 92–93

例外李代数与例外李群 (exceptional Lie algebras and groups) 原 132, 339–365；译 97–98、264–288

$\mathfrak{g}_2$ ($\mathfrak{g}_2$) 原 339–359, 362–364, 391–392；译 264–282、284–287、308–310

$\mathfrak{e}_6$ 至 $\mathfrak{e}_8$ ($\mathfrak{e}_6$–$\mathfrak{e}_8$) 原 361–362, 392；译 283–285、309–310

$\mathfrak{f}_4$ ($\mathfrak{f}_4$) 原 362, 365；译 284–285、287–288

指数映射 (exponential map) 原 115–120, 369–370；译 86–89、291–292

外代数 (exterior algebra) 原 475；译 379–380

表示的外幂 (exterior powers of representations) 原 4, 31–32, 472–477；译 2–3、22–24、376–382

外张量积 (external tensor product) 原 24, 427；译 17–18、339–340

超特殊 2 群 (extra-special 2-groups) 原 31；译 22–23

不变量理论第一基本定理 (first fundamental theorem of invariant theory) 原 504–513；译 407–415

不动点公式 (fixed point formula) 原 14, 384, 393；译 10–11、303–304、310

旗（完全旗与部分旗） (flag (complete and partial)) 原 95–96, 383–398；译 71–72、302–314

旗流形 (flag manifold) 原 73, 383–398；译 54–55、302–314

Fourier 反演公式 (Fourier inversion formula) 原 17；译 12–13

Fourier 变换 (Fourier transform) 原 38；译 28–29

Freudenthal (Freudenthal) 原 359, 361；译 282、283–284

Freudenthal 重数公式 (Freudenthal multiplicity formula) 原 415–419；译 329–333

Frobenius 特征标公式 (Frobenius character formula) 原 49, 54–62；译 35–36、39–46

Frobenius 互反律 (Frobenius reciprocity) 原 35, 37–38；译 26、27–29

基本权 (fundamental weights) 原 205, 287, 295, 376–378, 528；译 154–155、222–223、229、296–299、429–430

Gelfand (Gelfand) 原 426；译 338–339

一般线性群 (general linear group) 原 95, 97, 231–237；译 71–72、72–73、177–182

Giambelli 公式 (Giambelli' s formula) 原 404–411, 455；译 318–325、360–361

Grassmann 流形 (Grassmannian) 原 192, 227–231, 276–278, 283, 286, 386–388；译 147、173–178、213–216、218–219、221–222、305–307

Lagrange 型与正交型 Grassmann 流形 ((Lagrangian and orthogonal)) 原 386–387, 390；译 305–306、307–308

群代数 (group algebra) 原 36–39；译 26–29

半旋量表示 (half-spin representations) 原 306；译 238

Heisenberg 群 (Heisenberg group) 原 31；译 22–23

Hermite 互反律 (Hermite reciprocity) 原 82, 160, 189, 233；译 61–62、119、144–145、179

Hermite 内积、Hermite 形式 (Hermitian inner product, form) 原 6, 11, 16, 98, 99；译 4、8、11–12、73–74、74–75

Hessian (Hessian) 原 157；译 117

最高权 (highest weight) 原 175, 203；译 132、153–154

最高权向量 (highest weight vector) 原 167, 175, 202；译 125–126、132、152–153

齐性空间 (homogeneous spaces) 原 382–398；译 301–314

钩长与钩长公式 (hook length (formula)) 原 50, 78, 411–412；译 36–37、58–59、325–326

Hopf 代数 (Hopf algebra) 原 62；译 45–46

正二十面体的刚体运动 (icosahedron, rigid motions of) 原 29–30；译 21–22

李代数中的理想 (ideal in Lie algebra) 原 122；译 90–91

浸入子群 (immersed subgroup) 原 95；译 71–72

关联对应 (incidence correspondence) 原 193；译 147

诱导表示 (induced representation) 原 32–36, 37–38, 393；译 23–27、27–29、310

不可分解表示 (indecomposable representation) 原 6；译 4

内部重数 (inner multiplicities) 原 415；译 329

内积 (inner product) 原 16, 23, 79；译 11–12、17、59–60

内乘积 (internal products) 原 476；译 380–381

不变多项式 (invariant polynomials) 原 504–513；译 407–415

不变子空间 (invariant subspace) 原 6；译 4

不可约表示 (irreducible representation) 原 4；译 2–3

同源的、同源映射 (isogenous, isogeny) 原 101；译 75–76

迷向的 (isotropic) 原 262, 274, 278, 304, 383–390；译 202–203、211–212、215–216、236–237、302–308

Jacobi 恒等式 (Jacobi identity) 原 108, 114；译 80–81、85–86

Jacobi–Trudy 恒等式 (Jacobi-Trudy identity) 原 455；译 360–361

Jordan 代数 (Jordan algebra) 原 365；译 287–288

Jordan 分解 (Jordan decomposition) 原 128–129, 478, 482–483；译 94–96、383、386–387

Killing 形式 (Killing form) 原 202, 206–210, 240–241, 272, 478–479；译 152–153、155–159、184–186、209–210、383–384

King (King) 原 411, 424；译 325、336–337

Klimyk (Klimyk) 原 428；译 340–341

Kostant (Kostant) 原 429；译 341

Kostant 重数公式 (Kostant multiplicity formula) 原 419–424；译 332–337

Kostka 数 (Kostka numbers) 原 56–57, 80, 456–457, 459；译 41–43、60–61、361–363、363–364

λ 环 (λ-ring) 原 380；译 300–301

根的层数 (level (of a root)) 原 330；译 256–257

Levi 分解、Levi 子代数 (Levi decomposition, subalgebra) 原 124, 499–500；译 92、402–403

分拆的字典序 (lexicographic ordering of partitions) 原 53；译 38–39

李代数 (Lie algebra) 原 108；译 80–81

李群 (Lie group) 原 93；译 70

李子代数 (Lie subalgebra) 原 109；译 81–82

李子群 (Lie subgroup) 原 94；译 70–71

Lie 定理 (Lie' s theorem) 原 126；译 93–94

Littlewood–Richardson 数 (Littlewood-Richardson number) 原 58, 79, 82–83, 424, 427, 455–456；译 43、59–60、61–63、336–337、339–340、360–362

Littlewood–Richardson 规则 (Littlewood-Richardson rule) 原 58, 79, 225–227, 455–456；译 43、59–60、172–174、360–362

降中心列 (lower central series) 原 122；译 90–91

表示之间的映射 (map between representations) 原 3；译 2

李群之间的映射 (map between Lie groups) 原 93；译 70

极小权 (minuscule weight) 原 423；译 336

修正规则 (modification rules) 原 426；译 338–339

模表示 (modular representation) 原 7；译 4–5

Molien (Molien) 原 24–25；译 17–18

模（G 模、$\mathfrak{g}$ 模） (module (G-module, $\mathfrak{g}$-module)) 原 3, 481；译 2、385–386

单项式对称多项式 (monomial symmetric polynomial) 原 454；译 359–360

李群态射 (morphism of Lie groups) 原 93；译 70

多重线性映射 (multilinear map) 原 472；译 376–377

重数 (multiplicities) 原 7, 17, 199, 375；译 4–5、12–13、150–151、296

Murnaghan–Nakayama 规则 (Murnaghan-Nakayama rule) 原 59；译 43–44

自然实形式 (natural real form) 原 435, 437；译 345–346、347–348

Newton 多项式 (Newton polynomials) 原 460；译 364–365

幂零根基 (nil radical) 原 485；译 388–389

幂零李代数 (nilpotent Lie algebra) 原 122, 124–125；译 90–91、92–93

幂零表示 (nilrepresentation) 原 501；译 403–404

八元数 (octonians) 原 362–365；译 284–288

单参数子群 (one-parameter subgroup) 原 115；译 86

根的排序 (ordering of roots) 原 202；译 152–153

正交群 (orthogonal group) 原 96, 97, 268–269, 300, 301, 367, 374；译 72、72–73、206–208、232–233、233–234、289–290、295–296

正交李代数 (orthogonal Lie algebras) 原 268–269；译 206–208

标准正交的 (orthonormal) 原 16, 17, 22；译 11–12、12–13、16–17

外乘积 (outer product) 原 58, 61；译 43、45

配对 (pairing) 原 4；译 2–3

分拆 (partition) 原 18, 44–45, 421, 453；译 13–14、32–33、334–335、359

完美李代数 (perfect Lie algebra) 原 123；译 91–92

完美配对 (perfect pairing) 原 28；译 20–21

置换表示 (permutation representation) 原 5；译 3–4

Peter–Weyl 定理 (Peter-Weyl theorem) 原 440；译 349–350

Pfaffian (Pfaffian) 原 228；译 174–175

Pieri 公式 (Pieri' s formula) 原 58–59, 79–81, 225–227, 455, 462；译 43–44、59–61、172–174、360–361、366–367

Plancherel 公式 (Plancherel formula) 原 38；译 28–29

平面二次曲线 (plane conic) 原 154–159；译 114–119

复合运算（plethysm） (plethysm) 原 8, 82, 151–160, 185–193, 224–231；译 5–6、61–62、112–119、141–147、171–178

Plücker 嵌入 (Plücker embedding) 原 227–228, 389；译 173–175、307

Plücker 方程、Plücker 关系 (Plücker equations, relations) 原 229, 235；译 175–176、180–181

Poincaré–Birchoff–Witt 定理 (Poincaré-Birchoff-Witt theorem) 原 486；译 389–390

正定的 (positive definite) 原 98, 99, 207；译 73–74、74–75、156–157

正根 (positive roots) 原 202, 214, 243, 271；译 152–153、162–163、187–188、209

幂和 (power sums) 原 48, 459–460；译 35、363–365

本原根 (primitive root) 原 204, 215, 243, 271–272；译 154、163–164、187–188、209–210

投影与投影公式 (projection (formulas)) 原 15, 21, 23；译 11、15–16、17

射影空间 (projective space) 原 153；译 114

二次超曲面 (quadric) 原 189–190, 228, 274–278, 285–286, 313, 388, 391；译 144–146、174–175、211–216、220–222、244、306–307、308–309

四元数 (quaternions) 原 99, 312；译 74–75、243

四元数表示 (quaternionic representation) 原 41, 444–449；译 30–31、353–357

Racah (Racah) 原 422, 425, 428；译 335、337–338、340–341

李代数的根基 (radical of a Lie algebra) 原 123, 483–481；译 91–92、387、385–386（原列两端）

李代数或根系的秩 (rank (of Lie algebra or root system)) 原 321, 488；译 248–249、391–392

分拆的秩 (rank (of a partition)) 原 51；译 37–38

有理正规曲线 (rational normal curve) 原 153–160；译 114–119

实形式 (real form) 原 430, 442；译 342、351–352

实表示 (real representation) 原 5, 17, 444–449；译 3–4、12–13、353–357

实单李代数与实单李群 (real simple Lie algebras and groups) 原 430–439；译 342–349

约化李代数 (reductive Lie algebra) 原 131；译 97

正则元 (regular element) 原 487–488；译 391–392

正则表示 (regular representation) 原 5, 17；译 3–4、12–13

表示 (representation) 原 3, 95, 100, 109；译 2、71–72、75、81–82

定义在一个域上的表示 (defined over a field) 原 41；译 30–31

李代数的表示 (of a Lie algebra) 原 109；译 81–82

各类表示 (representations)

$\mathfrak{e}_6, \mathfrak{e}_7, \mathfrak{e}_8, \mathfrak{f}_4$ 的表示 (of $\mathfrak{e}_6, \mathfrak{e}_7, \mathfrak{e}_8, \mathfrak{f}_4$) 原 414；译 327–328

$\mathfrak{g}_2$ 的表示 (of $\mathfrak{g}_2$) 原 350–359, 412–414；译 273–282、325–328

$\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathrm{GL}_n\mathbb{C}$) 原 231–237；译 177–182

$\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sl}_2\mathbb{C}$) 原 146–160；译 109–119

$\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sl}_3\mathbb{C}$) 原 161–193；译 120–147

$\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ 与 $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sl}_4\mathbb{C}$ and $\mathfrak{sl}_n\mathbb{C}$) 原 217–231；译 165–178

$\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_3\mathbb{C}$) 原 273；译 211

$\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_4\mathbb{C}$) 原 274–277；译 211–215

$\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_5\mathbb{C}$) 原 277–281；译 214–217

$\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_6\mathbb{C}$) 原 282–286；译 218–222

$\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_7\mathbb{C}$) 原 294–296；译 228–230

$\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_8\mathbb{C}$) 原 312–315；译 243–245

$\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_{2n}\mathbb{C}$) 原 286–292, 305–306, 409–411；译 221–227、237–238、323–325

$\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{so}_{2n+1}\mathbb{C}$) 原 294–296, 307, 407–409；译 228–230、238–239、321–324

$\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sp}_4\mathbb{C}$) 原 244–252；译 188–194

$\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sp}_6\mathbb{C}$) 原 256–259；译 197–200

$\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$ 的表示 (of $\mathfrak{sp}_{2n}\mathbb{C}$) 原 259–266, 404–407；译 199–205、318–322

表示环 (representation ring)

有限群的表示环 (of finite group) 原 22；译 16–17

李群或李代数的表示环 (of Lie group or algebra) 原 375–382；译 296–302

限制表示 (restricted representation) 原 32, 80, 381–382, 425–428；译 23–24、60–61、301–302、337–341

右作用 (right action) 原 38–39；译 28–29

根 (root) 原 165, 198, 240, 270, 332–334, 489；译 123–124、149–150、184–185、208–209、258–260、392–393

根格 (root lattice) 原 166, 213, 242, 273, 372–374；译 124–125、161–162、186–187、211、293–296

根空间 (root space) 原 165, 198；译 123–124、149–150

根系 (root system) 原 320；译 247–248

Schur 函子 (Schur functor) 原 76, 222–227；译 56–57、169–174

Schur 多项式 (Schur polynomial) 原 49, 77, 223, 399, 454–462；译 35–36、57–58、170–171、315、359–367

Schur 引理 (Schur’ s Lemma) 原 7；译 4–5

半单李代数 (semisimple Lie algebra) 原 123, 131, 209, 480；译 91–92、97、157–158、384–385

半单表示 (semisimple representation) 原 131；译 97

半标准 Young 表 (semistandard tableau) 原 56, 236, 456, 461；译 41–42、181–182、361–362、365–366

Serre (Serre) 原 337；译 262–263

Severi (Severi) 原 392；译 309–310

洗牌置换 (shuffle) 原 474；译 378–379

单李代数 (simple Lie algebra) 原 122, 131–132；译 90–91、97–98

单根 (simple root) 原 204, 324；译 154、251

单重可约群 (simply reducible group) 原 227；译 173–174

斜钩 (skew hook) 原 59；译 43–44

斜 Schur 函子、斜 Schur 函数 (skew Schur functor, function) 原 82–83；译 61–63

斜对称双线性形式 (skew symmetric bilinear form) 原 238；译 183

斜 Young 图 (skew Young diagram) 原 82；译 61–62

Snapper 猜想 (Snapper conjecture) 原 60；译 44–45

可解李代数 (solvable Lie algebra) 原 122, 125, 479–480；译 90–91、92–93、383–385

Specht 模 (Specht module) 原 60；译 44–45

特殊线性群 (special linear group) 原 95–97；译 71–73

特殊线性李代数 (special linear Lie algebra) 原 211–212；译 160–161

特殊酉群 (special unitary group) 原 98；译 73–74

旋量群 (spin groups) 原 102, 299–300, 307–312, 368–372；译 76–77、232–233、238–243、290–294

旋量表示 (spin representations) 原 30, 281, 291, 295, 306, 446, 448；译 21–22、217、225–226、229、238、354–355、356–357

旋量 (spinor) 原 306；译 238

旋量簇 (spinor variety) 原 390；译 307–308

分裂共轭类 (split conjugacy class) 原 64；译 47–48

分裂实形式 (split form) 原 432–438, 445；译 343–349、353–354

标准表示 (standard representation) 原 9, 151, 176, 244, 257, 273, 352；译 6–7、112–113、132–133、188、198、211、276

标准 Young 表 (standard tableau) 原 57, 81, 457；译 42–43、61、362–363

Steinberg 公式 (Steinberg’ s formula) 原 425；译 337–338

根串 (string (of roots)) 原 201, 324；译 151–152、251

子表示 (subrepresentation) 原 4；译 2–3

对称代数 (symmetric algebra) 原 475；译 379–380

对称群的表示 (symmetric group (representations of))

$\mathfrak{S}_3$ ($\mathfrak{S}_3$) 原 9–11；译 6–8

$\mathfrak{S}_4$ ($\mathfrak{S}_4$) 原 18–20；译 13–15

$\mathfrak{S}_5$ ($\mathfrak{S}_5$) 原 27–28；译 19–21

$\mathfrak{S}_d$ ($\mathfrak{S}_d$) 原 31, 44–62；译 22–23、32–46

对称映射 (symmetric map) 原 473；译 377–378

对称多项式 (symmetric polynomials) 原 450–451, 461–462；译 358（原 450 页缺于所给 PDF）、365–367

表示的对称幂 (symmetric powers (of representations)) 原 4, 111, 473–477；译 2–3、83、377–382

辛群 (symplectic group) 原 96, 97, 99, 238–239；译 72、72–73、74–75、183–184

辛李代数 (symplectic Lie algebra) 原 239–240；译 183–185

Young 表 (tableau) 原 45；译 32–33

行等价 Young 表 (tabloid) 原 60；译 44–45

切线可展面 (tangent developable) 原 159；译 118–119

张量代数 (tensor algebra) 原 475；译 379–380

表示的张量幂 (tensor powers of representation) 原 4, 472；译 2–3、376–377

表示的张量积 (tensor product of representations) 原 4, 110, 424–425, 471–472；译 2–3、82–83、336–338、376–377

Towber (Towber) 原 235；译 180–181

三重性 (triality) 原 311, 312–315, 364；译 242–243、243–245、286–287

平凡表示 (trivial representation) 原 5, 9；译 3–4、6–7

扭三次曲线 (twisted cubic curve) 原 155；译 115–116

幺幂矩阵 (unipotent matrices) 原 96；译 72

酉群 (unitary group) 原 98；译 73–74

泛包络代数 (universal enveloping algebra) 原 416, 486；译 329–330、389–390

上三角矩阵 (upper triangular matrices) 原 95；译 71–72

Vandermonde 行列式 (Vandermonde determinant) 原 49；译 35–36

向量场 (vector field) 原 114；译 85–86

Veronese 嵌入 (Veronese embedding) 原 153–155, 189, 230–231, 286, 389；译 114–116、144–145、176–178、221–222、307

Veronese 曲面 (Veronese surface) 原 189–193, 392；译 144–147、309–310

虚特征标 (virtual character) 原 23, 36；译 17、26–27

虚表示 (virtual representation) 原 22；译 16–17

von Neumann (von Neumann) 原 118；译 88–89

权 (weight) 原 165, 199；译 123–124、150–151

权图 (weight diagram) 原 199；译 150–151

权格 (weight lattice) 原 172–173, 200, 214, 242, 273, 350, 372–374；译 129–131、151、162–163、186–187、211、273–274、293–296

权空间 (weight space) 原 165, 199；译 123–124、150–151

Weil (Weil) 原 392；译 309–310

Weyl 室 (Weyl chamber) 原 205, 208, 215, 243, 256, 259, 272, 283, 292, 295, 351, 376, 495；译 154–155、157、163–164、187–188、197、199–200、209–210、218–219、226–227、229、275、296–297、397–398

Weyl 特征标公式 (Weyl character formula) 原 289, 399–414, 440–444；译 224、315–328、349–353

Weyl 群 (Weyl group) 原 201, 214, 243, 271, 340, 375, 493–498；译 151–152、162–163、187–188、209、264–265、296、396–401

Weyl 模 (Weyl module) 原 76–84, 222–227；译 56–64、169–174

Weyl 构造 (Weyl' s construction) 原 76–84, 222–227, 262–266, 296–298；译 56–64、169–174、202–205、229–231

Weyl 积分公式 (Weyl' s integration formula) 原 443；译 352–353

Weyl 酉技巧 (Weyl' s unitary trick) 原 128–131；译 94–97

Witt (Witt) 原 365；译 287–288

圈积 (wreath product) 原 243；译 187–188

Young 图 (Young diagram) 原 45, 453；译 32–33、359

Young 子群 (Young subgroup) 原 54；译 39–40

Young 对称化算子 (Young symmetrizer) 原 46；译 33–34

Young 规则 (Young’ s rule) 原 57；译 42–43

Zak (Zak) 原 392；译 309–310

Zetlin (Zetlin) 原 426；译 338–339